HANNENG HUAHEWU
HECHENG FANYING YU GUOCHENG

含能化合物合成反应与过程

覃光明　葛忠学　著

化学工业出版社

HANNENG HUAHEWU

HECHENG FANYING YU GUOCHENG

含能化合物合成反应与过程

覃光明　葛忠学　著

化学工业出版社

·北京·

本书以含能化合物合成为主线，在简述含能化合物的概念、结构特点及其合成反应及过程的进展情况的基础上，系统介绍了含能化合物的设计、合成方法和机理、制造工艺及设备，重点论述了氮杂环化合物的合成反应、氮杂环化合物的硝解反应、芳香族化合物的硝化反应、离子型含能化合物的合成反应的反应机理，以及典型含能化合物的合成路线及方法。此外，还针对含能化合物制造过程常用的釜式反应和管式反应过程，阐述了制造过程的工艺、设备的设计基础理论，以及安全控制策略的基本原则。

本书在撰写过程中注重其理论性、新颖性、先进性、系统性及实用性。适合有机化学、含能材料合成等专业科研人员阅读参考，也可作为高等院校含能材料专业研究生的教材使用。

图书在版编目（CIP）数据

含能化合物合成反应与过程/覃光明，葛忠学著.
北京：化学工业出版社，2011.1
ISBN 978-7-122-10338-3

Ⅰ.含… Ⅱ.①覃…②葛… Ⅲ.化合物-研究
Ⅳ.O611.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 017699 号

责任编辑：刘 军　　文字编辑：刘志茹
责任校对：王素芹　　装帧设计：王晓宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印　　刷：北京永鑫印刷有限责任公司
装　　订：三河市万龙印装有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张 21¾ 字数 436 千字 2011 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网　　址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：88.00 元

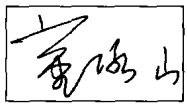
版权所有 违者必究

序　言

含能材料是在国防和经济建设中具有重要地位的特种材料，作为武器系统做功的能源，其性能直接决定武器的安全性、可靠性和毁伤效率。有了性能优异的含能材料，才能设计制造出具有先进水平的武器装备。含能化合物又是含能材料中的主要组成部分，新型含能化合物的研发与武器系统的更新换代密切相关，并相互促进。合成能量高、稳定性好、感度水平可接受、低目标特征、环境友好、长使用寿命的含能化合物是目前国内外高度关注的研究领域。

《含能化合物合成反应与过程》一书，以国防973项目的研究成果为基础，结合国内外含能化合物最新研究进展，系统论述了芳香含能化合物、氮杂含能化合物、离子型含能化合物的合成方法与关键反应的反应机理；重点探讨了硝化反应、硝解反应及其反应历程；针对含能化合物硝化反应强放热的特点，介绍了釜式反应过程与管式反应过程的设计理论与原理。全书突出新思想、新概念、新技术的发展脉络，反映了新兴的量子化学、计算化学及交叉学科、先进工艺设备等在含能化合物合成中的应用。

该书涵盖了含能材料设计、性能计算、合成探索、工艺过程等研究方向，对于推动技术创新有一定的指导和参考价值，也为从事含能材料研究开发的人员提供了一本很好的参考书。

中国工程院院士： 

2010年10月

前　言

含能化合物是一种具有特殊性能的合成材料，通常由化学合成的方法制造。含能化合物是生产制造混合炸药、发射药、固体推进剂的基本材料，是完成枪炮弹丸发射、火箭导弹推进的动力能源，是战斗部进行毁伤的威力能源。含能化合物的性能在很大程度上决定了武器装备的战技水平，也是发展先进武器装备的关键物质基础。

关于含能化合物合成的理论和方法，国内已有学者作过专门的研究，出版了一些论著。1984 年由北京理工大学周发岐教授主编的《炸药合成化学》，主要论述了单质炸药爆轰参数的估算、合成方法及结构表征；1993 年由南京理工大学吕春绪教授著的《硝化理论》，深入探讨了硝化机理及有关硝化反应的基础理论；2004 年由北京理工大学欧育湘、刘进全著的《高能量密度化合物》，对高能量密度化合物，特别是 CL-20 的性能、结构及合成方法做了较全面的论述和评价。但针对含能化合物合成反应过程的强放热特征及安全性要求，其制造过程及控制与一般化工过程有较大的差别，目前尚未见专著做过专门的论述。

笔者结合多年科研工作及研究生论文，特别是国防 973 项目“高性能含能材料合成机理研究”的最新研究成果，就含能化合物结构及合成路线的计算机辅助设计、合成反应机理、合成方法、化工过程及控制等进行了归纳总结。以含能化合物结构特点分类，重点论述其合成反应的共性规律，不仅对现有的含能化合物合成研究有所帮助，并且对新型含能化合物的合成具有启发作用；本书最后两章对含能化合物制造过程的工艺、设备的设计基础理论，以及安全控制策略的基本原则进行了阐述。

本书在撰写过程中注重其理论性、新颖性、先进性、系统性及实用性。适用于本专业科研人员作为参考书，也可作为高等院校含能材料专业研究生的教材使用。

本书在撰写过程中参考了国内外有关文献资料，并结合了课题组的科学研究工作。西安近代化学研究所吕剑研究员、王伯周研究员、杨建明高级工程师、邱少君高级工程师、李春迎高级工程师、廉鹏高级工程师、刘愍高级工程师、来蔚鹏博士、余庆伟博士，北京理工大学孟子晖副教授，南京理工大学吕春绪教授、陆明教授、程广斌教授、李斌栋副教授、罗军副教授、叶志文副教授，浙江大学何潮洪教

授、黄志尧教授、戴立言副教授、雷鸣副教授、冀海峰副教授、车圆圆博士、吴可君博士、刘明硕士，中国科学院上海有机化学研究所赵刚研究员以及西北大学李华教授等为本书做了大量资料及科学实验研究工作，在此一并表示感谢。本书初稿完成后，承蒙南京理工大学吕春绪教授、西安近代化学研究所朱春华研究员审阅并提出许多宝贵意见，在此谨向他们表示衷心的感谢！

由于本书涉及专业领域较宽，限于著者学识水平，书中疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

覃光明

2010 年 8 月于西安

目　录

1　绪论 …… 1

1.1　含能化合物的概念 …… 1
1.2　含能化合物的结构特点及分类 …… 1
1.2.1　含能化合物的结构特点 …… 1
1.2.2　含能化合物的分类 …… 2
1.3　含能化合物的合成反应 …… 9
1.3.1　醛胺缩合反应 …… 9
1.3.2　曼尼希缩合反应 …… 10
1.3.3　直接硝化（硝解）反应 …… 10
1.3.4　间接硝化反应 …… 12
1.3.5　叠氮化反应 …… 13
1.4　含能化合物的合成过程 …… 13
1.4.1　含能化合物合成工艺过程的特点 …… 14
1.4.2　含能化合物合成工艺进展 …… 14
1.5　含能化合物合成反应与过程展望 …… 20
1.5.1　计算机辅助设计将成为含能化合物合成与过程研究的重要手段 …… 20
1.5.2　“清洁合成方法”是含能化合物合成反应与过程发展的目标 …… 20
参考文献 …… 21

2　含能化合物合成计算机辅助设计 …… 22

2.1　含能化合物的分子设计 …… 22
2.2　含能化合物的性能预估 …… 25
2.2.1　密度的预估 …… 25
2.2.2　生成焓的预估 …… 26
2.2.3　爆轰性能的计算与预估 …… 30
2.2.4　撞击感度的预估 …… 33
2.3　含能化合物的计算机辅助合成路线设计 …… 36
2.3.1　计算机辅助合成路线设计的起源及发展 …… 37
2.3.2　计算机辅助合成路线设计在含能材料领域的意义 …… 37
2.3.3　计算机中的化学反应知识 …… 37
2.3.4　计算机辅助合成路线设计系统的分类 …… 38

2.3.5 反合成法及其在含能化合物计算机辅助合成路线设计中的应用 …… 39
2.3.6 合成树的裁剪及合成路线优劣评价 …… 48
参考文献 …… 49

3 氮杂环化合物的合成 …… 53

3.1 氮杂四元环的合成 …… 53
3.1.1 1,3,3-三硝基氮杂环丁烷 …… 53
3.1.2 其他氮杂四元环 …… 59
3.2 氮杂五元环的合成 …… 60
3.2.1 单呋咱环化合物 …… 60
3.2.2 5-硝基四唑及其盐类化合物 …… 63
3.2.3 五元氮杂环三唑类化合物 …… 64
3.2.4 4-氨基-3,5-二硝基吡唑（LLM-116） …… 67
3.2.5 2,3,4-三硝基吡咯和2,3,4,5-四硝基吡咯 …… 68
3.3 氮杂六元环的合成 …… 69
3.3.1 黑索今（RDX）母体环的合成 …… 69
3.3.2 1,3,5,5-四硝基-1,3-二氮杂环己烷（DNNC）的合成 …… 75
3.3.3 1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯（FOX-7）的合成 …… 79
3.4 氮杂八元环的合成和机理 …… 80
3.4.1 DPT的合成 …… 81
3.4.2 TAT的合成 …… 83
3.4.3 小分子综合法 …… 86
3.4.4 其他小分子合成法 …… 87
3.5 氮杂笼状化合物的合成 …… 89
3.5.1 氮杂笼状含能材料的合成进展 …… 89
3.5.2 CL-20的合成 …… 90
3.5.3 TEX的合成 …… 93
3.6 氮杂环合成的新思路 …… 94
3.6.1 “点击化学”在氮杂环合成中的应用 …… 94
3.6.2 超分子策略在氮杂环合成中的应用 …… 96
参考文献 …… 102

4 氮杂环化合物的硝解 …… 108

4.1 氮杂环化合物的结构与硝化特性 …… 108
4.2 硝解剂的特性及选择 …… 109
4.3 硝解反应机理及动力学 …… 111
4.3.1 硝酰阳离子结构与浓度特征 …… 111

4.3.2 RDX 合成的硝解反应及机理 …… 120
4.3.3 HMX 合成的硝解反应及其机理 …… 136
4.3.4 笼形氮杂环化合物的硝解反应 …… 160
参考文献 …… 162

5 含能芳香化合物的合成 …… 169

5.1 芳香化合物硝化概述 …… 169
5.1.1 芳香化合物的性质 …… 169
5.1.2 芳香化合物硝化反应机理简述 …… 169
5.1.3 芳香化合物硝化的发展动态 …… 170
5.2 离子液体中硝基芳香化合物的合成 …… 171
5.2.1 咪唑型离子液体中硝基芳香化合物的合成 …… 171
5.2.2 己内酰胺型离子液体中硝基芳香化合物的合成 …… 178
5.2.3 吡啶型离子液体中硝基芳香化合物的合成 …… 180
5.2.4 直链季铵盐型离子液体中硝基芳香化合物的合成 …… 180
5.3 无机固体酸催化作用下芳香化合物的硝化反应 …… 181
5.3.1 分子筛催化作用下芳香化合物的区域选择性硝化 …… 181
5.3.2 负载型固体酸催化剂作用下芳香化合物的区域选择性硝化反应 …… 193
5.3.3 杂多酸催化作用下芳香化合物的区域选择性硝化反应 …… 199
5.3.4 固体超强酸催化作用下芳香化合物的区域选择性硝化 …… 204
5.4 过渡金属及镧系金属盐作用下硝基芳香化合物的合成 …… 206
5.4.1 三氟甲烷磺酸过渡金属及镧系金属盐对芳香化合物的催化硝化反应 … 207
5.4.2 长链全氟烷基磺酸过渡金属和镧系金属盐对芳香化合物的催化硝化反应 …… 210
5.4.3 芳香基磺酸过渡金属盐对芳香化合物的催化硝化反应 …… 215
5.4.4 全氟磺酰亚胺过渡金属盐对芳香化合物的催化硝化 …… 217
5.4.5 其他过渡金属盐对芳香化合物的催化硝化 …… 218
5.5 相转移催化剂在芳香化合物硝化反应中的应用 …… 221
5.6 微反应器在芳香化合物硝化反应中的应用 …… 223
5.7 其他反应新体系和新方法在芳香化合物硝化反应中的应用 …… 226
参考文献 …… 227

6 离子型含能化合物的合成 …… 236

6.1 概述 …… 236
6.2 硝仿盐的合成 …… 236
6.2.1 硝仿的合成 …… 236
6.2.2 硝仿的分离、纯化 …… 240

6.2.3 硝仿盐的转化 …… 240
6.3 二硝酰胺盐的合成 …… 241
6.3.1 ADN 的合成 …… 242
6.3.2 其他二硝酰胺盐的合成 …… 247
6.4 离子型富氮含能化合物的合成 …… 247
6.4.1 三唑类离子型富氮含能化合物的合成 …… 248
6.4.2 四唑类离子型富氮含能化合物的合成 …… 249
6.4.3 四嗪类离子型富氮含能化合物 …… 249
6.5 离子型全氮化合物 …… 250
6.5.1 N_5^+ 离子盐的合成 …… 250
6.5.2 其他全氮离子的合成设想 …… 251
参考文献 …… 252

7 强放热釜式反应过程 …… 254

7.1 概述 …… 254
7.2 含能化合物反应釜的结构 …… 254
7.3 搅拌部件 …… 255
7.3.1 搅拌器的类型 …… 255
7.3.2 搅拌器的选型 …… 258
7.3.3 搅拌附件 …… 260
7.4 反应釜的流动特性 …… 261
7.4.1 流体循环量和压头 …… 261
7.4.2 叶轮雷诺数 …… 262
7.4.3 搅拌功率的计算 …… 263
7.5 含能化合物反应釜的传热特性 …… 266
7.5.1 反应釜的传热方式 …… 266
7.5.2 反应釜的传热计算 …… 268
7.6 含能化合物釜式反应过程的数学模型 …… 275
7.6.1 搅拌反应釜的操作方式 …… 275
7.6.2 釜式反应器的物料衡算 …… 275
7.6.3 釜式反应器的能量衡算 …… 277
7.6.4 基于数学模型的反应过程优化 …… 279
7.7 含能化合物反应过程的飞温模拟及应急措施 …… 285
7.7.1 含能化合物反应过程的飞温模拟 …… 285
7.7.2 含能化合物反应过程的技术预防和应急措施 …… 288
7.8 含能化合物的反应釜放大 …… 290
7.8.1 均相系统的放大 …… 292

7.8.2 非均相系统的放大 …… 296
参考文献 …… 299

8 强放热管式反应过程 …… 301

8.1 概述 …… 301
8.2 管式反应器中强放热反应模型举例 …… 301
8.2.1 管式反应器内硝化甘油反应简介 …… 301
8.2.2 管式反应器内质量和能量衡算 …… 302
8.3 管式反应器安全问题 …… 306
8.3.1 管式反应器的热交换能力 …… 306
8.3.2 管式反应器的本质安全问题举例 …… 306
8.3.3 微管传热现象研究进展 …… 308
8.4 微反应器在强放热反应中的应用 …… 310
8.4.1 微反应器发展概况 …… 310
8.4.2 微反应器的特点 …… 310
8.4.3 微反应器在含能化合物合成中的应用 …… 313
8.5 小型管式反应器检测技术 …… 314
8.5.1 光学检测法 …… 315
8.5.2 电容检测法 …… 317
8.5.3 电导检测法 …… 320
参考文献 …… 334

1 绪论

1.1 含能化合物的概念

含能材料（energetic materials）是发展先进武器装备的关键性物质基础，是完成枪炮弹丸发射、火箭导弹推进的动力能源，是战斗部进行毁伤的威力能源，也是航天运载、空间探测和航空救生所用助推、调姿、分离装置的动力能源。含能材料的性能在很大程度上决定了武器装备的战技水平，是实现“远程打击，高效毁伤”的核心技术。

含能材料是指在适当的外界能量激发作用下，能发生爆炸反应并对周围介质做功的物质。所谓爆炸反应，是一种速度极快且释放出大量热和气体的反应。含能材料的概念外延很大，几乎包含了所有单体的和混合的含能物质，如单质炸药、混合炸药、推进剂、发射药、含能化合物等。能量密度优于普通含能材料的又称为高能量密度材料（HEDMs），具体地说，能量密度高于 HMX 的炸药，性能优于 AP/Al/HTPB 的固体火箭推进剂以及性能优于 JA_2（NG/NC）的发射药都是 HEDMs[1]。

含能化合物（energetic compounds）是指由单一分子结构物质组成的含能材料。由于历史的原因，人们对含能化合物的称谓有所不同。从 1771 年发现的苦味酸（PA）到 1960 年的奥克托今（HMX），其间出现的含能化合物称为单质炸药或单体炸药，如 PA、梯恩梯（TNT）、特屈儿（Tetryl）、黑索今（RDX）、HMX、硝化甘油（NG）、太安（PETN）、硝酸铵及氯酸钾等，其性能都低于 HMX。20 世纪 80 年代提出的高能量密度化合物（HEDC），是指能量和密度至少比 HMX 高 5%以上的含能化合物，如六硝基苯（HNB）、四硝基甘脲（TNGU）、六硝基六氮杂三环十二烷二酮（HHTDD，中文代号 7201）、八硝基立方烷（ONC）、二硝基呋咱基氧化呋咱（DNTF）、六硝基六氮杂异伍兹烷（CL-20）等。

1.2 含能化合物的结构特点及分类

1.2.1 含能化合物的结构特点

一般地，含能化合物应具备以下几个特点：一是化合物自身蕴含较大能量，无外界物质参与下可发生自身分解反应释放能量，含能化合物能量来源于分子中可燃元素氧化的反应热，或者具有高的正生成焓分子结构分解为小分子物质所释放的分解热；二是化合物所蕴含的能量在发生分解反应时能够以足够快的速度释放出来，即具有所谓的爆轰效应；三是化合物分解反应具有体积膨胀效应，即反应产生较大量的气

体，具有较强的对外界做功能力；四是化合物具有比较高的密度，由于受到弹体容积的限制，弹药装药应该尽可能地提高装药密度，这就要求作为火炸药配方主要组分的含能化合物拥有足够高的密度；五是化合物自身具有一定的安定性和安全性。

含能化合物的应用性能决定了其结构特点。

(1) 分子结构中包含含能基团

一般的含能化合物分子结构中都含有含能基团，如含有 C—NO_2 的硝基化合物，含有 N—NO_2 的硝胺化合物，含有 C—O—NO_2 的硝酸酯化合物，含有—N_3 的叠氮化合物，含有呋咱基的呋咱化合物，含有—NF_2 的二氟氨基化合物等。近年来出现的全氮化合物，则是含有更高阶的氮原子簇含能基团，如 N_5^+、N_5^-、N_8、N_{10}、N_{60}，性能可达到传统含能化合物的数倍甚至十几倍。

(2) 分子结构中包含张力环

根据有机化学的成环理论和张力学说，脂环化合物中的三元、四元环与五元、六元环相比，存在较大的键张力，结构更不稳定，能量更高。对于含能化合物来说，环张力的附加能量是含能基团能量的有效补充。以 1,3,3-三硝基氮杂环丁烷（TNAZ）为例，其能量除了三个硝基的贡献外，四元环分子内张力使其内能提高约 155 kJ/mol[2]。

(3) 具有比较高的结晶密度

从分子结构的观点来看，密度主要由两方面的因素决定，一是分子内化学键和所包含的基团本身的密度，另一个是分子间相互堆积的紧密程度。化学键对化合物密度贡献的次序为：C═O>C—N>N—N>C—C>N═N>C═N>N—H>C—H，基团对化合物密度贡献的次序为：ONO_2>CNO_2>NNO_2>C═O。分子间堆积的紧密程度主要与分子偶极矩、氢键及空间位阻有关，偶极矩增大、氢键增多及位阻降低均有利于分子紧密排列。另外，分子的其他一些结构参数（对称性、环及其稠合程度等）也能明显影响含能化合物的密度。

(4) 具有适当的氧平衡（OB）

一般含能化合物是由碳、氢、氧、氮四种元素组成的，即通常所称的 CHON 系含能化合物。组成 CHON 系含能化合物的元素按其作用来讲不外乎两大类，即可燃剂和氧化剂。氧平衡就是将含能化合物中的氧化元素用来完全氧化分子中的可燃元素后多余或不足的氧化元素的量。氧平衡不仅表征了含能化合物分子中元素的能量效率，而且与含能化合物撞击感度有密切的关系。

1.2.2 含能化合物的分类

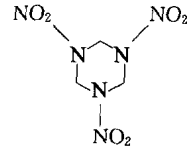
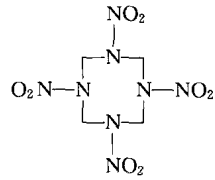
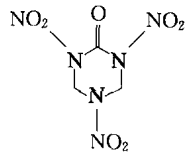
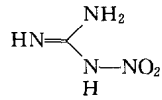
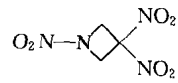
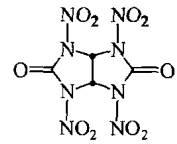
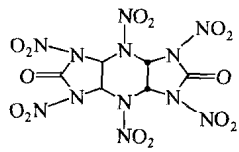
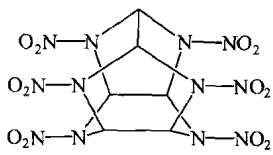
含能化合物大致有两种分类方式，一种是按功能和性能特点来分，如高能炸药、钝感炸药、含能增塑剂、含能催化剂等；另一种是按结构特点来分，如硝胺化合物、呋咱化合物等。值得注意的是，有些化合物含有多种含能基团，在分类上可能有交叉的地方，如 2,4,6-三硝基苯甲硝胺（Tetryl，特屈儿），既属于硝胺类又

属于硝基芳烃类。从合成的角度看，以结构特点分类更为直观，更为细致。

(1) 硝胺化合物[3]

分子结构中含有 N—NO_2 基团的含能化合物称为硝胺化合物（见表 1-1），按

表 1-1 一些硝胺类含能化合物

名 称	代号	结构式	密度 /(g/cm³)	标准生成焓 /(kJ/mol)
1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己烷(黑索今)	RDX		1.816	70.63
1,3,5,7-四硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷(奥克托今)	HMX		1.905	74.88
1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己酮-2(662)	TNTACH K-6		1.94	−41.84
硝基胍	NQ		1.715	−98.7
1,3,3-三硝基氮杂环丁烷	TNAZ		*1.84*	*33.64*
2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂双环[3.3.0]辛二酮-3,7(四硝基甘脲)	TNGU (sorguyl)		2.01	−15.1
2,4,6,8,10,12-六硝基-2,4,6,8,10,12-六氮杂三环-[7.3.0.$0^{3,7}$]十二烷二酮-5,11(7201)	HHTDD		2.07 (A 型) 1.99 (B 型)	153.6
2,4,6,8,10,12-六硝基-2,4,6,8,10,12-六氮杂四环[5.5.0.$0^{5,9}$.$0^{3,11}$]十二烷	HNIW CL-20		2.04	415.47

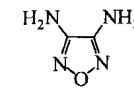
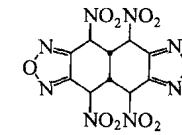
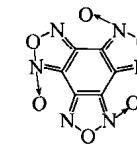
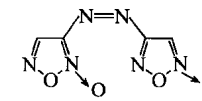
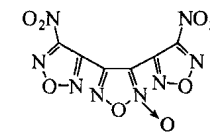
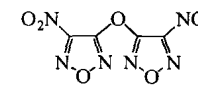
照结构特点又可进一步分为氮杂环硝胺、脂肪族硝胺、芳香族硝胺以及笼形硝胺等。硝胺化合物的感度和安定性介于硝酸酯与硝基化合物之间，能量较高，综合性能较好。

(2) 呋咱化合物

呋咱环是一个含有 2 个氮原子、1 个氧原子的五元环，又称为噁二唑环（见表 1-2）。它是一个含能基团，具有生成焓高、热稳定性好和环内存在活性氧的特点。由于呋咱环内的五个原子分布在同一平面上，因此呋咱类化合物大多具有较高的密度（$\geqslant$1.8g/cm^3）。此外，取代呋咱化合物不含氢原子，所以又称为“无氢炸药”或“零氢炸药”，在低特征信号推进剂中也会发挥重要的作用[4]。

呋咱环被氧化后成为氧化呋咱环，氧化呋咱环形成一种“潜硝基”内侧环结构，一个环内含有 2 个活性氧原子，含氧量和分子的结晶密度更高，很适合作为高能材料的结构单元。研究表明，一个氧化呋咱基代替一个硝基，化合物密度可提高 0.06～0.08g/cm^3，爆速可提高 300m/s 左右。另外，呋咱环上的两个氮原子也可以与金属离子配位形成金属配位呋咱化合物[5,6]。

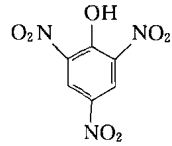
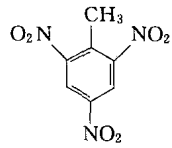
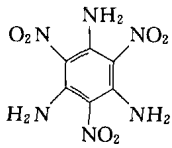
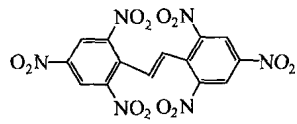
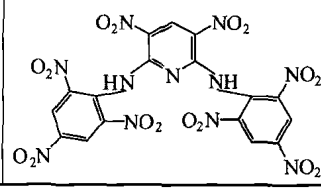
表 1-2 一些呋咱类含能化合物

名　称	代号	结构式	密度 /(g/cm^3)	标准生成焓 /(kJ/mol)
3,4-二氨基呋咱	DAF		1.61	104.5
1,4,5,8-四硝基-1,4,5,8-四氮杂氢化萘-2,3,6,7-并双呋咱			1.93	309.54
苯并三氧化呋咱	BTF		1.90	604.59
4,4′-二硝基偶氮双氧化呋咱	DNAF		2.00	667.77
3,4-二硝基呋咱及氧化呋咱	DNTF		1.94	644.30
3,3′-二硝基-4,4′-呋咱醚	FOF-1		1.91	305.56

(3) 硝基芳烃化合物

硝基化合物分子中含有 C—NO_2 基团，包括硝基芳烃化合物及硝基脂肪化合物两种（见表 1-3）。硝基芳烃化合物目前仍然是产量最大和用途最广的一类含能化合物，其中最重要的品种是 TNT。硝基芳烃化合物的爆炸能量和机械感度均低于硝酸酯类及硝胺类含能化合物，安定性甚优，制造工艺成熟，大多原料来源充足且价格较低。

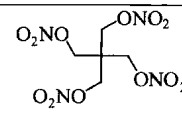
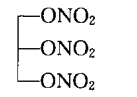
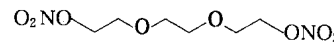
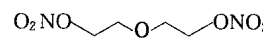
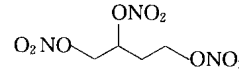
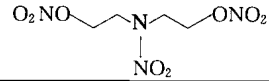
表 1-3 一些硝基芳烃类含能化合物[7]

名 称	代号	结构式	密度 /(g/cm³)	标准生成焓 /(kJ/mol)
2,4,6-三硝基苯酚(苦味酸)	PA		1.76	−216.34
2,4,6-三硝基甲苯	TNT		1.66	−59.43
1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯	TATB		1.94	−139.75
2,2′,4,4′,6,6′-六硝基均二苯基乙烯(六硝基芪)	HNS		1.73	57.66
2,6-二苦氨基-3,5-二硝基吡啶	PYX		1.75	80.33

(4) 硝酸酯化合物

分子结构中包含 C—O—NO_2 基团的化合物称为硝酸酯化合物（见表 1-4）。硝酸酯类化合物的特点是氧平衡较高，做功能力较大，缺点是安定性较差，感度较高。大多数硝酸酯难溶于水，但能够被水解，尤其在酸催化条件下，水解速率很快。硝酸酯含能化合物包括一元醇、二元醇、三元醇及四元醇的硝酸酯，除太安用作猛炸药外，其余多用作枪炮发射药和固体推进剂配方中，作为增塑剂组分。

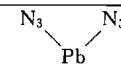
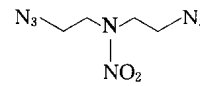
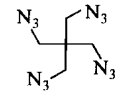
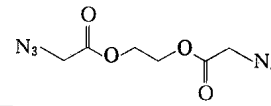
表 1-4　一些硝酸酯类含能化合物[8]

名　称	代号	结构式	密度 /(g/cm³)	标准生成焓 /(kJ/mol)
季戊四醇四硝酸酯(太安)	PETN		1.77	−532.60
1,2,3-丙三醇三硝酸酯(硝化甘油)	NG		1.59	−370.85
三乙二醇二硝酸酯(太根)	TGDN		1.34	−606.24
二乙二醇二硝酸酯(迪根)	DGDN		1.38	−433.00
1,2,4-丁三醇三硝酸酯	BTTN		1.52	−406.98
1,5-二硝酰氧基-3-硝基-3-氮杂戊烷(吉纳)	DINA		1.67	−315.97

(5) 叠氮化合物

除硝基之外，叠氮基（—N_3）是又一个重要的含能基团，叠氮化合物突出的优点是能量水平高，每摩尔叠氮基可提供约 356 kJ 的正标准生成焓（见表 1-5）。叠氮基是良好且丰富的氮气源，燃烧产物相对分子质量低，另外，叠氮化合物燃烧产生较少的烟雾，很适用于低特征信号推进剂中。叠氮化合物的感度适中，撞击感度一般介于硝酸酯与硝基化合物之间。

表 1-5　一些叠氮类含能化合物[9]

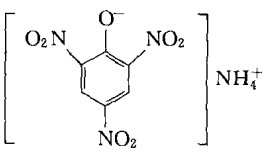
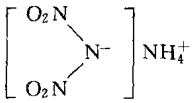
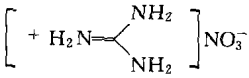
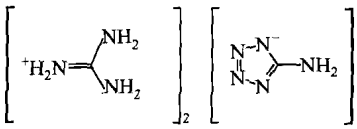
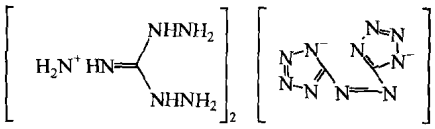
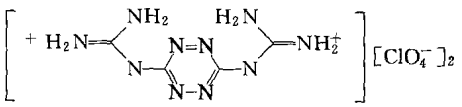
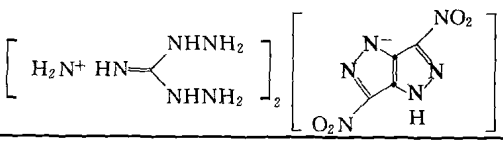
名　称	代号	结构式	密度 /(g/cm³)	标准生成焓 /(kJ/mol)
叠氮化铅	LA		4.38	421.75
1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(叠氮硝胺)	DIANP DANPE		1.34	540.20
四叠氮甲基甲烷(8911)	TAPE		1.44	1260.9
双叠氮乙酸乙二醇酯	EGBAA		1.34	−167.36

(6) 离子型含能化合物

离子型含能化合物是指含能离子与其配离子构成的盐（见表 1-6）。比较典型

的是高氮量杂环离子盐，如三唑盐、四唑盐、吡唑盐、咪唑盐、四嗪盐等。常见的配离子有 Cu^{2+}、Pb^{2+}、Hg^{2+}、Ag^{+}、NH_4^+、NO_3^-、ClO_4^-、$N(NO_2)_2^-$、脒基、胍基等。离子型含能化合物最突出的优点是具有高的生成焓及良好的热稳定性，密度也较高，缺点是部分金属盐的机械感度较高。

表 1-6 一些离子型含能化合物[10,11]

名 称	代号	结构式	密度 /(g/cm³)	标准生成焓 /(kJ/mol)
苦味酸铵(D炸药)			1.72	−389.08
二硝酰胺铵盐	ADN		1.81	−125.3
硝酸胍	GUNI		1.44	−389.13
5-氨基四唑胍盐	GA			85.90
偶氮四唑三氨基胍盐	TAGZT		1.60	1079.4
3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二高氯酸盐			1.90	−125.00
1*H*,4*H*-3,6-二硝基吡唑并吡唑[4,3-*c*]三氨基胍盐	DNPP-TAG		1.82	1005.25

(7) 全氮化合物[1]

全氮化合物又称多氮化合物，英文名称为 all nitrogen compounds 或 polynitrogen compounds，是一类主要由氮氮单键及少量氮氮双键构成的氮原子簇化合物(见表 1-7)。全氮化合物密度高，其计算密度最高可达 3.9g/cm³，并且具有很高的能量水平，可达到数倍甚至十几倍 TNT 当量，另外其爆炸分解产物主要是氮气，因此也是一种洁净的能源。1999 年，美国空军研究实验室宣布合成出了 N_5 离子的

盐[12]，被人们称为是以革命性的、突进的方式，而不是以传统的、渐进的方式来提高含能化合物的能量水平。

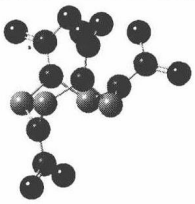
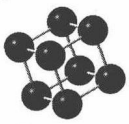
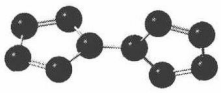
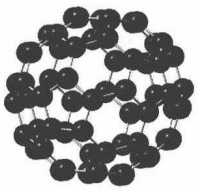
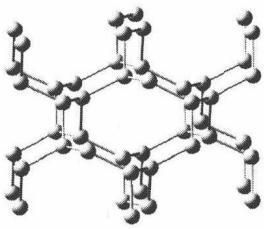
全氮化合物中的氮原子主要以单键连接，形成以氮原子为骨架的材料，其高能的本质在于：

第一，全氮化合物爆炸后，单键氮原子将全部转化为稳定的三键氮气分子，单键和三键之间存在巨大的键能差。理论计算表明，三键氮原子间的键能为946kJ/mol，单键氮原子间的键能为159kJ/mol（实际物质中可能更低），键能差值为787kJ/mol；

第二，固体全氮化合物转化为低分子量氮气时将带来巨大熵变；

第三，全氮型化合物张力状态和氮气分子无张力状态之间存在显著势能差。

表 1-7　部分全氮材料计算性能与 HMX 的性能比较

化合物	几何构型	密度 /(g/cm³)	生成焓 /(kJ/mol)	爆速 /(km/s)	爆压 /GPa	能量水平
HMX		1.91	74.75	9.1	38.5	100①
N_8		2.15	1708	14.86	108.39	498
N_{10}		2.21	1988	12.08	58.05	484
N_{60}		2.67	2282	17.31	65	
聚合氮②		3.90	290	30	660	1060

① HMX=100V=2.2V_0。

② 计算标准略有不同。

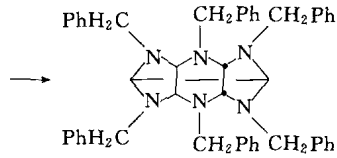
1.3 含能化合物的合成反应

可用于含能化合物合成的有机化学反应的种类很多，常用的共性反应有缩合反应、硝化（硝解）反应以及叠氮化反应等[13]。

1.3.1 醛胺缩合反应

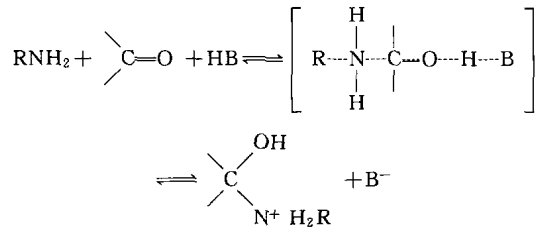
醛胺缩合反应是通过构建 C—N 键分子骨架来合成含能化合物母体的一类重要反应。如制造 RDX 及 HMX 的重要母体氮杂六元环和氮杂八元环，可由胺与甲醛缩合反应生成；高能量密度化合物 CL-20 的母体——六苄基六氮杂异伍兹烷，可由苄胺与乙二醛缩合而成［见式(1-1)］。

$$2PhCH_2NH_2+(CHO)_2 \longrightarrow PhCH_2N{=}CHCH{=}NCH_2Ph$$

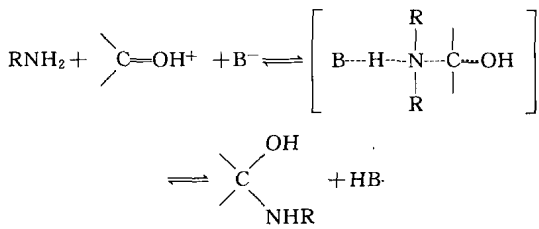


(1-1)

醛胺缩合反应历程总体分为两步，第一步是胺作为亲核试剂对醛中的羰基进行亲核加成，第二步是脱水。加成反应是在酸或碱催化作用下进行的可逆反应，生成物具有甲醇胺结构特征。甲醇胺脱水可在酸碱催化下，也可在无催化剂作用下进行。酸碱催化下的醛胺缩合反应可分别用式(1-2)、式(1-3) 表示。



(1-2)



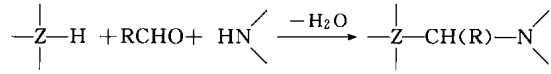
(1-3)

影响醛胺缩合反应的主要因素有醛和胺的结构、溶剂、立体化学等，其中醛和胺的结构影响最大。伯胺与醛缩合时，得到含 C═N 键的 Schiff 碱，而仲胺与醛缩合通常得不到 Schiff 碱形式的化合物。脂肪族伯胺与甲醛缩合脱水，可生成三嗪类化合物，乙二胺与甲醛在无外来酸碱作用下的反应产物是多环化合物；具有 α-碳原子的醛与仲胺反应产物是烯胺；氨水与甲醛或乙二醛反应时，得到乌洛托品和连

二环化合物。

1.3.2 曼尼希缩合反应

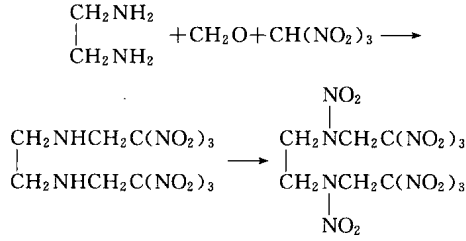
曼尼希（Mannich）反应是含有活泼氢原子的化合物（酸组分）、醛、胺（碱组分）三者的不对称缩合，常用于多硝基化合物的合成，反应产物称曼尼希碱，其通式如反应式(1-4)。



(1-4)

在合成含能化合物时，用于曼尼希反应的酸组分可以是酚、含有 α-氢的硝基化合物、羧酸及其酯以及伯硝胺等，醛组分可以是甲醛、乙醛、乙二醛、芳香醛、硝基醛等，碱组分可以是脂肪胺及其盐、酰胺、肼、芳香胺、氨等。

曼尼希反应在历程上属于两步反应，第一步反应是在酸介质中，由醛胺缩合生成活性中间体亚胺正离子（$RNH{=}CH_2)^+$，第二步是此正离子作为亲电试剂进攻酸组分生成曼尼希碱。曼尼希反应最为典型的用途是合成硝仿系含能化合物，如以乙二胺、甲醛、硝仿为原料合成 2 号炸药 *N*,*N*-双(β,β,β-三硝基乙基)乙二硝胺，如反应式(1-5) 所示。



(1-5)

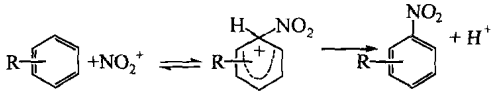
1.3.3 直接硝化（硝解）反应

广义上讲，向有机化合物分子内引入硝基的反应都称为硝化反应。更为细致的划分，硝化反应特指在引入硝基同时离去基团为氢原子的反应，而将离去基团为卤素、酰基、烷基等其他基团的反应称为硝解反应。

直接硝化（硝解）反应是指采用硝酸或硝酐体系，向有机化合物分子中直接引入硝基的反应；间接硝化反应是指通过氧化、加成等其他基团转换方式合成硝基化合物的反应。直接硝化反应可分为 *C*-硝化、*N*-硝化及 *O*-硝化，分别形成硝基、硝胺及硝酸酯三类含能化合物。

C-硝化反应是研究最早的含能化合物的合成方法，第一次世界大战和第二次世界大战中所使用的主要含能材料 PA 及 TNT 就是通过 *C*-硝化反应制得的，因此该反应也是迄今研究较为充分的有机反应之一。绝大多数芳烃的 *C*-硝化机理与苯环上引入普通取代基的亲电取代机理相似，其反应历程可用式(1-6) 表示；脂肪族烷

烃、环烷烃及烯烃的 *C*-硝化则多遵循自由基反应机理，其反应历程可用式(1-7)表示。



(1-6)

$$HNO_3 \longrightarrow {}^{\bullet}OH + {}^{\bullet}NO_2$$

$$3RH + HNO_3 \longrightarrow 3R^{\bullet} + 2H_2O + NO$$

$$RH + {}^{\bullet}OH \longrightarrow R^{\bullet} + H_2O$$

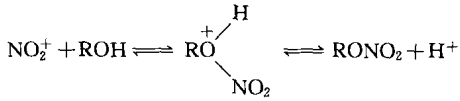
$$R^{\bullet} + {}^{\bullet}NO_2 \longrightarrow RNO_2$$

$$R^{\bullet} + HNO_3 \longrightarrow RNO_2 + {}^{\bullet}OH \tag{1-7}$$

O-硝化是取代醇羟基中的氢原子形成硝酸酯的有机反应，亦即酯化反应。许多重要的含能化合物如 PETN、NG、TGDN 等都是通过该反应制得的。*O*-硝化反应机理是硝化试剂对醇中羟基氧的亲电进攻，反应历程如式(1-8) 所示。

$$HNO_3 + HNO_3 \longrightarrow H_2NO_3^+ + NO_3^-$$

$$H_2NO_3^+ \rightleftharpoons NO_2^+ + H_2O$$



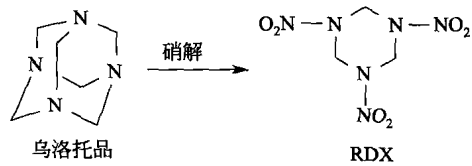
(1-8)

O-硝化具有可逆反应的特征，产物硝酸酯可水解转变为醇，且硫酸能够加速硝酸酯的水解速率，但在大多数情况下，酯的水解速率比醇的酯化速率低得多。*O*-硝化通常以发烟硝酸或硝硫混酸为硝化试剂，因此过程常伴随着氧化反应，应尽量降低硝化酸中二氧化氮的浓度，当以硝硫混酸为硝化剂时，要选择合理的混酸组成。

N-硝化与前两种硝化反应一样属于亲电取代反应，由于氨基 N 原子上存在着自由电子对，电子云密度较大，因此 *N*-硝化比 *C*-硝化反应要容易得多；另外，N 的电负性小于 O，对自由电子对的束缚能力弱，因此 *N*-硝化也比 *O*-硝化反应更容易进行。

N-硝化反应在含能化合物制造过程中应用最多的是胺的硝解反应，RDX、HMX、CL-20、TNAZ 等合成过程中的关键反应都是硝解反应。虽然硝解反应也属于亲电取代，但由于离去基团的性质千差万别，导致其反应机理比上述硝化反应要复杂得多。以乌洛托品硝解制造 RDX、HMX 为例，反应过程如式(1-9) 所示。

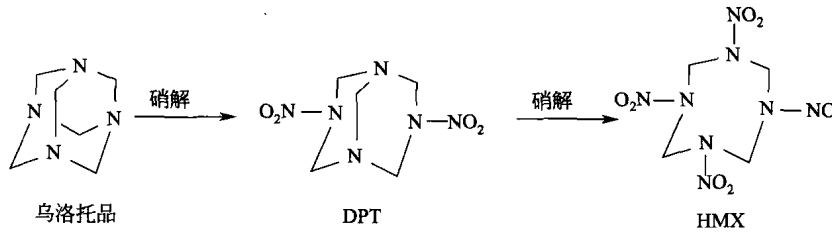
RDX 合成路线：



乌洛托品　　RDX

(1-9a)

HMX 合成路线：



(1-9b)

乌洛托品硝解可能的历程有三种：一种是以 Wright 为代表的逐步降解学说；另一种是以 Costorina 为代表的小分子碎片合成观点；还有一种是乌洛托品合成再硝解的观点。目前以逐步降解学说最为成熟，也为大多数人所接受。

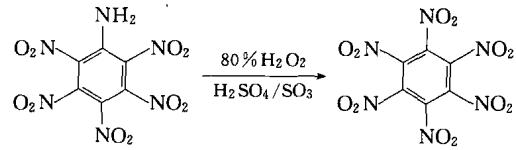
1.3.4 间接硝化反应

含能化合物的合成除了直接硝化（硝解）引入硝基外，还可以采用其他有机反应中基团转换的方式合成硝基化合物。

(1) 氧化反应

采用适当的氧化剂可将芳香胺、脂肪胺、肟、亚硝基化合物、亚硝胺等氧化为相应的硝基化合物，可用于合成一些较难合成的多硝基苯、偕二硝基化合物及叔碳硝基化合物。常用的氧化剂有过酸（酸酐或盐）、过氧化氢、高锰酸钾、重铬酸、次氯酸盐、硝酸和三氧化铬等。

氧化反应在含能化合物合成上的实例颇多，具有代表性的有：以 80% 的过氧化氢和发烟硫酸氧化五硝基苯胺合成六硝基苯 [见式(1-10)]，以硝酸和过氧化氢氧化三亚硝基三氮杂环己烷为 RDX，用间氯过苯甲酸将二氨基立方烷氧化为二硝基立方烷等。



(1-10)

(2) Victor-Meyer 合成

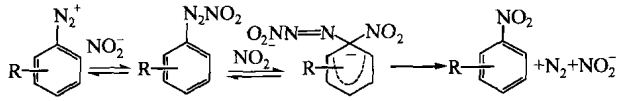
卤代烷与亚硝酸银反应以合成伯硝基烷烃、硝基酯及 α,ω-二硝基烷的一个方法。以溴代烷或碘代烷为底物，通过 Victor-Meyer 合成法已合成出一些芳香族及脂肪族伯硝基化合物，如 $CH_3C_6H_4CH_2NO_2$、$O_2NC_6H_4NO_2$、$C_8H_{17}NO_2$ 等，硝酸酯如 $CH_3CH(NO_2)CO_2C_2H_5$。但该反应不适宜合成仲或叔硝基烷。

Victor-Meyer 合成为亲核取代反应，但由于亲核试剂 NO_2^- 存在两个反应中心（氮原子及氧原子），故具有双位取代反应特征，产物是不同比例的硝基烷及亚硝酸酯。

(3) Sandmeyer 反应

将芳香族伯胺转化为重氮盐，后者再与亚硝酸钠进行脱氮反应以生成硝基化合

物的方法。在无催化剂存在下，苯系重氮盐与亚硝酸钠反应的历程如式(1-11)所示。



(1-11)

Sandmeyer反应已用于由邻硝基苯胺合成邻二硝基苯，由3,4,5-三氨基-1,2,4-三唑合成4-氨基-3,5-二硝基-1,2,4-三唑；由1,4-二氨基萘合成1,4-二硝基萘等，最高得率可达90%。

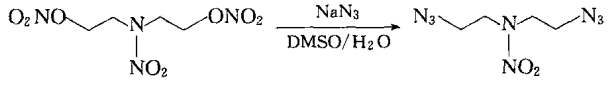
(4) Michael反应

含活泼氢化合物与含活泼双键的共轭体系的加成反应，也称共轭加成反应。在含能化合物合成中，令硝基烷烃与α,β-不饱和酮、醛、酯、腈、砜、酰胺或硝基烯烃反应，已成功地合成出一系列多硝基化合物。

1.3.5 叠氮化反应

向有机化合物分子中引入叠氮基的反应称为叠氮化反应。该反应属于典型的双分子亲核取代（S_N2）机理，可被叠氮基取代的离去基团有卤素、对甲苯磺酸酯基、硝酸酯基、三氟甲基磺酸酯基等，其中以三氟甲基磺酸酯基的离去能力最强。叠氮化反应可用于脂肪烃或芳烃碳上引入叠氮基。

叠氮化反应主要用于合成含能添加剂，如含能黏合剂、含能增塑剂等。目前一些性能优良的含能黏合剂，如聚叠氮缩水甘油醚（GAP）、聚[3,3-双(叠氮甲基)氧丁环]（BAMO）、聚(3-甲基-3-叠氮甲基氧丁环）（AMMO）等，都是以叠氮基取代饱和碳原子上的氯原子合成的。含能增塑剂1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)，俗称叠氮硝胺，就是由叠氮基取代吉纳中的硝酸酯基生成的［见式(1-12)］。



(1-12)

1.4 含能化合物的合成过程

化工过程是研究化学工业和其他过程工业（process industry）生产中所进行的化学过程和物理过程共同规律的一门工程学科。过程需要由设备来完成，过程设备必须满足过程的要求。化学工程包括单元操作、化学反应工程、传递过程、化工热力学、化工系统工程、过程动态学及化学过程控制等方面。含能化合物的合成工艺与其他有机化工产品（如染料、医药及其中间体等）类似，涉及的重要化工过程由流体输送、粉碎、混合、传热、结晶、过滤、干燥、蒸馏、吸收、萃取等。

1.4.1 含能化合物合成工艺过程的特点

含能化合物由于其产品性质的特殊性，决定了其合成工艺过程具有如下特点：

(1) 强腐蚀性体系

含能化合物合成的典型共性反应是硝化反应，体系常常包含大量的发烟硝酸、发烟硫酸、醋酸等，对仪器设备具有较强的腐蚀作用。这一特点不仅在设备选材方面要给予充分的考虑，而且在工艺研究方面也带来一定的困难。比如基础工艺参数（比热容、热导率、反应热等）的测定，动力学模型的建立等，不能采用常规的分析仪器和方法来研究，而要针对该体系的特殊性建立新的研究装置和方法。

(2) 强放热过程

含能化合物合成过程的强放热特点体现在两个方面，一是反应放热量大，二是过程放热速度快，这一特点应在传热方式的选择上予以充分考虑。

(3) 低温反应控制

含能化合物合成一般在较低温度下进行，如硝化反应的温度一般不会超过100℃，有时会达到－40～0℃；N_5^+ 化合物的合成需要在－180℃的超低温条件下进行。另外，含能化合物及其中间体，甚至一些含能的杂质成分，都有一个分解的温度阈值，如果超过此值就会引起爆炸分解，因此含能化合物合成过程的低温控制是十分重要的。

(4) 极高的安全控制要求

含能化合物因其固有的爆炸性能，对合成工艺过程提出极高的安全控制要求。比如公房建筑物的安全等级、电器的防爆等级、人机隔离操作，自动控制系统的可靠性、紧急情况下的处理方案等，这些都是含能化合物合成过程有别于其他化工产品合成过程最明显的特征。

1.4.2 含能化合物合成工艺进展

目前，针对含能化合物合成过程的特点，还没有完整的工艺研究和设计的平台，也没有定型的设备及自动控制系统可供选择，只有针对具体的品种，应用通用化工工艺的设计模式，参照国家有关安全规范，设计建造生产线。以下简要介绍几种典型含能化合物合成制造工艺，体现本领域技术进展情况[14]。

(1) 梯恩梯（TNT）制造工艺

梯恩梯系由甲苯经硝硫混酸硝化，然后经亚硫酸钠（或其他方法）精制而得，其制备过程主要包括硝化及精制两部分。

① 硝化过程　硝化过程是指往甲苯中逐步引入三个硝基的化学反应过程。过去采用间断三段硝化法，现多采用连续三段硝化法，第一段主要生成一硝基甲苯，第二段主要生成二硝基甲苯，第三段主要生成梯恩梯。三段连续硝化法制备梯恩梯的工艺流程如图 1-1 所示。

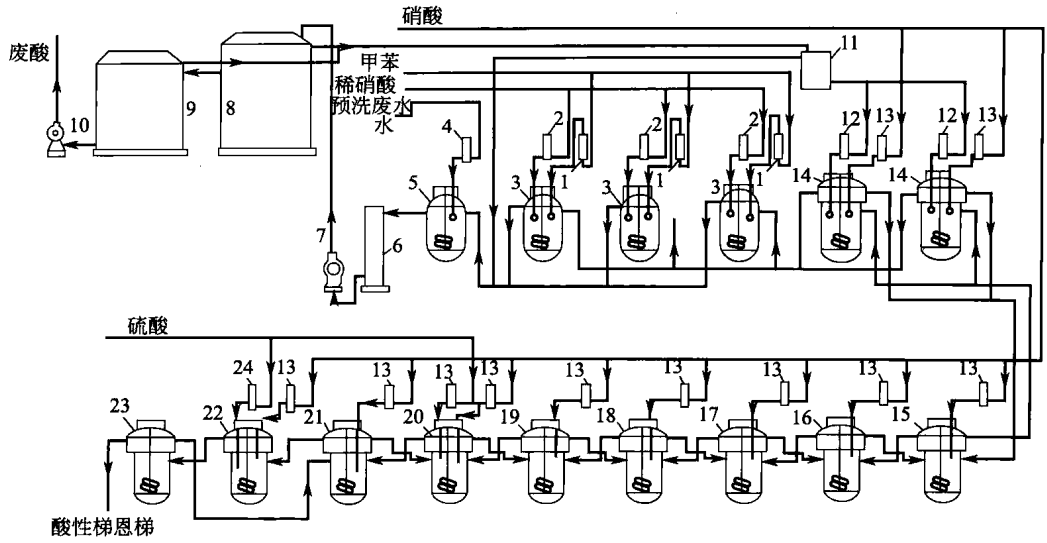


图 1-1 三段连续硝化法制备梯恩梯的工艺流程

1—甲苯流量计；2—稀硝酸流量计；3—一段硝化机；4—水流量计；5—稀释机；6—稳压槽；7—离心泵；8—分离塔；9—澄清塔；10—离心泵；11—硝基甲苯高位槽；12—硝基甲苯流量计；13—硝酸流量计；14—二段硝化机；15—三段 1 号硝化机；16—三段 2 号硝化机；17—三段 3 号硝化机；18—三段 4 号硝化机；19—三段 5 号硝化机；20—三段 6 号硝化机；21—三段 7 号硝化机；22—三段 8 号硝化机；23—三段 9 号硝化机；24—硫酸计量槽

一段采用 2～3 台并联的硝化机及 1 台稀释机，二段采用 2 台机（并联或并-串联），三段则以 8～9 台机串联。硝化机为立式反应器，带有传热系统及搅拌器，二、三段各级均有提升装置及分离器，以使酸相与硝化物相分离。一段各机加入甲苯、稀硝酸（浓度 45%～55%）及二段废酸，二段各机加入一硝基甲苯、浓硝酸及三段 1 号机来的废酸，二硝基甲苯进入三段 1 号机，随后硝化物经分离器逐台后移。三段各机加入浓硝酸，浓硫酸或发烟硫酸则加入三段 8 号机（采用九台机时），随后酸相经分离器逐台前移。含酸粗梯恩梯由最后一台硝化机分离器流出送往煮洗，一段硝化废酸由分离塔流出，再经澄清塔送往脱硝。硝化温度：一段 20～50℃，二段 60～80℃，三段 70～120℃。

② 精制过程 粗品梯恩梯中含有不对称梯恩梯、2,4-二硝基甲苯和 2,6-二硝基甲苯以外的二硝基甲苯异构体、四硝基甲烷、多硝基苯甲酸及偶合物等杂质，必须经过精制加以去除。精制方法主要有亚硫酸钠法、其他亚硫酸盐法以及结晶法等，目前最常用的是亚硫酸钠法。

亚硫酸钠法精制可分为间断法和连续法，或按处理过程中梯恩梯的物态分为熔融法和结晶法。连续熔融精制采用两个精制机、两个分离机与三个洗涤机，粗梯恩梯、水和亚硫酸钠溶液按比例连续加入 1 号精制机，再溢流至 2 号精制机，经分离机分出的梯恩梯进入洗涤机洗涤，用水洗去残存的母液，最后在酸化机中用酸水除

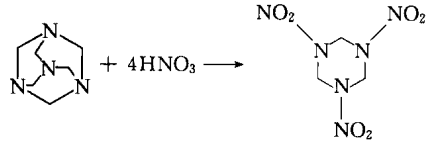
去残碱，再进入储槽。为了减少洗涤水用量和废水量，储槽中分离出来的水可加到1号精制机中。整个系统保持在80～85℃。精制得率为91%左右，亚硫酸钠用量为粗梯恩梯的4%左右。

亚硫酸钠精制法的优点是工艺和设备简单，操作安全，产品质量能满足使用要求；其缺点是对粗制梯恩梯的质量要求较高，精制得率较低，过程产生大量亚硫酸钠废液（俗称红水），处理比较麻烦。

(2) 黑索今（RDX）的制造工艺

RDX的制造方法很多，包括直接硝解法、醋酐法、K法、E法、W法、R-盐氧化法等，工业上最常采用的是直接硝解法和醋酐法。

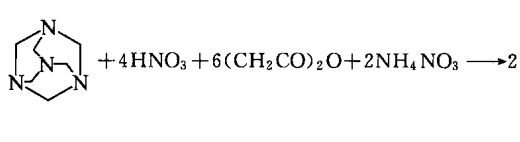
① 直接硝解法工艺　直接硝解法也简称直接法、SH法或硝酸法，系最早采用且现在仍广泛应用的RDX制备工艺，化学反应可近似表示为式(1-13)。



$$+4HNO_3 \longrightarrow +3CH_2O+NH_4NO_3 \qquad (1\text{-}13)$$

直接硝解法采用立式硝化机、成熟机、结晶机及冷却机串联运行，各机均装有搅拌及冷却装置。浓硝酸与乌洛托品按质量比11∶1连续加入硝化机，在14～18℃反应，平均停留20～40min。硝解液溢流至成熟机，在20℃左右停留15～30min以使反应完全。成熟机内硝化液溢流至结晶机，加水稀释至硝酸浓度达40%～55%，温度升至75℃，以使硝化液中不安定副产物氧化分解，RDX析晶。RDX在废酸中的悬浮液溢流至冷却机，降温至30℃，随后过滤。结晶机反应激烈，放热量很大（8.0MJ/kgRDX），需很好控制反应温度，且应采用足够的冷却面及有效的搅拌装置。直接法工艺简单，生产平稳、安全，原材料品种少，产品质量好。缺点是原材料利用不理想，浓硝酸用量及废酸处理量大（约15t/tRDX）。

② 醋酐法工艺　醋酐法又称贝克曼（Bachmann）法或KA法，20世纪40年代初，贝克曼将硝酸法和E法结合，发展成了贝克曼法，他将此法称为综合法，说明是综合了上面两种方法而产生的，其反应式可用式(1-14)表示。



$$+4HNO_3+6(CH_2CO)_2O+2NH_4NO_3 \longrightarrow 2 \qquad +12CH_3COOH \qquad (1\text{-}14)$$

醋酐法制造黑索金的工艺分为硝解、精制和后处理两个步骤完成。硝解工艺又有两类不同的模式，其一是来源于德国的KA法，该法是首先将乌洛托品制成二硝酸盐，然后在醋酐、硝酸铵、硝酸混合物中将二硝酸盐制成黑索金，通常称之为两步法；另一模式来源于美国的贝克曼法，系由乌洛托品一步反应生成黑索金，通常称之为一步法。

两步法中，首先将乌洛托品与30%稀硝酸反应制造乌洛托品二硝酸盐

(HADN)，反应在5℃左右进行。工艺过程是将两种原料同时加入反应器中，完成反应后溢流进入离心机，离心驱酸，分离出的HADN中含有1%左右的游离酸，于40～45℃下干燥。第二步是将硝酸铵加入99.8%的硝酸中，配制成硝酸铵-硝酸溶液，即所谓“铵二硝酸盐（$NH_4NO_3 \cdot 2HNO_3$）”，同时在反应器内加入醋酐，20min内将醋酐升温到45℃，分次加入铵二硝酸盐及HADN，加料完毕后升温至60℃，搅拌20min，然后将反应混合物送入带过滤板的煮洗槽中，将物料冷却至20℃，压滤除酸，在200kPa的压力下水煮2h进行安定性处理。煮洗后的产品置于铝盘中送往干燥工房用热风干燥。两步法黑索金的总收率为75%～80%。

一步法工艺是将硝酸铵溶于浓度为99%的硝酸中，配制成NH_4NO_3-HNO_3溶液，同时将乌洛托品溶于醋酸中，配成HA-HAc溶液。将上述两溶液和醋酐三种物料按一定比例，以恒定速度连续地加入反应器中，反应温度控制在65℃左右。反应液通过溢流进入热煮槽，用氨中和多余的硝酸。经热煮后的物料放入真空过滤器过滤，回收醋酸及醋酐，黑索金得率为79%。

用醋酐法制得的黑索金应当精制，以提高质量和得到具有一定晶粒形状和粒度分布的产品，以满足使用要求。醋酐法制得的黑索金含有少量奥克托今，人们称之为RDX(B)，而以直接法制得的黑索金称为RDX(A)。RDX(B)采用容积重结晶法精制，所用溶剂有丙酮、硝基甲烷、丁酮、环己酮、醋酸甲酯、二甲基亚砜(DMSO)等。其中以DMSO为溶剂精制的黑索金，不仅外观透明漂亮，而且可以得到不同粒度分布的产品，被认为是精制黑索金最适宜的溶剂，美国黑索金工业化生产采用DMSO精制法。

(3) 奥克托今（HMX）的制造工艺

HMX合成主要有两类方法，其一是乌洛托品硝解法，即醋酐法或贝克曼法，现在工业化生产大多采用此方法；其二是用小分子硝胺或酰胺与甲醛在一定条件下缩合的办法，这类方法自20世纪70年代初开始研究，直到现在人们对它还很感兴趣。

醋酐法制造奥克托今，反应过程是分两步完成的，即先由乌洛托品制得DPT，再由DPT制得奥克托今。早期这两步是分开进行的，即先用醋酐和硝酸硝解乌洛托品制得DPT，分离后再用醋酐、硝酸、硝酸铵硝解DPT以制得奥克托今，这种方法得率较低，只有28%左右。后来在反应中不分离DPT，而是一次制备出奥克托今，最高得率可达70%（间歇法）或60%（连续法），这种“一步法”工艺成为以后工业生产中普遍采用的方法。“一步法”工艺中加入聚甲醛、三氟化硼等催化剂，收率可达72%～82%。以下重点介绍“一步法”连续工艺。

① 硝解反应　硝解反应加入的物料有三种，乌洛托品醋酸溶液，简称“乌醋”(HA-HAc)；硝酸铵硝酸溶液，简称“铵硝”(AN-NA)；醋酸酐（Ac_2O）。投料物质的量之比一般是：HA∶HNO_3∶NH_4NO_3∶Ac_2O∶HAc＝1∶(5～5.5)∶(3.7～4.5)∶(11～12)∶(16～23)。

“一步两段法”连续工艺流程如图 1-2 所示。

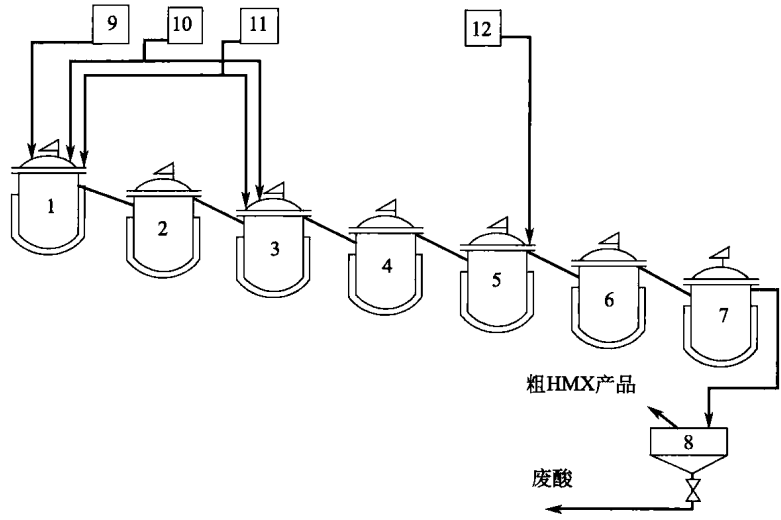


图 1-2　连续一步两段法硝解工艺流程

1—一段硝化机；2—一段成熟机；3—二段硝化机；4—二段成熟机；5,6—热解机；7—冷却机；8—过滤器；9—乌醋高位槽；10—铵硝高位槽；11—醋酐高位槽；12—水高位槽

投料前，先在 1、2、3、4 号机内加入一定量的冰醋酸及少量醋酐（冰醋酸量的 4%左右）作为底液，使能覆盖下层搅拌浆液。往一段硝化机连续、按比例地投入三种料液，即乌醋、铵硝和醋酐，一段硝化反应物连续溢流至一段成熟机进行成熟反应，然后再溢流至二段硝化机。在二段硝化机补加铵硝和醋酐，进行进一步硝解反应后溢流至二段成熟机。二段成熟机溢流出来的物料依次进入 5、6 号热解机，热解后的反应物溢流至冷却机进行冷却，然后过滤、洗涤，得到粗制奥克托今。硝化温度一般为（44±2)℃，热解温度为 100～110℃，冷却机温度控制在 40℃以下。

② 精制过程　精制的目的是得到纯度较高、具有不同粒度和粒度分布的 β-HMX。

精制的第一步是提纯。粗品奥克托今中含有的直链硝胺在热解时已基本除去，余下的杂质主要是 RDX（约 10%），提纯的主要目的就是除去这些 RDX。提纯的方法有两种，一是将 RDX 破坏，此法只有当 RDX 含量较少时才宜采用；其二是将 RDX 分离出来，回收利用。将 RDX 分离出来的方法很多，有二甲基亚砜分离法、二甲基甲酰胺络合分离法、环戊酮络合分离法等。

精制的第二步是转晶和重结晶。奥克托今有 α-、β-、γ-等多种晶型，能够实际应用的是 β-HMX，但一般粗制品为 α-HMX（有时为 γ-晶型），所以要经过转晶过程将其转变为 β-晶型。转晶的方法一般有丙酮或含有丙酮的混合溶剂转晶、硝酸转晶、二甲基亚砜重结晶、废酸转晶等。以二甲基亚砜重结晶为例，将粗制奥克托今与回收的二甲基亚砜混合成浆状，再加入适量新的二甲基亚砜，此混合物经蒸发除

去水分后，采用冷却结晶或加水析出，可得到不同粒度分布的β-HMX。

(4) 硝化甘油（NG）的制造工艺

一百多年来，硝化甘油的制造方法经历很多变化和发展，但制造的化学反应和物理过程基本一样，都是甘油通过硝硫混酸的酯化反应来完成，制造工艺包括以下几个步骤：混酸配制、硝化、分离、洗涤、除水、回收废水中的硝化甘油、后分离。硝化甘油工艺的发展，可分为四个阶段：间断法，以纳唐-汤姆生（Nathan-Themson）法为代表；连续法，以施密德（Schmid）法和拜亚兹（Biazzi）法为代表；尼尔逊-布伦伯格（Nilssen-Brunnberg）喷射硝化法；海克里斯（Hercules）管道硝化法。

① 喷射硝化法　采用流体喷射器作为硝化器，混酸（新混酸和回收废酸的混合物）加压从喷射器管口处进入，高速通过喷嘴，产生的减压将甘油从管口 c 吸入，混酸在喷射器内呈湍流混合，进行硝化。喷射硝化法制硝化甘油的流程如图 1-3 所示。

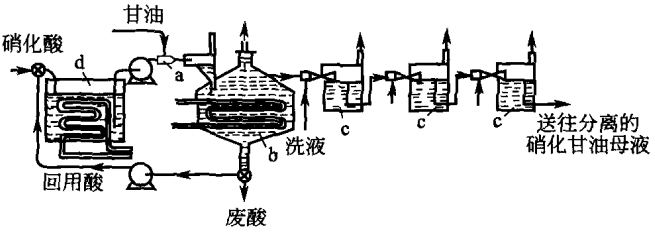


图 1-3　喷射硝化法制硝化甘油工艺流程

a—喷射器；b—冷却分离器；c—洗涤装置；d—硝化酸混合及冷却装置

喷射硝化法除了用喷射器外，其他装置视具体情况而有所不同。如加压硝化酸可以用泵，也可以用压缩空气，还可将喷射硝化器流出的硝化液先行冷却，再用高速离心机进行油相和酸相的分离等。喷射硝化法最重要的工艺参数是硝化温度，一般为 45～50℃，比其他制造方法硝化温度高得多。因硝化液在喷射硝化器中停留的时间十分短暂，高温有利于反应快速完成。硝化液从喷射器流出后立即冷却到 15℃，再送往分离器分离。硝化液于 45～50℃短暂停留没有危险，因为大量硝化酸不致使整个体系温度升高。喷射硝化法得率为 93%左右。

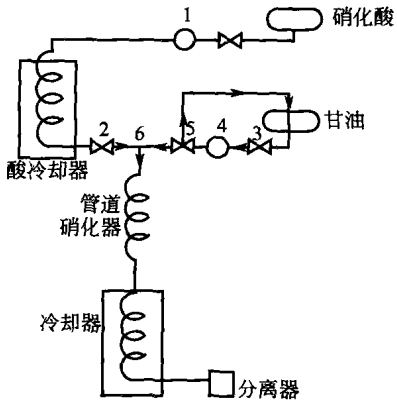


图 1-4　管道硝化法工艺流程示意图

1—硝化酸泵；2,3,5—活门；

4—甘油泵；6—T 形混合管

② 管道硝化法　用泵将甘油和经过冷却的硝化酸从 T 形管的两端输入，两者经混合后由 T 形管中部进入反应道（见图 1-4）。

管道硝化时，硝化酸经过泵 1 送入酸冷却器，再经活门 2 进入 T 形管 6，而甘油则是用泵 4 通过活门 3、5 从与酸相对的方向进入 T 形管 6。硝化酸和甘油一经进入 T 形管，即开始硝化反应，物料再由 T 形管流经管道硝化器以完成硝化，然后经冷却器送往分离以及后处理。5 是一快开旁路活门，当发生紧急事故时，活门 5 通向 T 形管 6 的通路立即关闭，停止向反应器加入甘油，同时打开旁路，使甘油沿通路返回甘油槽中。

管道硝化法也采用离心机分离硝化甘油和废酸，管道硝化法的管道不进行冷却，硝化温度通过混酸预冷和调节甘油与硝化酸配比来控制。

1.5 含能化合物合成反应与过程展望

1.5.1 计算机辅助设计将成为含能化合物合成与过程研究的重要手段

随着当代理论与计算化学的发展和计算机技术的突飞猛进，通过计算和模拟，能够比较准确地预测含能化合物的物化性能及爆轰性能，进而为高性能含能化合物的分子结构设计提供强有力的手段。使得含能化合物的结构筛选，由大量耗时的合成实验，逐步向计算机模拟转变。近年来，对于有机化合物合成路线的辅助设计技术，也已进入了研究开发阶段，将该技术应用于含能材料的合成中，会更进一步提高合成技术人员的工作效率。

由于含能化合物性能的特殊性，传统的合成工艺放大过程仍采取大量实验的研究模式，由百克量、千克级、中试量级、工程化量级、工业化等逐级放大，研究周期很长。随着科学技术的发展，计算机辅助设计已在民用化工领域获得广泛的应用，将该技术引入含能化合物反应过程研究中，辅以安全、控制、设备等方面的特殊约束条件，实现含能化合物计算机辅助设计，将成为未来含能化合物过程研究的重要手段。

1.5.2 “清洁合成方法”是含能化合物合成反应与过程发展的目标

含能化合物合成过程的传统工艺，会产生大量的“三废”。首先是硝化反应过程产生的废酸，主要是稀硝酸、稀硫酸、稀醋酸或它们的混合物，浓缩、分离处理装置庞大并且能耗高；其次是含能化合物合成工艺中，萃取、结晶、煮洗等后处理过程中产生的废水，比较典型的是 TNT 精制过程产生的“红水”以及硝化棉煮洗过程产生的“黑水”。上述废酸废水目前虽然都有相应的回收处理方法，但由于处理量大，不仅造成生产成本显著升高，而且不可避免地会造成二次污染。随着社会的进步、环境意识的不断提高和环保法规的日益严格，必须从根本上解决含能化合物合成过程的污染问题。

清洁合成方法是从源头上解决含能化合物合成过程污染的有效途径。就硝化反

应而言，近年来发展起来的“绿色硝化”技术有气相硝化技术、液相载体硝化技术、五氧化二氮硝化技术等。随着科技的不断发展，清洁合成方法会日渐成熟，逐步走入实际生产。

参 考 文 献

[1] Östmark H. High energy density materials (HEDM): Overview, theory and synthetic efforts at FOI. New trends in research of energetic materials, 2006.

[2] 张志忠，王伯周，姬月萍等．高能量密度材料合成的进展．2020年前火炸药技术发展战略研究论文汇编．2003，263-273.

[3] 欧育湘，刘进全．高能量密度化合物．北京：国防工业出版社，2005，7-9.

[4] Coburn M D. Picryiamino-substituted heterocycles. J. Heterocycl Chem.，1968，5：83-87.

[5] 李加荣．呋咱系列含能材料的研究进展．火炸药学报，1998，21 (3)：56-59.

[6] Sheremeteev A B，Kulagina V O，et al. Furazan derivatives：High energetic materials from diaminofurazan [A]．22th International Pyrotechnics Seminar，Colorado (USA)，1996，377-388.

[7] Engineering design Handbook Explosives. Series Properties of Military Interest (M)．The U. S Army Material Command Pamphlet，1971.

[8] Meyer R. Explosives. 3rd Ed. Weinheim，New York：VCH，1987.

[9] 欧育湘，周智明．炸药合成化学．北京：兵器工业出版社，1988.

[10] 罗义芬，葛忠学等．1*H*,4*H*-3,6-二硝基吡唑[4,3-*c*]并吡唑铵盐的合成与表征．火炸药学报，2008，31 (2)：98-105.

[11] 何立明，肖忠良等．ADN氧化剂的合成及其在推进剂中的应用．含能材料，2003，11 (3)：170-172.

[12] Christe K O，Wilson W W，Sheehy J A，et al. N_5^+：A Novel Homoleptic Polynitrogen Ion as a High Energy Density Material. Angew. Chem.，Int. Ed. 1999，38，2004-2009.

[13] 周发岐．炸药合成化学．北京：国防工业出版社，1984.

[14] 任务正，王泽山．火炸药理论与实践．中国北方化学工业总公司，内部资料，2001.

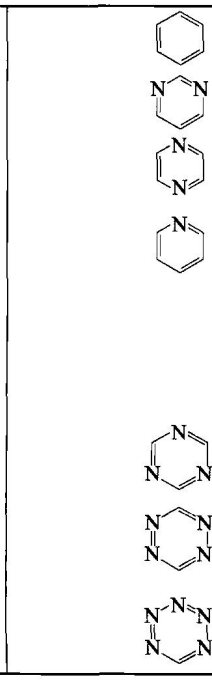
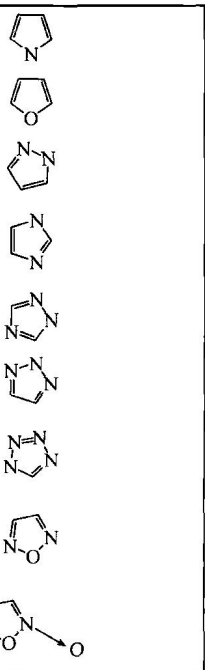
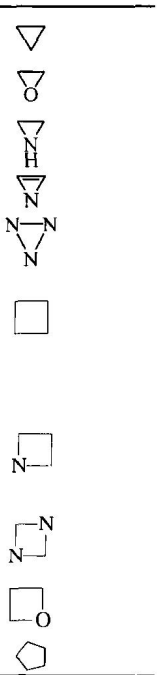
2 含能化合物合成计算机辅助设计

2.1 含能化合物的分子设计

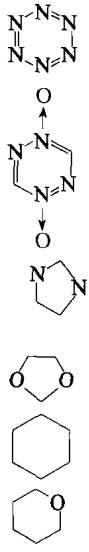
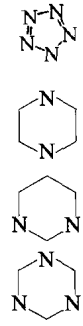
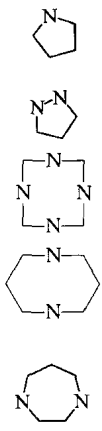
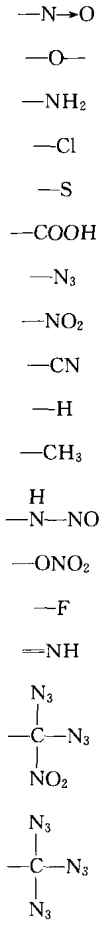
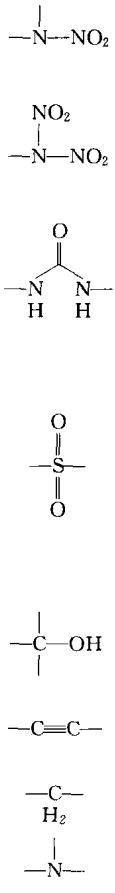
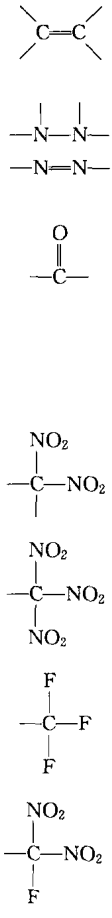
传统含能化合物设计是合成人员在研究化合物结构、性能的基础上根据经验来实现的。随着计算机技术及计算化学的飞速发展，计算机辅助含能化合物分子设计方法（CAEMD）越来越受到人们的青睐。其中，高能量密度化合物的分子设计是近年来的研究重点。它是依据量子化学、有机化学、物理化学、分析化学、结构化学等在含能材料领域的研究成果，针对这些基础研究中所揭示的能量基团及含能母体的结构与性能特征来设计出合理的含能化合物分子。

目前，计算机辅助含能化合物分子设计方法主要是计算组合方法，即利用计算机快速地实现用数学组合法或均匀混合交替轮作方式顺序同步地连接结构上相关的构建单元，以合成含有千百个甚至数万个含能化合物分子库的策略。库的形成必须具备含能骨架库和含能基团库两个子库。子库中的每个骨架和基团必须以一定的形式标明其活点，以便使其与其他骨架或基团连接，进一步组合成新的骨架、基团或化合物。常见的含能骨架及基团见表 2-1，以两个骨架及两个基团互相组合为新骨架或新化合物的组合图例见图 2-1，组合出的新骨架还可以接着进行组合，进一步形成更大的分子。

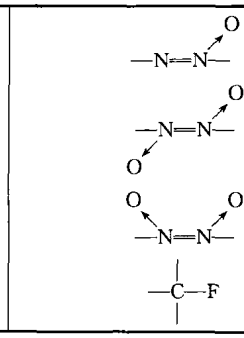
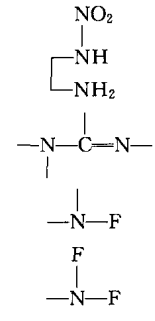
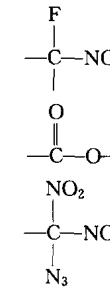
表 2-1 常见的含能化合物骨架与含能基团

常见的含能化合物骨架			

续表

常见的含能化合物骨架			
常见含能基团			

续表

常见含能基团			

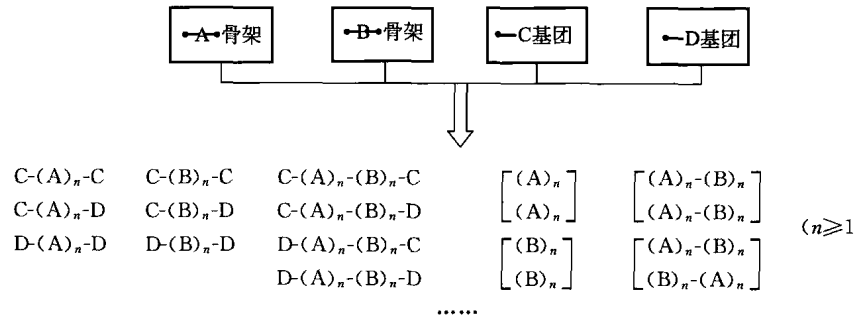
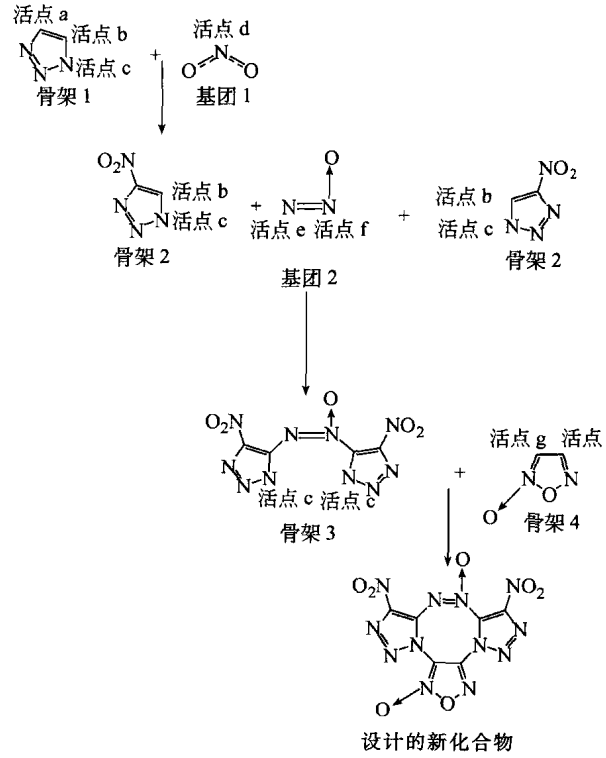


图 2-1　组合图例

示例：



从设计出的化合物中，如何快速准确地识别出性能优异的含能化合物是分子设计的关键技术。为此，产生了一系列含能化合物的性能预估方法。

2.2 含能化合物的性能预估

含能化合物的性能预估主要包括密度、生成焓、爆轰性能及撞击感度的预估。

传统的含能化合物性能预估主要是以经验公式为主，近年来随着计算机和量子化学、量子力学的快速发展，涌现出了一系列新型的含能化合物预估方法。人们可以通过量子化学或量子力学计算程序获得化合物的稳定构型，从而进一步得到化合物的体积、结构参数、热性能参数等与性能有关的值，然后采用一些较准确的公式或定量结构性能关系（QSPR）得到化合物的所需预估性能。

QSPR 是 20 世纪 60 年代由 Corwin Hansch 等人提出的[1,2]，它在含能材料领域的应用是将化合物的结构信息、理化参数与各种性能进行分析计算，建立合理的数学模型，研究结构-性能之间的量变规律，从而实现预估新型含能化合物性能的目标。其具体步骤如下：

① 从含能化合物的分子结构出发，使用量子化学或量子力学的方法进行一系列的计算，得到尽可能多的分子结构描述符数据，以得到的描述符数据作为建立模型时的自变量；

② 选择典型的含能化合物性能数据，如密度、生成焓、爆速、爆压、爆热等作为因变量，结合分子结构描述符数据，建立含能化合物结构性能数据库；

③ 对含能化合物结构-性能数据库进行数据预处理，包括数据清洗、数据集成、数据转换和数据归约等。在结构变量的选择中，一般使用主成分分析（principal component analysis，PCA）方法对结构描述符进行降维。从而实现使用较少的主成分来替代原有结构描述符，并保持原有结构描述符所包含的信息量；

④ 开发含能化合物结构-性能关系模型。采用开发的变量选择方法，结合含能化合物结构性能数据库，利用主成分回归（PCR）、偏最小二乘回归（PLSR）、人工神经网络（ANN）、遗传算法（GA）等方法建立结构与性能关系的数学模型（QSPR）；

⑤ 通过 F 检验、t 检验等方法对模型进行检验，并进行数据的测试，对建立的 QSPR 模型进行全面的验证与评价；

⑥ 通过得到的 QSPR 模型对新型的含能化合物性能进行预估。

2.2.1 密度的预估

含能化合物的密度是指单位体积内所含含能化合物的质量，是衡量含能化合物优劣的重要指标之一，一般认为密度达到 1.9g/cm^3 便为高密度含能化合物[3]。传统含能化合物密度的预估方法主要有摩尔体积法、摩尔折射度法、结晶化学法。然而，这些方法预估得到的含能化合物密度值与试验值相差较大。近 20 年来，随着

计算机的飞速发展，采用量子化学和 QSPR 模型预估含能化合物密度的方法得到了广泛的应用，使得密度的预估精度大幅提高。

(1) 量子化学方法

该法主要是通过选取一定的量子化学方法及基组，在对化合物全结构参数优化的基础上，进一步应用 Monte-Carlo 方法求得化合物的摩尔体积，然后用化合物的分子量除以摩尔体积得到密度。

经研究表明：基于密度泛函理论（DFT）的 B3LYP 方法在 6-31G、6-31G* 或 6-31G** 基组水平上所得的摩尔体积与实验值吻合得较好，从而成为一种快速、准确预估含能化合物密度的方法[4~8]。

(2) QSPR 法

用 QSPR 法来预估含能化合物的密度目前常用的方法是偏最小二乘（PLS）法，它通常是根据含能化合物的结构特点，先对化合物进行分类（如硝基芳香类、呋咱类、硝胺类等），然后根据分类，选择合适的计算程序（如 Gaussian、Cerius2、CODESSA、DRAGON、PreADME、MOPAC 等）计算某类化合物的结构描述符，并对结构描述符进行选择与预处理，最后建立合理、可靠的 QSPR 模型，对同类含能化合物进行密度预估，目前，该法已得到了较好的应用[9,10]。

示例：

芳香系炸药的密度可以用式(2-1) 的 QSPR 模型来进行预估：

$$\rho = 0.172173 - 0.022183 \times \text{“Dipole”} - 0.049993 \times \text{“}E_{HOMO}\text{”} - 0.141604 \times \text{“}E_{LUMO}\text{”} + 0.175158 \times \text{“}E\text{”} - 0.0017395 \times \text{“Rotlbonds”} + 0.328596 \times \text{“R—NO}_2\text{ bond length”} + 0.097024 \times \text{“Hbonddonor”} + 0.053994 \times \text{“}V_{mid}\text{”} \quad (2\text{-}1)$$

式中，Dipole、E_{HOMO}、E_{LUMO}、E、R-NO_2 bond length 和 V_{mid} 分别表示化合物偶极矩、最高占据轨道能量、最低空轨道能量、分子总能量、最弱的 R—NO_2 键长和中点势，这 6 种描述符的值可以运用 Gaussian 程序中的 PM3 方法进行结构优化后进一步计算得到；Rotlbonds 和 Hbond donor 分别表示旋转键和氢键供体，这两种描述符的值可以运用 Cerius2 程序对结构进行能量最小化后得到。

2.2.2 生成焓的预估

含能化合物由于结构复杂，且分子中含有大量的—NO_2 等基团，故在过去很长一段时间，其生成焓的预估存在计算困难、偏差大等问题。随着研究工作的发展，人们采用量子化学法和 QSPR 法将以上问题得到解决。

(1) 量子化学法

采用量子化学的方法来计算含能化合物的生成焓已得到了广泛的应用[7,8,11~16]。其主要原理是，在对含能化合物进行全结构优化的基础上，进一步对其进行频率计算，从而得到化合物的气相焓值。由于含能化合物是以固态或液态

的形式存在，故需要对数据作进一步的处理，最终得到含能化合物真实状态下的生成焓。常见的处理方法有以下两种。

第一种方法：通过设计等键等电子对反应来预估生成焓。

在等键等电子反应过程中，由于体系的各种类型键的数目和电子对数目保持不变，从而使反应物和产物的电子环境相近，抵消了电子相关能造成的误差，使计算的生成焓误差大为降低。其具体的计算公式为：

$$\Delta_r H = \sum \Delta H_{f,P} - \sum \Delta H_{f,R} \tag{2-2}$$

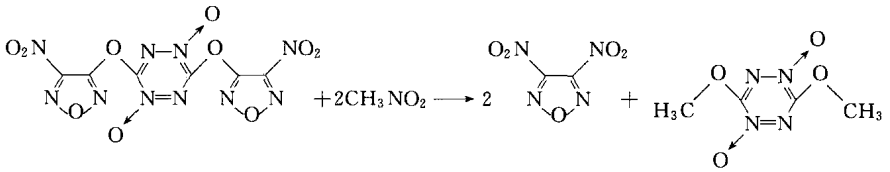
$$\Delta_r H = \sum H_{f,P} - \sum H_{f,R} \tag{2-3}$$

式中，$\Delta_r H$ 为等键等电子反应的反应焓变；$\sum \Delta H_{f,P}$ 和 $\sum \Delta H_{f,R}$ 分别为参与反应的产物生成焓之和与反应物生成焓之和；$\sum H_{f,P}$ 和 $\sum H_{f,R}$ 分别为产物的焓之和与反应物的焓之和，它们的值可以通过量子化学的方法计算得到。因此，根据式(2-3)便可得到反应的焓变 $\Delta_r H$，再根据式(2-2)带入各物种的生成焓实验值，便可得到所求化合物的生成焓。

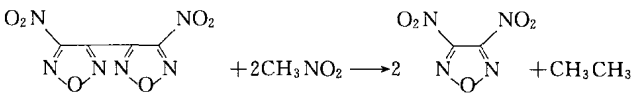
值得注意的是，在用该法计算生成焓时，由于需要用到其他化合物生成焓的实验值，故在设计等键等电子反应时，应尽量挑选实验值全面、可靠的化合物来设计等键等电子对反应。

示例：3,6-双(4-硝基呋咱基-3-氧基)-1,2,4,5-四嗪-1,4-二氧化物（FOF-18）

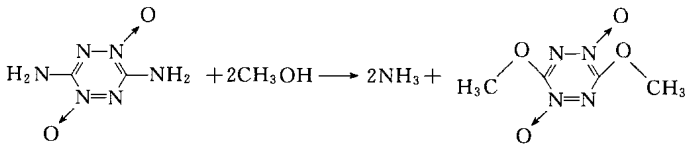
按照等键等电子对反应设计要求，将 FOF-18 分解为式(2-4)进行生成焓预估。由于缺乏 DNF 及化合物 M 生成焓实验值，需根据 DNBF 和 LAX-112 生成焓实验值，设计反应式(2-5)和反应式(2-6)来计算得到，最终计算得到 FOF-18 生成焓为 501.03kJ/mol。



FOF-18　　DNF　　M　　(2-4)



DNBF　　DNF　　(2-5)



LAX-112　　M　　(2-6)

第二种方法：通过估算化合物升华焓或汽化焓来预估生成焓。

含能化合物真实状态的生成焓可以通过其气态生成焓与升华焓或汽化焓来得

表 2-2 分子的气相焓（H）和生成焓（$\Delta_f H_m$）

分　子	H/Eh	$\Delta_f H_m$/（kJ/mol）
FOF-18	−1526.937551	501.03
CH_3NO_2	−244.863310	−74.30（实验值）
DNF	−670.656052	260.23
M	−675.324401	−47.70
DNBF	−931.379717	422.87（实验值）
CH_3CH_3	−79.732710	−84.68（实验值）
LAX-112	−557.101065	164.00(实验值)
CH_3OH	−115.624177	−201.17（实验值）
NH_3	−56.493796	−46.19（实验值）

注：$1Eh=4.359\times10^{-18}J$。

到。具体计算公式为：

$$\Delta_f H(\text{solid or liquid})=\Delta_f H(\text{gas})-\Delta H(\text{sub or vap}) \tag{2-7}$$

式中，$\Delta_f H$（solid or liquid）为含能化合物固态或液态时的生成焓；$\Delta_f H$（gas）为含能化合物气态时的生成焓；$\Delta_f H$（sub or vap）为含能化合物的升华焓或汽化焓。

目前，气态的生成焓可以根据生成焓的定义，采用量子化学的手段计算得到；升华焓或汽化焓主要采用式(2-8)～式(2-11) 计算得到[14]。

$$\Delta H_{sub}(298.15K,\text{kcal/mol})=0.000475(\text{area})^2+2.1194(\nu\sigma_{tot}^2)^{0.5}-2.25 \tag{2-8}$$

$$\Delta H_{vap}(298.15K,\text{kcal/mol})=0.000475(\text{area})^{0.5}+2.1194(\nu\sigma_{tot}^2)^{0.5}-2.25 \tag{2-9}$$

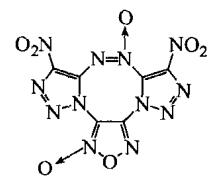
$$\sigma_{tot}^2=\sigma_+^2+\sigma_-^2=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[V^+(r_i)-\overline{V_s^+}]^2+\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}[V^-(r_j)-\overline{V_s^-}]^2 \tag{2-10}$$

$$\nu=\frac{\sigma_+^2\sigma_-^2}{[\sigma_{tot}^2]^2} \tag{2-11}$$

式中，area 为含能化合物分子的表面积；σ_+^2 和 σ_-^2 为分子的静电势函数。三者均可通过 Gaussian 等量子化学程序计算得到。

示例：

化合物：



采用 Gaussian 98 程序包中的 B3LYP 方法在 6-31G(d,p) 基组水平上优化化合物结构后进一步计算得到：area=22.8231nm^2，σ_{tot}^2=612.4684kcal/mol，ν=0.238928，代入式(2-8) 得到化合物的升华焓为 ΔH_{sub}(298.15K,kJ/mol)=201.514，将其与计算得到的化合物气相生成焓 ΔH_{gas}(298.15K,kJ/mol)=1165.351 一并代入式(2-7)，得到化合物的固相生成焓为 ΔH_{solid}(298.15K,kJ/mol)=963.837。

绝大多数含能化合物为共价型化合物，其生成焓的估算可用上述方法。但也有

一些含能化合物是离子型化合物，其生成焓的估算必须采用其他办法。目前，主要采用如下公式来进行生成焓的预估（假定离子型含能化合物的通式为 M_pX_q，M 为正离子部分，X 为负离子部分）[15,16]：

$$\Delta_f H(\text{solid}) = \Delta_f H(\text{gas}) - \Delta_f H(\text{Lattice}) \tag{2-12}$$

$$\Delta_f H(\text{Lattice}) = U_{\text{pot}} + \left[p\left(\frac{c_{M^+}}{2} - 2\right) + q\left(\frac{c_{X^-}}{2} - 2\right)\right]RT \tag{2-13}$$

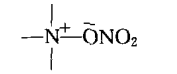
$$U_{\text{pot}} = 1.214 \times 10^5 \times \nu \times \frac{Z_+ Z_-}{r_0}(1 - 34.5/r_0) \tag{2-14}$$

$$\nu = n_+ + n_- \tag{2-15}$$

式中，$\Delta_f H(\text{solid})$、$\Delta_f H(\text{gas})$、$\Delta_f H(\text{lattice})$ 分别为离子型含能化合物固态时的生成焓、气态时的生成焓及晶格焓；U_{pot} 为晶格能；c_{M^+} 和 c_{X^-} 为系数（单原子为 3；线形多原子为 5；多原子为 6）；Z_+ 和 Z_- 分别为正、负离子的电荷数值；r_0 为相邻异号离子间的平衡距离，即正、负离子半径之和；n_+ 和 n_- 分别为正、负离子的数目。

示例：

化合物：



$p=q=1$；$n_+=n_-=1$；$Z_+=Z_-=1$；$c_{M^+}=c_{X^-}=6$；采用 Gaussian 98 程序包中的 B3LYP 方法在 6-31G(d,p) 基组水平上优化化合物结构后进一步计算得到：$r_0=342.32$；将上述各值代入式(2-14) 和式(2-13) 后，得到化合物的晶格焓 $\Delta_f H(\text{lattice})=640.27\text{kJ/mol}$；将该值与气态生成焓值 $\Delta_f H(\text{gas})=304.55\text{kJ/mol}$ 代入式(2-12)，得到化合物的固相生成焓 $\Delta_f H(\text{solid})=-335.72\text{kJ/mol}$。

(2) QSPR 法

对含能化合物标准生成焓的 QSPR 研究工作开展得较早，方法也比较成熟，其主要研究如下：

Dmitrii V. 等人[17]于 1994 年利用 QSPR 方法和 EMMA 程序开展了含能化合物结构与标准生成热的 QSPR 研究 [如式(2-16)、式(2-17) 所示]，用来预估非芳香系含能化合物的标准生成热，两个方程的相关系数和标准偏差分别为 0.99、4.766 和 0.98、6.859。

$$\begin{aligned}\Delta H_f^0 = {} & -98.86 + 1.14SBE + 49.77^4\kappa_r/N_{at} \\ & - 437.78C_{mid} + 61.76V_{mid^2}/N_{at} + 71.39Fr_I \\ & - 195.44Fr_2 - 2933.25\ln(Fr_3)/N_{at}\end{aligned} \tag{2-16}$$

$$\Delta H_f^0 = -22.24 - 11.73\ln S + 1.19SBE + 5.13^6\kappa_r - 1.16E_q \tag{2-17}$$

式中，ΔH_f^0 为非芳香系含能化合物的标准生成热；SBE 为不考虑位阻时分子假定焓值；κ_r 为 Randic 指数；C_{mid} 为加权连接矩阵的反向矩阵中对角元素的平均值；V_{mid} 为 V 的平均值；N_{at} 为原子个数；Fr 为基团最小电荷；S 为范德华表面积。

此外，分子子图法、人工神经网络法和拓扑指数法在计算硝基呋咱类化合物、

非芳香系多硝基化合物、多硝基化合物、多硝基烷烃化合物的生成焓时，也取得了满意的结果，其回归方程的相关系数均达到了0.99[18~21]。

根据上述内容可以看出：只要选取合适的结构描述符或分子子图码，无论选用人工神经网络法、拓扑指数法还是多重线性回归法都可以得到令人满意的预测结果。

2.2.3 爆轰性能的计算与预估

含能化合物的爆热（Q_V）、爆容（V_0）、爆温（T_d）、爆速（D）和爆压（p_d）均为含能化合物的重要爆轰参数，它们对评定含能化合物的爆炸效应、能量的高低及利用等起着非常重要的作用。

(1) 爆热的计算

一定量含能化合物爆炸时放出的热量叫做该含能化合物的爆热，通常以1mol或1kg含能化合物爆炸所释放的热量表示（kJ/mol或kJ/kg）。目前，主要采用盖斯定律来进行预估。

(2) 爆容的计算

单位质量含能化合物爆炸时生成的气态产物在标准状态下所占有的体积称为含能化合物的比容，又称爆容，以V_0表示，常用单位是L/kg，常用计算公式为：

$$V_0=\frac{22.4n}{M} \tag{2-18}$$

式中，n和M分别为爆炸反应方程式中气态产物的物质的量的总和与爆炸反应方程式中含能化合物的质量。

(3) 爆温的计算

爆温是指含能化合物爆炸时放出的能量将爆炸产物加热到的最高温度。爆温的计算在一定的假定条件下可通过如下两种方法得到。

第一种方法：由爆炸产物的平均热容计算爆温。

$$t=\frac{Q_V}{C_V} \tag{2-19}$$

式中，t为所求的爆温值；Q_V为爆热；C_V为在温度由0℃到t℃范围内全部爆炸产物的平均热容，其值一般采用卡斯特平均摩尔热容式计算得到。

第二种方法：按爆炸产物的内能值计算。

由于爆炸过程通常被假设为定容过程，即$dV=0$，故根据热力学定律有：$\Delta E=-Q_V$，这样利用产物的内能数据就可算得爆温。

(4) 爆速与爆压的预估

在爆轰参数中，爆速和爆压是最重要的两个特性参数，其主要的预估方法有Kamlet经验公式法、氮当量及修正氮当量公式、BKW法、VLW法、QSPR法。本章着重介绍近年来应用较多且预估较准确的VLW法和QSPR法。

① VLW法　VLW状态方程是我国炸药工作者吴雄[22~26]以维里（VIRIAL）

理论为依据提出的一种以 Lennard-Jones 6-12 势为基础计算爆轰参数的爆轰产物状态方程［如式(2-20)～式(2-24) 所示］，其特点是高级维里系数可方便地由成熟的第二维里系数求得，且爆轰参数计算值与实验值吻合良好，克服了 Kamlet 经验公式对高密度、高生成焓炸药爆轰特性预测值偏低的不足。

$$\frac{PV}{RT}=1+WB^*+W^2q+W^3q/2^4+W^4q/3^5+\cdots \tag{2-20}$$

$$W=\frac{b_0}{V},\quad q=\frac{B^*}{\overline{T}^{*1/4}} \tag{2-21}$$

$$b_0=\frac{2}{3}\pi N\sigma^3 \tag{2-22}$$

$$b_0=\frac{2}{3}\pi N\sigma^3;\quad \overline{T}^*=\sum_{ij}x_ix_j\,\overline{T}_{ij}^*/\bar{x} \tag{2-23}$$

$$\overline{T}_{ij}^*=(T_i^*\,T_j^*)^{1/2};\quad T^*=\frac{kT}{\varepsilon} \tag{2-24}$$

式中，B^* 为量纲为 1 的第二维里系数；N 为阿伏加德罗常数；k 为玻尔兹曼常数；T^* 为量纲为 1 的温度；σ，ε 为 Lennard-Jones 势参数。

由 VLW 状态方程，联立质量守恒、动量守恒、能量守恒、C-J 爆轰条件等力学方程，并应用内能、焓、熵与自由能等热力学函数就可以求解炸药爆轰的爆速、爆压和爆温等参数（见表 2-3～表 2-5）。该方法只需输入化合物或混合物的化学组

表 2-3 普通凝聚炸药爆轰参数计算结果①

名称	化学式	密度 /(g/cm³)	爆压/GPa			爆速/(km/s)			爆温/K②	
			VLW	BKW	实验值	VLW	BKW	实验值	VLW	BKW
RDX	$C_3H_6N_6O_6$	1.80	34.7	34.7	34.7	8.764	8.754	8.754	4909	2587
				32.4			8.263			2861
TNT	$C_7H_5N_3O_6$	1.64	18.7	20.6	19.0	6.915	6.950	6.950	4095	2937
				21.3			7.197			2829
PETN	$C_5H_8N_4O_{12}$	1.77	32.1	31.8	33.5	8.466	8.056	8.300	5088	2833
BTF③	$C_6N_6O_6$	1.859	36.6	32.5	36.0	8.499	8.156	8.485	6059	4059

① 表中 BKW 计算值和实验值取自文献［27］。RDX 与 TNT 的 BKW 计算值，文献中有两套计算数据，均列在表中，分别用 RDX 型参数与 TNT 型参数计算得到的。对 PETN 等其他炸药一般都采用 RDX 型参数计算。表中各炸药，VLW code 计算所需的初始参数生产热均取自文献［28］。

② 爆温迄今尚无可靠的实验值供比较。

③ BTF 爆压实验值取自文献［28］。

表 2-4 高能密度炸药爆轰参数计算结果①

名称	化学式	密度 /(g/cm³)	爆压/GPa			爆速/(km/s)			爆温/K②	
			VLW	BKW	实验值	VLW	BKW	实验值	VLW	BKW
HMX	$C_4H_8N_8O_8$	1.90	39.1	39.5	39.3	8.971	9.159	9.100	4867	2364
HNB	$C_6N_6O_{12}$	1.973	47.6	35.5	—	9.083	8.466	9.300	6384	3269
DNTF②	$C_7H_5N_3O_6$	1.937	44.6	38.2	—	8.945	8.767	8.930	6164	4013
CL-20②	$C_6H_6N_{12}O_{12}$	1.94	46.9	39.6	—	9.155	9.041	9.380	5526	2832
ONC②	$C_5H_8N_4O_{12}$	2.0	62.5	38.9	—	10.106	8.734	—	9636	3968

① 新型高能密度材料 CL-20、DNTF 和 ONC 的 BKW 计算值是作者用 C. L. Mader 的 BKW code 计算出来的。

② VLW code 计算新型高能密度材料 DNTF 和 CL-20 的初始参数生成热，取自文献［29］，分别为 644.3kJ/mol 和 415.5kJ/mol。CL-20 的爆速实验值取自文献［30］。ONC 的生成热，取自文献［31］，为 338.58 kJ/mol；DNTF 的爆速实验值取自文献［32］。

表 2-5 燃料空气炸药爆轰性能参数计算结果

名称	含量/%	实验式	密度/(mg/cm³)	爆压/GPa		爆速/(km/s)		爆温/K
				计算值	实验值	计算值	实验值	计算值
甲烷	7.25	$CH_4N_{11.8}O_3$	1.12	1.809	1.780	1.873	1.837	2717
环氧丙烷	9.62	$C_3H_6N_{29.78}O_9$	1.26	2.111	2.106	1.847	1.826	2930

成、密度与生成焓，就可计算凝聚相、气相炸药的理论爆轰参数，以及火箭推进剂性能参数。

② QSPR 法　研究表明：采用 PLS 法、PCA 法、ANN 法、GA 法等以及两种方法相结合的方式来进行爆速与爆压的预估，均可得到较满意的结果[9,33~36]。

例如，使用 Codessa 软件得到每个炸药分子的结构描述符数据 399 个，包括分子的组成（包括原子、键、环等的数目以及分子量等）、拓扑（包括 Wiener 指数、Randic 指数以及 Kier-Hall 形状指数等）、几何（主要包括惯性矩、分子体积和表面积等）、静电（包括最大和最小偏电荷、极性以及电荷加权的分子表面积描述符等）和量化描述符（包括反应指数、偶极矩、分子轨道能量等）等。通过对含能材料分子描述符进行标准化处理，消除单位和数量级的差距以确保此后建立模型的准确性。利用 GA 对标准化后的分子描述符进行变量的选择，采用单点交叉、交叉概率 0.7、变异概率 0.001、种群 100 代，迭代 100 次选出与含能材料爆轰性能相关性最大的数据来进行建模预测。同时为了验证模型的准确性，选取 10%的爆轰数据作为测试。

利用 GA 选出与理论爆速相关性最大的分子描述符应用于 PLS 的建模预测，结果列于表 2-6 中。

表 2-6 GA-PLS 法对呋咱类含能材料理论爆速预测结果

化　合　物	文献值/(m/s)	预测值/(m/s)	相对误差/%
3,4-二氰基氧化呋咱	7000	7395.5	−5.65
4,4′-二硝基偶氮氧化呋咱	9917	9700.5	2.1831

同呋咱类含能材料的预测过程相同，芳香类含能材料的爆轰性能预测结果，如表 2-7 所示。

表 2-7 GA-PLS 法对芳香类含能材料理论爆速预测结果

名　　称	文献值/(m/s)	预测值/(m/s)	相对误差/%
1,3-二硝基苯	6439.5	6544.7	1.6337
1,3,5-三硝基苯	7548	7695.5	1.9542

从上述结果可以看出，GA-PLS 的联用可以在含能材料的理论爆速和分子描述符之间建立较好的模型，所得到的模型经过检验都可以应用于新的含能材料理论爆速的预测。

2.2.4 撞击感度的预估

感度预估对含能化合物分子设计是非常重要的，因为安全问题始终是从事含能化合物研发的科研人员最关心的问题。而在各种感度中，尤以机械撞击感度最容易引发日常工作中的安全事故，因此，对含能化合物分子结构与机械撞击感度之间的内在联系以及如何更加准确地预估新含能化合物的机械撞击感度就成为近十年科研人员研究的热点。目前，撞击感度的预估方法主要有经验公式法、量子化学与量子力学法、QSPR 法。

(1) 经验公式法

各类硝基含能化合物撞击感度的经验公式首先是在氧平衡基础上提出来的，并在一定时期内得到了广泛的应用[37~39]。近几年来，研究工作者对公式做了改进，使预估结果有所改进[40,41]。但上述的经验公式均未考虑取代基位置对撞击感度的影响，例如，2,4,6-三硝基甲苯、2,3,4-三硝基甲苯和 3,4,5-三硝基甲苯的撞击感度（H_{50}值）分别为 98cm、56cm、107cm[42]，但用上述经验公式预估的三者撞击感度均为同一个值。为此，引入了一些校正因子来校正基团的连接位置对撞击感度的影响，对经验公式作了新的改进，使预估的精度进一步提高[43]，具体经验公式见式(2-25)～式(2-30)。

$$\lg H_{50} = Aa' + Bb' + Cc' + Dd' + E + F \tag{2-25}$$

$$F = \sum Nn' \tag{2-26}$$

式中，F 为基团的连接位置对撞击感度影响的校正因子；a'、b'、c'、d'、n' 分别为 C、H、N、O 的个数及不同连接位置的基团连接位置与化合物分子量的比值。A、B、C、D、E、N 分别为系数。其中，校正因子 F_1、F_2、F_3、F_4 分别列于表 2-8～表 2-11。

表 2-8 多硝基芳香类（和苯并呋咱类）的校正因子

	N		
基团	$-NO_2$	$-NH_2$	$-OH$
硝基	*o*-—7.90 *m*-—20.28 *p*-—7.46	*o*- 9.85 *m*- 15.99 *p*- 16.65	*o*- —2.64 *m*- —33.39 *p*- 1.98
氨基	*o*- 9.85 *m*- 15.99 *p*- 16.65	*o*- — *m*- 14.72 *p*- —	*o*- — *m*- — *p*- —
呋咱		1.81	

注：-*o*、-*m*、-*p* 分别为邻、间、对位。

a. 多硝基芳香类（和苯并呋咱类）：

$$\lg H_{50} = 19.86a' + 32.56b' - 12.71c' - 13.32d' + 1.68 + F_1 \tag{2-27}$$

b. 含有 α-CH 和 α-N—CH 的多硝基芳香类：

$$\lg H_{50}=22.48a'+17.37b'-31.40c'-48.87d'+2.62+F_2 \qquad (2\text{-}28)$$

表 2-9　含有 α-CH 和 α-N—CH 的多硝基芳香类的校正因子

		N		
基团	—NO_2	—NH_2	—OH	α-CH 或 α-N—CH
硝基	*o*- −5.26	*o*- 15.31	*o*- 15.26	*o*- −6.69
	m- 1.92	*m*- 15.96	*m*- —	*m*- −0.69
	p- −11.36	*p*- 15.37	*p*- 30.53	*p*- −13.98
氨基	*o*- 15.31	*o*- —	*o*- —	*o*- —
	m- 15.96	*m*- —	*m*- —	*m*- —
	p- 15.37	*p*- —	*p*- —	*p*- —

表 2-10　多硝基脂肪类的校正因子

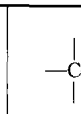
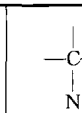
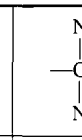
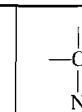
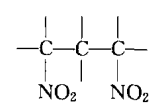
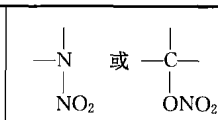
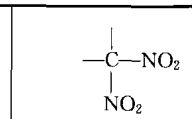
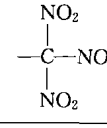
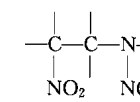
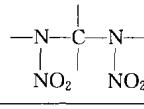
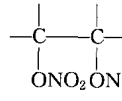
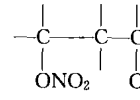
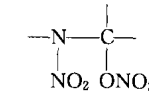
基团					
N	−6.15	4.55	−32.75	−89.14	−56.50

表 2-11　硝胺或硝酸酯类的校正因子

基团				
N	4.52	−4.20	−38.03	−28.19
基团				
N	6.96	7.15	−26.20	−57.53

c. 多硝基脂肪类：

$$\lg H_{50}=42.40a'+16.30b'-40.84c'-31.53d'+2.31+F_3 \qquad (2\text{-}29)$$

d. 硝胺或硝酸酯类：

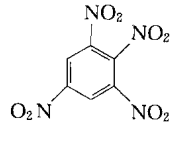
$$\lg H_{50}=42.82a'+12.46b'-14.86c'-21.47d'+1.43+F_4 \qquad (2\text{-}30)$$

示例：

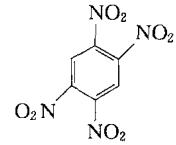
a. 多硝基芳香类（和苯并呋咱类）

化合物：$C_6H_2N_4O_8$

相对分子质量：258

结构式： 

2-1



2-2

校正因子：**2-1**：$n_{(NO_2\text{-}o\text{-}NO_2)}=2$，$n_{(NO_2\text{-}m\text{-}NO_2)}=3$，$n_{(NO_2\text{-}p\text{-}NO_2)}=1$；

2-2：$n_{(NO_2\text{-}o\text{-}NO_2)}=2$，$n_{(NO_2\text{-}m\text{-}NO_2)}=2$，$n_{(NO_2\text{-}p\text{-}NO_2)}=2$

$$\lg H_{50}(\textbf{2-1})=19.86\times\frac{6}{258}+32.56\times\frac{2}{258}-12.71\times\frac{4}{258}-13.32\times\frac{8}{258}+1.68-7.90\times\frac{2}{258}-20.28\times\frac{3}{258}-7.46\times\frac{1}{258}$$

$$=1.458$$

$$\lg H_{50}(\textbf{2-2})=19.86\times\frac{6}{258}+32.56\times\frac{2}{258}-12.71\times\frac{4}{258}-13.32\times\frac{8}{258}+1.68-7.90\times\frac{2}{258}-20.28\times\frac{2}{258}-7.46\times\frac{2}{258}$$

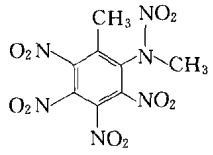
$$=1.508$$

b. 含有 α-CH 和 α-N—CH 的多硝基芳香类

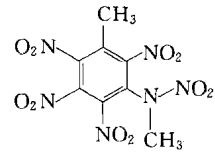
化合物：$C_8H_6N_6O_{10}$

相对分子质量：346

结构式：



2-3



2-4

校正因子：

(2-3)：$n_{(NO_2\text{-}o\text{-}NO_2)}=3$，$n_{(NO_2\text{-}m\text{-}NO_2)}=2$，$n_{(NO_2\text{-}p\text{-}NO_2)}=1$，$n_{[NO_2\text{-}o\text{-}(\alpha\text{-CH或}\alpha\text{-N—CH})]}=2$，$n_{[NO_2\text{-}m\text{-}(\alpha\text{-CH或}\alpha\text{-N—CH})]}=2$，$n_{[NO_2\text{-}p\text{-}(\alpha\text{-CH或}\alpha\text{-N—CH})]}=2$；

(2-4)：$n_{(NO_2\text{-}o\text{-}NO_2)}=2$，$n_{(NO_2\text{-}m\text{-}NO_2)}=3$，$n_{(NO_2\text{-}p\text{-}NO_2)}=1$，$n_{[NO_2\text{-}o\text{-}(\alpha\text{-CH或}\alpha\text{-N—CH})]}=4$，$n_{[NO_2\text{-}m\text{-}(\alpha\text{-CH或}\alpha\text{-N—CH})]}=2$，$n_{[NO_2\text{-}p\text{-}(\alpha\text{-CH或}\alpha\text{-N—CH})]}=2$

$$\lg H_{50}(\textbf{2-3})=22.48\times\frac{8}{346}+17.37\times\frac{6}{346}-31.40\times\frac{6}{346}-48.87\times\frac{10}{346}+2.62-5.26\times\frac{3}{346}+1.92\times\frac{2}{346}-11.36\times\frac{1}{346}-6.69\times\frac{2}{346}-0.69\times\frac{2}{346}-13.98\times\frac{2}{346}$$

$$=1.294$$

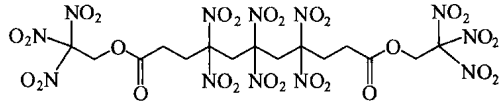
$$\lg H_{50}(\textbf{2-4})=22.48\times\frac{8}{346}+17.37\times\frac{6}{346}-31.40\times\frac{6}{346}-48.87\times\frac{10}{346}+2.62-5.26\times\frac{2}{346}+1.92\times\frac{3}{346}-11.36\times\frac{1}{346}-6.69\times\frac{4}{346}-0.69\times\frac{2}{346}-13.98\times\frac{2}{346}$$

$$=1.276$$

c. 多硝基脂肪类

化合物：$C_{15}H_{16}N_{12}O_{28}$

相对分子质量：812

结构式： 

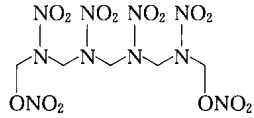
校正因子：$n\left(\begin{array}{c}-\mathrm{C}(\mathrm{NO_2})-\\ \mathrm{NO_2}\end{array}\right)=3$，$n\left(\begin{array}{c}\mathrm{NO_2}\\ -\mathrm{C}(\mathrm{NO_2})-\\ \mathrm{NO_2}\end{array}\right)=2$，$n\left(\begin{array}{c}-\mathrm{C}(\mathrm{NO_2})-\mathrm{C}(\mathrm{NO_2})-\mathrm{C}-\end{array}\right)=2$

$$\lg H_{50}=42.40\times\frac{15}{812}+16.30\times\frac{16}{812}-40.84\times\frac{12}{812}-31.53\times\frac{28}{812}+2.31$$
$$+4.55\times\frac{3}{812}-32.75\times\frac{2}{812}-56.50\times\frac{2}{812}$$
$$=1.522$$

d. 硝胺或硝酸酯类

化合物：$C_5H_{10}N_{10}O_{14}$

相对分子质量：434

结构式： 

校正因子：$n\left(\begin{array}{c}-\mathrm{N}(\mathrm{NO_2})-\\ \text{或}\\ -\mathrm{C}(\mathrm{ONO_2})-\end{array}\right)=6$，$n\left(\begin{array}{c}-\mathrm{N}(\mathrm{NO_2})-\mathrm{C}(\mathrm{NO_2})-\mathrm{N}(\mathrm{NO_2})-\end{array}\right)=3$，$n\left(\begin{array}{c}-\mathrm{N}(\mathrm{NO_2})-\mathrm{C}(\mathrm{ONO_2})-\end{array}\right)=2$

$$\lg H_{50}=42.82\times\frac{5}{434}+12.46\times\frac{10}{434}-14.86\times\frac{10}{434}-21.47\times\frac{14}{434}+1.43$$
$$+4.52\times\frac{6}{434}+6.96\times\frac{3}{434}-57.53\times\frac{2}{434}$$
$$=1.021$$

(2) 量子化学与量子力学法

近年来，采用量子力学或量子化学的方法研究硝基类含能化合物撞击感度与最小键级、静电势、硝基电荷等的关系也取得了显著成效[44~58]。

(3) QSPR 法

采用人工神经网络、偏最小二乘等 QSPR 方法预估撞击感度也得到了良好的效果[9,59~61]。

2.3 含能化合物的计算机辅助合成路线设计

传统的化合物合成路线设计是化学家根据丰富的经验从已有知识中找出共同规

律，根据这些规律类比推测来寻找合成路线。这要求设计人员不仅掌握大量的化学反应，且具备科学的预见能力和敏锐的直觉。

随着计算机的普及和计算机技术的发展，计算机在化学领域中得到越来越广泛的应用，人工智能方法也日趋成熟。越来越多的化学家希望借助计算机用更科学的方法设计出目标化合物所有可能的合成路线，再通过进一步分析找出最优路线，从而达到减少合成步骤、提高原子利用率、降低合成成本、提高收率等目标。

2.3.1 计算机辅助合成路线设计的起源及发展

计算机辅助合成路线设计的思想，最早可追溯到 1960 年，Vladutz 提出将化学反应储存于计算机中并进行检索。随后，他又提出了基于反应数据库的计算机辅助有机合成（computer-assisted organic synthesis，CAOS）的概念。1969 年，Coery和 Wipke 开发了世界第一个计算机辅助合成路线设计程序——LHASA 系统（logic and heuristics applied to synthetic analysis），从而拉开了计算机辅助合成路线设计的序幕。多年来，经科学家们潜心研究，编制成 SECS、SOS、EROS、SYNGEN 等不少程序。其中，美国环境保护署（EPA）设计了全世界首个绿色化学专家系统（green chemistry expert system）程序。到目前为止，关于此方面的文献已超过 200 篇，计算机辅助合成路线设计已成为一个重要的科学领域，而不仅仅是一个单项的研究课题。它的一些程序已在实际工作中得到了广泛的应用。特别是欧美各国，分子设计公司及 LHASA 协会等一系列组织的建立，表明对这一领域的投资和开发研究有着诱人的前景。

2.3.2 计算机辅助合成路线设计在含能材料领域的意义

为了满足军事需求，世界各国均在不断地设计并设法合成新的性能优异的含能化合物，或对已合成的含能化合物进行路线、工艺等改进，以达到降低合成成本、提高收率、减少“三废”等目的。由于含能化合物较一般化合物相比存在含能母环及基团含量高、合成实验安全性差等特点，其合成路线的设计尤为困难，如果单凭经验丰富的含能化合物合成专家来进行路线的设计、改进，势必存在合成周期长、路线设计不全面等缺点。因此，将计算机特有的庞大数据库和逻辑推理功能用于含能化合物的辅助合成路线设计就显得尤为重要。

2.3.3 计算机中的化学反应知识

一百多年来，化学家长期摸索积累的大量化学反应实验数据，是设计合成路线的依据。随着计算机科学与技术的发展，这些实验数据已被录入计算机庞大的信息库（化学反应数据库）中供合成人员快速查找与参考。由于反应数据库中只存储已合成或发表的化合物的合成信息，并不包含新化合物的合成信息，因此，要设计某个新化合物切实可行的合成路线，化学家们就不能生硬地引用某一具体反应，而必

须在日常工作中通过自学不断提高合成设计分析能力。

在进行合成路线设计时，化学家会从一类或几类相关的反应中抽象出某些通用的反应模式，再结合实际需要形成一个或多个基本切实可行的合成反应，应用于某个特定目标化合物的合成。对化学家来说，合成路线设计是一种知识的学习与运用过程。从这个角度考虑，用计算机解决合成路线设计问题，可看作是用计算机模拟化学家的这种知识学习与运用的过程。在这个过程中，首先必须解决的问题，是将化学家头脑中的反应知识转变成计算机可处理的形式，即建立所谓的反应知识表述模型。

因此，计算机辅助合成路线设计系统实际上是由反应知识库和合成分析两部分组成的。为了提高系统的创新能力，就必须使系统具备与已有知识作类比和外推的能力。因此，在建立反应知识库的时候，应尽可能全地提供反应条件、反应类型、反应可能的适用范围等信息，即让系统知道此种反应对目标化合物的适用性，反应条件对目标分子中其他官能团产生的影响，或者反应起始物中官能团的存在是否会抑制反应的发生（或产生大量的副产物）等知识，以便决定应采取的应对措施。为了提高程序的外推能力，使计算机辅助合成路线设计系统更加智能化，化学家们尝试在反应知识的表达模型中加入反应的可能适用范围。例如，哪些官能团可以参与反应、反应的温度范围为多少、反应体系的 pH 值范围为多少、对较敏感基团在酸、碱、氧化剂、还原剂等存在的条件下是否会发生反应、需不需要采取基团的保护、钝化等保护策略。

2.3.4 计算机辅助合成路线设计系统的分类

按照设计方法分类，计算机辅助合成路线设计系统可分为经验型和非经验型两种类型。经验型系统是首先建立一个信息尽可能全面的、庞大的反应数据库，然后系统根据数据库中记录的信息进行选择、推理和评估，并给出目标化合物可能的合成路线。该类型系统的优点是可以给出信息全面的、具体实用的分析结果；缺点是对于新的或未录入的反应，系统无法实现路线设计，因此数据库必须进行不断地扩充。此外，该类型系统给出的合成路线均为已知的反应，没有新的反应，这也是其缺乏创新性的体现。非经验型系统是应用抽象的原子、价键电子模型等信息，把化学反应进行公式化、程序化，以便于计算机处理。该类型系统的重要特点是可以给出目前未发现的、新的反应，从而推动有机合成化学的发展。

按照合成路线设计的推理机制上分，计算机辅助合成路线设计系统又可分为反合成型、合成型和双向型。反合成型系统是首先对目标化合物结构进行分析，以确定该化合物的反应谋略键；再利用反应知识库中的反应知识和反应规则分析，以确定该化合物的前体。循环进行这两步操作，以最终获得简单易得的起始反应原料为止。合成型系统是通过给定的原料向目标分子推进，以得出合成路线。双向型系统是把原料和产物的结构式都输入计算机，然后将反合成型和合成型两种推理机制结

合，形成一种双向推理系统，从而使系统更快地找出最短最佳合成路线。

2.3.5 反合成法及其在含能化合物计算机辅助合成路线设计中的应用

反合成法的思维过程通常可表示为：

目标分子⟹中间体 1⟹中间体 2⟹⋯⟹起始原料

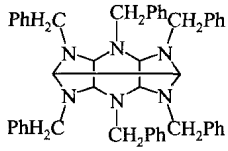
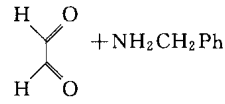
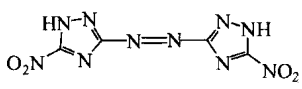
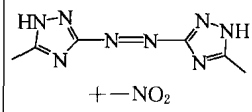
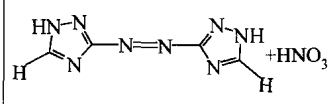
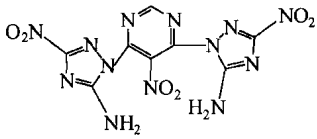
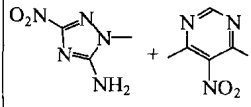
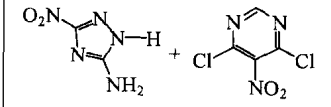
为了区别于用“→”表示的正向合成，故把从目标分子到起始原料的过程叫做转换，用“⇒”表示。

用计算机易懂的语言来表达，反合成分析可经过两个步骤来完成：找到谋略键；通过以理想方式断开或者连接谋略键来阐明这种特定的转换。所谓谋略键(strategic bond)，是指在目标分子中最易发生反应的键。

(1) 合成子与合成等效剂

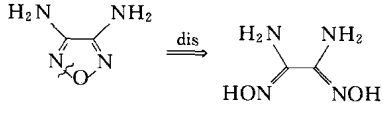
合成子是反合成分析中目标分子转化所得的结构单元。合成等效剂是指与合成元相对应的具有等同功能的稳定化合物。两者的区别与联系可参见表 2-12 的实例。

表 2-12 合成子与合成等效剂的区别与联系实例

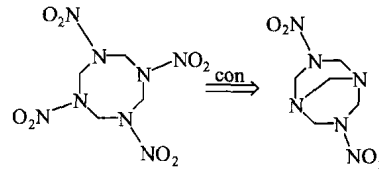
示例	目标分子	合成子	合成等效剂	转化的依据
1				醛-胺缩合
2				硝化反应
3				脱卤化盐缩合反应

(2) 切断、连接及重排

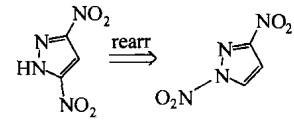
切断是指将化学键断裂，从而把目标分子骨架拆分为合成子（合成子可以转化为合适的合成等效剂），以达到简化目标分子的一种转化方法。切断通常是在目标分子结构上用一个“S”形曲线穿过被切断的化学键，且在双箭头上加注 dis 来表示，如：



连接是指把目标分子中两个适当的原子连接起来，使之形成新的化学键，获得便于进一步拆分的合成子或合成等效剂。连接通常是在双箭头上加注 con 来表示，如：



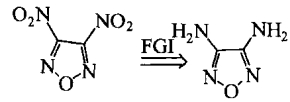
重排是按重排反应的反方向把目标分子拆开或重新组装，以达到简化目标分子的目标。重排通常是在双箭头上加注 rearr 来表示，如：



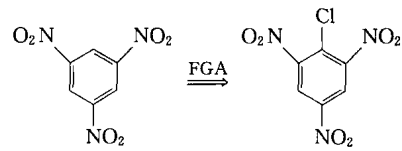
(3) 官能团转化

官能团转化是指在目标分子骨架不变的前提下变换官能团的类型或位置，从而简化目标分子，使目标分子变换成一种更易合成的前体化合物或原料。主要有以下 3 种方式。

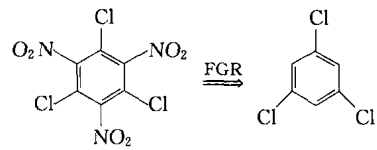
① 官能团互变，通常在双箭头上加注 FGI 来表示，如：



② 官能团添加，通常在双箭头上加注 FGA 来表示，如：



③ 官能团消除，通常在双箭头上加注 FGR 来表示，如：



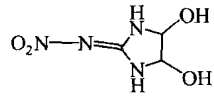
计算机辅助合成路线设计，实际上就是将一系列的反应规则作为反应知识，再通过对反应特征结构的识别，来对一个目标分子是否可以进行某种反应进行判断，再通过切断、连接、重排和官能团转化来得到目标分子的方法。

通常，系统使用分子二维连接表的矩阵匹配方法识别目标分子中的特征反应结构，即当合成人员在屏幕上画出目标分子结构时，系统将其转化为二维连接表矩阵，然后与系统中存储的特征反应结构二维连接表矩阵进行匹配，如果匹配成功，说明存在此特征反应。由于合成人员画目标分子结构时原子排序与系统中存储的特

征反应结构的原子排序不可能完全一致，故如果将目标分子的二维连接表矩阵做行、列的调换，能得到与特征反应结构二维连接表矩阵相同的子矩阵，也说明存在此特征反应。此时，便可根据特征反应的规则进行合理的切断、连接、重排或官能团转化来得到目标分子的合成树。

以二羟基咪唑烷衍生物的合成为例（其中，二维连接表矩阵以 mol 矩阵表示）：

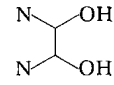
① 假定目标分子结构：



其二维连接表矩阵为：

```
MDL-Draw10181009262D

 11  11  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    3.4885   -8.2476    0.0000 O  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.7260   -8.9621    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.3135   -8.2476    0.0000 N  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.7260   -7.5331    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.5654   -6.9271    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.6945   -7.7419    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.1344   -8.1165    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.8695   -7.7419    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.7404   -6.9271    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.9256   -6.7980    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.5510   -7.5331    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  3  1  1  0  0  0  0
  3  2  2  0  0  0  0
  4  3  1  0  0  0  0
 11  4  2  0  0  0  0
  9  5  1  0  0  0  0
  8  6  1  0  0  0  0
 11  7  1  0  0  0  0
  7  8  1  0  0  0  0
  8  9  1  0  0  0  0
  9 10  1  0  0  0  0
 10 11  1  0  0  0  0
M  CHG  2   1  -1   3   1
M  END
```

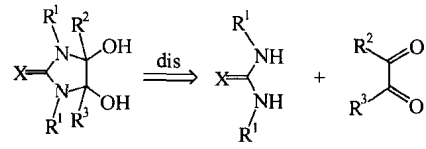
② 匹配的特征反应结构为：



其对应的二维连接表矩阵为：

```
  MDL-Draw10181009272D

  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    5.9256   -6.7980    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.7404   -6.9271    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.8695   -7.7419    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.1344   -8.1165    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.6945   -7.7419    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.5654   -6.9271    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  3  4  1  0  0  0  0
  3  5  1  0  0  0  0
  2  6  1  0  0  0  0
M  END
```

③ 特征反应的规则为：



a. 特征反应式：

b. 适用于该反应的基团：“X”可以为“O”、“S”、“N—NO_2”中的一种；或“X=”为“—H_2”；“R^1”可以为“H”、“CHO”、“CH_3CO”中的一种；“R^2”、“R^3”可以为“H”或“CH_3”；

c. 反应介质：pH=7～9；

d. 所需溶剂：$NaHCO_3$-H_2O溶剂；

e. 反应温度：20～50℃；

f. 反应时间：1～5h；

g. 制定规则的依据：酰胺与乙二醛或丁二酮的加成反应；

h. 其二维连接表矩阵为：

```
$RXN

    MDL-Draw   101820100937

  1  2
$MOL

  MDL-Draw10181009372D

12  12  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    5.8947   -8.7206    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.2693   -7.9855    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.0841   -8.1146    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2132   -8.9294    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.4781   -9.3040    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.0382   -8.9294    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.9091   -8.1146    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.8568   -7.2710    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.6033   -7.4735    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.3423   -9.7442    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.2646   -10.1010   0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.0697   -8.7206    0.0000 X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  2  1  1  0  0  0  0
  3  2  1  0  0  0  0
  4  3  1  0  0  0  0
  5  4  1  0  0  0  0
  1  5  1  0  0  0  0
  4  6  1  0  0  0  0
  3  7  1  0  0  0  0
  2  8  1  0  0  0  0
  3  9  1  0  0  0  0
  4  10 1  0  0  0  0
  5  11 1  0  0  0  0
  1  12 2  0  0  0  0
G     8  2
R1
G     11  5
R2
```

```
G     9   3
R3
G     10   4
R4
M   STY   4   1   SUP   2   SUP   3 SUP   4 SUP
M   SLB   4   1   1       2   2       3   3     4   4
M   SAL   1   1   8
M   SBL   1   1   8
M   SMT   1   R1
M   SBV   1   8    0.4125    -0.7145
M   SAL   2   1   11
M   SBL   2   1   11
M   SMT   2   R2
M   SBV   2   11    0.2135    0.7969
M   SAL   3   1   9
M   SBL   3   1   9
M   SMT   3   R3
M   SBV   3   9    -0.5192    -0.6411
M   SAL   4   1   10
M   SBL   4   1   10
M   SMT   4   R4
M   SBV   4   10    -0.1291    0.8148
M   END
$ MOL

  MDL-Draw10181009372D
  6   5   0   0   0   0   0   0   0   0999   V2000
     12.6217   -8.4026    0.0000 X   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
     13.4467   -8.4026    0.0000 C   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
     14.0300   -7.8192    0.0000 N   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
     13.8592   -9.1170    0.0000 N   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
     13.8164   -7.0223    0.0000 C   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
     14.6841   -9.1169    0.0000 C   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  1   2   2   0   0   0   0
  2   3   1   0   0   0   0
  2   4   1   0   0   0   0
```

```
  3  5  1  0  0  0  0
  4  6  1  0  0  0  0
G    5  3
R1
G    6  4
R2
M  STY  2  1  SUP  2  SUP
M  SLB  2  1      1  2  2
M  SAL  1  1      5
M  SBL  1  1      4
M  SMT  1  R1
M  SBV  1  4  0.2136  -0.7969
M  SAL  2  1  6
M  SBL  2  1  5
M  SMT  2  R2
M  SBV  2  5  -0.8249  -0.0000
M  END
$ MOL

  MDL-Draw10181009372D

  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    16.5292   -8.3762    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    16.5292   -9.2012    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    17.2437   -9.6137    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    17.2437   -7.9637    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    15.8147   -7.9637    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    15.8147   -9.6137    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  2  0  0  0  0
  1  4  2  0  0  0  0
  1  5  1  0  0  0  0
  2  6  1  0  0  0  0
G    5  1
R3
G    6  2
R4
```

```
M  STY  2  1  SUP  2  SUP
M  SLB  2  1    1  2    2
M  SAL  1  1    5
M  SBL  1  1    4
M  SMT  1  R3
M  SBV  1    4  0.7145  -0.4125
M  SAL  2  1    6
M  SBL  2  1    5
M  SMT  2  R4
M  SBV  2  5  0.7145  0.4125
M  END
```

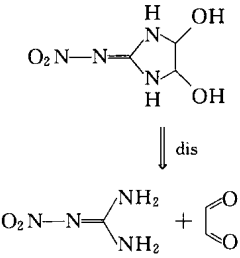
④ 依据规则，目标分子的逆合成路线二维连接表矩阵为：

```
$RXN

    MDL-Draw 101820100919

  1  2
$MOL

  MDL-Draw10181009192D

  11  11  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    6.9355   -9.1761    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.5189   -9.7595    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.2540   -9.3849    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.1249   -8.5701    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.3101   -8.4410    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.9499   -8.5701    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.0790   -9.3849    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.1105   -9.1761    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.6980   -9.8906    0.0000 N  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.1105   -10.6051   0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.8730   -9.8906    0.0000 O  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  3  4  1  0  0  0  0
  4  5  1  0  0  0  0
  5  1  1  0  0  0  0
```

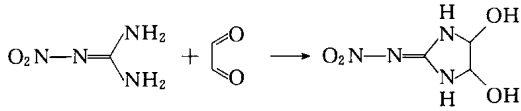
```
  4  6  1  0  0  0  0
  3  7  1  0  0  0  0
  1  8  2  0  0  0  0
  8  9  1  0  0  0  0
  9  10 2  0  0  0  0
  9  11 1  0  0  0  0
M  CHG  2  9  1  11  -1
M  END
$ MOL

  MDL-Draw10181009192D

  7  6  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    13.6625   -8.8580    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    14.4875   -8.8580    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    15.0708   -8.2746    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    14.9000   -9.5724    0.0000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    13.2500   -9.5724    0.0000 N  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    13.6625   -10.2869   0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    12.4250   -9.5724    0.0000 O  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  2  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  2  4  1  0  0  0  0
  1  5  1  0  0  0  0
  5  6  2  0  0  0  0
  5  7  1  0  0  0  0
M  CHG  2  5  1  7  -1
M  END
$ MOL

  MDL-Draw10181009192D

  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0999  V2000
    17.5700   -8.8317    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    17.5700   -9.6567    0.0000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    18.2845   -10.0692   0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    18.2845   -8.4192    0.0000 O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
```

```
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  2  0  0  0  0
  1  4  2  0  0  0  0
M  END
```

将二维连接表矩阵转化为便于合成人员查看的目标分子的合成树形式(本例只以一条规则为例，故合成树为单条)：



⑤目标分子的合成路线及条件：



反应介质：pH=7～9；溶剂：$NaHCO_3$-H_2O 溶剂；反应温度：20～50℃；反应时间：1～5h。

2.3.6 合成树的裁剪及合成路线优劣评价

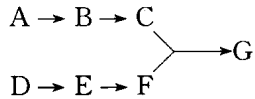
应用计算机辅助合成系统往往可以得出几条甚至几十条合成路线。但是，这些合成路线并不一定全都是适用的路线，因此，还需要对合成树进行裁剪，并对裁剪后的路线进行综合优劣评价。通常好的合成路线应该具有路线简捷、原料易得、产率高、成本低、对环境无污染等诸多特点。为了避免不当的合成树裁剪影响到有价值的合成路线，化学家们提出了许多选取有价值谋略键的策略，常用的有短程策略、拓扑学策略、长程策略、立体化学策略、原料策略、分子对成性策略、官能团策略、模拟类推法策略等。

评价合成路线要考查以下几个方面：

(1) 汇聚式合成路线一般优于直线式合成路线

以原料 A 经不同路线得到目标分子 G 示意图为例：

① A→B→C→D→E→F→G

②


第①条路线为直线式合成路线，共经过 5 步反应生成目标分子，假定每步反应的收率为 90%，则总收率为 $(0.90)^5\times100\%=59\%$。也就是说直线式合成路线的

总收率会随合成路线的增长而呈指数下降。第②条路线为汇聚式合成路线，假定每步反应的收率仍为90%，但其只有3步是连续的，故总收率为 $(0.90)^3 \times 100\% = 73\%$。可见，汇聚式路线比直线式路线优越。

合成路线一般是越短越好，最好是一步完成。即便是由几步反应构成的合成，最好不将中间体分离出来，在同一反应器中连续进行，这就是近年来逐渐引起人们重视的“一锅合成法”。

(2) 原料是否价廉易得

(3) 反应条件是否温和（或）容易控制

反应条件涉及面很广，包括溶剂的选择、温度高低、加热方式、压力、催化剂的选择、配料比及加料方式、是属于平顶型反应还是尖顶型反应等。

(4) 发生副反应的可能性及收率高低

通过同类反应对比可以预测反应的选择性，从而判断有无副反应发生及收率的高低。一般副反应少的路线收率相应也高，“三废”量也会减少。

(5) 反应次序是否合理

在多步反应中，为了提高合成效率、降低成本，反应次序应遵循以下几条原则：①产率低的反应应尽可能安排在前面；②难度较大的反应要安排在合成路线的早期阶段，即先难后易的原则；③将价格高的原料尽可能安排在后期阶段；④安排反应次序时应考虑前面的反应是否有利于后面反应的进行。

(6) 整个过程是否安全

合成过程中所用原料或溶剂是否易燃易爆、反应是否急剧放热、物料有无腐蚀性和毒性等都应作详细的研究，路线确定后，对各种危险因素应有相应的防范措施。

参 考 文 献

[1] Hansch C, Fujita T. Nature, 1962, 194: 178-179.

[2] Hansch C, Fujita T. A method for the Correlation of Biological Activity and Chemical Structure. J. Am. Chem. Soc., 1964, 86 (8): 1616-1626.

[3] 肖鹤鸣，许晓娟，邱玲. 高能量密度材料的理论设计. 北京：科学出版社，2008.

[4] Qiu L, Xiao H M, Gong X D, et al. Crystal density predictions for nitramines based on quantum chemistry. J. of Hazard. Mat., 2007, 141: 280-288.

[5] 来蔚鹏，廉鹏，王伯周等. 二硝基吡唑并吡唑性能的量子化学研究. 计算机与应用化学，2007，24 (8)：1025-1028.

[6] 邱玲，肖鹤鸣. 由量子化学计算快速预测含能材料晶体密度的简易新方法—HEDM的定量分子设计. 含能材料，2006，14 (2)：158.

[7] 葛忠学，来蔚鹏，廉鹏等. FOF-18结构与性能的量子化学研究. 火炸药学报，2007，30 (6)：5-8.

[8] 葛忠学，来蔚鹏，廉鹏等. 氧桥多呋咱类化合物爆轰性能研究. 含能材料，2008，16 (3)：280-284.

[9] Lai W P, Lian P, Wang B Z, et al. Investigation of Desity, Detonation Velocity and Impact Sensitivity of Aromatic Nitro-compounds by Quantum Chemistry and QSPR method. Chinese Journal of Explosives &

Propellants, 2008, 31 (5): 28-32.

[10] 来蔚鹏，廉鹏，王伯周等．用定量结构性质关系（QSPR）预测芳香系炸药的密度．含能材料，2007，15 (6)：626-628.

[11] Zhang C Y. Computational investigation of the dedonation properties of furazans. Journal of Molecular Structure: Theochem, 2006, 765: 77-83.

[12] 张朝阳，舒远杰，黄奕刚等．二硝基多呋咱类气态标准生成热的计算．含能材料，2005，13 (3)：162-165.

[13] 苏欣纺，陈恒杰，程新路．三硝基甲烷键离解能和生成焓的理论计算．原子与分子物理学报，2006，23 (4)：721-724.

[14] Politzer P, Murray J S, Grice M E, et al. Calculations of heats of formation. Molecular Physics, 1997, 9 (5): 923-928.

[15] Byrd E F C, Rice B M. A comparison of methods to predict solid phase heats of formation of molecular energetic salts. J. Phys. Chem. A, 2009, 113: 345-352.

[16] Donald H, Jenkins B. Thermodynamics of the relationship between lattice energy and lattice enthalpy. Journal of Chemical Education, 2005, 82 (6): 950-952.

[17] Dmitrii V S, Tatyana S P. Estimation and prediction of the heats of formation for non-aromatic polynitro compounds on the basis of the QSPR approach. Propellants, explosives, pyrotechnics, 1994 , 19 (4): 159-164.

[18] 刘剑洪，田德余，洪伟良等．用分子子图法计算硝基呋咱化合物的生成热．化学物理学报，2002，15 (05)：351-356.

[19] 刘剑洪，田德余，赵凤起等．人工神经网络法计算非芳香族多硝基化合物的生成焓．火炸药学报，2004，27 (2)：1-7.

[20] 王芳，刘剑洪，田德余等．用人工神经网络法预估芳香族多硝基化合物生成焓．含能材料，2004，12 (4)：207-213.

[21] 邵柯，田德余，刘剑洪等．分子拓扑法预估多硝基烷烃化合物的生成焓．含能材料，2006，14 (4)：290-293.

[22] Wu X. Detonation performance of condensed cxplosives computed with the VLW EOS. In: Proceedings of the Eighth Symposium (International) on Detonation. Albuquerque Office of Naval Research, 1986. 796-804.

[23] Wu X, Sun J, Xiao L J. The detonation parameters of new powerful explosives compounds predicted with a revised VLW EOS. In: Pro-ceedings of the Ninth Symposium (International) on Detonation. Portland Oregon Office of Naval Research, 1989. 435-442.

[24] Long X P, Wu X, Jiang X H. The detonation parameters of high energy density explosives predicted with a new revised VLW EOS. In: Proceedings of EUROPYRO 1995, 6th International Congress on Pyrotechnics, Tours, APA, 1995: 221-227.

[25] 吴雄，龙新平，何碧，蒋小华．VLW 爆轰产物状态方程．中国科学 B 辑：化学，2008，38 (12)：1129-1132.

[26] Wu X, Long X P , He B, Jiang X H . VLW equation of state of detonation products. Science in China Series B: Chemistry, 2009, 52 (5): 605-608.

[27] Mader C L. Numerical Modeling of Explosives and Propellants. New York: CRC Press, 1998. 33-50.

[28] Dobratz B M, Crawford P C C. LLNL explosives handbook: properties of chemical explosives and explosive simulants. California, 1981.

[29] 罗阳，高红旭，赵凤起，陈沛，张志忠，周彦水，李上文．含 3，4-二硝基呋咱基氧化呋咱（DNTF）推进剂的能量特性．含能材料，2005，13（4）：225-228.

[30] 阳世清，徐松林，黄亨健，张炜，张兴高．高氮化合物及其含能材料．化学进展，2008，20（4）：526-537.

[31] 邱玲，许晓娟，肖鹤鸣．多硝基立方烷的合成结构和性能研究进展．含能材料，2005，13（4）：262-268.

[32] 王亲会．DNTF 基熔铸炸药性能研究．火炸药学报，2003，26（3）：57-59.

[33] 葛忠学，王伯周，牛永洁，李华．含能材料分子设计与性能预估研究．计算机与应用化学，2007，24（12）：1714-1716.

[34] 王大平，葛忠学，王伯周，李华．PCA-ANN 对炸药爆速的预测研究．计算机与应用化学，2008，25（3）：278-280.

[35] 吴浩，葛忠学，王伯周，李华．基于遗传算法的偏最小二乘法在预测含能材料爆轰性能中的应用．计算机与应用化学，2008，25（2）：129-132.

[36] 程娥，陈莉，葛忠学，王伯周，李华．一种改进的遗传算法在含能材料设计中的研究与应用．计算机与应用化学，2008，25（2）：164-168.

[37] Kamlet M J. Sensitivity relationships 3th Symposium (International) on Detonation, Princeton, New Jersey, 26-28 September, 1960.

[38] Kamlet M J. The relationship of impact sensitivity with structure of organic high explosives: I. polynitroaliphatic explosives 6th symposium (International) on Detonation, Coronads, CA, Washington, DC Office of the Chief of Naval Operations, 24-27 August, 1976.

[39] Kamlet M J, Adolph H G. The relationship of impact sensitivity with structure of organic high explosives. Part Ⅱ. Polynitroaromatic explosives. Propellants, Explos, Pyrotech, 1979, 4: 30-34.

[40] Keshavarz M H, Pouretedal H R. Simple empirical method for prediction of impact sensitivity of selected class of explosives. J. of Hazard. Mat. A, 2005, 124: 27-33.

[41] Keshavarz M H, Pouretedal H R, Semnani A. Novel correlation for predicting impact sensitivity of nitroheterocyclic energetic molecules. J Hazard Mat A, 2007, 141: 803-807.

[42] Wilson W S, Bliss D E, Christian S L, Knight D J. 1990. Naval Weapons Center Technical Report NWC TP 7073.

[43] Lai W P, Lian P, Wang B Z, Ge Z X. New Correlations for Predicting Impact Sensitivenesses of Nitro Energetic Compounds. Journal of Energetic Materials, 2010, 28 (1): 45-76.

[44] Xiao H M, Wang Z Y, Yao J M. The theoretical study on sensitivity and stability of polynitro arenas I. nitro derivatives of aminobenzenes. Acta Chim Sinica, 1985, 43: 14-18.

[45] Fan J F, Xiao H M. Theoretical study on pyrolysis and sensitivity of energetic compounds. (2) Nitro derivatives of benzene. J mol struct (THEOCHEM), 1996, 365: 225-229.

[46] Xiao H M, Fan J F, Gu Z M, et al. Theoretical study on pyrolysis and sensitivity of energetic compounds (3) Nitro derivatives of aminobenzenes. Chem Phys, 1998, 226: 15-24.

[47] Fan J F, Gu Z M, Xiao H M, et al. Theoretical study on pyrolysis and sensitivity of energetic compounds. Part 4. Nitro derivatives of phenols. J Phys Org Chem, 1998, 11: 177-184.

[48] Chen Z X, Xiao M H, Yang S L. Theoretical investigation on the impact sensitivity of tetrazole derivatives and their metal salts. Chem Phys, 1999, 250: 243-248.

[49] Zhao X C, Xiao H M. Impact sensitivity and activation energy of pyrolysis for tetrazole compounds. Int J Quantum Chem, 2000, 79: 350-357.

[50] Politzer P, Murray J S, Lane P, et al. A relationship between impact sensitivity and the electrostatic potentials at the midpoints of C-NO_2 bonds in nitroaromatics. Chem Phys Lett, 1991, 181: 78-82.

[51] Politzer P, Abrahmsen L, Sjoberg P. Effects of amino and nitro substituents upon the electrostatic potential of an aromatic ring. J Am Chem Soc, 1984, 106: 855.

[52] Politzer P, Laurence P R, Abrahmsen L, et al. The aromatic C-NO_2 bonds as a site for nucleophilic attack. Chem Phys Lett, 1984, 111: 75-78.

[53] Politzer P, Murray J S. Relationships between dissociation energies and electrostatic potentials of C-NO_2 bonds: Applications to impact sensitivities. J Mol Struct, 1996, 376: 419-424.

[54] Politzer P, Lane P. Comparison of density functional calculations of C-NO_2, N-NO_2 and C-NF_2 dissociation energies. J Mol Struct, 1996, 388: 51-55.

[55] Politzer P, Murray J S. Organic Energetic Compouds. Markinas P L, Ed., New York: Nova Science Publishers, 1996.

[56] Rice B M, Hare J J. A quantum mechanical investigation of the relation between impact sensitivity and the charge distribution in energetic molecules. J Phys Chem A, 2002, 106: 1770-1783.

[57] Zhang C Y, Shu Y J, Huang Y G, et al. Theoretical investigation of the relationship between impact sensitivity and the charges of the nitro group in nitro compounds. J Energetic Mat, 2005, 23: 107-119.

[58] Zhang C Y, Shu Y J, Huang Y G, et al. Investigation of correlation between impact sensitivities and nitro group charges in nitro compounds. J Phys Chem B, 2005, 109: 8978-8982.

[59] Cho S G, Tai No K, Goh E M, et al. Optimization of neural networks architecture for impact sensitivity of energetic molecular. Bull Korean Chem Soc, 2005, 26: 399-408.

[60] Keshavarz M H, Jaafari M. Investigation of the various structure parameters for predicting impact sensitivity of energetic molecules via artificial neural network. Propellants, Explos, Pyrotech, 2006, 31: 216-225.

[61] Badders N R, Wei C, Aldeeb A A, et al. Predicting the impact sensitivities of polynitro compounds using quantum chemical descriptors. Journal of Energetic Materials, 2006, 24 (1): 17-33.

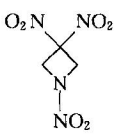
3 氮杂环化合物的合成

3.1 氮杂四元环的合成

氮杂四元环类化合物因其高爆炸性能以及良好的热安定性而成为含能材料领域研究的热点。其中含一个氮原子的氮杂环丁烷多硝基化合物因具有内在的分子张力，可给分子提供很高的内能，并赋予该类化合物优良的性能，成为高能量密度材料领域备受关注的热门课题。此类衍生物中被研究最多的是1,3,3-三硝基氮杂环丁烷（TNAZ），可用作熔铸炸药的液相载体。另外，3,3-二硝基氮杂环丁烷（DNA）等其他氮杂四元环也值得关注。

3.1.1 1,3,3-三硝基氮杂环丁烷

TNAZ是一种含有偕二硝基的四元环硝胺炸药，结构式如下：



3-1

该分子结构具有对称度高，分子环张力强，熔点低，热安定性好等优点。此外，由于其熔铸性好，能与其他炸药形成低熔点共熔混合物，适于铸装成型，在武器上具有十分广阔的应用前景。

3.1.1.1 TNAZ的物理、爆炸性质

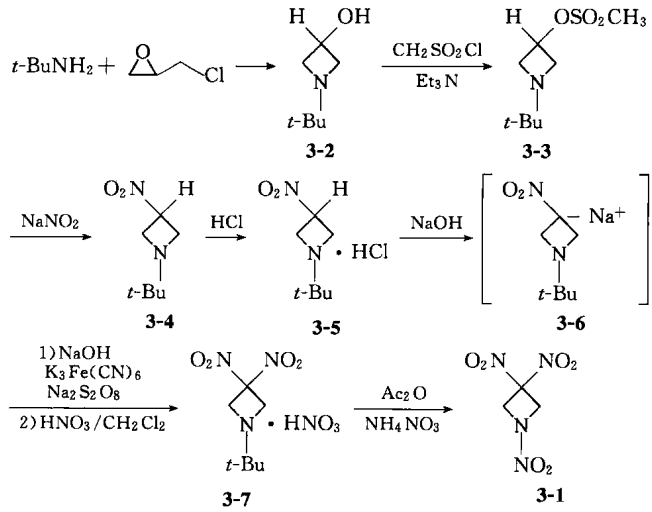
TNAZ为白色针状晶体，密度为1.84g/cm^3，爆速（8730m/s）接近于HMX，撞击感度（44%）约为HMX的50%；热分解温度大于240℃，熔点103～104℃，与金属Al、Cu、玻璃和钢等材料的相容性好，美军研制的ARX24007混合炸药，其配方组成为RDX/TNAZ 60/40，爆速和爆压高达8660m/s和33.0GPa。

3.1.1.2 TNAZ的合成

1983年，Fluorochem Inc.的Archibald等人首次合成了TNAZ[1]，但当时总产率仅为0.15%。1997年，美国Los Alamos国家实验室通过工艺改进，将合成步骤缩短为五步，产率提高至57%，并放大合成了450kg的TNAZ用于性能测试[2]。目前TNAZ典型的合成方法有以下几种。

(1) 以氯代环氧丙烷为原料

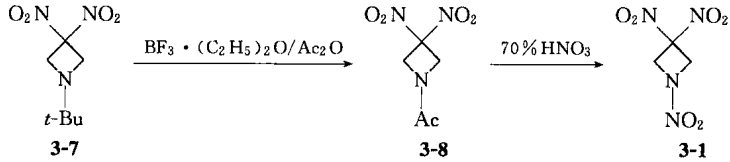
此法由Archibald等人于1983年发明，出现在美国海军的一份报告之中，直至1990年，该法才被公开[3]，如反应式(3-1)所示。



(3-1)

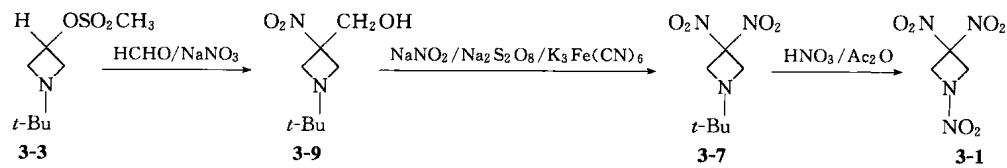
最后一步的硝化是该方法的关键步骤，在加热条件下使中间体（**3-7**）或其季铵盐与 HNO_3/Ac_2O 或 NH_4NO_3/Ac_2O 反应来生成 TNAZ（**3-1**），产率约 61%。

中间体（**3-7**）还可以在 125℃回流、$BF_3 \cdot Et_2O$ 催化下与乙酸酐反应生成1-乙酰基-3,3-二硝基氮杂环丁烷（ADNAZ，3-8），收率 90%[4]；尔后再用 70% HNO_3 硝化得到 TNAZ，如反应式(3-2) 所示。



(3-2)

1995 年，王伯周等[5]采用氯代环氧丙烷法合成了 TNAZ。用元素分析、质谱、红外、核磁共振等分析手段鉴定了它的结构，并测定了其熔点、密度、热安定性和撞击感度等部分物理化学性质。氯代环氧丙烷法合成 TNAZ 的缺点是总产率低。主要原因在于 1-叔丁基氮杂环丁烷-3-醇中间体即化合物（**3-2**）与甲基磺酰氯反应生成对应的甲磺酰酯中间体化合物（**3-3**），以及接下来的反应中甲磺酰基位发生 S_N2 取代反应，引入第一个硝基基团得到中间体（**3-4**），这两步反应的得率较低。针对反应中间体（**3-4**）不稳定，提纯需使用高真空度蒸馏，导致生产周期长、成本较高的缺点，采用反应式（3-3）所示的改进工艺[5]，总产率可达 20%。



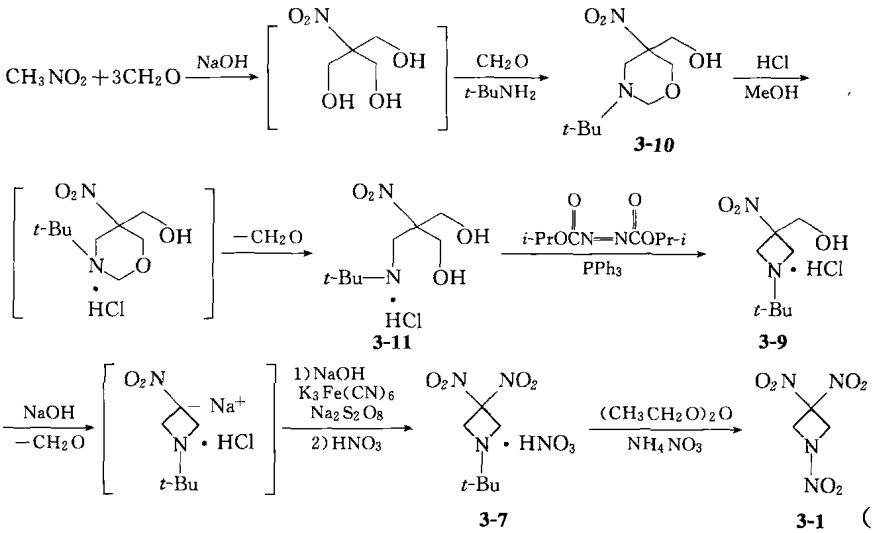
(3-3)

(2) 以硝基甲烷为原料

1994 年，美国阿拉莫斯实验室[6]以硝基甲烷为原料合成了 TNAZ。合成方法

如反应式(3-4) 所示。

2002 年，西安近代化学所毕卫宇等人采用类似的五步合成法，在国内首次利用硝基甲烷法合成 TNAZ，总收率达到 40% 以上[7]。

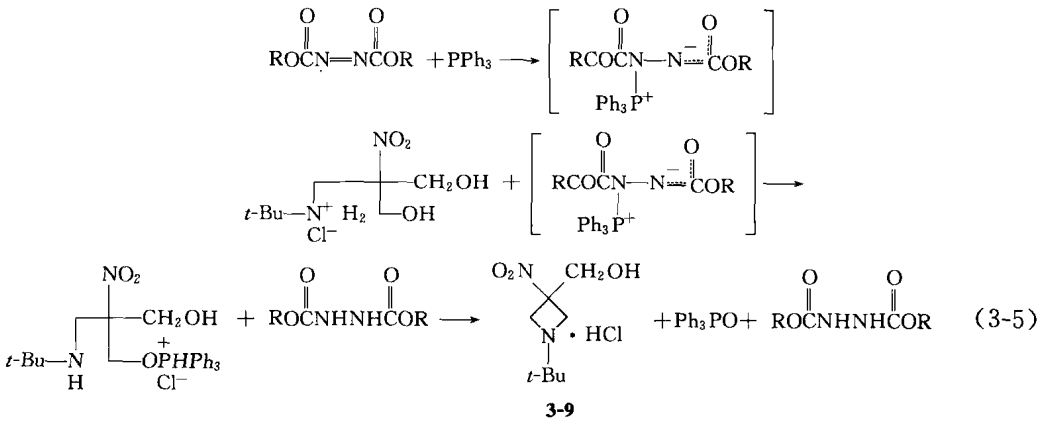


(3-4)

该方法优点在于：①母环（**3-10**）在 5 位碳上带有一个硝基，从而避免了氯代环氧丙烷法中引入第一个硝基时的低产率；②该法不仅为合成 TNAZ 提供了新途径，也为制备 DNAZ 等其他含能盐提供了可能。

该法原材料可循环，不但解决了废水问题，还提高了得率，每千克 TNAZ 产生废料量从原来的 1200 kg 降为 15.7 kg，总得率从 20 %提高到 57 %。同时，毕卫宇等对中间体（**3-11**）的环化机理和中间体（**3-9**）的氧化硝化机理进行了初步探讨。

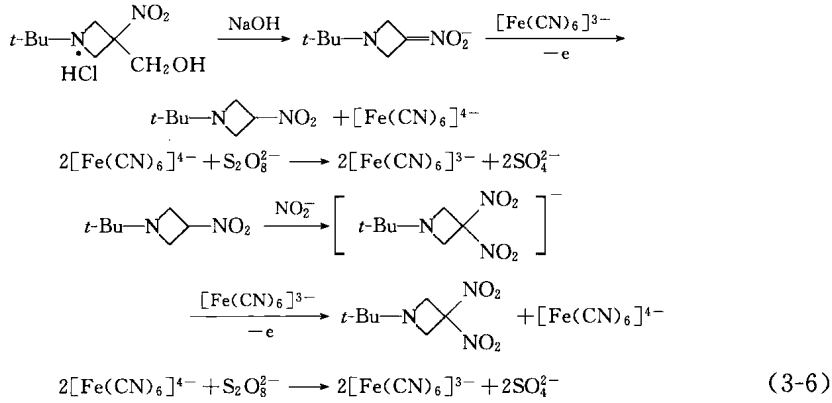
在中间体（**3-11**）的环化过程中，三苯基膦与偶氮二羧酸酯首先形成配位中间体，然后与化合物（**3-11**）作用，经脱氢、环化生成化合物（**3-9**）以及副产物三苯氧膦和氢化偶氮二羧酸酯，如反应方程式(3-5) 所示：



(3-5)

在中间体 1-叔丁基-3-羟甲基-3-硝基氮杂环丁烷盐酸盐（**3-9**）的氧化硝化过程

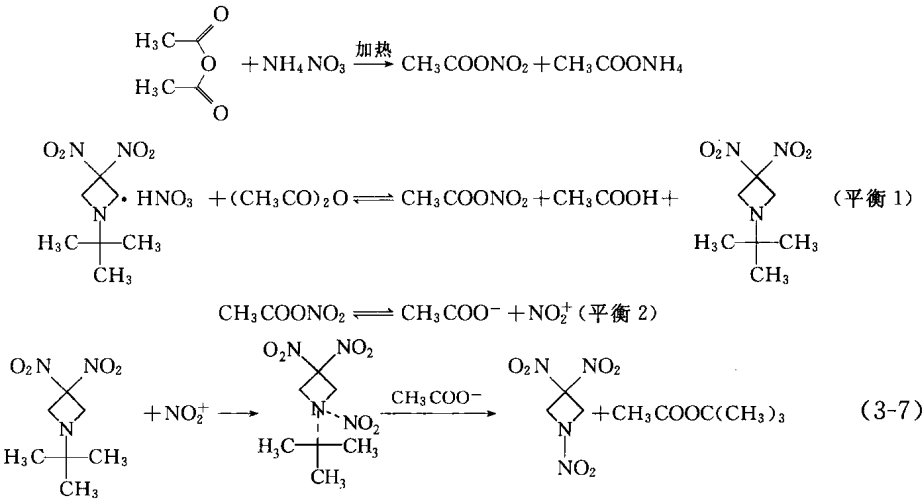
中，一硝基化合物与氢氧化钠作用生成钠盐，接着在铁氰化钾催化剂的作用下形成自由基，然后被亚硝酸根离子进攻，形成偕二硝基化合物。随着反应的进行，氢氧化钠不断消耗，pH 值会不断下降，因此在整个反应过程中保持体系的 pH 值非常重要。反应历程如式(3-6) 所示：



(3-6)

在硝基甲烷法基础上，2010 年熊存良等[8]研究了以 *N*-叔丁基-3,3-二硝基氮杂环丁烷硝酸盐（BDNAN，**3-7**）为前体，通过硝解制备 TNAZ 的反应。

通过探讨 NH_4NO_3/Ac_2O、N_2O_5、新蒸 HNO_3、HNO_3/Ac_2O、$(F_3CCO)_2O/HNO_3$ 等 5 种硝解体系对反应的影响，确定较适宜的硝解体系为 NH_4NO_3/Ac_2O。对其反应条件进行优化，确定最佳反应条件为：Ac_2O：BDNAN 为 25∶1，温度为 80℃。在此反应条件下，TNAZ 收率可达 80%以上。推测 NH_4NO_3/Ac_2O 体系的硝解机理如方程式(3-7) 所示：



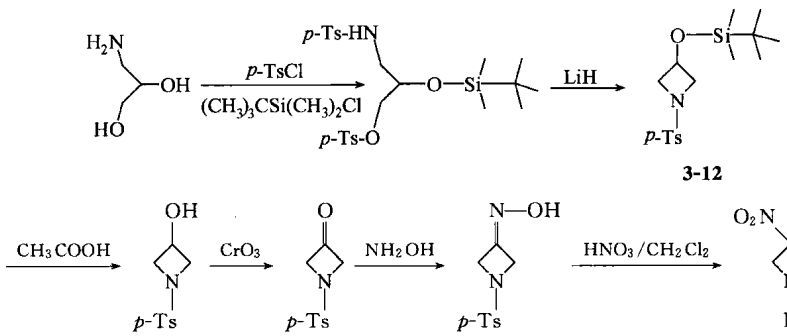
(3-7)

硝酸铵与 *N*-叔丁基-3,3-二硝基氮杂环丁烷硝酸盐分别和醋酐作用，生成醋酸硝酸酯，同时得到 *N*-叔丁基-3,3-二硝基氮杂环丁烷。醋酸硝酸酯是一种活化的硝化剂，在酸性条件下进一步生成硝酰阳离子。硝酰阳离子进攻 *N*-叔丁基-3,3-二硝基氮杂环丁烷中的 N 原子，生成过渡态，随后脱去叔丁基生成 TNAZ 和乙酸叔丁

酯。可见，硝酸铵的作用在于其与醋酐生成醋酸硝酸酯，进而使反应液中硝酰阳离子的浓度增加，因此硝解的收率较高。

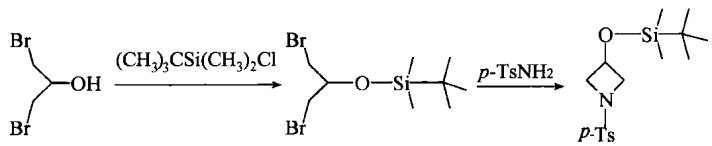
(3) 以 3-氨基-1,2-丙二醇为原料

1993 年，Axenrod 等提出了一种新的合成 TNAZ 的方法[9]，这一方法的关键环节在于保护起始反应物 3-氨基-1,2-丙二醇 2 位上的羟基，使关环反应可以顺利进行，如反应式(3-8) 所示。值得一提的是，此法中所有的硝基均在反应的最后一步引入，从安全角度来讲是最为理想的。



3-12　3-13　3-14　3-15　3-1　(3-8)

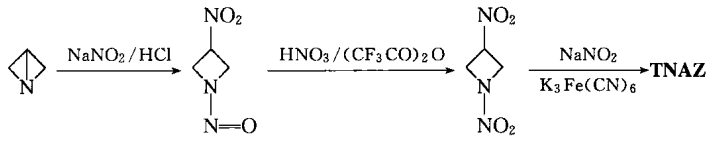
另外，还可以以 1,3-二溴丙-2-醇为原料，采用 *t*-BDMSCl [叔丁基二甲基氯硅烷 $(CH_3)_3CSi(CH_3)_2Cl$] 保护羟基，对甲苯磺酰胺诱发其关环，从而得到母环 (**3-12**)，如反应式(3-9) 所示：



3-12　(3-9)

(4) 其他方法

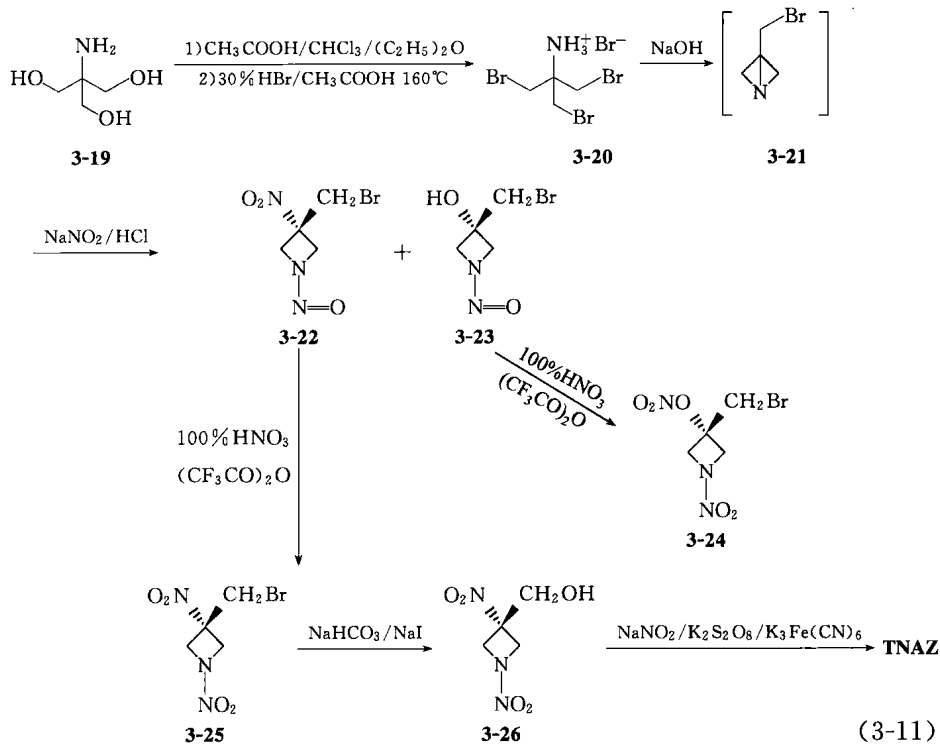
1-氮杂双环 [1.1.0] 丁烷 (**3-16**) 是一种特殊的环状物，以此为原料也可合成 TNAZ[10]，如反应式(3-10) 所示：



3-16　3-17　3-18　(3-10)

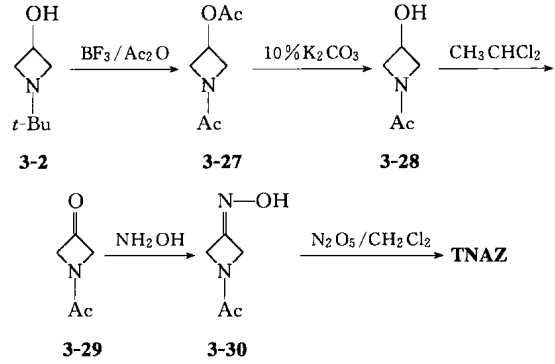
化合物 **3-16** 制得后，将其从反应介质中共沸蒸馏出，馏出液直接在接收器中与 $NaNO_2$/HCl 反应生成 **3-17**，但是，化合物 (**3-17**) 的产率非常低，只有 1%。因此作者通过另外一种方法进行了改进：三(羟甲基)氨基甲烷(**3-19**) 在酸性介质中溴化后，在氢氧化钠中双环化得到 1-氮杂-3-溴甲基双环丁烷 (**3-21**)，然后将其从介质中共沸蒸馏出，直接在馏出物的接收器中与 $NaNO_2$/HCl 反应生成两种硝基氮杂环丁烷 (**3-22** 和 **3-23**)，这两种物质在 100% HNO_3/TFAA 中氧化，分别得

到相应的 *N*-硝基衍生物如 **3-25**、**3-24**，氢解 **3-25** 以 78% 的高产率生成对应的醇（**3-26**），最后在反应器中直接进行氧化硝化反应，合成出 TNAZ，产率为 38%，如反应方程式(3-11) 所示。



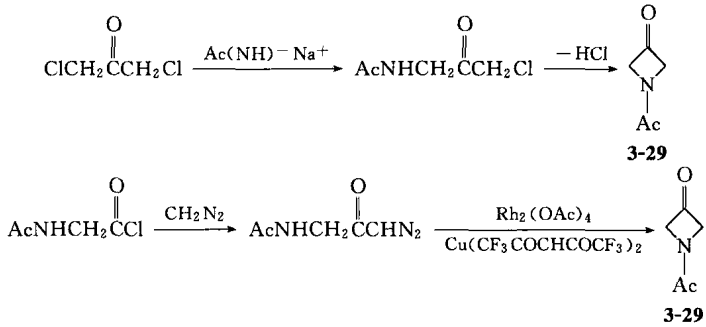
(3-11)

另外，从氯代环丙烷法中的中间体 *N*-叔丁基-3-羟基氮杂环丁烷（**3-2**）出发还可以通过另外一条路线合成 TNAZ[11]。将其与醋酸酐在三氟化硼作硝化剂条件下反应 6h，以 95% 的得率生成 *N*-乙酰基-3-乙酰氧氮杂环丁烷（**3-27**），减压蒸馏出的 **3-27** 在 10% 的 K_2CO_3 的水溶液中水解，得到 3-羟基衍生物（**3-28**），在吡啶三氧化铬盐酸盐，醇被氧化成相应的酮（**3-29**），该酮与羟胺酸发生 1-乙酰基-3-氮杂环丁-3-酮肟（**3-30**）。在二氯甲烷中与 N_2O_5 进行氧化硝化反应，合成出 TNAZ。如反应式(3-12) 所示：



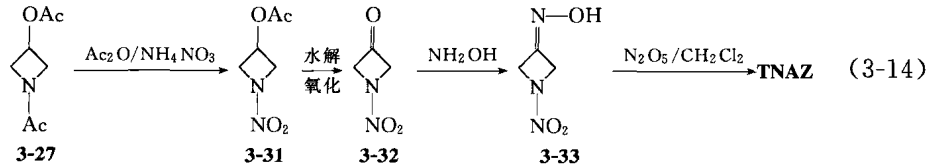
(3-12)

该方法的中间体（**3-29**）还可以通过其他方法获得，如反应式(3-13) 所示：



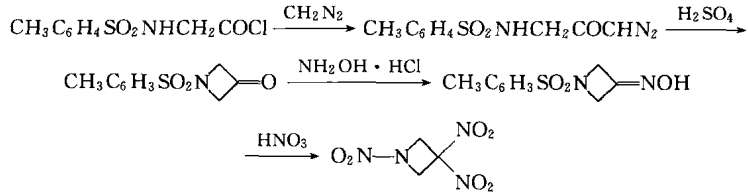
(3-13)

另一种方法是将 **3-27** 在硝酸铵和醋酐的作用下，生成 1-硝基-3-乙酰氧基氮杂环丁烷（**3-31**），经水解、氧化得到 1-硝基-3-氮杂环丁-3-酮（**3-32**）。用类似前面的方法制备出相应的酮肟，最后得到 TNAZ。如反应方程式(3-14) 所示：



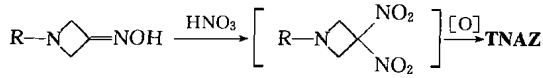
(3-14)

1998 年，西安近代化学研究所张教强等[12]研究了以对甲苯磺酰氨基乙酰氯为起始原料合成 TNAZ 的一种新方法，缩短了合成路线，并降低了成本，此法 TNAZ 总得率为 12%，其突出的特点是最后一步一次向环中引入三个硝基，如反应方程式（3-15）所示：



(3-15)

将肟置于干燥的 CH_2Cl_2 中，用 100%HNO_3 进行氧化硝化，可制得 TNAZ。反应初期反应液为亮蓝色，随着反应的进行蓝色变绿色，最后反应液呈黄色，这是反应经假硝醇中间体的有力证据。因此推测该反应可能机理如方程式(3-16) 所示。



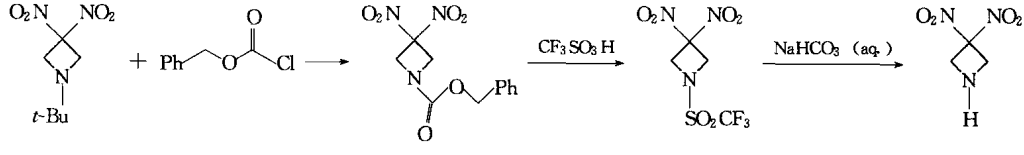
(3-16)

由于该类反应副反应较多，故其收率不高（30%～45%）。实验发现，H_2O_2 对该反应有催化作用，可以缩短该硝化反应时间。

3.1.2 其他氮杂四元环

以氮杂环丁烷为母体，可以衍生出多个氮杂四元环化合物。如将 1-叔丁基-3，3-二硝基氮杂环丁烷（BDNA，**3-7**）与氯甲酸苄酯反应，得到 1-苄氧羰基-3，3-二硝基氮杂环丁烷（**3-34**）[13,14]。化合物 **3-34** 与三氟甲磺酸反应脱苄氧羰基生成化

合物 **3-35**，再用 $NaHCO_3$ 中和即可得到含能化合物 3,3-二硝基氮杂环丁烷（DNA，**3-36**）。DNA 是一种无色油状物质，如反应方程式(3-17) 所示。作为一个重要的中间体，可用于多种含能材料的合成（例如 TNAZ)。利用该化合物呈碱性（$pK_a=6.5$）的特点与酸性物质可形成各种含能复盐，如 DNA 的硝酸盐、二硝酰胺盐、3,5-二硝基三唑盐、4,4′,5,5′-四硝基联咪唑盐、2,4-二硝基咪唑盐和 3-硝基-5-羟基三唑盐等。这些盐类的落锤感度在 14～71cm 之间（RDX 为 23cm)，热分解温度较低，只有 140～160℃。另外，DNA 的一位上氮原子有多余的电子，因此能与其他缺电子基发生亲核反应，可以得到许多新型的 1-取代-3,3-二硝基氮杂环丁烷的含能材料。



3-7 **3-34** **3-35** **3-36**

(3-17)

3.2 氮杂五元环的合成

五元氮杂环含能化合物主要包括呋咱（furazan)、吡咯和吡唑的单环衍生物，以及四唑（tetrazole）和三唑（trizole）的衍生物。

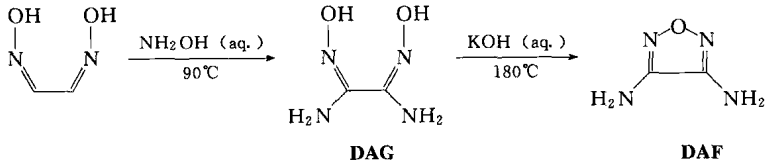
3.2.1 单呋咱环化合物

呋咱环是一个含有 2 个氮原子、1 个氧原子的五元环，又称为 1,2,5-噁二唑环(1,2,5-oxadiazole)。它具有生成焓高、热稳定性好和环内存在活性氧的特点，是一种非常有效的含能结构单元。研究表明，即便是最简单的取代呋咱，其分子能量亦会因呋咱环存在而增加，并能在特定条件下（如燃烧、爆炸）释放出来。单呋咱高能化合物只含一个呋咱环，主要包括 3,4-二氨基呋咱（DAF）、3-氨基-4-硝基呋咱（ANF）和 3,4-二硝基呋咱（DNF）。

(1) DAF 的合成

呋咱环含能化合物的基本结构单元为 3,4-二氨基呋咱（DAF)，它是合成 ANF 和 DNF 等一系列呋咱类含能材料的重要前体化合物。3,4-二氨基乙二肟（DAG）在 180℃碱性条件下，经分子内脱水即可生成 DAF，而 DAG 可以通过二羟胺与乙二醛、氰气、二硫化乙二酰胺等反应得到，但是这些 DAG 合成工艺大多相当昂贵和危险。采用羟胺和乙二肟为原料，先在 NaOH 溶液中高温脱水后生成 DAG，然后再在更高温度下用 KOH 脱水，生成高纯度 DAF，得率大于 70%[14]。此工艺简单，得率高，成本低，使大批量合成 DAF 成为可能。该合成工艺如反应方程式

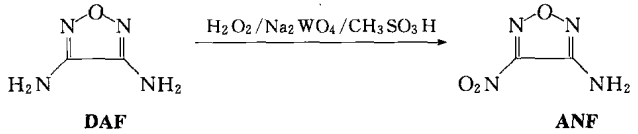
(3-18) 所示：



(3-18)

(2) ANF 的合成

选用 CH_3SO_3H、H_2O_2 与 Na_2WO_4 混合物氧化体系氧化 DAF 可获得 ANF，可以很好地控制反应温度和反应速率，且具有较强的选择氧化性[15,16]。采用该氧化体系可使 ANF 的收率达到 67%。具体方法为：将 DAF 溶于甲烷磺酸中，在 10℃以下，将 DAF 溶液滴加到 Na_2WO_4 的 30% H_2O_2 溶液中。滴加完后，将温度升高到 30℃，在该温度下搅拌 3.5h，得到橙黄色悬浮液。倒入冰水中，过滤，滤液用 CH_2Cl_2 萃取，减压蒸馏，干燥得浅黄色晶体，即 ANF，如反应方程式(3-19) 所示：



(3-19)

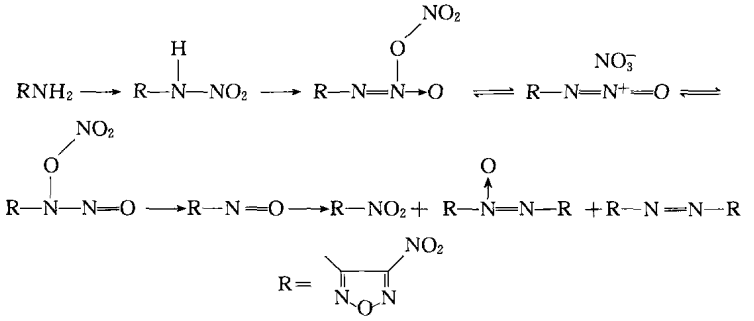
(3) DNF 的合成

3，4-二硝基呋咱（DNF）是俄罗斯于 1994 年首次合成的高能量密度化合物。由于呋咱基是与二硝基苯基吸电子性相似的强吸电子基团，因此呋咱环上的氨基不能通过直接硝化、重氮化等反应生成硝基，只能采用强氧化剂进行氧化，这是合成 DNF 的关键步骤。

DNF 合成方法有三种：

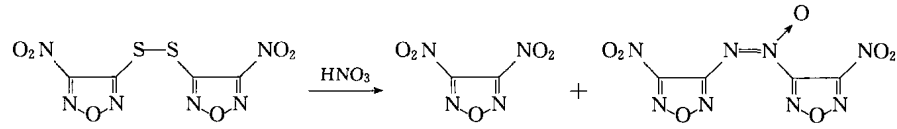
① H_2O_2 氧化法　采用 93% $H_2O_2/H_2SO_4/Na_2WO_4$（2∶1∶0.5）的氧化体系，可实现 DAF 向 DNF 的转化[16]。此方法收率高，反应时间短，是合成 DNF 最有潜力的一条路线。但是浓硫酸的使用导致发生副反应的概率增加，而且使用 93%的 H_2O_2 做为主氧化剂，在反应过程中存在一定的安全隐患。

② N_2O_5 氧化法　用 N_2O_5 氧化剂合成 DNF，从 ANF 出发，N_2O_5/ANF=6∶1，可得到 DNF，产率 62%[17]。该氧化过程的反应机理如方程式(3-20) 所示：



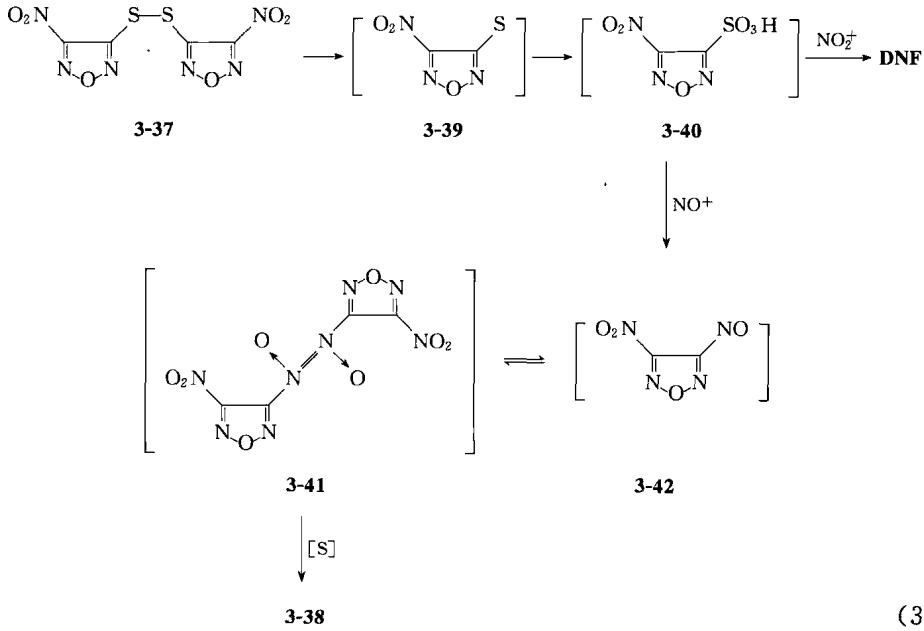
(3-20)

③ HNO_3 氧化法　用 HNO_3 破坏性硝化（destructive nitration）二(3-硝基呋咱-4-)二硫醚［bis(3-nitrofurazan-4-yl)disulfide，**3-37**］可得到 DNF 和二硝基氧化偶氮呋咱（DNAF，**3-38**）两种产物[18]。H_2O_2 氧化法和 N_2O_5 氧化法也能得到这两种化合物。HNO_3 氧化法如方程式(3-21）所示：



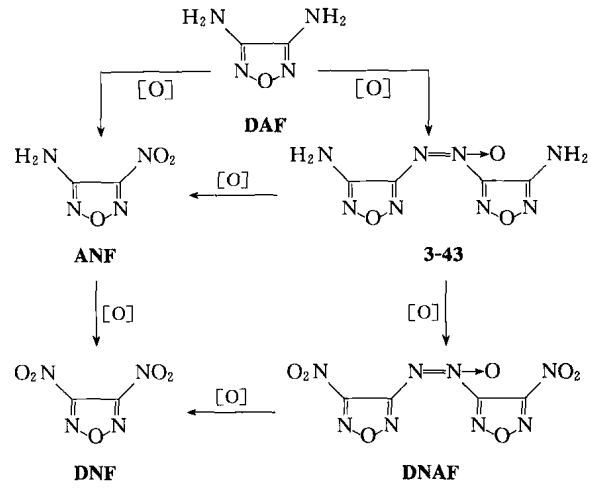
3-37　　**DNF**　　**3-38**　　(3-21)

推断该反应的反应机理[19]为：化合物（**3-37**）的 S—S 键裂解，生成自由基（**3-39**），自由基（**3-39**）被氧化成磺酸（**3-40**）以后被 NO_2^+ 取代即可生成 DNF，如反应方程式(3-22）所示：



3-37　　**3-39**　　**3-40**　　**3-41**　　**3-42**　　**3-38**　　(3-22)

通过改进 H_2O_2 氧化法，采用“一步法”氧化工艺，以 50% H_2O_2 为氧化剂，H_2SO_4 与 Na_2WO_4 或 $(NH_4)_2S_2O_8$ 为助氧化剂，可将 DAF 氧化为 DNF，收率 62.5%，纯度 99.8%[20]。DAF 氧化生产 DNF 可能的反应历程为：DAF 首先转化为 ANF 和二氨基氧化偶氮呋咱（DAAF，**3-43**），二者被进一步氧化生成 DNF。DAAF 在氧化体系中既能转化成 ANF，又能转化成 DNAF，由于反应过程中 DAAF 的量始终大于 ANF，因此 DAAF 通过 DNAF 转化成 DNF 可能是反应进行的主要途径，如反应方程式(3-23）所示。

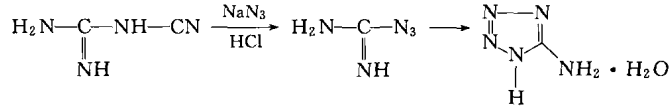


(3-23)

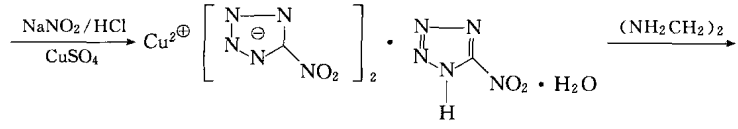
3.2.2 5-硝基四唑及其盐类化合物

四唑类化合物具有含氮量高、热焓高等特点。近年来，5-硝基四唑阴离子（NT^-）作为合成含能盐类化合物的有机阴离子而受到广泛关注。一些5-硝基四唑盐研究发现具有很好的实用性，比如说NaNT可以作为单质炸药使用，而且可以作为混合炸药和推进剂的添加剂。5-硝基四唑汞（MNT）是一种新型起爆药，具有很好的应用前景。MNT密度为1.5g/cm³，爆发点为248℃（5s），爆热3070.2J/g，爆速6330m/s。MNT对120mg RDX的极限起爆药量为10mg，而在同样条件下，糊精叠氮化铅需要60mg。这表明MNT的起爆性能优于糊精叠氮化铅。但是，它的撞击感度为9.1cm（50%），比叠氮化铅高。另有报道，在400g落锤、50%发火率的条件下，特性落高为6.5cm，0%发火率为2.5cm，100%为13cm。MNT的大多数性能优于叠氮化铅，有希望成为替代叠氮化铅的新一代起爆药。

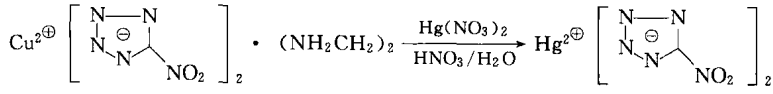
MNT的制备比较复杂，成本很高。用一水5-氨基-1*H*-四氮唑（AT）在过量亚硝酸盐和硫酸铜存在下，发生重氮化作用可制备MNT[21,22]。但是该方法产率很低，而且后处理很复杂。以氰基胍为原料，在叠氮化钠和盐酸作用下，得到化合物（**3-45**），环化得到一水5-氨基-1*H*-四氮唑（AT）（**3-46**）。一水5-氨基-1*H*-四氮唑在亚硝酸钠和硫酸铜作用下得到$Cu(NT)_2HNT\cdot 4H_2O$（**3-47**），铜盐随后转化为乙二胺复合物（**3-48**）。在硝酸汞和硝酸作用下，乙二胺复合物转化成目标产物MNT。此方法得到的MNT通过测定含汞量来分析纯度，测得汞含量为46.54%（理论值：46.85%），如反应方程式(3-24) 所示：



3-44　　3-45　　3-46



3-47



3-48　　MNT　　(3-24)

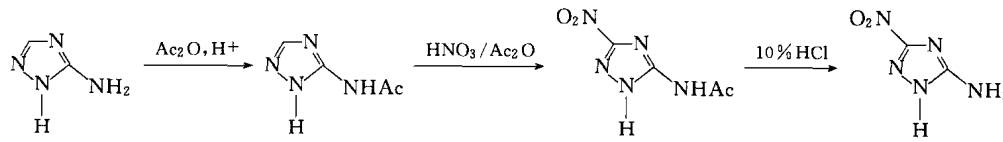
3.2.3 五元氮杂环三唑类化合物

五元氮杂环三唑类硝基衍生物作为新型含能材料和合成含能材料的中间体，在近年来受到广泛关注，对于5-氨基-3-硝基-1,2,4-三唑(ANTA)、4-氨基-5-硝基-1,2,3-三唑（ANTZ）和3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮(NTO）等衍生物合成方法的研究也取得了很大进展。

(1) 5-氨基-3-硝基-1,2,4-三唑(ANTA)

5-氨基-3-硝基-1,2,4-三唑(ANTA）是一种综合性能优异的高能低感单质炸药，其感度与TATB相当，可用作不敏感弹药的组分。ANTA也是一些重要炸药的中间体，由它可合成4,6-双(5-氨基-3-硝基-1*H*-1,2,4-三唑-1-基)-5-硝基嘧啶、3,6-双(5-氨基-3-硝基-1*H*-1,2，4-三唑-1-基)-1,2,4,5-四嗪等耐热炸药。

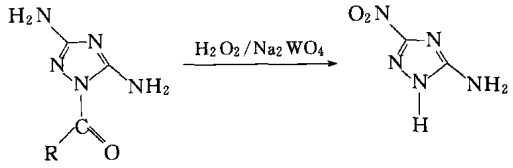
ANTA最早是以5-氨基-1,2,4-三唑（**3-49**）为原料合成的[22]。化合物（**3-49**）与醋酐反应得到5-乙酰氨基衍生物（**3-50**），然后在Ac_2O/HNO_3中得到3-硝基-5-乙酰氨基-1,2,3-三唑（**3-51**），如反应方程式(3-25）所示。化合物（**3-51**）水解即可得到ANTA。此“三步法”是合成ANTA最直接的方法，但是，由于硝化过程的副产物多，产率低，导致最后能得到的ANTA非常少，有时甚至没有产物。实验室最高产率仅为20%。



3-49　　3-50　　3-51　　ANTA

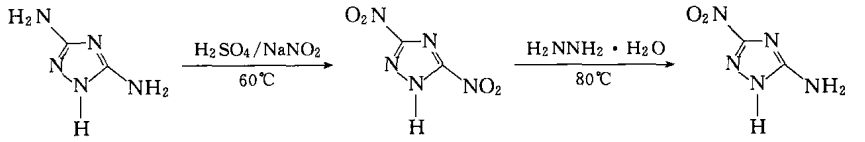
(3-25)

用H_2O_2/Na_2WO_4氧化1-酰基-3,5-二氨基-1,2,4-三唑（**3-52**）也可得到ANTA[23]，如反应方程式(3-26）所示。但此方法与其他方法比起来并无优势，因为其涉及酰基保护，而且要用到H_2O_2，具有一定安全隐患，所以该方法并没有得到实际应用。



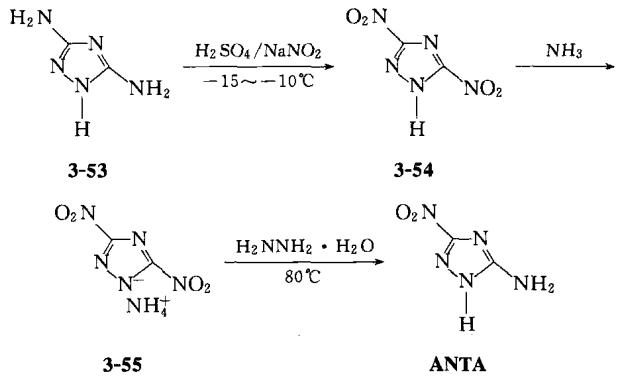
3-52 ANTA (3-26)

以 **3,5-二氨基-1,2,4-三唑（3-53）** 为原料也可合成出 ANTA。化合物（**3-53**）在 $H_2SO_4/NaNO_2$ 体系中经过重氮化作用得到 3,5-二硝基-1,2,4-三唑（**3-54**），然后化合物（**3-54**）在水合肼中还原 3 位硝基，得到 ANTA。该方法将 ANTA 产率提高到 50%，如反应方程式(3-27) 所示。



3-53 3-54 ANTA (3-27)

在以上的“两步法”合成中，虽然第一步的产率可以达到 70%～80%，但是该反应消耗时间很长，反应过程中产生大量泡沫，化合物（**3-54**）的后处理步骤很繁琐，这些都不利于大规模的生产。对以上工艺进行进一步的改进[24]，将第一步反应温度从 60℃降至－15～－10℃，可防止重氮化反应过程中的剧烈放热和冒料[式(3-28)]。并且将化合物（**3-54**）与 NH_3 反应成盐（**3-55**），得到固体产物，避免了老法中后处理化合物（**3-54**）需多步萃取的繁琐。



3-53 3-54 3-55 ANTA (3-28)

2006 年，西安近代化学研究所王锡杰等[25]采用此方法成功合成 ANTA，以 3,5-二氨基-1,2,4-三唑（DAT）为起始原料，经重氮化反应生成 3,5-二硝基-1,2,4-三唑（DNT），通氨后生成 DNT 的铵盐 ADNT，再经水合肼还原后生成 ANTA。通过研究反应温度对 ADNT、ANTA 合成的影响以及对 ADNT 萃取、精制方法改进后，ANTA 纯度可达 98%以上，总收率为 64%。

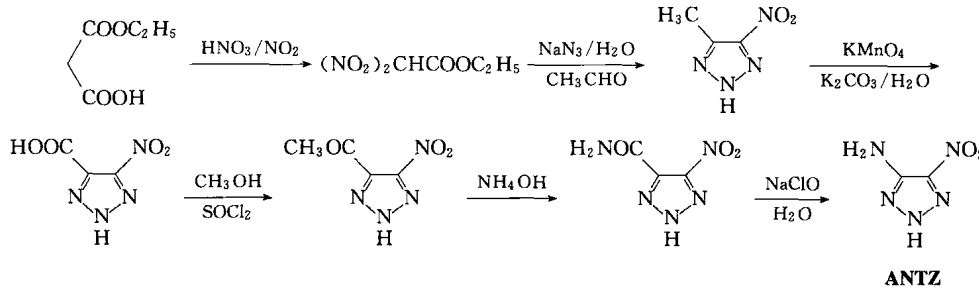
(2) 4-氨基-5-硝基-1,2,3-三唑(ANTZ)

4-氨基-5-硝基-1,2,3-三唑（ANTZ）是一种新型的富氮三唑类化合物，含氮量达到 54%，具有良好的物理性能和安全性能，热分解点为 297℃，表现出比

ANTA 更好的热稳定性，ANTZ 的 $H_{50}=154cm$，是一种较为理想的不敏感高能炸药，也是一种重要的炸药合成中间体，可合成 4,5-二硝基-1,2,3-三唑（DNTZ）等多种不敏感高能炸药，具有广阔的应用前景。

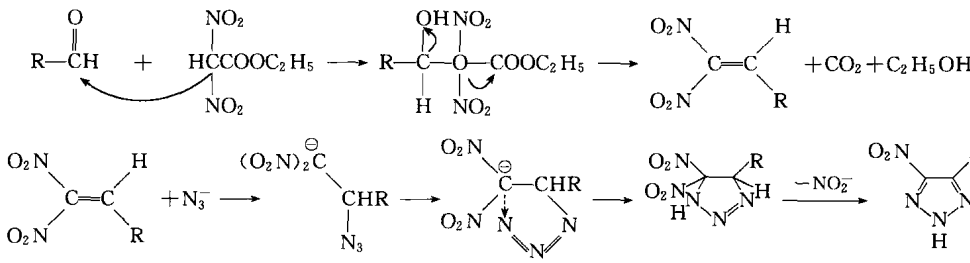
用叠氮化钠分别与 2,2-二硝基乙酸乙酯、1,1,1-三硝基烷烃类（如 1,1,1-三硝基丁烷）、1,1-二甲基-2,2-二硝基乙胺等化合物反应可合成一系列 4-硝基-1,2,3-三唑类化合物。2,2-二硝基乙酸乙酯与乙醛和叠氮化钠缩合，即可生成 3-甲基-4-硝基-1,2,3-三唑，该化合物经过氧化、酰化等一系列反应，即可得到 ANTZ。

王伯周等对以上方法进行了改进，以丙二酸单乙酯为原料，脱羧氧化硝化、缩合环化合成出了关键中间体 4-甲基-5-硝基-1,2,3-三唑，然后再经氧化、酯化、酰化、霍夫曼重排等反应得到目标产物 ANTZ[26]，如反应方程式(3-29) 所示。



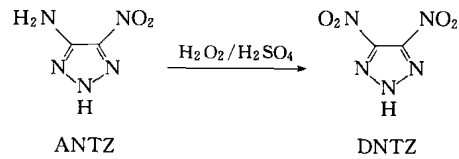
(3-29)

乙醛和二硝基乙酸乙酯生成二硝基烯，叠氮离子与硝基烯进行双键加成，硝基以 NO_2^- 形式消除，最后生成三唑环，其反应历程如反应式(3-30) 所示：



(3-30)

将 ANTZ 的 4 位氨基用 H_2O_2/H_2SO_4 氧化体系氧化，即可得到另外一种重要的含能化合物 4,5-二硝基-1,2,3-三唑（DNAZ），如反应方程式(3-31) 所示。



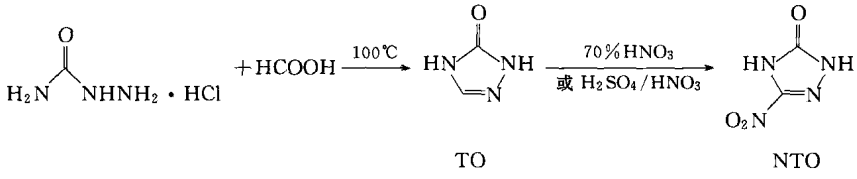
(3-31)

(3) 3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮(NTO)

3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮（NTO）是近年来受到普遍重视的一种高能量密度含能添加剂，其密度为 1.93g/cm³，能量接近 RDX，感度接近 TNT，具有高能低感

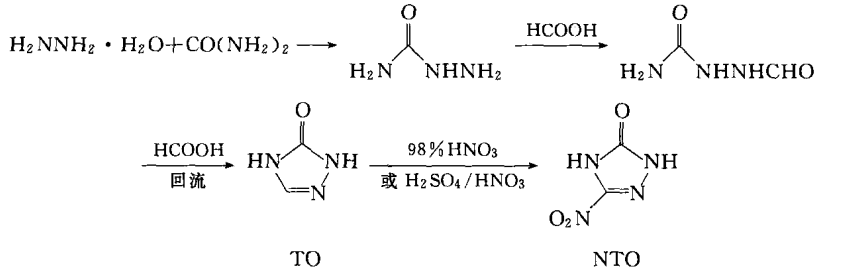
的特点。NTO 可以与脂肪胺和芳香胺直接反应生成铵盐，又由于 NTO^- 的强极性，分子中的羰基氧原子、硝基氧原子、成环氮原子具有孤对电子，易与金属离子形成配合物，并且形成配合物后，在分子中会形成氢键，有利于氧上和氮上过多电子的转移，使体系更加稳定，从而降低了感度，可用作起爆药、炸药和含能催化剂，是一类具有广泛应用前景的含能材料，目前已合成出 50 多种 NTO 盐。

早在 1905 年，德国的 V. W. Manchot 等就由 1,2,4-三唑-5-酮（TO）硝化合成出 NTO，制备出其银盐[27]。1966 年苏联在总结传统的 TO 制备方法的基础上发展了一种新的 NTO 的制备方法，该法由两步简单的反应组成：①由盐酸氨基脲和甲酸反应生成 TO，②对 TO 进行硝化制得 NTO，如反应方程式(3-32) 所示。由于该方法原料易得、路线简单，且适于大规模工业化生产，因此一直为后来的研究者所沿用。



(3-32)

还有一种四步合成 NTO 的方法：①由水合肼和尿素合成氨基脲；②氨基脲与甲酸反应生成中间产物甲醛氨基脲；③甲醛氨基脲在甲酸中回流反应 2h 生成 TO；④第③步产物蒸去过量的甲酸后不需提纯，直接用质量分数为 98%的硝酸硝化生成 NTO，如反应方程式(3-33) 所示。该法的优点在于反应中不会产生腐蚀性的氯化氢气体。

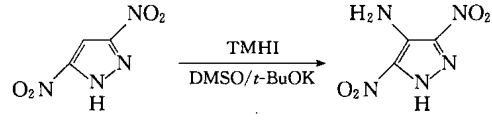


(3-33)

3.2.4 4-氨基-3,5-二硝基吡唑（LLM-116）

多硝基多氨基芳香族炸药是炸药家族中的一类重要成员。氨基引入多硝基芳香族化合物中，与相应氢原子取代相比，具有更高的密度和更好的热稳定性，并且获得更低的感度。4-氨基-3,5-二硝基吡唑（LLM-116）是含有两个硝基、一个氨基的钝感氮杂环含能化合物，其显著特点是能量较高，感度非常低。LLM-116 的能量为 HMX 的 90%，密度 1.90g/cm³，热分解温度 178℃，撞击感度 H_{50}=165cm。美国于 2001 年首次合成出 LLM-116[28]。以叔丁醇钾为催化剂，在 DMSO 中 3,5-二硝基吡唑与 1,1,1-三甲基碘化肼（TMHI）通过亲核取代氢胺化（VNS：vicarious nucleophilic substitution of hydrogen）反应制得了 LLM-116，得率为 70%，

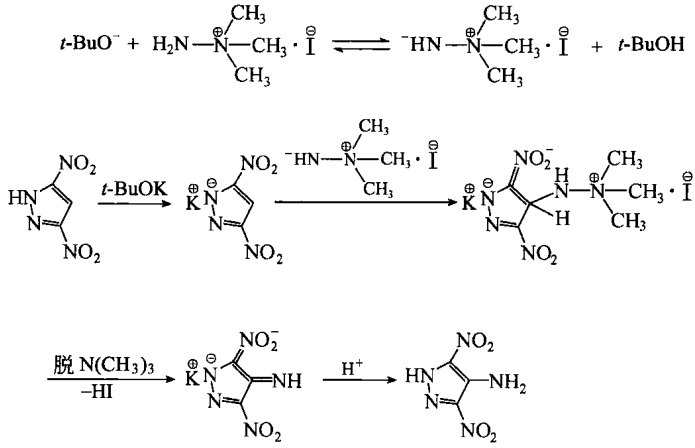
如反应方程式(3-34) 所示。



(3-34)

LLM-116

汪营磊等[29,30]采用两种 VNS 反应试剂 TMHI 和 4-氨基-1,2,4 三唑 (ATA) 制备出 LLM-116，并且初步提出了 VNS 氨化反应机理：在强碱叔丁醇钾作用下，氨化试剂 TMHI 失去质子得到氮负离子，由于 3,5-位两个硝基的存在，使得 4-位碳容易形成正电中心，有利于亲核取代反应。因此，氮负离子亲核进攻芳环形成 Meisenheimer 络合物，此复合物在碱诱导下发生 β-消除得到 σ-中间体，然后酸化得到氨化产物，如反应方程式(3-35) 所示：



(3-35)

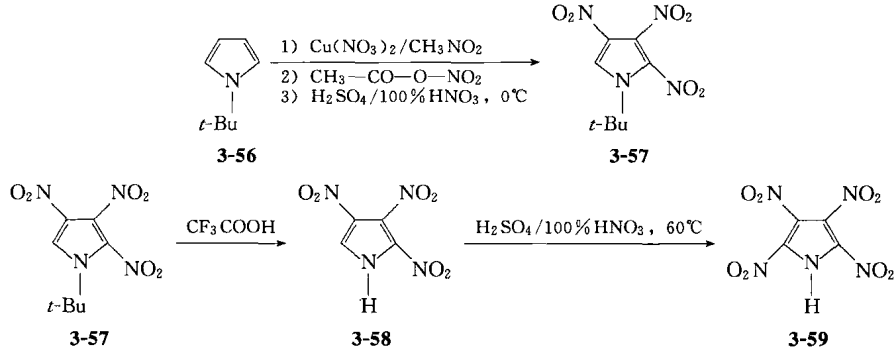
3.2.5 2,3,4-三硝基吡咯和 2,3,4,5-四硝基吡咯

吡咯是一种富电子杂环化合物，将其用乙酰硝酸酯 ($CH_3—CO—O—NO_2$) 在 −10℃硝化，可以得到 2-硝基吡咯以及少量 3-硝基吡咯和其他杂质。继续用乙酰硝酸酯处理，则可以得到 2,4-和 2,5-二硝基吡咯，产率分别为 48%和 15%。

关于 1-烃基取代的 2,4-、2,5-和 3,4-硝基吡咯的合成，已经报道了多种制备方法[31]，①将相应的硝基吡咯烷基化来制备；②通过烷基胺、甲醛以及 2,3,3-三硝基丙醛的钾盐缩合来制备；③将 1-烃基-3-硝基吡咯在 −25～0℃下，用 H_2SO_4 和 100%HNO_3 硝化制备。

Pagoria 等以 1-叔丁基吡咯 (**3-56**) 为原料，在室温下，先与 $Cu(NO_3)_2/CH_3NO_2$ 反应，再用乙酰硝酸酯硝化，最后在 0℃用 H_2SO_4 和 100%HNO_3 硝化制备出 1-叔丁基-2,3,4-三硝基吡咯 (**3-57**)，产率为 40%。Hinshaw 等[32]将 1-叔丁基-2,3,4-三硝基吡咯 (**3-57**) 用 CF_3COOH 去叔丁基化得到 2,3,4-三硝基吡咯 (**3-58**)，然后在 60℃用 H_2SO_4 和 100%HNO_3 硝化得到 2,3,4,5-四硝基吡咯 (**3-59**)。2,3,4,

5-四硝基吡咯熔点在 156～158℃，在室温下容易分解，如反应方程式(3-36) 所示。



(3-36)

3.3 氮杂六元环的合成

以氮杂六元环为母体环或中间体的高能化合物，如黑索今、DNNC、FOX-7 等，是一类极为重要的高能化合物，无论在理论上还是应用上都有重要地位。

3.3.1 黑索今（RDX）母体环的合成

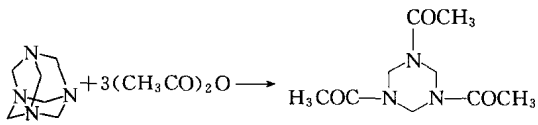
黑索今，Hexogen，化学式为 $(CH_2NNO_2)_3$，又名环三亚甲基三硝胺 (RDX)（见表 1-1)。白色粉末，晶体密度 1.82g/cm^3，爆发点 230℃ (5 s)，密度 1.70g/cm^3 时的爆热为 6.32MJ/kg (液态水)，密度 1.77g/cm^3 时的爆速及爆压分别为 8.64km/s 和 33.8GPa，猛度 24.9mm (铅柱压缩值)，撞击感度 (10kg，25cm) 80%，摩擦感度为 (76±8)%。黑索今可与其他炸药制成混合炸药，二战后，黑索今已经成为仅次于 TNT 的主要军用炸药。

制备 RDX 的方法主要有乌洛托品硝解法和 TRAT 法，硝解法将在第 4 章进行讨论。

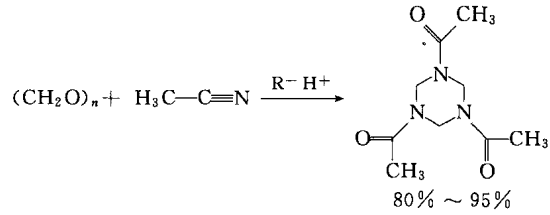
(1) TRAT 的合成方法

六氢化-1,3,5-三乙酰基均三嗪 (TRAT) 硝化制备 RDX 的产率极高，若能以经济简单、得率较高的方法制备 TRAT，那么将有可能降低 RDX 的制造成本。

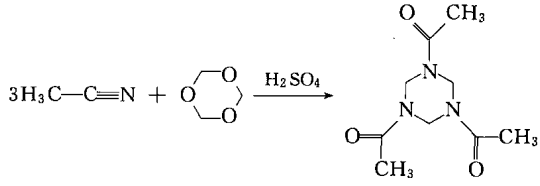
目前，国内外 TRAT 合成方法可分为两大类：一种是以乌洛托品为原料，在温度 98℃下酰解得到 TRAT，产率只有 63%，而且成本高，如反应方程式(3-37) 所示[33]。另一种是小分子法，用强酸性树脂做催化剂，多聚甲醛和乙腈为反应物，甲苯为溶剂合成 TRAT，但是此方法需要反应 20h，而且甲苯毒性较大，如反应方程式(3-38) 所示。北京理工大学孟子晖[34]对该法进行了改进，以浓硫酸为催化剂，以三聚甲醛和乙腈为原料，产率为 88.7%，如反应方程式(3-39) 所示。改进后的方法不但提高了产率，而且缩短了反应时间，并减轻了环境污染。



(3-37)



(3-38)



(3-39)

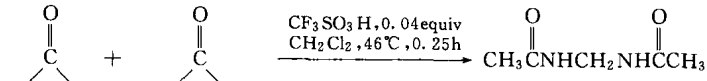
(2) 乙腈甲醛缩合法制备 TRAT 反应机理研究

为探究该反应合成 TRAT 的可能机理，北京理工大学孟子晖课题组在成功分离鉴定两种关键链状中间体的基础上，结合原位红外监测技术与化学计量学方法揭示了反应的动态进程，最终提出两种较为合理的反应历程。

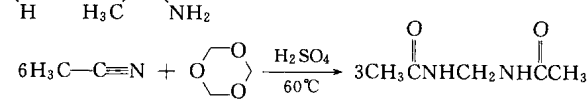
① 中间体的捕获

a. 反应中间体 *N*,*N*-亚甲基二乙酰胺的合成

Magat[35]曾试图以硫酸为催化剂，甲醛和腈类物质合成亚甲基二胺类化合物，但未获成功。Fernandez 改进了该方法，以甲醛和乙酰胺为原料，三氟甲基磺酸为催化剂，二氯甲烷为溶剂，合成出 *N*,*N*′-亚甲基二乙酰胺，产率为 90%，如反应方程式(3-40) 所示。采用合成 TRAT 的方法，通过降低反应温度，合成出 *N*,*N*′-亚甲基二乙酰胺，如反应方程式(3-41) 所示。



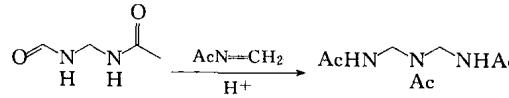
(3-40)



(3-41)

b. 反应中间体三乙酰基二亚甲基三胺的分离与鉴定

为了检测其他可能存在的中间体，对反应混合液进行质谱分析，从质谱图推测得含有少量的三乙酰基二亚甲基三胺。此后利用制备 HPLC 于上述反应液中分离得三乙酰基二亚甲基三胺，经 MS、NMR 表征确证了其结构。据 Magat[35]等对 *N*,*N*-亚甲基二酰胺的生成机理描述可推测，三乙酰基二亚甲基三胺极可能由 *N*,*N*-亚甲基二乙酰胺与乙酰亚胺在酸性条件下缩合而得，因而存在三乙酰基二亚甲基三胺进一步与乙酰亚胺缩合实现链增长的可能性。由此不难推断，*N*,*N*-亚甲基二乙酰胺经两次链增长而后在甲醛存在下环合是 TRAT 生成的可能机理。此外，由于 TRAT 可视为乙酰亚胺的三聚体，因而 TRAT 亦可能经活泼中间体乙酰亚胺环三聚而得。



(3-42)

② 利用原位红外技术研究反应机理　利用在线红外监测三聚甲醛的乙腈溶液反应进程，得到在线红外谱图（in-situ IR）如图 3-1 所示。

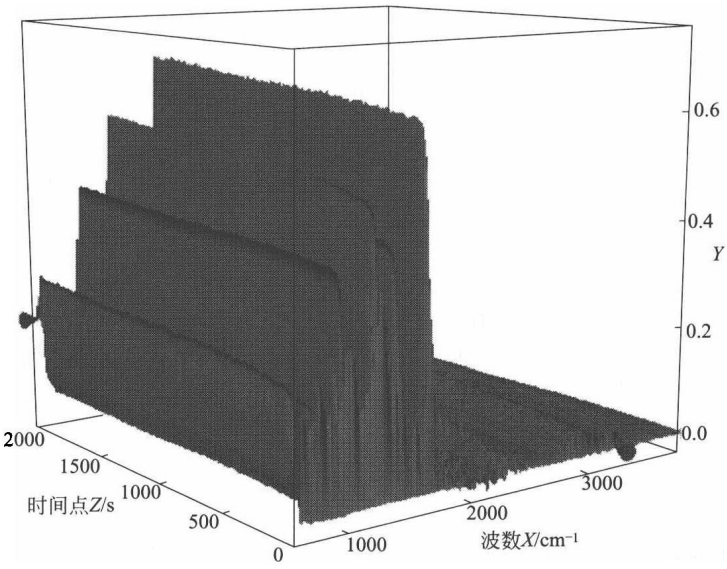


图 3-1　TRAT 合成过程 in-situ IR 谱图

用计算化学在 Matlab 软件中利用多元曲线分辨法分析上述谱图数据，得到浓度变化曲线图，如图 3-2 所示，以原料、中间体、产物作为考察因子，通过因子浓

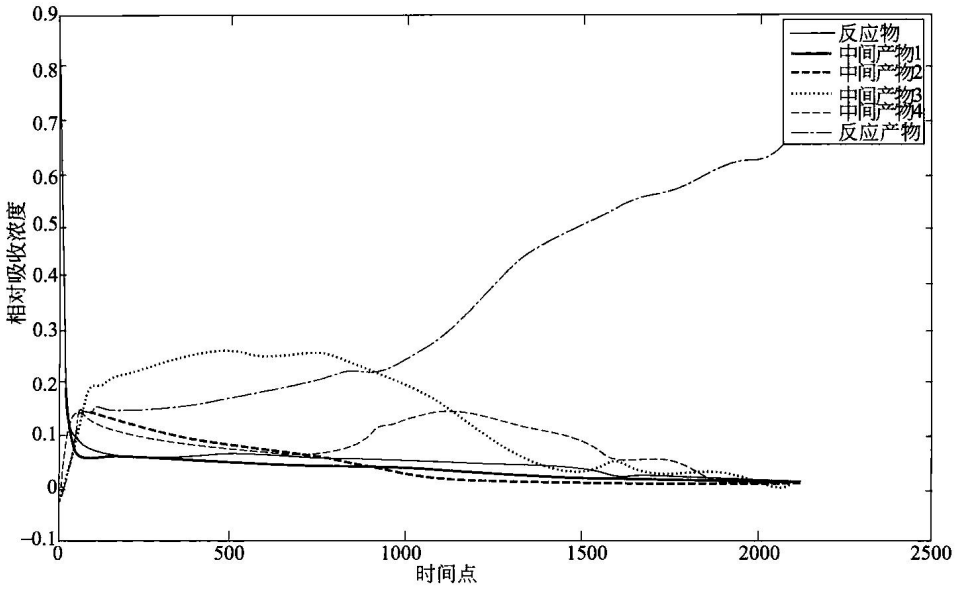


图 3-2　MCR-ALS 分析所得到的各物质浓度随时间的变化曲线

度变化和因子红外吸收谱图论证因子结构与参加反应的过程，最终说明微观反应机理。

将质子化甲醛看作反应物，各曲线代表物如图 3-3 所示：

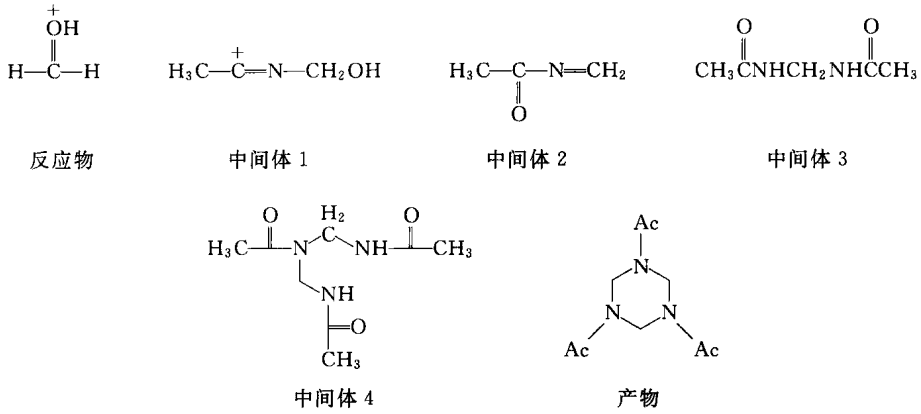


图 3-3　各曲线代表物

MCR-ALS 分辨所得的各物质的红外光谱图如图 3-4 所示。

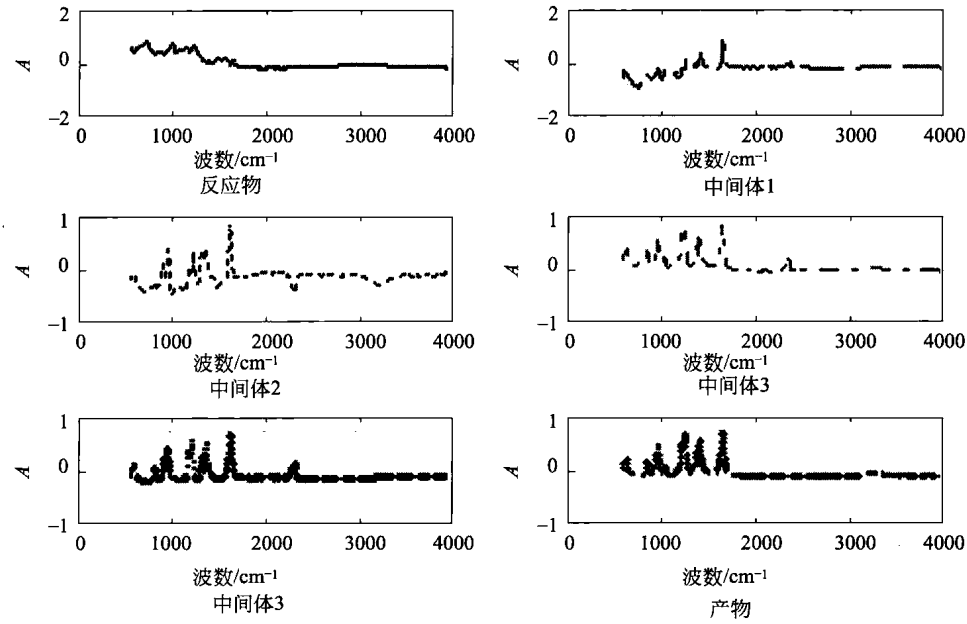


图 3-4　MCR-ALS 分辨所得的各物质的红外光谱图

为了进一步推断 TRAT 反应的可能机理，改变了在线红外监测反应的时长，反应 10min 后，停止扫描。得到原位红外谱图。MCR-ALS 分析所得到的各物质的相对浓度随时间变化如图 3-5 所示。

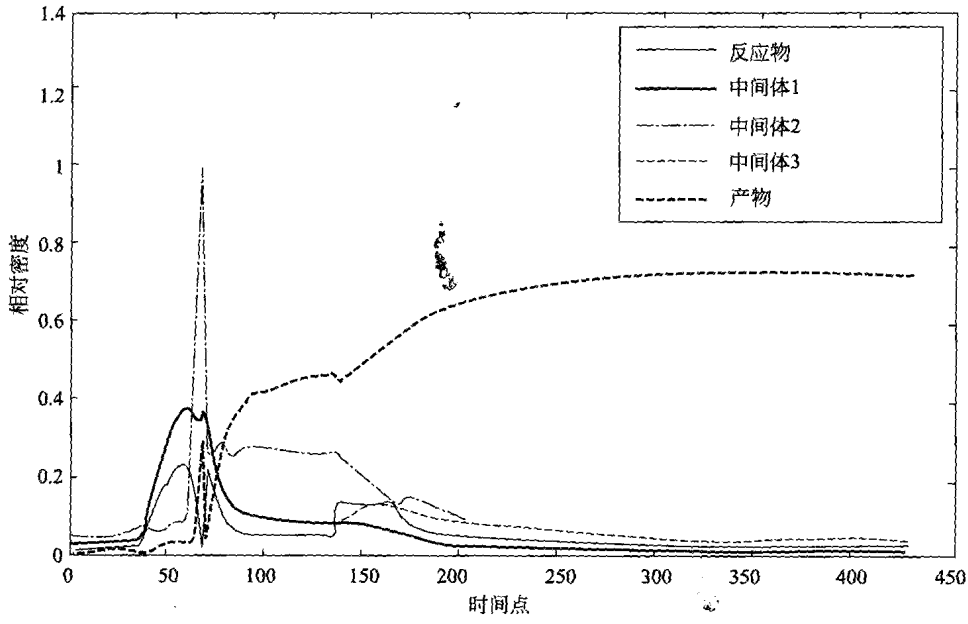


图 3-5 MCR-ALS 分析所得到的各物质的相对浓度随时间变化图

因为甲醛先质子化，可以看作是反应物。各曲线代表物如图 3-6 所示：

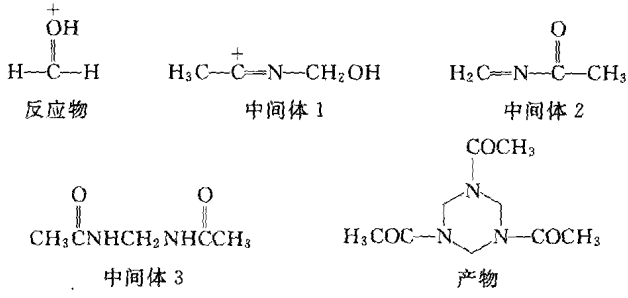


图 3-6 各曲线代表物

MCR-ALS 分辨所得的各物质的红外光谱图如图 3-7 所示。

③ 机理的推断 根据不同检测时长的在线红外数据以及中间体 N,N'-亚甲基二乙酰胺和三乙酰基二亚甲基三胺的分离与鉴定，结合 Magat 等对 N,N-亚甲基二酰胺的合成机理假设（图 3-8），推断乙腈甲醛法合成 TRAT 存在两种并存的合成机理：第一种为反应初期，短时间内大量放热驱动的环聚历程，即三聚甲醛解聚，质子化，(**3-60**) 在乙腈作用下经 Ritter 反应，脱水，结合水而后等数步生成活泼中间体的 N-亚甲基乙酰胺 (**3-62**)，然后 **3-62** 环三聚得 TRAT；另一种是反应中后期无明显放热状态下，由链增长而后环缩合主导的生成历程。三聚甲醛解聚，质子化，(**3-60**) 和 (**3-61**) 反应生成不稳定的 N-亚甲基乙酰胺 (**3-62**)，再与一分子乙腈和一分子水反应生成中间体 N,N'-亚甲基二乙酰胺 (**3-63**)，然后和 N-亚甲基乙酰胺继续反应生成中间体 (**3-64**)，**3-64** 与一分子甲醛发生醛胺缩合合环，得到

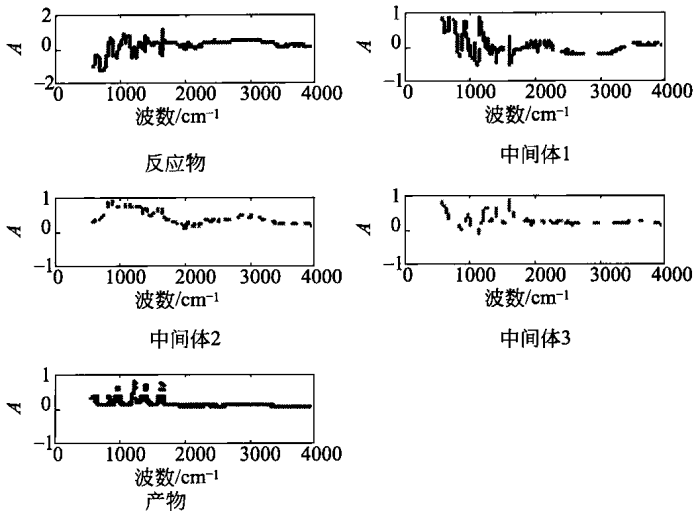


图 3-7　MCR-ALS 分辨所得的各物质的红外光谱图

产物 TRAT（**3-65**）。上述两种反应机理分别如图 3-9、图 3-10 所示。

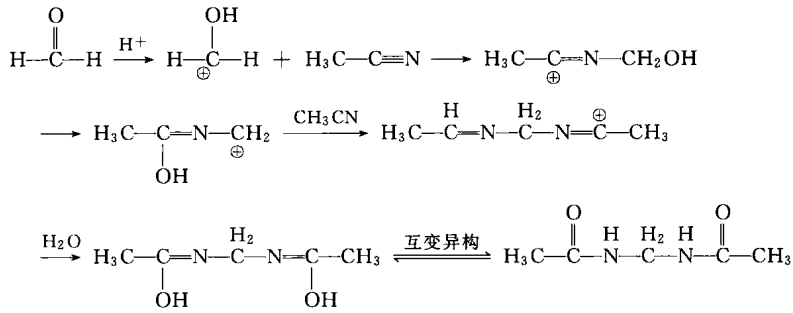
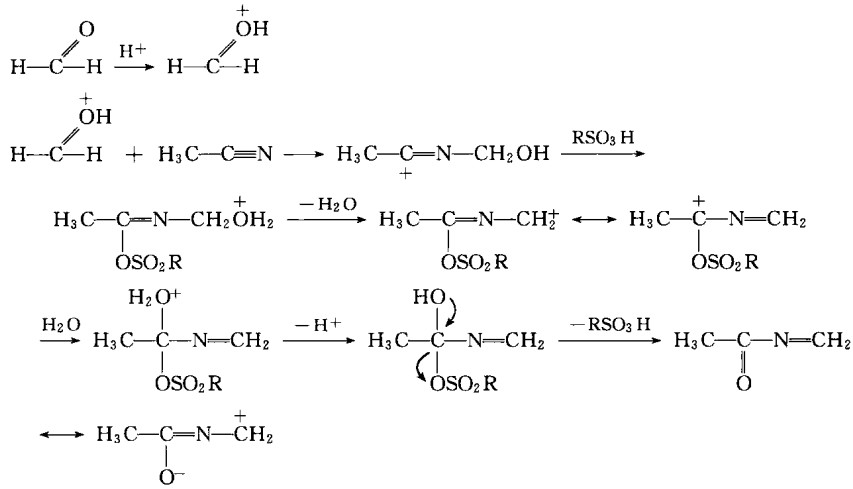


图 3-8　*N*,*N*′-亚甲基二乙酰胺形成机理

反应初期主导的环聚历程：



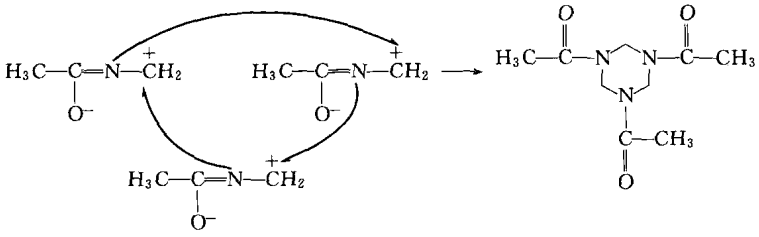


图 3-9　反应可能机理 1

链增长之后的环合历程：

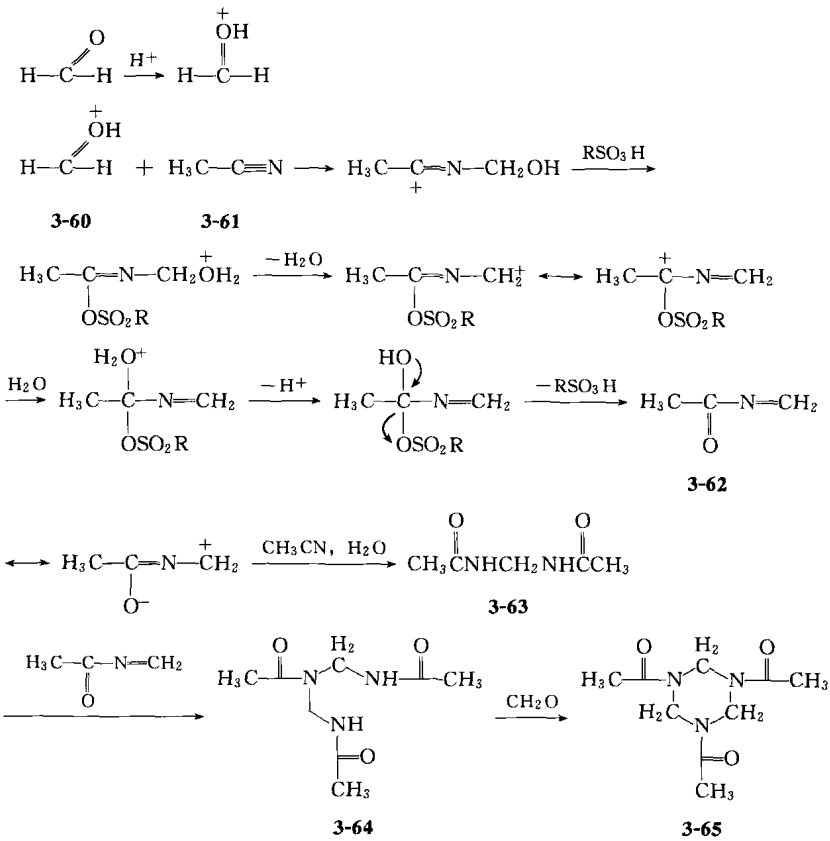


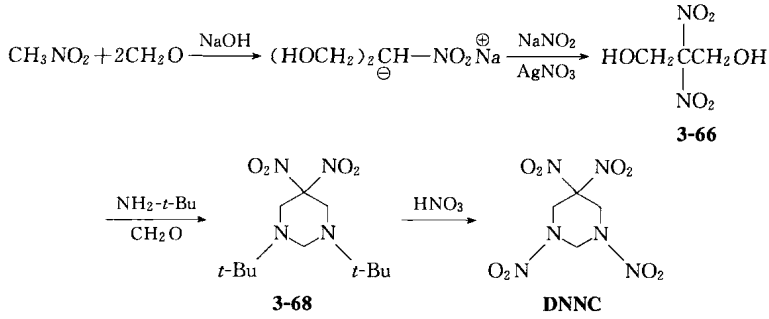
图 3-10　反应可能机理 2

3.3.2　1,3,5,5-四硝基-1,3-二氮杂环己烷（DNNC）的合成

近年来，多硝基嘧啶环类化合物逐渐成为含能材料的研究热点之一。1,3,5,5-四硝基-1,3-二氮杂环己烷（DNNC）就是其中一种优良的高能化合物，能量较黑索今（RDX）高，感度较 RDX 低，氧平衡也优于 RDX，其热稳定性也较好，可以用作混合炸药的含能增塑剂。

3.3.2.1 DNNC 的合成方法

DNNC 由 D. A. Cichra 等于 1982 年合成出来，主要通过偕二硝基化合物、甲醛及胺类化合物的 Mannich 反应缩合得到[36]。姚国伟从 1-硝基-3-(2,2,2-三硝基乙基)胍出发，通过 KI 还原脱硝等一系列反应可合成出 DNNC，但该工艺复杂，产率较低。陈博仁从 2,2-二硝基-1,3-丙二醇（**3-66**）出发，首先与氨和甲醛合成了 3,3,7,7-四硝基-1,5-二氮杂双环[3.3.1]壬烷，进一步硝解也可得到 DNNC，总得率为 70%，该工艺简单，得率较高，但原料化合物（**3-66**）制备成本较高，且使用的理论用量为产物的两倍，总体成本仍较高，不利于 DNNC 的广泛应用。用（**3-66**）与甲醛、脂肪胺（异丙胺、叔丁胺等）进行 Mannich 缩合得到 1,3-二烷基-5,5-二硝基嘧啶烷，再经硝化也得到 DNNC[37,38]。当以异丙胺作为胺组分时，DNNC 最优得率为 32%。而当以叔丁胺作为胺组分时，DNNC 最优得率高达 64%[39,40]，如反应方程式(3-43) 所示。该工艺简单，得率较高等，但是成本仍相对较高。



(3-43)

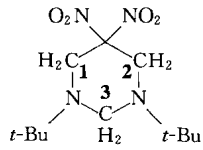
3.3.2.2 DNNC 合成反应机理

为了对该反应进行详细的研究，北京理工大学孟子晖[41]合成并分离出重要中间体 1-叔丁氨基-2,2-二硝基乙烷（**3-67a**，**3-67b**），验证了该中间体的共轭两性离子结构；同时通过同位素示踪法验证了微观反应过程。根据上述证据推测了（**3-68**）的合成反应机理。

(1) 同位素示踪实验

同位素示踪法对于反应过程中一些不能用仪器观测到的微观变化提供了可靠的证据，对于反应历程的研究有特殊作用，如可以追踪反应物合成过程中示踪原子的变化途径。氘代多聚甲醛与（**3-66**）、叔丁胺进行 Mannich 缩合反应，各种氘代产物统一记为（**3-68**)-D，未氘代产物记为（**3-68**)-d_0；只有一个亚甲基被氘代的产物记为（**3-68**)-d_2；有两个亚甲基被氘代的产物记为（**3-68**)-d_4；全部被氘代的产物记为（**3-68**)-d_6。反应过程与制备（**3-68**）完全一致。

（**3-68**）的结构及亚甲基标号如下：



同位素标记实验结果分析：

① 氘代产物^{1}H NMR 数据分析：以叔丁基上的 H（δ1.12）为参比，溶剂为 DMSO-d_6，实测的（**3-68**）-D ^{1}H NMR 数据与理论计算的（**3-68**）-d_0 ^{1}H NMR 数据对比结果，如表 3-1 所示。

表 3-1 （3-68）-D 和（3-68）-d_0 的^{1}H NMR 数据

δ	3.60 H(1,2)	3.49 H(3)	1.12 H(*t*-Bu)
（**3-68**）-D	2.99	1.64	18
（**3-68**）-d_0	4	2	18
实测氘代比/%	25.3	18	0
甲醛不解离理论氘代比/%	0	100	0
甲醛解离理论氘代比/%	33.3	33.3	0

② 氘代产物 EI 质谱数据分析：用高分辨磁质谱测量（**3-68**）-D 的 EI 质谱图，发现在分子离子峰区域出现 *m/z* 287、289、291 和 293 的峰，分别为 d_0、d_2、d_4、d_6（下标的数字为产物中氘的个数）产物。假定反应中（**3-66**）全部水解生成硝酰胺和甲醛并随机参与反应，则 CD_2O 和 CH_2O 的摩尔比为 1∶2，以此计算 d_0、d_2、d_4、d_6 产物所占比例作为理论值。以 DPT-D 的质谱图 *m/z* 287、289、291 和 293 各峰的丰度为基准，算出各峰的相对比例作为实际测量值，与理论值进行比较，结果见表 3-2。

表 3-2 各氘代产物的理论及测量含量

m/z	287[（**3-68**）-d_0]	289[（**3-68**）-d_2]	291[（**3-68**）-d_4]	293[（**3-68**）-d_6]
理论离子丰度/%	29.6	44.4	22.2	3.7
实测离子丰度/%	49.7	36.4	12.1	1.9

上述实验结果表明，（**3-66**）不是直接与多聚甲醛、叔丁胺反应得到（**3-68**）；而是先解离，释放出甲醛，然后进行小分子 Mannich 缩合反应得到（**3-68**）。

（2）中间体的合成与分离

在合成（**3-68**）的过程中，观察到加入叔丁胺后，反应液中立即产生了黄色沉淀，且随着叔丁胺量的加多，黄色沉淀也逐渐增多；当叔丁胺与（**3-66**）的投料比超过 1∶1 后，沉淀不再明显增加；叔丁胺加料结束后，接着加入多聚甲醛的甲醇溶液，沉淀会随着多聚甲醛的加入而逐渐减少，最后消失。根据这一现象，判定该黄色沉淀应为该反应的一重要中间体。将分离出的黄色沉淀物进行 MS（FAB）测试，同时对未经纯化的最终产物进行 MS（FAB）测试。结果显示，前者以（**3-67**）为主，（**3-68**）的含量甚微；后者则以（**3-68**）为主，（**3-67**）的含量甚微。将黄色沉淀物纯化后，经^{1}H NMR、IR、MS 测定确证为（**3-67**）。化合物（**3-67**）早在 1971 年就被发现，并通过 UV、^{1}H NMR、IR 等分析手段分别在中性、酸性及碱性条件下证实了化合物（**3-67**）是以（**3-67b**）共轭两性离子存在的[42]，而不是通常认为的结构（**3-67a**），如图 3-11 所示。

3-67a **3-67b**

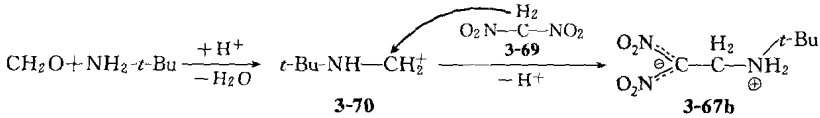
图 3-11 结构 **3-67** 的两种存在形式

(3) 合成反应机理推测

根据同位素示踪实验结果以及分离得到的中间体（**3-67**），对（**3-68**）的合成反应机理进行了初步推断。

① 2,2-二硝基-1,3-丙二醇的解离 2,2-二硝基-1,3-丙二醇不是直接作为反应物参与反应，而是在一定条件下首先分解生成较为活泼的偕二硝基甲烷及甲醛。

② 中间体（**3-67**）的形成 一般而言，在 Mannich 缩合反应过程中，首先是醛胺缩合并脱水生成 Schiff 碱，然后 Schiff 碱再与酸组分进行反应得到产物。因此，在该反应过程中应是叔丁胺与甲醛先进行醛胺缩合得到 Schiff 碱（**3-70**），然后与酸组分（**3-69**）反应得到中间体（**3-67**）（见图 3-12）。

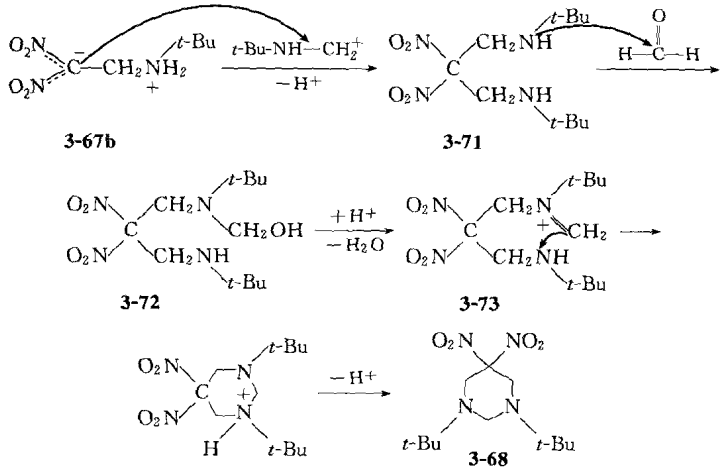


3-70 **3-69** **3-67b**

图 3-12 结构 **3-67** 的形成机理

(4) 成环机理的推测

生成中间体（**3-67**）后，应继续通过 Mannich 缩合反应成环，下一步反应可以从（**3-67b**）的 1 位或 2 位开始。如果从 1 位开始，则反应可能按照如下机理进行（见图 3-13），在得到中间体（**3-67b**）后，继续与另一分子 Schiff 碱（**3-70**）进行 Mannich 缩合得到（**3-71**），然后（**3-71**）与一分子甲醛结合形成（**3-72**），（**3-72**）再经脱水形成 Schiff 碱（**3-73**），最后缩合成环。



3-67b **3-71** **3-72** **3-73** **3-68**

图 3-13 可能的反应机理

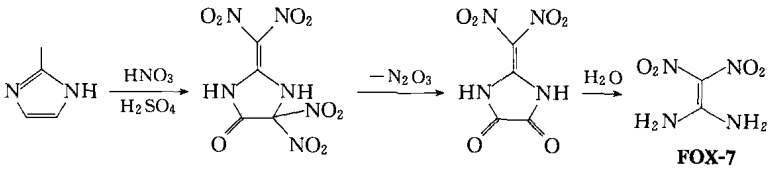
经分析认为从（**3-67b**）的2位继续反应的可能性比较小。因为2位的N原子带正电荷，而Schiff碱（**3-70**）也呈正电性，带相同电荷的中间体或过渡态很难发生相互进攻，反应的可能性很小。

反应机理总结如下：2,2-二硝基-1,3-丙二醇先发生解离，释放出甲醛和偕二硝基甲烷；甲醛和叔丁胺先进行醛胺缩合得到Schiff碱，再与酸组分反应生成中间体1-叔丁氨基-2,2-二硝基乙烷。该反应机理虽有一定的证据作为基础，其合理性仍需要进一步验证。

3.3.3 1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯（FOX-7）的合成

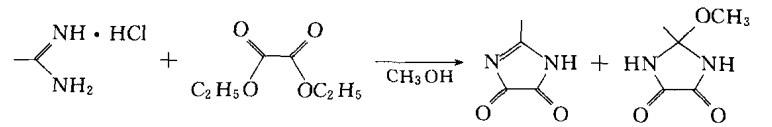
1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯（FOX-7，DADE）晶体密度为1.89g/cm^3，生成热为−134.4kJ/mol，理论爆速为8870m/s，能量与RDX相当，撞击感度和摩擦感度与TNT相当，明显低于RDX，热稳定性和化学稳定性优良，相容性好。FOX-7具有三种非常有潜力的用途：一是代替RDX用在不敏感弹药中，以FOX-7为基的PBX炸药作为不敏感弹药也有着良好的应用前景。二是代替NTO。虽然NTO已进入实际应用，但其酸性和水解安定性存在缺陷，而FOX-7不存在这类问题。三是在高能低敏感发射药和推进剂中作为燃速改良剂。咪唑二酮六元环是合成FOX-7的重要前体。

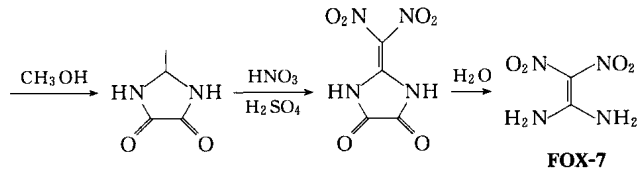
瑞典于1998年首次报道了FOX-7的合成[43]。以2-甲基咪唑为原料，在硝硫混酸中低温硝化后得到中间体2-(二硝基亚甲基)-4,5-咪唑烷二酮，中间体在碱性条件下水解得到FOX-7。硝化反应产率较低，只有15%左右，水解反应产率可达87%，总产率约13%。该合成方法的特点是：两步反应生产工艺简单，原料价格便宜，但是合成的总产率较低，产品的纯度低［见方程式(3-44)］。



(3-44)

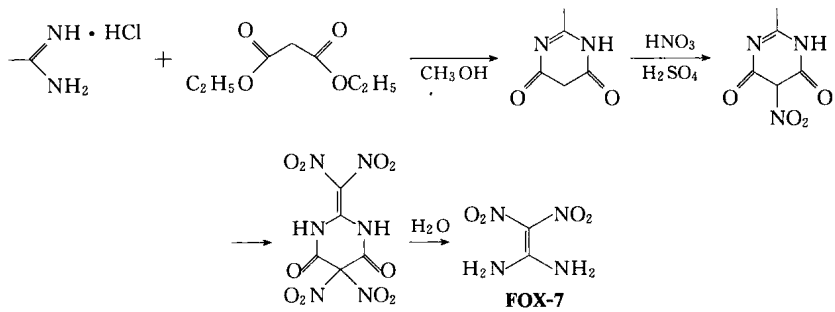
第二种合成方法是在碱性条件下盐酸乙脒与乙二酸二乙酯缩合生成2-甲基-4,5-咪唑二酮，精制得到2-甲基-4,5-咪唑二酮，在硝硫混酸中低温硝化后得到2-(二硝基亚甲基)-4,5-咪唑烷二酮，然后水解得到FOX-7[44]。合成2-甲基-4,5-咪唑二酮的产率只有50%，硝化产率达到70%左右，水解反应产率可达90%，总产率约33%。该合成方法中2-甲基-4,5-咪唑二酮的分离纯化较为困难，要经过减压浓缩、萃取、过滤、重结晶等一系列的过程才能提纯，操作繁杂，不适宜扩大生产［见方程式(3-45)］。





(3-45)

第三种合成 FOX-7 的方法是在碱性条件下盐酸乙脒与丙二酸二乙酯缩合环化生成中间体 2-甲基-4,6-嘧啶二酮，然后在硝硫混酸中低温硝化得到 2-(二硝基亚甲基)-5,5-二硝基-4,6-嘧啶二酮，再进行水解反应后得到 FOX-7[45]。该合成方法的优点是中间体 2-甲基-4,6-嘧啶二酮的产率可达到 90%，硝化反应和水解反应的产率可达到 90%，总产率约为 80%。[见方程式(3-46)]。



(3-46)

3.4 氮杂八元环的合成和机理

奥克托今（HMX，Octogen），即 1,3,5,7-四硝基-1,3,5,7-四氮杂辛烷（$C_4H_8N_8O_8$），又称环四亚甲基四硝胺，是典型的氮杂八元环结构。HMX 是当前国内外已使用的能量水平最高、综合性能最好的单质猛炸药。HMX 相对分子质量为 296.16，氧平衡为 −21.61%，HMX 的密度（1.89～1.90g/cm³）、爆速（9110m/s）、爆压（29.5GPa）和热安定性均优于 RDX。因此可以用来制备各种高能炸药、高能固体推进剂和高能发射药。目前工业上仍沿用传统的醋酐法生产 HMX，由于产率低，成本高，限制了它在军事上的广泛应用。因此，以提高 HMX 产率、降低其制造成本为核心的各种 HMX 制备方法的研究是当今世界炸药领域一个急待解决的难题，受到各国的普遍重视。

自 20 世纪 60 年代起，小分子法合成 HMX 的研究极为活跃。从小分子合成 HMX 或 HMX 母体——氮杂八元环，具有不用醋酐、原料低廉、工艺简单、反应条件温和等特点，是一项有意义的探索。70 年代以来，国内外研究与探索了多种小分子合成法，如 DPT 法、TAT 法及小分子综合法等，不仅能够有效地解决醋酸酐法带来的污染和成本问题，而且对今后炸药合成研究具有重要的参考价值。

3.4.1 DPT 的合成

二硝基五亚甲基四胺（DPT）是合成 HMX 的重要硝化前体。目前国内外 DPT 的合成方法可分为两大类：一种是以乌洛托品为原料，硝解得到 DPT；另一种是小分子法，其中硝基脲法是目前较为成功也较有前途的一种方法。这种方法不仅工艺简单，同时节省大量的醋酐，有可能降低 HMX 的生产成本。

硝基脲法制备 DPT 是一种较为成熟的方法。硝基脲首先在水中降解得到硝酰胺，硝酰胺再与甲醛及氨缩合得到 DPT，得率 70%以上。2002 年，Il'yasov[46]采用如反应方程式(3-47) 所示的“一锅”法合成得到 DPT。尿素在发烟硫酸、发烟硝酸混酸中硝化生成二硝基脲，然后将反应液倒入冰水中水解生成硝酰胺，硝酰胺与甲醛和氨水溶液生成 DPT，得率大于 60%。

$$NH_2CNH_2 \xrightarrow[-5\sim0℃]{\text{发烟 } HNO_3/\text{发烟 } H_2SO_4} O_2NNHCNHNO_2$$

$$O_2NNHCNHNO_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} O_2NNH_2 + CO_2$$

$$2NH_2NO_2 + 5CH_2O + 2NH_3 \longrightarrow \text{DPT} \qquad (3\text{-}47)$$

对硝基脲法合成 DPT 的反应机理研究较多，但都不太明确。一般认为该过程中存在两种重要中间体：二羟甲基硝酰胺和亚甲基二胺。硝基脲水解产生的硝酰胺首先与甲醛发生缩合生成二羟甲基硝酰胺，然后甲醛与后滴加的氨水发生缩合生成亚甲基二胺，最终两分子二羟甲基硝酰胺与一分子亚甲基二胺反应生成 DPT，即在整个 Mannich 反应中活泼氢的组分与醛发生缩合，同时醛与胺发生缩合，最终两种产物再反应生成产物，反应历程见图 3-14。

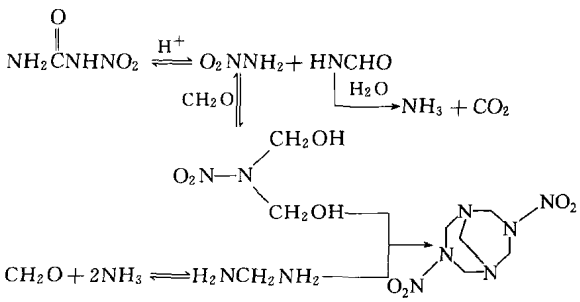
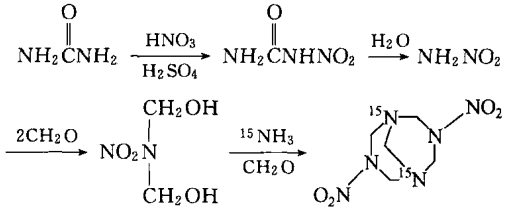


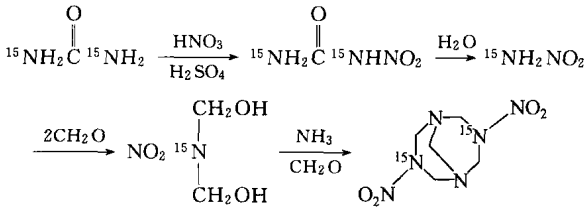
图 3-14 硝基脲法合成 DPT 的反应历程

张跃军等[47,48]用^{15}N 分别对 DPT 分子中三甲基氨基氮、硝基氨基氮和硝基氮三种不同的氮原子上进行示踪，三种 DPT 合成路线分别如下：①三亚甲基氨基氮原子^{15}N 标记的 DPT：将由尿素经硝硫混酸硝化制得的硝基脲，在甲醛水溶液中

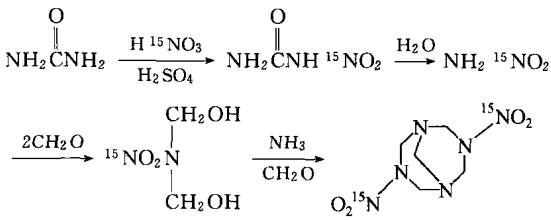
降解，得到 *N*,*N*-二羟甲基硝酰胺的水溶液，然后在该溶液中滴加$^{15}NH_3$ 水得到相应的 DPT，如反应方程式(3-48) 所示。②硝基氨基氮原子^{15}N 标记的 DPT：用^{15}N 标记的尿素作原料制得硝基脲，其他步骤同①，如反应方程式(3-49) 所示。③硝基氮原子^{15}N 标记的 DPT：用^{15}N 标记的硝酸做硝化剂，制得硝基上有^{15}N 标记的硝基脲，其他步骤同①，如反应方程式(3-50) 所示。对应位置的^{15}N 标记成功，验证了硝基脲法合成 DPT 的反应历程，该结论对研究硝基脲法合成 DPT 的机理起到了重要的指导作用。



(3-48)



(3-49)



(3-50)

北京理工大学孟子晖课题组[49]在硝基脲法制备 DPT 的研究中取得了显著的进展，提出了可靠详细的机理。他们通过多种实验手段得到了中间体二羟甲基硝酰胺、亚甲基二胺、1-硝基-1,3,5-三氮杂环己烷，并通过同位素标记实验，推测出如下反应机理：二硝基脲经水解生成硝酰胺，在酸催化条件下，硝酰胺与甲醛经醛胺缩合生成二羟甲基硝酰胺，如图 3-15 所示。

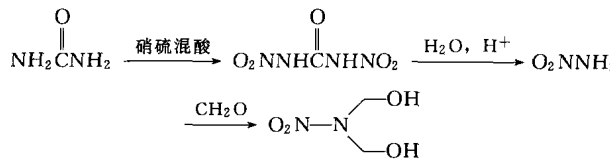


图 3-15　硝酰胺与甲醛制备二羟甲基硝酰胺的反应历程

根据在同位素标记实验结果可知，DPT 上的所有亚甲基均发生不同程度的氘代，与预测结果相一致，说明在成环过程中二羟甲基硝酰胺发生解离，释放出甲醛。

在成环过程中，滴入的氨水与甲醛经醛胺缩合生成亚甲基二胺，亚甲基二胺与硝酰胺和甲醛在酸催化下进一步生成中间体 1-硝基-1,3,5-三氮杂环己烷，1-硝基-1,3,5-三氮杂环己烷再与硝酰胺和甲醛反应，最终生成 DPT，如图 3-16 所示。

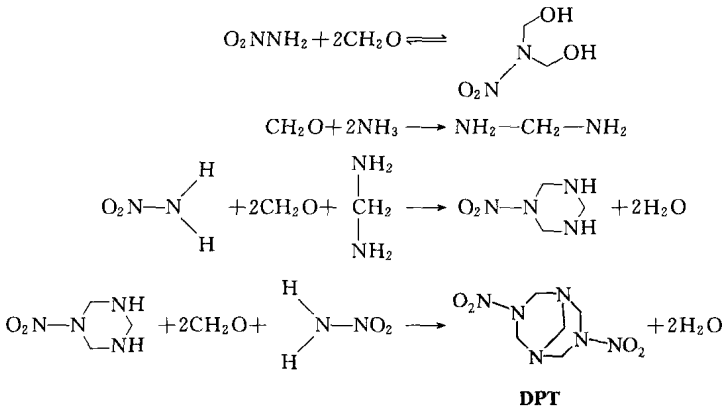
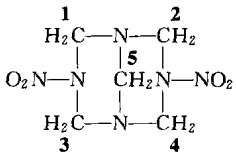


图 3-16 DPT 的成环机理

同位素示踪法实验：选用 20%氘代甲醛溶液与二羟甲基硝酰胺和氨水进行反应，产物记为 DPT-D，普通 DPT 产物记为 DPT-H。

DPT 结构及亚甲基标号如下：



同位素标记实验结果分析：

^{1}H NMR 分析：以等物质的量的色谱纯乙腈做内标，取相同质量的两种产物，溶剂为 DMSO-d_6，分别测 DPT-D 和 DPT-H 的^{1}H NMR 数据，如表 3-3 所示。

表 3-3 DPT-D 和 DPT-H 的^{1}H NMR 数据

δ	5.57	4.98	4.17	2.06
DPT-D	2.16	2.23	1.08	1
DPT-H	2.91	2.99	1.33	1
氘代比/%	25.8	25.4	18.8	0

注：δ 代表位移，DPT-D、DPT-H 分别代表峰的积分面积，氘代比/%＝(DPT-D－DPT-H)/DPT-H×100%。

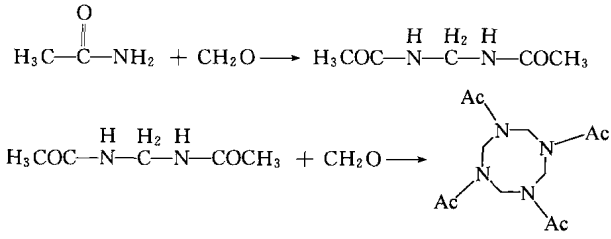
由上表可以看出，在成环过程中，二羟基硝酰胺首先发生解离，释放出的甲醛，与新加入的氘代甲醛随机参与了成环缩合反应。

3.4.2 TAT 的合成

1,3,5,7-四乙酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷（TAT）法作为一种非爆炸母体硝

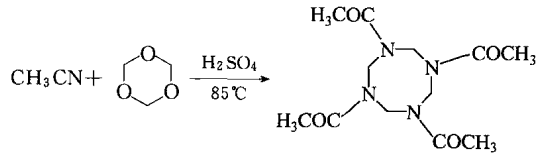
化制备 HMX 的方法，以其产率高、纯度高、工艺简单而备受关注。但 TAT 的合成仍存在一定问题，目前效果最好的是乙腈甲醛缩合法。

Coon 在小分子合成 TAT 领域做了大量的工作，其中最成功的案例是通过 MBA（双亚甲基二乙酰胺）与多聚甲醛合成 TAT，但是产率仅为 17%，如反应方程式(3-51) 所示。他还通过改变甲醛的存在形式、反应温度、溶剂、催化剂等反应条件来提高产率，但都未取得成功[50]。Wamhoff H. 等又对该方法进行了多方面的改进尝试，如加入金属络合物、改变反应溶剂和催化剂，并未得到更好的结果[51]。



(3-51)

北京理工大学孟子晖课题组[52]以乙腈和三聚甲醛为原料，硫酸为催化剂，得到 TAT 和 TRAT 的混合物，产率以甲醛计接近理论量，其中 TAT 占 30%（质量分数），TRAT 占 70%（质量分数），如反应方程式(3-52) 所示。同时，尝试利用 $ZnCl_2$ 和强酸性树脂催化合成 TAT，也能得到 TAT 和 TRAT 的混合物。这是一种全新的以小分子缩合手段制备八元环骨架的手段，为小分子法合成 HMX 带来了新的曙光。但目前该法 TAT 产率为 30%左右，有待于进一步提高和完善。



(3-52)

由于乙腈甲醛缩合法制备 TAT 的反应与合成 TRAT 所用的体系相同，因此，反应过程也必然有 *N*-亚甲基乙酰胺（**3-76**）和 *N*,*N*′-亚甲基二乙酰胺（**3-77**）中间体的产生，之前的反应过程与合成 TRAT 相同，在合环过程与 TRAT 不同，生成 TRAT 和 TAT 应是一个竞争反应，所以 TAT 合成反应机理可能有两种：第一种可能为三聚甲醛解聚，质子化，（**3-74**）和乙腈（**3-75**）反应生成不稳定的 *N*-亚甲基乙酰胺（**3-76**），然后（**3-76**）四聚成 TAT；另一种是三聚甲醛解聚，质子化，（**3-74**）和（**3-75**）反应生成不稳定的（**3-76**），再与一分子乙腈和一分子水反应生成中间体（**3-77**），然后和 *N*-亚甲基乙酰胺继续反应生成中间体（**3-78**），继续与（**3-76**）反应，则生成四乙酰基三亚甲基四胺（**3-79**）。（**3-79**）与一分子甲醛反应，合环生成 TAT。并且从分离出的亚甲基二乙酰胺中，可检测到少量的二乙酰基二亚甲基三胺存在，根据这两个中间体，推断可能的反应机理如图 3-17 和图 3-18 所示。

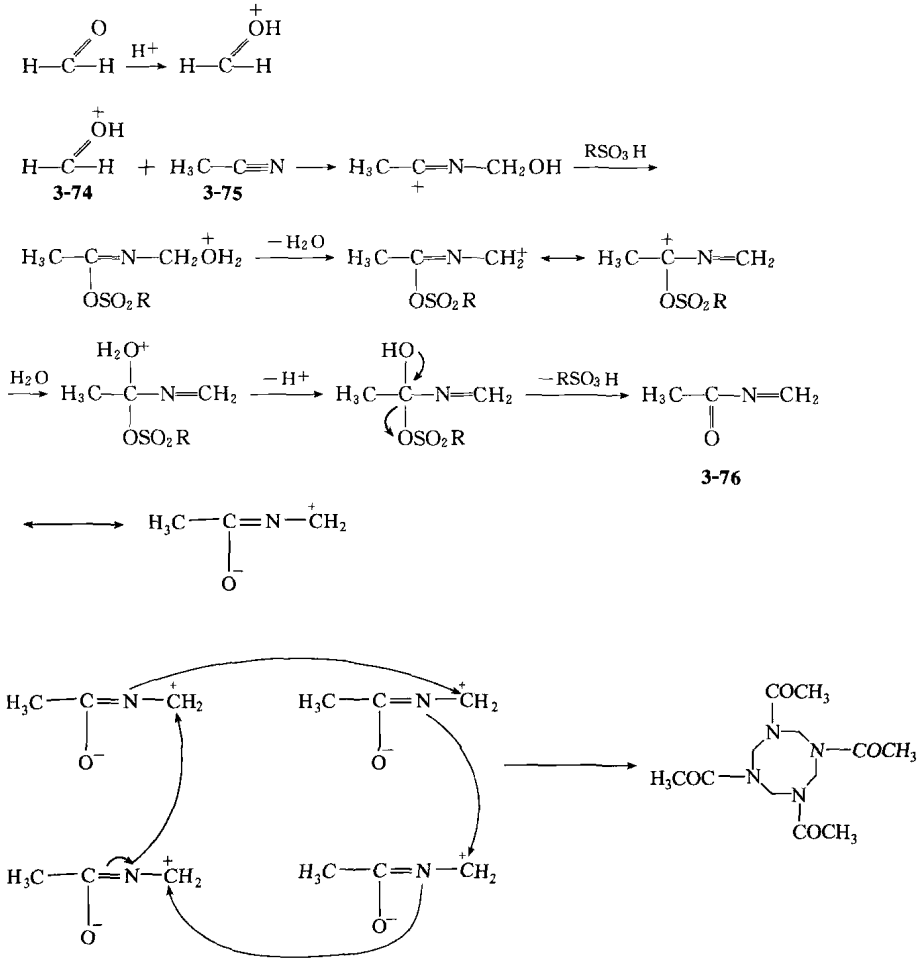
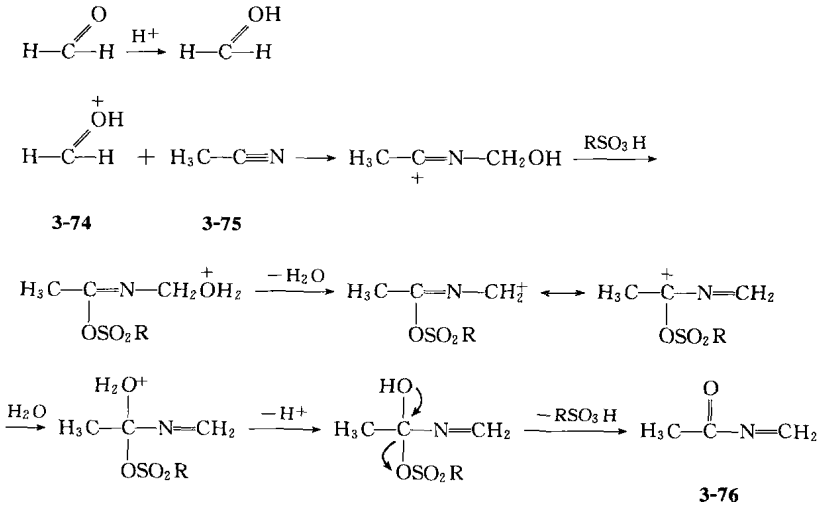


图 3-17 TAT 合成反应可能机理 1



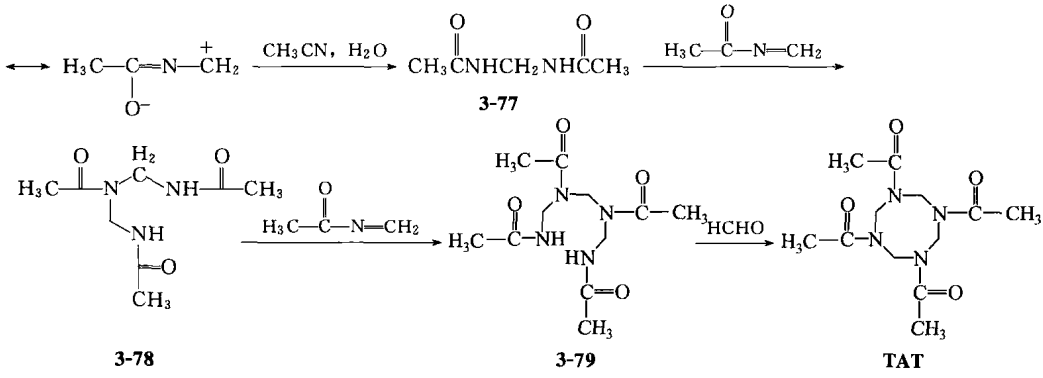


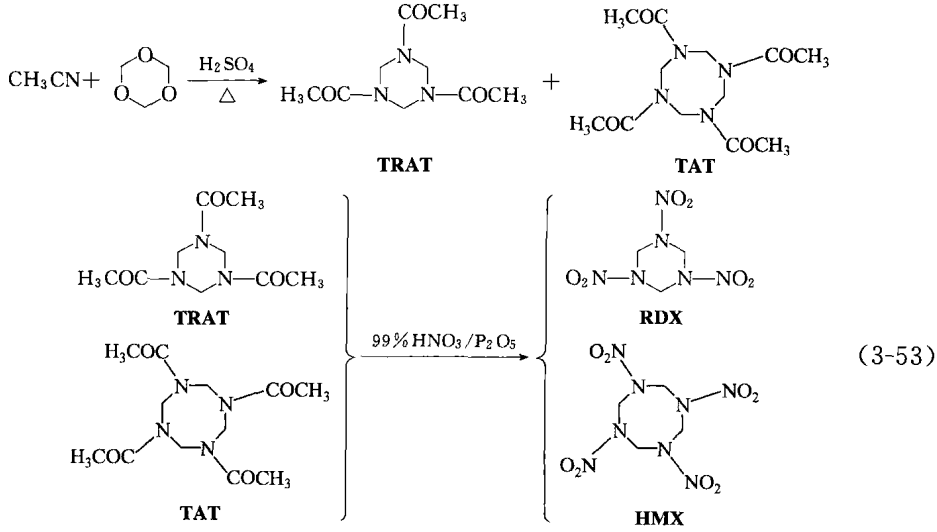
图 3-18　TAT 合成反应可能机理 2

3.4.3　小分子综合法

HMX 和 RDX 作为两种高性能炸药，可混合用于炸药装药，由于结晶颗粒的自然级配，此混合物具有良好的压药性能。若能一次性制备得到 HMX 和 RDX 混合物用于混合炸药配方，不仅能节省分离工序，还可降低生产成本。基于此思想，出现了同一生产线合成 HMX 和 RDX 混合物的综合法。

综合法主要包括两类：一类是在醋酐法的基础上发展出来的醋酐综合法；另一类则避免了醋酐的使用，以小分子合成法为基综合制备 HMX 和 RDX。

以小分子合成法为基综合制备 HMX 和 RDX 的方法，是以乙腈和三聚甲醛为原料，制备得到 TRAT/TAT（7∶3）混合物，再将该混合物硝化制备 RDX/HMX（7∶3）混合物。也可以将 TAT 和 TRAT 的混合物先进行分离，再分别硝化，得到 HMX 和 RDX。本方法避免了醋酐的使用，可较大程度地降低 HMX 和 RDX 的生产成本，制备过程中硝化条件温和，温度易控制，安全性较高，且污染小。反应方程式如式(3-53) 所示。



(3-53)

小分子综合法得到的 HMX/RDX 混合物，可以通过硝酸分离法或 HMX-DMF（二甲基甲酰胺）络合物法等方法得到分离，工艺经济简单，且 HMX 和 RDX 纯度高。综合法所得产品也可不经分离，直接用于混合炸药配方，其性能与纯 HMX 相当。法国已采用 HMX/RDX 的混合物与 TNT 作为注装炸药使用。HMX 含量为 65%～70%的 HMX/RDX 混合物可以代替纯 HMX。这样不仅节省了分离工序，而且生产成本将进一步下降。

3.4.4 其他小分子合成法

除了上述方法之外，人们还探索了许多其他小分子法合成 HMX 或 HMX 母体的方法。下面就将已报道的相关方法作一简要介绍。

(1) 磺酰二胺与甲醛反应

Wright 研究了磺酰二胺与甲醛的反应，并想将反应产物进行硝解，但在种种硝解条件下，难以硝解为 HMX。

(2) 双(羟甲基)亚甲基二硝胺与亚甲基二硝胺的缩合反应

Solomon 研究了这两种直链硝胺的缩合反应，直接生成 HMX，但未报道反应条件和得率。

(3) 高压下三嗪转化为环辛四嗪

由酰胺-三嗪法和腈-三嗪法很容易得到三嗪。前者得率高达 90%，后者为 86%。美国斯坦福研究所曾在高压下试图将密集度较小的分子 TRAT 转变为 TAT，在 1.8MPa 压力和 100℃下，分别进行了 16h 的实验，结果是，TRAT 未转变为 TAT，只形成少量的线性产物。在目前的情况下，即使在酸、碱或中性条件下，在更高的温度或表压下，仍得不到 TAT。

(4) 亚甲基二乙酰胺与甲醛及其衍生物的反应

Coon 等不仅考察了亚甲基二乙酰胺与多聚甲醛的反应，而且还研究了与甲醛水溶液、酸式硫酸甲醛钠、甲醛缩二甲醇和亚甲基二醋酸酯的反应性。实验结果表明，亚甲基二乙酰胺与甲醛及其衍生物有的反应，有的不反应，但均未得到八元环产物。

(5) 甲基膦酰胺与双(氯甲基)乙酰胺、甲醛及其衍生物的反应

甲基膦酰胺与双(氯甲基)乙酰胺反应：通过甲基膦酰胺与双(氯甲基)乙酰胺反应，合成桥式 1,3,5,7-四氮辛因。在真空下，将其反应物加热到 60℃，1h 后无反应发生，18h 后反应物分解。由于在环化条件下原料和产物分解，未达到预期的目的。

甲基膦酰胺与甲醛及其衍生物反应：通过甲基膦酰胺与甲醛及其衍生物反应，拟合成四亚甲基二(甲基膦)四胺。实验结果显示未有四亚甲基二(甲基膦)四胺的生成。考虑到反应中有水生成和甲基膦酰胺易水解，因而采用二甲醇缩甲醛作为无水甲醛的来源。用过量的二甲醇缩甲醛和有催化剂发烟硫酸存在下进行反应，结果仍

未达到目的。

(6) *N*,*N*′-双(羟甲基)草酰胺的反应

乙二胺与甲醛反应生成1,4,6,9-四氮三环(4.4.1.$1^{4,9}$)十二烷。如果草酰胺能进行类似的缩合反应，就可得到HMX母体1,4,6,9-四氮三环(4.4.1.$1^{4,9}$)十二烷四酮。经实验表明，未达到合成八元环的目的。

(7) 双(氯甲基)酰胺与1,3,5-三乙酰基-1,3,5-三氮杂戊烷的反应

1973年，Coon等首次提出双(氯甲基)酰胺的合成和以双(氯甲基)乙酰胺(BCMA)为原料合成HMX母体TAT。用BCMA与1,3,5-三乙酰基-1,3,5-三氮杂戊烷反应制备TAT，经过多次的实验表明，得到了TAT，而且是主要产物。但同时生成大量的三嗪TRAT，二者之比始终是3∶2。这种方法不能制得纯TAT。

(8) 双(甲氧甲基)酰胺与酰胺的反应

双(甲氧甲基)酰胺与酰胺反应合成TAT是引人注目的，因为缩合后的副产物是非酸性的。实验证明，HCl酸性副产物对环辛四嗪环的稳定性是有害的。

在无酸作催化剂的情况下，将双(甲氧甲基)酰胺与酰胺在三氯乙烷或四氯乙烷溶剂中进行实验的产物核磁共振光谱结果表明，可能有环辛四嗪的存在。

(9) 亚甲基双三氟乙酰胺和三氟乙酰氨基乙酰氨基甲烷与甲醛的反应

Coon等人提出，亚甲基双三氟乙酰胺和三氟乙酰氨基乙酰氨基甲烷分别与甲醛反应生成八元环。实验结果表明，二者均不与甲醛反应，这是出乎意料的。因为甲醛与三氟乙酰胺和三氟乙酰氨基乙酰氨基甲烷反应比亚甲基二乙酰胺容易。推测二者对甲醛的惰性可能是由于以烯醇式或氢键式存在所致。

(10) 硝胺与氯甲基硝胺的缩合反应

美国匹克汀尼兵工厂通过选择性的硝胺与氯甲基硝胺缩合制HMX。这种方法的根据是甲硝胺与氯甲基硝胺反应，以90%以上的得率得到2,4-二硝基氮杂戊烷。如果亚甲基二硝胺与双(氯甲基)亚甲基二硝胺进行类似的反应，就有可能得到HMX。于是，以二噁烷为溶剂，在环境温度和500mmHg (1mmHg=133.322Pa)真空下分别进行了24h和72h的实验。核磁共振分析表明，第一个实验中无反应发生，第二个实验中双(氯甲基)亚甲基硝胺稍有减少，但无HMX生成。由于亚甲基二硝胺和双(氯甲基)亚甲基二硝胺都是固体，必须在溶剂中反应，因而要继续研究适于这种缩合的溶剂。

(11) 氨基甲酸乙酯与甲醛的缩合

氨基甲酸乙酯与甲醛在适当的实验条件下缩合，得到1,3,5-三嗪和1,3,5,7-四氮辛因，在酸催化剂下两种产物可以互变。进一步的硝化问题未见报道。

(12) 亚甲基二硝胺的钡盐与硫酸次甲酯的缩合

亚甲基二硝胺的钡盐与硫酸次甲酯进行缩合反应，有可能形成HMX，这种想法有可能进行探索研究。

3.5 氮杂笼状化合物的合成

3.5.1 氮杂笼状含能材料的合成进展

长久以来，追逐高能量特性是含能材料领域的主要目标，在众多决定因素中，密度具有至关重要的作用。因而，在过去约 20 年的研究中，高度压缩的刚性多环笼状结构备受青睐。而作为一类新型含能材料，笼状化合物可依据其结构分为全碳环[53]与杂环两类，前者主要包括立方烷型、高立方烷型、金刚烷型和棱柱烷型、高棱柱烷型等，后者则以 CL-20、TEX 等知名化合物为代表（见图 3-19）。

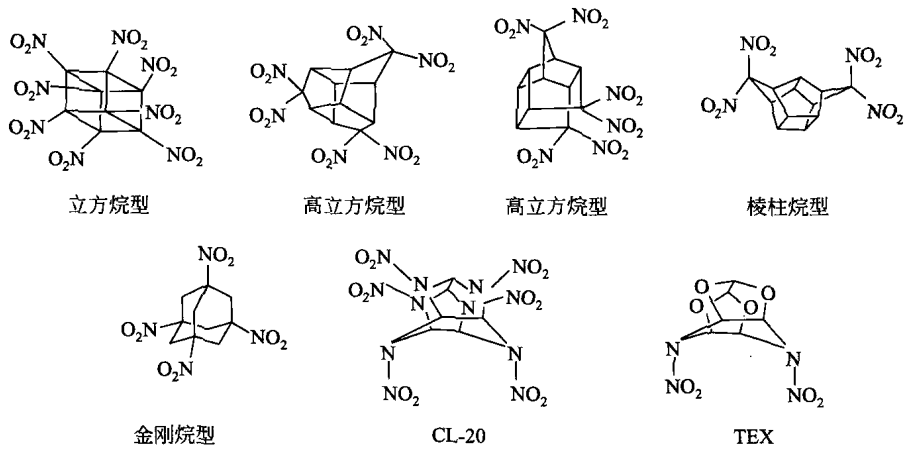


图 3-19 几种重要的笼状含能材料

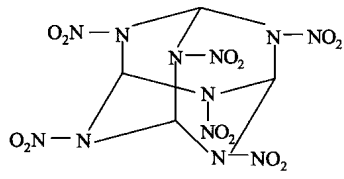
全碳环笼状化合物具有紧密的立体笼形骨架，其 C—C 键的键长和键角偏离 sp^3 杂化碳原子的正常值，分子中存在着高张力，使得该类化合物可释放的能量极高。与此同时，其在稳定性及敏感性等方面亦有着不俗的表现[54]。

对于含笼状结构的含能材料，尤其是全碳环化合物而言，其合成通常需多步反应且在较为温和的环境下进行。而杂原子（N、O）的引入，促使缩合反应这一工具得以利用，由此其合成则相对简单得多，主要有三种策略[55]：①首先构建与目标产物完全相同的笼状骨架，其后直接或间接硝化；②首先构建包含目标产物骨架的笼状结构，其后通过裂解进一步获得目标产物；③通过多硝酰胺（或非硝基取代基）前体进一步缩合。

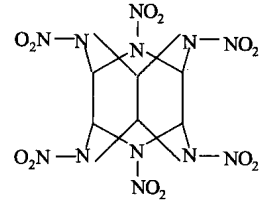
本节将以 CL-20 及 TEX 为例对氮杂笼状含能材料的合成进行探讨。CL-20 与 TEX 的合成均采用第一种策略，即先由亲核试剂与醛的多组分缩合构建笼状骨架，其后经官能团转化获得硝基取代的笼状结构。

3.5.2 CL-20 的合成

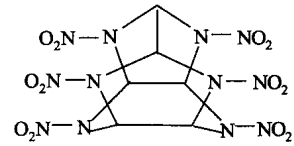
正是由于笼形氮杂环化合物的高能量密度，美国海军武器中心（NWC）提出了下列三个目标化合物，即六硝基六氮杂金刚烷（HNHAA）、六硝基六氮杂伍兹烷（HNHAW）和六硝基六氮杂异伍兹烷（HNIW，代号 CL-20），它们的结构与性能见表 3-4。



(HNHAA)



(HNHAW)



(HNIW)

表 3-4 三个多环笼形氮杂环化合物的性能（计算值）

化合物	HNHAA	HNHAW	HNIW	HMX
密度/(g/cm³)	2.1	2.1	2.1	1.9
爆速/(km/s)	9.50	9.40	9.42	9.00
爆压/GPa	43.4	42.0	42.0	39.5

HNHAA 和 HNHAW 的合成至今尚未成功。文献上只报道过三硝基三氮杂金刚烷和三硝基三氮杂伍兹烷的合成，但不仅合成方法极其复杂，且产品产率和纯度都很低。其工艺的复杂和价格的昂贵，至少在相当长时间内也不会给它们带来工业和应用的前景。

Nielsen 及其团队[56]率先合成了含有六个硝基的氮杂四环笼状物，即 CL-20（化学名 2,4,6,8,10,12-六硝基-2,4,6,8,10,12-六氮杂异伍兹烷）。在其四种稳定的晶型（α-、β-、γ-、ε-）中，ε-型性能最为优良，晶体密度高达 2.044g/cm³，爆速约为 9380m/s，$\Delta H_f = +410$kJ/mol，分解温度为 228℃。由于其合成相对简单，且具有高能特性，目前 CL-20 已成为可放大合成的最具威力的非核炸药。同时，含有 CL-20 的推进剂表现出显著的稳定性与钝感性，因而该化合物在高效能推进剂及未来武器系统中有着极佳的应用前景。

(1) 笼状骨架的构建

自 Niesen 等最初由苄胺或其衍生物与乙二醛缩合构建 CL-20 骨架以来，此后大量报道均以此为模板，在催化剂、溶剂、温度等因素上有所改进[57]（见图 3-20）。

目前构建 CL-20 骨架最有效的方法是利用苄胺和乙二醛合成化合物（**3-81**）。与其衍生物（仅在苯环取代基上有所差异）相比，该反应产率更高且后续官能团转化较易进行[58]。在已有报道中，均选用极性溶剂，如乙腈的水溶液、甲醇、

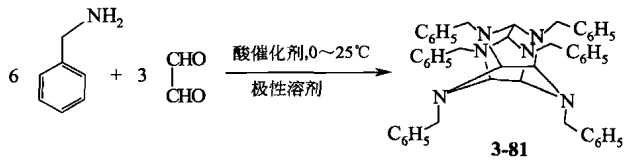


图 3-20 骨架构建策略

乙醇、异丙醇[59]等，催化剂则为酸性试剂，主要包括有机酸（甲酸、乙酸、对甲苯磺酸[60]）与无机酸（硝酸[61]、高氯酸等）两类，温度为 0～25℃，产率约为 80%。

孙成辉等[62]研究了常压下以 Pd/C 为催化剂由四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷（TADB）氢解脱苄合成四乙酰基六氮杂异伍兹烷（TAIW）的反应动力学。结果表明，在该实验条件下从反应开始到反应完成约 90%时（以吸氢量计），TADB 氢解脱苄对于 TADB 为一级反应。当反应介质为乙酸混合溶液时，常压氢气下该反应表观活化能为 45.63kJ/mol，指前因子为 $106.04min^{-1}$；反应介质换为冰醋酸时，反应表观活化能增大到 79.90kJ/mol，指前因子则为 $109.93min^{-1}$。李新乐等[63]以烯丙胺与乙二醛在温和条件下缩合得到了六烯丙基六氮杂异伍兹烷，不需要惰性气体保护，得率更高。六烯丙基六氮杂异伍兹烷有望作为两步法合成 CL-20 的硝化前体。谌飞等[64]首次制备出二乙酰基四苄基六氮杂异伍兹烷。二乙酰基四苄基六氮杂异伍兹烷分子中不含难以脱去的苯甲酰基，而且由于分子中两个乙酰基取代苄基，乙酰基的吸电子作用减少了氮原子上电子云密度，使异伍兹烷笼体分子的稳定性大大增强，可以耐受更为强烈的氧化脱苄乙酰化条件，从而得到乙酰化程度更高的产物，再进行硝解即可得到 HNIW。

(2) 官能团化

由于（**3-81**）直接硝化过程中，会发生苯环的硝化及形成不稳定中间体而导致副产物过多[65]，因而采取间接硝化的方法，即将苄基转化为其他基团而后硝化。依据这一策略，大量 CL-20 衍生物被合成用于后续硝化研究，氮原子上取代基主要涉及酰基、亚硝基等可硝解基团。

对比众多合成路线，较为高效而实用的方式是将（**3-81**）在乙酰化试剂的存在下苄基脱保护（氢化）形成（**3-82**），其后将剩余两个苄基进一步转化，最终实现硝化（见图 3-21）。

由化合物（**3-81**）转化为（**3-82**）可在一定程度下减少氢化或氧化过程中笼状物的裂解，采用 Pd/C，H_2 还原时，该步反应可以乙酸酐为酰化试剂、溴苯为溶剂[66]时，产率为 60%～65%，而通过对溶剂与酰化试剂的筛选，在 DMF、乙酸及溴源[67]（如溴苯等）存在时产率可提升至 80%。若采用氧化的方法，可选用 CAN[68]或高锰酸钾[69]。

后续转化则主要有如下四条路线：①（**3-82**）经氢化进一步脱苄基形成（**3-**

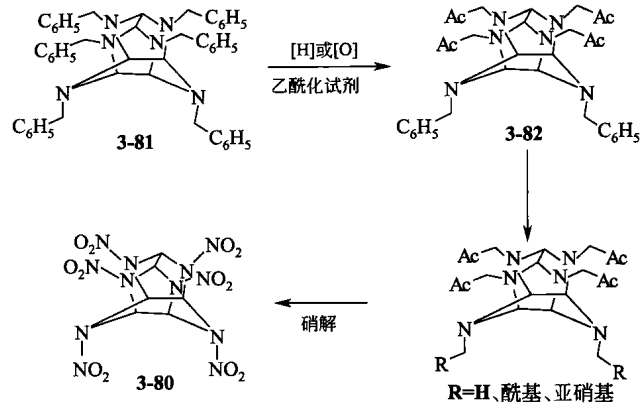


图 3-21　官能团化的主要方式

84）（73%），此后在亚硝酸钠[70]作用下转化为（**3-83**）（95%），最终在混酸中完全硝化[71]得到（**3-80**）（93%）；②（**3-82**）在过量的四氧化二氮中生成（**3-83**）（92%），后经混酸硝化得到（**3-80**）（93%）；③以环丁砜为溶剂，经亚硝化（四氟化硼亚硝）、硝化（四氟化硼硝）两步一锅法[72]合成（**3-80**）（90%）；④由（**3-82**）获得（**3-84**）后，经成盐、脱水两步[73]得到（**3-85**），在硝胺[74]存在下，以混酸硝化（该步 98%）得（**3-80**）。其中 ②用到四氧化二氮，将造成一定环境污染，且操作不便；④所用试剂大过量，虽为一锅法，但成本过高；①、③二法均为工业化线路，混酸的使用是其中较大缺陷（见图 3-22）。

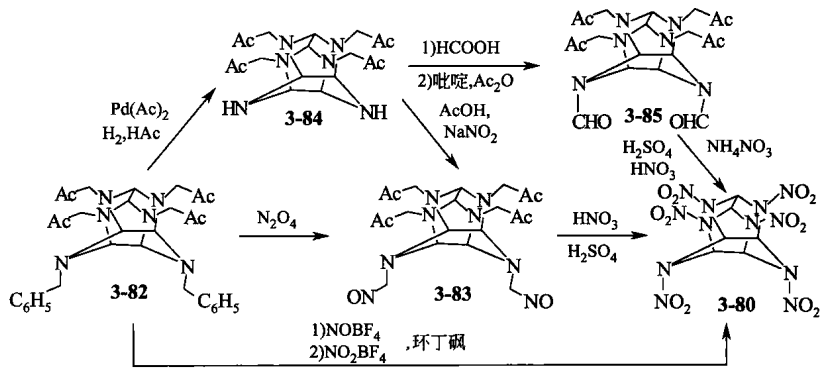


图 3-22　后续转化的四条主要途径

孙成辉等[75]采用分阶段终止反应进程的方法，研究了四乙酰基六氮杂异伍兹烷（TAIW）的混酸硝化反应机理，TAIW 是制造 CL-20 最佳硝化前体，硝硫混酸是最有效的硝化剂，工艺过程易于控制、产品纯度高。该研究先后分离并表征了五种反应中间体：四乙酰基二硝基六氮杂异伍兹烷、三乙酰基三硝基六氮杂异伍兹烷、二乙酰基四硝基六氮杂异伍兹烷两种异构体以及一乙酰基五硝基六氮杂异伍兹烷。实验结果表明：TAIW 笼底的两个游离仲氨基很容易首先发生硝化作用，在

升温条件下，四个乙酰基再逐个发生硝解。

综合以上路线，可知目前合成 CL-20 的主要方法大多为利用醛胺缩合反应构建笼状骨架，后部分脱苄基乙酰化，继而将剩余苄基转化为易硝解基团，最终硝化得到目标产物。而其中已产业化的最好两条路线均以（**3-84**）为关键中间产物。

3.5.3 TEX 的合成

在 CL-20 六氮杂笼状结构的基础上将 2,6,8,12-四个位置以氧原子置换便可得到 4,10-二硝基-4,10-二氮杂-2,6,8,12-四氧杂异伍兹烷，即 TEX。该化合物同样具有异伍兹烷笼状结构，因而其晶体密度高达 1.99g/cm^3，爆速约为 8665m/s，尽管在能量方面略逊于 HMX，但有着极佳的热稳定性（熔点>240℃）及低感度性能。从综合性能来看，与 TATB 相似而优于 NTO 等炸药，属于钝感高能炸药，可用作高效能推进剂的含能组分，同时优良的爆轰性使其在熔铸与压装炸药中具有较大的应用前景[76]。

同为杂环型异伍兹烷的 TEX 合成亦较为简便，早在 1990 年，Ramarkrishana 等[77]便成功地以甲酰胺和乙二醛为原料，经两步反应制得该化合物。首先利用甲酰胺与乙二醛缩合合成出六取代哌嗪（**3-86**），其后进一步与三聚乙二醛缩合并在先后缓慢加入硫酸与硝酸的条件下原位硝化得 TEX（见图 3-23）。

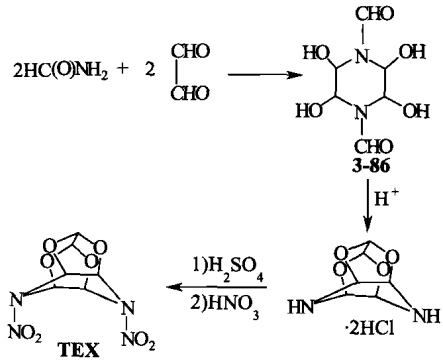


图 3-23 TEX 最初合成路线

然而该法所得产品纯度略低且产率不高，同时反应时间过长使其不符合工业化生产需要。1996 年 Highsmith 等[78]对此法进行了改进，在第二步反应中引入尿素，可在一定程度上缩短反应时间且仅经水、饱和碳酸钠及甲醇洗涤后干燥便可获得纯度为 97% 的 TEX。与此同时，他们改变（**3-86**）中甲酰基，采用一系列原料合成 TEX，结果表明当 1,4-位取代基同时为甲磺酰基或磺酸钠时均具有较好的效果，因而以多种方法实现了 TEX 的高产率、高纯度制备。

基于此，2000 年美国 Thiokol 公司的 Lund 等[79]对 TEX 进行了大量合成，两步简便的操作之下，最终以 92%产率获得高纯度 TEX，这就为深入研究其性能提供了极大帮助。与此同时，Wardle 等[80]发现原料（**3-86**）的干燥程度、反应温度与硝化过程中产生的 NO_x 对反应产率及产物纯度具有重要影响。结果表明，降低（**3-86**）中含水量可相应地提高产率，而反应温度在 60℃左右较为合适，偏低则使得副产物增多，过高难以控制，NO_x 则对产物纯度影响较大，如降低反应体系中该气体的生成量最高可将纯度升至 99.8%。针对 NO_x 这一问题，Sanderson 等[81]有更为便捷的方法，他们在 NO_x 生成前停止加热，最终仅利用硝酸而不使用其他强酸高效合成高纯度 TEX（高达 99.5%）。

纵观目前已报道的方法，不难发现，TEX 的合成通常以价廉易得的甲酰胺和乙二醛为原料，采用硝酸做硝化剂，具有低成本、高效率、可规模化的特点。

3.6 氮杂环合成的新思路

成环反应历来是合成化学尤其是杂环化学的关键问题，而如何高效同时选择性地合成环状化合物无疑是两个重要的难题，因而成环策略与方法的选择具有决定性的意义。高效性往往可通过自身较高的反应驱动力、催化剂的使用、外界动力（超声波、微波等）等得以实现；而选择性则需精确地调控，如动力学与热力学的不同程度控制、反应环境改变（诱导剂、催化剂或微反应器的使用）等。

然而，新概念与思路的发展在一定程度上缓解了上述难题。“点击化学”概念[82]正是基于对高效性与选择性的思考，在高于 20kcal/mol 的驱动力及简单绿色的可控反应条件下，相当范围内的底物可选择性高产率地获得无需或极易纯化的单一产品，而不产生任何有害的副产物，这些正是“点击化学”的要求及特点。

与此同时，基于近年来超分子化学的迅猛发展，利用超分子化学的策略调控有机反应选择性，发展新型超分子催化剂及人工模拟酶，则成为通向高效性与高选择性的另一条途径。而对超分子相互作用及酶促反应本质的深入认知，使得化学家可巧妙利用氢键、疏水相互作用、配位键等弱相互作用，模拟具有高度专一性及高效性的天然酶，由此有望合成出可与天然酶相媲美甚至更为理想的人工酶。

基于对上述新思路及含能材料领域的需求，本节将探讨高效选择合成氮杂环这一核心问题。

3.6.1 “点击化学”在氮杂环合成中的应用

自 2001 年，“点击化学”已在药物开发、材料科学与化学生物学等领域广泛应用。从应用角度来讲，该概念所涉及的反应则由较为单一的 1,3-偶极环加成[83]扩展至某些 Diels-Alder 反应、逆 Diels-Alder 反应、巯基对烯烃的自由基加成、巯基的 Michael 加成等[84]。尽管如此，“点击化学”在含能材料领域的应用实例较少，需具体分析其可行性及适用性。

3.6.1.1 1,3-偶极环加成

(1) 吡唑与 1,2,3-三氮唑的构建

2007 年，Ye 等[85]以非常见且难于获得的乙炔基五氟化硫为 1,3-偶极环加成中炔组分，利用偶氮甲碱及叠氮基团与上述炔的“点击化学”反应成功制得一系列五氟化(4-吡唑基)硫与五氟化（1,2,3-三氮唑）硫化合物，并与对应的三氟甲基型含能材料进行对比，结果表明该类化合物表现出更好的爆轰性能且密度明显增大(见图 3-24)。而成环反应仅需要少量 Cu(I) 盐或直接反应便可获得 SF_5 基团位置固定的单一产物，原子利用率为 100%。而其三氟甲基类似物，通常采用偶氮甲碱与三

氟乙腈的加成反应[86]，相对上述烯烃与叠氮的点击反应而言则要低效许多。

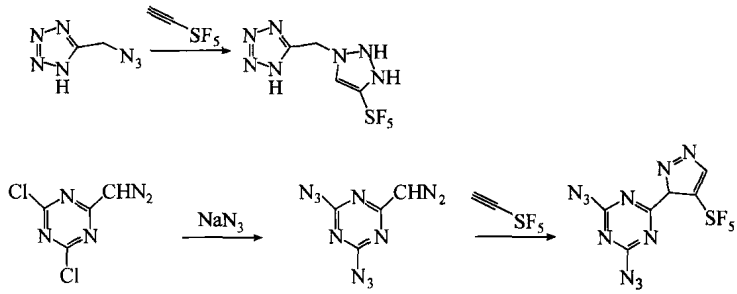


图 3-24 利用 1,3-偶极环加成反应合成含能材料

由于在 Cu(Ⅰ) 盐[87]参与或直接反应条件下，叠氮化合物可与各类炔高效反应，其中包括活化炔或非活化炔、苯炔[88]及其他环状炔[89]，因而可广泛用于含 1,2,3-三氮唑结构的单环或稠环化合物。就含能材料而言，1,2,3-三氮唑通常比 1,2,4-三氮唑等类似物释放的能量要高，因而更适于使用该“点击”反应。

(2) 1,2,3,4-四氮唑的构建

在上述炔烃与 1,3-偶极子的环加成中，将炔烃替换为腈类则有望合成四氮唑环。然而相对于 1,2,3-三氮唑的合成，此类反应中大多数腈无法作为良好的亲偶极子体，致使反应难以进行，且底物范围较小。因而，选取诸如磺酰腈[90]等较好的亲偶极子或活化叠氮化物（偶极子）成为改善该反应的最佳方法。

2007 年，Sedelmeier 等[91]利用有机铝及叠氮化钠在温和的条件下制得叠氮铝试剂，此后将活化的偶极子与多种腈类底物进行“点击”反应，成功合成了大量 5-位取代的四唑化合物（见图 3-25）。反应过程中没有任何副产物产生，仅需简单的后处理便可获得纯度极高的单一产品，最终获得各类 5-位芳基或取代烷基四唑，同时条件较为温和，一般在 −40～120℃进行，收率则在中等至定量水平。

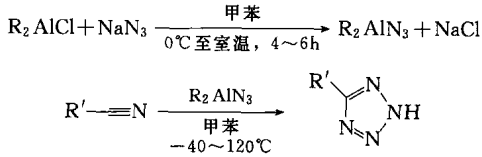


图 3-25 “点击”合成四唑化合物

在含能材料领域，四氮唑类化合物通常需使用较昂贵试剂或在较为苛刻的反应条件下进行，且反应纯化较为复杂。尽管所述方法与理想的“点击化学”有一定差距，仍可归于其中，如果将这类合成方法应用于四氮唑含能材料合成中，则有望实现高效转化。

(3) 二氢吡唑的构建

利用 1,3-偶极环加成合成二氢吡唑环的一般思路是合成偶氮甲碱随后与烯烃

反应，而前者通常不够稳定，如利用某些取代基使其稳定，那么在与活性较低的烯烃反应时条件较为苛刻。欲解决这一问题，可原位合成偶氮甲碱。

Song 等[92]采用光引发的化学反应，将四唑化合物原位转化为偶氮甲碱，其后与烯环加成。这一方法被用于大肠杆菌体内含烯基蛋白的选择性官能团化反应，他们将大肠杆菌置于一定浓度的四唑化合物中培养，其后以 302 nm 紫外光照射 4min，继而在 4℃下过夜培养，次日可获得定量产率的二氢吡唑化合物（见图 3-26）。由此可知，该反应在温和条件下进行，且唯一副产物为氮气，具有环境友好而高效的特点，有望用于含能材料的绿色合成。

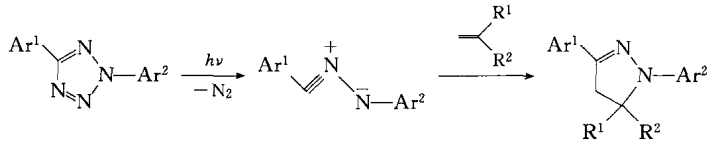


图 3-26 “点击”合成二氢吡唑化合物

3.6.1.2 Diels-Alder 反应

由于某些 Diels-Alder 反应所需能量较少，甚至可在低于室温下顺利进行，加之较好的选择性，同样属于“点击化学”反应范畴，目前该类反应主要用于高分子合成及化学生物学研究中。

与二氢吡唑构建方法相类似，Blackman 等[93]设计了如下逆 Diels-Alder 而后再次 Diels-Alder 反应的方式，将四嗪化合物与反式环辛烯置于 25℃反应 40min，四嗪失去一分子氮气而后与烯环加成，最终以定量产率获得稠合哒嗪，该反应在有机溶剂、水溶剂中均有着极高的反应活性（见图 3-27）。

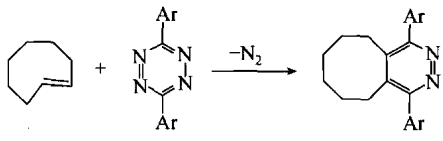


图 3-27 “点击”型 Diels-Alder 反应

同样，若利用含氮活性双烯体与活性亲双烯体反应，也可合成含六元杂环或碳环的稠合化合物，如果非环双烯体与亲双烯体反应活性足够强，则可合成六元单环化合物。因此，点击型 Diels-Alder 反应在高效合成含有六元环的骨架中具有重要作用。

综上所述，“点击化学”以其高效、高选择性、无毒特性在五、六元环单环或稠环型氮杂环的合成中具有一定优势。但由于对反应要求较高，涉及反应类型尚不够丰富，因而目前在含能材料领域应用有所欠缺。未来的研究中，若能寻找更多更新的偶极子拓展现有 1,3-偶极环加成，并在合成中等环（七、八元环）的环加成方法学中有所突破，那么“点击化学”将造成更为深远的影响。

3.6.2 超分子策略在氮杂环合成中的应用

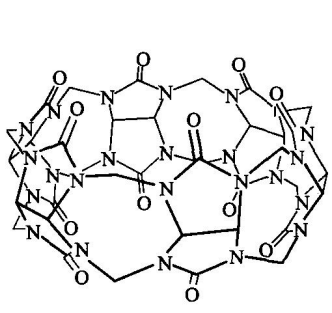
自 1967 年 Peterson 发现冠醚[94]以来，一系列具有代表性的主体化合物相继问世，由此产生的主客体化学思想为研究分子间相互作用力提供了巨大推动力。而

长期以来对天然酶催化机理的研究表明，从最初对底物的诱导契合到催化合成产物至最终释放产物，其核心在于酶与底物分子的分子间相互作用，即超分子相互作用。对此类非共价作用力本质的深入认知，促使化学家开始尝试利用人工方法模拟天然酶，因而近年来利用超分子策略调控有机反应的研究方兴未艾。

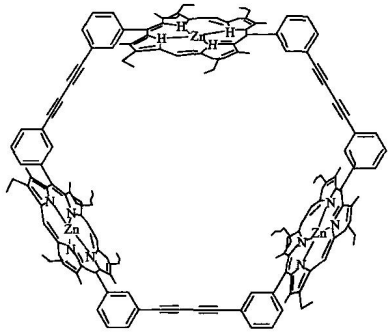
目前，这一新策略主要应用于对反应位置选择性及立体选择性的调控，已由简单的单分子反应逐步过渡至双分子反应研究。而氮杂环合成方面，其所涉及成环反应类型较少，以双分子反应[95]为主，包括 1,3-偶极环加成、Diels-Alder 反应、[2+2] 环加成等。然而，对多种超分子相互作用的巧妙运用及在温和反应条件下获得的高选择性与高效性，是该策略的亮点所在，因而有必要针对不同催化体系进行论述，其中较为成功的例子主要有葫芦脲[96]（Mock）、共价型卟啉三聚体[97]（Sanders）、基于氢键的分子胶囊[98]（Rebek）、基于配位键的八面体[99]（Fujita）、基于配位键的开口碗状物[100]（Fujita），如图 3-28 所示。

3.6.2.1　葫芦脲

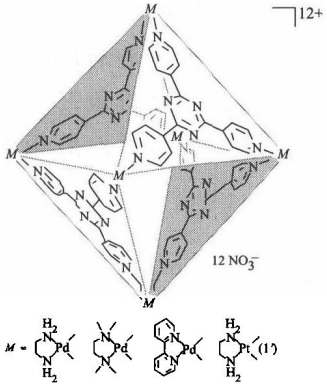
葫芦脲是继冠醚和环糊精之后的第三代大环主体分子，具有可与小分子结合的



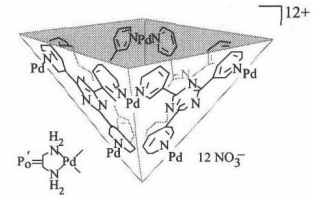
葫芦脲(1983)



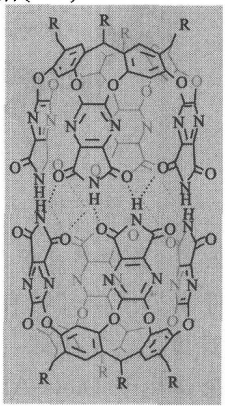
共价型卟啉三聚体(1989)



基于配位键的八面体(1995)



基于配位键的开口碗状物(1998)



基于氢键的分子胶囊(1998)

图 3-28　五种成功的超分子催化体系

疏水空腔和 12 个可作为氢键受体的羰基，在分子识别领域有着广泛的应用。

早在 1983 年，Mock 等[101]创造性地利用葫芦脲诱导加速 1,3-偶极环加成反应。当炔（**3-87**）与叠氮化合物（**3-88**）在 40℃甲酸水溶液中，反应进行缓慢，速率常数仅为 $1.16\times10^{-6}\,L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$，且获得（**3-91**）和（**3-92**）两种异构体（见图 3-29），而使用催化量的葫芦脲时，反应速率为原反应的 5.5×10^{4} 倍，仅仅生成单一异构体（**3-91**）。

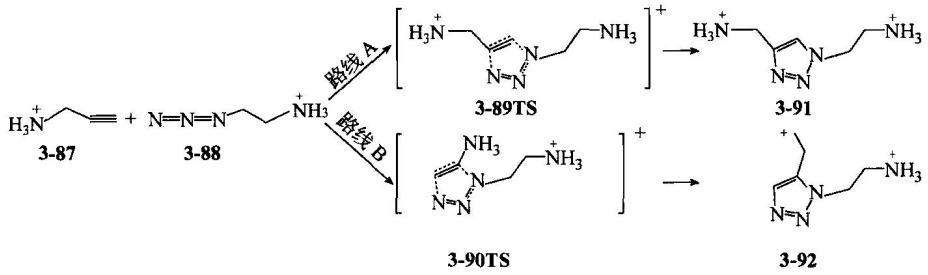


图 3-29　两种异构体形成机理

动力学实验[102]及理论计算[103]结果表明，化合物（**3-87**）和（**3-88**）中铵离子分别与葫芦脲腔外羰基经两个氢键结合，同时（**3-87**）中炔基与（**3-88**）的叠氮基团进入其疏水空腔中，形成稳定的三元复合物（见图 3-30），因而葫芦脲的存在可以克服溶液中（**3-87**）与（**3-88**）结合的熵限制。此后反应经单分子历程环加成得到产物，最终释放产物。对于途径 B 而言，由于葫芦脲空腔尺寸较小，不足以容纳其过渡态，因此难以生成产物（**3-92**）。

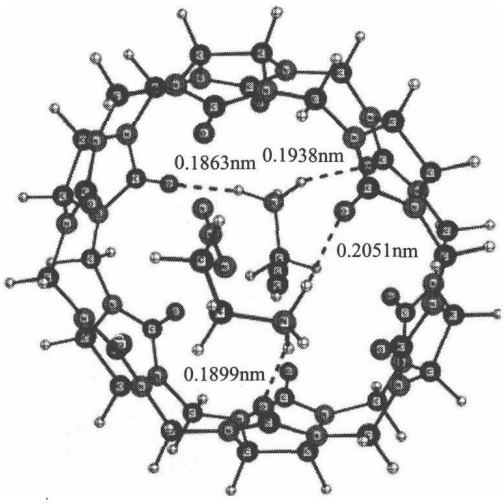


图 3-30　三元复合物

然而，值得注意的是葫芦脲与底物的上述作用方式，使得最终产物释放速率较慢，这一点与天然酶相比具有较大差距。

3.6.2.2　共价型卟啉三聚体

卟啉分子以其特有的平面结构及较强的金属离子络合能力，在金属酶领域扮演着重要角色。基于此，剑桥大学 Sanders 小组于 1993 年[104]将自主设计合成的锌卟啉三聚体用于 Diels-Alder 反应。由于该主体分子具有含三个配位点的刚性空腔结构，呋喃型双烯体（**3-93**）与马来酰亚胺型亲双烯体（**3-94**）的空间取向被选择性调控至所需状态，同时两个底物的反应位点在空间上邻近，因而最终高效获得单一的 exo 型产物。而将三聚体替换为锌卟啉单体，或加入竞争性抑制剂时与无催化剂

条件下结果相类似，均表现为缓慢的低选择性可逆反应。机理研究[102]结果表明，与动力学控制的 endo 产物相比，热力学控制的 exo 型加成产物与三聚体结合更为紧密，且其过渡态更易被三聚体识别（见图 3-31）。

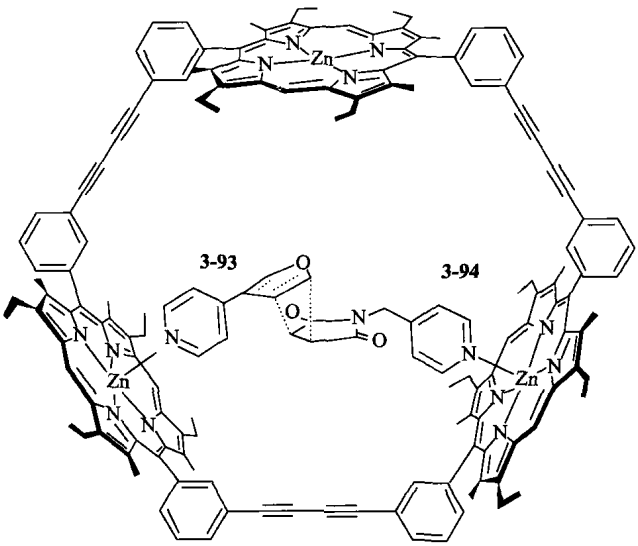


图 3-31 exo 型产物形成的可能机理

与此类似的是，1998 年 Sanders 小组[106]报道了该体系选择性催化杂 Diels-Alder 反应的研究，利用吡啶基二烯与 3-亚硝基吡啶的不可逆反应，选择性合成单一异构的噁嗪衍生物，三种结构类似的主体分子表现出相似的加速反应特性，速率均提高约 1000 倍。

上述体系是对经典主体分子改良设计的成功实例，无疑为传统方法所无法实现的不利选择性提供新的途径，但由于产物相对反应物与刚性的三聚体结合更为紧密，阻止底物与三聚体的结合，使得三聚体用量为化学计量，具有较为明显的缺陷。

3.6.2.3 *基于氢键的分子胶囊*

2002 年，Rebek 等[107]通过氢键将两个杯［4］芳烃非共价结合形成分子胶囊，该复合物可经 π-π 堆积作用结合两个不同的客体分子。随后他们将该分子胶囊成功用于苯乙炔和叠氮苯的 1,3-偶极环加成研究中，结果表明在室温条件下，反应速率提高 30000 倍，且仅获得 1,4-异构体。

尽管未能解决“酶”周转的关键难题，但利用超分子作用力构筑超分子型模拟酶更为高效且具有可逆的特点。最为关键的是，利用这一体系可直接观察到“酶-底物”复合物，NMR 监测结果表明，分子胶囊的同分子包合物（**3-95**）、（**3-96**）与异分子包合物（**3-97**）之间具有接近于静态的平衡，而产物与分子胶囊结合最为紧密，因此反应随着产物分子胶囊复合物（**3-98**）的逐步形成而减缓（见图 3-32）。

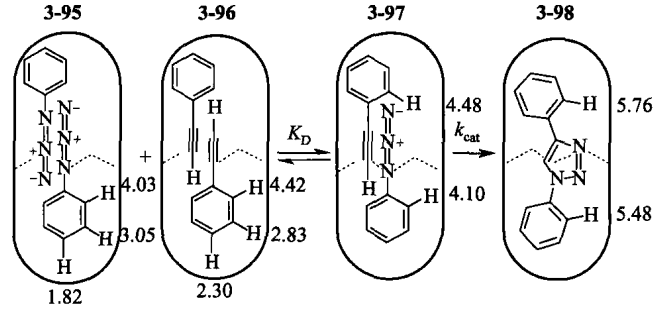
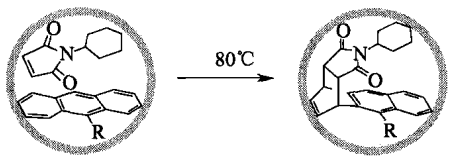


图 3-32　包合物之间的平衡（图中数字为关键化学位移值）

3.6.2.4　基于配位键的八面体

Fujita 小组报道的体系同样属于超分子体系，其独特之处在于将外部亲水的金属阳离子与内部疏水空腔巧妙地置于同一整体中，由此可在水溶液状态下通过 π-π 堆积作用及疏水相互作用特异性地结合有机分子，尤其是疏水性分子，这一特点对于模拟水溶液环境下的天然酶具有重要意义。



3-99

R=COOH,CN,CH_2OH

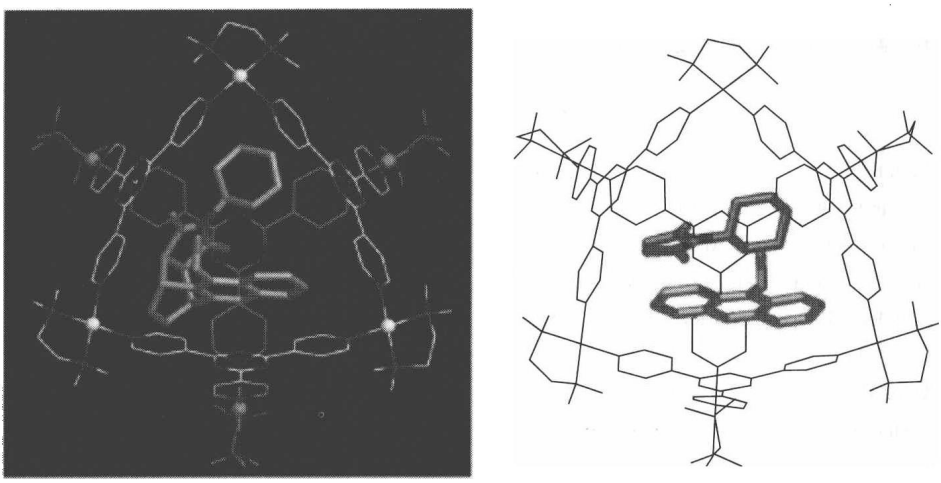
图 3-33　马来酰亚胺 9-取代蒽的末端环加成

利用该八面体，他们对马来酰亚胺与多种平面型芳烃的环加成进行了深入研究，在加速反应的同时，不同寻常的位置选择性与立体选择性也得以实现。

首先，在八面体存在下，*N*-环己基马来酰亚胺与 9-取代蒽的末端环发生［4＋2］环加成，形成不同于以往 9,10-加成物的新型 syn 加成物（**3-99**）[108]（见图 3-33），其中环己基是这一全新位置选择性实现的关键因素，八面体对两个底物空间取向的精确调控使得亲双烯体与取代蒽末端环更为接近，产物“酶”复合物晶体衍射图足以表明二者取向（见图 3-34）。

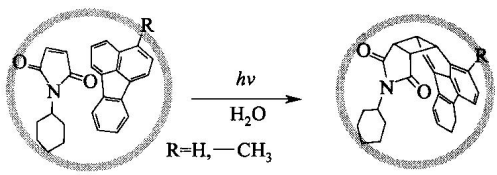
与此同时，当双烯体为苝或三亚苯等惰性芳烃[109]时，八面体的存在可较大程度地提高反应活性，同样获得较好的结果。而光引发的交叉［2＋2］环加成这一长久以来的难题，同样可由八面体体系成功实现高选择性[107]。在光照条件及八面体存在下，*N*-环己基马来酰亚胺与萘并乙烯以高于 90% 的产率形成（**3-100**），反应中并无同分子二聚体产生，对照实验组则全无（**3-100**）生成（见图 3-35）。

由此可知，该八面体利用其疏水空腔结合底物，并诱导底物呈现出特定空间取向以利于特定反应途径，实现常规条件下熵不利的反应选择性，同时提高反应活性及反应速率。然而，产物对反应的阻滞作用及非催化量八面体的使用仍是未能解决的难点。



(a) 产物“酶”复合物晶体衍射图　　(b) 计算机模拟底物“酶”复合物图

图 3-34　产物酶复合物晶体衍射图与计算机模拟复合物图



3-100

图 3-35　马来酰亚胺与萘并乙烯的交叉［2+2］环加成

3.6.2.5　*基于配位键的开口碗状物*

同样具有疏水空穴结构，而该体系的特点在于开口型碗状结构有利于快速结合及释放客体分子。仍以 *N*-苯基马来酰胺与 9-羟甲基蒽为研究对象，当碗状物用量为 10%（摩尔分数）时，经 5h 该反应以定量产率选择性获得 9,10-加成物，用量降至 1%（摩尔分数），经 24h 可获得同样效果。

催化量的实现主要原因在于碗状物的自动包合与自动释放功能，即首先以 π-π 堆积作用和（或）电荷转移作用快速结合 9-羟甲基蒽，经环加成反应获得丧失平面结构的 9,10-加成物，无法与碗状物紧密结合，而被释放出，继而形成催化循环。

尽管该体系成功实现了对产物的自动释放，但其底物适用范围较窄，且周转数（TON）仅为 10，开口的结构在调控选择性方面有所欠缺。

上述五种体系的共同特点在于，利用预组织含有多个作用位点的主体分子调控底物的空间取向，同时以空腔结合底物增大其浓度，在一定程度上提高了反应活性并实现反应选择性的精确调控。尽管对产物的释放是其中关键问题，但已逐步得到改善。此外，合成生物大分子进而模拟天然酶[111]、采用分子印迹技术合成催化抗

体[112]等同样具有一定的发展前景。这些基于天然酶和超分子作用的新思路都将对高效选择性合成氮杂环提供新的帮助。

参 考 文 献

[1] Archibald T G, Baurn K. Research in energetic compounds Report ONR-2-6 (Interim). Office of Naval Research; Washington, DC, 1984.

[2] Coburn M D, Hiskey M A, Archibald T G. Scale-up and waste-minimization of the Los Alamos process for 1,3,3-trinitroazetidine (TNAZ) Waste Manag. 1997, 17, 143-146.

[3] Archibald T G, Gilardi R, Baurn K. Synthesis and X-ray Crystal Structure of 1,3,3-Trinitroazetidin J. Org. Chem, 1990, 55, 2920-2924.

[4] Dave P R. Acylative Dealkylation of *N*-tert-Butyl-3-substituted Azetidines: Facile Access to [1.1.0] Azabicyclobutane, 3-Hydroxyazetidinium Hydrochloride, and 3-Azetidinones J. Org. Chem, 1996, 61, 5453-5455.

[5] 王伯周，朱春华，龙秋和. 1,3,3-三硝基氮杂环丁烷的合成及性能初步研究. 含能材料，1995，3 (1)：7-9.

[6] Hiskey M A , Cobum M D, Synthesis of 1,3,3-trinitroazetidine. U. S. Put. 5, 336, 784, Secretary of the Air, Washington (1994).

[7] 毕卫宇，刘愆等. TNAZ的硝基甲烷法合成研究. 火炸药学报，2002，4：31-32.

[8] 熊存良，贾思媛，刘愆等. 硝解 *N*-叔丁基-3,3-二硝基氮杂环丁烷硝酸盐制备 TNAZ. 含能材料，2010，18 (2)：139-142.

[9] Axenrod T, Watnick C, Yazdekhasti H, Dave P R. Synthesis of 1,3,3-trinitroazetidine. Tefrahedron Lett, 1993, 34 (42), 6677-6680.

[10] *Marchand* A P, *Rajagopal* D, *Bott* S G, *Archibald* T G, J. Org. Chem, 1995, 60, 4943-4946.

[11] a) Dave P R. US 5580988. Secretary of the Army, Washington (1996); b) Dave P R. Acylative dealkylation of *N-tert*-batyl-3-substituted azetidines: facile acess to [1, 1, 0] azabicyclobutane, 3-hydroxyazetidinium hydrochloride and 3-azetidiones. J. Org. Chem, 1996, 61, 5453-5455.

[12] 张教强，朱春华，马兰. 1,3,3-三硝基氮杂环丁烷的合成. 火炸药学报，1998，16 (3)：25-26.

[13] Hiskey M A, Coburn M D, Mitchell M A, Benicewicz B C. Synthesis of 3,3-dinitroazetidine from 1-*t*-butyl-3,3-dinitroazetidine J. Hetero. Chem, 1992, 29, 1855-1856.

[14] Gunasekaran A, Jayachandran T, Boyer J H, Trudell M L. A convenient synthesis of diaminoglyoxime and diaminofurazan: Useful precursors for the synthesis of high density energetic materialsJ. Hetero. Chem, 1995, 32, 1405-1408.

[15] 李洪珍，周小清等. 3-氨基-4-硝基呋咱和 3,3′-二硝基-4,4′-偶氮呋咱的合成研究. 有机化学，2008，9：1646-1648.

[16] Novikova T S, Mel'nikova T M, Kharitonova O V, et al. An Effective Method for the Oxidation of Aminofurazans to Nitrofurazans Mendeleev Commun, 1994, 4: 138-140.

[17] Churakov A M, Semenov S E, et al. The oxidation od heterocyclic amines to nitro compounds using dinitrogen pentoxide. Mendeleev Commun, 1995, 5 (3): 102-103.

[18] Sheremetev A B. Destructive nitration of bis(3-nitrofurazan-4-yl)disulfide Russian Chem. Bull, 2004, 53 (3), 722-723.

[19] 张君启，张炜等. 一种改进的 3-氨基-4-硝基呋咱合成方法. 含能材料，2007，15 (6)：577-580.

[20] 葛忠学，王锡杰等. 3,4-二硝基呋咱的合成. 合成化学，2008，3：260-263.

[21] Talawar M B, Chhabra J S, Agrawal A P, et al. Synthesis, characterization, thermolysis and performance evaluation of mercuric-5-nitrotetrazole (MNT). J. Hazard. Mater., 2004, 113: 27-33.

[22] Pevzner M S, Gladkova N V, et al. 5-Amino-3-nitro-1,2,4-triazole and 5-Nitroamino-3-nitro-1,2,4-triazole Russian J. Org. Chem, 1996, 32 (8): 1186-1189.

[23] Kofman T P, Paketina E A. Oxidation of Amino Derivatives of 1,2,4-Triazole Russian J. Org. Chem, 1997, 33 (9): 1125-1132.

[24] Lee K Y, Storm C. B. An improved synthesis of 5-amino-3-nitro-1*H*-1,2,4-triazole (ANTA), A useful intermediate for the preparation of insensitive high explosives, Journal of Energetic Materials, 1999, 9 (5), 411-428.

[25] 王锡杰，贾思媛，王伯周等. 5-氨基-3-硝基-1,2,4-三唑（ANTA）的合成工艺改进. 含能材料，2006, 14 (6): 439-445.

[26] 霍欢，王伯周等. 4-氨基-5-硝基-1,2,3-三唑（ANTZ）合成与表征. 含能材料，2008, 16 (1): 48-52.

[27] Manchot V W, Noll R. 1,2,4-triazol-5-ones. Justus liebigs Annalen der Chemie, 1905, 343, 1-27.

[28] Schmidt R D, Lee G S, Pagoria P F, Mitchell A R. Synthesis of 4-amino-3,5-dinitro-1*H*-pyrazole using vicarious nucleophilic substitution of hydrogen. J. Heterocyclic Chem., 2001, 38: 1227-1230.

[29] 汪营磊，张志忠，王伯周，罗义芬. VNS反应合成LLM-116. 火炸药学报，2007, 30 (6): 20-23.

[30] 李海波，李波涛等. VNS胺化合成炸药研究进展. 含能材料，2005, 13 (2): 132-136.

[31] a) Archibald T G, Garver L C, et al. Synthesis of polynitrocyclobutane derivatives. Org. Chem., 1989, 54: 2869-2873. b) Agrawal J P, Hodgson R D. Organic chemistry of explosives. John Wiley & Sons Lt, 2007. c) Fried L E, Manaa M R, et al. Design and synthesis of energetic materials. Annu. Rev. Mater. Res., 2001, 31: 291-321.

[32] Hinshaw J C, Edwards W W, et al. Synthesis of 2,3,4,5-tetranitropyrrole J. Hetero. Chem, 1992, 29, 1721-1724.

[33] Domonikiewicz M. ACJFA8, Arch. Chem. Farm. 2 1934, 78, 107.

[34] 娄忠良，孟子晖，王鹏等. 1,3,5-三乙酰基六氢均三嗪的合成及其反应机理探讨. 中国化学会第26届年会，05-O-041.

[35] Magat E E, Faris B F, Reirth J E, et al. Acid-catalyzed reactions of nitriles. I. The reaction of nitriles with formaldehyde. J. Am. Chem. Soc., 1951, 1028-1031.

[36] Cichra D A, Adolph H G. Nitrolysis of dialkyl tert-butylamines J. Org. Chem., 1982, 47 (12): 2474-2476.

[37] Levins D L, Bedford C D, Coon C L. 1,3,5,5-Tetranitrohexahydropyrimidine (DNNC). US: 4346222. 1982.

[38] Oyumia Y, Brilla T B. Thermal decomposition of energetic materials 4. High-rate, in situ, thermolysis of the four, six, and eight membered, oxygen-rich, *gem*-dinitroalkyl cyclic nitramines, TNAZ, DNNC, and HNDZ. Propellants. Explos. Pyrotech., 1985, 62 (3): 225-231.

[39] Levins D A, Bedford C D, et al. Synthesis of 1,3,5,5-tetranitrohexahydropyrimidine. Propellants. Explos. Pyrotech., 1983, 8: 74-76.

[40] Scott A S. Synthesis of 1,3,5,5-tetranitrohexahydropyrimidine-2,2,4,4,6,6-d6 (DNNC-d6) and its adiol-d4 precursor using paraformaldehyde-d2 and unlabeled reaction ingredients. Labelled Compd. Radiopharm., 1991, 29 (11): 1197-1206.

[41] 李清霞，王鹏，孟子晖等. 1,3-二叔丁基-5,5-二硝基嘧啶烷的合成及反应机理研究. 有机化学，

2010, 30 (3): 409-413.

[42] Cichra D A, Adolph H G. Synthesis of polynitro-and nitrosoperhydro-1,5-diazocines. Org. Chem., 1983, 10: 830-833.

[43] Latypov N V, Bergman J, Synthesis and reactions of 1,1-diamino-2,2-dinitroethylene, Langlet A et al. Tetrahedron 1998, 54 (38): 11525.

[44] Holmgren E, Carlsson H, Geode P et al., 34th ICT International Annual Conference on Energetic Materials, Karlsruhe, Germany, 2003, 17.

[45] Astratev A, Dashko D, Mershin A, et al. Some specific features of acid nitration of 2-substituted 4,6-dihydroxypyrimidines. nucleophilic cleavage of the nitration products. Russ. J. Org. Chem., 2001, 37 (5): 729-733.

[46] Il'yasov S G, Lobanova A A, Popov N I, et al. Nitration of N-Alkyl-*N'*-nitroureas. J. Org. Chem., 2002, 38 (12): 1806-1807.

[47] Zhang Y J, Wen J Q. Nitrogen-15 NMR study on the mechanism of formation of 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone. Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 1993, 14 (1): 50-53.

[48] Zhang Y J. Synthesis, characteristics, and application of DPT with ^{15}N labeled atoms. Huozhayao Xuebao, 1998, 21 (1): 6-9.

[49] 宋红燕，王鹏，孟子晖等. 一锅法合成二硝基五亚甲基四胺反应机理的研究. 有机化学，2009，30 (3): 414-418.

[50] Coon C L, Guimont J M. HMX and RDX synthesis. AD, 00565, 1974.

[51] Wamhoff H, Bongen M, Nagelschmit J. Synthetic approaches to TAT. AD, A205451, 1988.

[52] 娄忠良，孟子晖，王鹏. 一种合成 TAT 和 TRAT 混合物的新方法：CN 200910120850. 4.

[53] Pagoria P F., Gregory S. L., Alexander R. M. and Robert D. S., Areview of energetic materials synthesis, Thermochimica Acta, 2002, 384 (1-2): 187-204.

[54] Sikder A K, Sikder N. A review of advanced high performance, insensitive and thermally stable energetic materials emerging for military and space applications. J. Hazard. Mater., 2004, 112: 1-15.

[55] Nielsen A T, Chafin A P, Christian S L, et al. Synthesis of polyazapolycyclic caged polynitramines. Tetrahedron, 1998, 54: 11793-11812.

[56] Nielsen A T, Nissan R A, Vanderah D J, et al. Polyazapolycyclics by condensation of aldehydes and amines. J. Org. Chem., 1990, 55: 1459-1466.

[57] Simpson R L, Urtiew P A, Ornellas D L, et al, CL-20 performance exceeds that of HMX and its sensitivity is moderate. Propellants, Explos, Pyrotech., 1997, 22: 249-255.

[58] Crampton M R, Hamid J, Millar R, Ferguson G, et al. Some reactions of ammonia and primary amines with propanal, 2-chloroethanal, 2,2-dichloroethanal and 2,2,2-trichloroethanal in acetonitrile. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 1993, 923-929.

[59] Batsanov A, Cole J C, Crampton M R, et al. Condensation products from the reactions of glyoxal with 2-substituted benzylamines. The formation and crystal structures of 2,2'-bi (1,2,3,4-tetrahydr oqquinazoline), and 2,4,6,8,10,12(2-methylbenzyl)-2,4,6,8,10,12-hexaazai sowu rtzitane. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2., 1994, 421-424.

[60] Zheng F P, Ou Y X, Chen J T, et al. Preparation of 2,4,6,8,10,12-hexabenzyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane catalyzed by organic acids. Fine Chemicals, 2000, 17: 27-29.

[61] Nielsen A T. Caged polynitramine compound. US: 5693794. 1997.

[62] 孙成辉，曹克广，赵信岐等. 四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷氢解脱苄反应动力学研究. 含能材料，

2004, 12 (5): 287-290.

[63] 李新乐，孙成辉，赵信岐等. 六烯丙基六氮杂异伍兹烷的合成. 含能材料，2007，15 (5)：490-491.

[64] 谌飞，庞思平，赵信岐等. 二乙酰基四苄基六氮杂异伍兹烷的合成及表征. 火炸药学报，2005，28 (3)：55-56.

[65] Sysolyatin S V, Lobanova A A, Chernikova Y T, et al. Methods of synthesis and properties of hexanitrohexaazaisowurtzitane. Chem. Rev., 2005, 74: 757-764.

[66] 郑福平，欧育湘，陈江涛等，$Pd(OH)_2$ 纳米粒子的制备、结构表征及其在 HBIW 催化氢解中的应用，高等学校化学学报. 1999, 20 (6): 843-845.

[67] Wardle R B, Edwards W W. Hydrogenolysis of 2,4,6,8,10,12-hexabenzyl-2,4,6,8,10,12- hexaazatetracyclo [5. 5. 0. $0^{5,9}$. $0^{3,11}$] dodecane for explosives and propellants. US: 5739325. 1998.

[68] Guan X P, Yan H, Sun J G, et al. Carbon-Carbon band oxidative cleavage of hexabenzylhexaazaisowurtzitane by n-BuoNo and $(NH_4)_2Ce(NO_3)_6$. Molecules, 1999, 4: 69-72.

[69] Pang S P, Yu Y Z, Zhao X Q. A novel synthetic route to hexanitro hexaazaisowurtzitane. Propellants, Explos., Pyrotech., 2005, 30: 442-444.

[70] Kodama T, Tojo M, Ikeda M. hexaazaisowurtzitane derivatives and process for producing the same. WO /1996/023792.

[71] Latypov N V, Wellmar U, Goede P, et al. Formation of Nitroform in the Nitration of *Gem*-Dinitro Compounds. Propellants. Explos. Pyrotech., 2000, 4: 156-158.

[72] 欧育湘. 徐永江. 刘利华等. 乙腈法与乙醇法合成六苄基六氮杂异伍兹烷的比较. 含能材料，1999，7：152-155.

[73] Wardle R B, Hinshaw J C. Synthesis of the caged nitramine HNIW (CL-20). Proceedings of the 27th International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany; 25-28 June 1996. pp. 27-1 to 27-10.

[74] Sysolyatin S V, Lobanova A A, Chernikova Y T. Methods of synthesis and properties of hexanitrohexaazaisowurtzitane. Russ Chem Revie., 2005, 74 (8): 757-764.

[75] 孙成辉，方涛，杨宗云等. 硝-硫混酸硝化四乙酰基六氮杂异伍兹烷制备 CL-20 反应机理. 含能材料，2009，17 (2)：161-165.

[76] 雷永鹏，徐松林，阳世清等，高能炸药 TEX 的研究进展. 含能材料，2006，14：467-470.

[77] Ramakrishnan V T, Vedachalam M, Boyer J H. Dense compounds of C, H, N, and O atoms. 2. nitramine and nitrosamine derivatives of 2-oxo-and 2-iminooctahydroimidazo (4,5-d) imidazole. Heterocycles., 1990, 31: 479-480.

[78] Highsmith T K, Edwards W W, Wardle R B. Synthesis of 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyclododecane. US: 5498711. 1996.

[79] Lund G K, Highsmith T K, Braithwaite P C, Wardle R B. Insensitive high performance explosive compositions. US: 5529649. 1996.

[80] Wardle R B, Hajik R M, Hinshaw J C, Highsmith T K. Large-scale synthesis of 4,10-dinitro-2,6,8, 12-tetraoxa-4,10-diazatetracyclo-[5. 5. 0. 05,903,11]-dodecane by nitration of substituted piperazines. US: 5498711. 1996.

[81] Sanderson A J, Hajik R M, Highsmith T K, Johnston H E. Synthesis for 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyclo. US: 6512113. 2003.

[82] a) Best M D. Click chemistry and bioorthogonal reactions: Unprecedented selectivity in the labeling of biological molecules. Biochem., 2009, 48: 6571-6584; b) Pieters R J, Rijkers D T S, Liskamp R M J. Application of the 1,3-dipolar cycloaddition reaction in chemical biology: approaches toward multiva-

lent carbohydrates and peptides and peptide-based polymers. QSAR Comb. Sci., 2007, 26: 1181-1190.

[83] Lutz J F. 1,3-Dipolar cycloaddition of azides and alkynes: A universal ligation tool in polymer and materials science. Angew. Chem., Int. Ed., 2007, 46: 1018-1025.

[84] Becer C R, Hoogenboom R, Schubert U S. Click chemistry beyond metal-catalyzed cycloaddition. Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 48: 4900-4908.

[85] Ye C, Gard G L, Shreeve J N M. Synthesis of pentafluorosulfanyl (SF5)-pyrazole and 1,2,3-triazole and their derivatives as energetic materials by click chemistry. Org. Lett., 2007, 9: 3841-3844.

[86] Crossman J M, Haszeldine R N, Tipping A E. Organosilicon chemistry. Part X. The reaction of diazomethyltrimethylsilane with trifluoroacetonitrile and cyanogen halides to give triazoles. J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1973, 483-486.

[87] Rodionov V O, Fokin V V, Finn M G. Mechanism of the ligand-free cui-catalyzed azide-Alkyne cycloaddition reaction. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44: 2210-2215.

[88] Shi F, Waldo J P, Chen Y, et al. Benzyne click chemistry: synthesis of benzotriazoles from benzynes and azides. Org. Lett., 2008, 10: 2409-2412.

[89] Dondoni A. Triazole: the keystone in glycosylated molecular architectures constructed by a click reaction. Chem. -Asian J., 2007, 2: 700-708.

[90] Demko Z P, Sharpless K B. A click chemistry approach to tetrazoles by huisgen 1,3-dipolar cycloaddition: synthesis of 5-sulfonyl tetrazoles from azides and sulfonyl cyanides. Angew. Chem., Int. Ed., 2002, 41: 2113-2116.

[91] Aureggi V, Sedelmeier G. 1,3-Dipolar cycloadditions: click chemistry for the synthesis of 5-substituted tetrazoles from organoaluminum azides and nitriles. Angew Chem Int Ed Engl, 2007, 46: 8440-8444.

[92] Song W, Wang Y, Qu J, et al. Selective functionalization of a genetically encoded alkene-containing protein via "photoclick chemistry" in bacterial cells. Am. Chem. Soc., 2008, 130: 9654-9655.

[93] Blackman M L, Royzen M, Fox J M. The tetrazine ligation: fast bioconjugation based on inverse-electron-demand Diels-Alderreactivity. Am. Chem. Soc., 2008, 130: 13518-13519.

[94] Peterson C J. The discovery of crown ethers. Org. Syn., 1972, 52: 66-74.

[95] Yoshizawa M, Klosterman J K, Fujita M. Functional molecular flasks: new properties and reactions within discrete, self-assembled hosts. Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 48: 3418-3438.

[96] Mock W L. A general mechanism for the dual-metal ion containing aminopeptidases. Curr. Chem., 1995, 175: 1-24.

[97] H. L. Anderson, J. K. M. Sanders. Synthesis of a cyclic porphyrin trimer with a semi-rigid cavity. Chem. Soc., Chem. Commun., 1989, 1714-1715.

[98] Heinz T, Rudkevich D M, Rebek J. Pairwise selection of guests in a cylindrical molecular capsule of nanometre dimensions. Nature (London), 1998, 394: 764-766.

[99] Fujita M, Oguro D, Miyazawa M, et al. Self-assembly of ten molecules into nanometer-sized organic host frameworks. Nature (London), 1995, 378: 469-471.

[100] Fujita M, Su S Y, Kusukawa T, et al. Self-assembly of nanometer-sized macrotricyclic complexes from ten small component molecules. Angew. Chem., Int. Ed., 1998, 37: 2082-2085.

[101] Mock W L, Irra T A, Wepsiec J P, et al. Cycloaddition induced by cucurbituril. a case of pauling principle catalysis. J. Org. Chem., 1983, 48: 3619-3620.

[102] Mock W L, Irra T A, Wepsiec J P, et al. The significance of bound-substrate destabilization for in-

duced triazole formation. J. Org. Chem., 1989, 54: 5302-5308.

[103] Carlqvist P, Maseras F, A theoretical analysis of a classic example of supramolecular catalysis. Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2007, 748-750.

[104] Walter C J, Anderson H L, Sanders J K M. exo-Selective acceleration of an intermolecular Diels-Alder reaction by a trimeric porphyrin host. J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1993, 458-460.

[105] Walter C J, Sanders J K M. Free-energy profile for a host-accelerated Diels-Alder reaction: the sources of exo selectivity. Angew. Chem, Int. Ed. Engl., 1995, 34: 217-219.

[106] Marty M, Clyde-Watson Z, Sanders J K M, et al. Acceleration of a hetero-Diels-Alder reaction by cyclic metalloporphyrin trimers. Chem. Commun. (Cambridge), 1998, 2265-2266.

[107] Chen J, Rebek J. Selectivity in an encapsulated cycloaddition reaction. Org. Lett., 2002, 4: 327-329.

[108] Yoshizawa M, Tamura M, Fujita M. Diels-Alder in aqueous molecular hosts: unusual regioselectivity and efficient catalysis. Science (Washington, DC, U. S.), 2006, 312: 251-254.

[109] Nishioka Y, Yamaguchi T, Fujita M, et al. Unusual [2+4] and [2+2] cycloadditions of arenes in the confined cavity of self-assembled cages. J. Am. Chem. Soc., 2007, 129: 7000-7001.

[110] Yoshizawa M, Takeyama Y, Fujita M, et al. Cavity-directed synthesis within a self-assembled coordination cage: highly selective [2+2] cross-photodimerization of olefins. J. Am. Chem. Soc., 2003, 125: 3243-3247.

[111] Huang Z Z, Leman L J, Ghadiri M R. Biomimetic catalysis of diketopiperazine and dipeptide syntheses. Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47: 1758-1761.

[112] Zhang H, Piacham T, Drew M, et al. Molecularly imprinted nanoreactors for regioselective huisgen 1,3-dipolar cycloaddition reaction. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128: 4178-4179.

4 氮杂环化合物的硝解

4.1 氮杂环化合物的结构与硝化特性

氮杂环胺类化合物是硝胺炸药的母体化合物，它包含氮杂环胺、多氮杂环胺和笼型多氮杂环胺。

与芳烃相比，胺类的硝化反应存在着明显的差异。芳烃硝化具有难硝化和不可逆的特点，只要提高活化硝化剂的浓度和强度，增加硝化能力，芳烃就可转化成含更多硝基的芳烃化合物。而胺类硝化则不同，胺的氮原子具有未共用电子对，显示出给电子性，容易与正离子结合，因而胺类的反应活性大，容易硝化，也容易氧化和水解。而对于多胺来讲，随着氮上的氢被硝基取代的个数增加，胺的碱性明显下降，碱性越弱越难硝化。因此所谓胺类容易硝化，只是相对而言，多数的氮杂环胺是很难硝化的，必须采用强硝化剂。胺的硝化表现为一个可逆反应，即发生硝化反应的同时也会发生脱硝基和水解反应，这除去与胺本身的碱性有关外，更主要取决于硝化剂中活化剂的浓度和强度以及硝化剂的酸度函数。硝化剂中硝化活化剂的浓度越高、强度越大，越有利于硝化反应的进行，而酸度函数越大越有利于脱硝及水解反应的发生，最后硝化的结果就是这两种反应平衡的结果。因而对不同类型的胺需要不同的硝化剂和不同的硝化条件。

脂肪族伯胺在浓酸中很不稳定，所以一般不能直接硝化，常采用间接硝化法，即先用基团保护后进行硝化再脱除保护基，得到所需要的伯硝胺。

脂肪族仲胺的硝化相对比较容易，但是在合成新型高炸药中应用也不多。不含吸电子基团的环仲胺碱性比较大，容易硝化，同时也容易氧化，在强酸中稳定性较差，因而一般在低温下或先成盐再硝化，硝化剂多用硝酸或硝酸-醋酐硝化酸。环脲仲胺的硝化反应中，由于羰基的吸电子作用，羰基旁的氨基电子云密度大大降低，所以它们在酸中的安定性增加，环中羰基数目越多，环在酸中安定性越好，但硝化也越困难。另外，随着硝化进行，环上硝基数目逐渐增加，也同样可使环的安定性变好，同时使硝化反应也越来越困难，这样就需要采用更强的硝化剂和更强的硝化条件使之得到最终硝化产物。含呋咱基环胺的硝化，呋咱基吸电子能力比羰基稍弱，所以此类化合物较环脲类稍易硝化。

脂环族叔胺的硝解反应是一个重要的反应，通过硝解可以制得许多重要的炸药。例如目前最常用的 RDX 炸药和目前综合性能最好的 HMX 炸药都是通过乌洛托品的硝解得到的。

在硝化反应中，对不同的胺要选择不同的硝化酸，在胺的硝化中，HNO_3-Ac_2O 硝化酸是最常见的硝化酸，虽然它的硝化能力不是很强，但其酸度函数最

小，即质子化的能力很弱，故而能满足大多数胺类硝化的要求，是胺类的一种良好硝化酸。但是 HNO_3-Ac_2O 对于一些特别难硝化的胺的硝化不能达到要求，有时得率很低，质量不高，甚至得不到所要求的全硝化产物，必须选用硝化能力更强的硝化酸，HNO_3-SO_3、HNO_3-P_2O_5 等就是这类硝化酸。HNO_3-SO_3 硝化酸是硝化能力最强的酸之一，而且酸度函数比较小，HNO_3-P_2O_5 硝化酸的硝化能力虽不及 HNO_3-SO_3，但它的酸度函数要小得多。因而这两种硝化酸均是适合于胺类的硝化酸，特别是更适合于难硝化的胺的硝化，但由于 SO_3 在实验室制备比较麻烦，而 HNO_3-P_2O_5 混酸对设备腐蚀性大，目前工业上还难于解决，因此难于实现工业化。因而这两种酸在硝化反应中应用还不广泛。硝硫混酸硝化能力较大，但酸度函数也较大，故只适用少数胺的硝化。但由于它来源广泛，价格便宜，操作方便，故在硝化反应中，凡是可用此硝化酸的地方，一般喜欢采用这种硝化酸。如果混酸的比例选择适当，也适合于胺类的硝化，特别是若加入适量的 NH_4NO_3，则对胺类，以至于难硝化的胺也是一种较理想的硝化酸。

4.2 硝解剂的特性及选择

硝化反应是炸药制造时最常用的反应之一，硝化反应是向被硝化物中直接引进硝基的过程，而这个过程的实质是通过硝化剂和被硝化物在一定的条件下相互转化来实现的。

硝化剂是个宏观的概念，其主要成分是硝酸。由于被硝化物性质和活泼性的不同，硝化剂常常不是单独的硝酸，而是各种质子酸、有机酸、酸酐及各种 Lewis 酸的混合物。硝化剂中的活性成分叫做硝化活性剂，可以是质子化的硝酸、乙酰硝酸酯、硝酰阳离子等，而其中硝化能力最强的是硝酰阳离子。这是由于 NO_2^+ 中的氮原子具有较大的亲电性和配价不饱和性以及空间可接近性，因而它最易与存在活泼 π 电子或自由电子对的化合物相作用形成硝基化合物。

在多氮杂环胺类的硝化反应中，根据胺类硝化特点，在制备多硝胺时，要视不同的情况选取合适的硝化剂，下面就制备硝胺的硝化酸分别进行讨论。

(1) 硝酸

氮杂环胺类化合物的硝解反应，常使用 98%以上的浓硝酸，如 RDX 的制备；但是浓硝酸的硝解反应过强，可在其中加入醋酐和醋酸，如 HMX 的制备。

(2) 硝硫混酸

在炸药制造中，硝硫混酸是最常用的硝化酸之一。用拉曼光谱测定了硝硫混酸的定性组成和 NO_2^+ 浓度，测定结果发现，当硝酸在大约 25%时，NO_2^+ 浓度最大，达到 3.66mol/L，体系中含有 NO_2、HSO_4^-、H_2SO_4 等，说明该酸的 NO_2^+ 浓度较高，但酸度函数也较大，因而该酸适合于一般芳烃的硝化，但对胺类的硝化局限性很大，只适合于制备一些不易质子化的硝胺化合物。

(3) 硝酸-醋酐

硝酸与醋酐硝化酸是仅次于硝硫混酸的常用硝化酸。其特点是反应较缓和，硝化能力中等，但酸度小，质子化能力差，常用于易被氧化和易被混合酸所分解的硝化反应，广泛用于胺类化合物的硝化。硝酸与醋酐混合比例不同，形成的活化硝化剂也不同，当硝酸含量在50%（摩尔分数）以下时，主要生成乙酰硝酸酯；当硝酸含量大于50%（摩尔分数）时，开始有硝酰阳离子生成，硝酸含量达到85%～90%（摩尔分数）浓度时，形成的 NO_2^+ 含量最大，硝化能力最强。但该体系中 NO_2^+ 的最大浓度与硝硫混酸体系相比还是要低得多，但由于其酸度函数小，质子化脱硝基的能力很小，所以对胺类来讲仍是一个良好的硝化剂，但对芳烃来讲却不是合适的硝化剂。

(4) 硝酸与发烟硫酸

硝酸与发烟硫酸所组成的硝化酸是一种很强的硝化酸。拉曼光谱测定结果证明硝酸与45% 发烟硫酸（即 $H_2S_2O_7$）所组成的硝化酸中 NO_2^+ 浓度大于其他硝化剂中的 NO_2^+ 浓度[1]，所以其硝化能力很强；当硝酸含量在25%～30%时，NO_2^+ 浓度最大，而恰在此范围内 $H_2S_2O_7$ 分子峰消失，体系中只出现硝酸与硫酸的分子峰，酸度函数大约与硝硫混酸体系相当，但 NO_2^+ 浓度却增加一倍多，因此该硝化酸对芳烃，特别是对难硝化的芳烃是一种良好的硝化剂，而且对某些胺类也是合适的硝化剂。

(5) 硝酸-三氧化硫

用拉曼光谱测定了 HNO_3-SO_3 硝化酸的定性组成和 NO_2^+ 浓度。由测定可知，该硝化酸是一种硝化能力强且酸度函数较小的硝化剂。根据作图外推，当 SO_3 达到55% 左右时，NO_2^+ 浓度可达到大约 9.0mol/L[2]，大于硝酸-发烟硫酸体系中的最大浓度，而该体系的酸度函数又低于硝酸，所以它不仅适合于芳烃的硝化，更适合于胺类的硝化，特别是对于难硝化的胺类更为有效。

(6) 硝酸-五氧化二磷

国内外一些专家曾认为 P_2O_5 在硝化酸中只起到脱水作用，进一步的研究发现 P_2O_5 不仅是一个脱水剂，它也是一个硝化促进剂[3]。用拉曼光谱研究了 P_2O_5 含量小于20% 的 HNO_3-P_2O_5 硝化酸，发现在该体系中，HNO_3 大于80% 时，表现出较小的酸度函数，但其 NO_2^+ 浓度却较大，比硝硫混酸的最大浓度还要大，所以该硝化剂不仅适合于芳烃的硝化，更适合于胺类的硝化，即使是很难硝化的胺类，有时采用此硝化剂也能获得满意的结果。另外，在混合过程中该体系内还产生了五氧化二氮，因此该体系更被认为是一种硝酸-五氧化二氮体系。

(7) 硝酸-五氧化二氮

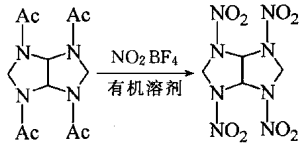
采用硝酸-五氧化二氮体系作为硝化剂是20世纪80年代出现的一种新型硝化技术，其硝化反应速率与硝化产生强度远远大于过去一些老方法。而且反应有良好

的选择性，氧化副反应也很少，硝化剂中不含有硫酸等物质，所以废酸后处理也简单。这样就大大降低了对环境的污染程度，符合环保生产的要求，所以也称此法为绿色硝化技术。

N_2O_5 采用实验室制备方法[4]，将过量的 P_2O_5 小心地加入在冰盐冷却的发烟硝酸中，随后在臭氧化的 O_2 流中缓慢地蒸馏反应瓶中的混合物，同样在低温条件下收集 40℃左右的馏分，可以看到管壁有白色固体出现，即为 N_2O_5。

(8) 四氟硼酸硝鎓盐

四氟硼酸硝鎓盐可以看作是一种由硝鎓离子组成的盐，其硝化活性剂全部以 NO_2^+ 形式存在，体系中不存在酸性物质，因此具有很强的硝化能力与很好的选择性，特别适合怕酸的氮杂环胺类化合物的硝化反应。但是它难以制备，市场价格十分昂贵，这些限制了它的应用。



4.3 硝解反应机理及动力学

4.3.1 硝酰阳离子结构与浓度特征

(1) NO_2^+ 结构测定与计算

为证明浓硝酸及其混酸中硝酰阳离子的存在，研究人员作了大量工作，得到了充分的实验证据。例如：对两种酸混合时的热效应及蒸气压、混酸电化学、混酸冰点下降的范特荷甫系数的测定结果等都证明了混酸中存在 NO_2^+。不过，硝酸及氧化物中存在 NO_2^+ 的确凿证据还是来源于对其电子型式振动光谱的研究中所获得的硝酰阳离子特征频率为 $1400cm^{-1}$ 的拉曼光谱证据[5~10]。

NO_2^+ 具有对称直线形结构，它的结构特征如表 4-1 所示。

表 4-1 NO_2^+ 结构特征数据

价电子数	形成大 π 键电子数	键长/nm	中心原子杂化轨道	键角/(°)	结构式
16	4+4	0.0115	等性 sp	180	:O=N=O:

2002 年，南京理工大学曹阳博士以“硝酰阳离子的结构、光谱与硝化反应中的电子转移”为学位论文题目，从硝化反应的活性进攻试剂、硝酰阳离子（NO_2^+）的结构和反应特性出发，对有关硝化反应的理论进行了深入研究并提出了一些见解[11,12]。

曹阳博士采用密度泛函理论的 B3LYP 方法（G-311-G* 基组），计算了 NO_2^+、NO_2 以及其他与硝化反应机理相关的分子、离子和激发态的结构与性质，进而研究了当键角在 90°～180°之间变化时，这些相关物质能量的变化规律。由此探讨了不同硝化机理发生的可能性，为以后进一步研究不同结构与活性的芳香化合物的硝化反应机理提供了依据。

精确的量子化学计算表明，NO_2^+ 是对称直线构型，其键长短于一般的 N—O 键，它的对称伸缩振动位于 $1396cm^{-1}$ 处，具有很强的拉曼效应。NO_2^+ 的生成热很大，通过与 NO_2 与 NO_2^- 的对比可知，NO_2^+ 具有很强的夺电子能力。它通过弯曲变形可以获得更大的夺电子能力。各种硝化剂其实就是它的载体化物，而游离 NO_2^+ 的生成就是 H^+ 将 NO_2^+ 从其载体化物中置换出来的过程。

表 4-2 列出了各种方法对 N—O 的键长、总能量以及原子电荷的计算结果。

表 4-2　不同方法与基组计算的 NO_2^+ 的总能量（E）、N—O 键长（r）以及电荷分布

计算方法	基组	E/a. u.	r/nm	$Q_N/10^{19}C$	$10^{19}Q_O/10^{19}C$
HF	6-31G*	−203.6778051	0.10912	2.064	−0.232
	6-311+G*	−203.7412645	0.10807	1.056	0.272
	6-311+G(3df)	−203.7689754	0.10790	3.299	−0.850
MP4	6-31G*	−204.2670136	0.11807	1.936	−0.168
	6-311+G*	−204.3771007	0.11660	0.806	0.397
	6-311+G(3df)	−204.4209444	0.11551	2.438	−0.419
B3LYP	6-31G*	−204.6507481	0.11266	1.920	−0.160
	6-311+G*	−204.7146844	0.11152	0.749	0.426
	6-311+G(3df)	−204.7346667	0.11127	2.358	−0.379
CISD	6-31G*	−204.1496304	0.11192	2.029	−0.214
	6-311+G*	−204.2510196	0.11045	0.979	0.310
	6-311+G(3df)	−204.3507786	0.10994	3.04	−0.720
CCSD(T)	6-31G*	−204.2354372	0.11431	1.994	−0.197
	6-311+G*	−204.3432152	0.11284	0.909	0.346
	6-311+G(3df)	−204.4580487	0.11235	2.760	−0.580

注：Q_N 代表 N 原子所带电荷，Q_O 代表 O 原子所带电荷。

(2) NO_2^+ 的红外与拉曼光谱

红外光谱与拉曼光谱是两种研究分子（或离子）振动的方法。基于振动分析求得 IR 频率，通过与实测光谱的比较可以方便地检测计算结论的可靠性，也为计算配分函数进而求得热力学函数准备条件。在反应机理的研究中，通过频率分析可帮助他们识别反应位能面上的中间体与过渡态。

由表 4-1 可知，NO_2^+ 是对称直线结构，属 $D_{\infty h}$ 点群。采用群论方法推知它有四个（$3N-5$）振动基频，对称性分别为 π_μ、σ_g 和 σ_μ（两个 π_μ 基频发生简并），

分别对应于 NO_2^+ 的弯曲变形振动、N—O 键对称和不对称伸缩振动。其中 σ_g 对称伸缩振动无偶极矩的改变，为红外非活性，但极化率改变显著，显示出较强的拉曼活性。在实验上，人们就是通过 NO_2^+ 对称伸缩振动的拉曼谱线发现和研究它的。σ_g 振动的对称性较高，还有较明显的退偏振性。σ_μ 非对称伸缩振动有很强的偶极矩变化，而无极化率的改变，因而该振动表现为很强的红外活性，而没有拉曼活性。它的振动频率也比 σ_g 振动频率高。π_μ 弯曲振动仅有较小的偶极矩变化，也无极化率的改变，因而只显示出较弱的红外活性，没有拉曼活性。实际上，在 IR 光谱图中很难观测到 NO_2^+ 的弯曲振动峰。

表 4-3 列出了不同方法计算得到的 NO_2^+ 振动光谱数值，部分计算频率进行了系统校正。其中 π_u 和 σ_u 振动列出了红外强度数值，σ_g 振动列出了拉曼强度和退偏振度的计算值（对于不能提供能量对原子位置解析二阶导数的方法，如 CISD、CCSD、QCISD 等，仅列出振动频率数值）。表 4-3 还计算了各种水平下 σ_u 和 σ_g 振动频率比值。此外，还根据校正后的振动频率计算了零点振动能（*ZPE*）。

表 4-3 不同方法与基组计算的 NO_2^+ 的振动光谱数值

计算方法	基组	π_u/cm^{-1}	σ_g/cm^{-1}	σ_u/cm^{-1}	σ_u/σ_g	*ZPE*/(kJ/mol)
HF	6-31G*	668(26.1)	1497(15.3,0.24)	2362(919)	1.58	31.07
	6-311+G*	639(27.0)	1503(16.4,0.22)	2375(1015)	1.58	31.85
	6-311+G(3df)	704(25.0)	1499(16.8,0.16)	2362(948)	1.58	31.52
MP2	6-31G*	585(2.6)	1297(23.6,0.27)	2559(60)	1.97	30.06
	6-311+G*	554(2.4)	1311(25.2,0.23)	2584(86)	1.97	29.93
	6-311+G(3df)	609(3.6)	1321(25.2,0.19)	2556(104)	1.93	30.49
B3LYP	6-31G*	634(10.0)	1463(13.8,0.25)	2459(352)	1.68	31.05
	6-311+G*	618(10.5)	1466(15.3,0.21)	2469(417)	1.68	30.92
	6-311+G(3df)	666(10.9)	1468(16.0,0.16)	2462(402)	1.68	31.48
CISD	6-31G*	668(13.0)	1531	2536(483)	1.66	32.33
	6-311+G*	639(13.4)	1552	2581(560)	1.66	32.36
	6-311+G(3df)	713(14.3)	1563	2587(554)	1.66	33.36
CCSD(T)	6-31G*	600	1369	2367	1.73	29.52
	6-311+G*	562	1385	2409	1.74	29.42
	6-311+G(3df)	633	1396	2411	1.73	30.34

注：HF 方法频率校正系数为 0.89，B3LYP 法频率校正系数为 0.96，对于振动，括号 π_u 和 σ_u 振动，括号内数值为 IR 振动强度，单位为 km/mol；对于 σ_g 振动，括号内数值为拉曼散射强度（单位为 A^4/amu）和退偏振强度。

对 NO_2^+ 来说，1396cm^{-1}处的对称伸缩振动（σ_g）是最重要的谱线。以上方法中，对此频率计算准确的方法有 B3LYP、QCISD（T）和 CCSD（T），后两种方法需要在很大基组之下［如 6-311+G(3df)］才能得到很精确的计算值。

(3) NO_2^+ 的生成反应及浓度特征

对于 NO_2^+ 人们不但关心它的结构问题，更关心它的生成反应问题。由硝基结构中知道它最易断裂 HO—N 键与 H—ON 键[13]，这就产生了所谓的“酸式电离”

给出 H^+ 和“碱式电离”给出 NO_2^+。如图 4-1 所示。

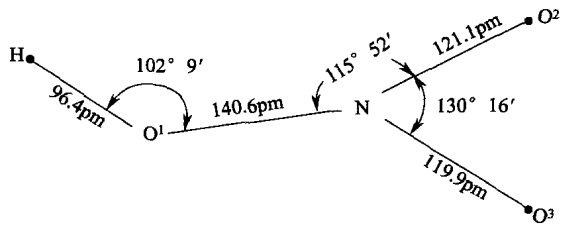


图 4-1 硝基的结构

从硝化的观点是希望它进行碱式电离比例增大，以更多地获得硝酰阳离子。此时，它具有的硝化能力较强，这样的硝化剂就叫强硝化剂，强硝化剂通常是由硝酸与一个活性添加剂组成。活性添加剂又可称为硝化活性剂，例如像 H_2SO_4、$AlCl_3$、$TiCl_4$ 等。所有的硝化活性剂，从广义上理解是一些酸度函数很大的物质，并且它们能够使硝化剂中的氮原子的亲电性及配价不饱和性提高，强化生成 NO_2^+。硫酸就是这样一个活性剂，它与硝酸相比具有较大的酸度函数（100%硝酸的 $-H_0$ 值是 6.3；100%硫酸的 $-H_0$ 值是 11）。它可以把质子给予硝酸，使硝酸作更多的碱式电离，生成更多的 NO_2^+，因此由硫酸和硝酸组成的硝化剂（混酸）是比单一硝酸更强的硝化剂。所以 NO_2^+ 生成的实质在于所用溶剂（单一硝酸兼作溶剂）酸度函数的大小，酸度函数越大，越有利于 NO_2^+ 的生成，这样组成的硝化剂就是强硝化剂，否则相反。

酸度函数是指溶质给出质子能力的大小。它不仅决定了氢质子的活度，而且还决定于质子受体与质子加成物活度系数之比。通常它的数学表达式为：

$$H_0 = -\lg \frac{\alpha_{H^+}\gamma_A}{\gamma_{AH^+}} \tag{4-1}$$

式中，α_{H^+} 代表 H^+ 的活度；γ_A、γ_{AH^+} 为 A 以及 AH^+ 的活度系数。在极稀溶液或在接近理想溶液中，γ_{H^+}、γ_A 及 γ_{AH^+} 都是 1 时，酸度函数值就是 pH 值。两者是有联系的，但也是有区别的，主要区别在于酸度函数是表征浓酸溶液中酸度的大小，它代表的是给出质子的能力强弱。两者的比较见表 4-4。

表 4-4 酸度函数与 pH 值比较表

名称	表达式	意义	应用范围	相互关系
酸度函数	$H_0 = -\lg \frac{\alpha_{H^+}\gamma_A}{\gamma_{AH^+}}$	溶液中溶剂给出质子的能力	比较浓酸的酸性	极稀及理想溶液中两者相等
pH 值	$pH = -\lg[H^+]$	溶液中 H^+ 的浓度	比较稀酸的酸性	

具体到硝硫混酸中 $HNO_3 + H^+ \rightleftharpoons H_2NO_3^+$ 的反应，其酸度函数为：

$$H_0 = -\lg \frac{\alpha_{H^+}\gamma_{HNO_3}}{\gamma_{H_2NO_3^+}} \tag{4-2}$$

有人给出硝酸、硫酸及发烟硫酸各浓度下的酸度函数值；也有人给出混酸用质量分数及摩尔分数表示的各种浓度下的酸度函数值。

① 在硝酸中硝酰阳离子的生成反应[5,14,15] 在无水硝酸中，－40℃，有3.4%按下列方式电离：

$$2HNO_3 \rightleftharpoons H_2NO_3^+ + NO_3^-$$

$$H_2NO_3^+ + HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + HNO_3 \cdot H_2O$$

或 $$3HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2NO_3^-$$

当硝酸低于92%时，不存在生成 NO_2^+ 的电离反应；而当低于83%时，也不存在生成 $H_2NO_3^+$ 的电离反应；继续降低，将主要进行酸式电离。所以，92%及83%是两个很重要的极限。

② 在混酸中硝酰阳离子的生成反应[5,14,15] 混酸中由于硫酸的加入，强化了它的碱式电离，使硝酰阳离子的浓度增大，硝化能力增强，所以混酸和硝酸相比是个强硝化剂。

它的电离方程如下：

$$HNO_3 + H_2SO_4 \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} H_2NO_3^+ + HSO_4^- \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} NO_2^+ + H_2O + HSO_4^-$$

$$H_2O + H_2SO_4 \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_4^-$$

或 $$HNO_3 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2HSO_4^-$$

混酸中，很大的含量范围内都存在着 NO_2^+，如图4-2所示。

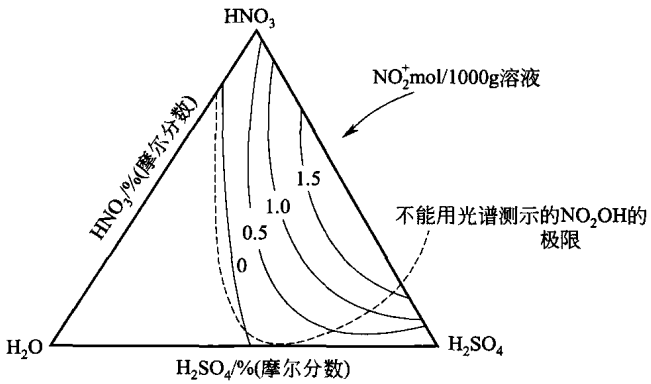


图4-2 混酸中 NO_2^+ 与 HO-NO_2 的含量图

由混酸电离方程可以得到硝酸转变为 NO_2^+ 的转化率。

$$\frac{[NO_2^+]}{[NO_2^+]+[HNO_3]} = \frac{1}{1+\dfrac{[H_2O^+][HSO_4^-]^2}{K[H_2SO_4]}} \tag{4-3}$$

式中，$[NO_2^+]+[HNO_3]$ 约为加入硝酸的总浓度，因此上式的左端可代表其转化率。由上式可知：混酸中的硝酸含量大时，即 $[HNO_3]$ 大而 $[H_2SO_4]$ 小

时，此时硝酸的转化率将较低；若在混酸中加入水或硫酸盐时，也将使硝酸转化率降低。

有人从混酸电离方程推出了硝酰阳离子的浓度方程。

$$[NO_2^+]=\frac{k_1k_3}{k_2k_4}\times\frac{[HNO_3][H_2SO_4]}{[HSO_4^-][H_2O]}\times\frac{\gamma_{HNO_3}\gamma_{H_2SO_4}}{\gamma_{HSO_4^-}\gamma_{H_2O}\gamma_{NO_2^+}}=\frac{k_1k_3}{k_2k_4}\times\frac{1}{\gamma_{NO_2^+}}\times\frac{\alpha_{HNO_3}\alpha_{H_2SO_4}}{\alpha_{HSO_4^-}\alpha_{H_2O}} \tag{4-4}$$

式中，k_1、k_2、k_3、k_4 是速率常数。当具有一定的溶剂组成，且芳烃浓度低时，$[NO_2^+]$ 正比于 $[HNO_3]$。

有人给出了 NO_2^+ 的生成速率常数，混酸中硫酸在74%～82%时，均相硝化甲苯条件下，NO_2^+ 的生成速率常数被表示为 k_1：

$$HNO_3+H^+\underset{k'}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}}NO_2^++H_2O$$

其速率常数值见表4-5。

表4-5 不同硫酸浓度下 NO_2^+ 的生成速率

硫酸浓度/%	k_1/s^{-1}	硫酸浓度/%	k_1/s^{-1}
74.70	0.8	78.95	5.0
76.35	1.1	80.10	6.4
78.15	4.0	81.45	8.3

存在 NO_2^+ 的体系中，一般也都存在高活度的 H^+，这两种正离子会产生相互影响。在浓硝酸中，NO_2^+ 影响了 H^+ 从金属中获得电子。表4-6列出了不同温度下，采用激光拉曼光谱测定的不同比例混酸溶液中 NO_2^+ 的含量。

表4-6 20℃、30℃和40℃下各种比例混酸溶液中的 NO_2^+ 含量

序号	摩尔分数			$c_{NO_2^+}$/(mol/L)		
	HNO_3	H_2SO_4	H_2O	20℃	30℃	40℃
1	3	90	7	0.60	0.60	0.60
2	5	50	45	0.32	0.30	0.29
3	10	50	40	0.77	0.74	0.72
4	20	40	40	0.37	0.34	0.32
5	30	30	40	0.14	0.13	0.12
6	40	20	40	0.03	0.02	0.02
7	50	20	30	0.25	0.23	0.21
8	60	10	30	0.03	0.03	0.02
9	70	10	20	0.25	0.23	0.20
10	80	5	15	0.29	0.23	0.18
11	90	5	5	0.72	0.63	0.52
12	100	0	0	0.29	0.22	0.16

由表4-6可见，不同组成比例的混酸溶液中，NO_2^+ 的含量差别很大。可以得

到一些简单的规律：a. 硝酸比例一定时，体系中水的比例越高，NO_2^+ 的含量越低。当水含量增大到一定程度时，体系中可能无法检测到 NO_2^+；b. 一般情况下，体系中 NO_2^+ 的含量随温度的升高而降低；但部分硫酸比例很大的体系中，NO_2^+ 的浓度不随温度的改变而变化。

硝酸是 NO_2^+ 的前体，混酸中硝酸的比例越大，体系中产生 NO_2^+ 的潜力也越大。但是硝酸比例相同的混酸溶液中，NO_2^+ 含量可能相差很大，100%的硝酸中，NO_2^+ 的含量也并不高。这说明硝酸分解成 NO_2^+ 的比率（以下简称分解率）受混酸组成影响很大，体系中 NO_2^+ 的含量等于硝酸的含量与其分解率的乘积。因此硝酸分解率是影响体系中 NO_2^+ 浓度的另一个重要的因素。

③ 五氧化二氮-硝酸体系中硝酰阳离子的生成反应[10] HNO_3-N_2O_5 体系适用于芳香族化合物的硝化和芳香族 *N*-酰基母体化合物的硝化，生成硝胺。该体系是一种强有力的硝化体系，其硝化能力等同于硝硫混酸的硝化能力，不仅消除了废酸的污染，而且反应具有选择性高、氧化副反应少、硝化温度低、硝化速率快、产品质量好、对环境污染轻等特点，被人们称为“绿色硝化工艺”，它有望用于硝化棉、硝化甘油、TNT、RDX 和 HMX 的制造中。这种硝化技术的关键是工业制备 N_2O_5，并降低其成本。

在高介电常数的溶剂中，比如无水 HNO_3 中，N_2O_5 作为一种强电解质，按下式完全电离：

$$N_2O_5 \rightleftharpoons NO_2^+ + NO_3^-$$

Goddard 等[1]采用拉曼光谱对 N_2O_4-N_2O_5-HNO_3 体系进行了定性分析，对谱图上各峰作了归属，确定了 N_2O_4 和 N_2O_5 在硝酸溶液中特征离子的衍射峰。图 4-3 是无水 HNO_3 的拉曼光谱，图 4-4 是 N_2O_5 在硝酸溶液中的拉曼光谱，比较图中各离子的衍射频率发现，N_2O_5 的特征离子 NO_2^+ 的衍射峰频率主要为 1396cm^{-1}。目前，拉曼光谱只能定性分析此体系。

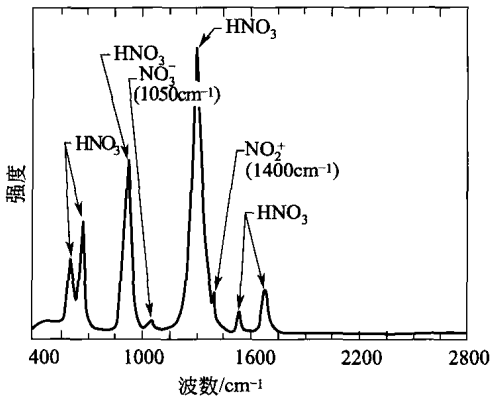


图 4-3 无水硝酸的拉曼光谱图

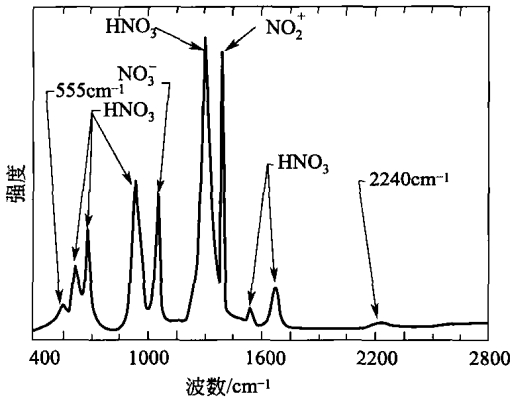


图 4-4 3mol/L N_2O_5-HNO_3 拉曼光谱图

图 4-5 是 NO_2^+ 吸收峰积分强度与 N_2O_5-HNO_3 浓度的关系曲线。当 N_2O_5 浓度小于 3mol/L 时，NO_2^+ 吸收峰的积分强度与 N_2O_5 浓度呈近似线性的关系。Ingold、Millen 以及 Odokienko 等人的研究表明，N_2O_5 浓度在 2mol/L 以下时，N_2O_5 都是完全电离的。

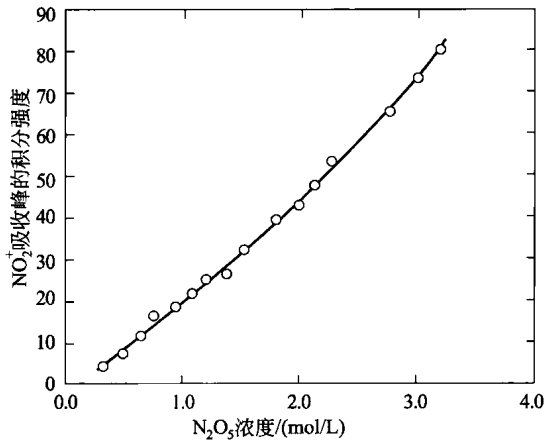


图 4-5　在 1400cm^{-1}处 NO_2^+ 吸收峰积分强度与 N_2O_5-HNO_3 浓度的关系曲线

④ 在超酸硝化剂中硝酰阳离子的生成反应[5,14,15]　超酸硝化剂是指含有 SO_3 的硝化剂。目前它被广泛应用在炸药制造工艺中。特别适用于反应活性较低的芳烃硝化中。这种类型的硝化剂目前主要有两种配制方法。

a. 硝酸-硫酸-三氧化硫硝化剂：混酸由无水硝酸与发烟硫酸配制，并认为生成硝酰阳离子的硫酸氢盐及硫酸。

$$HONO_2 + SO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} NO_2HSO_4 + H_2SO_4$$

此混酸对甲苯进行直接硝化，反应温度控制在 0℃至硝化混酸的冰点之间（如−10℃）时，DNT 的得率可达 99%。

b. 金属硝酸盐-硫酸-三氧化硫硝化剂：此混酸是金属硝酸盐与饱和的 15%的发烟硫酸在一定温度下配制，其活化硝化剂也认为是 NO_2HSO_4。

$$MNO_3 + SO_3 + H_2SO_4 \xrightarrow{H_2SO_4} NO_2HSO_4 + MHSO_4$$

用 KNO_3 制备的硝化剂中含有 20.2%的 NO_2HSO_4 和 1.5%游离 SO_3，用 $NaNO_3$ 制备的硝化剂中含有 14.2%的 NO_2HSO_4 和 5.7%游离的 SO_3。这两个硝化剂在−10℃时很容易把甲苯硝化，前者的得率为 97%，后者的得率为 88%。

研究人员利用硝酸盐-发烟硫酸超酸硝化剂制备了苦基氯，苦基氯是耐热炸药合成的重要中间体。使用该硝化剂反应周期短，成本低，所得产品的熔点及红外谱图与标准谱图基本一致。同时研究了超酸硝化剂的电导及红外光谱，实验数据与预测的酸化体系溶液的电导状况基本相符。

研究人员还利用超酸硝化剂制备了氯代苦基氯，研究了反应参数（硝化温度、发烟硫酸浓度及硝酸钾用量）变化的影响。并利用正交实验研究了最佳工艺条件，给出制备氯代苦基氯的最佳工艺并对产品进行了结构鉴定、依据元素分析及红外光谱数据表明，该产物是氯代苦基氯。

国外大量报道的低温硝化法制造 TNT 也是使用超酸硝化剂进行硝化，据称此法不需进一步产品精制，同时消灭了红水，显示出了优越性。

⑤ 硝酸-醋酐-水硝化剂及其硝酰阳离子的生成反应[5,14,15] 早期认为硝酸-醋酐-水硝化剂中的活化硝化剂为：按摩尔分数，当硝酸不超过 50%时是硝酰阳离子乙酸盐，硝酸含量增加，硝酰阳离子乙酸盐减少，而逐渐生成醋酸酐，当硝酸含量达到 90%时基本上都是醋酸酐（存在有 NO_2^+ 及 NO_2^- 谱线）。

近期资料表明，在硝酸-醋酸酐-水混合物中，按摩尔比当硝酸含量较低及中等时将生成硝酰阳离子乙酸盐以及它的质子形式，资料给出了质子化硝酰阳离子乙酸盐的生成过程，硝酸是质子化剂。

$$HNO_3+(CH_3CO)_2O \rightleftharpoons CH_3COONO_2+CH_3COOH$$

$$HNO_3+CH_3COONO_2 \rightleftharpoons (CH_3COHONO_2)^+ + NO_3^-$$

$$2HNO_3+(CH_3CO)_2O \rightleftharpoons (CH_3COHONO_2)^+ + NO_3^- + CH_2COOH$$

进一步增加硝酸比例，硝酰阳离子乙酸盐被完全地分解生成一个分子醋酸及五氧化二氮：

$$CH_3COONO_2+HNO_3 \rightleftharpoons CH_3COOH+N_2O_5(NO_2^+ + NO_3^-)$$

并在 85%～90%时达到最大值，在这个范围内五氧化二氮以共价分子形式存在。

在超过 85%～90%范围时，五氧化二氮解离成 NO_2^+ 及 NO_3^-，此时仅存在很微量的乙酰硝化酯，体系的性质逐渐接近硝酸自身的性质。

$$N_2O_5 \rightleftharpoons NO_2^+ + NO_3^-$$

红外、紫外、拉曼光谱的数据，以及溶液电导变化值论证了上述观点。资料特别指出：在其酯基氧上质子化的硝酰阳离子乙酸盐比硝酰阳离子乙酸盐有更大的硝化能力。例如，在醋酐法制备 HMX 中由于硝酸的比例不会超过 10%，所以，它的主要活化硝化剂应该是质子化的硝酰阳离子乙酸盐。

综上所述，可以看出：在硝酸-醋酐-水的硝化剂中，生成什么活化硝化剂主要取决于混合物的组成，对于较温和而又有选择性的硝化，应使用硝酸含量较低或中等的硝化剂；而对于较强烈的硝化，应使用较高含量硝酸的硝化剂；既然硝酸是质子化剂，那么硫酸的加入应该有利于反应。

⑥ 在离子交换树脂中硝酰阳离子的生成反应[5,14,15] 离子交换树脂和硝酸组成的混合物是强硝化剂。生成的 NO_2^+ 和 $ResSO_3^-$ 阴离子并不解离，而是以“离子对”的形式存在，显然它的体积比 NO_2^+ 大得多，有较大的空间效应，使邻位硝化困难，易产生对位反应。例如甲苯一段硝化中，一硝基甲苯的 o/p 位比由混酸中的 1.72 下降到 0.68，因此，它特别适用于欲获得较多对位产物的硝化反应中，工

业上已有采用无水聚苯乙烯磺酸离子交换树脂和混酸的混合物于甲苯硝化制造对位MNT的。硝酰阳离子的生成反应如下：

$$HNO_3 + 2ResSO_3H \rightleftharpoons NO_2^+ H_2O + 2ResSO_3^-$$

改变甲苯硝化的 o/p 比是国内外十分关注的问题，很多人开展了大量研究工作。对硝基甲苯以及对它进行深加工制成的精细化工中间体及产物在有机合成中有重要的地位。而在液相中采用离子交换树脂硝化剂改变 o/p 比的反应路线更具有实际意义。

⑦ 在其他强酸中硝酰阳离子的生成反应[5,14,15] 硝酸同 CF_3SO_3H、HBF_4、$HClO_4$ 等强酸均可组成强硝化剂，生成 NO_2^+。最近资料报道较多的是硝酸同 CF_3SO_3H 组成的硝化剂对甲苯的硝化制造 TNT 有其独特的长处。

$$HNO_3 + 2CF_3SO_3H \longrightarrow NO_2^+ CF_3SO_3^- \text{（三氟甲基磺酸硝酰阳离子盐）} + H_3^+ OCF_3SO_3^-$$

如在有机溶剂中用上述硝化剂与甲苯在 -110℃、-90℃、-60℃下反应1min，以较高的得率获得 MNT，其中 m-MNT 含量分别为 0.23%、0.36%、0.53%。如果甲苯一硝化在-110℃、-90℃、-30℃以及 0℃进行后，接续在 0℃下进行二硝化，有很高的得率，其综合间位产物含量分别为 0.33%、0.51%、0.75%以及 1.33%。

它是比硝酰阳离子氟硼酸盐（NO_2BF_4）以及硝酰阳离子氟磷酸盐（NO_2PF_6）更好的硝化剂。它们之间的比较如表 4-7 所示。

表 4-7 NO_2^+ 硝化剂比较表

序号	硝酰盐	用量/mmol	甲苯用量/mmol	温度/℃	时间/min	得率/%	硝基异构体/%		
							o-	m-	p-
1	NO_2BF_4	14.85	3.47	-65	150	70.25	56.55	0.65	42.80
2	NO_2PF_6	10.39	2.60	-65	150	88.5	46.44	0.81	52.75
3	$NO_2^+ TfO^-$	19.99	4.99	-60	1	>99	62.18	0.54	37.28

4.3.2 RDX 合成的硝解反应及机理

4.3.2.1 硝酸直接硝解 HA 合成 RDX

有关硝酸直接硝解 HA 过程中反应机理几十年来国内外学者已做了不少研究，但各抒己见，各有千秋[16~27]。对硝化阶段的反应，认为生成 RDX 的不是基元反应，它要经过一系列的中间过程，有人认为硝化剂是 NO_2^+，也有人认为是质子化硝酸，没有形成一致的结论，但目前比较公认的是：乌洛托品（HA）在浓硝酸的作用下，首先形成乌洛托品二硝酸盐（HADN），HADN 很快形成 RDX 的母体——环三亚甲基硝胺中间体，该中间体进一步被硝化成 RDX，这一步反应较慢，为速度控制步骤[28]。但是，乌洛托品在浓硝酸中硝解成 RDX 的反应还伴随有许多副反应，而抑制副反应就需要在硝化液中加入某些添加剂或催化剂。

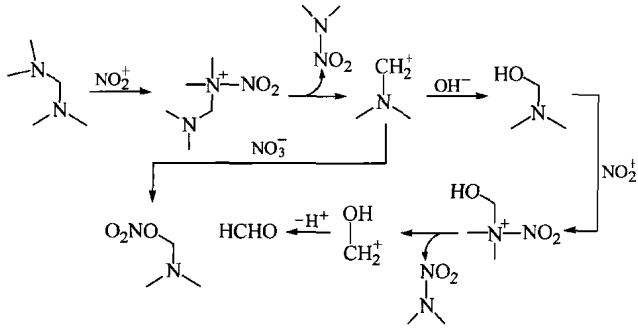
Hale 曾经指出[18]，将乌洛托品加到硝酸中，有下列三种反应：

(1) $(CH_2)_6N_4+3HNO_3 \longrightarrow (CH_2NNO_2)_3+3CH_2O+NH_3$

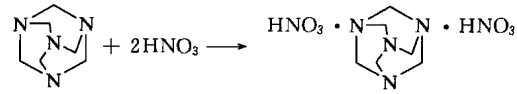
(2) $(CH_2)_6N_4+6H_2O \longrightarrow 6CH_2O+4NH_3$

(3) $(CH_2)_6N_4+2HNO_3 \longrightarrow (CH_2)_6N_4 \cdot 2HNO_3$

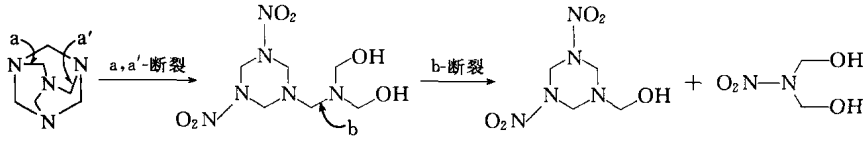
Hale 认为：硝酸含量在 70%以下，主要是乌洛托品的水解反应式(2)；硝酸含量较高，达到 80%～85%时，水解反应式(2) 和乌洛托品与硝酸的成盐反应式(3)将同时发生；当硝酸为 95%～100%时，主要是生成 RDX 的反应式(1)。说明了酸的浓度对反应产物的生成有很大影响。实践说明，上述三类反应和它们发生的条件也不是绝对的。低温情况下，水解反应进行得很慢，如温度在 20℃以下，乌洛托品即使与 70%以下的硝酸作用，也不发生明显的水解，主要反应乃是成盐反应。后来有人研究[29]，88%的硝酸，只要有足够的备用量，也能将乌洛托品硝解成 RDX 并得到较高的得率。当大量高浓度硝酸对乌洛托品进行硝解作用时，赖特[30]认为起作用的是硝酰离子或其溶剂化物，其反应机理如下：



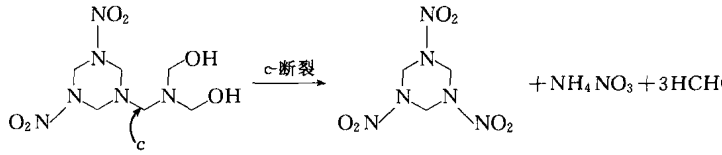
硝酰离子进攻乌洛托品的氨基氮，形成了胺溶剂化硝酰离子，由此分裂形成了硝胺和碳氨离子；此碳氨离子获得一个硝酸根离子时，它就作为硝酸酯而被稳定了下来；而当碳氨离子获得一个羟离子时，就形成了甲醇胺，并能以此为基础去俘获一硝酰离子形成配离子，从而再分裂成为硝基胺和碳氧离子，由此失去质子形成甲醛。只有无水硝酸，或含水量极少的高浓度硝酸中才有可能检测到硝酰离子。在硝酸硝解乌洛托品过程中，随着反应进行不断有水产生，硝酸浓度很快下降，NO_2^+ 将很快趋于消失，此时起作用的活性硝化剂可能是质子化硝酸。Vroom 等人通过实验推论，质子化硝酸是主要起作用的活性硝化剂。硝酸硝解乌洛托品生成 RDX 的反应，是多种并行的反应交织在一起，反应途径随反应条件的变化而有差别。在一般的硝解条件下，反应可能是按以下的方式进行[29～37]。



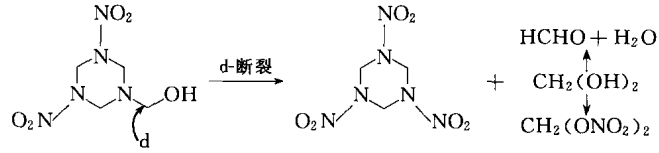
(4-5)



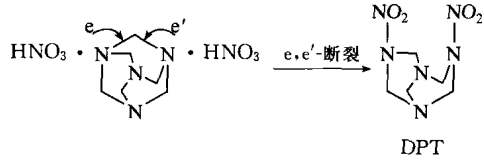
(4-6)



(4-7)

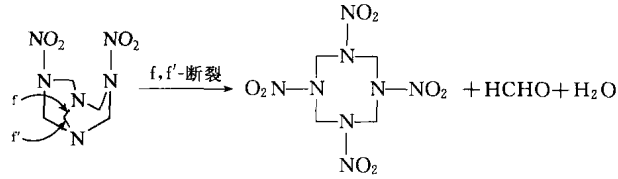


(4-8)



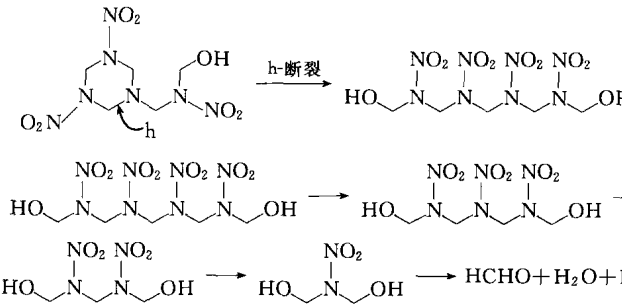
(4-9)

DPT



(4-10)

HMX



(4-11)

(4-12)

当然，上述反应远未包括硝解过程中的全部反应，但可借以了解反应的主要途径。

按照反应机理，乌洛托品的硝解过程中应该存在以下几种中间体：乌洛托品硝酸盐、DPT、二羟甲基硝胺。为了证实这些中间体的存在，研究人员按照标准反应条件对乌洛托品进行硝解，每隔 6min 取出少量反应液，淬灭并且简单纯化之后，将所得样品直接用于高效液相色谱分析，通过内标法证实了这几种中间体的存在，并利用 NMR、FT-IR、HPLC-MS 等检测手段进一步证实了这一结论。

同时还研究了这几种中间产物在硝化过程中浓度随时间变化的结果，经过三次平行实验，得到了如图 4-6 的结果。可以看到 RDX 的浓度先快速增加，在 25min 左右达到最大值，然后开始下降，并在 42min 左右出现极小值，然后再次增加。产生这一现象的原因可能是乌洛托品硝解过程中生成的 RDX 先随时间增加，随后由于副产物的增加而造成部分消耗，与此同时反应中会有一些硝酸铵和甲醛产生，

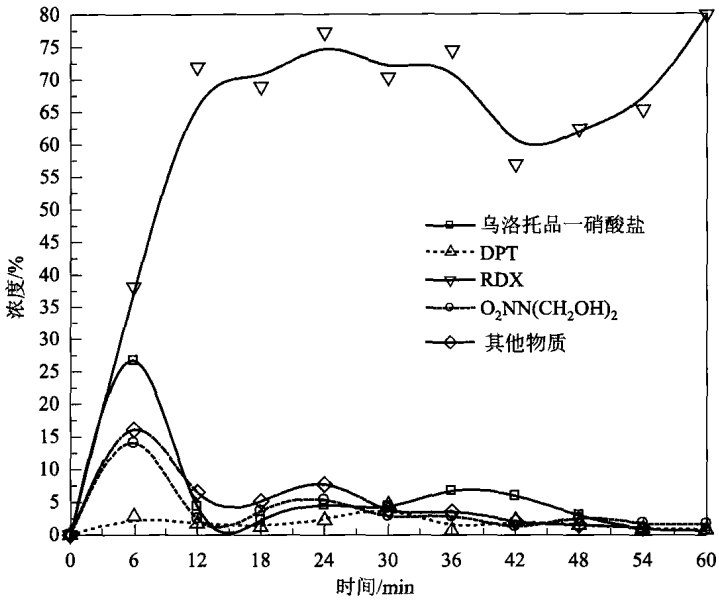


图 4-6 产物随时间的变化曲线

由上面小分子合成黑索金的实验已经明确得知，硝酸铵和甲醛在适当条件下可以重新结合生成黑索金，因此造成随时间延长黑索金含量又出现增加的现象[28]。

从图 4-6 中也可以看出：HAMN 的浓度随时间变化先减少，然后随着 RDX 浓度出现下降其浓度又呈上升趋势（36～42min），再后来随着 RDX 浓度再增加其浓度又下降，这也说明了在反应过程中又有乌洛托品生成。而进行空白试验也按相同的反应体系，将乌洛托品用硝酸铵和甲醛代替，结果也可以得到少量的 RDX；而按标准硝解体系进行反应时，另加一定量的硝酸铵和甲醛也可以有效提高 RDX 的产率。

根据以上研究，可以证明乌洛托品的直接硝解主要以图 4-7 所示的机理进行。

4.3.2.2 N_2O_5 直接硝解 HA 合成 RDX

以 N_2O_5 作为硝化剂的硝化技术是一项绿色硝化技术[38,39]，在含能材料（如 HNIW[40]、HMX[41]、ADN[42]等）的制造中，可以显著减少废酸用量[43]。与传统硝化剂相比，N_2O_5 具有温度易于控制、产物收率高、无需废酸处理、产物易分离、硝化选择性高、副反应少等诸多优点，作为一种环保型硝化技术，N_2O_5 具有广阔的应用前景。

N_2O_5 相对分子质量为 108.02，在低温时为无色透明的鳞片状晶体，密度为 1.642g/cm^3，熔点 30℃，沸点 47℃，在室温下有升华现象。随着温度的上升，晶体逐渐变黄、直至棕褐色。45℃左右，呈液态状 N_2O_5 沸腾，并完全分解为 O_2 和 NO_2 等。8℃以下，N_2O_5 结晶体是稳定的，25℃受日光照射时，融化并分解为 O_2 和 NO_2。纯品 N_2O_5 在 0℃环境下 10 天可分解一半，在 20℃环境下 10h 可分解一半，在－60℃以下环境中可储存 1 年[73]。

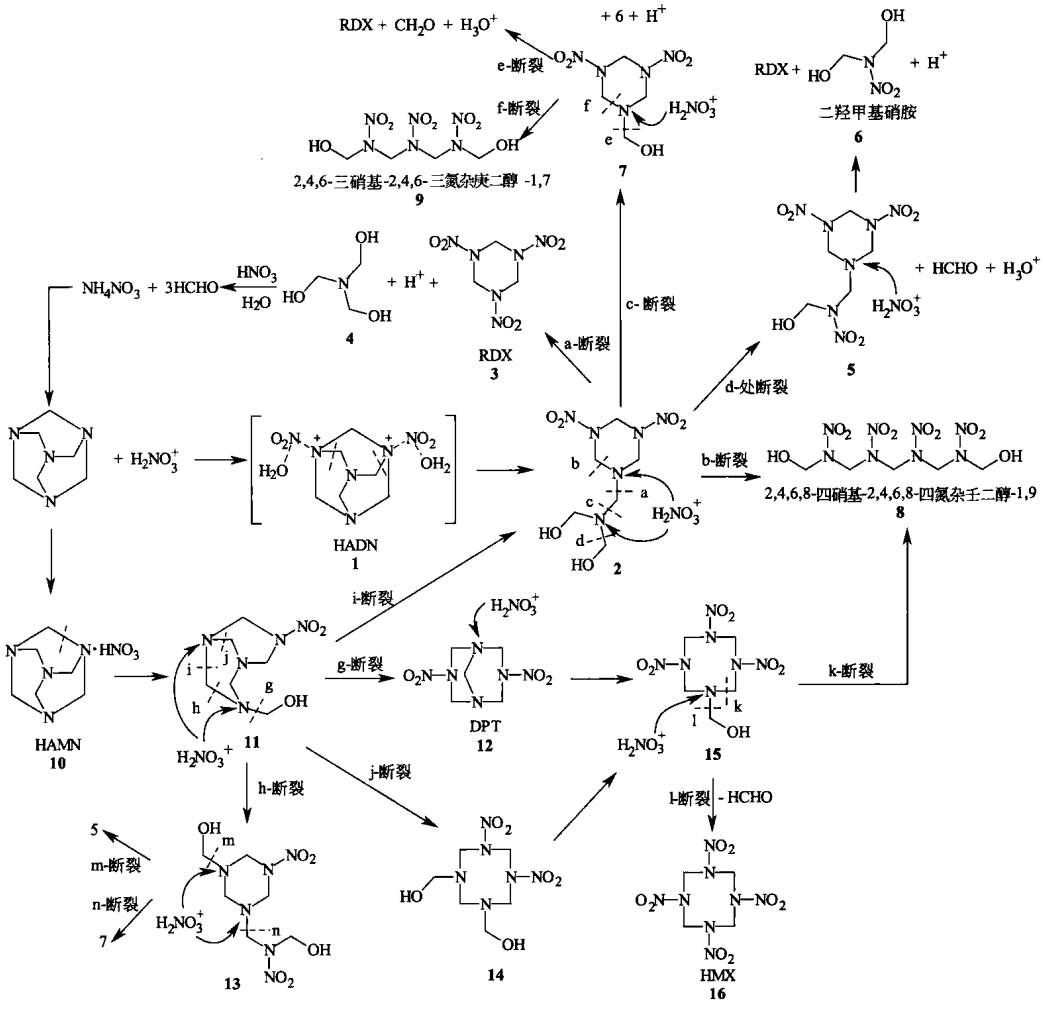


图 4-7　乌洛托品的直接硝解机理

N_2O_5 在低温下与碳、铁、镍等元素不发生化学反应，但能与大多数有机化合物发生剧烈反应，因此被推荐为硝化剂。

在实验室中，N_2O_5 可以通过 P_2O_5 与发烟硝酸在低温下反应制得，然后在35℃减压蒸馏提纯。在工业上从工艺、成本、能耗等考虑，HNO_3 电解脱水法制备 N_2O_5 是目前最有应用前景的方法，国外已可达到 1000kg/d 规模，国内天津大学可以在实验室达到 1kg/批规模[74]。所得到的 N_2O_5 需低温保存。

(1) 以 HNO_3 为溶剂

研究人员对乌洛托品在 N_2O_5/HNO_3 体系中的硝解进行了研究，考察了反应温度、反应时间、五氧化二氮用量、硝酸用量对反应的影响。并得到 N_2O_5/HNO_3 硝解 HA 合成 RDX 的最佳反应条件。

① 反应时间对产品得率的影响 在反应温度0℃，$m(HA)=1.5g$，$m(HNO_3):m(HA)=11:1$，$m(HA):m(N_2O_5)=2:1$的条件下，考察了反应时间对该反应的影响。不同反应时间下反应结果见表4-8。

表4-8 反应时间对硝解HA反应的影响

序号	t/h	RDX/g	收率/%①	熔点/℃
1	0.5	1.70	73.0	203.3～203.4
2	1.0	1.87	80.3	203.7～203.9
3	1.5	1.86	79.8	203.0～203.9
4	2.0	1.87	80.3	203.6～204.2
5	3.0	1.85	79.4	203.7～203.9

① 收率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

由表4-8看出，当反应时间为0.5h时，RDX收率较低，可能是因为反应没有进行完全；随着反应时间增加，RDX的收率显著提高，但1h后随着反应时间的增加，RDX的收率基本维持不变。因此，反应的时间应控制在1 h左右。

② 反应温度对产品得率的影响 在反应时间1h，$m(HA)=1.5g$，$m(HNO_3):m(HA)=11:1$，$m(HA):m(N_2O_5)=2:1$的条件下，考察了反应温度对该反应的影响。不同反应温度下反应结果见表4-9。

表4-9 反应温度对硝解HA反应的影响

序号	T/℃	RDX/g	收率/%①	熔点/℃
1	−20	1.47	63.1	204.5～204.9
2	−10	1.70	73.0	204.0～204.3
3	0	1.85	79.4	203.8～204.3
4	10	1.83	78.6	203.9～204.5
5	20	1.80	77.3	203.4～204.1

① 收率/%= 1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

由表4-9看出，反应温度对反应的影响较大，温度较低时，硝解剂活性不高，RDX收率较低；−20℃下反应收率仅为63.1%；0℃时收率可达到79.4%；如果温度继续升高，N_2O_5分解加快，硝解剂减少，反而导致RDX收率降低。因此，反应温度应控制在0℃左右。

③ 五氧化二氮用量对结果的影响 在反应温度0℃，反应时间1h，$m(HA)=1.5g$，$m(HNO_3):m(HA)=11:1$条件下，五氧化二氮用量对反应结果的影响见表4-10。

由表4-10看出，随着五氧化二氮用量增加，RDX的收率先增加后减少。如果五氧化二氮含量太低，类似于纯硝酸，硝解进攻试剂少，RDX的收率较低；如果含量过高，反而导致RDX收率下降。因此，五氧化二氮用量最适为$m(HA):m(N_2O_5)=2:1$。

表 4-10　五氧化二氮用量对硝解 HA 反应的影响

序号	$m(N_2O_5)$/g	RDX/g	收率/%①	熔点/℃
1	0	1.71	73.4	204.4～204.8
2	0.3	1.76	75.5	203.9～204.3
3	0.5	1.80	77.3	204.1～204.3
4	0.75	1.84	79.0	203.8～204.2
5	1.0	1.82	78.1	203.6～203.9
6	2.0	1.67	71.7	203.8～204.0
7	3.0	1.59	68.3	203.5～204.0

① 收率/%= $1.021\times m(\text{RDX})\times 140/[m(\text{HA})\times 222]\times 100\%$。

④ 硝酸用量对结果的影响　在反应温度 0℃，反应时间 1h，$m(\text{HA})=1.5$g，$m(\text{HA}):m(N_2O_5)=2:1$ 条件下；硝酸用量对反应结果的影响见表 4-11。

表 4-11　硝酸用量对硝解 HA 反应的影响

序号	$m(HNO_3)$/g	RDX/g	收率/%①	熔点/℃
1	12.0	1.67	71.7	204.2～204.5
2	13.5	1.80	77.3	204.3～204.5
3	15.0	1.89	81.1	204.0～204.4
4	16.5	1.85	79.4	203.9～204.1
5	18.0	1.79	76.8	204.4～204.6
6	19.5	1.78	76.4	204.5～205.0

① 收率/%=$1.021\times m(\text{RDX})\times 140/[m(\text{HA})\times 222]\times 100\%$。

由表 4-11 看出，硝酸用量对反应的影响较大，随着硝酸用量的增加，RDX 的收率先增加后减少，适量硝酸的增加会使收率提高，但过多的硝酸反而导致 RDX 收率降低。因此，硝酸用量最适为 $m(HNO_3):m(\text{HA})=10:1$。

(2) 以离子液体与 HNO_3 混合液为溶剂

离子液体（ionic liquids，IL），又称室温离子液体或室温熔融盐[44,45]，在室温或近于室温情况下（通常为 100℃下），呈现完全由离子构成的液体状态。一般由有机阳离子和无机/有机阴离子组成，通过不同阳离子和阴离子调变可以对其性质进行调整。离子液体具有热稳定性好、液体范围宽、蒸气压低、可重复使用等优点，广泛应用于有机合成[46～50]、电化学[51]、催化[52～55]和分析分离[56～59]等领域，已经具有逐步替代传统有机溶剂的发展趋势。

在绿色化学领域中，离子液体的研究是最活跃的领域之一，并得到了极大发展，一系列性能稳定的离子液体被发现[59～63]。并且已逐步形成了关于离子液体性质预测的各种理论[55,64,65]，部分研究成果已经达到实用化。2003 年，BASF 公司首先实现了离子液体的规模应用，标志着离子液体作为新型绿色工业溶剂应用的开始。

一些科研小组已经尝试过将酸性离子液体应用于芳香化合物的硝化，结果表明

具有明显的催化作用，可以使收率和反应选择性都有一定程度的提高[66~70]。Brønsted 酸性离子液体应用于发烟硝酸（质量分数为 95%）硝解乌洛托品的研究也有报道[71,72]，结果表明离子液体对这个反应也有显著的催化作用，RDX 的收率较未加离子液体时显著提高。

根据乌洛托品硝解的反应机理，适合这个反应的离子液体主要有 $[Bmim]BF_4$[75]，$[Emim]BF_4$[76]，$[Et_3NH]HSO_4$[77]，$[SO_3H(CH_2)_4mim]X$[78,79]，$[SO_3H(CH_2)_4Py]X$[80]，$[Et_3N(CH_2)_4SO_3H]X$，[Hmim]X（X=NO_3，HSO_4，*p*-TSO，CF_3COO）[81]。

研究人员使用上述离子液体研究了乌洛托品的硝解反应：以乌洛托品为原料，对离子液体-N_2O_5/HNO_3 催化硝解体系进行工艺研究，分析不同离子液体及其用量、五氧化二氮用量、硝酸用量、反应时间、反应温度等因素对反应的影响，得出最佳反应条件。最后将离子液体进行回收，并测试离子液体多次重复使用后的活性。

① 离子液体用量对反应的影响　以离子液体 $[Bmim]BF_4$ 为例，考察离子液体的用量对硝解 HA 合成 RDX 反应的影响，$[Bmim]BF_4$ 的考察范围为 0～10%。实验结果列于表 4-12。

表 4-12　离子液体的用量对硝解 HA 反应的影响①

序号	IL/%②	RDX/g	收率/%③	熔点/℃
1	0	1.80	77.3	203.1～203.7
2	1	1.90	81.6	203.3～203.6
3	2	1.93	82.8	202.8～203.4
4	3	1.95	83.7	203.2～203.4
5	5	1.99	85.4	202.6～203.5
6	7	1.99	85.4	203.2～203.8
7	10	2.01	86.3	202.6～203.6

① $m(HA)=1.5g$，$m(HNO_3)/m(HA)=9:1$，$m(HA)/m(N_2O_5)=2:1$，反应时间 1h，温度 0℃。

② $IL/\%=n(IL)/n(HA)\times100\%$。

③ 收率/%=$1.021\times m(RDX)\times140/[m(HA)\times222]\times100\%$。

从表 4-12 可看出，当硝酸的用量（质量）是 HA 的 9 倍，反应时间为 1 h，反应温度为 0℃时，随离子液体用量的增加，产物 RDX 的收率随之增加，但离子液体 $[Bmim]BF_4$ 与 HA 的物质的量比从 0 到 5%时产率增加的幅度较大，达到 5%以上，再增加催化剂用量，产率增加的幅度较小，从经济角度考虑，催化剂用量以 5%为宜。当离子液体的用量为 HA 物质的量的 5%时，RDX 的收率最高为 85.4%。

② 硝酸用量对反应的影响　在离子液体 $[Bmim]BF_4$ 的用量为 HA 的物质的量的 5%条件下，考察硝酸的用量对离子液体催化硝解 HA 合成 RDX 反应的影响。实验结果列于表 4-13。

表 4-13　硝酸的用量对硝解 HA 反应的影响①

序　号	$m(HNO_3)$/g	RDX/g	收率/%②	熔点/℃
1	10.5	1.82	78.1	203.8～204.0
2	12	1.85	79.4	203.2～203.5
3	13.5	1.99	85.4	203.3～203.5
4	15	1.90	81.6	203.5～203.8
5	16.5	1.89	81.1	203.7～203.9
6	18	1.89	81.1	204.4～204.6
7	19.5	1.79	76.8	203.9～204.2
8	21	1.77	76.0	204.2～204.6

① $m(HA)=1.5g$，$n(IL)/n(HA)=5\%$，$m(HA)/m(N_2O_5)=2:1$，反应时间 1h，温度 0℃。

② 收率/%$=1.021\times m(RDX)\times 140/[m(HA)\times 222]\times 100\%$。

由表 4-13 看出，硝酸用量对反应的影响较大，随着硝酸用量的增加，RDX 的收率先增加后减少，适量硝酸的增加会使收率提高，但过多的硝酸，反而导致 RDX 收率降低。无离子液体存在下乌洛托品（HA）在 N_2O_5/HNO_3 体系中硝解的实验研究表明，硝酸用量最适为 $m(HNO_3):m(HA)=10:1$，RDX 的收率最高为 81.1%，当加入离子液体 $[Bmim]BF_4$ 的用量为 HA 的物质的量的 5%，其他条件不变的情况下，硝酸用量最适为 $m(HNO_3):m(HA)=9:1$，此时 RDX 的收率最高为 85.4%。表明离子液体的加入可以进一步减少硝酸的用量并提高 RDX 的收率。

③ N_2O_5 用量对反应的影响　在离子液体 $[Bmim]BF_4$ 的用量为 HA 的物质的量的 5%条件下，考察 N_2O_5 的用量对离子液体催化硝解 HA 合成 RDX 反应的影响。实验结果列于表 4-14。

表 4-14　五氧化二氮用量对硝解 HA 反应的影响①

序号	$m(N_2O_5)$/g	RDX/g	收率/%②	熔点/℃
1	0	1.80	77.3	204.0～204.4
2	0.3	1.86	79.8	203.8～204.3
3	0.5	1.93	82.8	203.5～204.3
4	0.75	1.99	85.4	203.7～204.1
5	1	1.89	81.1	204.2～204.8
6	2	1.63	70.0	203.8～204.2
7	3	1.58	67.8	203.9～204.0

① $m(HA)=1.5g$，$n(IL)/n(HA)=5\%$，$m(HNO_3)/m(HA)=9:1$，反应时间 1h，温度 0℃。

② 收率/%$=1.021\times m(RDX)\times 140/[m(HA)\times 222]\times 100\%$。

由表 4-14 看出，随着五氧化二氮用量的增加，RDX 的收率先增加后减少。如果五氧化二氮含量太低，类似于纯硝酸，硝解进攻试剂少，RDX 的收率较低；如果含量过高，反而导致 RDX 收率下降。当加入的 N_2O_5 为 2g 时，在氧化结晶过程中会有大量红棕色气体逸出。因此，五氧化二氮用量最适为 $m(HA):m(N_2O_5)=2:1$。

④ 反应时间对反应的影响 以离子液体 [Bmim]BF_4 为例，离子液体的用量与 HA 的物质的量之比为 5%，硝酸与 HA 的质量之比为 9∶1，考察反应时间对硝解 HA 合成 RDX 反应的影响，实验结果列于表 4-15。

表 4-15 反应时间对硝解 HA 反应的影响①

序 号	t/min	RDX/g	收率/%②	熔点/℃
1	15	1.66	71.3	203.8～204.0
2	30	1.80	77.3	203.3～203.4
3	45	1.92	82.4	203.7～203.9
4	60	1.99	85.4	202.8～203.4
5	90	1.99	85.4	203.0～203.8
6	120	1.99	85.4	202.6～203.1

① m(HA)=1.5g，n(IL)/n(HA)=5%，m(HNO_3)/m(HA)=9∶1，m(HA)/m(N_2O_5)=2∶1，反应温度 0℃。

② 收率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

由表 4-15 看出，随着反应时间增加，RDX 的收率显著提高，但 1h 后随着反应时间的增加，RDX 的收率维持不变。因此，反应的时间应控制在 1h 左右。

⑤ 反应温度对反应的影响 以离子液体 [Bmim]BF_4 为例，离子液体的用量与 HA 的物质的量之比为 5%，硝酸与 HA 的质量之比为 9∶1，考察反应温度对硝解 HA 合成 RDX 反应的影响，实验结果列于表 4-16。

表 4-16 反应温度对硝解 HA 反应的影响①

序 号	T/℃	RDX/g	收率/%②	熔点/℃
1	−20	1.48	63.5	203.5～204.0
2	−10	1.75	75.1	204.0～204.2
3	−5	1.89	81.1	203.8～204.0
4	0	1.97	84.6	203.9～204.2
5	5	1.93	82.8	204.5～204.8
6	10	1.92	82.4	203.5～204.0
7	20	1.90	81.6	204.0～204.6

① m(HA)=1.5g，n(IL)/n(HA)=5%，m(HNO_3)/m(HA)=9∶1，m(HA)/m(N_2O_5)=2∶1，反应时间 1h。

② 收率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

由表 4-16 看出，反应温度对反应的影响较大，温度较低时，硝解剂活性不高，RDX 收率较低，−20℃下反应收率仅为 63.5%；0℃时收率可达到 84.6%；如果温度继续升高，N_2O_5 分解加快，硝解剂减少，反而导致 RDX 收率降低。因此，反应温度应控制在 0℃左右。

⑥ 不同离子液体对反应结果的影响 在上述反应条件下，考察不同离子液体对硝解 HA 合成 RDX 反应的影响，结果见表 4-17。

表 4-17 不同离子液体对硝解 HA 反应的影响①

序 号	IL	RDX/g	收率/%②	熔点/℃
1	无	1.80	77.3	203.8～204.0
2	$[Bmim]BF_4$	1.99	85.4	203.0～203.7
3	$[Emim]BF_4$	1.92	82.4	203.8～204.1
4	$[Et_3NH]HSO_4$	1.89	81.1	204.0～204.3
5	$[SO_3H(CH_2)_4mim]HSO_4$	1.97	84.6	203.5～204.2
6	$[SO_3H(CH_2)_4mim]NO_3$	1.94	83.3	203.6～203.8
7	$[SO_3H(CH_2)_4mim]CF_3COO$	1.90	81.6	204.0～204.5
8	$[SO_3H(CH_2)_4mim]pTSO$	1.89	81.1	203.3～203.9
9	$[Hmim]HSO_4$	1.97	84.6	203.5～204.2
10	$[Hmim]NO_3$	1.96	84.1	203.2～203.8
11	$[Hmim]CF_3COO$	1.93	82.8	203.3～203.9
12	[Hmim]pTSO	1.90	81.6	203.2～203.8
13	$[SO_3H(CH_2)_4Py]HSO_4$	1.97	84.6	203.0～204.0
14	$[SO_3H(CH_2)_4Py]NO_3$	1.98	85.0	202.9～203.7
15	$[SO_3H(CH_2)_4Py]CF_3COO$	1.91	82.0	203.8～204.1
16	$[SO_3H(CH_2)_4Py]pTSO$	1.86	79.8	203.9～204.1
17	$[Et_3N(CH_2)_4SO_3H]HSO_4$	1.95	83.7	203.5～203.9
18	$[Et_3N(CH_2)_4SO_3H]NO_3$	1.92	82.4	203.4～203.7
19	$[Et_3N(CH_2)_4SO_3H]CF_3COO$	1.90	81.6	203.6～204.0
20	$[Et_3N(CH_2)_4SO_3H]pTSO$	1.88	80.7	203.2～203.9

① $m(HA)=1.5g$，$n(IL)/n(HA)=5\%$，$m(HNO_3)/m(HA)=9:1$，$m(HA)/m(N_2O_5)=2:1$，反应时间 1h，反应温度 0℃。

② 收率/%$=1.021\times m(RDX)\times 140/[m(HA)\times 222]\times 100\%$。

由表 4-17 看出，以上几种离子液体对硝解 HA 合成 RDX 反应都有明显的催化活性，尤其是离子液体 $[Bmim]BF_4$ 表现出最好的催化活性，当 $[Bmim]BF_4$ 的用量与 HA 的物质的量之比为 5%，$m(HNO_3)/m(HA)=9:1$，$m(HA)/m(N_2O_5)=2:1$，HA 在 0℃下反应 1h，RDX 收率可高达 85.4%，熔点为 203.0～203.7℃。其次离子液体 $[SO_3H(CH_2)_4mim]HSO_4$、$[SO_3H(CH_2)_4Py]HSO_4$ 也表现出较好的催化效果，可能是因为它们具有较强的酸性，除了阳离子中有一个酸位点，阴离子也能够提供一个酸位点，有利于硝酸主要按碱式电离产生硝酰阳离子 NO_2^+，对反应具有较好的酸催化活性。而阴离子为 $pTSO^-$ 的离子液体催化活性较差，一是因为该类离子液体的酸性较弱，二是因为该类离子液体在低温下黏度较大，与反应系统的相溶性较差。

⑦ 离子液体循环使用次数对反应结果的影响　以离子液体 $[Bmim]BF_4$ 为例，硝化反应条件不变，考察离子液体使用次数对硝解 HA 合成 RDX 反应的影响。实验结果列于表 4-18。

表 4-18 离子液体使用次数对硝解 HA 反应的影响①

序 号	离子液体使用次数	RDX/g	收率/%②	熔点/℃
1	1	1.99	85.4	203.0～203.5
2	2	1.94	83.3	203.3～203.7
3	3	1.95	83.7	203.5～203.8
4	4	1.92	82.4	203.7～203.9
5	5	1.90	81.6	204.0～204.6
6	6	1.89	81.1	203.9～204.4
7	7	1.90	81.6	204.2～204.5
8	8	1.88	80.7	203.8～204.2
9	9	1.89	81.1	204.1～204.4
10	10	1.87	80.3	204.0～204.3

① m(HA)＝1.5g，n(IL)/n(HA)＝5%，m(HNO_3)/m(HA)＝9∶1，m(HA)/m(N_2O_5)＝2∶1，反应时间 1h，反应温度 0℃。

② 收率/%＝1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

离子液体的回收简单，只要在真空下蒸发除去稀硝酸即可得到。由表 4-18 可看出，RDX 的收率随着离子液体使用次数的增加而均略有所降低，在反应温度 0℃，反应时间 1h，m(HA)＝1.5g，m(HNO_3)/m(HA)＝9∶1，m(HA)∶m(N_2O_5)＝2∶1，无离子液体存在下，RDX 的收率仅为 77.3%，离子液体使用 10 次后，RDX 的收率为 80.3%，说明经多次回收利用的离子液体还能保持相当高的活性。

综上所述，以 N_2O_5/HNO_3 体系作为硝化剂硝解 HA 合成 RDX，最佳的反应条件是 m(HNO_3)/m(HA)＝10∶1，m(HA)/m(N_2O_5)＝2∶1，HA 在 0℃下反应 1h，RDX 收率为 81.1%；在离子液体- N_2O_5/HNO_3 催化硝解体系中，最佳的反应条件是 [Bmim]BF_4 的用量与 HA 的物质的量之比为 5%，m(HNO_3)/m(HA)＝9∶1，m(HA)/m(N_2O_5)＝2∶1，HA 在 0℃下反应 1h，RDX 收率可高达 85.4%。与传统硝化剂硝解 HA 合成 RDX 相比，以 N_2O_5 作为硝化剂，离子液体作为催化剂，产物 RDX 的收率有很大提高，硝酸用量也较之减少，反应完成后废酸的主要成分是稀硝酸，经浓缩得到浓硝酸，可回收利用，离子液体通过简单操作也可进行循环利用，并且多次重复使用后的活性仍然很高。反应过程基本做到无污染，所以是一种环保型合成方法，具有工业化应用前景。

4.3.2.3 *硝酸直接硝解 HA 中离子液体的应用*

直接硝解法生产黑索今是目前较为常用的一个生产工艺，它具有工艺简单、过程易控制、较安全等优点。但是，这一方法也存在明显的缺点：一是使用大过量的浓硝酸（硝酸与乌洛托品的质量比为 11～12），产生大量的废酸需要处理；另一方面，存在相当多的副反应[82]。

研究人员采用甲基咪唑 *N*-质子化、甲基咪唑 *N*-丁基磺酸、吡啶 *N*-丁基磺酸、三乙胺 *N*-质子化和三乙胺 *N*-丁基磺酸阳离子型酸性离子液体，研究了离子液体对

乌洛托品硝解反应的催化作用，取得了较满意的结果，并得到了乌洛托品硝解制取黑索今的最佳反应条件。

(1) 离子液体的用量对 HA 硝解反应的影响

以离子液体 [Hmim]NO_3 为例，在 1.0%～7.0%的范围内考察了离子液体的用量对 HA 硝解反应的影响，结果列于表 4-19。

表 4-19 离子液体的用量对 HA 硝解反应的影响①

序号	IL/%	HNO_3(95%)/g	HA/g	RDX/g	熔点/℃	得率/%②
1	0	19.70	1.64	1.42	203.5～203.7	55.8
2	1.0	18.20	1.40	1.36	203.1～203.2	62.6
3	1.5	18.20	1.40	1.55	204.5～204.7	71.3
4	2.0	18.20	1.40	1.51	204.8～205.0	69.5
5	3.0	18.20	1.40	1.56	203.7～204.0	71.8
6	5.0	17.87	1.37	1.42	204.5～204.7	65.3
7	7.0	17.82	1.37	1.34	204.0～204.3	61.6

① m(95% HNO_3)/m(HA)=13∶1，反应时间：90min。

② RDX 的得率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

从表 4-19 可看出，随离子液体用量的增加，HA 硝解产物黑索金 RDX 的得率先增加后减少，当离子液体的用量摩尔分数为 HA 的 3%时，RDX 的得率最高为 71.8%。

(2) 硝酸（95%）的用量对 HA 硝解反应的影响

以离子液体 [Hmim]NO_3 为例，在离子液体的用量摩尔分数为底物的 3%条件下，考察了硝酸（95%）的用量对 HA 硝解反应的影响，结果列于表 4-20。

表 4-20 硝酸（95%）的用量对离子液体催化的 HA 硝解反应的影响①

序号	m(HNO_3 95%)/m(HA)	HNO_3(95%)/g	HA/g	t/min	RDX/g	熔点/℃	得率/%④
1	10∶1	14.00	1.40	20②	1.32	204.7～204.9	60.7
2	11∶1	15.40	1.40	30	1.40	204.7～205.1	64.4
3	12∶1	16.80	1.40	40	1.46	204.7～205.6	67.2
4	13∶1	18.20	1.40	60	1.50	204.7～205.0	69.0
5	14∶1	19.60	1.40	60③	1.27	204.7～204.9	58.4

① n(IL)/n(HA)=3%。

② 20min 后体系黄色褪去，有白色不溶物。

③ 60min 后体系黄色未褪去，加水有大量 NO_2 生成。

④ RDX 的得率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

从表 4-20 可看出，随硝酸用量的增加，HA 硝解产物黑索金 RDX 的得率先增加后减少，当硝酸（95%）与 HA 的质量比为 13∶1 时，RDX 的得率为 69.0%。同时，从实验现象可知，随硝酸用量的增加，硝解反应体系的黄色消褪时间延长，当硝酸（95%）与 HA 的质量比为 10∶1 时，反应 20min 后体系黄色褪去，但有白色浑浊，说明硝酸浓度变稀，有 RDX 析出；当硝酸（95%）与 HA 的质量比为 14∶1 时，反应 60min 后体系黄色仍未褪去，并且 RDX 的得率降低，说明体系中

有多余的硝酸，发生了更多的副反应。由于硝酸（95%）仍然含有相当的水分，同时反应生成水，这都削弱了硝酸的硝解能力，因此硝酸（95%）的用量较多。离子液体催化下硝酸浓度大于98%的HA硝解反应有待进行。

(3) 反应时间对HA硝解反应的影响

以离子液体[Hmim] *p*-TSO为例，离子液体的用量摩尔分数为底物的3%，硝酸与HA的质量比为12∶1，考察了反应时间对硝解反应的影响。实验结果列于表4-21。

表4-21 反应时间对HA硝解反应的影响①

序 号	*t*/min	RDX/g	熔点/℃	得率/%②
1	30	1.48	204.1～204.9	68.1
2	60	1.55	204.3～204.6	71.3
3	90	1.58	204.0～204.9	72.7
4	120	1.58	204.4～205.4	72.7

① n(IL)/n(HA)=3%，m(95% HNO_3)/m(HA)=12∶1，m(95% HNO_3)=16.80g，m(HA)=1.40g。

② RDX的得率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

从表4-21的数据分析HA硝解反应与时间有关，在90min内RDX的收率随反应时间的增长收率升高，到90min以后收率几乎不变。在HA硝解反应时间为90min时，RDX的收率为72.7%。

(4) 不同的离子液体对HA硝解反应的影响

采用离子液体的用量摩尔分数为底物的3%，硝酸（95%）与HA的质量比为12∶1，考察了不同的离子液体[Hmim]X、[$(CH_2)_4SO_3$Hmim]X、[$(CH_2)_4SO_3$HPyr]-X对HA硝解反应的影响。实验结果列于表4-22。

表4-22 不同离子液体对HA硝解反应的影响①

序号	IL	反应时间/min	*t*/min②	RDX/g	熔点/℃	得率/%③
1	[Hmim]*p*TSO	30	10	1.50	204.4～204.8	69.0
2	[Hmim]NO_3	30	10	1.54	204.4～204.7	70.8
3	[Hmim]CF_3COO	30	20	1.46	204.7～205.6	67.2
4	[$(CH_2)_4SO_3$Hmim]NO_3	20	8	1.41	204.5～204.8	64.9
5	[$(CH_2)_4SO_3$Hmim] *p*TSO	20	5	1.42	204.6～204.9	65.3
6	[$(CH_2)_4SO_3$Hmim]-CF_3COO	20	5	1.45	204.4～204.8	66.6
7	[$(CH_2)_4SO_3$HPyr]NO_3	20	5	1.52	204.5～204.7	69.9
8	[$(CH_2)_4SO_3$HPyr] *p*TSO	40	20	1.50	204.6～204.8	69.0
9	[$(CH_2)_4SO_3$HPyr]-CF_3COO	40	10	1.51	204.5～204.7	69.5
10	[Et_3NH]HSO_4	40	15	1.54	204.3～204.9	70.8
11	[$Et_3N(CH_2)_4SO_3H$]HSO_4	40	20	1.53	204.1～205.0	70.4
12	[$Et_3N(CH_2)_4SO_3H$]NO_3	40	20	1.50	204.4～204.8	69.0
13	无	40	15	1.32	204.3～204.5	60.7

① n(IL)/n(HA)=3%，m(95% HNO_3)/m(HA)=12∶1，m(95% HNO_3)=16.80g，m(HA)=1.40g。

② 体系黄色褪去时间。

③ RDX的得率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

从表 4-22 的数据来看，所用离子液体对 HA 的硝解反应都有一定的催化作用。三种类型的离子液体中阴离子不同对 HA 硝解反应的影响未呈现一定的规律性，说明离子液体的阴离子对 HA 硝解反应的影响不大。总体来看，离子液体的阳离子类型对硝解反应的影响较明显，$[(CH_2)_4SOHPyr]NO_3$、$[Hmim]NO_3$ 和 $[Et_3NH]HSO_4$ 三种离子液体的催化效果较好，这可能与阳离子的酸性强弱有一定关系。

(5) 离子液体催化下 HA 硝解反应的正交实验

综合前面所做的实验，对该硝解反应条件进行优化研究，选取不同 IL 种类、硝酸用量、IL 的用量为因素。选取离子液体为 $[Hmim]NO_3$、$[(CH_2)SO_3HPyr]NO_3$、$[Et_3NH]HSO_4$ 三水平，硝酸用量：硝酸与 HA 是质量比为 11∶1、12∶1、13∶1 三个水平，IL 的用量：IL 与底物的摩尔比为 1.5%、3.0%、5.0%三个水平，进行正交实验研究。实验结果列于表 4-23。

表 4-23 离子液体催化下 HA 硝解反应①的正交实验研究

项目	IL	$m(95\%HNO_3)/m(HA)$②	IL 剂量/%③	RDX/g	得率/%④
1	$[Hmim]NO_3$	11∶1	1.5	3.31	76.1
2	$[Hmim]NO_3$	12∶1	3	3.24	74.5
3	$[Hmim]NO_3$	13∶1	5	3.21	73.8
4	$[SO_3H(CH_2)_4Pyr]NO_3$	11∶1	3	3.09	71.1
5	$[SO_3H(CH_2)_4Pyr]NO_3$	12∶1	5	3.15	72.4
6	$[SO_3H(CH_2)_4Pyr]NO_3$	13∶1	1.5	3.19	73.4
7	$[Et_3NH]HSO_4$	11∶1	5	3.22	74.0
8	$[Et_3NH]HSO_4$	12∶1	1.5	3.29	75.7
9	$[Et_3NH]HSO_4$	13∶1	3	3.18	73.1
K_{1j}	224.4	221.2	226.3	—	—
K_{2j}	216.8	223.7	218.7	—	—
K_{3j}	224.0	220.3	220.3	—	—
$K_{1j}/3$	74.8	73.7	75.1	—	—
$K_{2j}/3$	72.3	74.2	72.9	—	—
$K_{3j}/3$	74.3	73.4	73.4	—	—
R_j	2.5	0.8	2.3	—	—
最佳水平	$[Hmim]NO_3$	12∶1	1.5	—	—

① HA 的硝解温度 0～10℃，反应时间 90min。

② $m(HA)=2.8g$。

③ IL 剂量/%$=n(IL)/n(HA)\times100\%$，$n(HA)=0.02mol$。

④ RDX 的得率/%$=1.021\times m(RDX)\times140/[m(HA)\times222]\times100\%$。

从正交实验表可以看出，三个因素中较优水平为离子液体 $[Hmim]NO_3$，硝酸与 HA 的质量比为 12∶1，离子液体与 HA 摩尔比为 1.5%，影响 HA 硝解反应的因素主要为离子液体的种类和离子液体的用量、硝酸的用量。

(6) 较优水平条件下 HA 硝解的反应

在以上正交实验所得出的各个因素中较优水平下，即：离子液体，$[Hmim]NO_3$；硝酸用量，12∶1；IL 用量，1.5%，进行平行实验，并且与不加 IL 条件下

的结果进行对比，验证加入 IL 的最终效果。

表 4-24 较优水平下 HA 硝解反应平行及对比实验①

序 号	RDX 熔点/℃		RDX/g		得率/%②	
	IL	无	IL	无	IL	无
1	203.8～204.2	203.5～203.8	3.3	2.98	75.9	68.5
2	204.4～204.7	203.3～203.5	3.29	2.94	75.7	67.6
3	203.9～204.0	203.5～203.7	3.31	2.98	76.1	68.5
4	203.8～204.1	203.9～204.0	3.31	2.95	76.1	67.8
5	204.2～204.4	203.8～204.4	3.29	2.98	75.7	68.5
平均值	204.0～204.3	203.6～203.9	3.3	2.97	75.9	68.3

① 硝解 HA 的反应时间是 90min，HA 的用量为 2.8g，HNO_3（95%）的用量为 33.6g，n(IL)/n(HA)=1.5%。

② RDX 的得率/%=1.021×m(RDX)×140/[m(HA)×222]×100%。

从表 4-24 可以看出在较优水平条件下，不加 IL 下 RDX 的得率为 68.3%，加入与 HA 摩尔比为 1.5%的离子液体 [Hmim]NO_3 后得率为 75.9%。加入 IL 后 RDX 的得率明显比不加 IL 的要高，这说明加入 IL 对 HA 硝解反应制取 RDX 有显著的催化作用。有关 RDX 制备过程中硝解反应机理几十年来国内外学者已做了不少研究，但比较公认的硝解机理是 HA 硝解反应分两步进行：第一步为 HA 形成乌洛托品二硝酸盐（HADM），HADM 很快形成 RDX 的母体——环三亚甲基硝胺中间体；第二步为 RDX 母体经进一步硝化成 RDX，这一步为慢反应，为反应的控制步骤。当用 95%的浓硝酸硝解时，其硝解剂可能是 $H_2NO_3^+$ 和少量的 NO_2^+，离子液体的加入给反应体系提供了离子氛围，从而提高了活性硝解剂的生成速率，加快了 RDX 母体被硝化成 RDX 的速率。但是有关 IL 加入后 HA 硝解生成 RDX 的机理还有待于进一步研究。

综上所述，离子液体对 HA 的硝解反应有显著的催化作用。离子液体的加入使反应加快，RDX 的得率较未加离子液体时显著提高。在所采用的所有离子液体中，[Hmim]NO_3、[$(CH_2)_4SO_3$HPyr]NO_3、[Et_3NH]HSO_4 表现较好的催化效果，经正交实验研究后 [Hmim]NO_3 表现了最好的催化效果，m(95% HNO_3)/m(HA)=12∶1，离子液体的用量摩尔分数为底物的 1.5%，反应时间为 90min 时 RDX 的得率为 75.9%。不用离子液体同样条件下为 68.3%。

4.3.2.4 *TRAT 法制备 RDX 的硝解反应*

N,*N*-二取代仲胺化合物的硝化是合成硝胺类含能材料的一条重要途径。RDX 通常是通过乌洛托品的硝化而制得，然而，这个反应过程常常会产生很多副产物，其中之一是 HMX。因为 HMX 的能量较 RDX 高，通常 RDX 中的 HMX 不被当做杂质看待。另外一些杂质，如直链硝胺，会降低 RDX 的熔点，提高感度，降低热稳定性，这些直链硝胺类杂质可以在随后的热解处理过程中分解。但在一些特殊用途中，要求 RDX 的纯度很高，像 HMX 这样的杂质含量要非常低，乌洛托品法显

然不能够满足要求。

Robson 和 Reinhart 早期的工作表明[83,84]，直链烷基与酰基相连的 *N*,*N*-二取代酰胺，包括甲酰胺、乙酰胺和磺酰胺，在发烟硝酸-三氟乙酸酐体系中能有效地生成相应的二级硝胺。硝酸-乙酸酐体系的硝化能力稍弱，但对某些特定的化合物，也能够高收率地得到硝化产物。

在实验的基础上，总结了如下的结论：

① α-碳上带有支链烷基会大幅度降低硝化得率；

② 如果与酰基相连的为电负性的取代基，由于降低了酰氨基氮上的电子云密度，会大幅降低硝化产物的得率；

③ *N*,*N*-二烷基脲和 *N*,*N*-二烷基甲酰胺在硝酸-酸酐体系中的硝化率较低，而 *N*,*N*-二烷基乙酰胺却很容易被硝化，相应的 *N*-烷基-*N*,*N*-二酰胺在该条件下不被硝化，这与酰氨基上氮原子的电子云密度降低有关[85]。

1,3,5-三取代-1,3,5-三氮杂环己烷的硝化反应已做了大量研究，结果见表 4-25，该方法可以作为 RDX 的备选制备法[86,87]。

表 4-25　1,3,5-三取代-1,3,5-三氮杂环己烷的硝化反应

实验编号	取代基	RDX 得率/%		
		HNO_3-P_2O_5	100% HNO_3	HNO_3-TFAA
1	CH_3CO	95	15[①]	80[②]
2	C_2H_5CO	80	55	98
3	*n*-C_3H_7CO	60	40	94
4	$(CH_3)_2CHCO$	50	30	94
5	$(CH_3)_3CCO$	0	0	15
6	CH_3OCO	0	—	0
7	*t*-BuOCO	—	—	5
8	*p*-$CH_3C_6H_4SO_2$	0	—	—

① 硝化粗产物内含 25% 的 TAX。

② 硝化粗产物内含 4% 的 TAX。

从表 4-25 中可见，三种不同的硝化体系，即纯硝酸、硝酸-五氧化二磷和硝酸-三氟乙酸酐，对于相同的硝化底物，在硝化产物得率上表现出不同的结果。1,3,5-三乙酰基-1,3,5-三氮杂环己烷（TRAT）在纯硝酸和硝酸-三氟乙酸酐体系中，硝化反应进行得不完全，同时伴随有副产物 1-乙酰基-3,5-二硝基-1,3,5-三氮杂环己烷（TAX）。但对于其他的取代基，硝化产物单一，能够得到纯粹的 RDX。

4.3.3　HMX 合成的硝解反应及其机理

4.3.3.1　乌洛托品醋酐法硝解

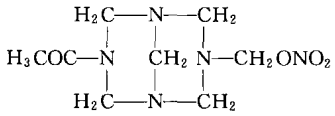
针对从乌洛托品出发，经由 DPT 制备 HMX 的反应历程有两种观点：一种是以 Wright[89,90]为代表，认为是通过 HA 的选择性逐步降解；另一种是以 Castori-

na 为代表，认为 HA 是先降解成含 C—H 键的小分子碎片，经与硝酸、硝酸铵作用后，在一定的条件下重新结合而成为八元环硝胺。两种观点都有一定实验根据，但都还不能充分说明问题。

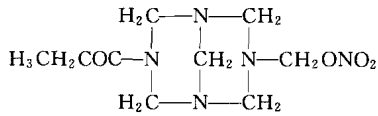
(1) 乌洛托品选择性逐步降解机理及其反应历程

① 选择性逐步降解机理　20 世纪 40～50 年代，对 Bachmann 法制环硝胺进行过大量的研究，研究者一般都认为在醋酐、醋酸介质中硝解乌洛托品制备 HMX (RDX) 时，环硝胺的生成是通过乌洛托品一步一步硝解得到的。Wright 论证了乌洛托品在 Bachmann 反应中逐步降解的理论。他们研究了反应中存在的两个带有 *N*-酰基的六元环硝胺和八元环硝胺，即 TAX 和 SEX。在 Bachmann 反应中，当制备目标产物为 RDX 时，通常可以得到 3%的 TAX 和 1%的 SEX（均以 1mol 乌洛托品生成 1mol 上述产物计）。作者证明了这两种副产物都是从乌洛托品逐步降解而生成的，从而认为从乌洛托品到 RDX 和 HMX 也应该同样是经由选择性降解而完成反应的。'

Linstead 等也通过实验论证了乌洛托品的逐步降解历程。他们用醋酐在室温下处理乌洛托品一硝酸盐，得到一种熔点为 169.5℃的晶体，称其为 **H-2**。同样，如果用丙酸酐代替醋酐，也可以得到称为 **H-5** 的类似产物。

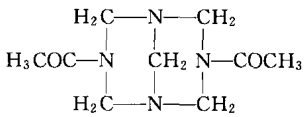


H-2

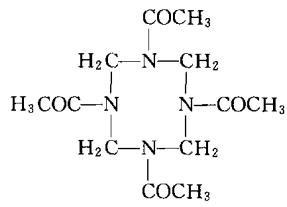


H-5

用醋酐处理乌洛托品，得到一种晶体 **H-6**，经过结构鉴定，其结构为 2,6-二乙酰基五亚甲基四胺（DAPT），具有与 DPT 相似的结构。



H-6



H-8

用含有少量乙酰氯的醋酐在蒸汽浴上处理 **H-6**，可进一步降解酰化而得到 **H-8** (TAT)。**H-8** 与 HMX 的结构具有同样的骨架。Linstead 的研究说明乌洛托品可以经逐步降解而形成对称的四氮杂环硝胺骨架结构。

② 乌洛托品在醋酐-硝酸中的硝解历程　关于醋酐法制备 HMX 的反应历程，进行过很多的研究工作，但至今尚未完全明了[88]。一般认为，由于其碱性，乌洛托品在硝解初始阶段首先成盐，然后再进一步硝解。结合选择性逐步降解机理，可以推断得出如下历程：第一阶段是乌洛托品在醋酐-硝酸中硝解得到乌洛托品的硝酸盐，主要得到的是乌洛托品的一硝酸盐，也可能含有少量的二硝酸盐。第二阶段

是乌洛托品硝酸盐硝解得到中间产物 DPT，DPT 再经硝化可进一步转变为 HMX，也可转变为 RDX。以醋酐法硝解乌洛托品时可以从几个不同途径得到 RDX，而 HMX 只能来自 DPT 的一部分。因此通过醋酐法制取 HMX 比制取 RDX 要困难得多，而且由于乌洛托品消耗于很多方面，所以 HMX 的得率不高。

a. 乌洛托品一硝酸盐的硝解历程　乌洛托品一硝酸盐硝解历程如图 4-8 所示，Bachmann 认为，乌洛托品在 HNO_3-Ac_2O 介质中硝解，如果开始只断开一个键，则任何一个断键都将导致产生化合物（Ⅰ），它将乌洛托品的三环打开形成了两环化合物，即形成了 DPT 的前身（Ⅰ）。此时，如果侧链上的羟甲基被酯化，则进一步断键将在环上进行，并按照以下历程逐步形成开链化合物。解离规律一般是这样

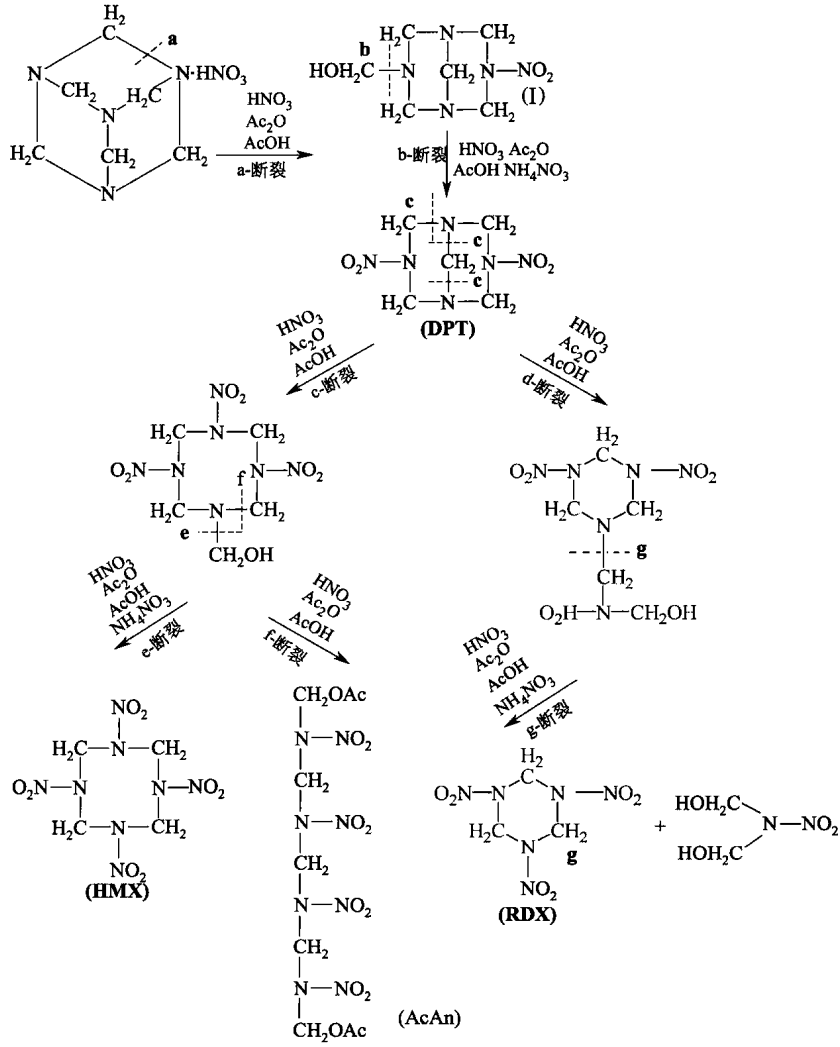


图 4-8　乌洛托品一硝酸盐硝解制备 HMX 的反应机理

的，断键发生在远离硝胺基团，而最靠近与乙酰氧基亚甲基相连的氮原子。反应系统中，如果有硝酸铵存在，有利于脱去羟甲基和抑制羟基的酯化，在保持一定温度的情况下，可以将（Ⅰ）在 b 处进一步硝解得到 DPT。进行反应时温度不能太低，否则硝酸铵在硝解介质中溶解度过小而起不到作用。在低于室温的情况下，用硝酸、硝酸铵、醋酐硝解乌洛托品，虽然加入硝酸铵，但得到的不是环硝胺而是开链化合物，如 BSX 等。

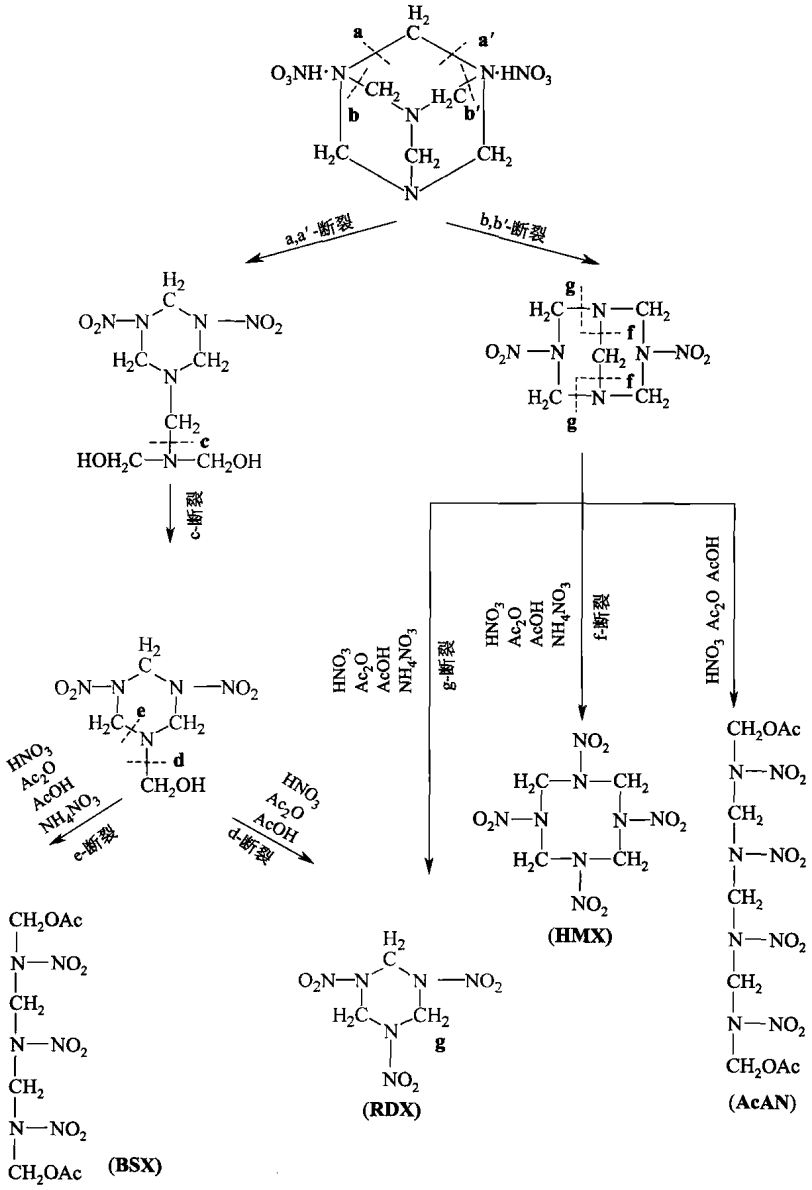


图 4-9 乌洛托品二硝酸盐硝解制备 HMX 的反应机理

b. 乌洛托品二硝酸盐的硝解历程

醋酐法制备 HMX 的反应混合物中硝解乌洛托品时，仍有可能生成一部分的二硝酸盐，所占比例主要取决于反应条件。如果在反应进行过程中，大量游离的硝酸与乌洛托品接触，将大大提高乌洛托品二硝酸盐的生成量。乌洛托品一硝酸盐硝解历程如图 4-9 所示，从图解中可以看出，乌洛托品二硝酸盐硝解时，一开始就有两种断键的可能。其一是从 aa′-处断键，脱除一个亚甲基而形成 DPT 骨架，DPT 再硝解生成 HMX、RDX、AcAn 等产物。其二是从 bb′-处断键而形成杂环氮原子上带侧链的六元环，根据硝解条件的不同而进一步硝解成 RDX 和 BSX 等。

综上可以得出如下结论：①在反应的第一阶段是生成乌洛托品硝酸盐。乌洛托品在醋酐法中硝解和在直接法中硝解，由于反应介质的不同，成盐的程度也是不同的，前者主要是一硝酸盐（其中可能存在着少量二硝酸盐），后者基本上是二硝酸盐。②在 Bachmann 反应中主要中间产物是 DPT。HMX 从 DPT 得到，而 DPT 除了是 HMX 的前身物质外，也是 RDX 的前身物质。③硝解乌洛托品可以从几个不同的途径得到 RDX（如一硝酸盐、二硝酸盐、DPT 都可以导致 RDX 的生成），而 HMX 的来源就窄得多，它只能来自 DPT 的一部分。由此可以看出，通过 Bachmann 反应制取 HMX 要困难得多，需要较严格地控制反应工艺条件才能得到 HMX，而且由于乌洛托品有许多其他反应途径的消耗，很难希望其得率超过制 RDX 的得率。

(2) 乌洛托品碎片分子重组机理

1960 年，Castorina[91]对这种工艺进行了^{14}C 示踪研究，其方法是用放射性同位素^{14}C 标记 HA 或多聚甲醛，通过测定反应产物的放射性分布来研究反应的进程，即检测 HMX 等的实际比活性，与计算比活性进行比较。实验结果表明：当第一步反应时，HA 无选择地降解为小分子碎片，此碎片再结合而构成 DPT；当第二步反应时，DPT 也无选择地降解为小分子碎片，再结合而构成 HMX。上述实验只能证明碳原子可以相互任意地交换，证明了反应历程有小分子碎片重新组合历程的可能性。

1965 年，Castorina[92,93]用^{15}N 示踪法，对该反应过程作了进一步的研究。用 ^{15}N 标记 NH_4NO_3 中的氨基氮原子，用质谱分析检测反应产生的硝胺化合物氨基氮中^{15}N 的百分数，以此来研究由 HA 制备 HMX 过程中氨基氮的转移途径，并由此推断反应历程。实验结果表明，其中一半的氨基氮与 $^{15}NH_4NO_3$ 的氨基氮进行了交换。Castorina 等认为，在 DPT 中存在着两类氨基氮，即 $(—CH_2)_3N$ 和 $(—CH_2)_2NNO_2$，只有前者的氨基氮与 HA 中的氨基氮相同，所以能和 HA 一样与 $^{15}NH_4NO_3$ 进行氨基氮交换；后者由于 $N—NO_2$ 键在 DPT 中是最强的，它在分子中稳定性好，故连接硝基的氨基氮不能进行交换，所以 DPT 中只有一半的氨基氮能够进行交换。上述实验证明了由乌洛托品生成 DPT 的过程中 HA 中的 N 原子与小分子（如硝酸、硝酸铵）中的氨基氮原子可以相互任意地交换，进一步证明了

反应历程有小分子碎片重新组合历程的可能性（见图 4-10）。

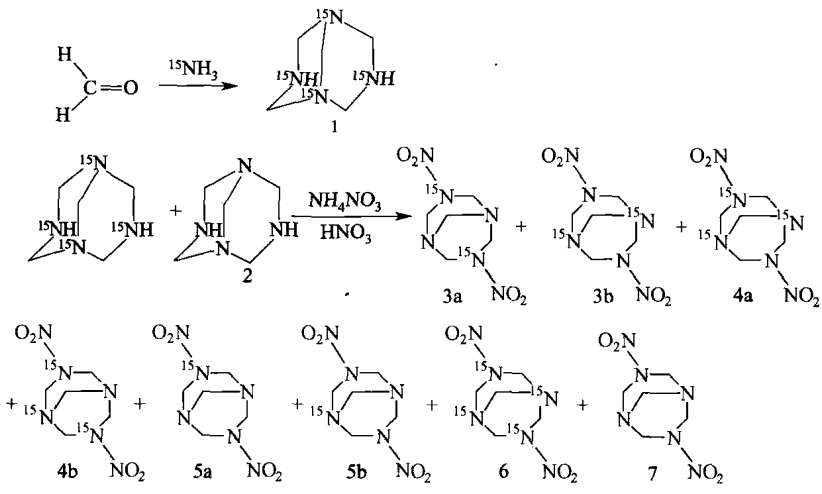


图 4-10 HA-$^{15}N_4$ 和 HA-$^{14}N_4$ 混合物硝化制备^{15}N标记的 DPT

Castorina 的两组实验都表明了 HA 中的碳原子或氮原子都能与额外加入的小分子的碳原子或氮原子相互任意交换，但为了进一步证明小分子碎片重新组合历程的可能性，还应该考虑到 HA 分子之间的碳原子或氮原子是否可以相互任意交换？1988 年 Crampton 等[94]再次用^{15}N示踪法研究了 HA 硝解为 DPT 的反应历程。结果表明了在该过程中有大量的亚甲基桥键发生了断裂，而不是选择性地断裂某一个桥键，同时还出现了氨基氮碎片。通过该实验证明了 HA 分子之间的 N 原子是可以相互任意交换，再一次证明了反应历程有小分子碎片重新组合历程的可能性。

上述乌洛托品无选择地降解成小分子碎片，再结合而成 HMX/RDX 的反应历程推断，虽有一定道理，但不能确定地说明乌洛托品、DPT 无选择地降解所需的条件，也未能说明分子碎片是如何重新结合成环硝胺的，更没有涉及一系列副反应。总的看来，环硝胺的生成很可能包括了上述两种历程。乌洛托品硝解初期进行选择性降解，在一定反应条件下保留环结构是大量事实证明了的。硝解过程中降解产生的一些小分子碎片合成新产生的环硝胺也是完全可能的。从小分子合成六元环的 RDX 比较容易是公认的事实，但合成 HMX 就比较困难。

4.3.3.2 综合醋酐法硝解

综合醋酐法主要用于制备 HMX/RDX（70∶30）混合物。传统的醋酐法制备 HMX 有两个主要的缺点：一是醋酐、醋酸用量太大；二是乌洛托品利用率低。新醋酐法主要对这两个问题做了重大的改进。乌洛托品在不同的硝化体系中可获得不同的硝解产物，即使同一硝化体系，也因条件不同而得到不同的结果。如在以醋酸为介质，由硝酸铵、醋酐为硝化剂的体系中，改变反应条件，乌洛托品的硝解反应的主产物可以是 RDX，也可以是 HMX。在醋酐法生产 HMX 的基础上，利用其料

比小、产率高的优点，改变以制 HMX 为主的工艺，通过经济、简单的分离法将 HMX、RDX 分离，在同一条生产线上生产两种高能炸药，这就是新醋酐法的基本思想。

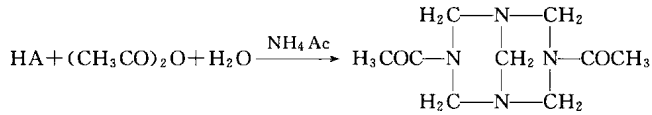
此法的产物是 70%HMX 和 30%RDX 的混合物，亚甲基利用率在 50%以上，而醋酐和醋酸的用量降低到原醋酐法相应用量的 2/3～1/2。此法的具体操作如下：将乌洛托品与硝酸铵混合物溶于足够量的冰醋酸中（为促进溶解，可升温到 70℃左右，溶解后再降温到反应温度），再在约 45℃下往其中滴加硝酸铵的硝酸溶液和醋酸酐。加料毕，在此温度下继续搅拌 60min，再升温到 70～75℃搅拌 45min。反应毕，加热水稀释，冷却、过滤，滤饼用 70%硝酸处理以分解副产物，即得到 HMX/RDX(70∶30) 的混合物。

4.3.3.3 *以乌洛托品为基的新方法*

20 世纪 70 年代以来，以乌洛托品为基的新法（也可称为酰化-硝化法）研究极其活跃，主要包括 TAT 法、DADN 法及 DANNO 法。

(1) DAPT 的合成工艺及机理

① DAPT 的合成工艺　这三种方法都需要首先得到二乙酰基五亚甲基四胺（DAPT）这个中间体，因此高产率地得到 DAPT 极为重要。Siele 等[95]对乌洛托品的酰解进行了研究，改进了反应条件，使得 DAPT 的得率提高到 90%以上，在加入醋酸铵的情况下，得率最高可以提高至 110%，如反应方程式(4-13) 所示。Siele 发现，在有水存在（最好还要有能与酸结合的附加剂）的情况下，乌洛托品的酰解反应比无水时进行得更好，从而得到更高的 DAPT 得率。



(4-13)

DAPT

但由于 DAPT 稳定性较差（它在 20～120℃迅速分解），反应放热，导致加料时间过长，成本较高。Lukasavage 等[96]对该法进行了改进，他们用冰作吸热剂，将醋酸酐一次性倒入乌洛托品和水的混合物中，反应在 1min 内完成，产率为 65%～100%。该工艺耗时短，原料利用率高，简单经济；但该方法产率不够稳定，重复性较差，有待于进一步改进。

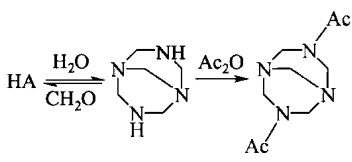


图 4-11　乌洛托品酰解制备 DAPT 可能的机理 1

② 由乌洛托品酰解制备 DAPT 的反应机理　Coburn 等[97]对 DAPT 的生成历程提出了推测（如图 4-11 所示），他们认为，在反应过程中，水的作用是使乌洛托品分子中的桥次甲基断裂并产生甲醛，反应产生的甲醛又与醋酸铵生成乌洛托品，因而使 DAPT 的得率超过 100%，但是上述推测没有直接的实验根据。

1983 年，王绍芳等利用核磁共振技术对该反应进行了进一步的研究，并提出了另一种完全不同的机理。他们用 NMR 跟踪观察了乌洛托品生成 DAPT 的整个反应过程，并对反应进行了动力学测定，结果表明：乌洛托品浓度随时间降低，DAPT 浓度随之增大；但在反应过程中看不到任何中间体的出现，这有可能是因为中间体浓度过低，在 NMR 检测的灵敏度之下。但是他们从另一个方面观察到了水和醋酸铵在反应的作用。

实验结果表明，水参加了反应，并且促进了 DAPT 的生成。醋酸铵一方面与反应过程中产生的甲醛又生成乌洛托品，从而提高了 DAPT 的得率。另一方面降低了副产物 TRAT 的量。乌洛托品在醋酐-D_2O 中与醋酐反应的过程中，不断有甲醛产生，此甲醛会抑制未反应的乌洛托品进一步生成 DAPT，而在醋酸铵存在下，由于它迅速与产生的甲醛生成乌洛托品，消除了甲醛所产生的不利影响，因而使 HA 按反应所需方向生成 DAPT。根据上述实验结果，并结合他们对该反应的动力学测定结果，推测出了另一种机理，如图 4-12 所示。由反应式可知，从整个反应来看，并不消耗水，只要体系中存在催化量的水就足以使反应进行。因而在醋酸铵存在下，即使用冰醋酸作溶剂，反应仍然能正常进行。

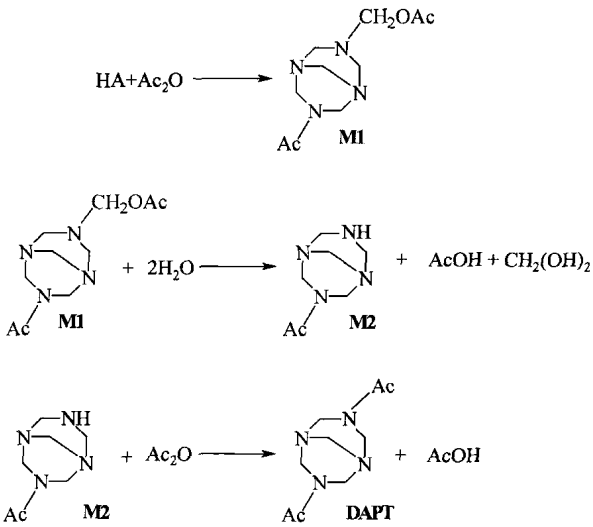


图 4-12 乌洛托品硝解制备 DAPT 可能的机理 2

Lukasavage 在改进现有 DAPT 制备工艺的同时，还意外地发现了一种新的物质 3-乙酰基-7-乙酰氧甲基五亚甲基四胺（AAHT），它是比 DAPT 更稳定、更容易转化的一种新中间化合物。而这个中间体则是在上述机理中一直不曾观察到的中间体 M1。它的制备过程与 DAPT 的过程基本一致，唯一不同的是这个反应是在 −30～−15℃的低温下得到的，温度高于这个范围将得不到 AAHT，全部转化成了 DAPT。根据这个实验事实，从一个侧面证实了机理二的正确性，之所以在 DAPT 的合成条件下观察不到中间体 M1 的存在，是因为在该条件下 M1 极不稳定，生成的同时就转

化成了 DAPT；然而在较低的温度下 M1 的稳定性增加，反应的速率减缓，也有可能是因为温度过低，达不到 M1 转化为 DAPT 的活化能，从而使反应停在 M1 阶段。

Cooney 等[98]用^{15}N 示踪法再次详细研究了 HA 酰解为 DAPT 的反应机理。以 $^{15}NH_3$ 为起始原料合成 HA-$^{15}N_4$，然后由纯的 HA-[$^{15}N_4$] 和 HA-[$^{14}N_4$] 以不同比例混合在一起的混合物进行酰解，反应如图 4-13 所示。结果表明了该酰解过程中只有小部分的桥键发生了断裂，而不是像 HA 硝解为 DPT 的过程中大部分的桥键发生了断裂，表明在该过程中绝大部分的亚甲基桥键是选择性的断裂。

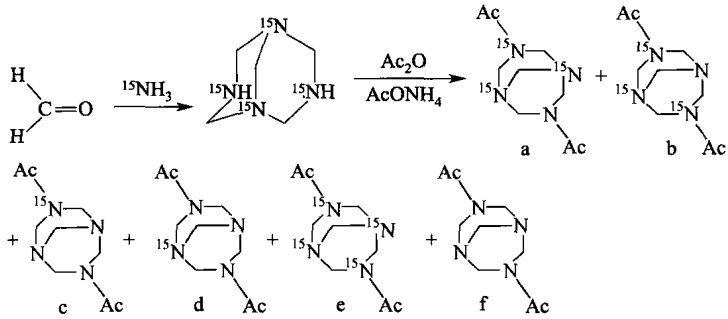


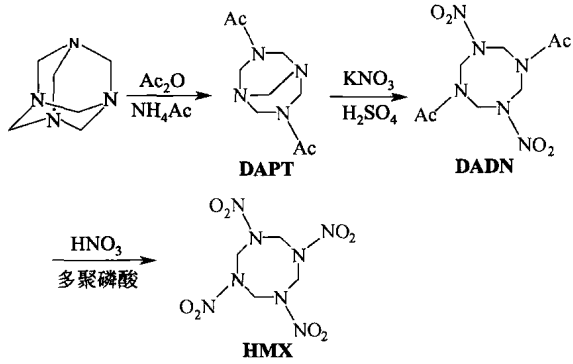
图 4-13　利用 15N 示踪法研究 HA 酰解为 DAPT 的反应过程

综上所述，DAPT 形成的主要机理更倾向于机理二。与此同时，还极有可能伴随有少数碎片分子的重组机理。乌洛托品酰解制备 DAPT 的机理并未完全得到验证，有待于进一步研究。

(2) DADN 法

1,5-二乙酰基-3,7-二硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷（DADN）是合成 HMX 关键的非爆炸母体之一。Urbanski 和 Bachmann 曾经提出用 N_2O_4-HNO_3 将 DAPT 转化为二乙酰基硝基亚硝基衍生物，接着用过二硫酸盐将亚硝基氧化成硝基。这种方法不经济也不方便。后来人们提出用硝硫混酸直接将 DAPT 硝化成 DADN。

① DADN 法合成 HMX　乌洛托品经醋酐酰解得到 DAPT（二乙酰基五亚甲基四胺），再对 DAPT 硝解得到 DADN，DADN 进一步硝解得到 HMX，总反应见式(4-14)。



(4-14)

有6种硝解剂可将DADN硝解为HMX，它们是：①TFAA（三氟醋酐）/HNO_3；②TFAA/HNO_3，溶剂为硝基甲烷；③PPA（多聚磷酸）/HNO_3；④P_2O_5/HNO_3；⑤SO_3/HNO_3；⑥N_2O_5/HNO_3。其中比较常用的是③、④、⑥三种。例如，用7.5g 98%HNO_3及16.5g 88% PPA在60～70℃硝解1g DADN，反应时间60min，得率为99%，纯度接近100%。用25g 98%HNO_3及8.4g P_2O_5在50℃硝解1g DADN，反应时间50min，得率为99%，纯度接近100%。1g DADN在1.33g N_2O_5和6.16g硝酸中于50℃硝解60min，粗品得率87%（纯度94%），纯品得率82%。

DADN法包括以下反应：

第一步，在醋酸铵和水存在下，乌洛托品与醋酐反应，生成DAPT、甲醛和醋酸；

第二步，DAPT与硫酸/硝酸介质反应，生成DADN、甲醛和水；

第三步，DADN与多聚磷酸/硝酸反应，生成醋酸和HMX。实验证明，DADN法三步制造HMX采用惰性载体工艺是非常理想的。合适的载体是庚烷和氟碳化合物，该工艺进行了千克级的中间试验。从结果看，前两步比较成熟，第三步难度较大。核心问题是缺乏强有力的硝化剂和设备材料的防腐问题。据资料报道，Los Alamos科学实验室用电化学隔膜氧化法从N_2O_4-HNO_3溶液用于硝化DADN可得HMX，产率90%以上，产品纯度较高。如能实现最佳工艺，粗制产率可由普通工艺条件下预计的76.5%提高到105%，精制产率可由普通工艺条件下预计的1455美元/吨降低1282美元/吨，生产成本可比目前的醋酐法降低40%以上。同时，设备费、总的年度费用等，都比目前的醋酐法生产工艺低。然而该法的工艺复杂，最重要的问题是生产过程中使用的硝硫混酸不仅对设备的腐蚀性强，且很难回收处理，这大大限制了该法的发展应用。

② DADN法合成制备HMX的机理　在DAPT硝解制备DADN的过程中，首先生成双季铵盐。然后亲核试剂硝酰阳离子进攻桥上的亚甲基，生成DADN。由于有少量亚硝酰阳离子存在，还会有DANNO生成。季铵盐的生成，导致了四氮杂双环选择性断键，形成八元环衍生物，而不形成六元环衍生物。

DADN硝解为HMX可能是按图4-14所示进行的，酰基逐步被硝基取代。DADN的硝解属于仲胺的硝解。由于氮原子上带有吸电子基团，使氮上碱性降低，亲核能力下降，再加上空间位阻的原因，使仲胺的硝解比较困难，尤其是最后一个酰基的硝解要求硝解剂具有更强的硝化能力。

在硝解过程中，除发生硝基取代反应外，还伴随着破坏反应的发生，两种反应速率随硝解介质中酸碱催化能力强弱的不同而不同。在酸性介质中环稳定性的次序是：DADN>SEX>HMX。DADN反应液在室温下放置一个月后再稀释，DADN的得率不降。SEX也能从硝硫混酸中制得，唯独HMX在室温下放置在硝硫混酸中发生分解现象。因此，在酸性介质中，HMX被破坏的可能性最大。

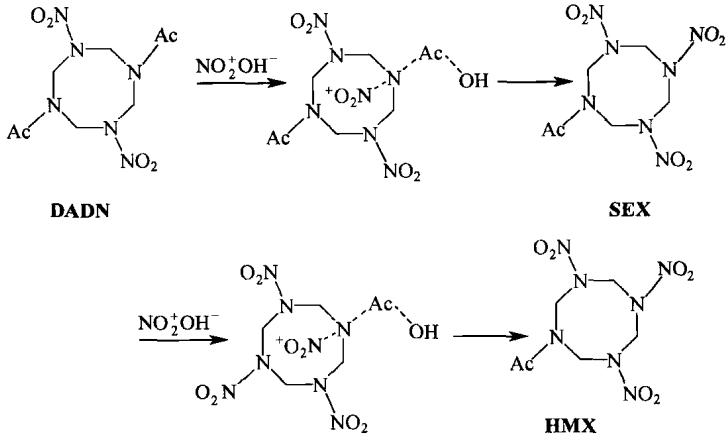


图 4-14　DADN 硝解制备 HMX 的反应机理

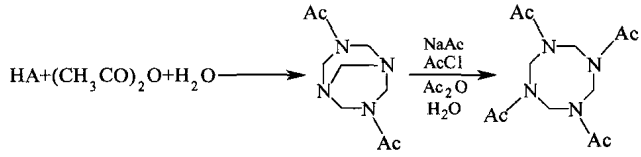
(3) TAT 法

在美国 TAT 法先于 DADN 法在实验室研究成功，TAT 由于其硝化问题发展较为缓慢，近几年其硝化问题得到了解决，最高得率为 99%，其纯度也接近 100%，TAT 法也得到了迅猛的发展。其极高的产率和纯度，以及原料用量的减少使得它在近几年成为各国的研究焦点。

① TAT 法合成 HMX

第一步：由乌洛托品制备 TAT。

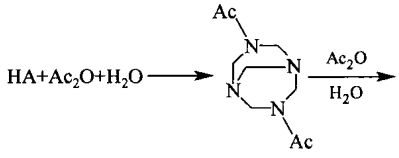
TAT 的合成最初是在 1972 年由 DAPT 和醋酐在无水条件下反应得到的，但产率极低。1976 年 Siele 等[99]用 DAPT 和醋酐、醋酸钠和乙酰氯在较低的温度下制备 TAT，产率提高至 89%，此工艺中原料昂贵且用量大，约为理论用量的 2～3 倍，成本仍较高。1986 年 Surapaneni 等在 100～125℃的高温下用 5 倍于理论摩尔量的醋酐反应制得，这种方法的最高得率可达 90%，也是目前生产 TAT 最主要的方法，如反应式(4-15) 所示。为了获得高得率，需要注意一下问题：①在加料次序上最好将乙酰氯逐渐加入其他反应剂中，否则可能发生大量的副反应；②料比一般采用理论用量的 150%～300%；③反应温度 20℃左右。为了易于搅拌，需要充足量的液体有机稀释剂。合适的稀释剂有冰醋酸、醋酐、甲苯、石蜡油、氯仿等。



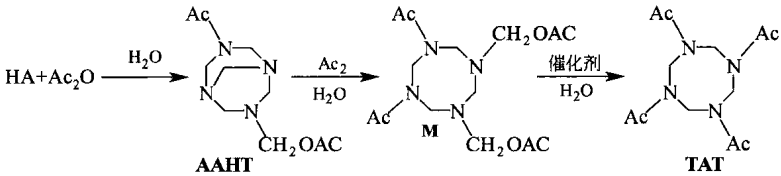
(4-15)

2002 年，Lukasavage 等用 DAPT 和略高于理论用量的醋酐在较温和的条件下且在固体催化剂的存在下合成了 TAT，产率接近于理论值，如方程式(4-16) 所示；他们还针对 DAPT 易分解导致加料时间过长的缺点做了进一步的改进，极大地降低了成本。与此同时，Lukasavage 在上述改进方法的基础上，又提出了一种

全新的合成 TAT 的方法，如反应式(4-17) 所示。AAHT 是比 DAPT 更稳定、更容易转化为 TAT 的一种新化合物。他们首先用冰作吸热剂，在极短的时间内将乌洛托品酰解为 AAHT，AAHT 再在固体催化剂的作用下水解酰化为 TAT，产率为 90%～100%。两种合成 TAT 的新工艺总得率都能达到 90%以上，且产品纯度高，原料利用率高，反应条件温和，都值得进一步深入研究，只是该工艺较醋酐法复杂，有待于进一步改进。



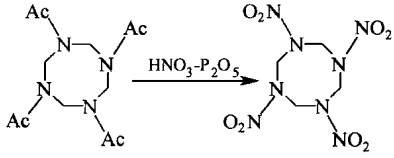
(4-16)



(4-17)

第二步：由 TAT 制备 HMX。

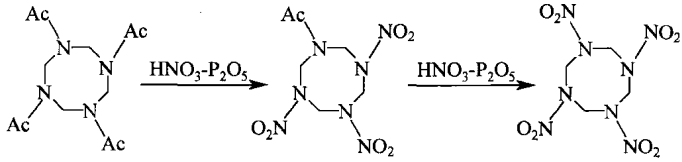
20 世纪 70 年代初期，对 TAT 的硝化剂问题进行了较详细的研究。最初以 HNO_3-发烟 H_2SO_4、HNO_3-H_2SO_4 两种硝化体系对 TAT 进行硝化，均未得到 HMX。继而发展了 HNO_3-Ac_2O、HNO_3-$(CF_3CO)_2O$ 两种硝化体系，但 HMX 产率较低，成本高，没有太大的应用价值。1981 年，美国 Los Alamos 实验室以 HNO_3-P_2O_5 为硝化体系，制备得到了 HMX，产率在 75%～80%之间，纯度高达 97%。1993 年，Lukasavage 对该体系做了改进，得率提高至 98%以上，纯度在 99%以上，如反应式(4-18) 所示。而 J. B. Anthony 对以 HNO_3-N_2O_5 为硝化体系合成 HMX 做了改进，使得率提高至 82%，并在进一步向反应液中追加 HMX/ HNO_3 时得率提高至 90%。尽管以 HNO_3-P_2O_5 和 HNO_3-N_2O_5 两种硝化体系几经改进后，硝化得到的 HMX 产率和纯度都很可观，但是其原料利用率低，成本仍较高，不利于工业化生产。



(4-18)

Lukasavage 在以 HNO_3-P_2O_5 硝化体系基础上做了进一步的改进，发展了一条全新的合成途径，如反应式(4-19) 所示。该法主要是将硝化步骤由原来的一步增加为两步，首先将 TAT 转化为较易得到的中间体 SOLEX (1,3,5-三硝基-7-乙

酰基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷），再将 SOLEX 硝化制备得到 HMX。在 TAT 转化为中间体 SOLEX 以及 SOLEX 转化为 HMX 的过程中所用硝化剂总量远远低于 TAT 直接转化为 HMX 所需的量，这大大降低了成本，非常有希望投入工业生产；同时整个硝化过程的温度均低于直接合成 HMX 的过程，增加了实验的安全系数；TAT 经由 SOLEX 合成 HMX，降低了反应过程中甲醛的聚合能力，为产品的后处理提供了帮助；该法硝化制备 HMX 的最高得率为 99%，其纯度也接近于 100%，达到了产品的应用要求，与传统的醋酐法相比，无需进行产品分离提纯，RDX 即可使用，从而进一步降低了成本。因此 TAT 法的迅猛发展，使它成为各国研究的焦点。



(4-19)

② TAT 法制备 HMX 的反应机理　乙酰氯法制备 TAT 的反应机理如图 4-15 所示。乙酰氯有助于打开 DAPT 的亚甲基桥键，生成氯代乙酰氧四氮杂环辛烷（X_1），它与醋酸钠反应，生成乙酰氧基亚甲基三酰基衍生物（X_2），再经酰解即得到 TAT 。

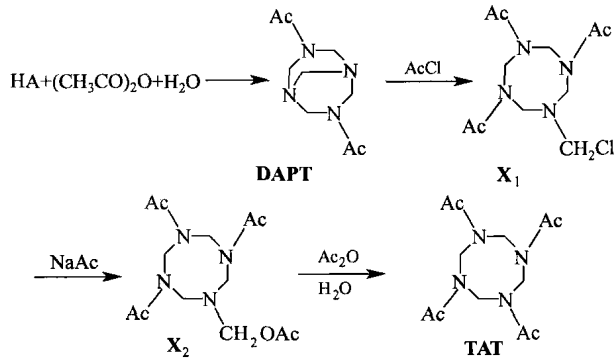


图 4-15　DAPT 酰解制备 TAT 的反应机理

上述机理中的 X_1 的存在是没有证据证明的，这种机理只适于无水条件。Siele 发表的 TAT 制备方法是在无水体系中于 20℃反应 1h 后，立即加入大量的水，此后又反应 1h。在这种情况下，由 X_2 转化为 TAT 的反应，在未加入水以前基本上没有进行。加水以后 X_2 被酰化才得到 TAT。

由 DAPT 制备 TAT 的各种方法的反应条件有很大差别，但反应机理是相同的，如图 4-16 所示。只是在由 DAPT 转化为中间体时，乙酰氯法是一个快速反应过程，而醋酐法则是一个较慢的反应。在生成中间体的过程中，可能经历了双季铵盐的过渡态：双季铵盐在桥环两端都显正性，使桥环上的碳显正性，极易受亲核试剂的进攻而断键。对乙酰氯法来说，乙酰氯很容易与叔胺生成季铵盐，而在乙酸酐法中，虽然乙酸酐也可以和叔胺形成季铵盐，但反应活性比乙酰氯小，加之在体系中也没有较多的 CH_3COO^- 存在，反应自然难于发生。因而在醋酐法中，为了使

DAPT 变成中间体，必须采用较强的反应条件和较长的反应时间。Cooney 用 ^{15}N 示踪法详细研究了 HA 酰解为 DAPT（前文已介绍），并进一步研究了 DAPT 酰解为 TAT 的反应机理。以 $^{15}NH_3$ 为起始原料合成 DAPT-$^{15}N_4$，然后由纯的 DAPT-$^{15}N_4$ 和 DAPT-$^{14}N_4$ 化合物以不同比例混合在一起的混合物进行酰解。结果显示，在 DAPT 酰解为 TAT 的反应过程中，只有极少部分的产物发生了同位素混合，绝大部分产物是 TAT-$^{15}N_4$ 和 TAT-$^{14}N_4$；表明在该过程中绝大部分的亚甲基桥键是选择性的断裂，进一步验证了 DAPT 酰解为 TAT 是逐步降解的机理。

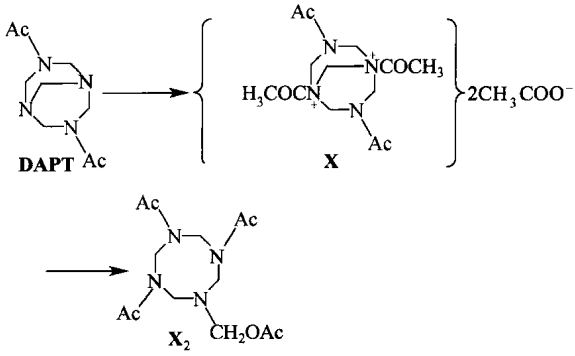


图 4-16 DAPT 酰解机理

TAT 硝解为 HMX 的反应条件与 DADN 硝解为 HMX 基本相似，因而反应机理也可能是酰基逐步被硝基所取代。

(4) DANNO 法

DANNO 法由四步组成，如反应方程式(4-21) 所示：

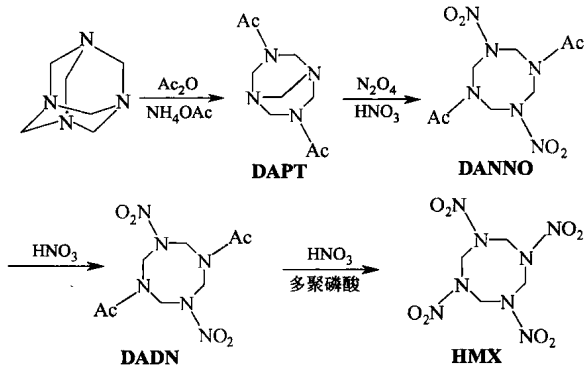
① 由乌洛托品酰解制备 DAPT；

② 由 DAPT 硝解制备 DANNO（1,5-二乙酰基-3,7-桥亚甲基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷）；

③ 由 DANNO 氧化生成 DADN；

④ 最后由 DADN 硝解制备 HMX。

DANNO 法的优点在于用硝硫混酸或红色发烟硝酸进行硝化，可省去 DAPT 转变为 DADN 所需要的硫酸。但其得率和纯度比 DADN 法低，HMX 的粗品得率虽然可达 90%，但粗品中含有 40%以上的部分硝化物。而且分段硝化，使 DANNO 硝解为 HMX 的工艺更为复杂，这种方法没有太大的发展前途。



(4-20)

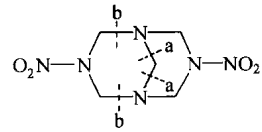
4.3.3.4 DPT 非醋酐法硝解

(1) DPT 硝解反应及其动力学研究

虽然醋酐法经历了几十年的研究与发展，有了很大的改进，但仍然存在一些严重的缺点，如原材料消耗量大，使用大量的醋酐增加了 HMX 的成本；其反应复杂，生成 HMX 的同时还伴随着 RDX 和多种直链硝胺副产物的生成；反应废液处理量大等。

在醋酐法中，DPT 是生成 HMX 的一个关键中间体。若能以其他更便宜方法合成 DPT 而避免使用或少用醋酐，则有可能降低 HMX 的生产成本。基于这种想法，使用廉价的尿素为原料，通过硝化和缩合反应制备 DPT 的方法应运而生。DPT 的硝解比较复杂，在不同硝解体系下有不同的结果，以下主要讨论其在硝酸-硝酸铵体系下硝解生成 HMX 及其反应动力学方面的问题。

① DPT 的硝解反应　DPT 在硝化介质中存在多种断裂方式。从 a-处断裂，硝化产物是 HMX；从 b-处断裂，硝化产物是 RDX；a、b-处断裂同时存在，产物结构比较复杂，可能以 HMX 或 RDX 为主，也可能以直链硝胺化合物为主。

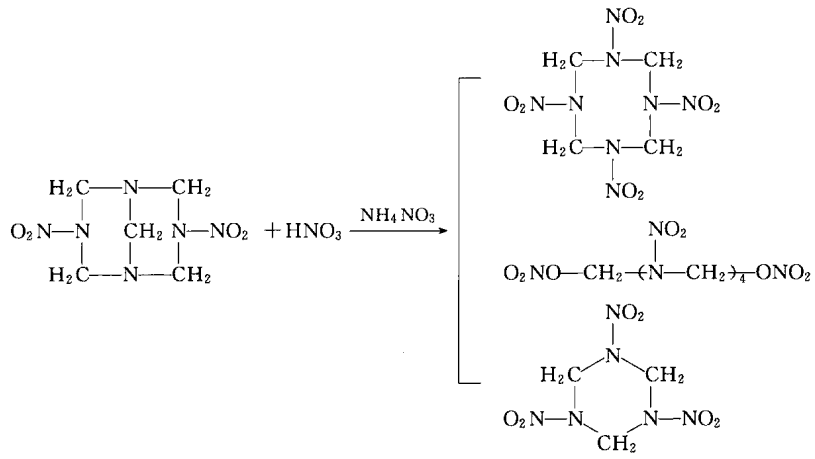


在 DPT 硝化制备 HMX 的研究中发现，硝酸铵的存在与否对产物影响很大：有硝酸铵存在时，以环状产物 HMX 或/和 RDX 为主；无硝酸铵存在时，以直链硝胺化合物为主。后来的研究表明，其他的硝酸盐，如硝酸钙、硝酸镁等具有类似的效果。

Wright 报道了 DPT 在硝酸-醋酐-硝酸铵体系中于 65～70℃反应，经重结晶，HMX 的得率为 65%。Bachmann 等[100]验证了 Wright 的实验，发现粗产物中有 16%的 RDX 和一些氮酰基直链硝胺副产物，经精制后，HMX 的得率为 59%，纯度为 96%。

有研究者从不同角度考察了硝酸-硝酸铵体系中盐类的影响。孙荣康[101]认为在 DPT 硝化为 HMX 的过程中，硝酸铵并不参与反应，只是起降低体系酸度的作用，而根据 Bachmann 的研究，体系酸度降低有利于八元环产物的形成。孙荣康还认为硝解产物主要决定于反应温度，低温硝解有利于形成 HMX，而高温硝解则有利于形成 RDX。陈里等[102]研究了 DPT 在硝酸-硝酸盐体系中的硝化反应，他们认为既然硝酸铵只是起降低酸度的作用，那么如果选择的硝酸盐既能与硝酸成盐，降低体系酸度，又能吸收反应中产生的水，保持硝酰阳离子的浓度，则同样会提高硝化产物得率。以此为指导，他们用硝酸锂、硝酸锌、硝酸钾、硝酸镁、硝酸钙取代硝酸铵，并采用硝酸铵-硝酸镁、硝酸铵-硝酸钙复盐代替硝酸铵，实验结果表明，HMX 的得率增加并不明显，对于硝酸-铵镁盐体系，得率最高为 53%，硝酸-硝酸钾体系中，得率为 46%左右，在硝酸-硝酸钾-铵镁盐中，得率达到 50%左右，硝

酸-硝酸铵及硝酸-硝酸钙铵复盐体系中，得率均达到47%左右。这样也可以认为硝酸铵在DPT硝解中的作用，不单纯是降低酸度，它能提高HMX得率的机理研究是人们非常关注的。



② DPT硝解反应动力学　如前所述，DPT硝解产物比较复杂。在硝酸-硝酸铵体系中，其可能的硝解产物有HMX、RDX和直链硝胺化合物。如何提高HMX的收率，尽可能地减少副产物的产生，成为一项重要的课题。这就要求首先搞清楚DPT的硝解机理，并对硝化反应动力学进行研究。

采用HPLC监测硝解工艺过程，对硝化反应动力学进行了研究。图4-17是DPT和HMX的HPLC图谱，其中DPT的保留时间为2.616min，HMX为3.075min。

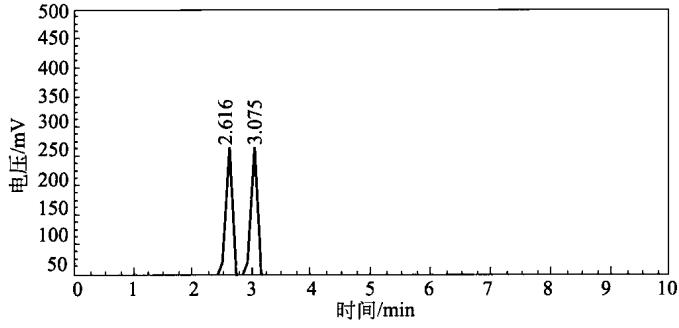


图4-17　DPT和HMX的HPLC图谱

由于DPT在室温下硝解速率较快，反应温度需要控制在0℃，在98%的硝酸中，加入定量的硝酸铵，溶解后降温至0℃左右，再均匀加入DPT，保持物料温度在0℃左右，加料完毕后，立即将反应液倒入冰水中终止反应，有白色沉淀析出，快速过滤，水洗后，压干，立即将样品进行HPLC检测。如图4-18所示。

结果表明，HPLC图谱中已经没有DPT的峰，因此可以认为DPT的硝解是个

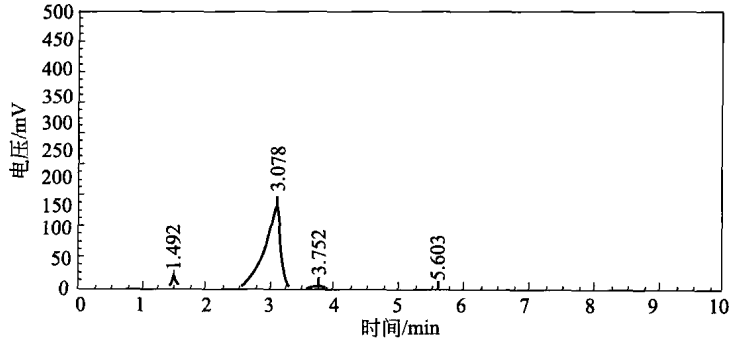
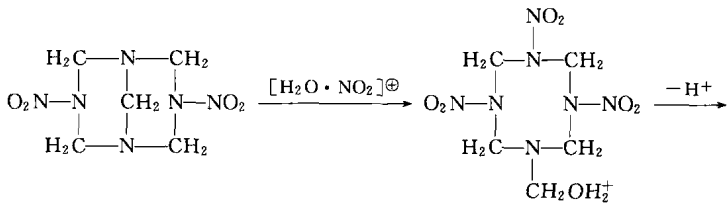
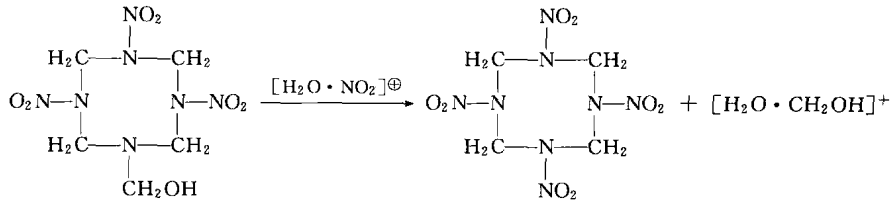


图 4-18　在 0℃淬灭法 DPT 硝解反应产物 HPLC 图谱

快速反应，将 DPT 加入硝解液后，马上发生反应，经过中间体后转化为 HMX 和其他产物。由图谱可看出，在出峰时间 1.492min 处有一小峰，是比 DPT 极性更大的物质。综上所述，DPT 的硝解可能是经过了以下的过程。

$$4HNO_3 \rightleftharpoons 2\,[H_2O \cdot NO_2]^{\oplus} + 2NO_3^-$$





$$[H_2O \cdot CH_2OH]^+ \xrightarrow{-H^+} H_2O + CH_2O$$

硝酸铵的存在使得 DPT 在 a-处断裂后产生的羟甲基能够保持一定时间，从而使得 DPT 能转化为 HMX。Wright 在合成 HMX 时，同样认为硝酸铵的存在使得 DPT 在桥上断裂后，可以减少直链产物，使反应向生成环硝铵的方向有力地转化。

如果保持加料前的步骤与温度不变，将反应温度提高到 25℃，也就是合成 HMX 工艺中的硝解温度。每隔 5min 取样，淬灭，用 HPLC 测定样品中的 HMX 含量。其 HPLC 图谱及 HMX 含量如以图 4-19 和表 4-26 所示。

表 4-26　在 25℃ DPT 硝解所得 HMX 含量随硝解时间的变化

硝解时间/min	0	5	10	15	20	30
HMX 含量/%	95.1%	94.6%	94.4%	93.5%	94.7%	93.1%

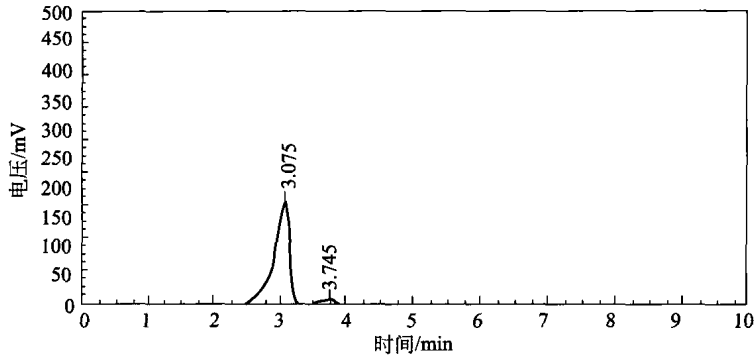


图 4-19 在 25℃ DPT 硝解产物 HPLC 图谱

由 HPLC 图谱可以看到，保留时间在 1.492min 的小峰已消失，这说明硝解温度升至 25℃，中间体已转化为 HMX 或其他物质。经 HPLC 检测，随着硝解时间的改变，HMX 的含量均为 94%左右。这有两种解释：一是中间产物转化为 HMX 是一个快速反应，与硝解时间关系不大；二是 HMX 与其他杂质同时产生，且是一个平行反应。

为解决这个问题，按照合成 HMX 的工艺，在升温至 25℃保温时，取不同时间终止硝解反应，马上进行氧化结晶实验，析晶时间控制在 15min，然后测定 HMX 的产量。由于硝解使用的硝酸大大过量，在反应过程中可以认为硝酸的浓度不变，而不稳定的中间体可以忽略，把 HMX 的生成量换算为 DPT 的消耗量来进行动力学研究，从宏观上来研究合成 HMX 的动力学。

实验结果如表 4-27 所示。DPT 投料量为 5g，硝酸量为 38mL，忽略因反应而引起的硝酸体积的变化，反应时间为硝解时间加析晶时间。

表 4-27 在 25℃ HMX 的产量随硝解时间的变化

序　号	1	2	3	4	5
硝解时间/min	5.1	7.5	9.8	13.2	18.4
反应时间/min	20.1	22.5	24.8	28.2	33.4
HMX 产量/g	2.98	3.15	3.29	3.37	3.48

由表 4-27 数据可知，HMX 的收率随硝解时间的增加而增加，可见 HMX 的生成并不是一个快速反应，那么 HMX 和其他副产物应当是同时产生，是一个平行反应。

依照实验数据，对 DPT 合成 HMX 的宏观动力学进行计算，采用积分式来尝试。

$$\text{DPT 初始浓度 } c_{A0}=(5/218)/0.038=0.6036(\text{mol/L})$$

$$\text{瞬时浓度 } c_A=(5/218-W/296)/0.038$$

利用一级反应积分式来计算，即将数据代入

$$k=(1/t)\ln(c_{A0}/c_A)$$

计算结果如表 4-28 所示。

表 4-28 动力学参数计算结果

序　号	1	2	3	4	5
反应时间/min	20.1	22.5	24.8	28.2	33.4
c_A/(mol/L)	0.3386	0.3235	0.3110	0.3040	0.2942
$\ln(c_{A0}/c_A)$	0.5780	0.6236	0.6628	0.6859	0.7187
k/min^{-1}	0.02875	0.02771	0.02673	0.02432	0.02152

可见 k 值近似是一常数，所以可将 DPT 硝解为 HMX 的反应视为宏观一级反应。取 k 的平均值 0.0258min^{-1} 作为其速率常数，代入一级反应积分式得：

$$0.0258=(1/t)\ln(0.6036/c_A)$$

将上式求微分式，即得 DPT 在硝酸-硝酸铵体系下硝解反应的动力学微分形式为

$$-dc_A/dt=0.0258c_A$$

由于这是基于硝酸大大过量，硝酸浓度不变，并将 HMX 的生成量换算为 DPT 消耗量的情况下得到的结果，因此是假一级反应动力学。如果减少硝酸用量，HMX 的收率较低，这可能是由于硝酸铵难以有效溶解，导致硝酸体系的黏度升高，从而影响了 DPT 的硝解，所以加入过量的硝酸在该反应中还是非常必要的。

DPT 的硝解反应非常复杂，有关反应机理和反应动力学还有待于进一步的研究。

(2) 酸性离子液体及五氧化二氮在 DPT 硝解反应中的应用

鉴于 Bachmann 法制备 HMX 的某些不足，从它一问世世界各主要工业国家均投入研究新法制备 HMX。近年来，一些新的 HMX 的制备方法相继被开发了出来[103]，包括醋酐法、非醋酐法。

然而这些方法都使用了混酸体系，因此普遍存在着腐蚀设备、副产物多、污染大等缺点。要解决这一问题，寻找新的硝化剂来代替发烟硝酸是最佳的途径。经过几十年的研究，目前出现了许多新的硝化剂和硝化方法，例如使用 NO_2-O_3、N_2O_5、有机硝酸酯作为硝化剂，或者用三氟甲基磺酸、全氟辛基磺酸盐（氟两相硝化）、分子筛、皂土等为催化剂进行硝化。最近，可回收、非挥发、强极性的离子液体在硝化反应中也得到了应用，为绿色硝化提供了一类具有较强应用前景的新体系。

钱华等研究了 DAPT 在离子液体 $[Bmim]PF_6$ 中进行的硝解反应[104,105]。以 N_2O_5/HNO_3 为硝解体系，常规反应产率仅为 9.6%，加上超声波后产率提高到 34.5%，离子液体 $[Bmim][PF_6]$ 为反应溶剂时，硝解反应产率可以提高到 66.8%，而且二氯甲烷为溶剂时产率也仅为 31.2%，如图 4-20。原因认为是由于离子液体无蒸气压，能大大改变体系在超声波体系中空穴的特性，有利于空化气泡的产生，同时其具有强烈地吸收超声波的能力，因此可以提高超声波的利用率。而传统的分子溶性在超声波条件下，空化泡破裂时易挥发而不好回收，同时还对超声

的吸收率低。由于反应体系存在固体 DAPT、不互溶的离子液体和硝化，因此为非均相反应，超声波的加入可以有效促进相转移进行。

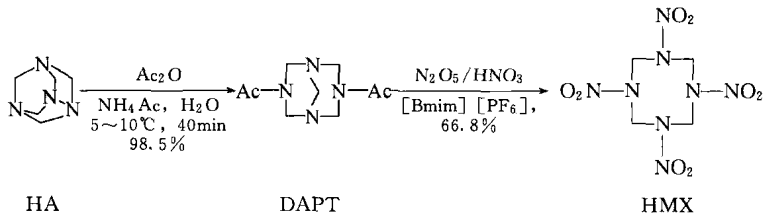


图 4-20 超声波条件下 [Bmim][PF_6] 中 DAPT 硝解合成 HMX

职慧珍等研究了一种新型酸性离子液体[106]，并将之用于 DPT 的硝解反应中，可以有效提高 HMX 的产率[107]；何志勇等也研究了酸性离子液体在 DPT 硝解反应中的应用，发现同样可以提高 HMX 的产率[108]。

① 硝解用酸性离子液体的制备 可用于催化硝解反应的酸性离子液体合成与常用酸性离子液体相同或相似。叔胺可以直接与无机酸（主要是硫酸、硝酸和三氟甲酸等）反应生成的 H 型离子液体，如 *N*-甲基咪唑硫酸盐离子液体（见图 4-21）：

内酰胺磺酸盐离子液体 [Caprolactam]X（X＝HSO_4^-、NO_3^- 和 TsO^-）也被合成出来并用于硝化反应中[109]，见图 4-22。

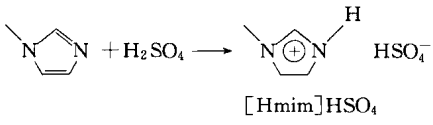


图 4-21 *N*-甲基咪唑硫酸盐的合成

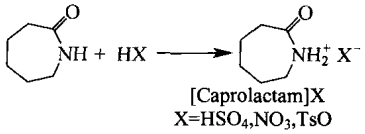


图 4-22 内酰胺磺酸盐离子液体的合成

磺酸型离子液体则在硝化反应中最为常用，合成方法通常由“一锅法”进行，以叔胺与磺酸内酯进行季铵化反应再加质子酸得到（见图 4-23）。

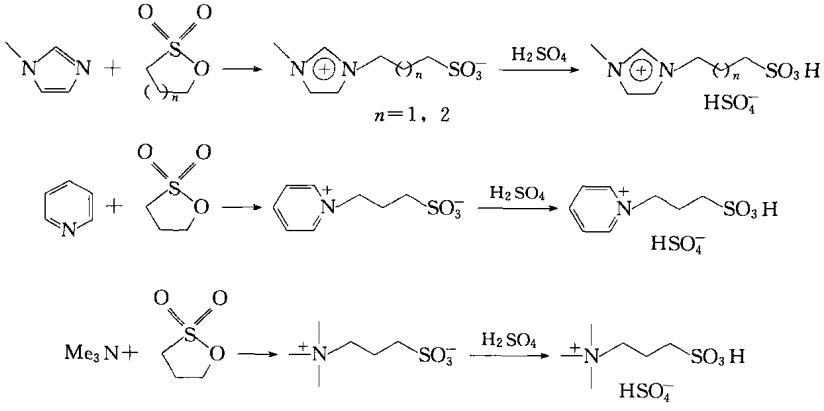
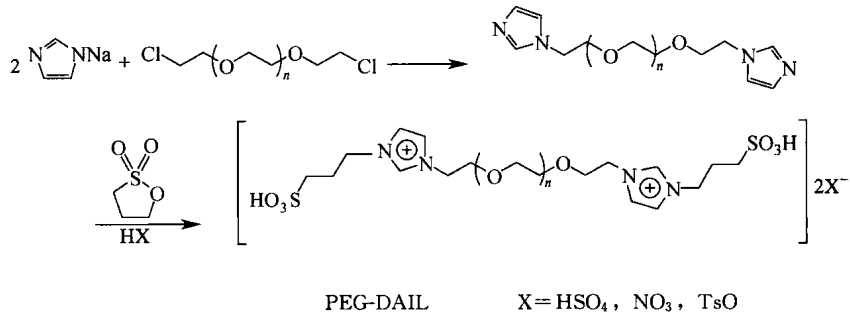


图 4-23 磺酸型酸性离子液体的合成

最近一种基于聚乙二醇桥链的新型酸性离子液体被合成出来。其过程如下：PEG-200 或 PEG-1000 先用甲苯共沸除水，再在二氯甲烷和吡啶中在氮气保护下加氯化亚砜进行端羟基的氯化。然后加到咪唑钠乙醇溶液中，在 70℃反应 20h，再加入 1,3-丙烷磺酸内酯进行季铵化反应，最后加入硫酸于 50℃反应 6h 得到棕黄色黏稠状液体，用石油醚洗涤 3 次得到目标离子液体 PEG_{200}-DAIL 和 PEG_{1000}-DAIL[110]（见图 4-24）。



PEG-DAIL　　X=HSO_4，NO_3，TsO

图 4-24　酸性离子液体 PEG_{200}-DAIL 和 PEG_{1000}-DAIL 的合成

② 酸性离子液体中 DPT 的硝解反应实验过程　在装有温度计和搅拌器的四口烧瓶中，加入一定量离子液体及硝酸（或者五氧化二氮），冷却到 0℃以下，加入 4.6g 烘干的工业硝酸铵，待溶解后搅拌 5min，于 0℃下加入 5g 烘干的 DPT，全溶后继续搅拌 5min，升至 25℃，保温 30min，然后将其硝化液转入分液漏斗，滴加 2mL 左右硝化液于原四口烧瓶中，再滴加几滴水，诱导激发水解氧化，分解直链产物，放出棕色二氧化氮气体后，使硝化液与计量的水采用一定方式（平行加料，先氧化后稀释）加入四口烧瓶中，温度保持在 60～65℃，大约 30min 后，硝化液滴完，用水浴在 65℃下继续保温，在反应器内无棕色气体放出后，再保温 10min，冷却到 20℃，经过洗涤、过滤、干燥得到产品。

③ 离子液体用量对反应的影响

a. [Hmim][HSO_4] 不同用量对反应的影响　由于 [Hmim][HSO_4] 廉价、易得，而且制备方便，因此，首先考察不同 [Hmim][HSO_4] 用量对反应的影响，结果见表 4-29。由表 4-29 可知，随着 [Hmim][HSO_4] 用量的增加，HMX 得率先增加后降低，甚至没有产物生成，这可能是因为加入 [Hmim][HSO_4] 后，H^+ 浓度增加，导致 HNO_3 电离平衡右移，NO_2^+ 增多，促使 DPT 硝解向右进行，得率提高；但随着 [Hmim][HSO_4] 浓度进一步提高，溶液中酸性大大增强，导致脱硝基及水解反应发生。这是由胺类硝化特点决定的，即胺类硝化表现为一个可逆反应，既可发生硝化反应，也同时发生脱硝基和水解反应，这主要取决于硝化酸中活化剂的浓度和强度，也取决于硝化酸的酸度函数。硝化酸中硝化活化剂的浓度越高，强度越大，越有利于硝化反应的进行，而酸度函数越大，越有利于脱硝基及水

解反应的发生，最后硝化结果就是这两种反应的平衡。因此，当 [Hmim][HSO_4] 用量为 0.5g 时，HMX 得率最高。

表 4-29 [Hmim][HSO_4] 的用量对反应的影响①

序 号	离子液体用量/g	HMX 得率/%	序 号	离子液体用量/g	HMX 得率/%
1	0	44	6	2.0	30
2	0.3	47	7	2.5	26
3	0.5	51	8	3.6	14
4	0.8	50	9	7	0
5	1.5	46	10	10	0

① 反应条件为 5g DPT，4.6g NH_4NO_3，60～65℃，700mmol HNO_3。

b. [$(CH_2)_4SO_3HPy$]NO_3 用量对反应的影响　以离子液体[$(CH_2)_4SO_3HPy$]-NO_3 为催化剂用于 DPT 硝解反应，在 1.0%～80%的范围内考察了离子液体的用量对 DPT 硝解反应的影响，结果见表 4-30。

表 4-30 [$(CH_2)_4SO_3HPy$]NO_3 用量对硝解反应的影响①

序 号	离子液体用量/g	HMX 得率/%	序 号	离子液体用量/g	HMX 得率/%
1	0	45	5	4.0	58
2	1.0	49	6	6.0	58
3	1.5	53	7	8.0	56
4	2.0	56			

① 反应条件：$n(HNO_3):n(DPT)=36:1$，$m(NH_4NO_3)=1.84g$，$t=60min$，$T=25℃$。

从表 4-30 可以看出，随着 [$(CH_2)_4SO_3HPy$]NO_3 用量的增加，DPT 硝解产物 HMX 的产率先增加后减少，当离子液体的摩尔分数为 DPT 的 4.0%时，HMX 的产率最高为 58%。

c. PEG_{200}-DAIL 用量对反应的影响　用新型双阳离子型酸性离子液体 PEG_{200}-DAIL 进行 DPT 硝解来合成 HMX，考察其用量对反应的影响，结果见表 4-31。由表 4-31 可以看出，在离子液体 PEG_{200}-DAIL 作用下，随着离子液体用量的增加，产率先增加后降低，进一步验证了胺类硝解是一个可逆反应的特点，即受硝化剂浓度及硝化酸的酸度函数双重影响而达到平衡。

表 4-31 离子液体 PEG_{200}-DAIL 的用量对反应的影响①

序 号	离子液体用量/g	HMX 得率/%	序 号	离子液体用量/g	HMX 得率/%
1	0	44	5	2	48
2	0.5	45	6	2.5	54
3	1	46	7	3	52
4	1.5	47	8	4	42

① 反应条件：5g DPT，4.6g NH_4NO_3，60～65℃，700mmol HNO_3。

④ N_2O_5 对 DPT 硝解反应的影响　五氧化二氮作为绿色硝化剂得到了广泛的应用，和传统的硝硫混酸相比，五氧化二氮具有如下优点；反应速率快、反应温度

易控制、产品易分离、产物纯度高、减少废酸用量。首先考察了 N_2O_5 用量对 DPT 硝解反应的影响，结果见表 4-32。由表 4-32 可知，N_2O_5 有助于提高 DPT 硝解产率，同时，大大降低硝酸的用量。这是因为 N_2O_5 有助于生成 NO_2^+，而 NO_2^+ 是良好的硝解剂，有利于得到更多的产物。但是，随着 N_2O_5 用量的进一步提高，产率呈下降趋势，这可能是因为高浓度的 N_2O_5 导致环状结构断裂的结果。

表 4-32　N_2O_5 对 DPT 硝解反应的影响①

序号	HNO_3/mmol	N_2O_5/mmol	得率/%	序号	HNO_3/mmol	N_2O_5/mmol	得率/%
1	760	0	44	8	400	50	50
2	700	0	42	9	400	100	57
3	400	0	30	10	400	150	53
4	300	0	20	11	300	50	52
5	700	50	49	12	300	100	61
6	700	100	54	13	300	150	58
7	700	150	51				

① 反应条件为 5g DPT，4.6g NH_4NO_3，60～65℃。

⑤ 离子液体 PEG_{200}-DAIL 及 N_2O_5 共同作用对 DPT 硝解反应的影响　离子液体 PEG_{200}-DAIL 及 N_2O_5 共同作用对 DPT 硝解反应的影响，结果见图 4-25。由图 4-25 可知，离子液体 PEG_{200}-DAIL 及 N_2O_5 共同作用可使硝解产率提高到 64%。

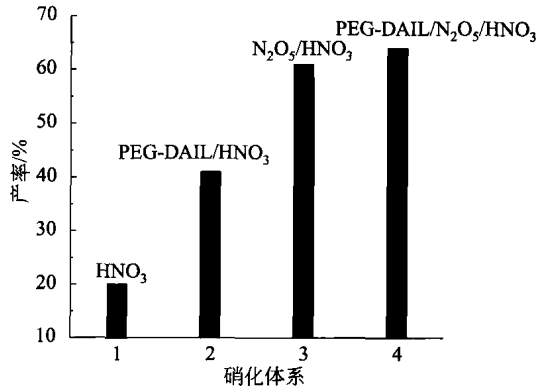


图 4-25　不同硝化体系对反应的影响

反应条件：300mmol HNO_3，5g DPT，4.6g NH_4NO_3，60～65℃，3mmol PEG_{200}-DAIL，100mmol N_2O_5

⑥ 酸性离子液体的回收和重复利用　经过硝解反应后，可以将分离 HMX 后的水相进行减压蒸去水，残余物用二氯甲烷进行浸泡，将浸出液进行蒸馏回收二氯甲烷可以得到回收离子液体 $[Et_3NH]HSO_4$，再将之用于 DPT 硝解反应，重复使用 10 次，结果见图 4-26 所示。当重复使用 5 次以后产率略有下降。

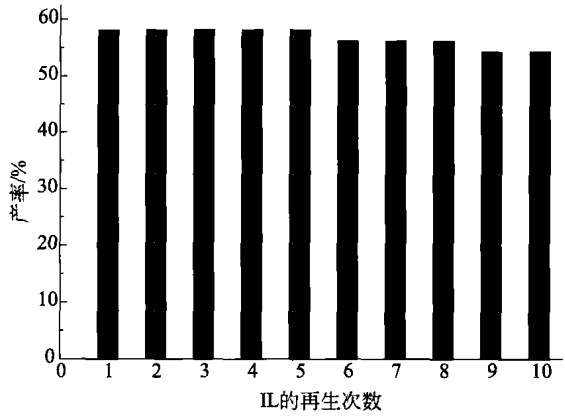


图 4-26 回收离子液体 $[Et_3NH]HSO_4$ 重复应用效果

⑦ 不同离子液体对 DPT 硝解反应的影响 采用离子液体的用量摩尔分数为底物的 4.0%，硝酸（95%）与 DPT 的摩尔比为 36∶1，考察了 18 种离子液体对 DPT 硝解反应的影响，结果见表 4-33。

表 4-33 不同离子液体对 DPT 硝解反应的影响①

序号	IL	HMX 产率/%	序号	IL	HMX 产率/%
1	[Hmim]NO_3	54	11	[$Et_3N(CH_2)_4SO_3H$] NO_3	58
2	[Hmim]pTSO	55	12	[$Et_3N(CH_2)_4SO_3H$] HSO_4	55
3	[Hmim]CF_3COO	57	13	[Caprolactam]HSO_4	56
4	[$(CH_2)_4SO_3HPy$]NO_3	59	14	[Caprolactam]NO_3	56
5	[$(CH_2)_4SO_3HPy$]pTSO	60	15	[Caprolactam]pTSO	57
6	[$(CH_2)_4SO_3HPy$]CF_3COO	55	16	PEG_{1000}-DAIL$(NO_3)_2$	57
7	[$(CH_2)_4SO_3Hmim$]NO_3	57	17	PEG_{1000}-DAIL$(HSO_4)_2$	57
8	[$(CH_2)_4SO_3Hmim$]pTSO	56	18	PEG_{1000}-DAIL$(pTSO)_2$	56
9	[$(CH_2)_4SO_3Hmim$]CF_3COO	58	19	0	45
10	[Et_3NH]HSO_4	61			

① $m(NH_4NO_3)=1.84g$，$m(DPT)=2.00g$，$t=30min$，$T=25℃$。

从表 4-33 的数据来看，所用离子液体对 DPT 的硝解反应都有一定的催化作用。7 种类型的离子液体中阴离子不同对 DPT 硝解反应的影响未呈现出一定的规律性，说明离子液体的阴离子对 DPT 硝解反应的影响不大。总体来看，离子液体的阳离子类型对硝解反应的影响较明显，尤其是胺类离子液体，这可能与阳离子的酸性强弱有一定关系。

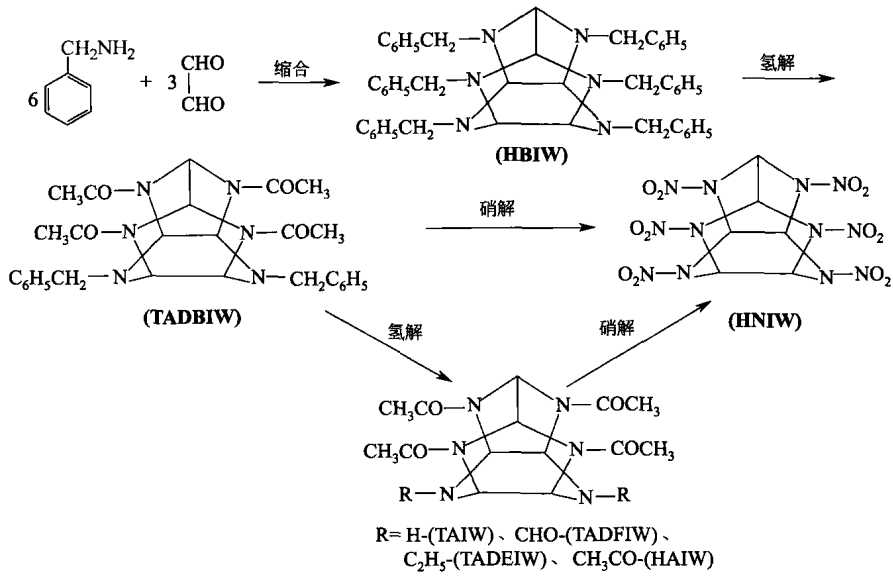
综上所述，酸性离子液体 [Hmim][HSO_4]、[MIMPS][HSO_4]、PEG_{200}-DAIL、[$(CH_2)_4SO_3HPy$]NO_3 和 N_2O_5 均可不同程度地提高 DPT 硝解反应的产率，其中，采用 N_2O_5 与 PEG_{200}-DAIL 结合的新方法可以制得 64%产率的 HMX；作为催化剂的酸性离子液体可以多次回收重复使用。

4.3.4 笼形氮杂环化合物的硝解反应

(1) CL-20 合成的硝解反应

从已公布的文献看，CL-20 的合成前体主要有以下几种：四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷（TADBIW）[111]、四乙酰基六氮杂异伍兹烷（TAIW）[112]、四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷（TADFIW）[113]、四乙酰基二乙基六氮杂异伍兹烷（TADEIW）[114]以及六乙酰基六氮杂异伍兹烷（HAIW）[115]。

HBIW 上的六个苄基，有四个位于五元环上，其余两个则位于六元环上。五元环上苄基的化学环境与六元环上的苄基不同，所以它们被取代为其他基团的反应介质和反应条件也是不同的。一般而言，将 HBIW 进行第一次氢解时，系将其五元环上的四个苄基为乙酰基取代，生成 TADBIW；再令 TADBIW 进行第二次氢解，使六元环上的两个苄基离去，则生成 TAIW；如果在第二次氢解中，将六元环上的两个苄基取代为甲酰基或乙基或乙酰基，分别生成 TADFIW、TADEIW 及 HAIW。



在适当的工艺条件和硝解剂作用下，TADBIW、TAIW、TADFIW、TADEIW 或 HAIW 均可制得 HNIW。硝解底物具有紧密的立体笼形骨架，环上 C—C 键的键长和键角偏离 sp^3 杂化碳原子的正常值，分子中存在高张力，且具对称性[116]。但它们的硝解仍可参照一般叔胺及叔酰胺的工艺进行[117]，不过硝解条件较为苛刻，特别是当分子中只剩下一个取代基时，由于立体及电子效应，很难再被硝解，需要较高的硝解温度和较长的硝解时间，所以 HNIW 中常含有带 5 个或 4 个硝基的六氮杂异伍兹烷的衍生物，这也是其他笼形氮杂环化合物硝解中存在的问题。因此研究新的硝解体系成为合成笼形氮杂环化合物的重要研究

内容。

(2) 硝解剂的选择

与其他氮杂环化合物的硝解相比，随着笼形氮杂环化合物氮上的氢被硝基取代的个数增加，胺的碱性明显下降，碱性越弱越难硝解，因此笼形氮杂环化合物是很难硝解的，必须采用强硝解剂，同时还要考虑基团在硝解剂中的稳定性。根据基团离去的难易程度，各硝解剂的硝解活性顺序为[118]：

$NO_2^+ > O_2N^+—OH_2 > O_2N—Cl > O_2N—NO_3 > O_2N—OCOCH_3 > O_2N—OH > O_2N—OCH_3$

Olah 等[119]对硝解剂进行了比较全面的阐述。根据产生 NO_2^+ 的有效浓度，这几种硝解剂硝解能力的排序为：

$NO_2^+BF_4^- > HNO_3/H_2SO_4 > N_2O_5/HNO_3 > N_2O_5/$卤代烃$> HNO_3/Ac_2O > HNO_3$

根据笼形氮杂环化合物的硝解特点，在制备多硝胺时，要视不同的情况选取合适的硝解剂。我们列举了常用的硝化剂。在笼形氮杂环化合物的硝解中，N_2O_5 硝解体系显示了巨大的优越性，现详述如下。

N_2O_5 作硝解剂与工业上最常用的硝硫混酸等硝化剂相比具有如下优点：①温度易控制，反应基本不放热；②无需废酸处理；③产物分离简单，通常蒸出溶剂即可；④对多官能团反应物，硝解选择性高；⑤不会发生氧化等副反应；⑥产物得率很高。

此外，当用 N_2O_5/硝酸硝化时，硝解无选择性；而当用 N_2O_5/有机溶剂（尤其是氯代烃）硝化时，反应选择性极强。因此，N_2O_5/硝酸体系和 N_2O_5/有机溶剂体系是两种互补的硝解体系，N_2O_5 这种独特的性质使它在硝解反应中有着广泛的应用前景。

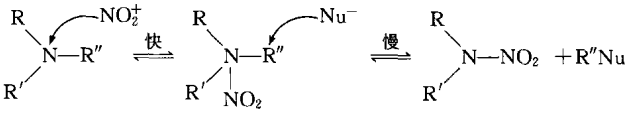
在 N_2O_5/HNO_3 体系中，N_2O_5 硝解无选择性，适用于芳香族化合物的硝化和芳香族 *N*-酰基母体化合物的硝解，生成硝胺。该体系是一种强有力的硝解体系，其硝解能力等同于硝硫混酸的硝解能力，不仅消除了废酸的污染，而且反应可在低温下进行。基于 N_2O_5/HNO_3 的强硝解能力和硝解稳定性，目前国内外以 N_2O_5/HNO_3 作硝化剂，一般都是用来合成高能量密度的化合物。

在 N_2O_5/有机溶剂体系中，N_2O_5 能硝化对酸敏感的物质或进行选择性硝化。它是一种温和的硝化体系，具有反应条件温和、反应速率快、在非酸介质中进行、选择性好、收率高、“三废”少等特点。可用来硝化有张力的氧杂环或氮杂环化合物来制备火炸药黏合剂。与传统的与硝酸/乙酐或四硝基甲烷体系相比，得率更高，污染更小，且不会生成高危险性副产物。据此开发的硝解工艺不仅污染小，得率高，而且可大大简化分离和提纯工序。

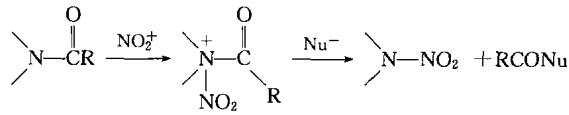
近年来，由于环境污染问题日益为各国关注，对环境少污染的硝解剂，如 N_2O_5/HNO_3、N_2O_5/卤代烃、$N_2O_5/(F_3CCO)_2O$ 及 $N_2O_5/(F_3CSO_2)_2O$ 等颇受青睐。

(3) 硝解机理

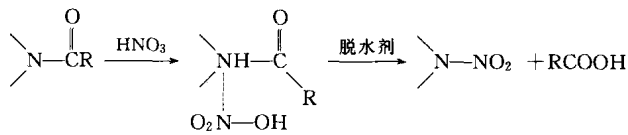
一般认为，三级胺的硝解历程是 NO_2^+ 先与胺形成络合物，当亲核试剂进攻与 N 相连的 C 时，离去基团离去并发生 N—C 键断裂，从而生成硝胺[28]。仲胺或三级胺硝解的速控步骤是从过渡态中失去离去基团。



对叔酰胺的硝解，一般认为有两种可能的历程[120]：一种是 NO_2^+ 与叔胺氮原子形成 NO_2^+ 络合物，而后极化了的羰基在亲核试剂（如 OH^-、NO_3^+ 等）的作用下脱离氮原子，并生成 N—NO_2 化合物。



另一种是硝酸与叔胺氮原子形成过渡态络合物，后者再与脱水剂（如 H_2SO_4 等）作用，脱水形成硝胺。



由于笼形氮杂环化合物硝解的多样性和复杂性，对它们的硝解研究还不够深入，至今还没有提出比较完善的机理。

参 考 文 献

[1] Goddard D R, Hughes E D, Ingold C K. Chemistry of Nitronium Salts. Part Ⅰ. Isolation of Some Nitronium Salts. J. Chem. Soc., 1950, 4: 2559-2575.

[2] Ingold C K, Millen D J. Vibrational Spectra of Ionic Forms of Oxides and Oxy-acids of Nitrogen. Part Ⅴ. Raman Spectral Evidence of the Ionisation of Dinitrogen Pentoxide in Nitric Acid, and the Constitution of Anhydrous Nitric Acid. J. Chem. Soc., 1950, 4: 2612-2619.

[3] Ingold C K, Millen D J, Poole H. G. Vibrational Spectra of Ionic Forms of Oxides and Oxy-acids of Nitrogen. Part Ⅰ. Raman Spectral Evidence of the Ionisation of Nitric Acid by Perchloric, Sulphuric, and Selenic Acids. Spectroscopic Identification of the Nitronium Ion, NO_2^+. J. Chem. Soc., 1950, 4: 2576-2588.

[4] Millen D J. Vibrational Spectra of Ionic Forms of Oxides and Oxy-acids of Nitrogen. Part Ⅳ Raman Spectral Evidence of Ionisation in Crystalline Nitronium Salts. The Constitution of Solid Dinitrogen Pentoxide. Note on the Spectrum of the Perchlorate Ion. J. Chem. Soc., 1950, 4: 2606-2611.

[5] Титов А. И. НИТРОВАНЕ АРОМАТИЧЕСКИХ И НЕНАСЫЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ. УСПЕХИ ХИМИИ, 1958, (27): 845-852.

[6] Титов А. И. О МЕХАНИЗМЕ НИТРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРНОАЗОТНОЙ СМЕСЬЮ И ДРУГИМИЭНЕРГИЧНО НИТРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ. ЖУРНАЛ ОВЩЕЙ ХИМИИ, 1948, (18): 733-737.

[7] Kim E K, Bockman T M, Kochi J K. Electron-transfer Mechanism for Nitration via the Photoactivation of EDA Complexs Direct Relationship to Electrophilic Aromatic Substitution. J. Am. Chem. Soc., 1993, 115: 3091-3104.

[8] Титов А. И. О МЕХАНИЗМЕ НИТРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ. ЖУРНАЛ ОВЩЕЙ ХИМИИ, 1947, (17): 382-386.

[9] Caesar G V, Goldfrank M. Nitration of Starches with Nitrogen in Presence of Sodium Fluoride. J. Am. Chem. Soc., 1946, 68: 372-375.

[10] Jackson E H, Lester P R, Steven F R. Raman Spectral Study of Solution of N_2O_4 and N_2O_5 in Nitric Acid. Journal of Raman Spectroscopy, 1997, 28: 891-899.

[11] 曹阳. 硝酰阳离子的结构、光谱与硝化反应中的电子转移. 南京：南京理工大学，2002.

[12] 曹阳，吕春绪，吕早生等. 硝酰阳离子和二氧化氮分子的弯曲变形研究. 物理化学学报，2002，18 (6)：527-531.

[13] 吕春绪. 耐热硝基芳烃化学. 北京：兵器工业出版社，2000.

[14] 吕春绪. 硝酰阳离子理论. 北京：兵器工业出版社，2006.

[15] Шумоб Г М, Ьерб В К, Пастухоба Р Д, et al. РЕАКЦИИ НИТРОНИЙ-ИОНА (Ⅶ). ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЖФХ, 1974, 48 (10): 2453-2457.

[16] Agrawal J R, Hodgson R D. Organic Chemistry of Explosives, Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2007.

[17] 王起来，孙晋生，黄国瑞等. 硝胺炸药. 北京：国防工业出版社，1984.

[18] Hale G C. The Nitration of Hexamethylenetetramine. J. Am. Chem. Soc., 1925, 47: 2754-2763.

[19] Bachmann W E, Sheehan J C. A New Method of Preparing the High Explosive RDX. J. Am. Chem. Soc., 1949, 71 (5): 1842-1845.

[20] Urbanski T. Chemistry and Technology of Explosive. V3. Oxford Pergamon. 1967: 106.

[21] 周发岐等. 关于黑索金 K 法的研究. 北京工业学院研究报告，1959：56-76.

[22] 叶毓鹏，陈树森，郭服民. K 法制黑索金新工艺研究. 火工品和炸药第二届北京国际会议论文集，1991：67-68.

[23] Richmond H H, Myers G S, Wright G F. The Reaction Between Formaldehyde and Ammonia. J. Am. Chem . Soc., 1948, 70 (11): 3659-3664.

[24] Gillies A, Williams H L, Winkler C A. Studies of RDX and Related Compounds: Ⅲ. The Reaction to Form RDX from Ammonium Nitrate and Formaldehyde in Acetic Anhydride. Can. J. Chem., 1951, 29 (5): 377-381.

[25] Entemann C E, Johnson J R. The Relative Reactivity of Various Functional Groups toward a Grignard Reagent. J. Am. Chem . Soc., 1933, 55 (7): 2900-2903.

[26] Thiemann, Son&Co.. Method of Producing Cyclotrimethylene Trinitramine, GB 899692 (A), 1962: 1-2.

[27] Iyer S. Explosive desensitization studies via chemical group modification. Nitroso-Derivatives of RDX and 3-Amino-TNT. Prop. Exp. Pyro., 1982, 7 (2): 37-39 .

[28] 任特生. 硝胺及硝酸酯炸药化学与工艺学. 北京：兵器工业出版社，1994.

[29] Wright G F. Methods of Formation of the Nitramino Group, its Properties and Reactions. Iu: Feur H, ed. The Chemistry of the Nitro and Nitroso Groups. New York: Interscience, 1996. Part 1: 613.

[30] GilPin V, Winkler C A. Studies of RDX and Related Compounds: VIII. Thermochemistry of RDX Reactions. Can. J. Chem., 1952, 30 (10): 743-748.

[31] Shaw B L, Shaw G. Transition Metal-carbon Bonds. Part XIX. Some Hexamethylbenzene Derivatives of

Rhodium (I) . J. Chem. Soc. A, 1969, 1560-1562.

[32] Bell N A, Coates G E. Some Amino- and Oxy-beryllium Hydrides: 2-dimethylamino- ethyl (methyl) aminozinc hydride dimer. J. Chem. Soc. A, 1968: 823-826.

[33] Cole A C, Jensen J L., Tran K L , Weaver K J, et al. Novel Brønsted Acidic Ionic Liquids and Their Use as Dual Solvent-Catalysts. J. Am. Chem . Soc. , 2002, 124: 5962-5963.

[34] 齐秀芳，程广斌，段雪蕾等. Brønsted 酸性功能离子液体存在下甲苯的硝化反应. 火炸药学报. 2007, 30 (5): 12-15, 22.

[35] Liu S , Xie C, Yu S , et al. Esterification of A-pinene and Acetic Acid Using Acidic Ionic Liquids as Catalysts. Catalysis Communications, 2008, 9: 1634-1638.

[36] 李小童，庞思平，于永忠等. 高氮化合物 4,4′,6,6′-四叠氮基偶氮-1,3,5-三嗪的合成研究. 含能材料, 2007, 15 (5): 485-489.

[37] Kuo G H, De A A. Synthesis and Identification of [1,3,5] Triazine- pyridine Biheteroaryl as a Novel Series of Potent Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors. J. Med. Chem. , 2005, 48 (14): 4535-4546.

[38] Millar RW, Colclough M E, Desai H. Novel Syntheses of Energetic Materials . UK: British Crown, 1996.

[39] Talawar M B, Sivabalan R, Mukundan T, et al. Environmentally Compatible Next Generation Green Energetic Materials . Journal of Hazardous Materials, 2009, 161 (2-3): 589-607.

[40] Talawar M B, Sivabalan R, Polke B G, et al. Establishment of Process Technology for the Manufacture of Dinitrogen Pentoxide and Its Utility for the Synthesis of Most Powerful Explosive of Today-CL-20 . Journal of Hazardous Materials, 2005, 124 (1-3): 153-164.

[41] Zhi H Z, Luo J, Lv C X, et al. An Efficient Method to Synthesize HMX by Nitrolysis of DPT with N_2O_5 and a Novel Ionic Liquid . Chinese Chemical Letters, 2009, 20 (4): 379-382.

[42] Chafin A, Merwin L. The Nitration of 1, 3, 5-Triazine with Dinitrogen Pentoxide . J. Org. Chem, 2000, 65 (15): 4743-4744.

[43] Cumming A S, Paul N C. Environmental Issues of Energetic Materials: A U. K. Perspective . Waste Management, 1997, 17 (2-3): 129-133.

[44] 方东，施群荣，巩凯，刘祖亮. 咪唑型室温离子液体的绿色合成研究. 化学试剂, 2007, 29 (1) : 4-6.

[45] 李汝雄. 绿色溶剂-离子液体的合成与应用. 北京：化学工业出版社. 2003.

[46] Martins M A P, Frizzo C P, Moreira D N, Zanatta N, Bonacorso H G. Ionic Liquids in Heterocyclic Synthesis. Chemical Reviews, 2008, 108 (6) : 2015-2050.

[47] El Seoud O A, Koschella A, Fidale L C, Dorn S, Heinze T. Applications of Ionic Liquids in Carbohydrate Chemistry: A Window of Opportunities. Biomacromolecules, 2007, 8 (9): 2629-2647.

[48] Qiao K, Deng Y, Yokoyama C, Sato H, Yamashina M. Preparation of ε-Caprolactam via Beckmann Rearrangement of Cyclohexanone Oxime: A Mild and Recyclable Process. Chemistry Letters, 2004, 33 (10) : 1350-1351.

[49] Peter Wasserscheid T W. Ionic Liquids in Synthesis. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2002.

[50] Welton T. Room-Temperature Ionic Liquids. Solvents for Synthesis and Catalysis. Chemical Reviews, 1999, 99 (8) : 2071-2084.

[51] Hapiot P, Lagrost C. Electrochemical Reactivity in Room-Temperature Ionic Liquids. Chemical Reviews, 2008, 108 (7): 2238-2264.

[52] Parvulescu V , Hardacre C. Catalysis in Ionic Liquids. Chemical Reviews, 2007, 107 (6) : 2615-2665.

[53] Fang D, Zhou X L, Ye Z W, Liu Z L. Brnsted Acidic Ionic Liquids and Their Use as Dual Solvent-Cata-

lysts for Fischer Esterifications. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2006, 45 (24): 7982-7984.

[54] Mehnert C P. Supported Ionic Liquid Catalysis. Chemistry - A European Journal, 2005, 11 (1): 50-56.

[55] Wilkes J S. Properties of ionic liquid solvents for catalysis. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2004, 214 (1): 11-17.

[56] 何丽君，吕芳，伍艳，谢洪学. 室温离子液体在分离分析中的应用. 分析测试学报，2007，26 (1)：139-144.

[57] 刘宝友，刘冉，赵地顺. 离子液体在多相转移催化有机合成中的应用. 现代化工，2006，26 (增刊) (2)：371-374.

[58] 邵媛，邓宇. 离子液体的合成及其在萃取分离中的应用. 精细石油化工进展，2005，6 (11)：48-52.

[59] Liu S J, Zhou F, Zhao L, Xiao X H, Liu X, Jiang S X. Immobilized 1,3-Dialkylimidazolium Salts as New Interface in HPLC Separation. Chemistry Letters, 2004, 33 (5): 496-497.

[60] Gui J, Cong X, Liu D, Zhang X, Hu Z, Sun Z. Novel Brnsted acidic ionic liquid as efficient and reusable catalyst system for esterification. Catalysis Communications, 2004, 5 (9): 473-477.

[61] Wasserscheid P, Hal R v, Bösmann A. 1-*n*-Butyl-3-methylimidazolium ([bmim]) octylsulfate—an even greener ionic liquid. Green Chemistry, 2002, 4 (4): 400-404.

[62] Cole A C, Jensen J L, Ntai I, Tran K L T, Weaver K J, Forbes D C, Davis J H. Novel Brnsted Acidic Ionic Liquids and Their Use as Dual Solvent-atalysts. Journal of the American Chemical Society, 2002, 124 (21): 5962-5963.

[63] DeCastro C, Sauvage E, Valkenberg M H, Hlderich W F. Immobilised Ionic Liquids as Lewis Acid Catalysts for the Alkylation of Aromatic Compounds with Dodecene. Journal of Catalysis, 2000, 196 (1): 86-94.

[64] Greaves T L, Drummond C J. Protic Ionic Liquids: Properties and Applications. Chemical Reviews, 2007, 108 (1): 206-237.

[65] Thomazeau C, Olivier-Bourbigou H, Magna L, Luts S, Gilbert B. Determination of an Acidic Scale in Room Temperature Ionic Liquids. Journal of the American Chemical Society, 2003, 125 (18): 5264-5265.

[66] Cheng G, Duan X, Qi X, Lu C. Nitration of Aromatics Compounds with NO_2/Air Catalyzed by Sulfonic acid-fundtionalized Ionic Liquids. Catalysis Communications, 2008, 10 (2): 201-204.

[67] 程广斌，钱德胜，齐秀芳等. 己内酰胺对甲基苯磺酸离子液体中甲苯的选择性硝化反应. 应用化学，2007，24 (11)：1255.

[68] 齐秀芳，程广斌，吕春绪. 酸性离子液体存在下甲苯的硝酸硝化 (Ⅱ). 含能材料，2008，16 (4)：398-400.

[69] Qi X, Cheng G, Lu C, Qian D. Nitration of Toluene and Chlorobenzene with HNO_3/Ac_2O Catalyzed by Caprolactam-based Brønsted Acidic Ionic Liquids. Central European Journal of Energetic Materials, 2007, 4 (3): 105.

[70] Qi X, Cheng G, Lu C, Qian D. Nitration of Simple Aromatics with NO_2 under Air Atmosphere in the Presence of Novel Brønsted Acidic Ionic Liquids. Synth. Commun, 2008, 38 (4): 537.

[71] Cheng G B, Li X, Qi X F, Lu C X. Synthesis of RDX by Nitrolysis of Hexamethylenetetramine in the Presence of Brønsted Acidic Ionic Liquids. Theory and Practice of Energetic Materials (VOL. Ⅷ), Science Press. 2009, 8: 48-51.

[72] 程广斌，李馥，齐秀芳等. 离子液体在乌洛托品硝解反应中的应用. 2008 年火炸药学术研讨会论文集，

2008, 7-10.

[73] Denise H, Fu M T. A Density Functional Theory and ab Initio Study of the Hydrolysis of Dinitrogen Pentoxide. Chem Phys lett. 1998, 285: 459-466.

[74] 张香文，王庆法，王莅等. 电化学制备五氧化二氮装置及方法. CN 1746335A, 2006.

[75] Fuller J, Carlin R T, Oster Y R. The Room Temperature Ionic Liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate: Electrochemical Couples and Physical Properties . J. Electrochem. Soc., 1997, 144 (11): 3881-3886.

[76] Wilkes J S, ZaworotkoM J. Air and Water Stable 1-ethyl-3-methylimidazolium Based Ionic Liquids [J]. J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1992, (13): 965-967.

[77] Xing H B, Wang T, Zhou Z H, et al. Novel Brønsted-acidic Ionic Liquids for Esterifications . Ind Eng Chem Res, 2005, 44 (11): 4147-4150.

[78] Cole A C, Jensen J L, Ntai I, et al. Novel Brønsted Acidic Ionic Liquids and Their Use as Dual Solvent Catalysts. J Am Chem Soc, 2002, 124: 5962-5963.

[79] Gui J z, Ban J Y, Cong X H, et al. Selective Alkylation of Pbenol with Tert-butyl Alcohol Catalyzed by Brønsted Acidic Imidazolium Salts. Mol Catal A, 2005, 225: 27-31.

[80] Li D, Shi F, Peng J, et al. Application of Functional Ionic Liquids Possessing Two Adjacent Acid Sites for Acetalization of Aldehydes. J Org Chem, 2004, 69: 3582-3585.

[81] Liu S, Xie C, Yu S, et al. Esterification of A-pinene and Acetic acid Using Acidic Ionic Liquids as Catalysts. Catalysis Communications, 2008, 9: 1634-1638.

[82] Lancaster N L, Verónica L. lopis-Mestre. Aromatic nitrations in ionic liquids: the importance of cation choice. Chem. Commun, 2003, 2812-2815.

[83] Robson J H. J. Am. Chem. Soc., 1955, 77, 107;

[84] Reinhart J, Robson J H. J. Am. Chem. Soc., 1955, 77, 2453.

[85] Frankel M B, Gold M H, Tieman C H, Vanneman C R. J. Org. Chem., 1960, 25, 744.

[86] Coon C L, Jessop E S, Mitchell A R, Pagoria P F, Schmidt R D. In Nitration: Recent Laboratory and Industrial Developments, ACS Symposium Series 623, Eds. L. F. Albright, R. V. C. Carr and R. J. Schmitt, American Chemical Society, Washington, DC, Chapter 14, 151-164 (1996).

[87] Jessop E S, Mitchell A R, Pagoria P F. Propell. Explos. Pyrotech., 1996, 21, 14.

[88] 陈里. 在硝酸-硝酸盐体系中 DPT 硝解反应的探索. 火炸药, 1986.

[89] McKay A F, Richmonds H H, Wright G F. Nitrolysis of Hexamethylenetetramine. Ⅱ. Nitrolysis of 1, 5-endomethylene-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetrazacyclooctane (DPT) . Can. J. Research, 1949, 27B: 462-468. 9.

[90] Aristoff E, Graham J A, Meen R , et al. Nitrolysis of Hexamethylenetetramine (Ⅵ) Recombination of Fragments during Hexamethylenetetramine Nitrolysis in Acetic Anhydride. Can. J. Research, 1949, 27 (B): 520-544.

[91] Castorina T C, Holohan F S, Graybush R J. Carbon-14 Tracer Studies of the Nitrolysis of Hexamethylenetetramine. Journal of the American Chemical Society, 1960, 82: 1617-1623.

[92] Castorina T C, Autera J R. Nitrogen-15 Tracer Studies of the Nitrolysis of Hexamethylenetetramine. Industrial & Engineering Chemistry, 1965, 4 (3): 170-176.

[93] Castorina T C, Autera J R. Mino-nitrogen-15 Tracer Studies of the Nitrolysis of Hexamethylenetetramine. AD 601786, 1964.

[94] Crampton M R, Jones M, Scranage J K. Nitrogen-15 Studies of the Mechanisms of Nitration of Hexa-

methylenetetramine and 3,7-diacetyl-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3. 3. 1] nonane. Tetrahedron, 1988, 44 (6): 1679-1684.

[95] Siele V I, Warman M, Gilbert E E. *Preparation of 3,7-diacyl-1,3,5,7-tetraazabicyclo*[3. 3. 1] *nonanes*. Journal of Heterocyclic Chemistry, 1974, 11 (2): 237-239.

[96] Lukasavage W J, Behrmann L A, Voreck W E. Manufacture of HMX-based Composite Explosives by Vacuum Sorption of Second Energetic Material. PCT Int. Appl. (2000), 69.

[97] Coburn M D, Ott D G. A Convenient Synthesis of Nitrogen-15- and Deuterium- labeled Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX). Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, 1981, 18 (10): 1423-1427.

[98] Cooney A P, Crampton M R, Jones M. Nitrogen-15 Studies of the Mechanisms of Acetolyses of Hexamethylenetetramine and 3,7-diacetyl-1,3,5,7 -tetraazabicyclo [3.3.1] nonane (DAPT). Journal of Heterocyclic Chemistry, 1987, 4 (4): 1163-1167.

[99] Siele, Victor I. 1,3,5,7-Tetraalkanoyl-1,3,5,7-octahydrotetrazocines. U. S. (1976), 5.

[100] Bachmann W E, Horton W J, Jenner E L, et al. Cyclic and Linear Nitramines Formed by Nitrolysis of Hexamine. J. Am. Chem. Soc., 1951, 73 (6): 2769-2773.

[101] 孙荣康. 猛炸药化学与工艺学 (上). 北京: 国防工业出版社, 1981.

[102] 陈里, 陈浙闽, 陈新虎. 在硝酸-硝酸盐体系中 DPT 硝解反应的探索. 火炸药学报, 1986, 3: 3-7.

[103] Radhakrishnan S, Talawar M B, Venugopalan S, et al. Synthesis, Characterization and Thermolysis Studies on 3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazabicyclo [3.3.1] nonane (DPT): A Key Precursor in the Synthesis of Most Powerful Benchmark Energetic Materials (RDX/HMX) of Today. J Hazard Mater, 2008, 152: 1317-1324.

[104] Qian H, Ye Z W, Lv C X. Ultrasonically Promoted Nitrolysis of DAPT to HMX in Ionic Liquid. Ultrasonics Sonochemistry, 2008, 15: 326-329.

[105] 钱华. 五氧化二氮在硝化反应中的应用研究. 南京: 南京理工大学, 2008.

[106] 职慧珍, 罗军, 马伟等. PEG 型酸性温控离子液体中芳香酸和醇的酯化反应. 高等学校化学学报, 2008, 29 (4): 772-774.

[107] Fang D, Shi Q R, Cheng J, et al. Regioselective Mononitration of Aromatic Compounds Using Brøsted Acidicionic Liquids as Recoverable Catalysts. Applied Catalysis A: General, 2008, 345 (2): 158-163.

[108] 何志勇, 吕春绪, 罗军等. 离子液体在 DPT 硝解反应中的应用. 火炸药学报, 2010 (待发表).

[109] Qi X F, Cheng G B, Lu C X, et al. *Nitration of Toluene and Chlorobenzene with* HNO_3/Ac_2O *Catalyzed by Caprolactam-based Brønsted Acidic Ionic Liquids*. Central European Journal of Energetic Materials, *2007*, 4 (3): 105-113.

[110] Zhi H Z, Lü C X, Zhang Q, Luo J. A New PEG-1000-Based Dicationic Ionic Liquid Exhibiting Temperature-dependent Phase Behavior with Toluene and its Application in one-pot Synthesis of Benzopyrans. Chem Commun, 2009, 20: 2878-2880.

[111] Nielsen A T, Chaafin A P, Chriostian S L, et al. Synthesis of Polyazapolycyclic-caged Poly Nitramines. Tetra, 1998, 54: 11793-11812.

[112] Duddu R G, Dave P R. Processes and Compositions for Nitration of N-substituted Isowurtzitane Compounds with Concentrated Nitric Acid at Elevated Temperatures to Form HNIW and Recovery of Gamma HNIW with High Yields and Purities. USP: 015898, 2000-01-18.

[113] Nielsen A T. Caged Poly Nitramine Compound. USP: 5693794, 1997-12-02.

[114] Nikolaj V L, Ulf W, Patrick G. Synthesis and Scale-up of HNIW from 2,6,8,12-tetra- acetyl-4,10-

dibenzyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane. Org. Pro. Res. Dev., 2000, 4 (3): 156-158.

[115] 欧育湘，徐永江，陈江涛等. 高张力笼形氮杂环化合物的合成. 高等学校化学学报，1999，20 (4)：561-564.

[116] 文忠，田双河，赵鹏骥等. 六硝基六氮杂异伍兹烷分子构型的理论研究. 含能材料，1999，7 (3)：110-114.

[117] 欧育湘，刘进全，王才等. 三级胺及酰胺硝解研究进展. 化学通报，2004，67 (8)：560-565.

[118] Olah G A, Squire D R. Chemistry of Energetic Materials. New York: Academic Press Inc, 1991.

[119] Olah G A, Malhotra R, Narang S C. Nitration. New York: VCH Publishers, 1989.

5 含能芳香化合物的合成

5.1 芳香化合物硝化概述

硝基芳香化合物是重要的精细化工中间体，主要通过硝化反应制备。随着环境问题日益突出，传统的生产方法和工艺面临越来越大的挑战。因此，硝基芳香化合物绿色合成新技术、新方法、新工艺受到极大关注。近十年来，硝基芳香化合物在绿色高效合成和选择性合成方面取得了一系列进展，这对芳香化合物硝化科学理论的完善和发展有重要价值，同时对于硝基芳香类化合物的新的合成技术开发具有指导作用。

5.1.1 芳香化合物的性质

具有特殊稳定性的不饱和环状化合物称为芳香化合物。从结构上看，芳烃化合物一般都具有平面或接近平面的环状结构，键长趋于平均化，并具有较高的 C/H 比值[1]。芳香环中离域 π 电子流动性大，π 电子云平均化，具有完整的共轭体系。与普通烯烃不同，芳香烃容易发生取代反应，对氧化剂较为稳定，并且具有较高的热力学稳定性。

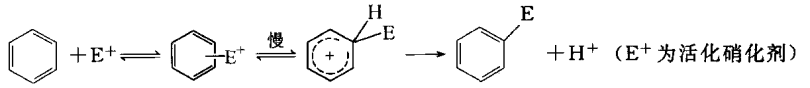
芳香烃不溶于水，易溶于乙醚、四氯化碳、石油醚等非极性有机溶剂。二氯甲烷是大多数芳香烃良好的反应溶剂。

5.1.2 芳香化合物硝化反应机理简述

芳香化合物的特殊结构决定了其难加成、易取代的化学性质。硝化反应是芳香化合物重要的反应之一，广泛用于含能材料和其他精细化学品的合成[2]。大量的研究和硝化反应动力学数据均显示芳香化合物的硝化反应为亲电取代反应。

在芳香化合物的硝化反应中，不同的硝化体系形成不同的活化硝化剂。如强硝化剂含氟硝酰阳离子盐和硝硫混酸体系中活化硝化剂为 NO^{2+}；在硝酸-醋酐硝化体系中，硝酸摩尔分数不超过 50%时，活化硝化剂为乙酰硝酸酯；硝酸摩尔分数为 50%～90%时，活化硝化剂是乙酰硝酸酯和硝酐的混合物；而超过 90%时，活化硝化剂是硝酐。溶剂对硝化体系活化硝化剂的形成也有重要影响。

活化硝化剂不同，硝化反应过程也不尽相同。通常认为硝化反应过程分为两步。首先，反应体系中活化硝化剂与芳香环作用形成 σ-络合物（Wheland 络合物中间体），然后中间体络合物失去一个氢生成相应的硝基芳香化合物，反应中决速步骤为 σ-络合物中间体的形成。随着研究的进一步深入，还有研究者提出 π-络合物学说、双 π-络合物学说等[3]。



典型的芳香环是高度对称的共轭体系，当芳香环上引入取代基时会对芳环结构产生一定的影响，在硝化反应中这种影响表现为取代基会对后进入芳环的硝基产生制约作用，具有一定的定位效应[1]。取代基的定位效应是与取代基的诱导效应、共轭效应、超共轭效应等电子效应密切相关的。

诱导效应与取代基表现的整体电负性有关。电负性比碳强的原子或基团具有吸电子效应，电负性比碳弱的原子或基团具有给电子效应。而取代基的电子云与芳环上的电子云互相重叠，使电子发生较大范围的离域，从而产生给电子共轭效应和吸电子共轭效应。烷基苯中，烷基与苯环不发生共轭作用，但烷基的碳氢 σ 电子与苯的 π 电子能发生 σ-π 超共轭作用，烷基的超共轭作用有微弱的给电子能力。

不同取代基对芳香环具有不同程度的影响，在硝化反应中表现出芳香环不同位置硝基取代产物的生成。致活的邻对位定位基，如羟基、氨基、烷基可以使苯环上的亲电取代反应易于进行，并使硝基主要进入取代基的邻、对位；致钝的间位定位基如硝基使苯环上的亲电取代反应难以进行，使硝基主要进入原取代基的间位；致钝的邻对位定位基如氯、溴使苯环上的亲电取代反应难以进行，使硝基主要进入原取代基的邻、对位。

5.1.3 芳香化合物硝化的发展动态

硝化反应是发现最早和应用最广的有机反应之一，芳香化合物的硝化反应研究一直都是化学化工学关注的一个主要研究领域之一。

在 1834 年发现可以用硝化的方法制备硝基苯，硝基苯可以被还原为苯胺后，硝化反应就在有机化学工业迅速发展起来。经过一个多世纪的发展，芳香化合物的硝化反应研究取得了令人瞩目的成就，建立了较为系统的硝化理论体系，并且逐步得到完善。近年来，随着计算机技术在该领域的应用，建立理论模型进行理论计算在芳香化合物的硝化反应方面也取得了很大进展。通过理论计算，可以推测硝化反应中间体及其能量[4~7]、反应历程[8,9]、反应速率及决速步骤[10~12]等，为硝化反应研究提供了理论参考。

传统芳香化合物硝化普遍采用硝硫混酸或者其改进体系[13,14]，该工艺在芳香化合物的生产历史上已经持续百余年，直到现在仍然是主要的生产工艺。但由于使用大量无机酸，同时伴随有大量副产物的生成，对环境造成了严重危害。随着环保意识的增强，从环境和经济效益出发，提出了绿色化学的发展方向，努力实现人类社会和自然环境和谐可持续发展。为了实现这一目标，化工界在芳香化合物硝化方面进行了大量的探索和努力，取得了重要的进展。

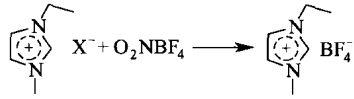
近年来，离子液体、固体酸、过渡金属及镧系金属盐、相转移催化剂等催化体系和微反应器等新技术被应用于硝基芳香化合物的合成中，有力地推动了硝基芳香化合物合成的发展。

目前，芳香化合物的硝化研究主要集中在两个方向，一是寻找更为高效、环境友好、原子经济性的合成路线及生产工艺；二是芳香化合物的选择性硝化研究，通过对硝化反应新方法和新技术的研究，提高目标硝化产物的选择性，减少副产物的生成。

5.2 离子液体中硝基芳香化合物的合成

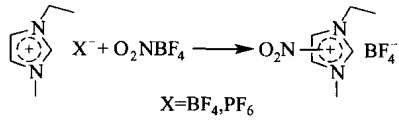
5.2.1 咪唑型离子液体中硝基芳香化合物的合成

离子液体在含能材料合成领域有广泛的应用。Laali[15]首次研究了1-乙基-3-甲基咪唑盐系列离子液体 $[emim]^+[X]^-$（$X=OTf^-$、CF_3COO^-、FSO_3^-、$Al_xCl_y^-$和NO_3^-）和 $[HNEtPr_2^i]^+[CF_3COO^-]$ 离子液体用于芳香化合物的硝化反应。在离子液体中，采用硝化能力强的硝酰四氟化硼作为硝化剂进行甲苯的硝化时，O_2NBF_4 和 $[emim][Al_xCl_y]$ 会发生离子交换反应，生成一种黄色液体和气体 NO_2Cl，并证实这两种物质都是有效的硝化试剂。在 O_2NBF_4 和 $[emim][OTf]$、$[emim][Cl]$ 等离子液体中，也会发生类似的反应，生成 $[emim][BF_4]$ 与 NO_2X。



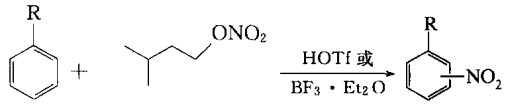
$X=Al_xCl_y(x=1.2;y=4.7),OTf,Cl$

在过量 O_2NBF_4 和 $[emim][BF_4]$ 中进行甲苯硝化反应时，离子液体中的咪唑环会发生硝化反应生成 $[O_2N\text{-}emim][BF_4]$。该物质是一种黏度较大的黄色油状物，与硝酰四氟化硼混合用于甲苯的硝化反应，硝化产物收率为71%。



$X=BF_4,PF_6$

由于强硝化剂硝酰四氟化硼会对离子液体产生破坏作用，因而通常采用较为温和的硝酸异戊酯为硝化剂。在不同离子液体中，甲苯的硝化反应结果如表5-1所示。可以看出，在 $[emim][OTf]$ 离子液体中，硝酸异戊酸酯/$BF_3\cdot Et_2O$ 和硝酸异戊酸酯/TFOH体系中甲苯的硝化反应，产物收率分别为69%和60%。



$R=CH_3$

表 5-1　不同反应体系中硝化反应结果

硝化剂	离子液体	反应条件	收率/%	*o*-/*p*-
硝酸异戊酸酯/$BF_3 \cdot Et_2O$	[emim][OTf]	加热	69	1.0
硝酸异戊酸酯/TFOH	[emim][OTf]	0℃	60	1.45
硝酸异戊酸酯/ TFOH/TF_2O	[emim][NO_3]	—	36	1.43
硝酸异戊酸酯/TFA/TFAA	[emim][CF_3COO]	—	—	—

以 $M_x(NO_3)_y$/TFAA 为硝化剂，在不同离子液体中进行取代苯的硝化反应，结果如表 5-2 所示。其中，在 NH_4NO_3/ TFAA 硝化体系中，硝酸铵首先与 TFAA 交换生成三氟乙酸硝基酯和三氟乙酸铵，前者是一种较为有效的硝化剂。反应式如下：

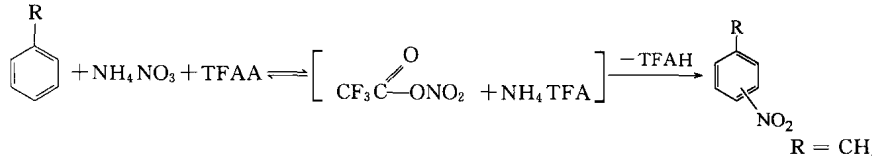


表 5-2　不同离子液体作用下甲苯的硝化反应结果

硝　化　剂	离子液体	收率/%	*o*-/*p*-
$Cu(NO_3)_2$/TFAA	[emim][NO_3]	59	0.92
$AgNO_3/TF_2O$	[emim][NO_3]	58	1.16
NH_4NO_3/ TFAA	[emim][NO_3]	59	1.15
NH_4NO_3/ TFAA	[emim][CF_3COO]	65	1.02
NH_4NO_3/ TFAA	[$HNEtPr^i_2$][CF_3COO]	58	1.27

由表 5-2 可见，在这些离子液体中进行甲苯的硝化反应时，数分内即可高收率地得到硝化产物，收率可达到 58%～65%。在这些硝化反应中，离子液体既是良好的反应介质，又是有效的催化剂。反应结束后离子液体与硝化产物分相分离，在减压条件下，离子液体通过加热能够得以纯化，实现反复使用。

NH_4NO_3/TFAA/[HN^+ $EtPr^i_2$][CF_3COO^-]、NH_4NO_3/TFAA/[$emim^+$][CF_3COO^-]和 Isoamylnitrate/TfOH/emim][OTf] 在其他芳香化合物硝化反应中的结果如表 5-3 所示，结果表明，它们都是良好的硝化体系。

表 5-3　不同离子液体中芳香化合物的硝化①

R-Ar	离子液体	收率/%	产物组分/%
OMe	[emim][OTf]	95(GC)	67.1/-/32.9(GC)②
	[emim][CF_3COO]	75(NMR)	64.5/-/35.5(NMR)②
	[$HNEtPr^i_2$][CF_3COO]	99(NMR)	74.3/-/25.7(GC)②
1-MeO/4-Me	[emim][OTf]	90(GC)	100③
	[emim][CF_3COO]	70(GC)	100③
	[$HNEtPr^i_2$][CF_3COO]	88(GC)	100③
t-Bu	[emim][OTf]	80(GC)	12.1/7.5/80.4
	[emim][CF_3COO]	81(GC)	7.9/6.8/85.3②

续表

R-Ar	离子液体	收率/%	产物组分/%
	[HNEtPr$_2^i$][CF_3COO]	64(GC)	8.4/6.2/85.4
1,3,5-*tri*-Me	[emim][OTf]	80(NMR)	
	[emim][CF_3COO]	>66(NMR)	
	[HNEtPr$_2^i$][CF_3COO]	53(NMR)	
F	[emim][OTf]	90(GC)	9.4/3.2/87.4(GC)②
	[emim][CF_3COO]	54(GC)	6.6/-/93.4(GC)②
	[HNEtPr$_2^i$][CF_3COO]	97(GC)	3.8/3.4/92.8(GC)②
Me	[emim][CF_3COO]	65	49.5/2.0/48.5(GC)②
	[emim][OTf]	60	58.0/2.1/39.9(GC)②
	[HNEtPr$_2^i$][CF_3COO]	58(NMR)	54.0/3.6/42.4(GC)②
H	[emim][CF_3COO]	50(GC)	
	[emim][OTf]	84(GC)	
	[HNEtPr$_2^i$][CF_3COO]	56(GC)	
CF_3	[emim][CF_3COO]	约 3(GC)	14.8/66.8/18.4(GC)②
	[emim][OTf]	24(GC)	9.3/89.2/1.5(GC)②
4-F/1-Me	[emim][OTf]	57(NMR)	13.0/79.1/7.9(GC)④
	[emim][CF_3COO]	<56⑤	9.9/3.9/86.2(GC)④
	[HNEtPr$_2^i$][CF_3COO]	42～62(GC)	27.5/42.5/30.0(GC)⑥
萘	[emim][CF_3COO]	100(GC)	92.9/7.1(GC)⑦

① [emim][OTf] 中硝化体系为异戊酸酯/TfOH，[emim][CF_3COO] 和 [HNEtPr$_2^i$][CF_3COO] 中硝化体系为 NH_4NO_3/TFAA。

② *o*-/*m*-/*p*-。

③ 4-甲基-2-硝基苯甲醚。

④ 3-硝基和 2-硝基-4-氟甲苯以及骨架重排氟苯异构体。

⑤ 含有少量杂质。

⑥ 随反应时间延长重排增加。

⑦ 1-硝基/2-硝基。

Smith K. 等报道，在 [Bmim][BF_4](IL1)、[Bmim][PF_6](IL2) 和 [bdmim][BF_4](IL3) 中，硝酸-醋酐是芳香化合物硝化反应良好的硝化体系[16]（见表 5-4）。

表 5-4 不同溶剂中取代苯的硝化反应①

R	溶剂	收率/%②	异构体收率/%③			*p*-/*o*-
			o-	*m*-	*p*-	
Cl	$CCl_4$④	3	0.6	0	2.1	3.5
Cl	IL **1**	60	9.8	0	50	5.2
Cl	IL **2**	81	15	0	66	4.4
Cl	IL **3**	60	11	0	49	4.5
Br	$CCl_4$⑤	4	1.1	0	3.0	2.8
Br	IL **1**	39	8.3	0	31	3.7
Br	IL **2**	70	15	0	55	3.7

续表

R	溶剂	收率/%②	异构体收率/%③			*p*-/*o*-
			o-	*m*-	*p*-	
Br	IL **3**	43	9.0	0.4	33	3.7
I	$CCl_4$④	5	1.8	0	3.6	2.0
I	IL **1**	2	0.7	0	1.6	2.3
I	IL **2**	14	4.3	0	9.4	2.2
I	IL **3**	2	0.6	0	1.2	2.0
H	CCl_4	2				
H	IL **1**	18				
Me	CCl_4	78	46	1.9	30	0.65
Me	IL **1**	88	53	3.2	32	0.60
Me	IL **2**	95	56	3.1	36	0.64
Me	IL **3**	64	39	1.7	23	0.59
Bu^t	CCl_4	59	5.2	4.4	49	9.4
Bu^t	IL **1**	91	8.3	9.5	72	8.7
Bu^t	IL **2**	96	9.8	9.1	77	7.9
Bu^t	IL **3**	62	5.7	7.6	49	8.6
OMe	CCl_4	99	68	0	31	0.46
OMe	IL **1**	87	60	0	27	0.45
OMe	IL **2**	63	36	0	27	0.75
OMe	IL **3**	57	40	0	17	0.43

① 溶剂（0.5mL），HNO_3（90%，2.1mmol），Ac_2O（2.9mmol），底物（2.1 mmol），25℃反应 30min。

② GC 分析结果。

③ 邻对位比由色谱分析计算得到。

④ 反应 1h。

⑤ 反应 2h。

⑥ 反应 24h。

他们经过研究，发现在硝酸-醋酐-离子液体反应体系中，氢键和溶剂化作用是影响硝化反应结果的重要因素。因此在不同离子液体作用下，氟苯硝化产物收率有所差别。[bdmim][BF_4] 中咪唑环上 2 位氢被甲基取代后，不能在体系中形成氢键导致收率较低。对大多数取代苯而言，硝酸-醋酐硝化体系在离子液体中的活性要比在四氯化碳溶剂中高，这是由于离子液体对硝化剂的溶解好，且对亲电中间体具有更好的溶剂化作用。二苯甲醚自身反应活性较高，所以即使在四氯化碳中，其硝化反应收率也很高。离子液体对硝化剂溶解性的差异也会引起硝化反应速率的不同。另外，与有机溶剂中硝化反应所不同的是，卤代苯硝化产物中获得了较高的对位选择性。这是因为反应底物与离子液体能产生较强静电吸引作用，导致邻位位阻增大。

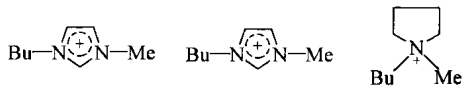
在无溶剂条件下，对芳香化合物进行硝化反应时，1-甲基-3-丙烷磺酸咪唑三氟甲烷磺酸盐 [mpSO_3Him][OTf] 和 1-甲基-3-丁基磺酸咪唑三氟甲烷磺酸盐 [mb-SO_3Him][OTf] 表现出很好的催化作用[17, 18]。以 [mpSO_3Him][OTf] 离子液

体为催化剂［用量5%（摩尔分数）］，62%硝酸为硝化剂（2倍摩尔量），80℃反应12 h，苯的硝化反应转化率为70.1%。采用［$mbSO_3Him$］[OTf]离子液体为催化剂，苯的转化率为76.5%。考察反应条件时发现，增加硝酸与苯的比例，延长反应时间，均能有效提高苯的转化率，而增大离子液体的用量反而会降低苯的转化率。［$mpSO_3Him$］［OTf］用于催化取代苯的硝化反应时，甲苯的转化率为93.2%，氯苯和溴苯的转化率分别为42.5%和56.3%，而对硝基苯几乎无催化作用。

1-甲基-3-丁基磺酸咪唑离子液体［$mbSO_3Him$］X（X＝pTSO$^-$、CF_3COO^-、BF_4^-）对甲苯硝化反应也有明显的催化作用[19]，尤其是［$mbSO_3Him$］CF_3COO^-，对于提高甲苯邻对位选择性也有一定的促进作用，但反应时间较长。

以甲基咪唑为阳离子，分别以三氟乙酸和硫酸氢根为阴离子，制备得到离子液体［Hmim］[CF_3COO]和［Hmim］[HSO_4]。采用硝酸铵为硝化剂，二者可以有效地催化烷基苯和卤苯的硝化反应[20]。在0～25℃，烷基苯和卤苯经硝化反应均生成一硝基化合物，收率为40%～80%，且能促进卤苯的对位选择性硝化。

离子液体中的阴、阳离子对芳香化合物的硝化反应能产生重要的影响。Lancaster等[21]用离子液体代替有机溶剂，在硝酸/醋酐、硝酸盐/三氟酸酐中进行甲苯的硝化反应，结果发现在硝酸-醋酐体系中，［bmpy］[$N(Tf)_2$]离子液体催化活性最高，一硝基甲苯收率为93%；在硝酸/TFAA和硝酸盐/TFAA体系中，硝基苯收率较低。具体如表5-5所示。



[Bmim]$^+$　　[Bm_2im]$^+$　　[bmpy]$^+$

表5-5 不同体系中甲苯硝化反应结果

溶　剂	硝化体系	收率/%	反应时间	o-/p-
CH_2Cl_2	HNO_3-Ac_2O	35	1	1.4
[Bmim][BF_4]	HNO_3-Ac_2O	35	1	1.5
[Bmim][$N(Tf)_2$]	HNO_3-Ac_2O	42	24	1.5
[Bm_2im][$N(Tf)_2$]	HNO_3-Ac_2O	63	1	1.4
[bmpy][$N(Tf)_2$]	HNO_3-Ac_2O	93	1	1.3
[bmpy][$N(Tf)_2$]	NH_4NO_3-TFAA	4	1	1.1
[bmpy][$N(Tf)_2$]	$Cu(NO_3)_2$-TFAA	18	1	1.3
[bmpy][$N(Tf)_2$]	$Fe(NO_3)_3$-TFAA	25	1	1.4
[bmpy][$N(Tf)_2$]	HNO_3-TFAA	32	1	1.0
[bmpy][$N(Tf)_2$]	HNO_3	<1	1	—

通过FAB+MSF分析离子液体在硝酸-醋酐中的稳定性发现，［bmpy］在硝酸-醋酐中稳定存在是其具有较高催化活性的原因。将［bmpy］[$N(Tf)_2$]离子液体用于

其他芳烃硝化反应时，结果如表 5-6 所示。

表 5-6　芳烃硝化反应结果（25℃，反应 1h）

芳　烃	[bmpy][N(Tf)$_2$]		二氯甲烷	
	收率/%	*o*-/*p*-	收率/%	*o*-/*p*-
1,3,5-三甲苯	63	—	85	—
甲苯	91①	1.5	33②	1.4
苯甲醚	89	2.0	96	2.7
溴苯	63	0.28	0	—
氯苯	50	0.28	0	—
硝基苯	<1③	—	<1③	—

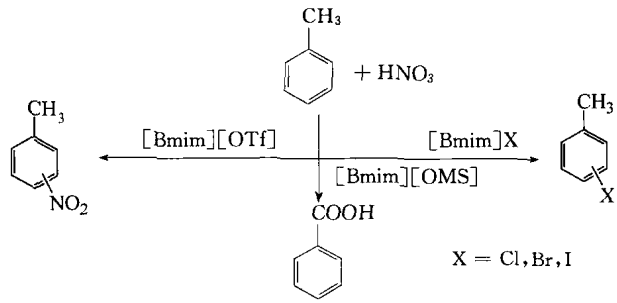
① 含有 3% 3-硝基甲苯。

② 含有 1% 3-硝基甲苯。

③ 24h，只有间二硝基苯。

可以看出，对于较为活泼的芳烃（如苯甲醚），在离子液体中的硝化反应结果与二氯甲烷中相似，硝化产物收率较高。对于不活泼芳烃（如甲苯、溴苯和氯苯）的硝化，离子液体能有效催化在二氯甲烷中难以发生的反应，可达到中等收率，这主要是离子液体中的特殊溶剂效应所致。对于强致钝性硝基苯而言，在不同介质中，反应 24h，收率均低于 1%。

离子液体中不同阴阳离子不但对催化活性有重要影响，而且选择性也不同，在不同离子液体中会生成不同的产物。以 67%硝酸为硝化剂硝化甲苯时，在不同阴离子咪唑型离子液体作用下会发生硝化、卤化和氧化反应，得到不同的产物[22]。其中 [C_{10}mim][OTf]、[Bmim][OTf] 和 [emim][HSO_4] 离子液体对硝化反应的催化作用显著，一硝化产物收率接近于理论值，但反应时间较长。



取代苯酚的硝化反应中，咪唑型离子液体也有好的催化活性。以硝酸铁为硝化剂，在 1,3-二丁基咪唑四氟化硼 [Bbim][BF_4] 离子液体催化作用下，苯酚和取代苯酚的硝化产物区域选择性很高[23]，具体见表 5-7。

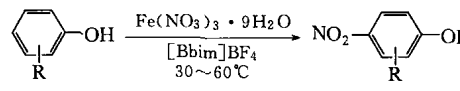


表 5-7 $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$/[Bbim][BF_4] 中苯酚和取代苯酚的硝化反应

编号	取代苯酚①	时间/h	转化率/%	收率/%③		
				硝基酚		其他
				o-	*p*-	
1	H	1.5	100	9	80	11
2	*o*-CH_3	1.0	100	10	79	11
3	*o*-$OCH_3$②	1.0	100	23	68	9
4	*m*-CH_3	1.5	100	8	76	16
5	*o*-Cl	1.0	100	15	78	7
6	*o*-NO_2	2.0	100	—	82	18
7	*o*-$COCH_3$	2.0	100	—	83	17
8	*o*-COOMe	2.0	100	—	86	14
9	*p*-CH_3	1.0	100	82	—	18
10	*p*-OCH_3	1.0	100	86	—	14
11	*p*-Cl	1.0	100	92	—	8
12	*p*-NO_2	6.0	92	84	—	8
13	*p*-$COCH_3$	3.0	100	88	—	12
14	*p*-COOMe	2.0	100	88	—	12

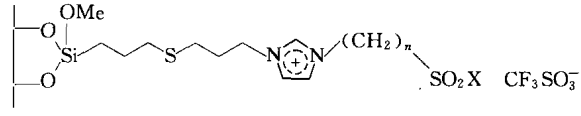
① 酚和硝酸铁摩尔比为 1.66 和 1.0，活泼取代苯酚和不活泼取代苯酚反应温度分别为 30℃和 60℃。

② 甲氧基苯酚和硝酸铁摩尔比为 2.0。

③ 色谱柱分离收率；邻对位产物通过与标准谱图对比进行表征。

在 $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$/[Bbim][BF_4] 硝化体系中，除对硝基酚的转化率为 92%外，其他取代苯酚反应转化率都接近理论值，对位硝化产物收率为 68%～86%；对位取代苯酚的间位硝化产物收率为 82%～92%。采用硝酸铁和其他离子液体反应体系硝化苯酚时，[Bbim][Br] 作用下反应 15h 无硝化产物生成；[Bmim][BF_4] 作用下转化率较高，但对位选择性明显降低；[Bmim][Br] 作用下得到难以分离的混合物；[$EtNH_3$][NO_3] 催化作用下也能得到较好的结果，但反应时间需要 10h。

值得一提的是，将离子液体通过化学键负载到一些载体上，如硅胶、树脂等，能形成固载催化剂实现非均相催化过程。Qiao 等人将磺酸基咪唑型离子液体键合到硅胶上，形成带有离子液体基团的固载催化剂[24]。在硝化反应中，离子液体能够起到均相催化作用，示意如下：



3a $n=3$，X=OH；3b $n=4$，X=OH

4a $n=3$，X=Cl；4b $n=4$，X=Cl

该催化剂用于芳香化合物硝化反应时，反应结果如表 5-8 所示。

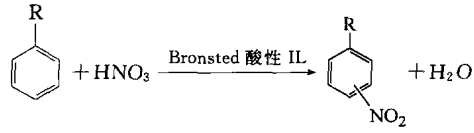


表 5-8　催化剂离子液体作用下芳香化合物的硝化反应①

编　号	R	催化剂	转化率/%	产物组成		
				o-	*m*-	*p*-
1	H	3a	49.3	n/a②		
2	H	3a/SG	62.8	n/a		
3	H	3b	47.5	n/a		
4	H	3b/SG	61.6	n/a		
5	H	3b/SG	58.3③	n/a		
6	Me	3b/SG	85.8	33.7	5.8	60.5
7	Cl	3b/SG	10.4	42.7	1.2	56.1
8	Br	3b/SG	22.2	45.8	痕量	54.2
9	NO_2	3b/SG	<1	n/a		

① 反应温度 80℃，反应时间 4h，芳烃和硝酸摩尔比为 1∶3，芳烃和离子液体摩尔比为 20。

② 指没有检测到异构体。

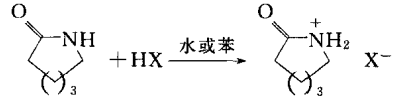
③ 三次回收反应结果。

该催化剂对苯和甲苯的硝化反应催化效果显著，对氯苯、溴苯和硝基苯硝化反应的催化活性较低。固载型离子液体催化剂用于硝化反应时，催化剂与反应体系能够通过过滤实现分离，可回收重复使用。

5.2.2　己内酰胺型离子液体中硝基芳香化合物的合成

己内酰胺离子液体可以通过己内酰胺季铵化成为阳离子而合成[25]。将己内酰胺对甲苯磺酸盐（[CP]*p*TSO）离子液体用于甲苯硝化反应中，用量为甲苯摩尔分数的 20%，采用等摩尔 67%硝酸为硝化剂，55℃，反应 24h，硝基甲苯收率为 37.1%，具有一定的对位选择性[26]。

以 NO_2/空气为硝化剂，四种不同阴离子与己内酰胺组成的离子液体为催化剂，在芳香化合物的硝化反应中四种离子液体都有催化活性，而 [caprolactam]*p*TSO 离子液体活性最高[27]（见表 5-9）。



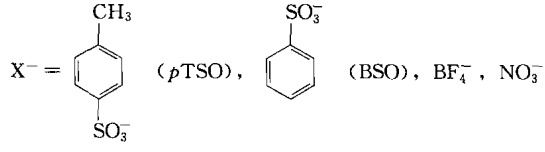


表 5-9 己内酰胺离子液体催化作用下 NO_2/空气对芳烃硝化反应结果

编号	离子液体	取代芳烃	收率/%③	产物组成/%			*o*-/*p*-
				o-	*m*-	*p*-	
1①	IL1	CH_3	61.4	57.1	3.9	39.0	1.46
2①	IL2	CH_3	44.7	49.9	6.3	43.8	1.14
3①	IL3	CH_3	46.5	56.8	4.7	38.4	1.48
4①	IL4	CH_3	31.8	56.2	7.9	35.8	1.57
5①	IL1	OCH_3	91.3	40.4	2.3	57.3	0.7
6②	IL1	Cl	48.7	19.9	3.7	76.4	0.26
7②	IL2	Cl	37.4	19.8	0.3	79.8	0.25
8②	IL3	Cl	38.2	24.3	1.9	73.7	0.33
9②	IL4	Cl	25.3	22.5	9.0	68.4	0.33
10②	IL1	H	55.4				
11②	IL2	H	41.4				
12②	IL3	H	43.8				
13②	IL4	H	29.2				
14②	None	H	9.2				
15②	None	Cl	4.9	39.8	0	60.1	0.66
16①	None	CH_3	13.4	57.9	5.7	36.4	1.59

① 底物 10mmol，离子液体 10%（摩尔分数），NO_2 0.5mL（约 14mmol），−15℃反应 30min 后 0℃反应 6h，气球移除后再反应 24h。

② 底物 10mmol，离子液体 10%（摩尔分数），NO_2 0.5mL（约 14mmol），−15℃反应 30min 后 0℃反应 6h，气球移除后再反应 60h。

③ 通过气相色谱分析计算结果。

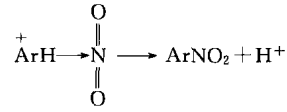
可以看出，离子液体和 NO_2/空气组成的硝化体系对苯甲醚的催化效果显著，硝化产物收率可达 91.3%。在甲苯硝化反应中，产物收率为 31.8%～61.4%；虽然在氯苯硝化反应中反应转化率较低，但具有较高的对位选择性，且离子液体可保持较高活性，并能重复使用四次。

上述四种己内酰胺型离子液体酸性强弱顺序为：[caprolactam]BF_4>[caprolactam]NO_3>[caprolactam]*p*TSO>[caprolactam]BSO，但其催化活性并不完全与酸性一致。由此可以看出，除了离子液体的酸性外，极性和溶解性也是影响其催化活性的重要因素。在离子液体催化作用下，以 NO_2/空气为硝化剂，芳香化合物硝化反应机理如下：

$$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$$

$$ArH + N_2O_4 \xrightarrow{IL} [ArH \cdot NO^+][NO_3^-] \longrightarrow {}^{+}ArH{-}N(=O) + NO_3^-$$

$${}^{+}ArH{-}N(=O) + NO_2 \longrightarrow {}^{+}ArH{-}N(=O){-}O{-}N(=O)^{-} \longrightarrow {}^{+}ArH{-}N(=O)_2 + NO$$



$$H^+ + NO_3^- \longrightarrow HNO_3$$

$$NO + 1/2O_2 \longrightarrow NO_2$$

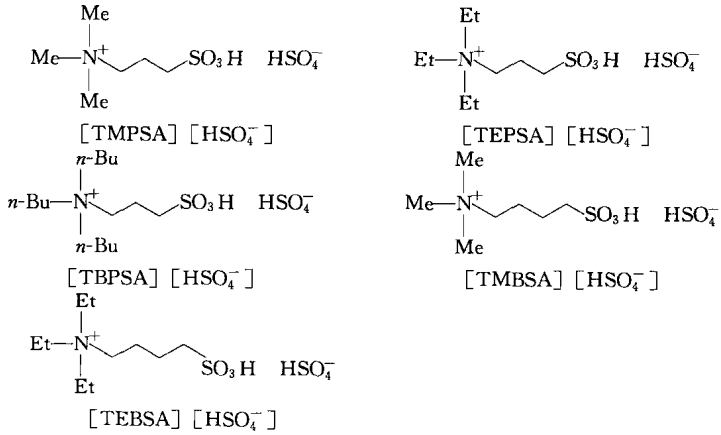
$$HNO_3 + ArH \xrightarrow{\text{酸性 IL}} ArNO_2 + H_2O$$

5.2.3 吡啶型离子液体中硝基芳香化合物的合成

吡啶型离子液体也是离子液体家族中重要的成员之一。采用 Hammett 法测定丁基磺酸吡啶的硫酸氢盐 [BSPy][HSO_4]、三氟甲烷磺酸盐 [BSPy][OTf] 和对甲苯磺酸盐 [BSPy][pTSA] 离子液体的酸强度 H_0，三种不同离子液体的酸强度 H_0 在 1～4之间[28]。将其用于 NO_2/空气对芳香化合物的硝化反应中，三种离子液体对 NO_2/空气硝化苯和氯苯都有促进作用，甲苯的转化率和收率最高，并提高了邻位选择性，这是因为其富电子所致。对比三种离子液体对同一底物硝化反应的催化效果发现，离子液体的催化活性与其酸性保持一致，顺序为：[BSPy][OTf]>[BSPy][HSO_4]>[BSPy][pTSA]。

5.2.4 直链季铵盐型离子液体中硝基芳香化合物的合成

直链烷基季铵盐离子液体也是广泛应用的离子液体。Fang 等[29]合成了五种不含卤原子带有磺酸基的链状离子液体，采用 Hammett 法测定酸度 H_0 在 0～1 之间。



以 68%硝酸为硝化剂，将制备的系列离子液体用于对单取代卤苯的硝化反应。氟苯、氯苯和溴苯的单硝化产物选择性都接近 100%，对位选择性效果显著，如表 5-10 所示。

表 5-10 不同离子液体作用下卤苯的硝化反应结果

卤苯	离子液体	收率/%	产物组成/%			p-/o-
			o-	m-	p-	
氟苯	[TMPSA][HSO_4]	62	7.7	0	92.3	12
	[TEPSA][HSO_4]	67	7.6	0	92.4	12
	[TBPSA][HSO_4]	72	7.2	0	92.8	13
	[TMBSA][HSO_4]	70	7.6	0	92.4	12
	[TEBSA][HSO_4]	71	7.3	0	92.7	13
	无	13	15.7	0	84.3	5.4
氯苯	[TMPSA][HSO_4]	46	24.1	0.7	75.2	3.1
	[TEPSA][HSO_4]	52	23.6	0.7	75.7	3.2
	[TBPSA][HSO_4]	65	22.2	0.3	77.5	3.5
	[TMBSA][HSO_4]	53	23.4	0.4	76.2	3.1
	[TEBSA][HSO_4]	55	23.2	0.6	76.2	3.3
	无	10	35.2	1.0	63.8	1.8
溴苯	[TMPSA][HSO_4]	42	25.1	0	74.9	3.0
	[TEPSA][HSO_4]	50	23.9	0	76.1	3.2
	[TBPSA][HSO_4]	55	23.8	0	76.2	3.2
	[TMBSA][HSO_4]	51	25.0	0	75.0	3.0
	[TEBSA][HSO_4]	52	24.8	0	75.2	3.0
	无	12	47.6	0.4	52.0	1.1

从表 5-10 可以看出，离子液体的催化活性并不是与酸度顺序相一致，而是与离子液体在有机溶剂中的溶解度顺序相吻合。

将该系列离子液体应用到苯、甲苯、乙苯、叔丁基苯和硝基苯的硝化反应中，发现该反应体系对上述取代苯硝化的对位选择性较差，离子液体几乎没有催化作用，一硝化产物收率分别为苯 62%～66%、甲苯 82%～88%、乙苯 65%～75%、叔丁基苯 82%～86%、无二硝化产物生成。

5.3 无机固体酸催化作用下芳香化合物的硝化反应

5.3.1 分子筛催化作用下芳香化合物的区域选择性硝化

改性黏土和沸石等固体酸催化剂对于芳香化合物的硝化反应有较好的催化活性。

Fang 等以 60%～90%硝酸为硝化剂，在芳香化合物的硝化反应中，发现负载 Fe^{3+} 的蒙脱土由于其金属组分和高酸性位的作用而具有高的催化活性和选择性，因而硝化产物时空收率也较高[30]。实验结果如表 5-11 所示。

由表 5-11 中可以看出，在以上固体催化剂中，β-沸石是芳香化合物选择性硝

化反应的良好催化剂。降低硅铝比能增强它的 Bronsted 酸性，减小沸石孔尺寸，从而更加提高对位选择性。该催化剂循环使用 6 次骨架完好，未发生脱铝作用。另外，在催化硝化反应中，通过加入适当有机溶剂共沸蒸馏，将反应生成的水带出反应体系时，对硝化反应更为有利。

表 5-11　芳香化合物的选择性硝化

序号	芳香化合物	催化剂	硝酸浓度/%	产率①/%	时空收率②	产品分布③		
						o-	*m*-	*p*-
1	C_6H_6	Fe^{3+}蒙脱土	90	88	22.8	—	—	—
2	C_6H_6	Al^{3+}蒙脱土④	60	48⑤,95⑥	0.6	—	—	—
3	C_6H_5Me	混酸	90	—	—	58	4	38
4	C_6H_5Me	Fe^{3+}蒙脱土	90	89	26.0	53	3	44
5	C_6H_5Me	K10 蒙脱土	60	53	9.1	45	3	52
6	C_6H_5Me	沸石 beta-⑦	60	68.96⑥	10.6	30	3	67
		5 次循环	60	67.95⑥	10.3	33	3	64
7	C_6H_5Me	沸石 β-Ⅱ	60	40.95⑥	6.8	41	4	55
8	C_6H_5Me	ZSM-5	60	32	5.6	49	7	44
9	C_6H_5Me	发光沸石	60	35	6.0	56	6	38
10	C_6H_5Me	HY	60	32	5.4	54	7	39
11	C_6H_5Me	TS-1	60	30	5.0	56	6	38
12	C_6H_5Cl	Fe^{3+}蒙脱土	90	77	26.0	36	—	64
13	C_6H_5Cl	沸石蒙脱土-Ⅰ	60	51.98⑧	12.0	10	—	90
14	$C_6H_5Br^i$	沸石蒙脱土-Ⅰ	70	51.96⑧	15.8	18	—	82
15	$C_6H_5I^i$	沸石蒙脱土-Ⅰ	70	52	19.8	28	—	72
16	$C_6H_5Pr^i$	沸石蒙脱土-Ⅰ	70	51	12.8	19	—	81
17	C_6H_5OMe	沸石蒙脱土-Ⅰ	70	49.96⑧	11.4	25	—	75

① 产率以硝酸用量计算。

② 时空收率：kg 产物/kg 催化剂/h。

③ GC 检测。

④ 文献结果。

⑤ 以苯计收率。

⑥ 产率按实际消耗的硝酸计算，也就是从总硝酸使用量中减去从反应瓶中蒸馏出而且被迪安和斯塔克（水分测定）装置收集的硝酸量，收集到的硝酸调整好浓度后可以再利用。

⑦ 沸石 β-Ⅰ，Ⅱ，SiO_2/Al_2O_3 摩尔比＝22.27。

⑧ 产率按芳香化合物计算，芳香化合物和 HNO_3 比为 1∶2；二氯乙烷用作溶剂。

Smith 等研究发现，在硝酸-醋酐硝化体系中，β-沸石对甲苯的硝化反应也表现出高的催化活性和对位选择性[31]。实验结果见表 5-12。

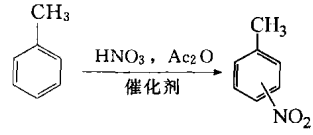


表 5-12 不同分子筛的催化反应结果①

分子筛	Si/Al②	时间/min	产率/%③	产物构成/%④		
				o-	*m*-	*p*-
H^+ Mord	35	5	8	54	0	46
		30	17	53	3	44
H^+ ZSM-5	80	5	13	62	0	38
		30	26	64	0	36
H^+ ZSM-5	300	5	4	62	0	38
		30	19	57	0	43
H^+ Y	5	5	痕量	67	0	33
		30	4	61	0	39
H^+ Y	40	5	>99	52	3	45
H^+ Y	80	5	>99	53	3	43
Na^+ β	13	5	2	46	0	54
		30	3	50	0	50
Fe^+ β	13	5	>99	25	3	72
Al^+ β	13	5	>99	25	3	72
H^+ β	13	5	>99	25	3	72

① 硝酸（70%，2.5mmol），沸石（0.1g），乙酸乙酯（20mL），甲苯（0.23g，2.5mmol），20℃。

② 沸石中硅铝比。

③ 根据国际标准采用 GC 分析得到。

④ 结果由 GC 分析得到。

除了在甲苯硝化反应中具有较高活性外，β-沸石在硝酸-醋酐对其他单取代芳烃和二取代芳烃的硝化反应中都有好的选择性催化作用。结果见表 5-13 和表 5-14。

表 5-13 单取代苯的硝化反应结果①

ArR	时间/min	产率/%②	产物构成/%③		
			o-	*m*-	*p*-
F	30	>99	6	0	94
Cl	30	>99	7	0	93
Br	5	>99	13	0	87
H	30	>99	—	—	—
Me	30	>99	18	3	79
Et	10	>99	15	3	82
t-Pr	30	>99	9	3	88
t-Bu	30	92	8	痕量	92
Ph④	30	70	痕量	0	>99

① H^+β(1g)，90%HNO_3(2.5g，35mmol)，Ac_2O(5.0mL，53mmol)，ArR(35mmol)，室温下反应至设定时间后减压蒸馏。

② 所有收率都是减压蒸馏后得到的产物，通过 GC、^1H NMR、^{13}C NMR 和 GC-MS 对产物进行表征。

③ GC 测定。

④ 反应中使用 0.38g H^+β。

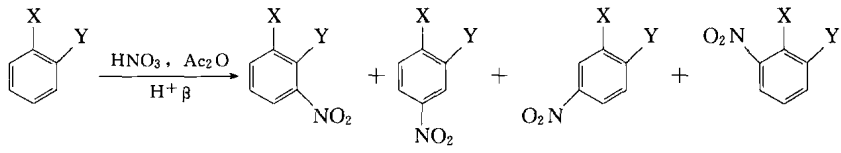


表 5-14　1,2-取代苯的硝化反应结果

序号	X	Y	方法①	产率/%②	产物组成/%③			
					1	2	3	4
a	F	F	A	87(98)④		100		
			B	72		100		
b	Cl	F	A	86(95)⑤	33	67		
			B	90	26	74		
c	Br	F	A	88		30	68	
			B	91		28	72	
d	OMe	F	A	98		92		8
			B	94		29	9	
e	Me	F	A	96		10	90	
			B	72		7	51⑥	
f	Me	Cl	A	99		25	75	
			B	87		很多产物⑦		
g	Me	Br	A	99		19	81	
			B	91		很多产物⑦		
h	Me	Me	A	>99	32	44⑧		
			B	80	55	35		

① 方法 A：90% HNO_3 (35mmol)，$H^+\beta$ (1g)，Ac_2O (53mmol)，底物 (35mmol)，0℃，30min，方法 B：HNO_3 (90%，35mmol)，H_2SO_4 (98%，35mmol)，底物 (35mmol)，0℃，30min。

② 分离产品收率，通过 GC、^{1}HNMR、^{13}C NMR 和^{19}F NMR 表征产物。

③ 通过^{1}H NMR 计算组成。

④ 反应进行 3h，括弧中收率的反应中用 $H^+\beta(2g)$。

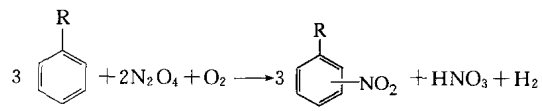
⑤ 括弧中为反应 3h 收率。

⑥ 通过^{19}F NMR 表征发现有 8 种产物，无法全部辨认。

⑦ 产物种类过于复杂。

⑧ 同时生成 23% 3,4-二甲基-1-乙酰氧基苯。

在 N_2O_4/空气对芳香化合物的硝化反应中，Hβ 沸石也是较好的催化剂，具有高的催化活性和对位选择性[32]。



封闭体系中，以 N_2O_4/空气为硝化体系，在 Hβ 沸石催化作用下，苯、甲苯和卤苯的硝化反应在 30～40℃下的硝化反应结果如表 5-15 所示。

表 5-15 Hβ 沸石催化 N_2O_4/空气对芳烃的硝化反应①

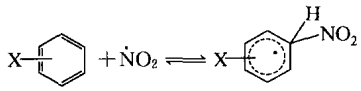
物 质	收率/%②	*p*-/*o*-	物 质	收率/%②	*p*-/*o*-
甲苯	76	0.9	氯代苯	97	5.6
苯	97		溴代苯	90	4.2
氟代苯	95	10.1			

① 沸石 3.0g，芳烃 33.0mmol，N_2O_4 1.4mL，23mmol，反应在 200psi 空气压力室温下进行（1psi=6894.76Pa）。

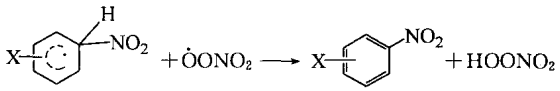
② 通过 GC 分析计算所得。

在 Hβ 沸石催化作用下，N_2O_4/空气对芳香化合物的硝化反应机理与普通硝化反应机理有所不同，具体如下所示：

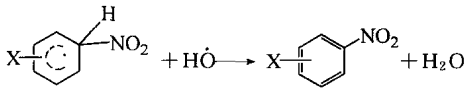
$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2\dot{N}O_2$$

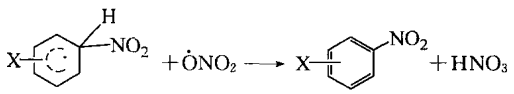


$$\dot{N}O_2 + O_2 \rightleftharpoons \dot{O}ONO_2$$

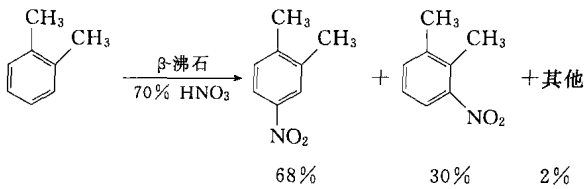


$$HOONO_2 \rightleftharpoons H\dot{O} + \dot{O}NO_2$$





在邻二甲苯与等摩尔的稀硝酸硝化反应中，β-沸石也具有高的催化活性和区域选择性[33]。



该硝化体系中，醋酐作用下没有氧化产物和支链硝化产物生成。不同分子筛对该硝化反应催化活性不尽相同，其中硅铝比较低的 β-沸石分子筛催化效果最好。

在沸石催化作用下，1-硝基萘等较不活泼芳烃在 NO_2/氧分子体系中室温下即可发生硝化反应[34]。大多数沸石对 NO_2/氧分子反应体系中 1-硝基萘的硝化反应都有较好的催化作用，但部分反应需要较长时间（见表 5-16）。

表 5-16　在固体无机催化剂存在下用 NO_2 和臭氧或氧气硝化 1-硝基萘①

序号	硝化剂	溶剂	催化剂②	添加剂	反应时间/h	转化率/%③	收率/%④	异构体比例⑤/%		2∶3比例
								5-NO_2 2	8-NO_2 3	
1	NO_2-O_3	CH_2Cl_2	—	—	2	>99	89	23	77	0.30
2	NO_2-O_3	CH_2Cl_2	HBEA-25	—	2	>99	89	25	75	0.33
3	NO_2-O_3	CH_2Cl_2	K10⑥	—	1	95	87	19	81	0.23
4	NO_2-O_2	CH_3CN	K10	—	7	100	90	26	74	0.35
5	NO_2-$O_2$⑦	CH_2Cl_2	—	—	48	51	17	45	55	0.82
6	NO_2-$O_2$⑧	CH_2Cl_2	—	—	48	74	27	38	62	0.61
7	NO_2-$O_2$⑨	CH_3CN	—	—	48	89	58	40	60	0.67
8	NO_2-O_2	CH_3CN	HZSM-5	—	7	35	21	52	48	1.08
9	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25⑩	—	7	94	69	68	32	2.12
10	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25⑪	—	7	82	65	67	33	2.03
11	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25	—	48	82	51	66	34	1.94
12	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25	CH_3SO_3H⑫	7	98	55	62	38	1.63
13	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25	$Fe(acac)_3$⑬	7	96	55	58	42	1.38
14	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25	H_2SO_4	7	>99	77	64	36	1.78
15	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-25	$FeCl_3$⑫	7	>99	78	68	32	2.13
16	NO_2-O_2	CH_3CN	HBEA-150	—	7	99	85	72	28	2.57
17	NO_2-O_2	CH_3CN	FeBEA-150⑭	—	7	98	86	66	34	1.94
18	NO_2-O_2	CH_3CN	NaMFI-90	—	7	23	19	60	40	1.50
19	NO_2-O_2	CH_3CN	HSZ-390HOA	—	7	55	33	71	29	2.45
20	NO_2-O_2	CH_3CN	HSZ-690HOA	—	7	40	32	68	32	2.13

① NO_2-O_3 硝化体系中的反应都在 10℃下进行，底物 9～10mmol，液体 NO_2 2.0mL，CH_2Cl_2 30mL，催化剂 1.0g，在 NO_2-O_2 硝化体系中的反应在室温下氧气氛围中进行，底物 1.0mmol，液体 NO_2 0.5mL，催化剂 2.0g，CH_3CN 5mL。

② 沸石和 K10 黏土使用前在 500℃和 300℃空气氛围中焙烧 8h。

③ GC 测定。

④ 根据消耗的底物计算 2 和 3 的总收率。

⑤ 根据 GC 分析结果计算，包括其他异构体和副产物。

⑥ 双倍催化剂用量。

⑦ 双倍 NO_2 用量。

⑧ NO_2 用量增加到 2.0mL。

⑨ 底物用量增加至 2.9mmol。

⑩ 催化剂用量减少至 1.0g。

⑪ 底物 2.9mmol，催化剂 1.0g。

⑫ 底物约 20mol%过量。

⑬ 底物 13%（摩尔分数）过量。

⑭ 5g HBEA-150 和 100mL 0.2mol $FeCl_3$ 溶液搅拌回流 24h。

除此之外，在 NO_2/氧分子硝化体系中，固体酸催化剂对萘腈、二取代苯、三取代苯等芳香化合物的硝化反应同样具有较高的催化活性和选择性。

β-沸石对芳香化合物的气相硝化反应也有好的催化效果。

Dagade 等以 20%稀硝酸为硝化剂[35]，控制甲苯与硝酸摩尔比为 1.7∶1，空速为 $0.2h^{-1}$，在 β-沸石催化作用下，对甲苯进行硝化。结果发现 120℃时转化率为 55%，对硝基甲苯选择性为 70%，催化剂寿命为 75h，经有机溶剂洗涤后，催化剂可重复使用。但该催化剂在一定的温度下才有较好的反应活性，同时，在该硝化反应中会发生氧化反应等副反应，生成 2-硝基苯甲酸、苯甲醛等副产物。研究还发现硝化反应甲苯的择形选择性发生在沸石中心，含有 Al_2O_3 粘接剂的催化剂比不含 Al_2O_3 的活性更高。加入的 Al_2O_3 可增强催化剂的酸性，使催化活性提高（见表 5-17）。

表 5-17 甲苯硝化中温度对产物分布的影响①

温度/℃	硝酸转化率/%	产物分布/%②			氧化产物/%③	对/邻
		ONT	MNT	PNT		
90	8.00	2.56	0.36	1.78	0	0.70
120	83.42	12.1	2.68	33.9	0.31	2.80
140	76.96	11.3	3.38	30.6	0.45	2.71
160	70.40	10.4	2.58	27.12	1.21	2.61
180	57.60	8.9	2.4	21.6	1.36	2.51

① 反应条件：甲苯：硝酸(摩尔比)=1.7∶1，硝酸质量分数为 2%，催化剂为 H-beta。

② ONT：邻硝基甲苯，MNT：间硝基甲苯，PNT：对硝基甲苯。

③ 氧化产物：苯甲醛、苯甲酸、4-硝基苯甲酸等。

以固体酸为催化剂，甲苯在 120～160℃进行的硝化反应中，副产物二硝基甲苯的比例很小[36]。在众多催化剂中，硫酸处理的硅胶催化活性最高，但活性组分硫酸流失会导致催化剂失活（见表 5-18）。

表 5-18 硝化前后成型硅胶中硫酸含量

催化剂	温度/℃	HNO_3/甲苯	反应时间/h	H_2SO_4 负载量/%	
				反应前	反应后
70%H_2SO_4/SHE	125	①	18	56	51
70%H_2SO_4/SHE	132	1	26	56	37
70%H_2SO_4/SHE	132	2	26	56	34
70%H_2SO_4/SHE	158	1	96	56	8
70%H_2SO_4/SHE	158	2	26	56	32
80%H_2SO_4/DEG	158	1	145	52	18
8%H_2SO_4/SHE	158	1	32	6	6

① 催化剂在 20mL/min 的 N_2 流中处理。

Hβ 沸石在强酸性体系中能稳定存在，能够保持较好的催化活性，具有更好的对位选择性。

在硝基甲苯的硝化反应中，负载型催化剂对硝化反应具有良好的催化作用，但催化剂不能稳定存在于反应体系。β-沸石相对稳定，催化活性只有负载

液体酸催化剂的一半。但是，二硝化产物 2,4-二硝基苯选择性很高，可达 94%（见表 5-19）。

表 5-19 同步蒸馏硝化 2-NT/4-NT(1∶1) 混合物①

催化剂	HNO_3/NT	DNT 产率(摩尔分数)/%	2,4-DNT/(2,4-DNT+2,6-DNT)
空白	1	0.0	—
70%H_2SO_4/SHE	1	46.1	0.79
Deloxan	1	0.9	0.77
Nafion	1	14.0	0.74
H-mor(4,6)	1	0.0	—
H-β	1	20.1	0.94
H-β 循环使用②	1	11.6	0.94
H-β 再生③	1	19.3	0.93
H-β	2	31.5	0.94
H-β④	1	19.4	0.90

① 反应条件：3.1g 催化剂，0.23mol 2-NT/4-NT 混合物，130℃，70～80mbar（1bar=10^5Pa），硝酸进料速度为 1.92mmol/min。

② 使用过的 H-β 沸石在 130℃干燥 18h 再使用。

③ 使用过的 H-β 沸石再生（3h 120℃，5h 550℃，升温速率为 1℃/min）后再使用。

④ 只投入 2-NT 作为反应物。

在 Hβ 沸石催化作用下，以 70%硝酸为硝化剂，70℃液相硝化邻二甲苯[37]，转化率为 28%，4-硝基邻二甲苯选择性为 63%。当反应为 150℃，以 30%稀硝酸为硝化剂进行气相硝化，转化率可提高至 65%，4-硝基邻二甲苯选择性为 60%，同时，反应中氧化和硝化副产物都有所下降。

除了 β-沸石之外，HZSM-5 也是芳香化合物区域选择性硝化反应良好的固体酸催化剂。

HZSM-5 对甲苯硝化反应具有很好的对位选择性催化作用。利用正丙基硝酸酯为硝化剂，高硅铝比的 HZSM-5 分子筛能有效促进甲苯的对位选择性[38]。在硅铝比为 1000 时，甲苯硝化产物中，产物构成为 *o*-∶*m*-∶*p*-=5∶0∶95。

HZSM-5 的高对位择形选择性取决于它的孔道结构。HZSM-5 分子筛通道直径为 0.51～0.56nm，而甲苯的动力学直径为 0.525nm，能恰好进入催化剂微孔道中，硝酰阳离子作用时只能进攻甲苯的对位形成对硝基甲苯，因此具有很高的对位选择性（见图 5-1 和图 5-2）。

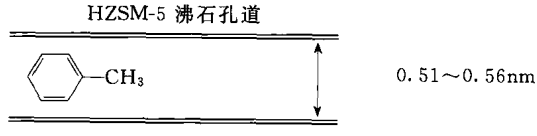


图 5-1 甲苯分子进入 HZSM-5 开口 0.51～0.56nm 孔道

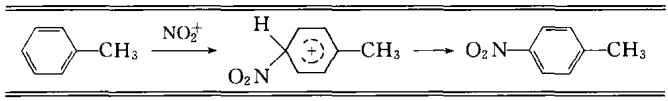
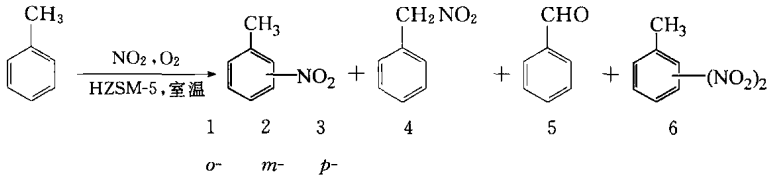


图 5-2 HZSM-5 沸石中对硝基甲苯的形成和产物的扩散

Peng 等研究发现，在 NO_2/O_2 体系中，HZSM-5 对于芳香化合物的硝化反应也具有高的催化活性和对位选择性[39]。



在 NO_2/O_2 对甲苯的硝化反应中，不同改性的 HZSM-5 分子筛和 Hβ-沸石对硝化反应具有不同的催化活性（见表 5-20）。

表 5-20 不同分子筛催化 NO_2-O_2 对甲苯的区域选择性硝化①

催化剂	产率 /mmol②	产物分布/(摩尔分数)③						o-/p-	R/S④
		1	2	3	4	5	6		
—⑤	0.47(1)	7	7	5	34	35	12	1.48	0.45
—	1.15(5)	34	7	23	6	12	18	1.47	4.6
HZSM-5⑥	2.12(11)	17	4	57	10	7	5	0.30	4.9
HZSM-5⑥⑦	4.62(24)	6	2	74	10	7	1	0.08	4.9
HZSM-5/$MeSO_3H$	7.30(46)	51	3	44	痕量	痕量	2	1.15	>99
BiHZSM-5⑧	2.45(14)	24	6	58	4	3	5	0.41	13
CuHZSM-5⑧	1.00(6)	26	4	60	痕量	痕量	1	0.38	>99
FeHZSM⑧	1.47(8)	15	5	66	4	4	6	0.22	12
ZnHZSM⑧	2.08(11)	30	7	47	7	5	4	0.64	7.3
P_2O_5 HZSM⑨	1.62(8)	21	6	51	9	8	5	0.41	4.9
$Mo_2O_3P_2O_5$ ZSM⑨	2.63(14)	17	7	60	5	5	6	0.29	9.0
Hβ-25⑩	4.16(22)	30	8	46	7	4	5	0.64	8.1
Hβ-150⑩	2.13(13)	36	5	52	2	3	2	0.70	19
FeHβ-150⑧	1.10(6)	37	6	49	2	4	2	0.75	16
NaMFI-90⑩	2.63(14)	25	6	51	6	4	8	0.49	9.0

① 除特殊说明外，所有的反应均为甲苯 5.0mL，催化剂 2.0g，3A 分子筛 0.5g 和环十二烷（内标）室温氧气氛围下搅拌 22h；甲苯用 4A 分子筛干燥。

② 通过 GC 测定产物 1～6 的量，括弧内是以 NO_2 计的硝基苯总量。

③ 通过 GC 数据计算。

④ 环状产物和支链产物比例。

⑤ 无氧条件。

⑥ HZSM-5 是硅铝比为 1000 的商业品；除了 HZSM-5/$MeSO_3H$ 其他催化剂使用前在 500℃空气氛围中焙烧 8h。

⑦ 双倍催化剂用量。

⑧ 制备方法如下：5g 沸石在给定的 0.2mol/L 盐溶液和 100mL 水中搅拌回流 24h，洗涤所得固体，110℃干燥 3h，然后在空气中 500℃ 焙烧 8h。

⑨ 将 HZSM-5 和杂多酸（$H_3PMo_{12}O_{40}\cdot nH_2O$）溶液或 85%磷酸在室温下搅拌 48～68h。不经洗涤将固体在 110℃下干燥 5h 后在空气氛围中 500℃下焙烧 8h。

⑩ 由日本催化协会赠送。

从上述研究结果可看出，几乎所有的沸石都能促进硝化反应的进行，而HZSM-5作用下反应选择性比Hβ-沸石作用下高，但收率相对较低。增加反应体系中NO_2的用量有利于转化率的提高，但硝化产物中对位选择性无明显改善。增加沸石用量能提高反应催化活性和对位选择性。升高反应温度有利于硝化产物收率和对位选择性提高，主要是因为加强了反应物在沸石分子筛孔道中的扩散作用，有利于反应进行。反应中的副产物主要是由于苯甲基自由基反应和氧化反应产生。改性HZSM-5分子筛和Hβ-沸石对其他芳香化合物的硝化反应也有很好的催化效果（见表5-21）。

表5-21　所使用的改性样品的命名

沸石/预处理	样品名称	沸石/预处理	样品名称
H-PB3		蒸煮(6h)	H-PB13-6st
蒸煮(6h)	H-PB3-st	淋洗(0.5mol/L 草酸)	H-PB13-0.5ox
蒸煮(6h)＋淋洗(6mol/L HNO_3)	H-PB3-1c	淋洗(1mol/L 草酸)	H-PB13-1ox
H-PB13		淋洗(2mol/L 草酸)	H-PB13-2ox
蒸煮(1h)	H-PB13-1st	H-MCBeta	
蒸煮(2h)	H-PB13-2st	蒸煮(6h)	H-MCBeta-st
蒸煮(3h)	H-PB13-3st	蒸煮(6h)＋淋洗(6mol/L HNO_3)	H-MCBeta-1c

HZSM-5分子筛用于N_2O_5/CH_2Cl_2对甲苯的硝化反应有利于提高产物对位选择性[40]。N_2O_5/CH_2Cl_2是较强的硝化体系，因此，甲苯的硝化反应在很短时间内即可进行完全。反应温度升高，硝化产物收率增加，但对位选择性降低；催化剂用量的增大对收率和选择性提高都有利，而硅铝比的增大使收率下降、对位选择性升高，这与HZSM-5分子筛作用下硝酸酯对甲苯硝化反应结果相似。该反应体系中，最优条件下，硝基甲苯收率为42%，对位选择性为78.9%。

以固体Al NMR研究沸石在不同硝化反应体系中铝的存在环境，结果发现沸石中的晶格铝在硝化反应中具有非常重要的作用。硝酸和醋酐在沸石分子筛内壁作用时，晶格中Si—O—Al键需断裂以适应高度对称的环境，就是这些与晶格骨架部分相连的铝原子在催化活性和催化选择性方面发挥着重要作用。经典的择形选择性原理不适用于这种大核沸石的催化反应，重要中间体形成时强烈的位阻择形作用被沸石表面吸附作用减弱。

不同处理方法作用下得到的沸石BEA，在甲苯和硝基甲苯的硝化反应中具有不同的催化活性[41]。以90%硝酸为硝化剂，在甲苯的硝化中，不同方法处理的沸石催化活性都高，结果如表5-22所示。2-硝基甲苯硝化中，不同处理方法得到的沸石都表现出高的选择性，但转化率有所差别，结果如表5-23所示。

在硝化反应中，采用蒸汽处理能使产物尽快转移出活性中心，但副产物草酸的脱铝作用能使催化剂中毒，活性下降。硝化反应中催化活性位为Brnsted酸位，但

表 5-22 使用不同的 β-沸石样品硝化甲苯

[90%（质量分数）HNO_3、Ac_2O，甲苯/HNO_3=1，30min]

硝化剂	甲苯转化率/%(摩尔分数)	S_2-NT/%(摩尔分数)	S_3-NT/%(摩尔分数)	S_4-NT/%(摩尔分数)
H-PB1	84	36	3	61
H-PB3	90	37	2	61
H-PB3-st	91	21	3	76
H-PB3-1c	91	22	3	75
H-PB5	83	26	2	72
H-PB13	81	37	2	61
H-PB13-6st	80	23	3	74
H-PB13-1ox	86	45	2	532
H-BEA-24	81	31	3	66
H-BEA-15op	88	24	2	74
H-PQBeta	86	24	3	73
H-MCBeta	86	55	3	42
H-MCBeta-st	93	25	3	72
H-MCBeta-1c	95	28	3	69

表 5-23 使用不同的 β-沸石样品硝化 2-NT

[90%（质量分数）HNO_3、Ac_2O，2-NT 甲苯/HNO_3=1，30min]

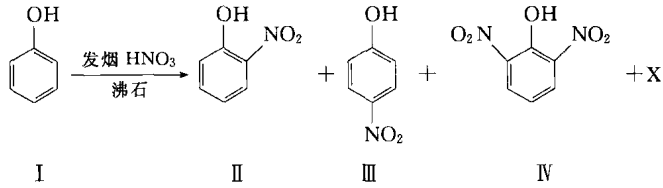
样　品	NT 转化率/%(摩尔分数)	$S_{2,6}$-NT/%(摩尔分数)	$S_{2,4}$-NT/%(摩尔分数)
空白	9	—①	—①
H-PB1	41	7	93
H-PB1②	45	7	93
H-PB3	53	6	94
H-PB3-1c	86	5	95
H-PB5	72	6	94
H-PB13	59	9	91
H-PB13-1st	77	5	95
H-PB13-2st	84	5	95
H-PB13-3st	86	5	95
H-PB13-6st	94	5	95
H-PB13-0.5ox	24	9	91
H-PB13-1ox	21	9	91
H-PB13-2ox	16	9	91
H-BEA-24	48	7	93
H-BEA-15op	82	5	95
H-PQBeta	81	6	94
H-MCBeta	18	7	93
H-MCBeta-st	86	5	95
H-MCBeta-1c	82	5	95

① 因为量太小难以获得可靠的数据。

② 使用过量醋酸（20mmol）。

高浓度 Brnsted 酸位使产物扩散减慢而对反应不利。因此，在硝化反应中，保持适当的 Brnsted 酸位有利于反应的进行。

采用发烟硝酸硝化苯酚时，不同的沸石作用下，硝化产物的区域选择性也不相同[42]。NaY 分子筛催化下主要生成邻位硝化产物，而 5A 分子筛、CsY 催化剂在正己烷浆状物中的催化反应则主要表现为对位选择性。具体反应结果如表 5-24 所示。



Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ　　Ⅳ

表 5-24　用发烟硝酸硝化Ⅰ的转化率和产物组成①

沸　石	转化率/%	产物比例/%②			
		Ⅱ②	Ⅲ②	Ⅳ②	X③
较小量苯酚投料④					
Nil	100	50	19	10	21
NaY	100	17	37	41	5
NaX	44	43	21	36	—
CaY⑤	57	8	2	—	90
CsY	76	16	76	8	—
5A 分子筛	100	11	72	16	1
HNO_3(1∶1 稀释)	0	—	—	—	—
较大量苯酚投料⑥					
Nil	100	59	23	9	9
NaY	100	52	32	16	—
NaX	79	57	33	4	6
CaY	100	56	33	10	—
CsY	100	58	32	8	2
5A 分子筛	100	48	43	8	1

① 正己烷浆状体，在 0～5℃反应 30min，500mg 沸石和 0.6mL 发烟硝酸，GC 分析，误差控制在±5%。

② 转化率以 100 为准。

③ 未识别产物。

④ 反应物Ⅰ投料 70mg。

⑤ 分离收率约为 50%。

⑥ 反应物Ⅰ投料 800mg。

以浓硝酸为硝化剂时，NH_4Y、ZSM-5 和 MCM-41 在苯的硝化反应中具有较好的催化活性[43]。其中 MCM-41(T) 催化下，最优条件时硝基苯收率为 85.6%，催化剂重复使用 8 次活性基本不变。

5.3.2 负载型固体酸催化剂作用下芳香化合物的区域选择性硝化反应

硫酸负载在 SiO_2 上制备的负载型固体酸催化剂，在芳香化合物的液相硝化反应中具有很好的催化效果。

氢丝光沸石由于其活性酸位点少，在用量较少的情况下，在甲苯硝化反应中催化活性极低。将硫酸负载到氢丝光沸石上制成固体酸催化剂，对甲苯的硝化反应具有很好的催化效果[44]。使用浓度低的稀硝酸与等摩尔量的硝基苯在 50% H_2SO_4/SiO_2 催化下，常温下反应即可高收率地得到二硝基甲苯，结果如表 5-25 所示。

表 5-25 用 50%H_2SO_4/SiO_2 硝化 2-NT/4-NTa①

50%H_2SO_4/SiO_2	$H^+/HNO_3$②	转化率/%	DNT 产率/%	2,4-DNT/2,6-DNT
新生	1.2	59.0	58.9	4.5
新生	3.2	89.8	89.8	4.9
新生	6.3	95.0	94.3	4.8
再生	6.3	83.5	83.5	4.6
湿的	6.3	30.0	30.0	3.9

① 反应条件：3.2g 在空气中 120℃活化 18h 的催化剂，65%（质量分数）硝酸，HNO_3/NT=1，T=25℃，溶剂 25mL CCl_4，反应 24h。

② 相应的比例为硫酸和硝酸在反应初的比例。

表 5-26 列出了催化剂酸量与硝酸比例对反应结果的影响。可以看出，当 H^+/HNO_3 比例大于等于 3.2 时，催化剂才具有较高的活性。而且 H^+/HNO_3 比例不同会导致不同硝化产物的生成。比例为 3.2 时，可以高收率地得到一硝基甲苯，比例升至 9.5 时则可以定量得到二硝基甲苯。

表 5-26 50%H_2SO_4/SiO_2 硝化甲苯①

催化剂 H^+/HNO_3	温度/℃	转化率/%	NT 产率/%	4-NT/2-NT	DNT 产率/%	2,4-DNT/2,6-DNT
3.2	25	100	99.0	0.69	1.0	—
3.2	50	100	96.7	0.70	3.3	3.1
9.5	25	100	0.0	—	100.0	4.0
9.5②	25	100	0.0	—	100.0	3.2

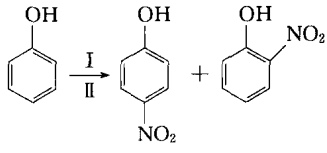
① 反应条件：3.2～3.8g 在空气中 120℃活化 18h 的催化剂，65%（质量分数）硝酸，HNO_3/甲苯=2，溶剂 10mL CCl_4，反应 24h。

② 再生后回用。

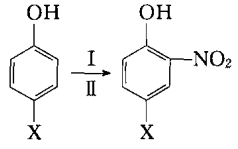
Zolfigol 等通过硅胶与氯磺酸反应制得硅基磺酸，可作为催化剂用于芳香化合物的硝化反应[45]。

$$SiO_2—OH+ClSO_3H(\text{纯的})\xrightarrow{\text{室温}}SiO_2—OSO_3H+HCl$$

在该催化剂作用下，以 $NaNO_2$ 为亚硝化剂经亚硝化反应后氧化，可实现酚类物质的高效硝化（见表 5-27）。



1　　2　　3



	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
X	F	Cl	Br	CN	Ph	CH_3	OCH_3	$COCH_3$	CH_2Ph	NHOAc	4-HOC_6H_4

表 5-27　用硅基磺酸、$NaNO_2$ 和湿 SiO_2 室温下二氯甲烷中硝化酚类物质

序号	物质	产物	时间/h	收率/%②	熔点/℃	
					测量值	报道值
1	1①	2	1.5	20	110～113	115
		3		30	44～45	44
2	a	a	1.5	30	73	73～74
3	b	b	2	45	89	91
4	c	c	2	90	87	84
5	d	d	2	80	140～142	145
6	e	e	2	86	61～63	66
7	f	f	2	70	29～31	31
8	g	g	2	54	54～56	—
9	h	h	3	62	122～124	123
10	i	i	3	70	61～6	—
11	j	j	24	60	180	—
12	k	k	3	25	180～184	—
13	1	2,3	24	不反应③	—	—

① 湿 SiO_2 为 0.2g，底物 1 为 1mmol。

② 分离收率。

③ 无硅基磺酸存在条件下不发生反应。

在该硝化反应体系中亚硝酸钠和硅基磺酸几乎可以定量提供 NO^+，可以当做固体 HNO_2 来定量使用。在硝化酚类物质时，体系中加入湿 SiO_2 [50%（质量分数）] 能有效加快反应速率，使反应完成时间从数天缩短至几小时。湿 SiO_2 可以在非均相表面高效输送 HNO_2，以达到提高反应速率的目的。

该反应体系中进行的硝化反应历程示意如下：

$$H^+ + NO_2^- \longrightarrow HNO_2$$

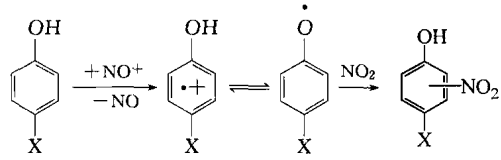
$$HNO_2 + 2H^+ \longrightarrow NO^+ + H_3O^+$$

$$2HNO_2 \longrightarrow N_2O_3 + H_2O$$

$$N_2O_3 \longrightarrow NO + NO_2$$

$$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$$

$$2NO \longrightarrow N_2O_2 + O_2 \longrightarrow N_2O_4$$



硅基磺酸为催化剂，$NaNO_3$ 为硝化剂，湿 SiO_2[60%(质量分数)] 存在下，无溶剂体系硝化芳香化合物也有好的反应结果[46]（见表 5-28）。

$$ArH \xrightarrow[NaNO_3,\text{湿 } SiO_2]{SiO_2\text{-}OSO_3H} ArNO_2$$

表 5-28 硅基磺酸、硝酸钠和湿 SiO_2[60%(质量分数)] 在无溶剂条件下对芳香化合物的硝化

	芳香化合物	反应温度/℃	反应时间/min	收率/%	产 物	熔点(沸点)/℃	
						测量值	报道值
1	苯	25	2～3	80	硝基苯	(208～210)	(210)
2	甲苯	25	2～3	85	4-硝基甲苯	53～55	54
3	对二甲苯	25	2～3	90	2-硝基对二甲苯	(232～233)	(234)
4	邻二甲苯	25	2～3	85	4-硝基邻二甲苯	30～31	30
5	苯硫酚	25	6～7	90	二苯基二硫	62～64	62
6	苯酚	25	12	85	4-硝基苯酚	113～114	114
7	溴苯	25	3～4	85	4-硝基溴苯	125～126	127
8	氯苯	25	3～4	80	4-硝基氯苯	82～83	83
9	苯甲醚	25	2～3	85	4-硝基苯甲醚	52～53	54
10	联二苯	60①	30～35	75	4-硝基联二苯	112～113	114
11	3-氯苯酚	25	10～12	81	2-硝基-5-氯苯酚	40～43	42
12	*N*,*N*-二甲基苯胺	25	1～2	94	4-硝基-*N*,*N*-二甲基苯胺	160～163	163
13	4-甲氧基苯甲醛	25	6～7	74	3-硝基-4-甲氧基苯甲醛	83～85	86
14	萘	50	15	91	1-硝基萘	70～71	71

① 在研钵中研磨 1min 后加热到 60℃保持 30～35min。

具体反应过程示意如下：

$$3\,\boxed{SiO_2}\text{-}OSO_3H + NaNO_3 \xrightarrow{\text{湿 } SiO_2} 3\,\boxed{SiO_2}\text{-}OSO_3Na + H_3O^+ + NO_2^+$$

$$ArH + NO_2^+ \rightleftharpoons Ar\begin{matrix}H\\ \diagup\\ \diagdown\\ NO_2^+\end{matrix} \xrightarrow{-H^+} ArNO_2$$

除此以外，五氧化二磷在硅胶上负载后形成的固体催化剂对于芳香化合物的硝化反应也有良好的催化作用。将 P_2O_5 和硅胶（0.063～0.2mm）混合后研磨成均一的混合物，制成 P_2O_5/硅胶固体催化剂[47]，该催化剂在 65%硝酸与等摩尔的芳

香化合物的硝化反应中具有良好的催化效果（见表 5-29）。

$$ArH + HNO_3(65\%) \xrightarrow[\text{固体}]{P_2O_5/\text{硅胶}} ArNO_2$$

表 5-29　室温下无溶剂体系中 P_2O_5/硅胶催化 HNO_3 对芳香化合物的硝化反应

	ArH	$ArNO_2$②($o:m:p$)	反应时间/min	收率/%②
1	苯甲醚	硝基苯甲醚(20∶0∶80)	2	97
2	乙酰苯胺	硝基乙酰苯胺(10∶0∶90)	2	89
3	3-甲基乙酰苯胺	4-硝基-3-甲基乙酰苯胺	4	95
4	3-氯乙酰苯胺	4-硝基-3-氯乙酰苯胺	7	80
5	1,2-二甲氧基苯	4-硝基-1,2-二甲氧基苯	5	96
6	甲苯	硝基甲苯(40∶0∶60)	7	92
7	苯酚	硝基苯酚(10∶0∶90)	3	90
8	1,4-二甲氧基苯	2-硝基-1,4-二甲氧基苯	3	100
9	4-羟基苯甲醛	2-硝基-4-羟基苯甲醛	3	81
10	1,3,5-三甲基苯	2-硝基-1,3,5-三甲基苯	3	83
11	萘	1-硝基萘	3	92
12	硝基苯	1,3-二硝基苯	20	58
13	4-甲基硝基苯	4-甲基-1,3-二硝基苯	10	82
14	苯甲醛	3-硝基苯甲醛	15	81
15	苯甲酸	3-硝基苯甲酸	20	80
16	苯甲酰基苯	3-硝基苯甲酰基苯	15	78
17	苯甲醇	苯甲醛	10	93
18	苯丙酸	硝基苯丙酸(10∶0∶90)	7	90
19	苯丙酸甲酯	硝基苯丙酸甲酯(12∶0∶88)	7	90
20	苯乙酸	硝基苯乙酸(15∶0∶85)	7	70
21	苯乙酸甲酯	硝基苯乙酸甲酯	3	95
22	可卡因	3-硝基可卡因	20	68

① 通过与标准样对比确认产物（IR，TLC，NMR）。

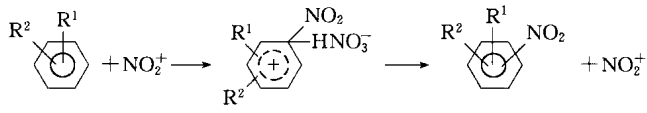
② 分离后提纯的纯物质收率。

该硝化反应在无溶剂条件下进行，反应结束后用乙醚等溶剂萃取，层析分离即可得到硝化产物。室温条件下，活泼芳香化合物反应 2～7min 即可高收率地得到相应硝化产物，不活泼芳烃反应 15～20min 也可得到较高收率的硝化产物，并且具有高的选择性。

在该反应体系中进行的硝化反应机理为：

$$2HNO_3 + P_2O_5 + 2H_2O \xrightarrow[\text{磨碎}]{\text{硅胶}} 2H_3PO_4 + N_2O_5$$

$$N_2O_5 \longrightarrow NO_3^- + NO_2^+$$



1　　2

R^1 和 R^2 为官能团

除了液相硝化外，苯的气相硝化反应也是不断探索的领域。

以稀硝酸为硝化剂的苯的气相硝化反应中，Y 型沸石分子筛和改性丝光沸石催化剂均具有较高的活性[48]。除此之外，蒙脱土、混合金属氧化物、硫酸处理的氧化物和杂多酸等催化剂也用于气相硝化，其中活性保持时间最长的是 SO_4^{2-}/[TiO_2(4)-MoO(1)]，硝基苯收率在 87.0%左右，可保持活性 528h[49,50]。

研究发现，气相硝化中活性酸位酸强度大小是催化剂活性高低的重要影响因素。因此，根据这一基本原理，将硫酸负载型催化剂应用到苯的气相硝化反应中取得了好的催化效果[51]，如图 5-3 所示。

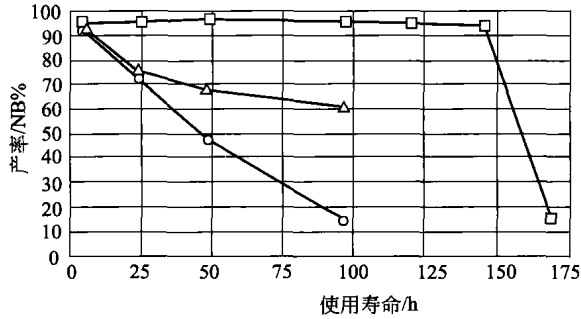


图 5-3 苯的气相硝化：催化剂寿命比较

10%H_2SO_4/SiO_2 催化剂（□）；$H_{1.5}Ti_{1.5}(PMo_{12}O_{40})$ 催化剂（△）；Al^{3+}-蒙脱土催化剂（○）

从图 5-3 可以看出，10%H_2SO_4/SiO_2 催化剂活性最高，寿命相对较长，但在 144h 后活性迅速下降最终失活，失活的主要原因是活性组分硫酸的流失。将不同种类载体负载硫酸制备成负载型催化剂，用于苯的硝化反应中，结果如表 5-30 所示。

表 5-30 硫酸负载型催化剂催化苯的硝化①和载体种类的影响[51]

	催化剂载体	反应结果②				
		峰位移/(cm/24h)	HNO_3 转化率/%	硝基苯收率/%③	硝基苯选择性/%	NO 选择性/%④
1	SiO_2(石英棉)	4.0	98.0	96.5	98.4	0.3
2	SiO_2(硅藻土)	2.4	97.8	96.0	98.2	0.5
3	SiC(碳化硅)	1.3	97.5	95.7	98.2	0.9
4	SiO_2(硅砂)	1.0	97.5	95.4	97.8	1.0
5	SiO_2(气凝胶)	11.2	99.1	95.3	96.2	2.9
6	ZSM-5	6.0	99.0	94.2	95.1	4.3
7	SiO_2(胶态＝氧化硅)	1.7	96.0	94.1	98.0	2.0
8	TiO_2(金红石)	7.2	92.0	90.1	97.9	1.9
9	ZrO_2	11.9	95.5	92.1	96.4	3.0
10	Fe_2O_3	13.3	77.5	77.0	99.4	0.6

续表

	催化剂载体	反应结果②				
		峰位移/(cm/24h)	HNO_3 转化率/%	硝基苯收率/%③	硝基苯选择性/%	NO 选择性/%④
11	γ-Al_2O_3	0	41.0	40.1	97.9	2.1
12	α-Al_2O_3	0	34.0	33.0	97.0	3.0
13	Al^{3+}-蒙脱土	0	28.0	27.8	99.8	0

① 硫酸处理后在 500℃焙烧。

② 反应温度为 160℃，W/F=3.0 (g·cat·h/mmol)，SV=7500 [mL/(g·h)]，苯/HNO_3/H_2O/N_2=1∶0.50∶0.75∶2.75 (摩尔比)。

③ 硝基苯基于硝酸的收率或选择性。

④ 氧化氮基于硝酸的选择性。

从表 5-30 中结果可以看出，硅胶、硅砂/石英砂、石英和碳化硅都是良好的载体，但这些载体负载的硫酸都存在活性组分流失的问题。为了解决这一问题，在硝酸中加入少量的硫酸可以抑制活性组分的失活。同时，不同载体的负载型催化剂保持最佳催化活性所需的硫酸添加量也不尽相同，H_2SO_4(10%) /SiO_2 催化剂作用下，采用硫酸与硝酸质量比为 1∶2000 进料时可高活性地保持催化剂寿命至 90 天以上 (见表 5-31)，而 H_2SO_4(10%) /石英催化剂作用时，这一比例为 1∶1000 (见表 5-32)。

表 5-31 实验室寿命测试：H_2SO_4(10%) /SiO_2 型催化剂①

时间/天	HNO_3 转化率/%	硝基苯选择性/%②	NO 选择性/%②	二硝基苯选择性/%③
1	93.0	98.8	1.2	0.30
15	95.1	99.2	0.8	0.15
30	94.8	99.2	0.8	0.12
45	95.0	99.3	0.7	0.10
60	95.2	99.2	0.8	0.10
75	95.0	99.2	0.8	0.09
90	95.3	99.3	0.7	0.10

① 共进料：H_2SO_4/HNO_3=1∶2000 (质量比)；催化剂：H_2SO_4(10%) /SiO_2(SiO_2 由硅凝胶在模具中成型后在 1250℃焙烧 2h)，反应温度为 140℃，SV=836h^{-1}，进料：苯/HNO_3/H_2O/N_2=4∶2∶3∶1.1 (摩尔比)。

② 硝基苯和氧化氮基于硝酸的选择性。

③ 间硝基苯基于苯的选择性。

表 5-32 实验室寿命测试：H_2SO_4(10%) /石英型催化剂①

时间/天	HNO_3 转化率/%	硝基苯选择性/%②	NO 选择性/%②	二硝基苯选择性/%③
1	91.0	99.4	0.6	0.13
15	95.0	99.3	0.7	0.12
30	94.9	99.2	0.8	0.20

续表

时间/天	HNO_3 转化率/%	硝基苯选择性/%②	NO 选择性/%②	二硝基苯选择性/%③
45	95.1	99.1	0.7	0.22
60	95.3	99.1	0.7	0.23
75	95.0	99.2	0.8	0.22
90	95.3	99.1	0.7	0.23

① 共进料：$H_2SO_4/HNO_3=1:1000$（质量比）；催化剂：H_2SO_4(10%)/石英（石英在模具中成型），反应温度为 140℃，SV=836h^{-1}，进料：苯/$HNO_3/H_2O/N_2=4:2:3:1.1$（摩尔比）。

② 硝基苯和氧化氮基于硝酸的选择性。

③ 间硝基苯基于苯的选择性。

将气相硝化反应体系用于溴苯和甲苯的硝化时，在不同催化剂作用下，溴苯转化率都大于 88%，除了个别催化剂外硝基溴苯选择性都在 81%～92%之间，而甲苯的硝化产物选择性较低，在 39%～60%之间，且副产物 NO 含量很高，在 25%～36%之间（见表 5-33 和表 5-34）。

表 5-33 固体酸催化氯苯的硝化反应①

催化剂	硝酸转化率/%	以硝酸计产率/%					氮平衡/%	选择性/%②	p-/o-
		o-	m-	p-	NO	N_2O			
H_2SO_4(50%)/SiO_2	94.9	20.3	1.2	44.1	17.3	4.0	92.1	69.2	2.2
H_2SO_4(10%)/SiO_2	93.5	24.7	1.9	49.7	3.8	0.9	87.7	81.6	2.0
$H_{1.5}Tl_{1.5}PMo_{1.2}O_{40}$	95.6	22.5	2.0	53.1	3.6	0.6	86.3	81.2	2.4
TiO_2(4)-MoO_3(1)	88.6	22.8	1.3	49.6	4.6	1.4	93.1	83.2	2.2
Al^{3+}-蒙脱土	89.8	24.9	1.0	56.9	3.7	0.3	97.1	92.2	2.3

① SV=1500mL/（g·h），进料：Bz/$HNO_3/H_2O/N_2=4:2:3:11$（摩尔比），反应温度 160℃。

② 硝基氯苯基于硝酸的选择性。

表 5-34 固体酸催化甲苯的硝化反应①

催化剂	硝酸转化率/%	以硝酸计产率/%					氮平衡/%	选择性/%②	p-/o-
		o-	m-	p-	NO	N_2O			
H_2SO_4(10%)/SiO_2	99.4	17.4	2.4	18.9	36.2	1.8	78.2	38.9	1.1
$H_{1.5}Tl_{1.5}PMo_{1.2}O_{40}$	89.5	21.5	2.5	28.2	25.2	0.5	88.4	58.3	1.3
TiO_2(4)-MoO_3(1)	57.0	10.9	1.3	13.7	9.5	1.3	79.7	45.4	1.3
Al^{3+}-蒙脱土	41.7	10.3	0.9	13.8	1.4	0.1	84.8	60.0	1.3

① SV=1500mL/（g·h），进料：Bz/$HNO_3/H_2O/N_2=4:2:3:11$（摩尔比），反应时间=160℃。

② 硝基甲苯基于硝酸的选择性。

5.3.3 杂多酸催化作用下芳香化合物的区域选择性硝化反应

杂多酸（HPA）是两种以上无机含氧酸复合（或配位）而成的无机多元酸，具有酸催化和氧化还原催化双重功能[52～57]。杂多酸具有很强的酸性，通常酸度强于普通无机酸，如硫酸、磷酸等，并且酸度可调，可根据需要选择合适的酸

强度[58]。

$H_3PMo_{12}O_{40}$、$H_4PMo_{11}VO_{40}$和$H_3PW_{12}O_{40}$是常见的 Keggin 型杂多酸，在苯的硝化反应中，催化活性随酸强度的增大而升高[59]，酸强度顺序为：$H_3PW_{12}O_{40}$＞$H_3PMo_{12}O_{40}$＞$H_4PMo_{11}VO_{40}$[60]（见表 5-35）。

表 5-35　不同杂多酸（HPA）催化作用下苯的硝化反应结果

HPA	硝基苯收率/%	HPA	硝基苯收率/%
$H_3PW_{12}O_{40}$	50.2	$H_4PMo_{11}VO_{40}$	39.9
$H_3PMo_{12}O_{40}$	42.0		

将杂多酸负载到合适的载体上制得固体催化剂，可用于非均相催化反应，有利于催化剂与反应体系的分离。将 $H_3PW_{12}O_{40}$ 负载到不同的载体上作为催化剂用于苯的硝化反应，其催化活性与酸强度顺序一致（见表 5-36）。

表 5-36　不同载体负载杂多酸（HPA）催化苯的硝化反应结果

HPA	硝基苯收率/%	HPA	硝基苯收率/%
$H_3PW_{12}O_{40}$	41.6	$H_3PW_{12}O_{40}/\delta\text{-}Al_2O_3$	52.7
$H_3PW_{12}O_{40}$/5A 分子筛	47.3	$H_3PW_{12}O_{40}/SiO_2$	60.6

3 种载体的比表面积、孔容及孔径数据见表 5-37。

表 5-37　3 种载体的比表面和孔性质

载体	比表面积/(m^2/g)	孔容/(cm^3/g)	孔径/nm
SiO_2	454	1.11	9.6
$\delta\text{-}Al_2O_3$	165.1	0.442	10.5
5A 分子筛	405.7	0.088	2.25

注：以氮气为吸附质，液氮温度下进行吸附，用 ASAP2020 分析测试仪对载体进行比表面、孔容及孔径分布测定。

对比表 5-36 和表 5-37 可以看出，载体的比表面积和孔容对催化剂的活性影响较大。有关研究表明，磷钨酸主要分散在载体孔道的内表面，比表面积越大，孔容越大，越有利于磷钨酸的分散，在硝化反应中催化活性也就越高。

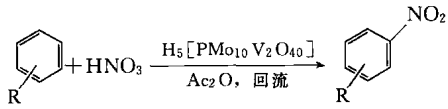
此外，磷钼酸和硅钨酸等杂多酸用于甲苯的硝化反应也具有很好的催化活性和区域选择性[61~63]。以 95%硝酸-醋酐为硝化剂，CCl_4 为溶剂，50℃条件下反应，结果如表 5-38 所示。

表 5-38　不同杂多酸催化作用下甲苯的硝化反应

杂多酸	焙烧温度/℃	焙烧时间/h	反应时间/min	硝化产物收率/%	硝化产物中邻对位比
磷钨酸	300	1.5	90	99.9	1.11
磷钼酸	400	1.5	60	82.5	0.88
硅钨酸	300	1.5	60	91.6	0.89

将磷钨酸应用于发烟硝酸对其他芳香化合物的硝化反应也有很好的催化效果。在优化条件下，苯、甲苯和氯苯的转化率分别为 98.0%、99.5%和 100.0%[64]，其中甲苯硝化反应产物中，对硝基甲苯和邻硝基甲苯的摩尔比为 1.08。

在磷钼酸中加入钒的氧化物可得到杂多酸催化剂 $H_5[PMo_{10}V_2O_{40}]$[65]，将其用于以硝酸-醋酐为硝化剂的芳香化合物硝化具有较好的催化作用。



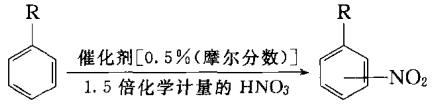
在 65%硝酸-醋酐体系中形成的乙酰硝酸酯是一种较强的硝化剂，但需要强酸性环境才能产生具有更强硝化能力的硝酰阳离子。杂多酸 $H_5[PMo_{10}V_2O_{40}]$ 具有强酸性，在该体系中能有效促进硝酰阳离子的形成，提高反应体系硝化能力，其中 VO^{2+} 具有重要的作用，结果如表 5-39 所示。

表 5-39 杂多酸催化芳香化合物的硝化反应

编号	底物	产物	时间/h	产率/%①
1	PhOMe	4-NO_2PhOMe	3	30
		2-NO_2PhOMe		70
2	PhOH	2-NO_2PhOH	3	22
		4-NO_2PhOH		44
3	4-BrPhOH	4-Br-2,6-NO_2-PhOH	5	100
4	PhNHAc	2-NO_2PhNHAc	9	60.3
		4-NO_2PhNHAc		1.3
5	$PhNMe_2$	2-NO_2PhNMe_2	0.7	17
6	Naphth	2-NO_2-Naphth	3	84
7	2-OH-Naphth	1,4-NO_2-2-OH-Naphth	1.5	63
8	PhBr	2-NO_2PhBr	1	62
9	PhI	2-NO_2PhI	7	22
10	3,5-MePh	2,6-$MePhNO_2$	0.25	79
11	PhCOMe	3-NO_2PhCOMe	9	41

① 由气相色谱质谱联用仪测得。

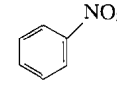
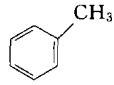
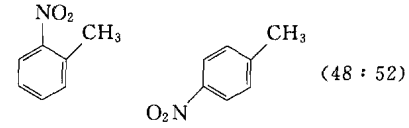
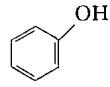
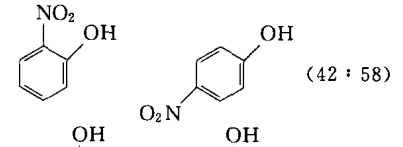
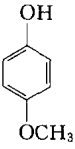
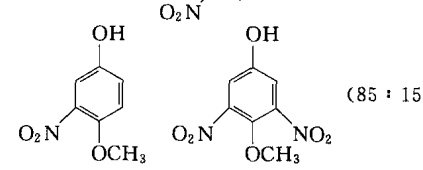
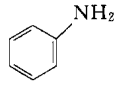
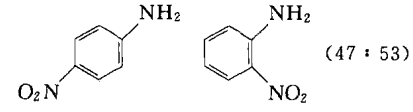
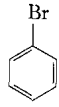
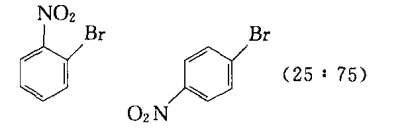
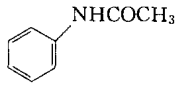
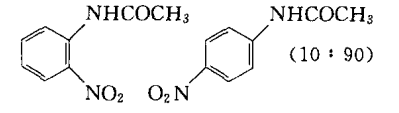
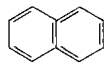
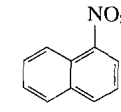
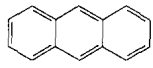
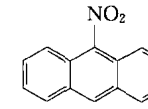
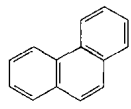
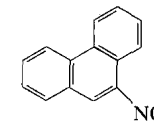
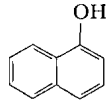
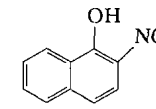
将 88%磷酸和 TiO_2 摩尔比为 1∶1 制成含二氧化钛 84.5%和 15.5%$[TiH_{11}(PO_4)_9]\cdot nH_2O(n=1\sim4)$的催化剂[66]，将其用于 70%硝酸对芳香化合物的硝化反应也取得了较好的效果。



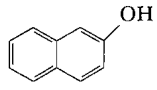
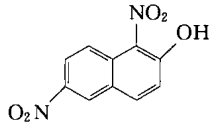
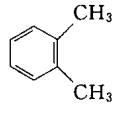
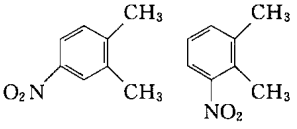
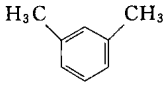
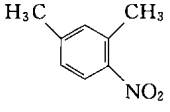
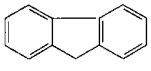
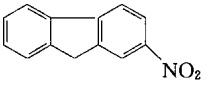
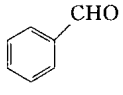
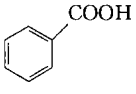
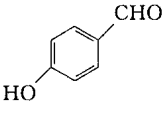
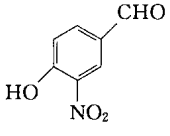
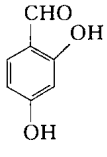
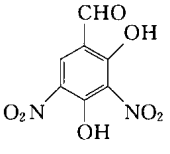
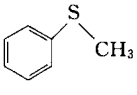
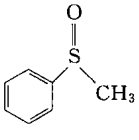
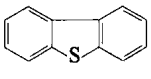
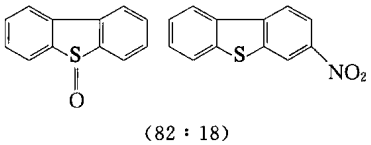
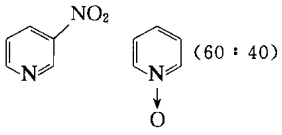
5min 内苯的一硝化反应产物硝基苯收率即可达 86%，甲苯硝化反应进行 5.20min 后一硝基产物收率为 87.9%，其他单取代苯一硝化产物也都取得了较高的收率。较惰性的取代苯通过延长反应时间，也可获得较高收率的一硝化产物，稠

环芳烃的硝化也有较好的结果（见表 5-40）。

表 5-40　芳香性化合物的硝化反应结果

	反应底物	反应时间/min	收率/%	产物组成/%
1		5	86	
2		5.20①	87.90①	 (48 : 52)
3		2	90	 (42 : 58)
4		5②	90	 (85 : 15)
5		10②	43	 (47 : 53)
6		90	70	 (25 : 75)
7		12h	80	 (10 : 90)
8		25	80	
9		10	85	
10		90	65	
11		30	75	

续表

	反应底物	反应时间/min	收率/%	产物组成/%
12		30	62	
13		10	87	 (80 : 20)
14		10	90	
15		15	85	
16		50②	65	
17		30③	85	
18		25③	65	
19		5	98	
20		25	75	 (82 : 18)
21		12h	40	 (60 : 40)

① 5g 量时收率。

② 反应在 0℃进行。

③ 反应在 80℃（回流）进行。

④ 反应在 60℃进行。

但是，在该催化剂作用下，以70%硝酸为硝化剂的硝化反应中，部分活泼芳烃发生氧化反应（如苯甲醛被氧化成苯甲酸）或者既发生氧化又发生硝化反应。采用该法制备的催化剂用于硝化反应时催化活性高，但在回收利用时，即使延长反应时间，目的产物收率也会显著下降。

5.3.4 固体超强酸催化作用下芳香化合物的区域选择性硝化

固体超强酸具有制备方法简便、热稳定性好、易于产物分离、不腐蚀设备、不污染环境、对水稳定、酸强度高、后处理简单、可重复利用等诸多优点，被誉为具有应用前景的“绿色工业”催化剂[67,68]。M_xO_y/SO_4^{2-} 型固体超强酸对异构化、烷基化、酯化等许多反应都具有很高的催化活性，甚至对有些反应在常温下就显示出较高的催化活性[69,70]。

SO_4^{2-}/TiO_2 是酸性很强的固体酸，将其直接或负载其他离子后作为催化剂用于酚类物质的硝化反应具有高的催化活性和邻位选择性。

通过溶胶-凝胶法将铬负载到 SO_4^{2-}/TiO_2 上形成固体超强酸，作为硝化反应催化剂用于等摩尔硝酸和酚在无溶剂条件下的硝化反应有良好的催化效果[71]，结果见表5-41。

表5-41 金属含量对苯酚硝化反应的影响

体系	苯酚转化率/%(质量分数)	选择性/%		
		邻硝基苯酚	对硝基苯酚	2,4,6-三硝基苯酚
T	40.7	68.6	2.3	20.5
ST	85.6	92.4	3.9	1.4
STCr(3)	87.8	90.8	2.4	1.2
STCr(6)	90.0	97.5	—	1.4
STCr(9)	89.0	95.6	2.0	1.7
STCr(12)	88.4	91.7	2.3	1.5

注：催化剂用量：0.1g，反应温度T：0℃，反应时间：2h，苯酚∶硝酸∶1∶1。

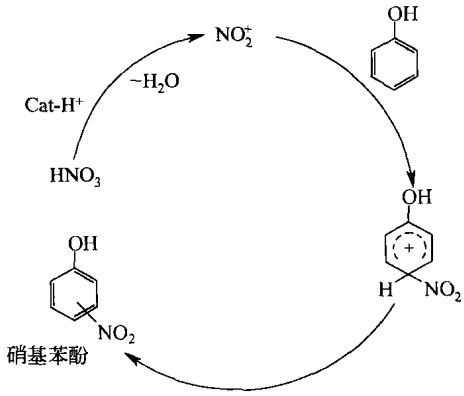
将铁离子负载的 SO_4^{2-}/TiO_2 用于发烟硝酸对苯酚的硝化反应时活性相对较差[72]，结果见表5-42。

表5-42 苯酚在不同体系中的硝化

体系	苯酚转化率/%(质量分数)	选择性/%		
		邻硝基苯酚	对硝基苯酚	2,4,6-三硝基苯酚
T	40.7	68.6	2.3	20.5
ST	85.6	92.4	3.9	1.4
STFe(3)	70.8	84.1	6.1	1.5
STFe(6)	80.8	80.5	4.6	3.3
STFe(9)	77.6	70.9	10.1	4.2

注：催化剂用量：0.1g，反应温度：0℃，反应时间：2h，苯酚∶硝酸：1∶1。

该反应过程是酸催化过程，如下所示。



在固体超强酸催化作用下，硝化反应过程是硝酸与 Bronsted 酸位相互作用形成硝酰阳离子而进行的硝化反应过程，固体催化剂的活性酸位对催化活性有重要影响。虽然固体酸催化剂的高活性不能简单地用固体酸强度来解释，但催化剂活性与固体酸 Bronsted 活性位有很好的对应关系（见图 5-4）。

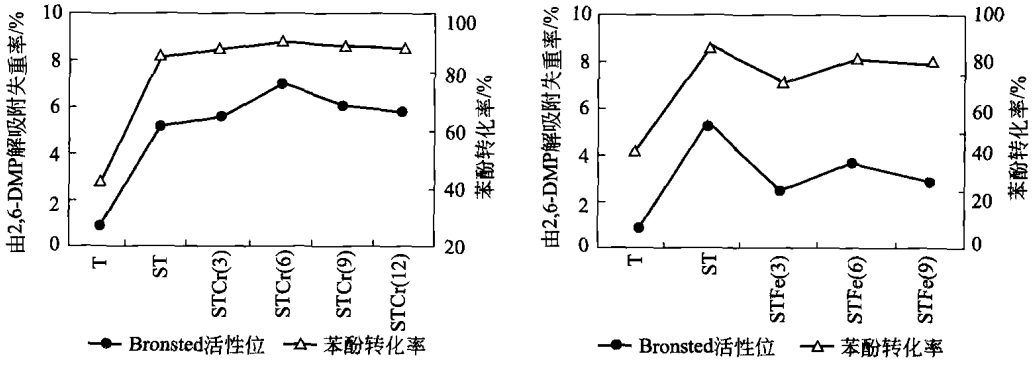


图 5-4 Bronsted 酸位与苯酚转化率之间的关系

将固体超强酸 SO_4^{2-}/ZrO_2 在 500℃焙烧后作为催化剂，以浓硝酸-醋酐为硝化剂，在 CCl_4 中硝化氯苯具有较好的催化活性，并且具有显著的对位选择性[73]。在反应温度为 30℃和反应 30min 时，氯苯一硝化产物中邻/对硝基氯苯异构体的质量比达 0.23，产物得率可达 55.5%。

以硝酸（65%）-醋酐为硝化剂，40℃反应 60min，在经 500℃焙烧 3h 的 ZrO_2-TiO_2/SO_4^{2-}（Zr/Ti 原子比为 1∶1）固体酸催化剂作用下，硝基甲苯收率为 92.9%，邻对位比为 0.9，催化剂循环使用 5 次活性变化不大[74]。

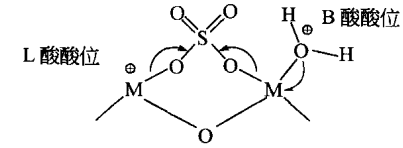
将固体超强酸 ZrO_2/SO_4^{2-} 制备成纳米颗粒能有效提高催化剂的比表面积，增大酸强度，提高催化活性[75]。将这种纳米 ZrO_2/SO_4^{2-} 催化剂用于苯的硝化反应，收率从普通 ZrO_2/SO_4^{2-} 催化剂作用下的 78.3%提高到 85.0%[76]。

在 ZrO_2/SO_4^{2-} 固体超强酸中加入 Fe_2O_3 组分能进一步提高催化剂对苯硝化反应的催化活性[77]（见表 5-43）。

表 5-43　不同固体酸对苯硝化反应的影响

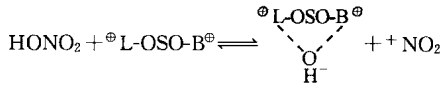
固体酸	NH_4Y	SAPO-11	ZSM-5	MCM-41	SO_4^{2-}/ZrO_2
收率/%	47.7	42.6	58.6	50.8	78.3
固体酸	纳米 SO_4^{2-}/ZrO_2		SO_4^{2-}/Fe_2O_3		纳米 SO_4^{2-}/ZrO_2-Fe_2O_3
收率/%	85.0		83.9		89.6

通过 X 射线光电子能谱和红外光谱研究 SO_4^{2-}/M_xO_y 型固体催化剂，结果表明 M_xO_y 表面的 SO_4^{2-} 与金属 M 形成如下结构的活性中心。

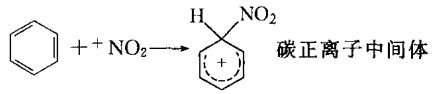


SO_4^{2-}/M_xO_y 型固体催化剂作用下，苯硝化反应机理如下所示。

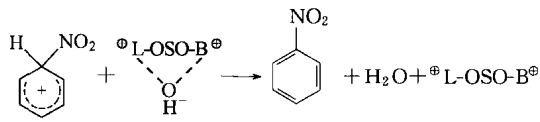
(1)



(2)



(3)



固体酸催化剂在芳香化合物硝化反应中具有不同的特点：分子筛催化剂活性较低，但产物选择性高；杂多酸酸性强，活性高，但大多为均相反应；负载型催化剂催化活性高，产物收率和选择性高，但存在活性组分流失问题，通过在硝化剂中加入少量硫酸可以解决这一问题；固体超强酸催化剂活性高，也具有诸多优点。整体来说，固体酸催化剂在工业应用方面具有较大潜力。催化剂的不断完善，解决实际应用中的难题，对于硝基芳香化合物合成传统工艺的改善具有十分重要的指导意义。

5.4　过渡金属及镧系金属盐作用下硝基芳香化合物的合成

过渡金属及镧系金属盐作为催化剂广泛应用于各种有机反应，对芳香化合物的硝化反应也有好的催化效果，近年来在芳香化合物的硝化反应中应用较多的主要是过渡金属的三氟甲烷磺酸盐、全氟烷基磺酸盐、苯磺酸及其衍生物盐、全氟磺酰亚胺盐和配合物等。

5.4.1 三氟甲烷磺酸过渡金属及镧系金属盐对芳香化合物的催化硝化反应

三氟甲磺酸镧系金属元素盐用于活泼芳香化合物的硝化反应[78]都有一定的催化作用。通过系列三氟甲烷磺酸镧系金属盐 $Ln(OTf)_3$ 对间二甲苯硝化反应催化活性的比较发现，$Yb(OTf)_3$ 催化活性最高。将 $Yb(OTf)_3$ 用于其他芳香化合物的硝化反应时，以 69%硝酸为硝化剂，与等摩尔的芳香化合物反应 12h，除了硝基苯无目的产物生成、对二溴苯收率偏低（18%）外，其他芳香化合物硝化产物收率都较高，但催化剂因略有流失而活性稍有下降。

将三氟甲基磺酸镱盐、三氟甲基磺酸铪盐和三氟甲基磺酸锆盐用于邻硝基甲苯的硝化反应，都有较好的催化效果，其中铪盐和锆盐催化效果最好[79]。69%硝酸为硝化剂与等摩尔量的硝基甲苯在 10%（摩尔分数）三氟甲烷磺酸铪盐催化作用下反应 24h，二硝基甲苯收率为 92%（2,4-DNT∶2,6-DNT=63∶37），锆盐催化作用下二硝基甲苯收率为 87%（2,4-DNT∶2,6-DNT=66∶34）。该催化剂回收使用 3 次有少量流失，收率略有下降。

三氟甲烷磺酸镧系金属盐作为催化剂用于溴苯的硝化[80]时，用 69%硝酸作为硝化剂在 80℃反应 6h，溴苯的转化率与 $Ln(OTf)_3$ 中的 Ln^{3+} 原子序数有密切关系，溴苯转化率与 Ln^{3+} 的电荷/半径比呈递增趋势，如图 5-5 所示。镧系金属盐催化萘的硝化反应时其活性也具有相同的趋势。

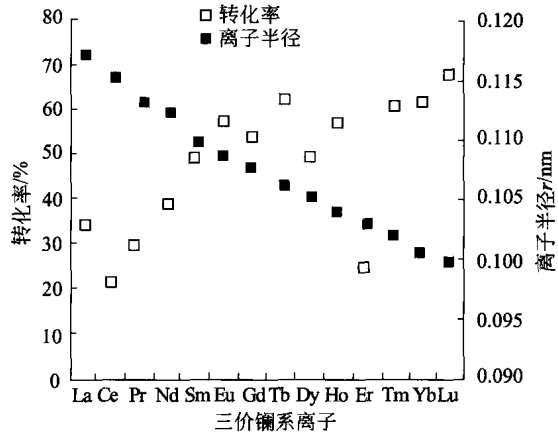


图 5-5 三氟甲烷磺酸镧系金属盐催化溴苯的硝化反应转化率与三价镧系离子的关系

基于以上结果以及 $Ln(OTf)_3$ 类盐的结构特点，Waller 等提出了在硝酸离子化过程中三氟甲烷磺酸盐对硝酸根捕获促进硝酰阳离子形成的机理模型。

$$[Ln(OH_2)_9]^{3+} \rightleftharpoons [Ln(OH_2)_y(HNO_3)]^{3+} \quad (1)$$

$$[Ln(OH_2)_y(HNO_3)]^{3+} \rightleftharpoons [Ln(OH_2)_y(NO_3)]^{2+} + H^+ \quad (2)$$

$$H^+ + HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_2O \quad (3)$$

$$2HNO_3 \rightleftharpoons NO_3^- + NO_2^+ + H_2O \quad (4)$$

该反应机理中，$[Ln(H_2O)_y(NO_3)](OTf)_2$ 是重要的中间体。为了证实上述机理，将制备的$[Ln(H_2O)_y(NO_3)](OTf)_2$ 系列金属盐用红外光谱进行表征，结果发现：NO^{3-} 处于球体结构的内部，三氟甲烷磺酸根处于结构球体外部，而硝酸根的吸收频率随着三价 Ln^{3+} 电荷与半径比值增大而不断向高频移动，其吸收频率与电荷/半径比具有一定的线性关系（见图 5-6）。这一结果证实了该催化机理中重要反应中间体$[Ln(H_2O)_y(NO_3)](OTf)_2$ 的合理性。

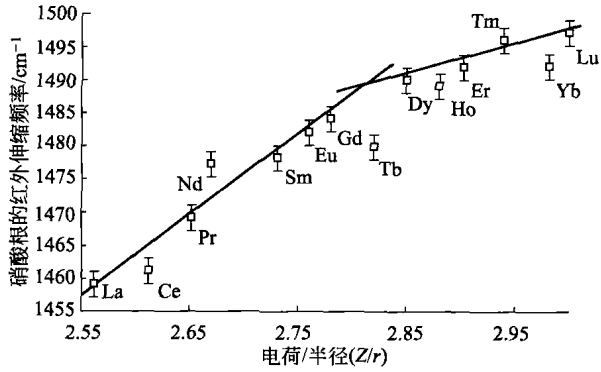


图 5-6　硝酸根伸缩振动频率与电荷/半径（Z/r）关系图

利用线性结果，外推至第四族元素后发现，铪（Ⅳ）和锆（Ⅳ）的三氟甲烷磺酸盐在芳香化合物的硝化反应中可能具有很好的催化活性，这一推论与实验结果相吻合[79]（见图 5-7）。

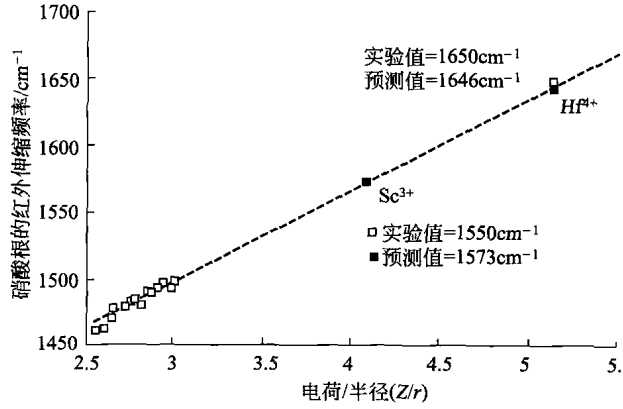


图 5-7　硝酸根伸缩振动频率外推至高电荷/半径比

三氟甲烷磺酸镱盐和铪盐对于活泼芳香化合物的硝化反应具有较好的催化效果，而三(三氟甲基磺酰基)甲基镱[$Yb(CTf_3)_3$]和三(三氟甲基磺酰基) 甲基钪[$Sc(CTf_3)_3$]对于带有强吸电子取代基芳香化合物的硝化反应是更为有效的催化

剂[81]。在10%（摩尔分数）催化剂用量下，以69%硝酸为硝化剂，在二氯甲烷中反应结果如表5-44所示。

表5-44 氟苯衍生物的硝化反应①

ArH		$\xrightarrow[10\%(\text{摩尔分数})\text{催化剂}]{1\text{mol}HNO_3}_{(CH_2Cl)_2,\text{回流}}ArNO_2$			
编号	芳香化合物	转化率/%			
		$Yb(OTf)_3$	$Hf(OTf)_4$	$Yb(CTf_3)_3$	$Sc(CTf_3)_3$
1	1-F-4-(4-F-C_6H_4)-C_6H_4	98(25)②	91	90	91
2	1-F-2-Ph-C_6H_4	92	81	82	88
3	1-F-2-Me-C_6H_4	81	93	94	93
4	1-F-3-Me-C_6H_4	69	100	96	100
5	1-F-4-Me-C_6H_4	分解	分解	分解	分解
6	1,2-F_2-C_6H_4	34	67	89	91
7	1,3-F_2-C_6H_4	82	79	94	70
8	1,4-F_2-C_6H_4	42	65	74	88
9	1,2,3-F_3-C_6H_3	33	40	36	64
10	1,2,4-F_3-C_6H_3	18	48	65	79
11	1,3,5-F_3-C_6H_3	32	22	61	83
12	1-F-4-CF_3CO-C_6H_4	<5	<5	<5	<5
13	1-F-2-O_2N-C_6H_4	4	14	28	40
14	1-F-3-O_2N-C_6H_4	0	0	0	0
15	1-F-4-O_2N-C_6H_4	0	0	0	0

① 在20℃时，将催化剂（0.15mmol）和硝酸［69%（质量分数），相对密度=1.42，0.15mmol］加入1.5mL芳烃（1.5mmol）的1,2-二氯乙烷溶液中。搅拌下加热回流24h，反应混合液冷却之后用5mL水稀释，然后二氯甲烷萃取（2×5mL），有机相用无水硫酸镁干燥，真空抽干溶剂。

② 括号中的为无催化剂时的产率。

采用价格相对低廉的三氟甲烷磺酸钐为催化剂［用量10%（摩尔分数）］时[82]，98%发烟硝酸代替65%硝酸作为硝化剂与等摩尔的甲苯进行硝化反应时，转化率可提高至100%；采用大量甲苯无溶剂时，转化率能提高至95.4%，但对于选择性硝化没有明显的促进作用。

将$Sm(OTf)_3$、$Yb(OTf)_3$和$Zr(OTf)_4$负载到硅胶上可得到不同的催化剂，将其应用到甲苯的硝化反应中，在用量为反应物的1%（摩尔分数）时，$Sm(OTf)_3$催化作用下，甲苯转化率由不固载时的67.4%增至89.9%，对位选择性由41.4%增至49.7%，硅胶起到了择形催化的作用；但$Yb(OTf)_3/SiO_2$和$Zr(OTf)_4/SiO_2$的催化效果不佳。李小青[83]通过研究三氟甲烷磺酸钐盐及其硅胶负载催化剂，确定了催化甲苯硝化的最优反应条件。

5.4.2 长链全氟烷基磺酸过渡金属和镧系金属盐对芳香化合物的催化硝化反应

(1) 长链全氟烷基磺酸过渡金属和镧系金属盐直接用于芳香化合物的硝化反应

全氟辛烷磺酸镧系金属元素盐对芳香化合物的硝化反应也具有明显的催化作用[84]。以60%硝酸为硝化剂，无溶剂条件下，催化剂用量0.05%（摩尔分数）条件下，全氟辛烷磺酸镧系金属盐对于甲苯硝化反应都有一定的催化作用，甲苯一硝化产物收率在50%～65%之间，其中$Sc(OPf)_3$活性最高，收率为65%。但金属钪价格昂贵，采用活性相当但价格相对低廉的$Yb(OPf)_3$作为催化剂，即使用量为0.02%（摩尔分数）时，甲苯一硝化产物收率也可达60%（见表5-45和表5-46）。

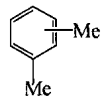
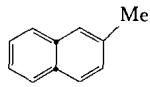
表5-45 全氟磺酸稀土金属催化甲苯的硝化反应

编号	$Ln(OPf)_3$	催化剂/%(摩尔分数)	收率/%①
1	$Yb(OPf)_3$	0.05	63②
2	$Eu(OPf)_3$	0.05	60
3	$Sc(OPf)_3$	0.05	65
4	$La(OPf)_3$	0.05	50
5	$Yb(OPf)_3$	0.02	60
6	$Yb(OPf)_3$	0.02	17

① 绝对产率。

② $p:m:o=45:1:54$（气相色谱法测得）。

表5-46 全氟磺酸稀土金属催化芳香化合物的硝化反应

R	催化剂/%(摩尔分数)	收率/%①
F	0.02	53②
Br	0.02	54③
H	0.02	30
Ph	0.02	32
	0.02	50
	0.02	60

① 绝对产率。

② $p:m:o=76:0:24$（气相色谱法检测）。

③ $p:m:o=63:0:37$（气相色谱法检测）。

$Yb(OPf)_3$作为催化剂应用于其他芳香化合物的硝化反应时，在催化剂用量为0.02%（摩尔分数）条件下具有较好的催化活性，同时有助于提高硝化反应区域选择性。但该催化剂需要在较高温度（70℃）条件下反应，并且时间较长（48h）。

$Yb(OPf)_3$作为芳香化合物硝化反应催化剂具有良好的催化活性，但在反应中难以重复使用。为了解决这一问题，将$Yb(OPf)_3$和MnO_3分别以15%（质量分

数）负载到硅胶上，并添加 15%（质量分数）$LiClO_4$ 负载形成混合固体催化剂[85]，该催化剂对于芳香化合物的硝化反应结果见表 5-47。以 95%硝酸为硝化剂，60℃反应 48h，甲苯硝化产物收率为 80%（$p:m:o=74:2:24$），其他取代苯硝化产物收率也较高，并具有一定的区域选择性。该负载型固体催化剂在硝化反应中不需加入有机溶剂，产物易于分离，重复使用 5 次活性基本不变。

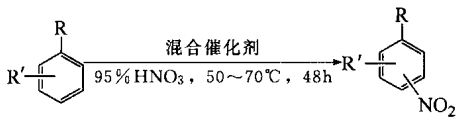


表 5-47 混合催化剂催化下芳香化合物的硝化反应①

序号	R	R′	收率/%②
1	Me	H	80③
2	Cl	H	66④
3	Br	H	58④
4	H	H	74
5	Et	H	68⑤
6	*i*-Pr	H	65⑥
7	Me	Me	82

① 混合催化剂为 $LiClO_4$[15%（质量分数）]，$Yb(OPf)_3$[15%（质量分数）]，MoO_3[15%（质量分数）]负载到 SiO_2 上，用量为 50mg。

② 分离收率。

③ $p:m:o=74:2:24$。

④ $p:m:o=60:0:40$。

⑤ $p:m:o=53:0:47$。

⑥ $p:m:o=72:0:28$。

将全氟辛烷磺酸镱（Ⅲ）[$Yb(OPf)_3$] 负载到大孔树脂 A-21 上[86]，制备出含 Yb1.34%（质量分数）的催化剂应用于硝化反应。在 A-21-$Yb(OPf)_3$ 催化作用下，反应 4h，甲苯硝化产物收率在 90%以上，氟苯、氯苯、乙基苯、对二甲苯硝化产物收率在 94%～98%之间，并且具有不同程度的对位选择性。该催化剂通过过滤即可与反应体系分离，循环使用 5 次活性基本不变。

(2) 氟两相催化反应体系中芳香化合物的硝化反应

氟两相催化（fluorous biphasic catalysis，FBC）是指在氟两相体系（fluorous biphasic system，FBS）中进行的催化反应过程，是近年来发展起来的一种新型均相催化剂固定化（多相化）和相分离技术。1994 年，Horváth[87]首次将这种方法用于从甲苯中提取铑以及烯烃的羰基化反应产物。

这一方法的原理是利用全氟烷烃的特殊性质，使分为两相的反应物和催化体系在一定条件下成为均相进行反应，反应完成后恢复至初始条件，实现产物和催化反应体系的分离。作用原理如图 5-8 所示[88]。

氟两相体系属于温控非水液-液两相体系，其特点是“高温均相反应，低温多

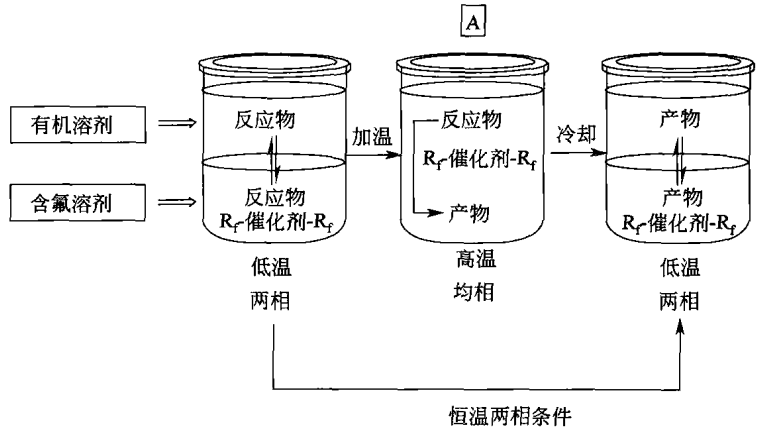


图 5-8　氟两相催化体系反应原理示意 1

相分离”[93]，即在较高的温度下反应底物有机相和含催化剂的氟相互溶实现均相催化反应，而在低温或常温下反应产物有机相和氟相分层实现氟相的分离回收利用。所以温度是氟两相催化反应的关键因素。

这一方法也可以在无溶剂条件下与催化体系反应后加入适当的有机溶剂萃取得到目的产物，在均相反应完成后还可以通过向反应体系中加入有机溶剂或全氟烷烃的方法使目的产物析出，实现目的产物与反应体系的简单分离（见图 5-9 和图 5-10）。

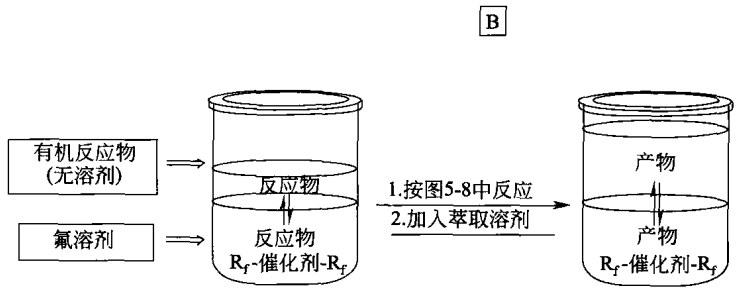


图 5-9　氟两相催化体系反应原理示意 2

氟两相催化具有反应活性高、选择性高的特点，而且能实现在简单而温和的条件下对所用有机金属催化剂分离和重复使用，这使它在均相催化领域及环境友好过程方面有很好的应用前景[87~91]。

氟两相体系用于芳烃硝化的研究近几年才渐渐发展起来，目前，芳烃的氟两相催化硝化研究还处于初级阶段，但初步研究已经显示，氟两相体系的硝化反应是一种具有较好应用前景的清洁生产工艺。

2002 年，Shi Min 等[92]首次将氟两相体系应用于芳香族化合物的亲电硝化反应中。该硝化反应中，以全氟萘烷（$C_{10}F_{18}$，顺式和反式的混合物）为氟溶剂，全氟辛基稀土金属盐[$Yb(OSO_2C_8F_{17})_3$]为催化剂。

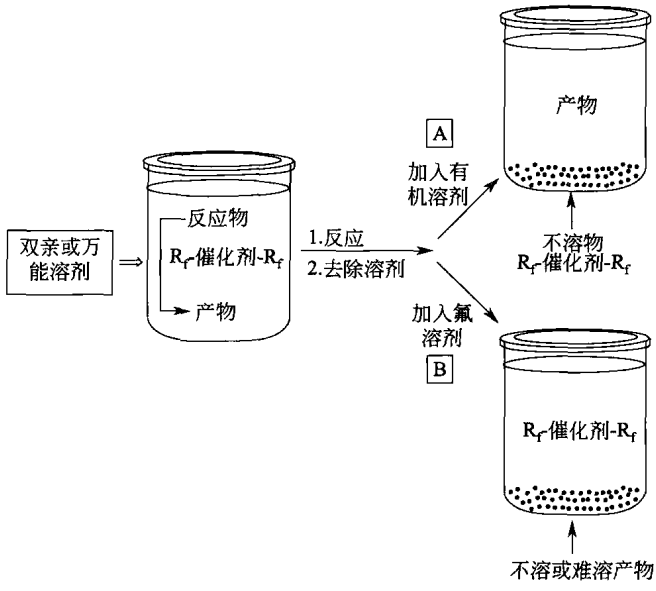
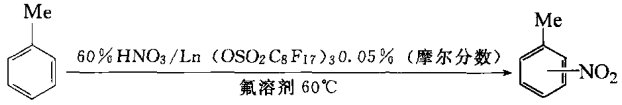


图 5-10 氟两相催化体系反应原理示意 3



芳烃氟亲电硝化是一个三相反应，上层是芳香化合物（有机相），中层是硝酸（水相），下层是碳氟化合物（氟相）。在硝化反应中使用正己烷做甲苯硝化的共溶剂，加热到 60℃，有机相和氟相混溶，就成了氟两相硝化反应（见图 5-11）。

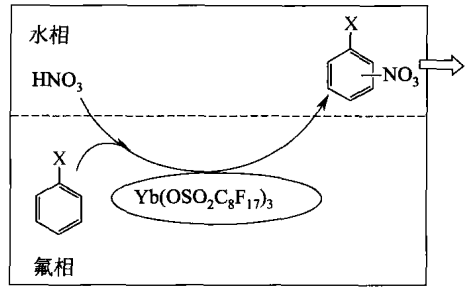


图 5-11 芳烃氟两相硝化反应模型

从研究可以看出：全氟稀土金属盐溶于氟相应用于芳烃的氟两相亲电硝化反应中具有三个优点：

① 硝化过程不需要硫酸和卤化试剂；

② 催化剂无需从液相中分离出来，只需将氟相分离出来即可重复使用，操作简单；

③ 催化剂用量仅为 0.05%～0.1%（摩尔分数），且过程中无催化剂和氟溶剂的损失。

易文斌和蔡春等对在氟两相反应体系中进行的硝化反应也做了很多研究[93～95]。

以全氟萘烷（$C_{10}H_8$）为氟溶剂，全氟辛基磺酸镱[$Yb(OSO_2C_8F_{17})_3$]为催化剂，对甲苯进行氟两相催化硝化，含有催化剂的氟相通过简单的相分离，

就可回收利用，且 p-/o-值（产物中对位和邻位异构体的质量比）可提高至 0.92。

将一系列全氟辛基磺酸稀土金属盐[RE(OPf)$_3$，RE=La，Sm，Eu，Tb，Yb，Lu]溶于全氟溶剂中用于催化甲苯的氟两相硝化反应，在确定了催化剂用量和带有不同配体的稀土金属催化剂对反应的影响等因素后，筛选出 Yb(OPf)$_3$ 和 $C_{10}F_{18}$ 分别是甲苯催化硝化最好的催化剂和氟溶剂，以 Yb(OPf)$_3$ 为催化剂，在 $C_{10}F_{18}$ 中甲苯硝化反应得率为 56%，对位选择性为 45%（见表 5-48）。

表 5-48　全氟辛基磺酸稀土金属盐 RE(OPf)$_3$ 对硝化反应的影响①

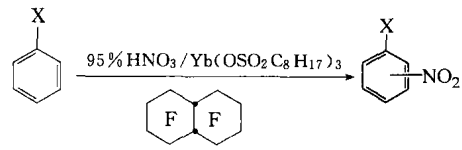
催化剂	产率/%②	p-/m-/o-③
La(OPf)$_3$	41	43/1/56
Sm(OPf)$_3$	41	42/1/57
Eu(OPf)$_3$	45	45/1/54
Tb(OPf)$_3$	46	43/1/56
Yb(OPf)$_3$	56	45/1/54
Lu(OPf)$_3$	46	41/1/58

① 所有反应都在 $C_{10}F_{18}$ 中进行，80℃下反应 8h。

② 表中所列的产率均为以硝酸计的绝对产率。

③ 产物异构体中邻间对的比值由气相色谱测得。

大量研究表明，全氟辛基磺酸镱 [Yb(OSO$_2$C$_8$F$_{17}$)$_3$] 是芳香化合物硝化反应的良好催化剂。该催化剂作用下，以全氟萘烷（$C_{10}F_8$）为氟溶剂对不同芳烃进行氟两相催化硝化反应，具有强对位选择性硝化能力。

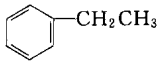
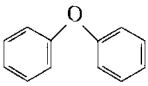
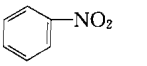
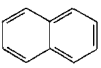
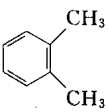


(X=—CH$_2$，—C$_2$H$_5$，—F，—Cl，—Br，—I，—OC$_6$H$_5$)

芳烃氟两相硝化区域选择性受氟化物在有机相中的溶解度、反应温度、氟相和有机相的体积比与体系中的含水量等因素的影响。当给体系加入 25% 的水时，催化剂会失去活性，在氟相和有机相能完全互溶的体系中升高氟相和有机相的体积比，有利于降低硝化产物中邻对位比值。乙苯、溴苯和碘苯的对位硝化比例分别提高 18%、15% 和 16%。

氟两相催化在提高硝基芳烃得率的同时，还使得芳香化合物的对位选择性提高，这是氟两相体系中具有高反应选择性的氟代催化剂全氟辛基磺酸镱和具有低介电常数的溶剂全氟萘烷共同作用的结果（见表 5-49）。

表 5-49 不同反应体系对芳烃硝化反应的影响

芳烃	反应体系	硝基异构体/%			邻/对	得率/%
		邻	间	对		
	A	59	3	38	1.56	74①
	B	54	1	45	1.20	88①
	A	46	2	50	0.92	48③
	B	30	2	68	0.44	78③
	A	16	1	83	0.19	82③
	B	12	2	86	0.14	87③
	A	36	1	63	0.57	50③
	B	29	0	71	0.41	68③
	A	37	2	61	0.61	39①
	B	23	1	76	0.30	59①
	A	66	2	32	2.06	33①
	B	52	0	48	1.08	54①
	A	44	1	55	0.80	15②
	B	38	1	61	0.62	29②
	A	1	98	1	1.00	7②
	B	2	96	2	1.00	9②
	A	—	—	—	—	46③
	B	—	—	—	—	64③
	A	—	—	—	—	34③
	B	—	—	—	—	60③
	A	—	—	—	—	40③
	B	—	—	—	—	54③

① 80℃。

② 70℃。

③ 60℃。

注：反应时间均为 6h；A：反应在不含全氟溶剂和催化剂的体系中进行；B：反应在氟两相体系中进行。

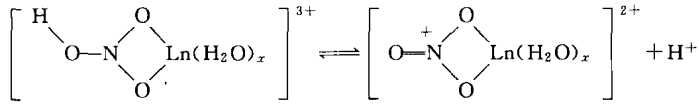
氟两相体系对硝基苯和萘的硝化效果较差，这是因为前者硝基的强吸电性对催化剂造成影响，而萘在常温下部分溶于全氟萘烷中，反应后氟相难以从有机相中分离出来，无法回收利用。

5.4.3 芳香基磺酸过渡金属盐对芳香化合物的催化硝化反应

稀土金属镱的苯磺酸盐 [Yb (BSA)$_3$]、对甲苯磺酸盐[Yb(TOS)$_3$]和 2-萘磺酸盐[Yb(NSA)$_3$]对于甲苯的硝化反应具有明显的催化作用[96]。以 67%硝酸为硝

化剂，选用10%（摩尔分数）催化剂用量，$Yb(NSA)_3$ 和 $Yb(BSA)_3$ 催化作用下在1,2-二氯乙烷中回流反应6h，甲苯转化率大于98%，$Yb(TOS)_3$ 催化活性相对较差，甲苯转化率为77%，一硝化甲苯异构体组成都为 p-：m-：o-=42：6：52。该催化剂可以通过干燥回收循环使用，活性基本不变。

根据硝化反应特点，结合催化剂的结构分析，在催化剂作用下，NO_2^+ 形成过程如下所示。



$$H^+ + HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_2O$$

对硝基苯磺酸镧（Ⅲ）系金属盐 $\left(O_2N\text{-}C_6H_4\text{-}SO_3^-\right)_3Ln^{3+}$ [$La(NOS)_3$] 对于芳香化合物硝化反应结果见表5-50[97]。$La(NOS)_3$ 对活泼芳香化合物具有很好的催化作用，对于溴苯等含吸电子效应基团的芳香化合物催化作用稍弱。

表5-50　$La(NOS)_3$ 催化下芳香化合物的硝化反应①

芳香化合物	转化率/%②	硝化产物/%②		
		o-	m-	p-
苯	81	—	—	—
甲苯	>98	54	6	40
溴苯	74	42	—	58
间二甲苯	>98	4-硝基：86	—	2-硝基：14
对二甲苯	84	—	—	—
萘	>98	1-硝基：92		2-硝基：8

① 2mmol芳香化合物、10%（摩尔分数）$La(NOS)_3$ 和等摩尔量的67%硝酸在1,2-二氯乙烷中回流16h。

② GC/^{1}H NMR分析。

$Ln(NOS)_3$ 催化剂在芳香化合物硝化反应中的催化活性与 Ln^{3+} 半径有明显的联系，其活性随着镧系金属原子半径的减小而降低（见表5-51）。这一现象与Ln（Ⅲ）三氟甲烷磺酸盐的催化活性趋势刚好相反，造成这一现象的原因可能是配合物的空间效应。由于该硝化反应是Lewis酸催化反应机理，因此，催化剂中心金属原子能否顺利、有效地与反应物接触的空间效应是其催化活性高低的重要影响因素。

表5-51　$Ln(NOS)_3$ 对对二甲苯硝化反应的影响①

$Ln(NOS)_3$	对二甲苯转化率/%②	$Ln(NOS)_3$	对二甲苯转化率/%②
La	81	Gd	27
Nd	42	Dy	21
Sm	33	Yb	19

① 2mmol芳香化合物、10%（摩尔分数）$La(NOS)_3$ 和等摩尔量的67%硝酸在1,2-二氯乙烷中回流16h。

② ^{1}H NMR分析。

除此之外，硝基苯磺酸镧系金属盐对芳香化合物的硝化也具有良好的催化效果[98]。分别以对硝基苯磺酸（*p*-NBSA）、邻硝基苯磺酸（*o*-NBSA）和2，4-二硝基苯磺酸（2，4-NBSA）为阴离子，镧（Ⅲ）和镱（Ⅲ）为阳离子的盐对芳香化合物的硝化反应都有较好的催化作用。镧（Ⅲ）盐的催化活性高于镱盐，尤其是*p*-NBSA和*m*-NBSA的镧盐催化活性最高，甲苯转化率都在98%以上；2，4-NBSA镧盐催化作用下，甲苯转化率也在80%以上。将三种硝基苯磺酸镧（Ⅲ）盐用于其他芳香化合物的硝化反应时，La(*p*-NBSA)$_3$和La(*m*-NBSA)$_3$活性相当，都高于La（2，4-NBSA)$_3$。通过对Ln（*m*-NBSA)$_3$催化剂晶体结构的研究，并结合其对芳香化合物硝化反应的催化活性，研究也发现Ln（*m*-NBSA)$_3$的催化活性与Ln原子半径有密切关系，随原子半径的减小而不断下降，这一发现与前一研究结论一致。

5.4.4 全氟磺酰亚胺过渡金属盐对芳香化合物的催化硝化

全氟磺酰亚胺盐对芳香化合物的硝化反应也具有好的催化作用[99]。通过对不同全氟磺酰亚胺盐对甲苯硝化反应的催化研究发现，镱盐和锌盐具有很好的催化效果，长链全氟烷烃性能优于短链烷烃，可能是因为全氟烷基磺酰亚胺离子[N($SO_2Rf)_2$]$^-$属于“弱配位（weakly-coordinating)”离子，较长的全氟碳链具有更大的体积效应。

通过对不同阴离子的Lewis酸催化性能比较，发现其催化活性顺序为：全氟烷基磺酰亚胺盐>全氟烷基磺酸盐>>金属氯化物。催化剂活性差异主要来自对离子效应，与阴离子性质有关。该Lewis酸催化甲苯硝化时对温度较敏感，极性较大（ε较大）、接受电子能力较强（AN较大）的溶剂有利于硝化反应的进行。

将该催化剂用于其他芳香化合物的硝化反应时，对活泼芳香化合物都有很好的催化效果，弱钝化的溴苯通过延长反应时间也可取得满意的催化效果，而对于强钝化的芳香化合物如苯甲酸和硝基苯几乎没有催化活性。结合实验结论，可能的反应机理如下：

$$M(NPf_2)_n \overset{xH_2O}{\rightleftharpoons} M[(H_2O)_x(NPf_2)_n] \overset{溶剂}{\rightleftharpoons} [M(H_2O)_x]^{n+} + nNPf^{2-}$$

$$[M(H_2O)_x]^{n+} + HNO_3 \overset{-(x-y)H_2O}{\rightleftharpoons} [M(H_2O)_y(NO_3)]^{(n-1)+} + H^+$$

$$H^+ + HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_2O$$

将全氟烷基磺酰亚胺盐负载到MCM-41上可得到负载型催化剂，该催化剂对芳香化合物也有好的催化作用[100]。以65%硝酸为硝化剂，全氟烷基磺酰亚胺盐MCM-41负载催化剂对甲苯的硝化反应具有理想的催化效果，其中以Yb[N($SO_2C_4F_9)_2$]$_3$-MCM-41负载催化剂活性最高。将Yb[N($SO_2C_4F_9)_2$]$_3$-MCM-41负载催化剂用于其他芳香化合物的硝化反应时，对活性较大的取代苯和弱钝化取代

苯催化效果显著，对于惰性取代苯催化活性较差，通过加大负载量能一定程度上增强催化剂的活性。该负载型催化剂可以通过简单分离循环使用，但活性组分有一定流失，结果见表 5-52。

表 5-52　1%（摩尔分数）$Yb[N(SO_2C_4F_9)_2]_3$-MCM-41 催化下不同芳香化合物的硝化反应①

	芳香化合物	反应时间/h	转化率/%②	硝化产物构成/%		
				o-	*m*-	*p*-
1	苯	8	64.3(60.5)③	n/a⑤		
2	甲苯	3	>99.0(95.2)③	52.2	2.4	45.4
3	联苯	2	98.8(95.1)③	34.3	0	65.7
4	苯甲酸	24	0	—	—	—
5	硝基苯	24	0	—	—	—
6	邻硝基甲苯	24	15.4④	2,4-硝基：65.3	2,6-硝基：34.7	
7	氯苯	24	81.4	35.6	0	64.4
8	溴苯	24	97.2	43.2	0.5	56.3
9	间二甲苯	2	>99.0	2-硝基：16.7	4-硝基：83.3	
10	萘	2	>99.0	1-硝基：91.2	2-硝基：8.8	

① 表中所有反应为 3mmol 底物和等摩尔量的 65%硝酸在 1，2-二氯乙烷（5mL）中回流。

② GC 分析测定。

③ 括弧中为分离收率。

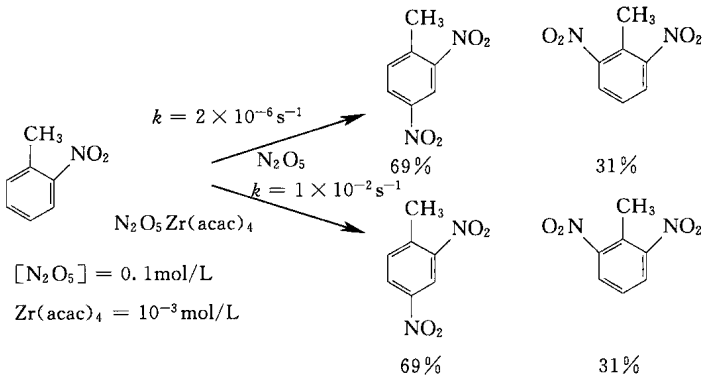
④ 10%（摩尔分数）催化剂。

⑤ 未检测到同分异构体。

5.4.5　其他过渡金属盐对芳香化合物的催化硝化

将锆和铪的氯氧配合物负载到高岭土 KSF 上作为催化剂，采用芳香化合物 1.2 倍摩尔量的 60%硝酸为硝化剂，在四氢呋喃溶液中进行硝化反应，大多数对位取代苯酚硝化产物收率都在 80%以上，并且具有高的单硝化选择性，部分取代酚可得到二硝化产物；对于邻、间位取代酚和二取代苯硝化时也具有较好的催化活性，但反应时间较长[101]。

水合乙酰丙酮锆（Ⅳ）作为 Lewis 酸催化剂用于 N_2O_5 对缺电子芳烃的硝化反应具有很好的催化作用[102]。该催化剂作用下，硝基苯的硝化反应速率可提高 103～104 倍。反应时间和投料比等因素对产物中 2,4-二硝基苯与 2,6-二硝基苯的比例没有影响，均为 69∶31，这一结果与直接硝化产物比例一致。通过动力学研究发现，该反应与底物硝基苯成一级反应，与催化剂作用则比较复杂。该反应中，起催化作用的是锆盐与 N_2O_5 形成的一种白色沉淀或胶状物，通过改变加料顺序和测量锆盐浓度和反应速率的关系可以验证这一推测，但沉淀物具体的催化作用还不清楚，尚在进一步研究中。



$(NH_4)_2SO_4 \cdot NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 也是一种芳香化合物硝化反应的良好催化剂[103]。采用69%硝酸为硝化剂，$(NH_4)_2SO_4 \cdot NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 对大部分芳香化合物都有较好的催化作用，一硝化产物收率在90%以上，并具有较好的选择性，如表5-53所示。

表5-53 铵镍硫酸盐 $(NH_4)_2SO_4 \cdot NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 催化芳烃化合物的硝化反应

编号	底物	反应时间/h	产率/%	
			对位	邻位
1	苯酚	3	85	15
2	邻氨基苯酚	3	92	—
3	对氯苯酚	4	—	94
4	对硝基苯酚	4	—	92
5	对甲苯酚	3	—	93
6	乙酰苯胺	4	86	14
7	邻氯乙酰苯胺	3	93	—
8	对硝基乙酰苯胺	3	—	94
9	对氯乙酰苯胺	3	—	93
10	对溴乙酰苯胺	3	—	94
11	苯甲酰苯胺	4	84	16
12	对硝基苯甲酰苯胺	3	—	92
13	对氯苯甲酰苯胺	3	—	94
14	苯胺	4	88	12
15	对硝基苯胺	3	—	93
16	对氯苯胺	3	—	92
17	邻乙基苯胺	3	93	—
18	对甲氧基苯胺	3	—	90
19	氯苯	3	86	14
20	甲苯	4	88	12

N_2O_5/Fe（Ⅲ）也是很有效的催化硝化反应体系[104]。在 N_2O_5/Fe（Ⅲ）反应体系中，4min内，大多数芳香化合物都能顺利发生硝化反应，硝化产物收率都在90%以上，大部分接近理论值。该反应不但对不活泼芳香化合物硝化取得理想的反应结果，还对带有活泼基团（如—CHO）的芳香化合物硝化也取得了成功，活泼基团未被氧化或及少量被氧化。该反应体系活性很高，即使在－100℃也能硝化甲苯等，高收率地得到硝化产物。但该反应体系除了对带有羰基的芳香化合物有一定的邻位选择性外，对其他底物没有明显的选择性（见表5-54）。

表 5-54　芳烃在 N_2O_5 和 $Fe(acac)_3$ 硝化体系中反应 4min

R	$o:m:p$	绝对产率/%
CHO	18∶60∶22	93
$COCH_3$	50∶44∶6	98
CH_2CN	21∶<1∶79	96
CH_2OH	33∶<1∶67	91
Br	19∶32∶49	99①
NO_2	<1∶99∶<1	94②
CN	68∶32∶<1	95②

① 反应在 20℃进行。

② 反应在 40℃进行。

$FeCl_3 \cdot 6H_2O/NO_2/O_2$ 也是一种很好的硝化反应体系[105]。在该体系中，苯、甲苯、氯苯和硝基苯在无溶剂条件下，选择适当的氧气压力，转化率都在 98%以上，且具有明显的选择性作用（结果见表 5-55）。利用该反应体系对苯的硝化反应进行 200L（467mol 苯）放大也取得了成功。

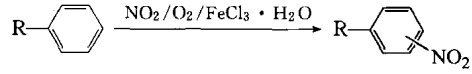


表 5-55　在 $FeCl_3 \cdot 6H_2O/NO_2/O_2$ 体系中芳香化合物的硝化反应

编号	底物	总压/psi	NO_2/mol	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$/%（摩尔分数）	时间/h	转化率/%	异构体比值/%	
							$o/m/p$	2,4-/2,6-
1	苯	60	2.5	1	1.5	99	—	—
2	甲苯	100	4.5	1	3.5	99(98)	—	83∶17
3	氯苯	80	2.5	5	3	>99	34∶0∶66	—
4	硝基苯	100	4.5	5	6	>99	12∶85∶3	—

该反应体系中，选择不同的反应条件，反应速率也不同，结果见表 5-56。

表 5-56　不同条件对 $FeCl_3 \cdot 6H_2O/NO_2/O_2$ 体系中苯硝化反应速率的影响

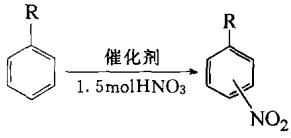
编号	NO_2/mol	O_2/psi	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$ /%（摩尔分数）	温度/℃	时间/min①	反应速率(k_{obs})②
1	1.0	40	1.0	30	120③	1.26×10^{-2}
2	2.0	40	1.0	30	90	2.60×10^{-2}
3	3.0	40	1.0	30	50	3.76×10^{-2}
4	2.0	20	1.0	30	120	1.73×10^{-2}
5	2.0	30	1.0	30	100	1.94×10^{-2}
6	2.0	40	1.0	30	90	2.60×10^{-2}
7	2.0	60	1.0	30	80	2.91×10^{-2}
8	2.0	40	0.05	30	120	1.43×10^{-2}
9	2.0	40	0.75	30	110	1.86×10^{-2}
10	2.0	40	1.0	30	90	2.60×10^{-2}
11	2.0	40	1.5	30	85	2.65×10^{-2}
12	2.0	40	1.0	30	120	2.60×10^{-2}
13	2.0	40	1.0	40	90	4.36×10^{-2}
14	2.0	40	1.0	50	50	1.20×10^{-1}

① 苯完全反应所用的时间。

② 转化率（C）对应相同间隔的反应时间（t），各影响因素可以用一个指数函数 $C=C_\infty e^{-kt}$ 来表示，反应速率由曲线得来，相关系数>0.9。

③ 40%的苯转化为硝基苯所用的时间。

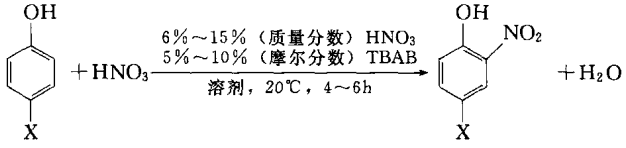
在70%硝酸对芳香化合物的硝化反应中，$Al(H_2PO_4)_3$ 催化剂也有高的催化活性[106]。该催化剂作用下，5min 内苯的转化率为 95%，硝化产物收率为 85%；甲苯和苯酚分别反应 3min 和 2min 转化率都接近理想值，收率都在 90%左右。适当延长反应时间，较不活泼取代苯和稠环芳烃转化率也都很高，但在该硝化体系中部分芳烃会发生氧化副反应。进一步研究发现，在四氯化碳溶剂中[107]，采用 95%硝酸-醋酐对甲苯硝化时，$Al(H_2PO_4)_3$ 也能有效地促进甲苯的选择性硝化，并且收率有所提高。



5.5 相转移催化剂在芳香化合物硝化反应中的应用

相转移催化剂也是应用很广的一类催化剂[108~116]，将其应用到含能化合物硝化反应中也取得了较好的结果。

酚类化合物的硝化反应中采用相转移催化剂可以有效地提高硝化产物选择性。采用 6%（质量分数）稀硝酸为硝化剂，在液液两相中对不同相转移催化剂在酚类物质硝化反应中催化作用的研究发现[117]，四丁基溴化铵（TBAB）是酚类物质硝化反应很好的催化剂，具有较高的选择性。



转化率>98%　　选择性 90%~97%

X=H，Cl，Br，F，CH_3，Ph 和 2-苯基异丙基

相转移催化剂 TBAB 在硝化反应中主要有两个作用，一是通过氢键将硝酸转移到有机相中参与反应，二是提供 HBr。

$$QBr(org)+HNO_3(aq)\longrightarrow QNO_3(org)+HBr(aq) \quad (1)$$

$$QBr(org)+HNO_3(aq)\longrightarrow QBr(HONO_2)(org) \quad (2)$$

$$QBr(org)+HBr(aq)\longrightarrow QBr(HBr)(org) \quad (3)$$

将相转移催化剂 TBAB 应用到各种酚类物质的硝化反应中，对各种取代酚都有有效的催化作用，结果见表 5-57。

表 5-57 不同苯酚的硝化反应①

	反应物	TBAB/%(摩尔分数)	反应时间/h	一硝化产物收率/%
1②	苯酚	0	4	0.4
2②	苯酚	5	4	90
3②	4-甲基苯酚	10	5	97
4②	4-氯苯酚	10	6	97

续表

	反应物	TBAB/%(摩尔分数)	反应时间/h	一硝化产物收率/%
5②	4-氟苯酚	10	6	97
6③	4-枯基苯酚	10	3	97
7③,④	4-苯基苯酚	10	5	96

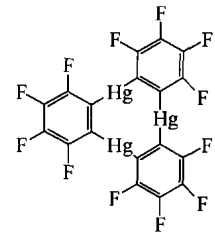
① 反应条件：反应物 10mmol，催化剂 TBAB，硝酸（70%）20mmol，溶剂 EDC20mL，温度 20℃。

② 使用 6%（质量分数）硝酸。

③ 使用 15%（质量分数）硝酸。

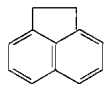
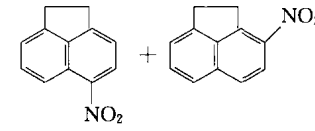
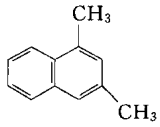
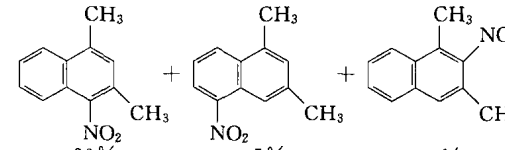
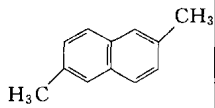
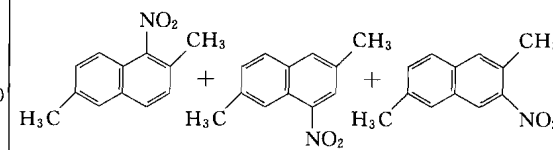
④ 反应在 20mL 乙醚中进行。

全氟亚苯基汞环状三聚体具有独特的空间结构[118]，作为相转移催化剂用于稠环芳烃的硝化反应具有较高的催化活性[119]。

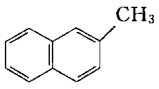
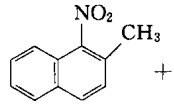
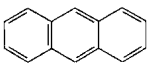
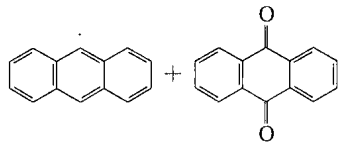
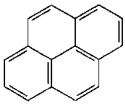
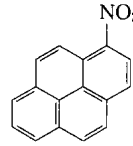


采用 $NaNO_2$ 作为引发剂，NaCl 作为助催化剂，以 20%左右的稀硝酸为硝化剂，选择适当比例的苯/硝基苯作为反应溶剂，全氟亚苯基汞环状三聚体对于稠环芳烃的硝化反应催化活性高，除了 2-甲基萘以外大多数芳烃的硝化反应在数分钟内即可完成（见表 5-58）。

表 5-58　全氟亚苯基汞环状三聚体催化稠环芳烃的硝化反应

底　物	苯/硝基苯（体积比）	$[Cl^-]_0$/(mol/L)	转化率/%	产　物
	50∶50	2.8	95～98	 90%～93%　10%～7%
	50∶50	2.8	90～93	 90%　5%　5%
	50∶50	0.74	99～100	 80%　19%～20%　<1%

续表

底 物	苯/硝基苯(体积比)	$[Cl^-]_0$/(mol/L)	转化率/%	产 物
	17∶83	2.83	63	 +两种硝基异构体 63% 34% 3%
	93∶7	2.73	97	 +其他化合物 77% 19% 4%
	89∶11	2.9	100	

全氟亚苯基汞环状三聚体催化的硝化反应中，苯/硝基苯的选择和反应体系氯离子强度是两个重要的影响因素，其中氯离子浓度较高时，使用较少的催化剂较短时间即可达到满意的效果。

5.6 微反应器在芳香化合物硝化反应中的应用

目前，芳香化合物的硝化过程主要存在以下问题：反应放热量大、过程不易控制；混合不匀，易局部过热导致危险；易产生副反应和过反应，相应产物性质不稳定，易燃烧、爆炸。这些因素极大地限制了硝化工业的发展。究其原因，主要是传统的反应设备传热能力不足、传质效率低所致。因此研究和开发新型高效、易控制、易放大、内在安全、过程强化的反应设备有着重要的意义。

微反应器是20世纪90年代初发展起来的新型化学反应结构元件，在传质、传热、恒温等性能方面的表现都明显优于传统反应器，小尺寸、较大的面积体积比、规整的微通道等使其在能源、化工、有机合成和制药等方面表现出广泛的应用前景[120~126]。微反应器的参与有效地改善了许多化学反应过程中存在的问题。

微反应器强大的热传递性能使反应在一定范围内平稳可控，快速冷却微反应器可以使反应放热强度降低到最小，保持反应在恒定的温度下平稳进行，从而可以提高芳香化合物硝化反应的产率和选择性，提高原料利用率，同时也为反应提供一个安全可控的反应过程。因此，微反应器在芳香化合物的硝化反应中已经展现出诸多

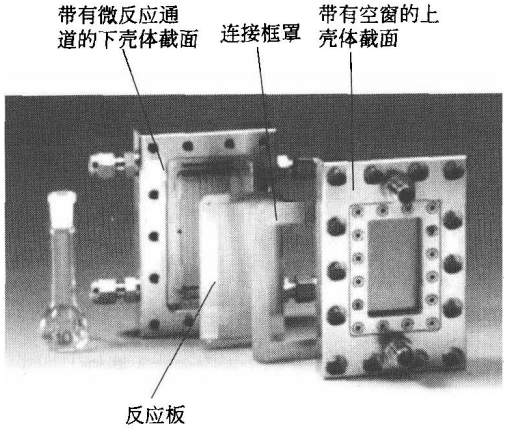


图 5-12　微反应器外观图

的优势[120,124,127~129]微反应器外观图见图 5-12。

通过热量测定的方法对比分别在微反应器和反应瓶中进行的苯酚的自催化硝化反应[128]发现，即使在小于 1L 的反应瓶中，采取有效的冷却措施，反应剧烈放热仍然会使实际反应温度超出 55℃以上，这种情况对反应放大生产是不安全的。而相对地，在微反应器中反应的温度变化却小于 5℃。这种严格的温度控制大大提高了反应的选择性和产率，微反应器中的产率由反应瓶中的 55%提高到 75%，且纯度显著提高，聚合副产物降低了 5%（见表 5-59）。

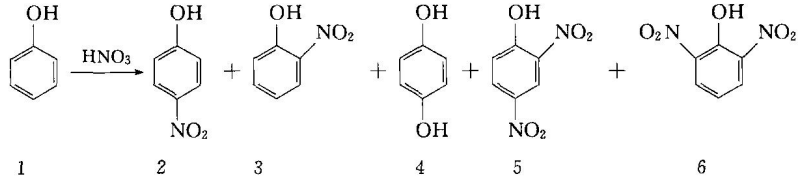
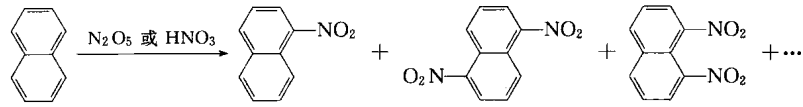


表 5-59　在 Semibatch 或连续模式（微反应器，MR）下进行的苯酚的硝化反应①

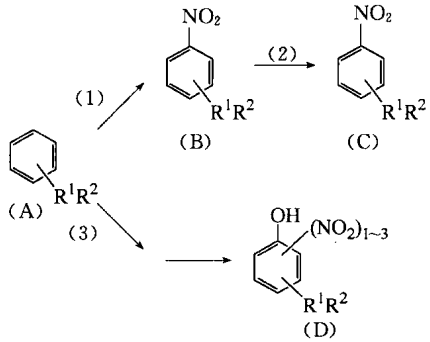
编号	设备	温度/℃	HNO_3/mol	CH_3-CO_2H/%	H_2O/%	产率/%	2/3 比值	纯度/%（质量分数）	1/%（质量分数）	4/面积百分比	5/面积百分比	6/面积百分比	聚合物/面积百分比
1	RCl	25	1.5	6	71	54	1.2	56.5	0.1	0.6	0.5	0.0	32.3
2	RCl	25	2.0	6	71	55	1.2	57.8	0.0	0.0	0.0	1.9	32.2
3	MR	35	1.5	6	71	70	1.1	71.1	0.1	0.8	0.0	0.0	18.0
4	MR	45	1.1	6	71	65	1.2	65.8	4.6	0.8	0.0	0.0	18.8
5	MR	45	1.2	6	71	68	1.2	67.4	0.6	1.6	0.0	0.0	20.4
6	MR	45	1.5	6	71	73	1.1	74.8	0.0	1.4	0.6	0.0	13.2
7	MR	45	1.8	6	71	75	1.1	79.4	0.0	1.6	0.0	0.6	9.0
8	MR	60	1.6	6	71	76	1.0	78.2	0.0	2.4	0.8	0.0	8.6
9	batch	0	2.0	0	78	30	1.2	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7
10	batch	10	2.0	0	78	32	0.7	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
11	batch	20	2.0	0	78	21	0.6	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2
12	MR	20	1.4	0	10	77	1.0	74.6	0.3	3.8	4.2	1.9	7.1
13	MR	20	2.0	0	10	69	1.0	73.9	0.4	2.3	6.8	2.7	6.6
14	MR	20	2.3	0	10	65	0.9	72.4	0.4	2.0	7.8	3.0	7.4
15	MR	5	1.7	0	10	74	0.9	77.4	0.0	2.9	3.2	0.0	6.5
16	MR	15	1.7	0	10	70	0.9	75.7	0.3	2.9	4.2	1.3	6.9
17	MR	25	1.7	0	10	70	0.9	74.5	0.3	3.1	5.5	1.9	6.6
18	MR	35	1.7	0	10	69	0.9	73.1	0.3	3.2	6.6	2.3	6.8
19	MR	45	1.7	0	10	65	0.9	70.7	0.4	2.8	7.4	2.4	8.7
20	MR	55	1.7	0	10	65	0.9	69.3	0.4	3.1	8.7	2.8	8.5

① 硝化的溶液通过 GC 分析（给出了 1，2 和 3 的量及副产物的面积百分比），产率和纯度指的是 2 和 3 的总量，水的浓度不包括硝酸中的水量。

在萘酚的硝化反应中使用微反应器，反应条件对产物选择性有很大影响。以五氧化二氮为硝化剂，使用微混合器反应有很高的转化率，产物以二硝基萘酚为主；以发烟硝酸为硝化剂，微反应器中反应有很高的产率，产物主要为单取代产品。



运用恒温的毛细管反应器研究不同取代的苯和甲苯的硝化反应[124]，使用不同比例的硝硫混酸作为硝化剂，当酸和有机溶剂比例不同时（2∶1～7∶1），苯和甲苯在温度为 60～90℃的范围内发生硝化反应。



研究发现许多因素都可以使反应产率提高，如小的反应器内管尺寸可以增加传质，高的硫酸比例以及低的酸和有机溶剂比例等因素都有利于硝化产物收率的提高。在相同的时间内，液体流速不同的传质过程，副产物的产率和数量都会有所不同。与专利中已经报道的有关芳香化合物硝化的数据对比，可以看出，毛细管微反应器中进行的反应过程具有相当的竞争力（见表 5-60）。

表 5-60 T 形管/毛细管中的反应与已见专利报道的芳烃硝化的有关数据对比

硝化过程类型	入口/℃	出口/℃	硫酸/%（质量分数）	转化率/%	副产物/(μg/mL)	时间/s	效率/min^{-1}
传统设备	80	128	60.6	89.5	1000	120	0.9
传统设备	80	134	65.2	99.1	2090	120	2.1
传统设备	95	120	69.5	90.0	1750	25	4.6
T 形管和 178μm 的毛细管	90	90	77.7	94.0	4600	24.4	5.9
T 形管和 178μm 的毛细管	90	90	72.2	60.7	＜1000	26.1	1.6

通过研究毛细管反应器中芳香化合物的硝化反应，Dummann[124]对该反应机理进行了确证，通过检测说明两种副产物一种是二硝基盐，一种为酚类物质，对比分别在 60℃和 120℃的实验更进一步说明较低温度会使副产物减少，且副产物的组成受流速影响。在反应器内部的传质过程其实是由一个一个的小液体循环构成（见图 5-13）。

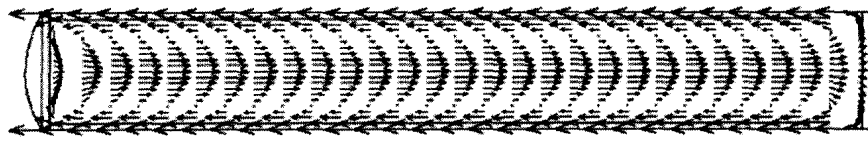


图 5-13　液相活塞中的内部循环流示意图

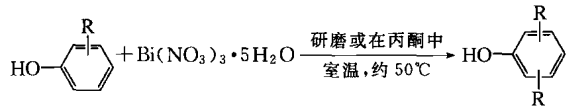
苯硝化反应要求快速的传质过程来降低副产物的产量，通过对微通道反应器中苯硝化反应的液液两相动力学研究[120]发现，控制液体的黏性和流速在一定范围内，可以实现两相稳定的平行流动及理想的传质过程。微反应器中毛细管的尺寸会影响传质速度及副产物的产量，因此对反应器进行简单的设计，使孔尺寸保持在127～254μm，就可以产生达到具有工业竞争力的反应效率。

将新型薄层烧结纤维结构材料作为静态混合和传热微构件[127]，发展成为一种更为简单的集微混合、反应和换热于一体的微反应器，用于苯的硝化反应中具有高的活性和选择性。

5.7　其他反应新体系和新方法在芳香化合物硝化反应中的应用

除了离子液体、固体酸催化剂等在芳香化合物硝化反应中广泛应用外，芳香化合物的硝化反应还发展了一些其他的硝化反应新体系和新方法。

硝酸铋是一种有效的硝化剂，用于取代苯酚的固相硝化反应中，能高收率地得到相应的硝基取代苯酚[130]。硝酸铋作用下，取代苯酚硝化反应具有反应条件温和、反应时间短、收率高等特点。



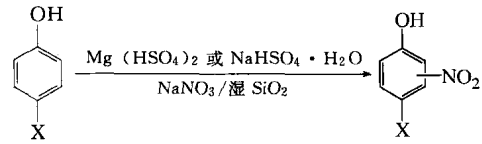
1∶1

R=H，CH_3，OH，Cl，CHO，NO_2，COOMe　　异构化产率 61%～96%

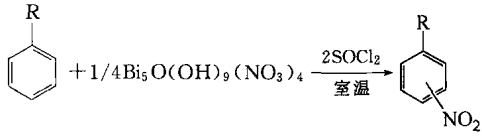
硝酸铋和蒙脱土共同作用时，室温下通过研磨和简单处理即可实现对芳香化合物的快速硝化[131]，高收率地得到硝化产物，并且具有很强的区域选择性作用。

$$ArH \xrightarrow[72\%\sim99\%]{\text{蒙脱土 KSF-Bi(NO}_3)_3} ArNO_2$$

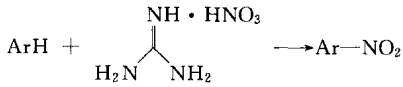
在 $Mg(HSO_4)_2$ 或 $NaHSO_4 \cdot H_2O$ 和湿 SiO_2 存在时，利用硝酸钠作为硝化剂，室温条件下，在二氯甲烷溶剂中进行苯酚和取代苯酚的硝化反应，具有很好的反应结果[132]。该反应体系用于酚类物质的硝化反应条件温和，硝化产物收率和选择性高，并且能很好地避免氧化副反应的发生，具有一定的应用潜力。



碱式硝酸铋/二氯亚砜硝化体系用于芳香化合物在二氯甲烷中的硝化反应也取得了较好的结果[133]。大部分单取代芳香化合物在该体系中进行的硝化反应都能较高收率地得到一硝化产物，通过控制硝化剂的用量可以分别得到一段硝化产物和二段硝化产物。



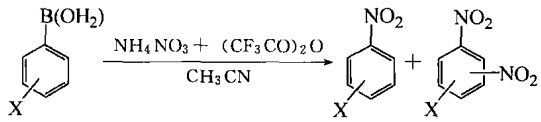
硝酸脲/硝酸也是很强的硝化反应体系[134]，将其用于芳香化合物的硝化反应，对活泼芳烃、较不活泼芳烃、不活泼芳烃、苯胺和杂原子芳烃硝化反应都具有很好的硝化结果。



共沉淀法制备的 $CuFe_{0.8}Al_{1.2}O_4$ 作为催化剂[135]，在 69%稀硝酸对苯的硝化反应中，具有接近理想值的硝化产物选择性。将该催化剂用于其他芳香化合物时，甲苯、二甲苯、氯苯和溴苯的一硝化产物都有很高的收率，其中氯苯的一硝化产物中邻对位比为 15∶85。该混合金属氧化物催化剂的晶相和酸度在硝化反应中是保持活性的两个重要因素，能有效促进硝酸形成硝酰阳离子。

经 300℃焙烧 3h 的铌酸，在以四氯化碳为溶剂进行的 95%硝酸对甲苯的硝化反应中也有很好的催化活性[136]，在 40℃下反应 60min，硝化产物收率可达 99.3%，并对硝化产物邻对位比例提高也有一定帮助。

NH_4NO_3/ $(CF_3CO)_2O$ 硝化体系[137]可以用于芳基硼酸的硝化反应，单硝化产物和二硝化产物均具有很高的收率和选择性。混合金属硝酸盐/氯化三甲基硅烷反应体系[138]用于芳基硼酸硝化反应也有很高的硝化产物收率和选择性。



参 考 文 献

[1] 刑其毅，徐瑞秋，周政等. 基础有机化学. 第 2 版. 北京：高等教育出版社. 1993.

[2] 孙荣康，任特生，高怀琳. 猛炸药的化学与工艺学：上册. 北京：国防工业出版社. 1981.

[3] 吕春绪，硝酰阳离子理论. 北京：兵器工业出版社. 2006.

[4] Chen L, Xiao H, Xiao J, Gong X. DFT Study on Nitration Mechanism of Benzene with Nitronium Ion. J. Phys. Chem. A, 2003, 107 (51): 11440-11444.

[5] Gwaltney S R, Rosokha S V, Head-Gordon M, Kochi J K. Charge-Transfer Mechanism for Electrophilic Aromatic Nitration and Nitrosation via the Convergence of (ab Initio) Molecular-Orbital and Marcus-Hush

Theories with Experiments. J. Am. Chem. Soc., 2003, 125 (11): 3273-3283.

[6] Carneiro J W D M, Sabino A A, Sparrapan R, Eberlin M N, Esteves P M. Electrophilic Aromatic Nitration: Understanding Its Mechanism and Substituent Effects. J. Org. Chem., 2006, 71 (16): 6192-6203.

[7] 牟天成，邹立壮. 苯硝化反应中电子转移反应重组能的计算. 化学物理学报，2002，15 (5)：363-366.

[8] Esteves P M, Carneiro J W D M, Cardoso S P, Barbosa A G H, Laali K K, Rasul G, Prakash G K S, Olah G A. Unified Mechanistic Concept of Electrophilic Aromatic Nitration: Convergence of Computational Results and Experimental Data. Journal of the American Chemical Society, 2003, 125 (16): 4836-4849.

[9] 陈丽涛，肖鹤鸣，局学海，姬广富. 苯硝化反应机理及其溶剂效应的理论研究. 中国科学（B辑），2003，33 (3)：192-200.

[10] Ghigo G, Causa M, Maranzana A, Tonachini G. Aromatic Hydrocarbon Nitration under Tropospheric and Combustion Conditions. A Theoretical Mechanistic Study. The J. Phys. Chem. A, 2006, 110 (49): 13270-13282.

[11] 陈丽涛，肖鹤鸣. α-取代甲苯定向硝化的理论研究. 化学学报，2006，64 (1)：61-69.

[12] 姚为，卑凤利，华霄，汪信，吴其胜. 4-乙酰基-1，3-二氟苯硝化反应机理研究. 分子科学学报，2008，24 (1)：27-31.

[13] Olah GA, R M, Narang SC. Nitration Methods and Mechanism. New York, VCH: 1989.

[14] Schofield K. Aromatic Nitration. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

[15] Laali K K, Gettwert V J. Electrophilic Nitration of Aromatics in Ionic Liquid Solvents. J. Org. Chem., 2000, 66 (1): 35-40.

[16] Keith Smith S L, Gamal A. El-Hiti, Regioselective Mononitration of Simple Aromatic Compounds under Mild Conditions in Ionic Liquids. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2005, 44 (23): 8611-8615.

[17] Qiao K, Yokoyama C. Nitration of Aromatic Compounds with Nitric Acid Catalyzed by Ionic Liquids. Chemistry Letters, 2004, 33 (7): 808-809.

[18] 方东，施群荣，巩凯，刘祖亮，吕春绪. 离子液体催化甲苯绿色硝化反应研究. 含能材料，2007，15 (2)：122-124.

[19] 齐秀芳，程广斌，吕春绪. 酸性离子液体存在下甲苯的硝酸硝化（Ⅱ）. 含能材料，2008，16 (4)：398-400.

[20] 岳彩波，魏运洋，吕敏. Brønsted酸性离子液体中芳烃硝化反应的研究. 含能材料，2007，15 (2)：118-121.

[21] Lancaster N L, Llopis-Mestre V. Aromatic nitrations in ionic liquids: the importance of cation choice. Chemical Communications, 2003, (22): 2812-2813.

[22] Earle M J, Katdare S P, Seddon K R. Paradigm Confirmed: The First Use of Ionic Liquids to Dramatically Influence the Outcome of Chemical Reactions. Organic Letters, 2004, 6 (5): 707-710.

[23] Rajagopal R, Srinivasan K V. Regio-selective Mono Nitration of Phenols with Ferric Nitrate in Room Temperature Ionic Liquid. Synthetic Communications: An International Journal for Rapid Communication of Synthetic Organic Chemistry, 2003, 33 (6): 961 - 966.

[24] Qiao K, Hagiwara H, Yokoyama C. Acidic ionic liquid modified silica gel as novel solid catalysts for esterification and nitration reactions. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2006, 246 (1-2):

65-69.

[25] Du Z, Li Z, Guo S, Zhang J, Zhu L, Deng Y. Investigation of Physicochemical Properties of Lactam-Based Brnsted Acidic Ionic Liquids. The Journal of Physical Chemistry B, 2005, 109 (41): 19542-19546.

[26] 程广斌，钱德胜，齐秀芳，吕春绪. 己内酰胺对甲基苯磺酸离子液体中甲苯的选择性硝化反应. 应用化学，2007，12 (11)：1255-1258.

[27] Qi X, Cheng G, Lu C, Qian D. Nitration of Simple Aromatics with NO_2 under Air Atmosphere in the Presence of Novel Brnsted Acidic Ionic Liquids. Synthetic Communications, 2008, 38 (4): 537-545.

[28] Cheng G, Duan X, Qi X, Lu C. Nitration of aromatic compounds with NO_2/air catalyzed by sulfonic acid-functionalized ionic liquids. Catalysis Communications, 2008, 10 (2): 201-204.

[29] Fang D, Shi Q R, Cheng J, Gong K, Liu Z L. Regioselective mononitration of aromatic compounds using Brnsted acidic ionic liquids as recoverable catalysts. Applied Catalysis A: General, 2008, 345 (2): 158-163.

[30] Choudary B M, Sateesh M, Kantam M L, Rao K K, Prasad K V R, Raghavan K V, Sarma J A R P. Selective nitration of aromatic compounds by solid acid catalysts. Chemical Communications, 2000, (1): 25-26.

[31] Smith K, Musson A, DeBoos G A. A Novel Method for the Nitration of Simple Aromatic Compounds. J. Org. Chem., 1998, 63 (23): 8448-8454.

[32] Smith K, Almeer S, Peters C. Regioselective mononitration of aromatic compounds by zeolite/dinitrogen tetroxide/air in a solvent-free system. Chemical Communications, 2001, (24): 2748-2749.

[33] Kantam M L, Choudary B M, Kumar N S, Ramprasad K V. Beta zeolite: an efficient and eco-friendly catalyst for the nitration of o-xylene with high regio-selectivity in liquid phase. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2005, 229 (1-2): 67-70.

[34] Peng X, Fukui N, Mizuta M, Suzuki H. Nitration of moderately deactivated arenes with nitrogen dioxide and molecular oxygen under neutral conditions. Zeolite-induced enhancement of regioselectivity and reversal of isomer ratios. Organic & Biomolecular Chemistry, 2003, (1): 2326 - 2335.

[35] Dagade S P, Waghmode S B, Kadam V S, Dongare M K. Vapor phase nitration of toluene using dilute nitric acid and molecular modeling studies over beta zeolite. Applied Catalysis A: General, 2002, 226 (1-2): 49-61.

[36] Vassena D, et. al. Potential routes for the nitration of toluene and nitrotoluene with solid acids. Catalysis Today, 2000, 60 (3-4): 275-287.

[37] Patil P T, Malshe K M, Dagade S P, Dongare M K. Regioselective nitration of o-xylene to 4-nitro-o-xylene using nitric acid over solid acid catalysts. Catalysis Communications, 2003, 4 (8): 429-434.

[38] Kwok T J, Jayasuriya K, Damavarapu R, Brodman B W. Application of H-ZSM-5 Zeolite for Regioselective Mononitration of Toluene. J. Org. Chem., 1994, 59 (17): 4939-4942.

[39] Peng X, Suzuki H, Lu C. Zeolite-assisted nitration of neat toluene and chlorobenzene with a nitrogen dioxide/molecular oxygen system. Remarkable enhancement of para-selectivity. Tetrahedron Letters, 2001, 42 (26): 4357-4359.

[40] 钱华，叶志文，吕春绪. HZSM-5 催化下 N_2O_5 对甲苯的绿色硝化. 火炸药学报，2006，29 (5)：9-11.

[41] Bernasconi S, Pirngruber G D, Prins R. Influence of the properties of zeolite BEA on its performance in the nitration of toluene and nitrotoluene. Journal of Catalysis, 2004, 224 (2): 297-303.

[42] Esakkidurai T, Pitchumani K. Zeolite-mediated regioselective nitration of phenol in solid state. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2002, 185 (1-2): 305-309.

[43] 史鸿鑫，陈华，项斌，姜一飞，阎启东，徐俊. 分子筛催化芳烃硝化反应性能研究. 工业催化，2003, 11 (4): 32-34.

[44] Kogelbauer A, Vassenaa D, Prinsa R, Armorb J N. Solid acids as substitutes for sulfuric acid in the liquid phase nitration of toluene to nitrotoluene and dinitrotoluene. Catalysis Today, 2000, 55 (1-2): 151-160.

[45] Zolfigol M, Madrakian E, Ghaemi E. Silica Sulfuric Acid/ $NaNO_2$ as a Novel Heterogeneous System for the Nitration of Phenols under Mild Conditions. Molecules, 2002, 7 (10): 734-742.

[46] Ali Zolfigol M, Mirjalili B F, Bamoniri A, Karimi Zarchi M A, Zarei A, Khazdooz L, Noei J. Nitration of Aromatic Compounds on Silica Sulfuric Acid. Bulletin of the Korean Chemical Society, 2004, 25 (9): 1414-1416.

[47] Reza H A. Nitric acid in the presence of P_2O_5 supported on silica gel—a useful reagent for nitration of aromatic compounds under solvent-free conditions. Tetrahedron Letters, 2005, 46 (48): 8307-8310.

[48] Bertea L, Kouwenhoven H W, Prins R. Vapour-phase nitration of benzene over modified mordenite catalysts. Applied Catalysis A: General, 1995, 129 (2): 229-250.

[49] Sato H, Nagai K, Yoshioka H, Nagaoka Y. Vapor phase nitration of benzene over solid acid catalysts: Ⅲ. Nitration with nitric acid (2), mixed metal oxide treated with sulfuric acid and heteropolyacid partially neutralized. Applied Catalysis A: General, 1998, 175 (1-2): 209-213.

[50] Sato H, Hirose K, Nagai K, Yoshioka H, Nagaoka Y. Vapor phase nitration of benzene over solid acid catalysts: II. Nitration with nitric acid (1), montmorillonite and mixed metal oxide catalysts. Applied Catalysis A: General, 1998, 175 (1-2): 201-207.

[51] Sato H, Nagai K, Yoshioka H, Nagaoka Y. Vapor phase nitration of benzene over solid acid catalysts Ⅳ. Nitration with nitric acid (3), supported sulfuric acid catalyst with co-feeding of a trace amount of sulfuric acid. Applied Catalysis A: General, 1999, 180 (1-2): 359-366.

[52] Yadav G D, Lande S V. Ecofriendly Claisen Rearrangement of Allyl-4-tert-butylphenyl Ether Using Heteropolyacid Supported on Hexagonal Mesoporous Silica. Organic Process Research & Development, 2005, 9 (5): 547-554.

[53] Poppl A, Manikandan P, Kohler K, Maas P, Strauch P, Bottcher R, Goldfarb D. Elucidation of Structure and Location of V (Ⅳ) Ions in Heteropolyacid Catalysts $H_4PVMo_{11}O_{40}$ as Studied by Hyperfine Sublevel Correlation Spectroscopy and Pulsed Electron Nuclear Double Resonance at W- and X-Band Frequencies. J. Am. Chem. Soc., 2001, 123 (19): 4577-4584.

[54] Zhang X, Li J, Chen Y, Wang J, Feng L, Wang X, Cao F. Heteropolyacid Nanoreactor with Double Acid Sites as a Highly Efficient and Reusable Catalyst for the Transesterification of Waste Cooking Oil. Energy & Fuels, 2009, 23 (9): 4640-4646.

[55] Yamada M, Honma I. Heteropolyacid-Encapsulated Self-Assembled Materials for Anhydrous Proton-Conducting Electrolytes. The Journal of Physical Chemistry B, 2006, 110 (41): 20486-20490.

[56] Yamaguchi S t, Sumimoto S, Ichihashi Y, Nishiyama S, Tsuruya S. Liquid-Phase Oxidation of Benzene to Phenol over V-Substituted Heteropolyacid Catalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2004, 44 (1): 1-7.

[57] Zhu Z, Yang W. Preparation, Characterization and Shape-Selective Catalysis of Supported Heteropolyacid Salts $K_{2.5}H_{0.5}PW_{12}O_{40}$, $(NH_4)_{2.5}H_{0.5}PW_{12}O_{40}$, and $Ce_{0.83}H_{0.5}PW_{12}O_{40}$ on MCM-41 Mesoporous

Silica. The Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113 (39): 17025-17031.

[58] 许林，胡长文，王恩波. 杂多酸型催化剂的研究进展. 石油化工，1997，26 (9)：632-633.

[59] 韩岩涛，赵新强，刘择收，王延吉. 负载型杂多酸催化苯硝化反应研究. 精细石油化工，2005，(5)：1-4.

[60] Yusuke I. Efficient homogeneous acid catalysis of heteropoly acid and its characterization through ether cleavage reactions. J. Mol. Catal., 1983, 18 (3): 299-314

[61] 刘丽荣，吕春绪，张晓波. 磷钼酸催化下甲苯的区域选择性硝化. 精细化工，2008，25 (6)：618-620.

[62] 刘丽荣，吕春绪，张晓波. 硅钨酸催化下甲苯的选择性硝化. 含能材料，2008，16 (3)：341-343.

[63] 刘丽荣，吕春绪，张晓波，李霞. 磷钨酸催化下甲苯的区域选择性硝化. 精细化工，2008，25 (1)：102-104.

[64] 辛俊娜，郭方，侯洁，吕连海. 磷钨酸催化低沸点芳烃液相硝化反应. 石油化工，2006，35 (10)：998-1002.

[65] Heravil M M, Bakhtiari K, Benmorad T, Bamoharram F F, Oskooie H A, H T M. Nitration of Aromatic Compounds Catalyzed by Divanadium-Substituted Molybdophosphoric Acid, $H_5[PMo_{10}V_2O_{40}]$. Monatshefte für Chemie., 2007, 138: 449-452.

[66] Bharadwaj S K, Hussain S, Kar M, Chaudhuri M K. Acid phosphate-impregnated titania-catalyzed nitration of aromatic compounds with nitric acid. Applied Catalysis A: General, 2008, 343 (1-2): 62-67.

[67] Sohn J R, Seo D H. Preparation of new solid superacid catalyst, zirconium sulfate supported on [gamma]-alumina and activity for acid catalysis. Catal. Today, 2003, 87 (1-4): 219-226.

[68] Yang H, Lu R, Zhao J, Yang X, Shen L, Wang Z. Sulfated binary oxide solid superacids. Mater. Chem. Phys., 2003, 80 (1): 68-72.

[69] Arata M H. Synthesis of highly active superacids of SO_4/ZrO_2 with Ir, Pt, Rh, Ru, Os, and Pd substances for reaction of butane. Catal. Lett., 1995, 30 (1): 25-30.

[70] Ecormier M A, Wilson K, Lee A F. Structure-reactivity correlations in sulphated-zirconia catalysts for the isomerisation of [alpha] -pinene. J. Catal., 2003, 215 (1): 57-65.

[71] Sunajadevi K R, Sugunan S. Sulfated titania mediated regioselective nitration of phenol in solid state. Catalysis Communications, 2005, 6 (9): 611-616.

[72] Sunajadevi K R, Sugunan S. Selective nitration of phenol over sulfated titania systems prepared via sol-gel route. Materials Letters, 2006, 60 (29-30): 3813-3817.

[73] 程广斌，吕春绪，彭新华. 固体酸催化剂作用下氯苯硝化的区域选择性研究. 火炸药学报，2002，(1)：61-63.

[74] 刘丽荣，吕春绪，李霞，固体超强酸 ZrO_2-TiO_2/SO_4^{2-} 催化下甲苯的区域选择性硝化. 火炸药学报，2006，(2)：1-3.

[75] 奚立民，闫启东，蒋军荣. 固体超强酸 ZrO_2/SO_4^{2-} 催化芳烃硝化性能研究. 应用化工，2005，34 (10)：604-606.

[76] 奚立民，李晓敏，于红艳. 纳米固体超强酸 ZrO_2/SO_4^{2-} 的制备及其苯催化硝化. 精细化工中间体，2006，36 (2)：53-55.

[77] 奚立民，柯中炉. 纳米复合固体超强酸 SO_4^{2-}/ZrO_2-Fe_2O_3 的制备及其催化合成硝基苯的研究. 分子催化，2006，20 (5)：419-423.

[78] Waller F J, Barrett A G M, Braddock D C, Ramprasad D. Lanthanide (iii) triflates as recyclable cata-

lysts for atom economic aromatic nitration. Chemical Communications, 1997, (6): 613 - 614.

[79] Waller F J, Barrett A G M, Braddock D C, Ramprasad D. Hafnium (Ⅳ) and zirconium (Ⅳ) triflates as superior recyclable catalysts for the atom economic nitration of o-nitrotoluene. Tetrahedron Letters, 1998, 39 (12): 1641-1642.

[80] Waller F J, Barrett A G M, Braddock D C, McKinnell R M, Ramprasad D. Lanthanide (Ⅲ) and Group Ⅳ metal triflate catalysed electrophilic nitration: nitrate capture and the rôle of the metal centre. Perkin Transactions, 1 1999, (8): 867-872.

[81] Barrett A G M, Braddock D C, Ducray R, McKinnell R M, Waller F J. Lanthanide Triflate and Triflide Catalyzed Atom Economic Nitration of Fluoroarenes. SYNLETT, 2000 (01): 57-58.

[82] 李小青，杜晓华，徐振元. 三氟甲磺酸盐催化甲苯硝化反应的研究. 有机化学，2006，26 (8)：1111-1114.

[83] 李小青. 三氟甲烷磺酸盐与固体氧化物催化绿色硝化反应研究. 2007，浙江工业大学.

[84] Shi M, Cui S C. Perfluorinated rare earth metals catalyzed nitration of aromatic compounds. Journal of Fluorine Chemistry, 2002, 113 (2): 207-209.

[85] Shi M, Cui S C. Electrophilic Aromatic Nitration Using a Mixed Catalyst of Lithium, Molybdenum, Ytterbium on Silica Gel. Advanced Synthesis & Catalysis, 2003, 345 (12): 1329-1333.

[86] Yi W B, Cai C. Polymer-supported ytterbium perfluorooctanesulfonate [Yb (OPf)$_3$]: A recyclable catalyst for organic reactions. Journal of Fluorine Chemistry, 2008, 129 (6): 524-528.

[87] Horváth I T, Rábai J. Facile Catalyst Separation Without Water: Fluorous Biphase Hydroformylation of Olefins. Science, 1994, 266 (5182): 72-75.

[88] P Barthel-Rosa L, A Gladysz J. Chemistry in fluorous media: a user's guide to practical considerations in the application of fluorous catalysts and reagents. Coordination Chemistry Reviews, 1999, 190-192: 587-605.

[89] Hughes R P, Trujillo H A. Selective Solubility of Organometallic Complexes in Saturated Fluorocarbons. Synthesis of Cyclopentadienyl Ligands with Fluorinated Ponytails. Organometallics, 1996, 15 (1): 286-294.

[90] Yi W B, Cai C. Rare earth (Ⅲ) perfluorooctanesulfonates catalyzed Friedel-Crafts alkylation in fluorous biphase system. Journal of Fluorine Chemistry, 2005, 126 (5): 831-833.

[91] Yi W B, Cai C. Aldol condensations of aldehydes and ketones catalyzed by rare earth (Ⅲ) perfluorooctane sulfonates in fluorous solvents. Journal of Fluorine Chemistry, 2005, 126 (11-12): 1553-1558.

[92] Shi M, Cui S C. Electrophilic aromatic nitration using perfluorinated rare earth metal salts in fluorous phase. Chemical Communications, 2002, (9): 994-995.

[93] 易文斌，蔡春. 芳烃的氟两相选择性硝化研究. 南京理工大学学报，2006，30 (1)：97-101.

[94] 易文斌，蔡春. 甲苯的氟两相硝化反应研究 (Ⅰ). 含能材料，2005，13 (1)：52-54.

[95] 易文斌，蔡春. 甲苯的氟两相硝化反应研究 (Ⅱ). 含能材料，2006，14 (1)：29-31.

[96] Parac-Vogt T N, Deleersnyder K, Binnemans K. Lanthanide (Ⅲ) complexes of aromatic sulfonic acids as catalysts for the nitration of toluene. Journal of Alloys and Compounds, 2004, 374 (1-2): 46-49.

[97] Parac-Vogt T N, Binnemans K. Lanthanide (Ⅲ) nosylates as new nitration catalysts. Tetrahedron Letters, 2004, 45 (15): 3137-3139.

[98] Parac-Vogt T, Pachini N, Nockemann P, Hecke K V, Meervelt L V, Binnemans K. Lanthanide (Ⅲ) Nitrobenzenesulfonates as New Nitration Catalysts: The Role of the Metal and of the Counterion in

the Catalytic Efficiency. European Journal of Organic Chemistry, 2004 (22): 4560-4566.

[99] 袁余斌，聂进，王烁今，张正波. 全氟烷基磺酰亚胺盐催化芳香化合物硝化反应的研究. 有机化学，2005，25 (4)：394-398.

[100] Yuan Y, Nie J, Zhang Z, Wang S. MCM-41-supported metal bis [(perfluoroalkyl) sulfonyl] imides as heterogeneous catalysts for aromatic nitration. Applied Catalysis A: General, 2005, 295 (2): 170-176.

[101] Shi M, Cui S C, Yin W P. Highly Efficient Catalytic Nitration of Phenolic Compounds by Nitric Acid with a Recoverable and Reusable Zr or Hf Oxychloride Complex and KSF. European Journal of Organic Chemistry, 2005, (11): 2379-2384.

[102] Hill A J, Millar R W, Sandall J P B. Atom-efficient electrophilic aromatic nitration by dinitrogen pentoxide catalysed by zirconium (Ⅳ) 2,4-pentanedionate. Organic & Biomolecular Chemistry, 2004, 2 (1): 90-92.

[103] Tasneem Ali M M, Rajanna K C, Saiparakash P K. Ammonium Nickel Sulphate Mediated Nitration of Aromatic Compounds with Nitric Acid. Synthetic Communications, 2001, 31 (7): 1123-1127.

[104] Bak R R, Smallridge A J. A fast and mild method for the nitration of aromatic rings. Tetrahedron Letters, 2001, 42 (38): 6767-6769.

[105] Cho J K, Kim Y T, Kim Y G, Lee Y S, Sung S Y, Chung K H, Lee B S. Practical neutral aromatic nitration with nitrogen dioxide in the presence of heterogeneous catalysts under moderate oxygen pressure. Research on Chemical Intermediates, 2006, 32 (8): 759-766.

[106] Bharadwaj S K, Hussain S, Kar M, Chaudhuri M K. $Al(H_2PO_4)_3$: An efficient catalyst for nitration of organic compounds with nitric acid. Catalysis Communications, 2008, 9 (5): 919-923.

[107] 刘丽荣，吕春绪，张晓波. 磷酸二氢钾催化下甲苯的选择性硝化. 含能材料，2008，16 (1)：63-65.

[108] FOA M, Santi R, Garavalia F. Phase-transfer catalysis in the nickel- and palladium-catalyzed formation of aryl and alkenyl sulfides. Journal of Organometallic Chemistry, 1981, 206 (3): C29-C32.

[109] Jayachandran J P, Wang M L. Synthesis, Characterization, and Utility of Trialkyl (3-sulfopropyl) -ammonium Betaines as New Phase Transfer Reagents. Synthetic Communications, 2003, 33 (14): 2463-2468.

[110] Andrus M B, Liu J, Ye Z, Cannon J F. Asymmetric Glycolate Aldol Reactions Using Cinchonium Phase-Transfer Catalysts. Organic Letters, 2005, 7 (18): 3861-3864.

[111] Ooi T, Ohara D, Fukumoto K, Maruoka K. Importance of Chiral Phase-Transfer Catalysts with Dual Functions in Obtaining High Enantioselectivity in the Michael Reaction of Malonates and Chalcone Derivatives. Organic Letters, 2005, 7 (15): 3195-3197.

[112] Yoo M S, Jeong B S, Lee J H, Park H g, Jew S S. Evidence of the Electronic Factor for the Highly Enantioselective Catalytic Efficiency of Cinchona-Derived Phase-Transfer Catalysts. Organic Letters, 2005, 7 (6): 1129-1131.

[113] Wang M L, Lee Z F. Synthesis of Novel Multisite Phase-Transfer Catalysts and Their Applications to the Catalyzed Reaction of Bisphenol A and Allyl Bromide. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2006, 45 (14): 4918-4926.

[114] Hashimoto T, Maruoka K. Recent Development and Application of Chiral Phase-Transfer Catalysts. Chemical Reviews, 2007, 107 (12): 5656-5682.

[115] Wang X, Kitamura M, Maruoka K. New, Chiral Phase Transfer Catalysts for Effecting Asymmetric Conjugate Additions of α-Alkyl-α-cyanoacetates to Acetylenic Esters. Journal of the American Chemical

Society, 2007, 129 (5) : 1038-1039.

[116] Zhao D, Ren H, Wang J, Yang Y, Zhao Y. Kinetics and Mechanism of Quaternary Ammonium Salts as Phase-Transfer Catalysts in the Liquid-iquid Phase for Oxidation of Thiophene. Energy & Fuels, 2007, 21 (5) : 2543-2547.

[117] Joshi A V, Baidoosi M, Mukhopadhyay S, Sasson Y. Nitration of Phenol and Substituted Phenols with Dilute Nitric Acid Using Phase-Transfer Catalysts. Organic Process Research & Development, 2003, 7 (1) : 95-97.

[118] Haneline M R, Taylor R E, Gabbai F P. Trimeric Perfluoro-ortho-phenylenemercury: A Versatile Lewis Acidic Host. Chemistry - A European Journal, 2003, 9 (21) : 5188-5193.

[119] Zaraisky A P, Kachurin O I, Velichko L I, Tikhonova I A, Furin G G, Shur V B. Cyclic trimeric perfluoro-o-phenylenemercury: a highly efficient phase transfer catalyst for nitration of aromatic substrates with dilute nitric acid. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2005, 231 (1-2) : 103-111.

[120] Burns J R, Ramshaw C. Development of a microreactor for chemical production. Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 1999, 77 (3) : 206-211.

[121] Pennemann H, Watts P, Haswell S J, Hessel V, Lowe H. Benchmarking of Microreactor Applications. Organic Process Research & Development, 2004, 8 (3) : 422-439.

[122] Dittrich P S, Manz A. Lab-on-a-chip: microfluidics in drug discovery. Nat. Rev. Drug. Discov., 2006, 5 (3) : 210-218.

[123] Lu Y, Wang H, Liu Y, Xue Q, Chen L, He M. Novel microfibrous composite bed reactor: high efficiency H_2 production from NH_3 with potential for portable fuel cell power supplies. Lab on a Chip, 2007, 7 (1) : 133-140.

[124] Dummann G, Quittmann U, Gröschel L, Agar D W, Wörz O, Morgenschweis K. The capillary-microreactor: a new reactor concept for the intensification of heat and mass transfer in liquid-liquid reactions. Catalysis Today, 2003, 79-80: 433-439.

[125] Mason B P, Price K E, Steinbacher J L, Bogdan A R, McQuade D T. Greener Approaches to Organic Synthesis Using Microreactor Technology. Chemical Reviews, 2007, 107 (6) : 2300-2318.

[126] Jahnisch K, Hessel V, Lowe H, Baerns M. Chemistry in Microstructured Reactors. Angewandte Chemie International Edition, 2004, 43 (4) : 406-446.

[127] 李剑锋，杨九龙，王苗苗，路勇，何鸣元. 基于烧结微纤多孔结构材料的微反应器中的苯硝化反应. 催化学报，2007, 28 (11) : 931-933.

[128] Ducry L, Roberge D M. Controlled Autocatalytic Nitration of Phenol in a Microreactor. Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44 (48) : 7972-7975.

[129] 杨九龙，李剑锋，路勇. 连续流微反应器中微纤结构化的 Nafion/SiO_2 固体酸催化苯硝化反应. 物理化学学报，2009, 25: 1-5.

[130] Sun H B, Hua R, Yin Y. Highly Efficient Nitration of Phenolic Compounds in Solid Phase or Solution Using $Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$ as Nitrating Reagent. J. Org. Chem., 2005, 70 (22) : 9071-9073.

[131] Samajdar S, Becker F F, Banik B K. Surface-mediated highly efficient regioselective nitration of aromatic compounds by bismuth nitrate. Tetrahedron Letters, 2000, 41 (42): 8017-8020.

[132] Zolfigol M A, Ghaemi E, Madrakian E. Nitration Of Phenols Under Mild And Heterogeneous Conditions. Molecules, 2001, 6: 614-620.

[133] Muathen H A. Selective Nitration of Aromatic Compounds with Bismuth Subnitrate and Thionyl Chlo-

ride. Molecules, 2003, 8: 593-598.

[134] Ramana M M V, Malik S S, Parihar J A. Guanidinium nitrate: a novel reagent for aryl nitrations. Tetrahedron Letters, 2004, 45 (47): 8681-8683.

[135] Chaubal N S, Sawant M R. Synergistic role of aluminium in stabilization of mixed metal oxide catalyst for the nitration of aromatic compounds. Catalysis Communications, 2006, 7 (7): 443-449.

[136] 刘丽荣，吕春绪，李霞. 固体铌酸催化下甲苯的硝化. 应用化学，2007，24 (12)，1374-1377.

[137] Salzbrunn S, Simon J, Prakash G K S, Petasis N A, Olah G A. Regioselective Nitration of Arylboronic Acids. Synletters, 2000, (10): 1485-1487.

[138] Prakash G K S, Panja C, Mathew T, Surampudi V, Petasis N A, Olah G A. ipso-Nitration of Arylboronic Acids with Chlorotrimethylsilane-Nitrate Salts. Organic Letters, 2004, 6 (13): 2205-2207.

6 离子型含能化合物的合成

6.1 概述

离子型含能化合物是由含能离子及其对离子组成的化合物，也称为含能盐。含能离子是离子型含能化合物的构成基础和性能的主要决定因素，离子型含能化合物通常根据其含能离子进行分类。

离子型含能化合物数量巨大，种类繁多。其中不乏性能优异、应用前景良好的含能化合物，如硝仿盐、二硝酰胺盐、离子型富氮含能化合物、离子型全氮化合物等，其合成研究受到世界各国的广泛关注。

离子型含能化合物的合成，可以粗略地划分为两个步骤。步骤一：含能离子或其前体的制备；步骤二：相应对离子与含能离子形成离子键。其中步骤一由于含能离子的多样性，没有统一或通用的方法；步骤二通常采用复分解、酸碱中和、离子交换等直接或间接的方法。

本章将介绍硝仿盐、二硝酰胺盐、离子型富氮含能化合物及离子型全氮化合物这四类离子型含能化合物的合成方法，希望能为新型离子型含能化合物的合成提供借鉴和指导。

6.2 硝仿盐的合成

三硝基甲烷（硝仿，NF）形成的盐即为硝仿盐，如肼盐、钾盐、银盐、吡啶盐、哌嗪盐、铵盐、胍盐、氨基胍盐、二氨基胍盐、三氨基胍盐、三唑盐等。其中硝仿肼（hydrazinium nitroformate，HNF）作为一种高效的推进剂氧化组分，具有高能量密度、合成简单、不易吸潮、分子中不含卤素、环境友好等优点，是低特征信号推进剂的理想氧化剂之一，得到了科研工作者的重点关注[1~8]。

硝仿盐的合成过程主要包括硝仿的制备（合成与分离纯化）和硝仿向硝仿盐的转化。

6.2.1 硝仿的合成

NF 在室温下是棕色有毒且易挥发的液体。1857 年，L. Shishkov[9]水解三硝基乙腈首先制得了硝仿的铵盐，后又用乙炔和浓硝酸反应制得了硝仿。由此，国外开始了制备硝仿的研究，并逐步发展出了乙炔硝化法、四硝基甲烷法、丙酮硝化法、异丙醇硝化法、嘧啶-4,6-二酮衍生物硝化-水解法等多种方法。

6.2.1.1 乙炔硝化法[10,11]

此法以硝酸汞为催化剂，用浓硝酸氧化-硝化乙炔气体。生成的硝仿溶于硝酸中，称为硝仿-硝酸溶液或乙炔硝化液。反应式如下：

$$HC{\equiv}CH \xrightarrow[-H_2O]{Hg(NO_3)_2} (NO_2)_2CHCHO \xrightarrow[-H_2O]{HNO_3} (NO_2)_3CCHO$$

$$\xrightarrow[-NO_2,-H_2O]{HNO_3} (NO_2)_3CCOOH \xrightarrow[-CO_2]{脱羧} HC(NO_2)_3 \qquad (6\text{-}1)$$

此法可连续生产[12]，最大收率达到75%。但不足之处是使用硝酸汞作为催化剂，硝酸汞价格昂贵、有毒，而且回收硝酸时，将硝酸汞与硝酸进行分离比较困难。

6.2.1.2 四硝基甲烷法[13,14]

以四硝基甲烷和氢氧化钾为原料反应生成硝仿钾，再用硫酸酸化硝仿钾制得硝仿。

(1) 四硝基甲烷的制备

制备四硝基甲烷的方法有很多，实验室制备时，通常是在室温或更低的温度下，用发烟硝酸与醋酸酐反应制备。

$$4(CH_3CO)_2O+4HNO_3 \longrightarrow C(NO_2)_4+7CH_3COOH+CO_2 \qquad (6\text{-}2)$$

(2) 硝仿钾的制备

$$C(NO_2)_4+2KOH \longrightarrow KC(NO_2)_3+KNO_3+H_2O \qquad (6\text{-}3)$$

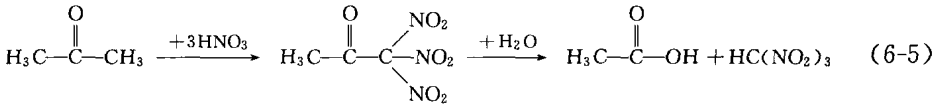
(3) 硝仿的制备

$$KC(NO_2)_3 \xrightarrow{H^+} HC(NO_2)_3+K^+ \qquad (6\text{-}4)$$

此法四硝基甲烷的制备过程耗时过长，分离需要水蒸气蒸馏，且收率不高；中间体硝仿钾感度较高，对碰撞和摩擦均较敏感，带来很大的安全隐患。但在实验室进行少量制备时，该方法仍在使用[15]。

6.2.1.3 丙酮硝化法[16]

以丙酮为原料，浓硝酸为硝化试剂制备硝仿，收率约为34%。反应式如下：

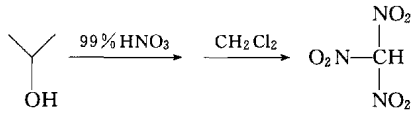


(6-5)

由于丙酮容易挥发且易燃，用该法制备和生产硝仿时存在重大的安全问题。

6.2.1.4 异丙醇硝化法[17,18]

以异丙醇为原料，浓硝酸为硝化试剂制备硝仿，收率约25%。



(6-6)

6.2.1.5 嘧啶-4,6-二酮衍生物硝化-水解法[19,20]

以嘧啶-4,6-二酮衍生物为原料，硝硫混酸为硝化剂制备硝仿（见图6-1）。

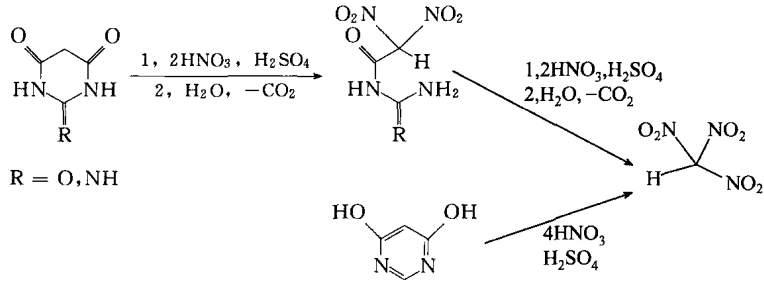


图 6-1　嘧啶-4,6-二酮衍生物硝化-水解法

其中，2-羟基嘧啶-4,6-二酮（巴比妥酸）以及 2-氨基嘧啶-4,6-二酮的初步硝化产物 2-取代-5,5-二硝基嘧啶-4,6 二酮，经水解得偕二硝基乙酰基化合物（如图 6-1 所示），该化合物在硝硫混酸作用下再次硝化后水解即得硝仿。而嘧啶-4,6-二酮在 3～4 倍量的硝硫混酸作用下，可直接生成单一产物硝仿。

其可能的反应机理如图 6-2 所示。

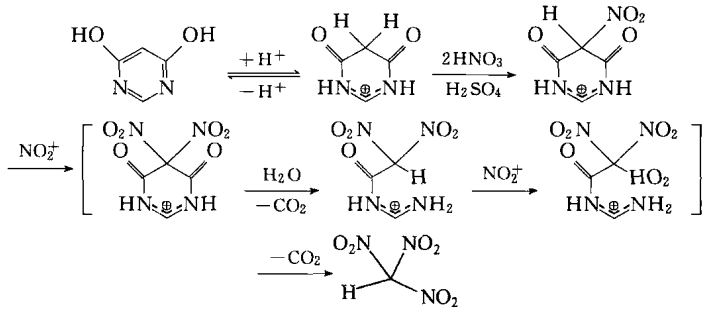


图 6-2　嘧啶-4,6-二酮制备硝仿机理

该方法较前面几种方法具有较高的安全性，硝化-水解条件较温和，使用硝酸的量大大减少，因此反应产物混合液中仅含有极少量的硝酸，简化了后处理流程。

制备实例：

① 硝仿（NF）的制备：向反应瓶中加入 14.3g 浓硫酸（140mmol），冰水浴冷却，分批加入 896mg 4,6-二羟基嘧啶（8mmol），待其全部溶解后，滴加 2.57g 硝酸（40mmol），恒温搅拌 15min 后，升温至 45℃，反应 2h 后，将反应液倒入 40g 冰水中，搅拌 1h，用二氯甲烷萃取，合并二氯甲烷相，干燥后蒸馏出大部分二氯甲烷，剩余液体冰水浴下进行减压蒸馏，得到淡黄色固体 1.042g，收率 80.1%，纯度为 92.9%。

② 硝仿肼（HNF）的制备：冰水浴下，向圆底烧瓶中加入 2.5mL 甲醇和 1.03g 水合肼（16.56mmol），搅拌，滴加溶解有 2.69g 硝仿（16.56mmol）的 2.5mL 甲醇溶液，恒温反应 2h，析出大量固体，升至室温，加入甲醇使其全部溶解，倒入 20mL 二氯甲烷中，瞬间析出大量固体，过滤，二氯甲烷洗涤，真空干燥，收率 67%，纯度 98.9%。

硝酸用量对硝化-水解反应的影响：当 n(硫酸)：n(硝酸)＝2.5：1.0，反应温度为 25℃，反应时间 10h 时，改变硝酸与 DHP 的摩尔比，其他操作均相同，考察硝酸用量对反应收率的影响，结果见图 6-3。

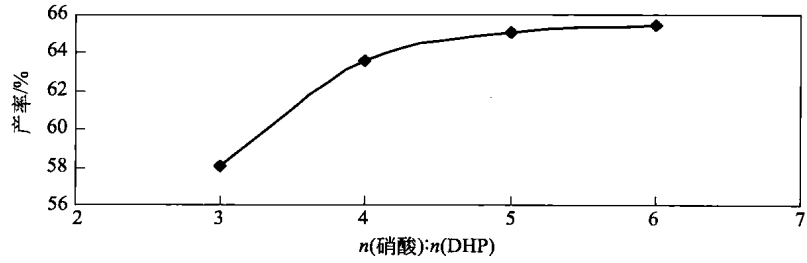


图 6-3　硝酸与 DHP 的摩尔比对收率的影响

由图 6-3 可见，随着硝酸用量的增加，硝仿的收率有所提高，但增加的趋势趋于平缓。硝酸与 DHP 的摩尔比为 6：1 时的收率仅比摩尔比为 5：1 时增加了 0.395%，变化不大，但如果继续增加硝酸的用量，不但增加成本，而且使得萃取硝仿时过量的硝酸可能进入有机溶剂，影响硝仿的质量。因此，硝酸与 DHP 的摩尔比以 5：1 为宜。

硝硫混酸配比对硝化-水解反应的影响：当 n(硝酸)：n(DHP)＝5：1，反应温度为 25℃，反应时间 10h 时，改变硝硫混酸配比，其他操作均相同，考察硝硫混酸配比对反应收率的影响，实验结果见图 6-4。

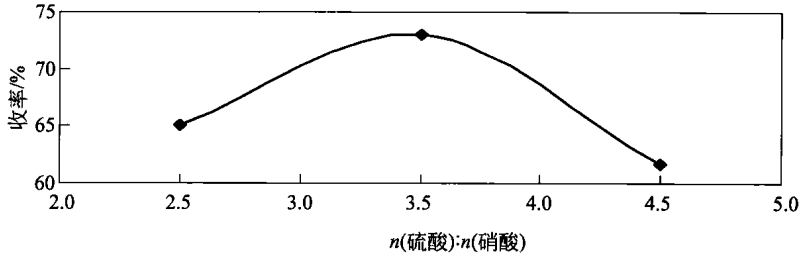


图 6-4　硝硫混酸配比对收率的影响

在硝化-水解反应中，硫酸有两种作用：一是溶解 DHP，促使其向嘧啶-4,6-二酮的共振结构转化，使硝化反应容易发生；二是和硝酸组成混酸，硫酸有助于硝酸转变为硝酰阳离子 NO_2^+，增强了混酸的硝化能力，能够充分利用硝酸。硝硫混酸的组成是影响硝化能力的重要因素，适宜的混酸配比才能获得最高的反应收率，由图 6-4 可见，适宜的硝硫混酸配比为：n(硫酸)：n(硝酸)＝3.5：1。

反应温度及反应时间对硝化-水解反应的综合影响：当 n(硝酸)：n(DHP)＝5：1，n(硫酸)：n(硝酸)＝3.5：1.0 时，按照文献[11]方法分别在 25℃、35℃、45℃下进行反应，研究反应时间对收率的影响，结果见图 6-5。

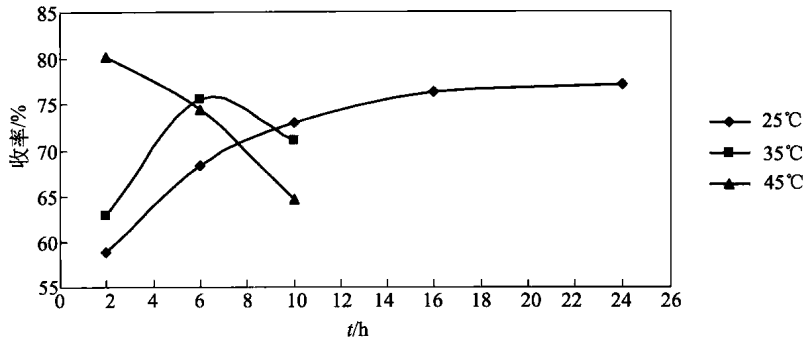


图 6-5　不同温度下反应时间对收率的影响

由图 6-5 可见，在 25℃的条件下，随着反应时间的延长，收率逐渐提高，但提高的幅度则越来越小，表明当反应温度为 25℃时，要达到较高收率，必须反应在 24h 以上。

由图 6-5 可见，温度升高后，获得最高收率所需时间大大减少，在反应 6h 后即得到较好收率，延长反应时间反而使收率有所下降，说明提高温度有助于缩短反应时间。

由图 6-5 可以看出，反应在 2h 内即反应完全，延长反应时间反而使收率几乎呈直线下降趋势，推测其原因可能是：①45℃的反应温度接近硝仿的沸点温度48～50℃，硝仿随着水解反应中二氧化碳气体的释放而大量挥发；②硝仿在较高温度下储存时容易发生分解。考虑到硝仿达到沸点时容易分解或爆炸，出于安全考虑，未继续升高反应温度。

综上可见，反应温度的提高，可加速硝化-水解反应，在较短时间内即可反应完全，提高了效率，因此适宜的反应条件为 45℃下反应 2h，收率为 80.1%。

6.2.2　硝仿的分离、纯化

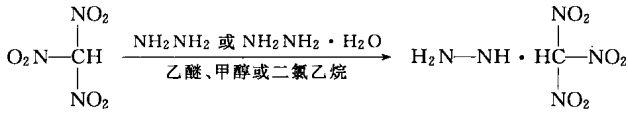
将硝仿从反应介质中分离出来一直是困扰研究人员的一个棘手的问题。有些情况下，用硝仿作为原料来合成或制备新炸药时，不需要纯品硝仿，可直接使用硝仿-硝酸溶液。然而，在利用硝仿与肼或其他碱反应成盐时，则需要将硝仿与硝酸分离。研究表明，硝仿的纯度直接影响硝仿肼的纯度，继而影响硝仿肼的性能，导致其应用受到限制。通常采用的方法有二次恒沸蒸馏法[21,22]、萃取法[23]、盐析法[2]等。

6.2.3　硝仿盐的转化

硝仿具有一个活泼氢，酸性极强（$pK_a=0$），使得硝仿与无机碱或有机碱均容易反应成盐。

6.2.3.1 *硝仿肼的制备*

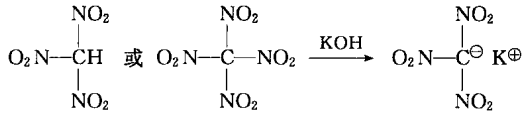
常见的制备方法是使用无水肼与硝仿反应，但由于高纯度的无水肼价格昂贵，而且毒性极强，可使用水合肼代替无水肼。



(6-7)

6.2.3.2 *其他硝仿盐的制备*

硝仿的强碱盐可通过碱与硝仿或四硝基甲烷反应。如钾盐的制备：



(6-8)

一些弱碱也能与硝仿直接成盐。图 6-6 列出了部分形成的硝仿盐[24]。

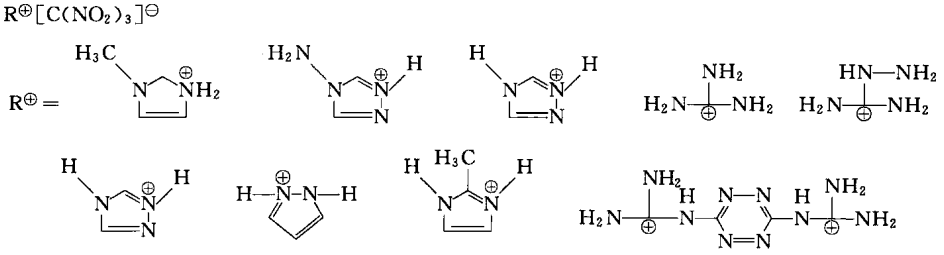
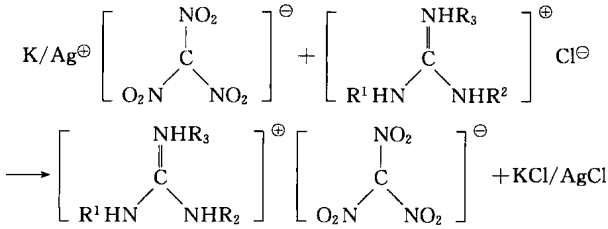


图 6-6 部分硝仿盐

也可通过复分解反应制备硝仿盐。如下面的例子[25]。



(6-9)

6.3 二硝酰胺盐的合成

二硝酰胺盐是以二硝酰胺阴离子[$N(NO_2)_2^-$]为主体含能离子构成的一类离子型含能化合物，如与 NH_4^+ 形成的 ADN [$NH_4N(NO_2)_2$]、与 K^+ 形成的 KDN、与脒基脲形成的 GUDN 等。其中最具有代表性的就是 ADN，能量高且不含卤素，被认为是一种极有前途的高能氧化剂[26]。世界各国对其进行了大量研究，并发明了多种合成方法[27~34]。

在国内，经过几年的研究，ADN 合成路线集中到氨基甲酸酯法（有机法）和氨基磺酸盐法（无机法）两种方法。氨基甲酸酯法收率较高，但需要用 N_2O_5 作硝

化剂，制备、贮存 N_2O_5 存在一定的困难。氨基磺酸盐法采用 HNO_3/H_2SO_4 混酸作硝化剂，该法会产生大量的副产物，必须采用活性炭吸附 ADN 而除去大量副产物 NH_4NO_3 和 $(NH_4)_2SO_4$。该法合成工艺简单，生产成本低，易于实现工业化放大。

6.3.1 ADN 的合成

6.3.1.1 丙烯腈法

丙烯腈与氨反应，生成两种主要产物——丙腈胺和二丙腈胺。以丙腈胺为原料的称为丙腈胺法，以二丙腈胺为原料的称为二丙腈胺法。

(1) 丙腈胺法的反应原理

$$H_2NCH_2CH_2CN + ClCOPr \xrightarrow{NaOH,H_2O} PrOCNHCH_2CH_2CN \xrightarrow{HNO_3,NH_3} NH_4NCH_2CH_2CN$$

$$\xrightarrow{BF_4NO_2,CH_3OH} \begin{matrix} NO_2 \\ \diagdown \\ NCH_2CH_2CN \\ \diagup \\ NO_2 \end{matrix} \xrightarrow[Et_2O]{NH_3} \begin{matrix} NO_2 \\ \diagdown \\ NNH_4 \\ \diagup \\ NO_2 \end{matrix} \qquad (6\text{-}10)$$

由于在制备硝酰四氟化硼过程中，会带来少量 HNO_3，BF_4NO_2 在存放过程中也会水解产生 HNO_3 和 HBF_4，所以硝化剂 BF_4NO_2 呈酸性，因而，在 *N*-硝基-*β*-氨基丙腈铵盐的二次硝化过程中首先进行的是中和反应：

$$NH_4NCH_2CH_2CN + H^+ \longrightarrow HNCH_2CH_2CN \qquad (6\text{-}11)$$

中和产物 *N*-硝基-*β*-氨基丙腈可以分离出来，常温下为浅黄色液体，而后进行二次硝化：

$$HNCH_2CH_2CN \xrightarrow{BF_4NO_2} \begin{matrix} NO_2 \\ \diagdown \\ NCH_2CH_2CN \\ \diagup \\ NO_2 \end{matrix} \qquad (6\text{-}12)$$

二次硝化是合成 ADN 的关键步骤，反应介质、反应温度、反应时间、搅拌速度、料比等直接影响着反应的进行程度。

(2) 二丙腈胺法制备 ADN 的反应原理

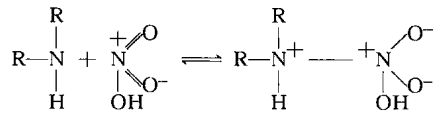
$$CH_2{=}CHCN + NH_3 \longrightarrow HN(CH_2CH_2CN)_2 + H_2NCH_2CH_2CN$$

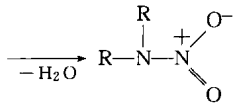
$$HN(CH_2CH_2CN)_2 \longrightarrow O_2NN(CH_2CH_2CN)_2$$

$$O_2NN(CH_2CH_2CN)_2 \xrightarrow{KOH} K^{\oplus}\,N^{\ominus}(NO_2)\,CH_2CH_2CN$$

$$K^{\oplus}\,N^{\ominus}(NO_2)\,CH_2CH_2CN \xrightarrow[②\ NH_3]{①\ NO_2BF_4} \begin{matrix} O_2N \\ \diagdown \\ NNH_4 \\ \diagup \\ O_2N \end{matrix}\ (ADN) \qquad (6\text{-}13)$$

β, *β*′-二丙腈胺硝化时先形成 N—N 键络合物：





(6-14)

仲胺的碱性强弱影响着硝化进行。对于非碱性的二酰胺不能生成上述络合物；对于碱性很强的胺，这种络合物也不能形成，因为会生成一般的离子盐或发生胺的氧化，故二者都不能生成硝基胺。当胺的碱性在上述两者之间时，反应才能顺利进行。二丙腈胺分子中，由于—CN 基的吸电子作用，使得仲胺碱性适中，因而顺利形成中间络合物。

实验中发现，用 HNO_3-Ac_2O 硝化 β,β'-二丙腈胺时，必须采用盐酸为催化剂，否则影响硝化产物的收率。盐酸的催化反应机理可能为：

$$2HCl+2HNO_3+3Ac_2O \rightleftharpoons 2ClOAc+N_2O_3+4HOAc$$

$$ClOAc+R_2NH \rightleftharpoons R_2NCl+HOAc$$

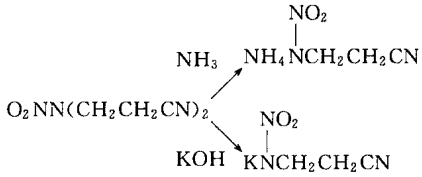
$$R_2HCl+HNO_3+Ac_2O \longrightarrow R_2NNO_2+ClOAc+HOAc$$

$$HCl+ClOAc \longrightarrow Cl_2+HOAc$$

$$2ClOAc+N_2O_4 \rightleftharpoons Cl_2+N_2O_5+Ac_2O \qquad (6\text{-}15)$$

从上面方程式可以看出，HCl 在反应中通过形成化学键和键的传递，使整个反应速率加快，有利于硝化产物的生成。

为了得到 ADN，需要脱去一个丙氰基生成硝基胺盐，但氨解没有取得满意的结果，而如果采用 KOH，则可以顺利地得到 *N*-硝基-*β*-氨基丙腈钾盐，由于溶剂不同，产物收率也有所差别。



(6-16)

实验结果见表 6-1：

表 6-1 *N*-硝基-*β*,*β*′-二丙腈胺的碱解条件

编号	溶剂[$O_2NN(CH_2CH_2CN)_2$]	溶剂(KOH)	收率/%
1	二氧六环	二氧六环	75
2	二氧六环	无水乙醇	70
3	丙酮	无水乙醇	78
4	无水乙醇	无水乙醇	0
5	二氯甲烷	无水乙醇	0

综上所述，采用丙酮、乙醇混合溶剂，收率较高。

ADN 制备实例：将 10mL 无水乙腈冷至 −10℃，搅拌下依次加入 2.4g (0.018mol) 硝酰四氟化硼和 2.5g (0.016mol) *N*-硝基-*β*-氨基丙腈钾。加料完毕

后，温度升至0℃继续反应，反应完全后将硝化液倒入100g冰水中，用有机溶剂萃取，无水硫酸镁干燥，蒸出溶剂得2.0g淡黄色油状物，将油状物溶于有机溶剂，通NH_3得ADN白色固体，熔点为90～92℃。

6.3.1.2 氨基甲酸酯法（有机法）

这一方法的反应原理实际上与丙腈胺法相类似。首先在一个酰胺氮上通过硝化引入一个硝基，然后成盐、再次硝化，引入第二个硝基，最后氨解得到ADN。只是由于氨基甲酸酯本身就可以看作是一个酰胺，因此可以省去丙腈胺法第一步所使用的氯甲酸丙酯保护步骤，因此简化了合成步骤。

需要注意的是，在这条路线中，中间产物（3）不稳定，不能分离出来，而下一步的氨解反应需要在低温下进行。反应的方程式如下：

$$\underset{}{H_2NCOOC_2H_5} \xrightarrow[KNO_3]{H_2SO_4} \underset{(1)}{HN(NO_2)COOC_2H_5} \xrightarrow{NH_3} \underset{(2)}{N^+H_4N^-(NO_2)COOC_2H_5}$$

$$\xrightarrow{N_2O_5} \underset{(3)}{(NO_2)_2NCOOC_2H_5} \xrightarrow{NH_3} \underset{ADN}{NH_4N(NO_2)_2} + H_2NCOOC_2H_5 \qquad (6\text{-}17)$$

本方法中ADN的收率与二次硝化的反应温度、料比、介质、反应时间等因素关系密切，为此王伯周等人研究了下述条件对ADN收率的影响。

由于N_2O_5-有机溶剂硝化*N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐属于非均相反应，首先要考虑与N_2O_5不发生反应的惰性溶剂，因此他们首先研究了以下溶剂作为反应介质，实验结果见表6-2。

表6-2 反应介质的影响

溶剂	反应温度/℃	反应时间/h	收率/%	粗品熔点/℃
乙腈	−50～−20	1～2	56.9	80～81
二氯甲烷	−50～−20	1～2	70	85～89
二氯乙烷	−50～−20	1～2	60	85～89

由表6-2可以看出来采用二氯甲烷作溶剂，ADN收率明显提高，CH_2Cl_2-N_2O_5体系制备ADN，粗品颜色较浅，产品熔点较高。

硝化剂与*N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐的料比也是直接影响ADN收率的因素之一，实验结果见表6-3。

表6-3 料比的影响

$N_2O_5/NH_4N(NO_2)COOEt$摩尔比	温度/℃	时间/h	收率/%
1∶1	−50～−20	1～2	40
1∶0.9	−50～−20	1～2	46.5
1∶0.8	−50～−20	1～2	50
1∶0.7	−50～−20	1～2	70
1∶0.6	−50～−20	1～2	70

当 $N_2O_5/NH_4N(NO_2)COOEt$ 大于 1∶0.7 时，硝化剂的量够保证 *N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐硝化的完全进行，ADN 收率 70%；$N_2O_5/NH_4N(NO_2)COOEt$ 小于 1∶0.7 时，硝化剂的用量不足，*N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐硝化不完全，所以 ADN 收率降低。由表 6-3 可以看出来：最佳料比为 1∶0.7。

根据实验结果表明，二次硝化温度也是重要因素，实验结果见表 6-4。

表 6-4 反应温度与 ADN 收率的关系

温度/℃	时间/min	收率/%	温度/℃	时间/min	收率/%
−20	75	22	−40	75	70
−30	75	55	−45	75	70
−35	75	64			

由表 6-4 可以看出来：温度过高容易引起二硝化中间体（3）的分解，使收率 ADN 明显降低，适宜的硝化温度为：−45～−40℃之间。

合成实例：

① *N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐（Ⅰ）的合成：171g（1.7mol）硝酸钾分批加到 300mL（6.06mol）浓 H_2SO_4 中，搅拌下，分批加入 100g（0.74mol）氨基甲酸乙酯，控制温度不高于 25℃，硝化 20min 后将硝化液倒入碎冰中，然后用 CH_2Cl_2 300mL 分 7 次萃取，合并萃取液，用无水 $MgSO_4$ 干燥后，通入干燥氨气，析出白色固体，过滤，干燥得 158g *N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐，收率为 93.1%，熔点为 164～166℃。

② ADN 的合成：将 216g（2mol）N_2O_5 悬浮于 2000mL CH_2Cl_2 中，冷却至 −20℃以下，搅拌下，分批加入 256（1.4mol）*N*-硝基氨基甲酸乙酯铵盐，控温在 −40～−20℃继续反应 1h，然后通入氨气，过滤，固体用溶剂提取数次，直至 ADN 提取完全，合并提取液，浓缩后得 125g 浅黄色固体 ADN，收率为 72%，熔点为 85～89℃。粗品精制后，外观为白色固体，熔点为 90～92℃。

6.2.1.3 *氨基磺酸盐法（无机法）*

无机法是以无机物为起始原料制备 AND。目前最有工业化应用前景的方法是在低温下用硝硫混酸硝化氨基磺酸盐，用氨气中和后，经分离纯化得到 AND。该方法具有明显的优越性：成本低、易操作、便于大规模生产，但是合成过程中会产生大量的副产物（主要是硝酸铵和硫酸铵），需要有效的分离手段。

影响 ADN 合成收率的主要因素有物料状态、搅拌速度、反应温度和反应时间。由于本反应是非均相反应，原料的粒度大小和搅拌速度对反应收率有显著影响；反应温度应该在一定范围之内（−50～−30℃），反应生成的 $HN(NO_2)_2$ 在硝硫混酸体系中不稳定，若温度过高，会加速其分解，使反应收率降低，而温度太低会使反应体系过于黏稠，不利于散热和反应物间的充分接触，给反应带来困难；由于 DNA 阴离子在酸性介质中稳定性低，产率在某一时间（20～30min）

达到最高值，然后下降，所以应尽量在反应达到最高值时稀释终止反应并用氨气中和。

反应温度、反应时间与收率的关系见表 6-5。

表 6-5　温度、时间对反应速率的影响

反应温度/℃	反应时间/min	ADN 的收率/%	反应温度/℃	反应时间/min	ADN 的收率/%
−30	20	18.3	−40	30	45.1
−30	25	18.9	−50	20	40.1
−30	30	16.6	−50	25	44.7
−40	20	44.8	−50	30	43.9
−40	25	51.2			

由表 6-5 可以看出反应温度−40℃，反应时间 25min 是最合适的条件，能得到较高的收率。

ADN 的吸潮性是阻碍实际应用的主要原因之一，据称，若 ADN 的纯度大于 99.5%，吸潮性显著降低，此时在合适的湿度条件下不会吸潮。因此，研究 ADN 的分离与纯化具有重要意义。

反应原理为：

$$NH_2SO_3H \xrightarrow{KOH} NH_2SO_3^-K^+ \xrightarrow{HNO_3/H_2SO_4} HN(NO_2)_2 \xrightarrow{NH_3} N^+H_4N^-(NO_2)_2 \tag{6-18}$$

合成 ADN 时，中和反应物通过装填活性炭的吸附柱，因为 DNA 阴离子（$[N^-(NO_2)_2]$）具有有效的非定域负电荷和由于高能量的分散相互作用，使得 ADN 在炭孔中保留能力比硝酸铵和硫酸铵牢固得多。柱中的 ADN 吸附饱和后，用冷水洗净硝酸铵和硫酸铵，ADN 可用热水或有机溶剂解吸，蒸干溶剂后得到高纯度的产品。

影响分离纯化效果的主要因素有活性炭的选择、温度和洗脱的流速。研究表明，煤质炭的吸附效果优于果壳炭，粒度 20～60 目时能方便地控制流速和保证充分吸附，活性炭的孔径大小决定了吸附的能力，从这些方面着手选择出了效果较好的活性炭；温度低有利于吸附过程，而温度高有利于解吸，所以在吸附时应考虑室温的高低和吸附热的去除。经实验发现，当洗脱流速过快，很容易发生 ADN 的泄漏，使 ADN 收率降低，流速太慢则制备周期太长，所以需要将流速控制在适宜范围。

合成实例：在氮气氛下将 8mL 硫酸滴到 22.5mL 纯硝酸中，用干冰丙酮浴冷却，控制温度于−40℃左右。称取 8.5g NH_2SO_3K，缓慢加入混酸中。加料完毕后反应 25min，然后将反应物倒入 90g 碎冰中，搅拌。把硝化液转移至三口烧瓶内，开始通入氨气，保持温度于 0℃以下，中和至碱性为止。向吸附柱内加入 90g 活性炭，装填紧密。将上一步所得中和液引入柱中，保持一定流速。中和液吸附完

毕后，用蒸馏水洗吸附柱，直到硫酸铵和硝酸铵完全洗净（用紫外分光光度计检测）。用热水解吸，蒸干后得到 ADN 固体 4.0g，收率 51.2%，经分析测得纯度为 99.8%。

ADN 合成方法还有硝基脲法等。

$$H_2NCONH_2 \longrightarrow H_2NCONH_2 \cdot HNO_3 \longrightarrow H_2NCONHNO_2$$
$$\longrightarrow H_2NCON(NO_2)_2 \longrightarrow ADN(KDN) \qquad (6\text{-}19)$$

此法从尿素出发合成 ADN，优点是原材料便宜，缺点是产品收率低，二次硝化要求无水，反应过程较难控制。

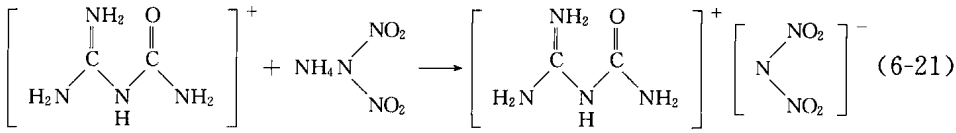
6.3.2 其他二硝酰胺盐的合成

二硝酰胺具有很强的酸性，可与碱直接形成相应的二硝酰胺盐，如 KDN 的合成。

$$NH_2SO_3X \xrightarrow{\text{硝化}} \xrightarrow{KOH} K^+N(NO_2)_2 \quad (KDN)$$

$$X=H^+,\ K^+,\ NH_4^+ \qquad (6\text{-}20)$$

以 ADN 或其他二硝酰胺盐为前体，通过复分解、离子交换等手段可获得部分二硝酰胺盐（如 GUDN[35]）。



(6-21)

6.4 离子型富氮含能化合物的合成

利用富氮含能化合物的酸性或碱性形成的盐类化合物称为离子型富氮含能化合物。

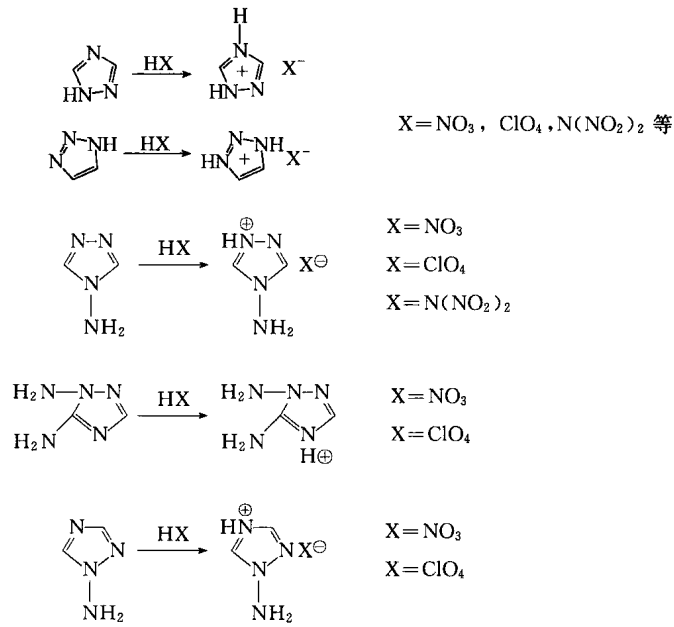
富氮含能化合物的分子结构中含有大量的 N—N 和 C—N 键，通常具有高的正生成焓，形成的离子型富氮含能化合物具有更低的蒸气压和更高的密度[36]，可应用于炸药、推进剂、烟火技术以及灭火剂等领域。另外，由于很多氮杂环类离子型富氮含能化合物的熔点比较低（小于 100℃），可作为离子液体，在熔铸炸药中作为液相载体，替代 TNT。

富氮含能离子种类多样，形成的离子型富氮含能化合物数量众多，除了三唑、四唑、四嗪类离子型富氮含能化合物外，咪唑类、吡唑类、六亚甲基四胺类等离子型富氮含能化合物均是较常见的含能材料。下面仅选择几类典型离子型富氮含能化合物的合成进行介绍。

6.4.1 三唑类离子型富氮含能化合物的合成[36~38]

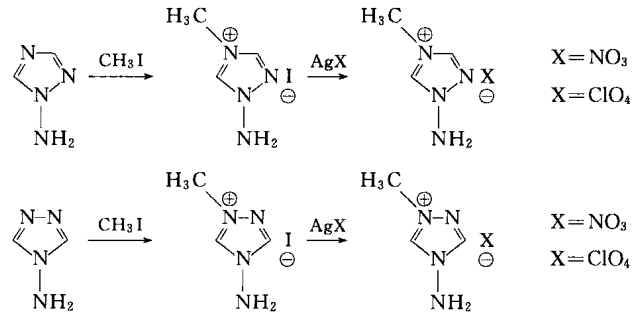
三唑是含有三个氮原子的五元杂环化合物，包括 1,2,4-三唑和 1,2,3-三唑，具有很高的正生成焓（分别为 109kJ/mol 和 272kJ/mol），三唑及其衍生物形成的离子盐可用作含能材料。

三唑类离子型富氮含能化合物可以通过三唑及其衍生物与强酸直接成盐制备，如与硝酸、高氯酸、二硝酰胺等形成含能盐。



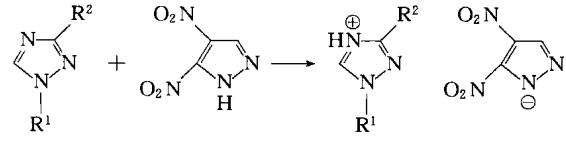
(6-22)

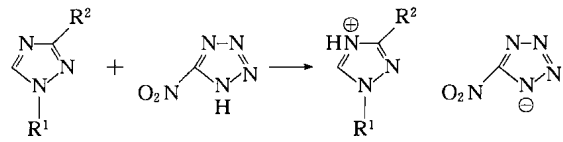
也可通过复分解反应制得，如下述反应：



(6-23)

三唑及其衍生物可与带有酸性的有机物形成含能盐。





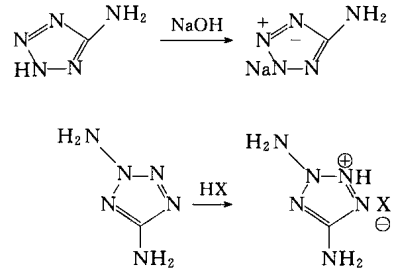
(6-24)

三唑也可以作为含能盐的阴离子，二氰基三唑锂是最早报道的三唑阴离子盐。

6.4.2　四唑类离子型富氮含能化合物的合成

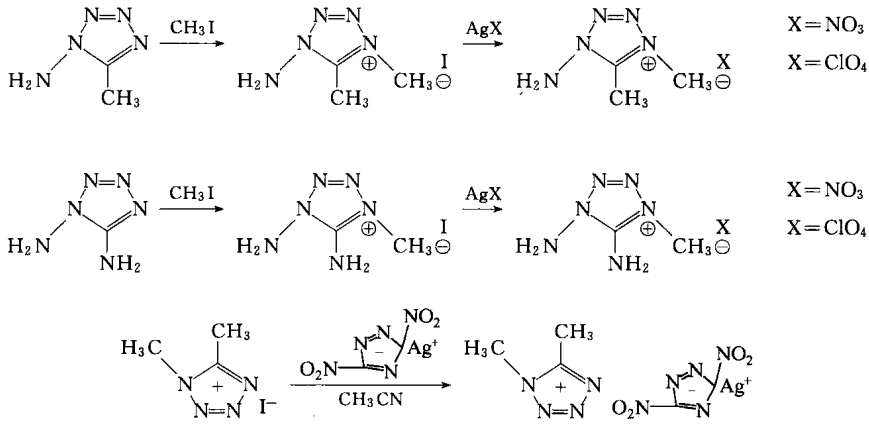
四唑是含有 4 个氮原子的五元杂环化合物。其中氨基四唑不仅氮含量很高，有很高的正生成焓，而且也具有较好的热力学稳定性，四唑及其衍生物生成的含能盐是很有前景的高能材料。

四唑类离子型富氮含能化合物可以通过四唑衍生物与强酸、强碱直接制备。



(6-25)

也可以通过复分解反应制备。



(6-26)

6.4.3　四嗪类离子型富氮含能化合物

四嗪类离子型富氮含能化合物可通过四嗪环所带基团的酸碱性成盐。如图 6-7 所示的化合物。

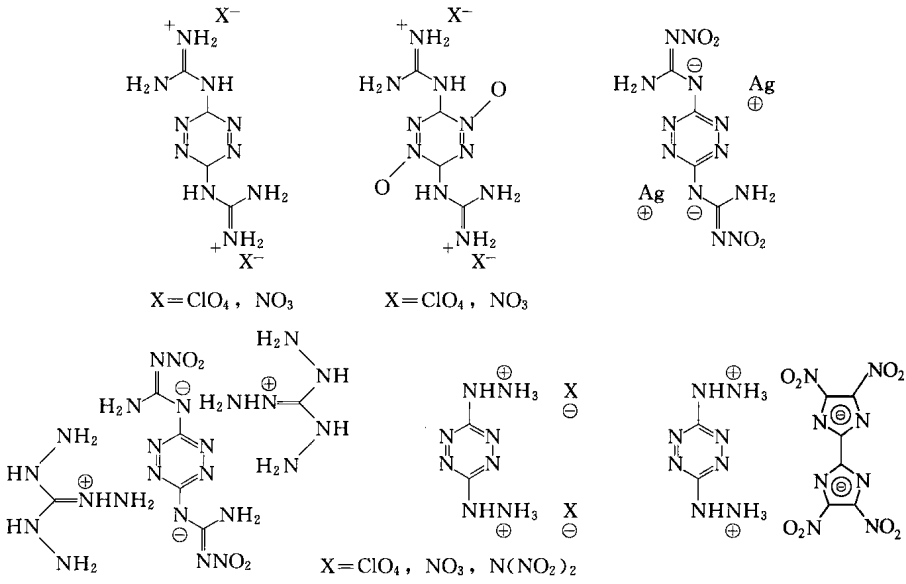


图 6-7　部分四嗪类离子型富氮含能化合物

6.5　离子型全氮化合物

离子型全氮化合物是由全氮离子与其对离子组成的化合物。由于全氮离子特殊的结构和不同于传统 C、H、O、N 含能材料的能量模式，离子型全氮化合物备受世界各国关注[39~41]，是近期和未来含能材料领域的研究热点之一。

第一种被发现能稳定存在的全氮离子是 1890 年由 Curtius 发现的叠氮负离子 N_3^-，1999 年发现了第二种能稳定存在的全氮离子 N_5^+[39]，以下将主要介绍 N_5^+ 盐的合成，以及研究人员对其他全氮离子合成的设想。

6.5.1　N_5^+ 离子盐的合成

1999 年，美国研究人员成功地合成了 $N_5^+AsF_6^-$，受到了世界各国的广泛关注。随后，又成功合成了在常温下稳定存在的 N_5^+ 盐 $N_5^+SbF_6^-$（稳定至 60℃），并在 N_5SbF_6 大量获得的基础上，研究了将其转化为其他 N_5^+ 盐的方法。目前共得到 12 种 N_5^+ 化合物并进行了表征。12 种盐中，$N_5B(CF_3)_4$、$N_5Sb_2F_{11}$、N_5SbF_6 和 N_5SnF_5 在室温以上稳定；$(N_5)_2SnF_6$、N_5AsF_6、N_5PF_6、N_5BF_4 和 N_5SO_3F 常温下基本稳定；$N_5P(N_3)_6$、$N_5B(N_3)_4$ 和 $N_5HF_2 \cdot nHF$ 仅在低温下稳定。

6.5.1.1　$N_2F^+XF_6^-$（X=As，Sb）与 NH_3 反应制备 N_5^+ 盐[42,43]

$N_2F^+XF_6^-$ 可以在低温下与叠氮酸反应，制备 N_5^+ 盐。

$$N_2F^+AsF_6^- + NH_3 \xrightarrow[-78℃]{HF} N_5AsF_6^- + HF$$

$$N_2F^+SbF_6^- + NH_3 \xrightarrow[-78℃]{HF} N_5SbF_6^- + HF \tag{6-27}$$

前体 $N_2F^+SbF_6^-$、$N_2F^+AsF_6^-$ 的制备可以通过下述反应：

$$H_2NCONH_2 \longrightarrow F_2NCONH_2 \longrightarrow NHF_2 \longrightarrow N_2F_4$$

$$C(石墨) + AsF_5 \longrightarrow C_{12} \cdot AsF_5 + N_2F_4 \longrightarrow C_{12}^{\oplus} \cdot AsF_6^{\ominus} + trans\text{-}N_2F_4$$

$$trans\text{-}N_2F_4 + AsF_5 \xrightarrow{T/P} N_2F^+AsF_6^-$$

$$N_2F^+AsF_6^- + NaF \xrightarrow{HF} NaAsF_6 + cis\text{-}N_2F_2$$

$$cis\text{-}N_2F_2 + SbF_5 \xrightarrow{HF} N_2F^+SbF_6^- \tag{6-28}$$

6.5.1.2 其他 N_5^+ 离子盐的合成

目前主要采用以 N_5SbF_6 为原料，通过复分解反应制备其他 N_5^+ 离子盐。

$$N_5SbF_6^- + AB \longrightarrow N_5B + ASbF_6 \downarrow \tag{6-29}$$

此法中，两种盐的离子相互交换。需要选择一种溶剂，它能溶解两个反应物和一个产物，而另一个产物不溶。通常采用 HF、SO_2 等。如：

$$2N_5SbF_6 + Cs_2SnF_6 \xrightarrow[-78℃]{HF} (N_5)_2SnF_6 + 2CsSbF_6 \downarrow$$

$$N_5SbF_6 + KB(CF_3)_4 \xrightarrow[-64℃]{SO_2} N_5B(CF_3)_4 + KSbF_6 \downarrow$$

$$N_5SbF_6 + CsN(CF_3)_2 \xrightarrow[-78℃]{HF} N_5N(CF_3)_2 + CsSbF_6 \downarrow$$

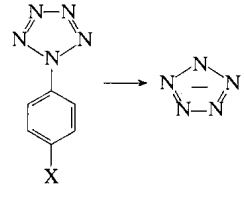
$$N_5^+SbF_6^- + Na^+[P(N_3)_6^-] \xrightarrow[-64℃]{SO_2} N_5^+[P(N_3)_6^-] + NaSbF_6 \downarrow \tag{6-30}$$

6.5.2 其他全氮离子的合成设想

研究人员对其他全氮离子的合成进行了一些设想，如环-N_5^- 离子、N_3^+ 阳离子等，这有可能为未来的研究指出方向。

6.5.2.1 五唑盐阴离子，环-N_5^- 离子

目前最可能的合成方法是通过环五唑芳基衍生物制备。在某种条件下（如低温、强碱等），将环五唑与取代基的连接键断开。目前，国外研究人员提出了设想并进行了一些实验，但未取得成功。



(6-31)

6.5.2.2 N_3^+ 阳离子可能的合成方法

N_3^+ 阳离子作为一种新的多氮离子可能显示出良好的动力学稳定性，而且存在

潜在的合成路线。研究人员认为，将 FN_3 上的氟离子转移到一个强路易斯酸（如 SbF_5）是有可能的。

$$FN_3 + SbF_5 \longrightarrow N_3^+ SbF_6^- \tag{6-32}$$

参 考 文 献

[1] Schoyer H F R, Schnorhk A J, Korting P A O G., et al. High-performance propellants based on hydrazinium nitroformate. J. Propul. Power, 1995, 11: 856-869.

[2] Schoyer H F R, Welland-Veltman W H M, Louwers J, et al. Overview of the development of hydrazinium nitroformate. J. Propul. Power, 2002, 18: 131-137.

[3] Jadhav H S, Talawar M B, Dhavale D D, et al. Synthesis, characterization and thermal behaviour of hydrazinium nitroformate (HNF) and its new N-alkyl substituted derivatives. Indian J. Chem. Technol., 2005, 12: 187-192.

[4] Laurence C, Dan A, Sylvie R, et al. Thermal and catalytic decomposition of HNF and HAN liquid ionic as propellants. Appl. Catal. B, 2006, 62: 217-225.

[5] Dendage P S, Sarwade D B, Mandale A B, et al. Characterization and thermal analysis of hydrazinium nitroformate (HNF). J. Energ. Mater., 2003, 21: 167-183.

[6] 洪伟良，赵凤起，刘剑洪等. 含硝仿肼的固体推进剂能量特性研究. 火炸药学报，2000，23 (3)：22-24.

[7] 丁黎，陆殿林. 硝仿肼及其推进剂的研究进展. 火炸药学报，2003，26 (3)：35-38.

[8] 詹发禄，宋明纲，许艳波等. 国外硝仿肼研究新进展. 火炸药学报，2008，31 (5)：70-73.

[9] Shishkov L N. Sur la constitution de l'acetic fulminique et un nouvelle serie de corps derives de l'acide acetique. Annales de chimie et de physique, 1857, 49 (11): 310.

[10] Glover D J, Bowie M., Joseph C D, et al. Process for the manufacture of nitroform and its salts. US 3125606, 1964.

[11] Hunter W. The production of tetranitromethane and nitroform, B. I. O. S. Final Report No. 709. Item No. 22 [R]. 1946.

[12] Wetterholm A. Production of trinitromethane on an industrial scale. Tetrahedron, 1963, 19, suppl. 1: 155-163.

[13] Liang P. Tetranitromethane. Org. Synth., 1941, 21: 105-107.

[14] Shechter H, Cates H L. Addition reaction of trinitromethane and α, β-unsaturated ethers. J. Org. Chem., 1961, 26: 51-53.

[15] Huang Y, Gao H, Twamley B, et al. Synthesis and Characterization of New Energetic Nitrofomate Salts. Eur. J. Inorg. Chem., 2007, 2025-2030.

[16] Welch D E, et al. Process for producing nitroform: US, 3491160, 1970.

[17] Frankel M B, Gunderloy F C, Woolery D O. Production of trinitromethane. US 4122124, 1978.

[18] Frankel M B, Bauerle G L, Grant L R, et al. The synthesis and propefties of Hydraziniun nitroformate (HNF), Final Report No. UCRL-15908, DE87 012924 [R], 1987.

[19] Langlet A, Latypov N V, Wellmar U, et al. Formation of nitroform in the nitration of gem-dinitro compounds. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2004, 29 (6): 344-348.

[20] Langlet A, Latypov N V, Wellmar U. Method of preparing nitroform, international publication number. WO 03/018514 A1, 2003.

[21] Wetterholm G A, Nilsson E L, et al. Method for recovery of nitroform from a reaction mixture contai-

ning nitric acid and nitroform. US 2658084, 1953.

[22] Davegardh C A R, Wetterholm G A. Method in the revovery of trinitro-methane (nitroform) from a mixture of trinitromethane, nitric acid and water. US 3880941, 1975.

[23] Frankel M B, Raniere F D, Thompson W W, et al. Process for nitroform isolation. US 4147731, 1979.

[24] Dendage P S, Sarwade D B, Asthana S N, et al. *Hydrazinium nitroformate (HNF) and HNF based propellants: a review.* J. Energ. Mater, 2001, 19: 41-78.

[25] Michael Göbel, Thomas M. Klapötke. Potassium-, Ammonium-, Hydrazinium-, Guanidinium-, Aminoguanidinium-, Diaminoguanidinium-, Triaminoguanidinium- and Melaminiumnitroformate Synthesis, Characterization and Energetic Properties. Z. Anorg. Allg. Chem, 2007, 633, 1006- 1017.

[26] Chen M L, De M, Susan C. Devew'pment of environmentally acceptable propellants. Proceedings of the 84th symposium of the propulsion and energetic panel o n the environmentalaspeets of rocket and gun propulsion, 29 August. -2 September 1994, Alesund, Norway.

[27] Schmitt R J, Bottaro J C, Penwell P E, *et al. Process for forming ammonium dinitramide salt by reaction between ammonia and a nitronium-containing compound.* US 5316749, 1994.

[28] Bottaro J C, Schmitt R J, Penwell P E, et al. Dinitramide salts and method of making same. US 5254324, 1993.

[29] Langlet A. Method Of preparing dinitramidic acid and salts thereo. WO 06099, 1997.

[30] Battaro J C, Schmitt R J, Penwell P E, et al. Method of forming dinitramide salts. US 5198204, 1993.

[31] 王伯周，张志忠，朱春华等，ADN的合成及性能研究（Ⅰ）. 含能材料，1999，7 (4)：145-148.

[32] 张志忠，王伯周，朱春华等，ADN的合成及性能研究（Ⅱ）. 含能材料，2001，9 (3)：97-99.

[33] Liu Q, Wang B Z, Zhang H H. Inorganic Synthesis of ADN and Its Separation and Purification. Chinese Journal of Energetic Materials, 2006, 14 (5): 358-360.

[34] 王伯周，刘愈，张志忠等，氨基甲酸乙酯法合成ADN. 火炸药学报，2005，(03)：49-51.

[35] 刘愈，王伯周，张志忠等，*N*-脒基脲二硝酰胺盐的合成与性能. 火炸药学报，2006，(01)：29-31.

[36] Drake G, Hawkins T, Mckay M, et al. Energetic, low-melting salts of simple heterocycles. Propellants, Explos., Pyrotech., 2003, 28: 174-180.

[37] Xue H, Arritt S W, Twamley B. Energetic Salts from N-Aminoazoles. Inorg. Chem., 2004, 43: 7972 -7977.

[38] Drake G, Kaplan G, Hall L, et al. A new family of energetic ionic liquids 1-amino-3-alkyl-1, 2, 3-triazolium nitrates. J. Chem. Crystallogr., 2007, 1: 15 -23.

[39] Zurer P. Chemistry's Top Five Achievements in 1999. Chem. Eng. News, 1999, 77 (48): 38.

[40] Christe K O, Wilson W W. Pentanitrogen (1 +) Cation and Salt Containing the Same. US 6224696, 2001.

[41] Dixon D A, Feller D, Christe K O. Enthalpies of Formation of Gas Phase N_3, N_3^-, N_3^+ and N_5^- from ab initio Molecular Orbital Theory, Stability Predictions for $N_5^+N_3^-$ and $N_5^+N_5^-$, and Experimental Evidence for the Instability of $N_5^+N_3^-$. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 834.

[42] Christe K O, Boatz J A, Gerken M R, et al. Synthesis and characterization of the $SO_2N_3^-$, $(SO_2)_2N_3^-$ (—), and $SO_3N_3^-$ anions Wagner. Inorg. Chem., 2002, 41, 4275-4285.

[43] Vij A, Zhang X, Christe K O. Crystal Structure of $F_2NO^+AsF_6^-$ and Method for Extracting Meaningful Geometries from Oxygen/Fluorine Disordered Crystal Structures. Inorg. Chem., 2001, 40, 416-417.

7 强放热釜式反应过程

7.1 概述

含能化合物生产过程中使用的反应设备一般有两类，搅拌釜式反应器和管式反应器，其中搅拌釜式反应器应用最为广泛。

搅拌釜式反应器的特点是相接触面积大，传质、传热效率高，温度场、浓度场分布较均匀，操作灵活性大（可进行间歇操作、半间歇操作、连续操作），便于控制和改变反应条件[1]。搅拌釜式反应器可用于不同相态组合的反应，如均相、液液相、气液相、液固相、气液固相等，所以应用的场合较多，在含能材料的生产过程中经常使用。

搅拌釜式反应器中搅拌所起的作用相当关键。搅拌的作用有：两种或两种以上互溶液体混合均匀；形成乳浊液或悬浮液；强化相间传热、传质。搅拌器型式的不同对搅拌效果影响很大。反应釜放大的核心之一就是搅拌器的放大。

对生产过程进行预测模拟在含能化合物的生产中意义重大，尤其是不同操作条件下的温度预测，直接关系到生产安全，通过数值模拟，可以提前判断和干预“飞温”过程，为安全生产提供帮助。

7.2 含能化合物反应釜的结构

图 7-1 是一个典型的含能化合物釜式反应器，其结构包括釜体、搅拌部件、传

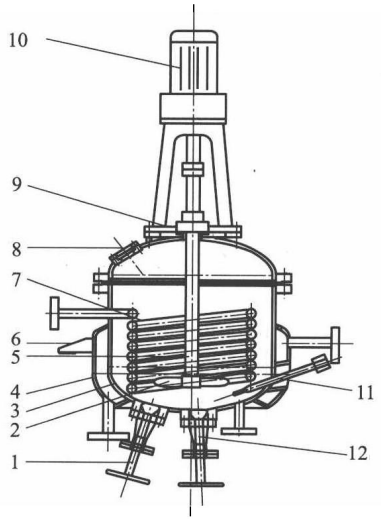


图 7-1 典型搅拌釜式反应器

1—紧急卸料阀；2—搅拌器；3—釜体；4—夹套；5—搅拌轴；6—支座；7—盘管；8—视镜；9—轴封；10—传动装置；11—温度计；12—正常卸料阀

热部件、传动部件、轴封及附件。

釜体一般为钢板卷焊制成的圆筒体，标准釜底封头一般为椭圆形，其他形式的釜底有平底、圆底、锥形底等。搅拌部件包括搅拌轴、搅拌器、挡板、导流筒等。传热部件用来提供或移走反应所需或生成的热量，主要的传热元件为夹套、盘管、热管等。传动部件由电机和减速器组成，作用是驱动搅拌器转动。轴封为搅拌轴与上封头之间的动密封，以保证在生产过程中釜内物料不会泄漏。附件有支座、人孔等[2]。

7.3 搅拌部件

7.3.1 搅拌器的类型

搅拌器是搅拌部件中的主要部分，针对不同物料系统和搅拌目的的不同，出现了许多类型的搅拌器。

搅拌器转动时将机械能传给附近一小区域内的液体，使其造成高速湍动，随着湍流漩涡的扩散，一股高速射流开始推动周围缓慢流动的液体，并使其沿一定途径在釜内作大范围的主体循环流动，这种循环流动的途径就形成了搅拌釜内液体的流型，不同型式的搅拌器可以产生不同的流型，一般来说有三种流型，轴向流、径向流和切向流。

轴向流有利于宏观混合，适合于均相液体的混合、沉降速度低的固体悬浮。径向流适合于气液分散、液液分散和固体溶解。切向流除了可以提高釜内壁传热系数外，对其他的搅拌过程通常不利。切向流严重时，液体在离心力作用下涌向釜体内壁，使内壁周围液面上升，而中心部分液面下降，形成一个大漩涡，这种现象称为“打漩”，如图 7-2 所示。液体打漩时几乎不产生轴向混合作用，此时需要增加挡板，使切向流变为轴向、径向流动。需要指出，通常在任一搅拌过程中，三种流型均不是孤立地存在，而是相互耦合在一起。

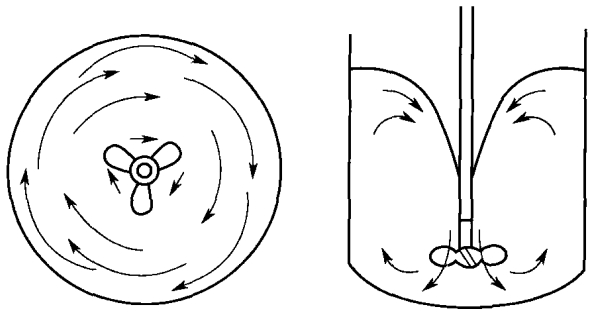


图 7-2 打漩现象示意图

根据搅拌器转动时形成流型的不同，通常可将搅拌器分为轴向流搅拌器和径向

流搅拌器两类。

轴向流搅拌器使液体轴向流入轴向流出（见图 7-3），主要对流体产生循环作用。轴向流搅拌器的叶片与搅拌器的旋转平面的夹角小于 90°，最常用的是推进式搅拌器，还有斜叶涡轮式搅拌器、斜叶平桨搅拌器、螺带式搅拌器等，与推进式搅拌器相比，它们除产生轴向流动外，还产生一定的径向流动。推进式搅拌器一般是铸造的，而斜叶的涡轮或平桨搅拌器可以铆焊或用螺栓连接，制造较方便。

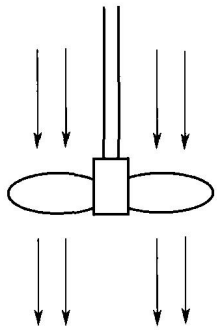


图 7-3　轴向流搅拌器流型示意图

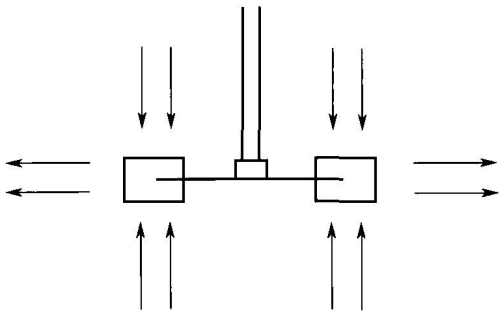


图 7-4　径向流搅拌器流型示意图

径向流搅拌器使液体轴向流入径向流出（见图 7-4），主要对流体产生剪切作用。常见的有圆盘（开启）涡轮搅拌器、平叶桨式搅拌器、锚式搅拌器、框式搅拌器等。以下几种情况使用径向流搅拌器具有明显的优点。

① 搅拌器到槽底的距离小于搅拌器直径的 30%，轴向流搅拌器的排出流垂直于槽底，受到背压反射的影响，不仅降低了搅拌器的效率，还容易引起轴的振动；

② 锥形釜底，尤其是当锥形的底面比 15°更陡时，轴向流搅拌器容易在釜底造成死角，而径向流搅拌器可以把这部分液体升举起来而避免这一缺陷；

③ 连续进料连续出料的搅拌槽，采用径向流搅拌器，可减少液体在槽内短路通过的可能性。

下面分类介绍常用的搅拌器。

(1) 推进式搅拌器

推进式搅拌器又称为螺旋桨式搅拌器，如图 7-5 所示。一般搅拌器直径 d 与釜内径 D 之比为 0.2～0.4，适用于低黏度（<2Pa·s）液体的搅拌。其工作原理与轴流泵的叶轮相似，特点是直径小，转速高，压头低，转动时产生的液体循环量大。一般用于均相液体的混合、釜内传热过程等操作[3]。

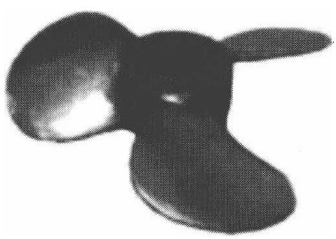


图 7-5　推进式搅拌器

推进式搅拌器有一种独特的使用方式，即从釜体侧壁插入釜内，使体积相当大的釜内液体产生良好的循环流动，可使沉降速度低且没有腐蚀性的纤

维状固体物料保持悬浮。

(2) 螺带式、螺杆式搅拌器

这两种搅拌器如图 7-6 所示，主要产生轴向流，转速较低，通常不超过 60r/min，主要用于高黏度液体的搅拌，优点是叶片靠近釜壁，转动时能将粘在釜壁上的物料刮下来。

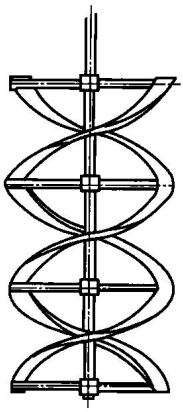
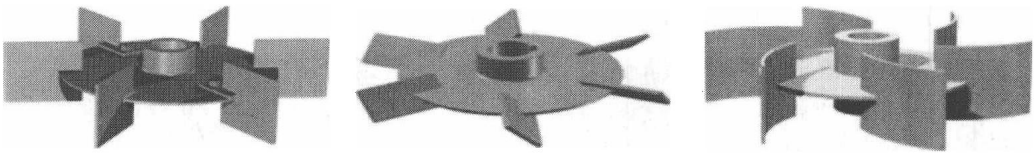


图 7-6　螺带式搅拌器

(3) 涡轮式搅拌器

按照有无圆盘可分为圆盘涡轮式搅拌器和开启涡轮式搅拌器。此外，桨叶有平直叶、折叶和后弯叶三种，如图 7-7 所示。搅拌器直径 d 与釜内径 D 之比为 0.2～0.5，以 0.33 居多。对于黏度较高的液体，涡轮式搅拌器比推进式搅拌器的搅拌效果好，适用于低黏度或中等黏度液体（＜50Pa·s）的搅拌。一般用于非均相液体的分散、气体的溶解、固体的溶解、固体在液体中的悬浮、溶液中的反应和传热等操作。



(a) 平直式　　(b) 折叶式　　(c) 后弯式

图 7-7　圆盘涡轮式搅拌器桨叶型式

圆盘涡轮式搅拌器循环速度低于开启涡轮式搅拌器，因为圆盘的存在阻断了从釜底到釜顶的循环流动，将釜内液体分割成上、下两个区域。而开启涡轮式搅拌器整体能耗较高，一般使用后弯叶，不易磨损，有利于叶片在液体中的滑动，相对能耗较低。

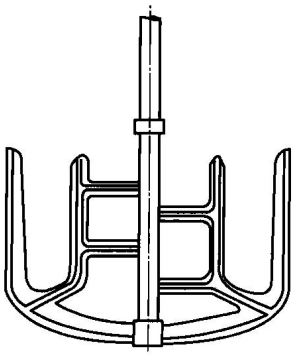
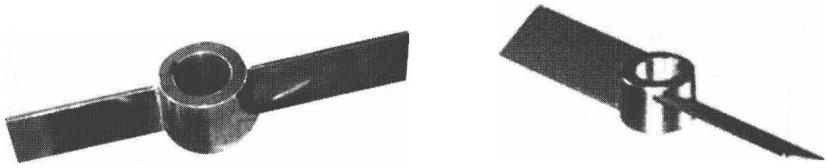


图 7-8　锚式搅拌器

① 锚式、框式搅拌器　锚式、框式搅拌器实际上是平叶桨式搅拌器的变形，如图 7-8 所示，但转动半径更大。搅拌器直径 d 与釜内径 D 之比为 0.7～0.98。这两种搅拌器转动速度较慢，适用于高黏度液体的搅拌。

② 桨式搅拌器　一般由两块平叶或折叶组成，如图 7-9 所示。搅拌器直径 d 与釜内径 D 之比为 0.4～0.8，叶片宽度为其长度的 0.1～0.25，适用黏度范围为 2～50Pa·s。平叶桨式搅拌器在低速转动时，主要产生切向流；在高速转动时，以径向流为主；折叶桨式搅拌器会产生一定的轴向流，宏观混合效果较好。

桨式搅拌器结构较简单，在一些简单的搅拌操作下常被使用，如固体溶解、结晶或沉淀等。在液面较浅或在排放液体过程中不停止搅拌的操作中，使用平叶桨式



(a) 平叶式　　(b) 折叶式

图 7-9　桨式搅拌器

搅拌器很适合，因为使用推进式搅拌器和涡轮式搅拌器将产生较深的漩涡，导致吸入空气而发生强烈振动。

③ 翼型搅拌器　现在国内使用较多的翼型搅拌器是 CBY 翼型桨，如图 7-10 所示，该搅拌器加工简单，排液量大。搅拌器叶片剖面的形状近似机翼剖面，叶片根部的安装角大于叶片端部的安装角，叶片的水力学性能得到优化。在制造中不仅容易满足搅拌器的动平衡要求，而且叶片的参数如搅拌器直径、叶片安放角、叶片宽度等易于调节，可满足不同工艺过程的要求。

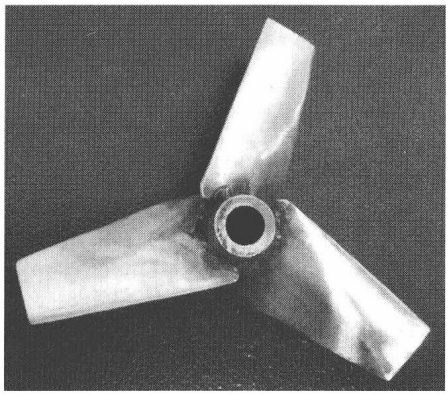


图 7-10　CBY 翼型搅拌器

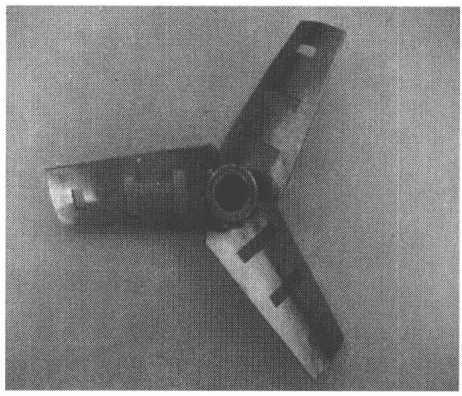


图 7-11　CBY-H 搅拌器

浙江大学、西安近代化学研究所对 CBY 翼型搅拌桨作了改进，如图 7-11 所示，经过传热与流动实验验证，CBY-H 搅拌桨的效果良好。

7.3.2　搅拌器的选型

搅拌器的选型是否正确，直接影响到搅拌反应釜的操作和反应的结果。如果搅拌器不能使物料混合均匀或将反应生成的热量及时移走，可能会导致某些副反应的发生，使产品质量恶化，收率下降，严重时因局部区域温度过高、副反应强烈而出现“飞温”现象，造成生产事故。

在实际生产过程中，对搅拌器的要求是综合性、多方面的，使用一种型式的搅拌器很难达到尽善尽美，往往按照过程的一种特殊要求，在某一两方面来满足

要求。

一般根据两个因素选择搅拌器的型式，即物料的性质（黏度、腐蚀性等）、反应过程特性及传质传热的要求（搅拌目的）。

(1) 物料黏度

对于低黏度液体，选用高转速搅拌器，如推进式、涡轮式搅拌器；对于高黏度液体，一般选用大直径低转速的锚式、框式、螺带式搅拌器等。

(2) 物料腐蚀性

如果物料腐蚀性较强，需要使用贵金属或防腐层覆盖，宜选用耗材少的推进式、桨式搅拌器或易于涂覆防腐层的锚式搅拌器。

(3) 物料密度

如果物料是液固相，且液固相的密度差较大，固体颗粒容易沉降，则需要使用较大搅动量和较高转速的搅拌器。

(4) 搅拌目的

根据操作过程的特性、搅拌的目的有所不同。如果要求较高的传质、传热系数，通常要求搅拌液流的雷诺数较大；如果反应生成结晶或固体沉淀物，这些固相物质在釜壁和釜内部件表面结垢，则需要搅动量大、能搅起沉淀物的搅拌器。

下面就一些具体操作，介绍搅拌器的选型。

低黏度液体混合，首选推进式搅拌器（循环流量是关键）；非均相液液分散，首选涡轮式搅拌器，尤其是平直叶的涡轮式搅拌器，剪切力大（剪切作用是关键）；气液分散，可选择圆盘涡轮式搅拌器，剪切力大，另外圆盘有阻碍作用，可防止气体跑空；固体悬浮，密度较小时，可使用推进式搅拌器，密度较大时，使用开启式涡轮搅拌器，可以把固体颗粒抬举起来，颗粒对叶轮腐蚀性较大时，选用弯叶片，可减少叶片磨损；固体溶解、结晶操作，使用涡轮式搅拌器，对于易溶和易结晶的操作，也可以使用桨式搅拌器；高黏度操作，则选用锚式、框式、螺带式搅拌器。

具体可参见表 7-1[4]。

表 7-1 搅拌器型式选择

搅拌器型式	流动状态				搅拌目的								搅拌釜容量/m^3	转速/(r/min)	最高黏度/Pa·s
	对流循环	湍流扩散	剪切流	低黏度液混合	高黏度液混合及传热反应	分散	溶解	固体悬浮	气体吸收	结晶	传热	液相反应			
涡轮式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1～100	10～300	50
桨式	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	1～200	10～300	50
推进式	○	○		○		○	○	○		○	○	○	*1～1000*	*100～500*	*2*
锚式	○				○		○						1～100	1～100	100
螺带式	○				○		○						1～50	0.5～50	100

注：表中“○”为适合，空白为不适或不许。

7.3.3 搅拌附件

搅拌附件可以改善釜内流体流动状态，提高传质、传热效率。搅拌附件一般包括挡板和导流筒两种。

(1) 挡板

在前面介绍切向流时，提到了“打漩”现象，打漩时各层液体之间无速度梯度，不产生剪切作用，同时几乎不产生轴向混合作用，而只是整体流动，在多相物料搅拌过程中甚至造成分层、分离现象，严重影响搅拌效果。此外，当漩涡达到一定深度后，搅拌叶轮会吸入空气，还会引起搅拌器振动，搅拌功率消耗较大。

在搅拌釜内安装挡板可以消除“打漩”现象，切向液流在遇到挡板时会变为轴向和径向液流，液体湍动程度增大，从而改善搅拌效果，但当物料黏度超过12Pa·s时，由于流体黏性力可抑制打漩，通常不需要安装挡板。

挡板有竖、横两种，常用的是竖挡板，挡板的宽度一般为釜内径的1/12～1/10，高黏度时可减小至1/20，挡板数量一般为4个或6个，再增加挡板数量也不会改善搅拌效果，称为“充分挡板化”[5]。一般按式(7-1) 设计[6]

$$0.4\leqslant\left(\frac{W}{D}\right)Z\leqslant0.5 \tag{7-1}$$

式中，W 为挡板宽度；D 为釜体内径；Z 为挡板数量。

对于低黏度液体的搅拌，挡板可以紧贴釜壁成直角放置，如图7-12(a)；对于中等黏度液体的搅拌，挡板可以离开釜壁成直角放置，如图7-12(b)，一般离开釜壁的距离为挡板宽度的0.2～1倍；当物料黏度更高时，还可将挡板倾斜一个角度，如图7-12(c)，可以有效防止黏滞液体在挡板处形成死角。当釜内有盘管时，挡板一般装在盘管内侧，如图7-12(d) 所示。

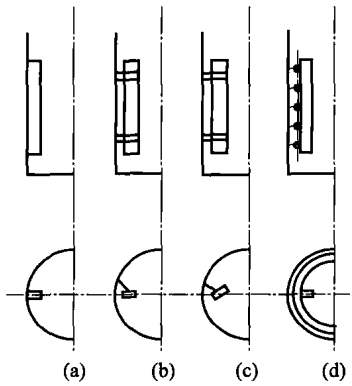


图7-12 挡板安装方式

挡板上缘一般可与静止液面平齐或者稍低10cm左右，下缘可到釜底。有时可用挡板高度来改变流型，例如希望固体物料在釜底沉降而分离出去的场合，可将挡板下缘取到搅拌器叶片上方，这样釜底会出现水平回转流，有利于物料沉降。

在高黏度物料中使用桨式搅拌器，可装横挡板以增加掺和作用，挡板宽度可与搅拌叶片相同。

(2) 导流筒

在需要控制液流速度和方向以便在被搅拌物料中确立某一特定流型的时候，可以使用导流筒。

导流筒是一个圆筒，它紧包围着搅拌器，如图7-13所示。它可以使搅动的流体在导流筒与搅拌釜的环隙内形成上下循环流动，提高混合效率；此外导流筒限定了流体的循环路径，可以防止短路；也可迫使流体高速流过加热面，有利于传热。

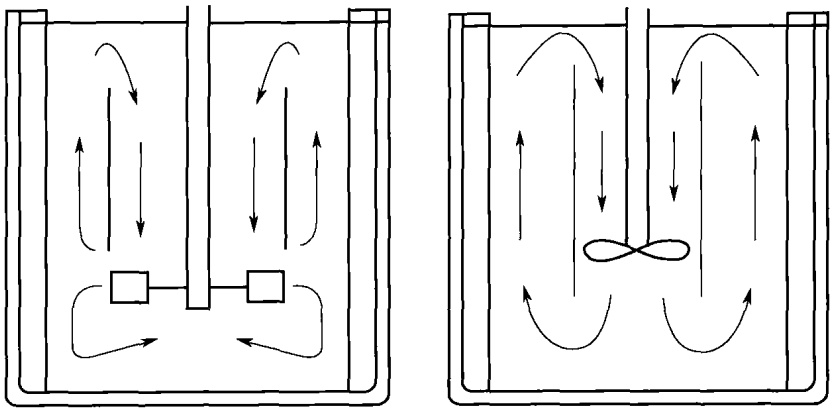


图 7-13 导流筒安装方式

一般导流筒将横截面分成面积相等的两部分，即导流筒的直径约为釜体内径的70%。对于推进式搅拌器，导流筒套在搅拌器的外面，对于涡轮式搅拌器，则放置在搅拌器的上方。

7.4 反应釜的流动特性

7.4.1 流体循环量和压头

搅拌器转动时挤压流体流动，叶轮直接排出的体积流量称为叶轮的排液量，用 Q_l 表示。这股排出液流夹带周围流体一起运动，使釜内流体做循环流动。参与循环流动的所有液体的体积流量称为流体循环量，用 Q_R 表示。显然，流体循环量远远大于叶轮排液量，两者差别的大小取决于排出流的夹带能力。

推进式或涡轮式搅拌器在液体中的运动，与敞式离心泵内的叶轮相似，因此具有与离心泵类似的基本关系式。

下面以推进式搅拌器为例，介绍流体循环量的影响因素。记 d 为搅拌器直径，由于推进式搅拌器转动时形成轴向流，所以排液截面积为 $\pi d^2/4$。叶轮旋转一周使液体上升的距离称为螺距，用 s 表示，一般推进式搅拌器采用 $s=d$，所以有

$$Q_l=\frac{\pi}{4}d^2sn=\frac{\pi}{4}d^3n \tag{7-2}$$

式中，n 为搅拌器转速。

因为

$$Q_R\propto Q_l \tag{7-3}$$

结合式(7-2) 有

$$Q_R\propto nd^3 \tag{7-4}$$

当搅拌釜内液体做循环流动时，必然遇到流体阻力，需要依靠叶轮排出流所具

有的速度头来克服，速度头由压头转化而来，压头用 H 表示。

$$H=\frac{u^2}{2g}=\frac{(\pi nd)^2}{2g}\propto n^2d^2 \tag{7-5}$$

搅拌器的功率消耗：

$$P\propto HQ_R\propto n^3d^5 \tag{7-6}$$

功率消耗一部分用于产生釜内流体的循环流动，可由 Q_R 反映出来；另一部分用于产生流体的剪切流动，因为压头等于全部阻力损失之和，在克服流体阻力的过程中，排出流的动能转变为无数大小漩涡的动能，所以压头表征着釜内流体漩涡运动强度，而涡流产生流体中的剪切作用，也就是说压头表征着剪切作用的大小。

不同工艺过程对于循环流动和剪切流动的要求不同，也就是说不同工艺过程要求的 Q_R/H 的比值是不同的。

结合式(7-4)、式(7-5) 有

$$\frac{Q_R}{H}\propto\frac{d}{n} \tag{7-7}$$

由式(7-6) 得

$$n\propto\left(\frac{P}{d^5}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{7-8}$$

将式(7-8) 代入式(7-7) 中有

$$\frac{Q_R}{H}\propto\frac{d^{8/3}}{P^{1/3}} \tag{7-9}$$

结合式(7-6) 有

$$Q_R\propto P^{1/3}d^{4/3} \tag{7-10}$$

$$H\propto P^{2/3}d^{-4/3} \tag{7-11}$$

结果表明，叶轮直径不变时，增加输入功率，Q_R/H 下降，说明增加的输入功率更多地贡献于剪切作用；当输入功率不变时，增大搅拌器直径，可以提高流体循环量，同时流体的剪切作用变小。

7.4.2 叶轮雷诺数

管内雷诺数 $Re=d\rho u/\mu$，在搅拌釜内，u 取作叶端速度为 πdn，所以有

$$Re=\frac{d\rho(\pi dn)}{\mu}=\frac{\pi\rho d^2n}{\mu} \tag{7-12}$$

π 是常数，故略去，得到搅拌釜内雷诺数的表达式

$$Re=\frac{\rho d^2n}{\mu} \tag{7-13}$$

实验发现，在 Re 值增大的过程中，搅拌釜内的循环流动形态也相继表现为层流、过渡流和湍流。在不同的流动形态下，釜内附件例如挡板对混合过程的影响完全不同。在层流状态下，挡板不能增加液体的湍动程度，反而由于挡板后面形成停

滞区而降低了混合速度；但在湍流状态下，挡板由于抑制了打漩而增加了液体的湍动程度，从而加快了混合速度。

不过叶轮雷诺数并不能确切地表示整个釜内的流动状态，因为特征性流速和特征性尺寸都取自搅拌器，所以雷诺数不能很好地反映离搅拌器较远的区域中的流动状态。例如，当雷诺数处于过渡型范围内时，搅拌器附近的流动可能处于湍流状态，而釜壁附近的流体可能处于层流状态。由于釜内所有各部分的流动状态对工艺过程的结果均有影响，因此，如何能够更好地反映搅拌釜内的动力学状态，仍有待于进一步的研究。

7.4.3 搅拌功率的计算

具有一定结构形状的设备中，装有一定物性的液体，其中用一定性状的搅拌器以一定转速进行搅拌时，这时为使搅拌器连续转动所需要的功率称为搅拌器功率。搅拌器功率消耗的大小是液体搅拌程度和运动状态的量度，亦是选择匹配电机功率的依据。

搅拌作业功率定义为搅拌器使搅拌釜内液体以最佳方式完成搅拌过程所需的功率。理想情况是搅拌器功率正好等于搅拌作业功率，搅拌器功率小于搅拌作业功率时，搅拌过程可能无法完成或者需要很长时间，搅拌器功率太大时，只会多消耗动力而对搅拌过程本身无益。但是目前搅拌器功率、搅拌作业功率均没有很准确的求法，一般根据实验绘制的功率曲线图或经验关联式估算。

(1) 搅拌功率的无量纲分析

搅拌功率的影响因素十分复杂，主要有两大方面：①搅拌器特性，包括搅拌器类型、大小、位置、转速及釜内附件等；②流体性质，包括流体密度、黏度等。

搅拌功率与各种影响因素之间的关系可表达为

$$P=f(n,d,\rho,\mu,g)$$

经无量纲分析可以得到

$$\frac{P}{\rho n^3 d^5}=k(Re)^{-d}(Fr)^{-e} \tag{7-14}$$

其中 $Fr=n^2 d/g$ 为弗鲁德数，令 $N_P=P/\rho n^3 d^5$ 为功率特征数，得到

$$N_P=k(Re)^x(Fr)^y \tag{7-15}$$

令 $N_P/(Fr)^y=\Phi$，称为功率函数，则式(7-15) 也可写成如下形式

$$\Phi=\frac{N_P}{(Fr)^y}=k(Re)^x \tag{7-16}$$

对于不打漩系统，重力影响抵消，Fr 指数为 0，所以式(7-16) 变为

$$\Phi=N_P=k(Re)^x \tag{7-17}$$

此时，功率函数与功率特征数相等，只是雷诺数的函数。

(2) 功率曲线

对于一定构型的搅拌器，可以在双对数坐标图上绘出 Φ-Re 图，得到功率曲

线，此曲线与搅拌器大小无关，只与搅拌釜的几何构型有关，几何构型相同的搅拌器可以采用同一条功率曲线，不同几何构型搅拌器的功率曲线如图 7-14 所示[4]。

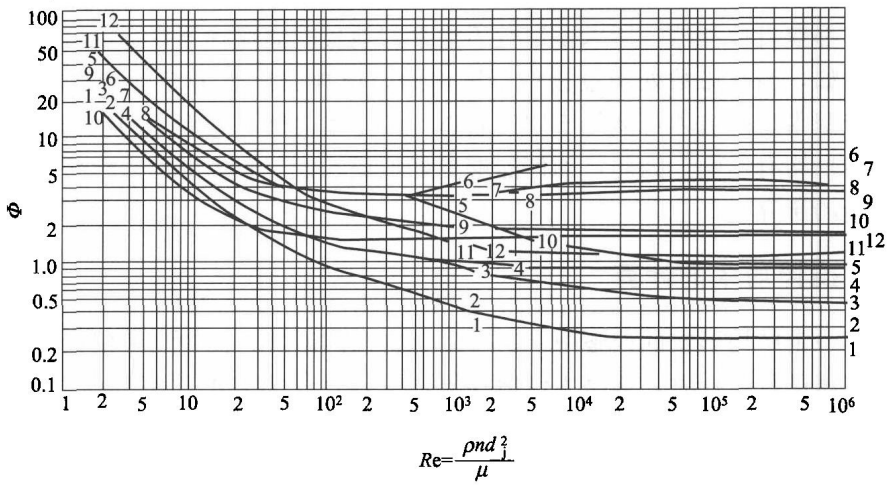


图 7-14　一些不同型式搅拌器的功率曲线[4]

1—三叶推进式，$s=d$，NBC；2—三叶推进式，$s=d$，BC；3—三叶推进式，$s=2d$，NBC；4—三叶推进式，$s=2d$，BC；5—六片平直叶圆盘涡轮，NBC；6—六片平直叶圆盘涡轮，BC；7—六片弯叶圆盘涡轮，BC；8—六片箭叶圆盘涡轮，BC；9—八片折叶（45°）开启涡轮，BC；10—双叶平桨，BC；11—大片闭式涡轮，BC；12—六片闭式涡轮带有 20 叶的静止导向器

NBC—无挡板；BC—有挡板（$Z=4$，$W=0.1D$），曲线 5、6、7、8、11、12 为 $d:l:w=20:5:4$；曲线 10 为 $w:d=1:16$；各曲线符合 $d:D=1:3$，$H_j:D=1:3$，$H=D$

由图 7-14 可以得到以下几点结论[4]：

① 低雷诺数下，所有功率曲线均近似成直线且彼此平行，从功率消耗的角度看，此时所有搅拌器的行为都一样；

② 在湍流状态（$Re>10^4$）下，有挡板比无挡板时的功率消耗要多；

③ 在 $Re>10^3$ 后，涡轮式比推进式搅拌器功率消耗大，这是由于这两种叶轮在液体中的运动方式和产生流型的不同所致；

④ 六叶片涡轮式搅拌器在湍流区和层流区的功率消耗相差不大，这类搅拌器具有较平坦的功率曲线，表明它们在固定转速和有挡板情况下操作时，可用来处理黏度范围很广的多种液体。

作 Φ-Re 图的目的是根据搅拌过程工作参数（如搅拌器直径、转速、流体黏度、密度等）来计算搅拌功率 P 值，P 的计算通式为

$$P=N_P\rho n^3 d^5=\Phi(Fr)^y\rho n^3 d^5=\Phi\rho n^3 d^5\left(\frac{n^2 d}{g}\right)^y \tag{7-18}$$

下面将分类讨论估算 P 的方法。

在低雷诺数范围（$Re<10$）内，不同型式搅拌器的功率曲线均为一条直线，直线斜率为 -1。对同一型式的搅拌器，有无挡板功率消耗相同，因为低雷诺数下

流型属于层流，黏滞力控制流动，即使没有挡板，流体也不会打漩。此时有

$$P=\Phi\rho n^3 d^5 \tag{7-19}$$

且

$$\Phi=k_1(Re)^{-1} \tag{7-20}$$

将式(7-20) 代入式(7-19) 中有

$$P=k_1\left(\frac{d^2 n\rho}{\mu}\right)^{-1}(\rho n^3 d^5) \tag{7-21}$$

简化得到

$$P=k_1\mu n^2 d^3 \tag{7-22}$$

所以层流时，可以通过 Re 数查功率曲线图得到 Φ，然后由式(7-19) 计算出搅拌功率 P；或者由式(7-22) 直接算出 P，一些搅拌器的 k_1 值见表 7-2。

$Re>300$ 后，分为两种情况：

a. 有挡板。此时 Fr 指数为 0，同样式(7-19) 可以应用，在 $Re>10^4$ 的特殊情况下，功率曲线几乎变成一水平线，于是有

$$\Phi=N_P=k_2 \tag{7-23}$$

代入式(7-19) 得到

$$P=k_2\rho n^3 d^5 \tag{7-24}$$

所以可根据式(7-24) 直接计算 P，一些搅拌器的 k_2 值见表 7-2[7]。

表 7-2 一些搅拌器的 k_1、k_2 值[7]

搅拌器类型	k_1	k_2
推进式三叶片螺距$=d$	41.0	0.32
推进式三叶片螺距$=2d$	43.5	1.00
涡轮式四平片	70.0	4.50
涡轮式六平片	71.0	6.30
涡轮式六弯片	70.0	4.80
双叶单平桨式 $d/w=4$	43.0	2.25
双叶单平桨式 $d/w=6$	36.5	1.60
双叶单平桨式 $d/w=8$	33.0	1.15
四叶双平桨式 $d/w=6$	49.0	2.75
六叶三平桨式 $d/w=6$	71.0	3.82

b. 无挡板。当 $Re>300$ 时，N_P 受 Re 和 Fr 两者共同影响，需要使用计算通式(7-18)，但是 y 值未知。先对式(7-15) 两边取对数有

$$\lg N_P=\lg k+x\lg(Re)+y\lg(Fr) \tag{7-25}$$

对固定的 Re 值作 $\lg N_P$-$\lg Fr$ 关系图，得到一条斜率为 y 的直线，不同雷诺数对应不同的 y 值，再将 $\lg Re$ 与 y 作图得到另一条直线，假定斜率为 $-1/\beta$，在 $Re=1$ 处 $y=\alpha/\beta$，得到表达 y 的公式如下：

$$y=\frac{\alpha-\lg Re}{\beta} \tag{7-26}$$

所以有

$$P=\Phi\rho n^3 d^5\left(\frac{n^2 d}{g}\right)^{\frac{\alpha-\lg Re}{\beta}} \tag{7-27}$$

显然，不同型式搅拌器的 α 和 β 值不同，表 7-3 列出了一些搅拌器的 α 和 β 值[7]。由此便通过 Φ 计算得到功率 P 值[7]。

表 7-3　$Re>300$ 时一些搅拌器的 α、β 值[7]

搅拌器类型	d/D	α	β
推进式	0.48	2.6	18
	0.37	2.3	18
	0.33	2.1	18
	0.30	1.7	18
	0.22	0	18
涡轮式	0.30	1.0	40
六平片桨式	0.33	1.0	40

(3) 电机功率

电机功率必须满足三点：

① 搅拌器运转所需功率（即搅拌功率）；

② 克服运动和轴封中阻力所损失的功率；

③ 适应由于某些不利因素所引起启动时功率的增加。

若电机容量小，则达不到所要求的搅拌效果，甚至使电机烧坏；若容量过大，则使投资费用和操作成本增高。电机额定功率根据预定操作条件下所需要最大搅拌功率确定，一般认为充分挡板化条件下所需的搅拌功率为最大搅拌功率，将最大搅拌功率放大 1.3 倍左右即为电机功率，在一些特殊场合放大倍数更大。

7.5　含能化合物反应釜的传热特性

7.5.1　反应釜的传热方式

反应釜是进行化学反应的设备，在化学反应过程中常伴有放热和吸热。而且常常是需要先加热以促使化学反应的进行，一旦反应开始往往又需要冷却，以调节温度维持反应的最佳条件，直至反应完毕又需要散热。因此，反应釜必须配有加热和冷却的装置，以便维持最佳的工艺条件，取得最好的反应效果。

反应釜可以采用多种方式进行加热和冷却，除最常用的夹套和盘管外，还有釜外换热器和热管换热等。其中以夹套和盘管两种传热方式使用最为广泛。

(1) 夹套传热

传热用的夹套一般由普通碳钢制成，它是一个以焊接或法兰与反应釜连接，从而与反应釜筒体外表面形成密封空间的钢结构。夹套的上端一般应该高于反应釜内的液面或物料层的高度。在夹套内可通入载热流体，以加热或冷却物料，维持物料温度在预定范围内。

夹套传热的优点是设备成本低、操作的经济性高。但对一定釜体容积而言，传热面积小，且在釜体制成以后，几乎不可能再调整夹套的传热面积。

通常整体夹套压力不能超过1MPa，否则会因釜体及夹套壁厚太大，增加制造难度。当反应釜直径较大或采用传热介质压力较高时，可采用焊接半圆管夹套、型钢夹套或蜂窝夹套。

(2) 盘管传热

当需要的传热面积较大，单一的夹套传热不能满足要求时，可采用盘管传热。排列密集的盘管沉浸在物料中，热量损失小，可以在一定的工艺流体体积条件下得到较大的传热面积，传热效果好，同时还能起到导流筒和挡板的作用，可以改变液体的流动状况，减小漩涡，强化搅拌程度，提高传热效率。但与夹套相比，螺旋盘管的造价高，维修困难。

盘管允许的操作温度为－30～280℃，公称压力系列为0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa[4]。

盘管的固定型式较多。当盘管的盘绕直径较小或圈数不多，重量也不太重时，可以利用盘管的进出口接管直接固定在釜盖上。当盘管的中心圆直径较大、比较重或搅拌有振动时，则需要设定支架来固定盘管。

(3) 热管传热

相对于夹套传热和盘管传热来说，热管传热是一种高效的强化传热方法。

① 热管概述　热管是一种将沸腾过程和凝结过程有机地结合在一起的高效传热元件。传热过程中，由于冷凝液滴状流动、气泡的湍动以及很高的相变潜热，故其产生的热阻很小，热流强度很大，其热导率可达到铜的几百倍甚至上千倍[8]。

热管自问世以来，以其很高的热导率，优良的均温性能，热容量低，热惯性小，质轻，且可按要求制成不同形状，无需外部机械功率，在能源化工、航空航天、余热回收利用、制冷空调、供暖通风、电子设备冷却节能等领域得到了应用。随着材料制造加工工艺水平日益提高，热管的应用范围也将更加广泛[9]。

② 热管的结构和工作原理[10]　广义上的热管是指一个封闭的依靠工质相变传热的元件，标准热管是指利用蓄热介质毛细力循环作用的一种换热元件。

热管主要是由密封管、吸液芯及蒸汽通道三部分组成，将管内不凝气体除去，抽成负压，管内壁附着有毛细作用的多孔材料制成的吸液芯，在充入工质后密封该金属管则制成热管。

热管的工作原理见图7-15，热管沿轴向分为蒸发段、绝热段和冷凝段。蒸发

段从管外热源吸收热量并传给管内毛细材料中的液相工质，并使其蒸发；冷凝段将气相工质冷凝并把热量传给管外的冷源，同时液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流向蒸发段；如此不停循环，热量由一端传到另一端；当热源与冷源隔开时，绝热段的管内工质和外界不做热量传递。

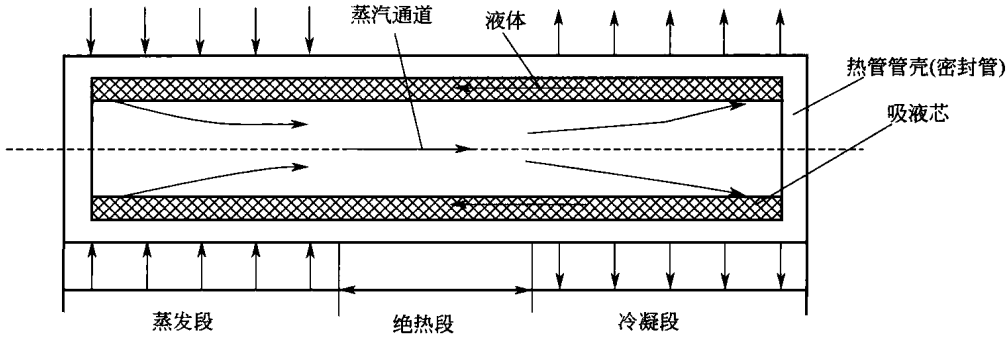


图 7-15　热管工作原理示意图

7.5.2　反应釜的传热计算

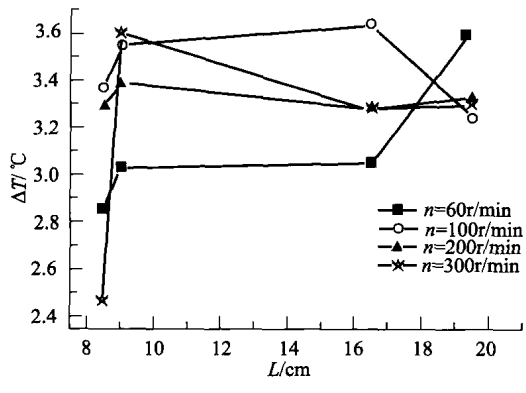
搅拌反应器中液体的传热主要是热传导和强制对流。传热速率主要取决于被搅拌流体和加热冷却介质的物理性质、反应釜的几何形状、结构尺寸、容器材料和壁厚以及搅拌桨桨型等。

不同型式的搅拌桨会产生不同的流场，在涉及反应与传热的过程时必将影响到搅拌釜内浓度和温度的分布。浙江大学、西安近代化学研究所考察了三叶推进式、三宽叶旋转式、二斜叶式、二弧叶式、二折叶式、四叶 T 形旋转式、锚式、CBY 翼型、JH 翼型和 CBY-H 翼型搅拌桨在不同转速下的对流传热效果（50L 标准硼硅玻璃反应釜，釜内流体为水）。

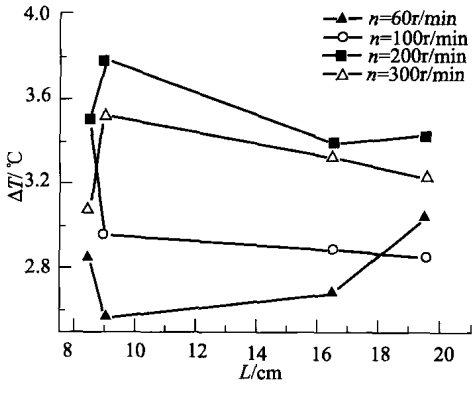
通过对搅拌桨搅拌传热实验的研究，得到了不同类型的搅拌桨在不同转速下搅拌釜中空间位置对热量传递的影响，图 7-16 为二斜叶式、二弧叶式、CBY 翼型、CBY-H 翼型和锚式的实验结果。从图可知，同一搅拌桨在不同的搅拌转速下，其搅拌效果不同。总体而言，当搅拌转速 $n=60\text{r/min}$ 时，釜内流体处于过渡区，其搅拌效果比较差。当 $n>60\text{r/min}$ 时釜内流体处于湍流状态，搅拌效果较好，说明湍流程度较大时有利于过程传热。另外，由图还可以大致得到各种类型搅拌桨的最佳转速。

对二斜叶式、二弧叶式、CBY 翼型、CBY-H 翼型和锚式五种类型的搅拌桨处于最佳转速下的传热效果进行比较，如图 7-17 所示。结果表明 CBY-H 型搅拌桨、CBY 翼型桨、二斜叶式、二弧叶式具有较好的效果，空间传热较均匀。

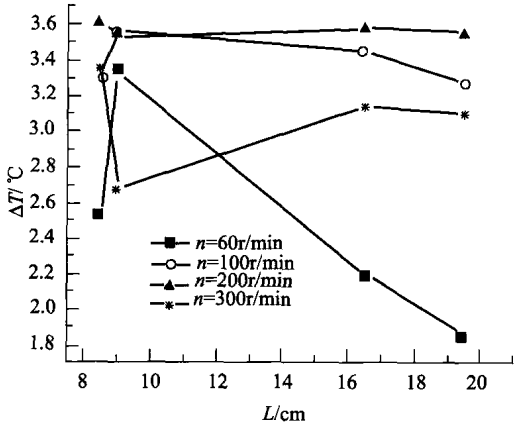
就反应釜的传热计算而言，主要涉及夹套、釜内盘管（螺旋管和纵向盘管）与釜内流体间的传热，下面将分别予以介绍。



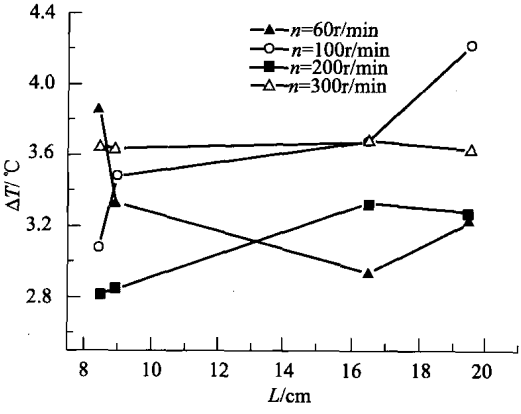
(a) 二斜叶式



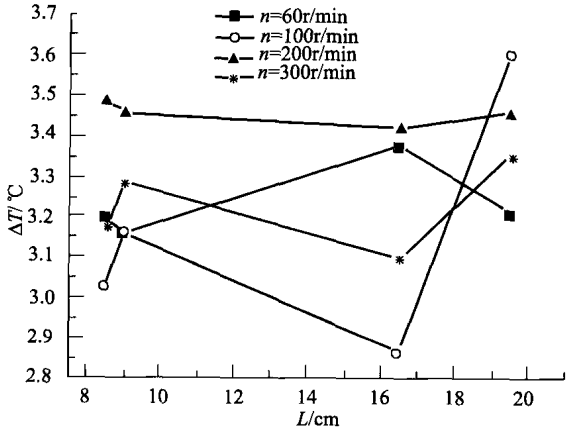
(b) 二弧叶式



(c) CBY翼型



(d) CBY-H翼型



(e) 锚式

图 7-16 t=120s 时搅拌转速对不同桨型温度分布的影响

L—测温点离加热源的距离；ΔT—测温处的温度增量（测量的温度与初始温度的差值）

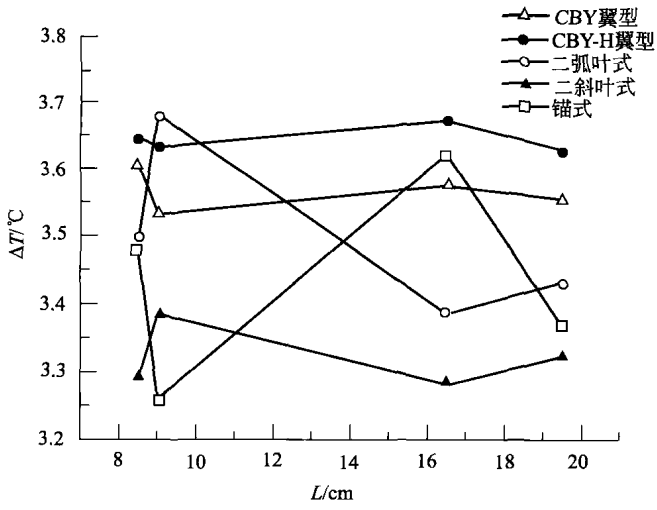


图 7-17　t=120s 时各搅拌桨的温度分布图

L—测温点离加热源的距离；ΔT—测温处的温度增量

(1) 釜内侧对流传热系数的计算

依照量纲分析方法，在系统几何特性一定的条件下，可以把对传热系数有影响的变量归结为努塞尔数 Nu、雷诺数 Re 和普兰特数 Pr 间的函数关系。

$$Nu=f(Re,Pr) \tag{7-28}$$

在系统几何条件发生改变的情况下，要考虑形状因子（例如 d/D、搅拌器数目、叶片数目和角度等）的影响，在壁温与流体主体温度差异较大时，还需引入黏度校正项，于是，一般的函数关系为

$$Nu=f(Re,Pr,d/D\cdots\mu/\mu_w) \tag{7-29}$$

通过大量实验工作，得出以下的一般关联式

$$Nu=A(Re)^a(Pr)^c(d/D)^p(w/D)^q(\mu/\mu_w)^R \tag{7-30}$$

式中　d——搅拌器的直径；

D——搅拌釜内径；

w——搅拌器桨叶的宽度；

μ——主体温度下的液体黏度；

μ_w——壁温下的液体黏度；

A——常数。

搅拌液体侧的对流传热大致可以分为两类：一类是有夹套容器内壁的对流传热系数 α_j；另一类是盘管外壁的对流传热系数 α_c。根据大多数学者的研究成果，式(7-30) 中，一般 $a=2/3$，$c=1/3$，$R=0.14$。在大多数实验结论中，d/D 和 w/D 一般视为常数，A 随搅拌器和搅拌反应釜的几何形状和型式而异，还和挡板与流型有关。

以下主要就牛顿型流体的传热关联式作具体介绍。另外，得出的这些对流传热

系数的具体关联式，除某些方程准确度较好外，一般误差约为±20%。

① 从夹套壁向釜内湍流流体的对流传热系数 α_j

a. 单级平桨搅拌器、有冷却盘管、无挡板、$Re=300\sim4\times10^5$；搅拌器直径 d 与釜内径 D 比值为 0.60，搅拌器宽度 w 与直径 D 比值为 0.167；搅拌器离底高度 H_j 与釜内径 D 比值为 0.150 的情况，Chilton 等[11]给出了如下关联式：

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=0.36Re^{2/3}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-31}$$

式中，λ 为釜内流体热导率。

b. Brown、Scott 和 Toyne 等[12]针对推进式桨叶（直径为 0.6096m，螺旋角 45°）置入内径为 1.524m 搅拌釜中无挡板搅拌时给出了如下的实验关联式：

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=0.54Re^{0.67}Pr^{0.25}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-32}$$

c. 锚式搅拌器，$d/D=0.829\sim0.966$；$w/D=0.05$；锚和釜体的间歇 C_a 与釜体内径 D 比值 $C_a/D=0.0166\sim0.0854$，Brown[12]提出了如下计算式：

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=0.55Re^{0.67}Pr^{0.25}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-33}$$

d. 对于装有六叶平片涡轮的标准构型搅拌釜，在 $Re=5000\sim850000$ 范围内 Strek[13]给出：

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=0.76Re^{0.67}Pr^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-34}$$

在搅拌器离釜底高度和直径均不标准的情况下

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=1.01Re^{0.63}Pr^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{H_j}{D}\right)^{0.12}\left(\frac{d}{D}\right)^{0.13} \tag{7-35}$$

e. 永田进治[14]等提出采用桨叶片和叶轮叶片时的计算公式，可看作与上述各实验公式均相关的一般计算式。

对于 $Re>100$，$Fr=2\sim2000$，无折流板时有

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=ARe^{2/3}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{d}{D}\right)^{-0.25}\left(\sum_i\frac{w_i}{D}\right)^{0.15}n_b^{0.15}\left(\sum_i\frac{H_i}{iH}\right)^{0.15}(\sin\theta)^{0.5} \tag{7-36}$$

式中 n_b——叶片数；

H_i——第 i 级叶片的高度（距离容器底的高度）；

θ——叶片的倾角；

w_i——第 i 级叶片的宽度。

式(7-36) 中系数 A 对于釜中无折流板而安装冷却盘管时为 0.51；无冷却盘管时，$A=0.54$。

对于 $Re>100$，安装折流板时有

$$\frac{\alpha_j D}{\lambda}=1.40Re^{2/3}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{d}{D}\right)^{-0.3}\left(\sum_i\frac{w_i}{D}\right)^{0.5}n_p^{0.2}\left(\sum_i\frac{H_i}{iH}\right)^{0.2}(\sin\theta)^{0.5}\left(\frac{H}{D}\right)^{-0.6} \tag{7-37}$$

此时，有无盘管不影响对流传热系数。

② 内置螺旋盘管向湍流液体的对流传热系数 α_c

a. 单级平桨搅拌器，无挡板，$Re=300\sim4\times10^5$；$d/D=0.60$，$w/D=0.167$，$H/D=0.83$，$H_j/D=0.15$，螺旋盘管的盘径 d_r 与釜内径 D 的比值为 0.80，螺旋盘管的高度 $H_c=0.4375D$，螺旋间距 $S_c=0.0154D$，盘管离底高度 h_c 与容器直径 D 比值 $h_c/D=0.15$ 的情况，Chilton 等[11]提出了如下关联式：

$$\frac{\alpha_c D}{\lambda}=0.87Re^{0.62}Pr^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-38}$$

b. 平底釜，六叶平片涡轮，$Re=400\sim1.5\times10^6$；$d/D=0.25\sim0.583$，$H_j/D=1.0$，$w/D=0.2$，$d_r/D=0.70$，$H_c/D=0.65$，$h_c/D=0.15$，叶片长度 l 与叶轮直径 d 的比值为 0.25；螺旋盘管的管外径 $d_t=(0.03125\sim0.1458)d_r$，$S_c=(2.0\sim4.0)d_t$，四块纵向挡板，$w/D=0.10$，Oldshue 和 Gretton[15]得到如下关联式：

$$\frac{\alpha_c d_t}{\lambda}=0.17Re^{0.67}Pr^{0.37}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{m}\left(\frac{d}{D}\right)^{0.10}\left(\frac{d_t}{D}\right)^{0.50} \tag{7-39}$$

式中，指数 m 是流体黏度的函数：$m=0.72\mu^{-0.202}$；μ 的单位是 mPa·s。

c. Cummings 和 West[16]把盘管浸没于蝶形底圆筒容器中，并将四片弯曲板叶轮应用于搅拌釜中，无折流板，提出了如下的关联式：

$$\frac{\alpha_c D}{\lambda}=1.01Re^{0.62}Pr^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-40}$$

另外，他们也对间距为一倍叶轮直径的二级弯曲板叶轮进行了实验，其对流传热系数虽大于单级叶轮的情况，但变化不明显。

式(7-40) 的适用范围：$Re=300\sim3\times10^6$；$H_j/D=0.33$（一级弯曲板叶轮或平板叶轮），$H_j/D=0.66$（二级叶轮中第二级为弯曲板叶轮）；$d/D=0.40$；$w/d=0.166$（弯叶片涡轮）；$d_r/D=0.80$，$H_c=1.00D$，$d_t/d_r=0.042$，$S_c/d_t=1.00$；$h_c/D=0.10$。

d. Pratt[17]将盘管浸入平底的搅拌釜中，用一级和多级平桨搅拌器，研究了 25 种不同的几何构型，在 $Re=1.8\times10^4\sim5.13\times10^5$ 范围内，得到如下关联式：

$$\frac{\alpha_c D}{\lambda}=34Re^{0.5}Pr^{0.3}\left(\frac{S_c}{H_c}\right)^{0.8}\left(\frac{w}{d_r}\right)^{0.25}\left(\frac{d^2D}{d_t^3}\right)^{0.10} \tag{7-41}$$

e. 永田进治[14]提出了采用桨叶片和叶轮叶片时的一般计算式：

当叶片在螺旋盘管之间时（无折流板）

$$\frac{\alpha_c D}{\lambda}=0.825Re^{0.56}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{d}{D}\right)^{-0.25}\left(\frac{iw}{D}\right)^{0.15}n_b^{0.15}\left(\frac{d_t}{D}\right)^{-0.3} \tag{7-42}$$

安装折流板时

$$\frac{\alpha_c D}{\lambda}=2.68Re^{0.56}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{d}{D}\right)^{-0.3}\left(\frac{iw}{D}\right)^{0.3}n_b^{0.2}\left(\sum_i\frac{H_i}{iH}\right)^{0.15}(\sin\theta)^{0.5}\left(\frac{H}{D}\right)^{-0.5} \tag{7-43}$$

上面各式的适用范围：$Re>100$，$2<Pr<2000$。

f. 对于螺旋盘管及带折流板的平板式、圆盘式和倾斜叶片式搅拌器，施林德尔推荐用 Oldshue 和 Gretton[15] 的关联式：

$$\frac{\alpha_c d_t}{\lambda}=0.03Re^{0.67}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{w/d}{1/5}\right)^{0.2}\left(\frac{d_t/D}{0.04}\right)^{0.5}\left(\frac{D}{H}\right)^{0.15}\left(\frac{n_b}{6}\right)^{0.2}(\sin\theta)^{0.5} \tag{7-44}$$

对于螺旋盘管及带折流板的螺旋桨式叶轮，推荐用下式：

$$\frac{\alpha_c d_t}{\lambda}=0.05Re^{0.62}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}\left(\frac{D/d}{3}\right)^{0.2}\left(\frac{d_t/D}{0.03}\right)^{0.50} \tag{7-45}$$

(2) 夹套（盘管）侧对流传热系数的计算

① 夹套侧对流传热系数　当夹套内通蒸气时，蒸气的对流传热系数可取 7500W/(m² · K)。当夹套内通冷却水时，其对流传热系数可由下式计算[18]

$$\alpha_2=400\frac{u^{0.2}}{D_e^{0.5}}\Delta T^{0.1}\quad(Re<4400) \tag{7-46a}$$

$$\alpha_2=9300\frac{u^{0.8}}{D_e^{0.2}}\quad(Re>3600) \tag{7-46b}$$

式中　Re——夹套内的流动雷诺数，$Re=D_e u\rho/\mu$；

u——水在夹套内的流速；

D_e——夹套的当量直径，可按夹套内径与釜外径之差计算；

ΔT——釜外壁温度与水温间的温度差。

② 盘管侧对流传热系数　流体在弯管内流动时，由于离心力的作用，扰动加速，使对流传热系数较直管内增大。盘管侧的对流传热系数可按下式计算

$$\alpha_2=\left(1+3.54\frac{d_i}{d_r}\right)\alpha' \tag{7-47}$$

式中　d_i——盘管管子内径；

d_r——盘管盘曲直径；

α'——流体在直管内的对流传热系数。

当盘管内走低黏流体，$Re>10000$ 时，α'可按下式计算

$$\alpha'=0.023\frac{\lambda}{d_i}\left(\frac{d_i u\rho}{\mu}\right)^{0.8}\left(\frac{C_p\mu}{\lambda}\right)^{0.4} \tag{7-48}$$

式中　λ——冷却介质热导率；

u——冷却介质在管内的流速。

当流体黏度较大或流体温度与管壁差别大时，采用下式计算：

$$\alpha'=0.027\frac{\lambda}{d_i}\left(\frac{d_i u\rho}{\mu}\right)^{0.8}\left(\frac{C_p\mu}{\lambda}\right)^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \tag{7-49}$$

式(7-49) 中引入了流体在壁温下的黏度 μ_w，对于工程计算，盘管内走冷却介质时，可取 $(\mu/\mu_w)^{0.14}=1.05$；走加热介质时，可取 $(\mu/\mu_w)^{0.14}=0.95$。

(3) 总传热系数 K 的计算

由于盘管和夹套的传热表面常积存污垢，在计算总传热系数 K 时一般不容忽视，污垢层的厚度及其热导率不易估计，通常根据经验选用污垢热阻作为计算的依据。

釜内物料与夹套（盘管）内流体之间的总传热系数 K 可由下式表示：

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_1}+R_{\alpha 1}+\frac{b}{\lambda}+R_{\alpha 2}+\frac{1}{\alpha_2} \tag{7-50}$$

式中 K——总传热系数；

α_1——釜内侧对流传热系数；

α_2——夹套（盘管）侧的对流传热系数；

b——夹套（盘管）壁厚；

λ——夹套（盘管）材质的热导率；

$R_{\alpha 1}$——釜侧的污垢热阻；

$R_{\alpha 2}$——夹套（盘管）内侧的污垢热阻。

(4) 盘管和夹套传热过程的热量衡算

盘管（夹套）总的传热系数 K 确定后，按传热基本方程 $Q=KA\Delta t_m$，即可求得所需要的换热面积 A。

对盘管（夹套）传热过程进行热量衡算得

$$Q=q_m C_p(T_1-T_2)=\frac{KA(T_1-T_2)}{\ln\left(\dfrac{T-T_1}{T-T_2}\right)} \tag{7-51}$$

解方程(7-51) 可得冷却（加热）介质的出口温度，即

$$T_2=T-(T-T_1)\exp\left(\frac{-KA}{q_m C_p}\right) \tag{7-52}$$

将式(7-52) 代入式(7-51)，得

$$Q=q_m C_p(T_1-T_2)=q_m C_p\left\{(T_1-T)\left[1-\exp\left(\frac{-KA}{q_m C_p}\right)\right]\right\} \tag{7-53}$$

式中 Q——盘管（夹套）的换热量；

q_m——冷却（加热）介质的质量流量；

C_p——冷却（加热）介质的比热容；

T_1——冷却（加热）介质的出（进）口温度；

T_2——冷却（加热）介质的进（出）口温度；

T——釜内流体的温度；

K——盘管（夹套）内流体与釜内物料之间的总传热系数；

A——盘管（夹套）的换热面积。

若冷却（加热）流体流量很大，以至于冷却（加热）流体可以在恒温下传热，即流体的进口温度 T_1 等于流体的出口温度 T_2 时，对式(7-53) 的指数项按 Taylor 级数展开，并忽略高阶项，就可得到

$$Q=q_{\mathrm{m}}C_p(T_1-T)\left[1-\left(1-\frac{KA}{q_{\mathrm{m}}C_p}\right)\right] \tag{7-54}$$

因此

$$Q=KA(T_{\mathrm{a}}-T) \tag{7-55}$$

式中，T_{a} 为冷却（加热）流体温度，$T_1=T_2=T_{\mathrm{a}}$。

7.6 含能化合物釜式反应过程的数学模型

7.6.1 搅拌反应釜的操作方式

工业上搅拌反应釜的使用可以归纳为三种方式，即间歇釜式反应器、半间歇釜式反应器和连续釜式反应器。

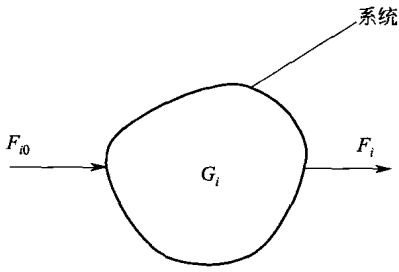
间歇釜式反应器，为一次性投料，反应结束后将产物全部移出。其特点是分批装料、卸料，操作灵活，适用于不同品种和不同规模的产品生产，特别适用于多品种小批量化学品的生产。但是产量较低，质量不稳定，不便于自动化控制，劳动强度较大。

半间歇釜式反应器，为某一反应物一次加入，过程中不断移走产物或过程中不断加入另一种反应物，产物一次性移出。对于一些可逆反应，反应过程中不断移走产物，可以提高目标产物的收率，提高反应过程速率；对于强放热反应，采用半间歇操作可以调节加料速度，在一定程度上能够控制反应温度，所以在含能化合物生产过程中经常使用。

连续釜式反应器，为连续恒定地向釜内加入反应物料，同时连续不断地将釜内物料排出。由于连续操作所以产品质量稳定，易于自动化控制，常用于大规模生产。

7.6.2 釜式反应器的物料衡算

为了完成任一体系的物料衡算，其边界必须首先被指定，由这些指定边界包围的体积称为“系统”，下面将说明在系统内的通用物料衡算方程[19]。



如上图所示，F_{i0}为进入系统的 i 组分的摩尔流率，F_i 为流出系统的 i 组分的摩尔流率，G_i 为反应生成的 i 组分的速率。

在任一时刻 t 对组分 i 进行摩尔衡算，有

$$F_{i0}+G_i-F_i=\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} \tag{7-56}$$

式中，N_i 表示 t 时刻系统内组分 i 的物质的量（摩尔）。

(1) 间歇釜式反应器

对于间歇釜来说，$F_{i0}=F_i=0$，所以式(7-56) 变为

$$\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t}=G_i=\int^{V} r_i \mathrm{d}V \tag{7-57}$$

式中，r_i 为 i 组分的反应速率。

一般假设间歇釜内温度、浓度均一，各处反应速率相等，所以有

$$\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t}=r_i V \tag{7-58}$$

设反应过程中转化率为 X，i 组分为反应物，易知有

$$N_i=N_{i0}(1-X) \tag{7-59}$$

式中，N_{i0}为 i 组分的初始物质的量（摩尔）。

将式(7-59) 代入式(7-58) 中得到

$$N_{i0}\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}=-r_i V \tag{7-60}$$

如果用浓度来表示，式(7-58) 变为

$$\frac{\mathrm{d}(C_i V)}{\mathrm{d}t}=r_i V \Rightarrow r_i=\frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t}+\frac{C_i}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \tag{7-61}$$

间歇釜在反应过程中体积不变，所有

$$r_i=\frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t} \tag{7-62}$$

(2) 半间歇釜式反应器

假设在一半间歇操作中，组分 j 缓慢滴加至组分 i 内，对 j 组分，假设滴加体积流率为 u_0，初始浓度为 C_{j0}，式(7-56) 变为

$$C_{j0}u_0+r_j V=\frac{\mathrm{d}N_j}{\mathrm{d}t} \tag{7-63}$$

其中，$V=V_0+u_0 t$，V_0 为釜内物料初始体积。所以有

$$C_{j0}u_0+r_j(V_0+u_0 t)=\frac{\mathrm{d}N_j}{\mathrm{d}t} \tag{7-64}$$

用浓度表示，式(7-64) 变为

$$C_{j0}u_0+r_j(V_0+u_0 t)=\frac{\mathrm{d}(C_j V)}{\mathrm{d}t} \tag{7-65}$$

整理得到

$$\frac{dC_j}{dt}=\frac{u_0(C_{j0}-C_j)}{V_0+u_0t}+r_j \tag{7-66}$$

对于 i 组分，同理可得到

$$\frac{dC_i}{dt}=\frac{-u_0C_i}{V_0+u_0t}+r_i \tag{7-67}$$

(3) 连续釜式反应器

对于稳态操作的连续釜式反应器来说，$dN_i/dt=0$，釜内各处反应速率相等，所以式(7-66) 变为

$$r_iV=F_i-F_{i0}=-F_{i0}X \tag{7-68}$$

或有

$$V=\frac{-F_{i0}X}{r_i} \tag{7-69}$$

7.6.3 釜式反应器的能量衡算

在非等温反应器设计中，由于在反应过程中温度是变化的，必然要进行过程能量衡算。系统内的通用能量衡算方程为：

$$\begin{bmatrix}\text{系统内}\\ \text{能量的}\\ \text{积累速率}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\text{环境到}\\ \text{系统的}\\ \text{热量流率}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\text{系统对}\\ \text{环境做}\\ \text{功速率}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\text{流入系统}\\ \text{的物质增加}\\ \text{的能量速率}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\text{流出系统}\\ \text{的物质减少}\\ \text{的能量速率}\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\frac{dE_{sys}}{dt}&=Q-W+F_{in}E_{in}-F_{out}E_{out}\\&=Q-W+\sum_{i=1}^{n}F_{i0}E_{i0}-\sum_{i=1}^{n}F_iE_i\end{aligned} \tag{7-70}$$

为简便起见，除非另有说明，现将和式写为下面的形式：

$$\sum=\sum_{i=1}^{n}$$

通常习惯把“功”项 W 分成流动功和其他功 W_S，流动功是指使物料流入和流出系统所必须做的功，所以有

$$W=-\sum F_{i0}pV_{i0}+\sum F_ipV_i+W_S \tag{7-71}$$

式中，V_i 为组分 i 的比容。

将式(7-71) 代入式(7-70)，得到

$$\frac{dE_{sys}}{dt}=Q-W_S+\sum F_{i0}(E_{i0}+pV_{i0})-\sum F_i(E_i+pV_i) \tag{7-72}$$

一般认为

$$E_i=U_i \tag{7-73}$$

将式(7-73) 代入式(7-72)，得到

$$\frac{dE_{sys}}{dt}=Q-W_S+\sum F_{i0}H_{i0}-\sum F_iH_i \tag{7-74}$$

下面就稳态过程与非稳态过程分别说明。

(1) 稳态过程

稳态时有 $dE_{sys}/dt=0$，所以式(7-74) 变为

$$Q-W_S+\sum F_{i0}H_{i0}-\sum F_iH_i=0 \tag{7-75}$$

对于普遍化反应

$$a\mathrm{A}+b\mathrm{B}\longrightarrow c\mathrm{C}+d\mathrm{D}$$

容易得到

$$F_i=F_{A0}(\Theta_i+\upsilon_iX) \tag{7-76}$$

式中，$\Theta_i=F_{i0}/F_{A0}$；υ_i 为组分 i 的化学计量系数，例如 $\upsilon_B=-b/a$，$\upsilon_C=c/a$，$\upsilon_D=d/a$。

将式(7-76) 代入式(7-75)，得到

$$Q-W_S+F_{A0}\sum\Theta_i(H_{i0}-H_i)-\Delta H_{Rx}(T)F_{A0}X=0 \tag{7-77}$$

式中，$\Delta H_{Rx}(T)$ 为温度 T 时的反应热，有

$$\Delta H_{Rx}(T)=\sum\upsilon_iH_i(T) \tag{7-78}$$

(2) 非稳态过程

系统内总能量为系统内不同组分的比能 E_i 与各种组分物质的量（摩尔）的乘积，即

$$E_{sys}=\sum N_iE_i\approx\sum N_iU_i=\sum N_i(H_i-pV_i) \tag{7-79}$$

将式(7-79) 代入式(7-74)，得到

$$Q-W_S+\sum F_{i0}H_{i0}-\sum F_iH_i=\sum N_i\frac{\partial H_i}{\partial t}+\sum H_i\frac{\partial N_i}{\partial t}-\frac{\partial(p\sum N_iV_i)}{\partial t} \tag{7-80}$$

当系统体积不存在空间变化，且体积和总压的变化可以忽略时，式(7-80) 变为

$$Q-W_S+\sum F_{i0}H_{i0}-\sum F_iH_i=\sum N_i\frac{dH_i}{\partial t}+\sum H_i\frac{dN_i}{\partial t} \tag{7-81}$$

因为有

$$\frac{dH_i}{dt}=C_{pi}\frac{dT}{dt} \tag{7-82}$$

$$\frac{dN_i}{dt}=-\upsilon_ir_AV+F_{i0}-F_i \tag{7-83}$$

将式(7-82) 和式(7-83) 代入式(7-81)，得到

$$\frac{dT}{dt}=\frac{Q-W_S-\sum F_{i0}(H_i-H_{i0})-\Delta H_{Rx}(-r_AV)}{\sum N_iC_{pi}} \tag{7-84}$$

实际上，物料衡算与能量衡算的目的是为了得到温度 T 与反应转化率 X、反应时间 t 之间的函数关系 X-f (T，t) 和 T-g (X，t)，在综合两个衡算方程的基础上，进行反应器设计。

7.6.4 基于数学模型的反应过程优化

通常，反应过程的数学模型包括物料衡算、能量衡算及相关的定解条件。本节将针对某含能化合物制备中的强放热反应建立相应的反应过程数学模型，并以此模型为基础，通过模拟得到合适的优化反应条件。

现考虑在50L非等温半间歇釜式反应器中进行的下述液相反应

$$A+2B \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} C \tag{1}$$

$$A \xrightarrow{k_2} E+H_2O \tag{2}$$

为了便于书写，下文用W代表H_2O。

其中反应（1）是主反应，强放热；反应（2）为A的一个分解副反应，C是目标产物，E是气体，生成后很快逸出。

反应过程描述：初始状态时反应器内有密度为1.3g/mL的液体物料19.5L，含有2.58mol/L的组分A，3.25mol/L的组分H_2SO_4（下文用S代表），1.58mol/L的组分HNO_3（下文用N代表）及40.1mol/L的溶剂水W。温度为298K，浓度为13.69mol/L的B的水溶液以一定的速度连续均匀地进入反应器，使之与A反应。

为了保证反应的正常进行，采用夹套加热，盘管冷却的方法控制反应温度。盘管内走进口温度为−20℃的冷冻盐水，传热面积$A_1=0.2709m^2$；夹套内通进口温度为40℃的热水，换热面积$A_2=0.3600m^2$。

(1) 反应动力学

浙江大学、西安近代化学研究所研究了主反应（1）和副反应（2）的反应机理，并得到了相关的动力学方程，如下：

主反应（1）：

$$\frac{d[C]}{dt}=k_1[A][B] \tag{7-85}$$

副反应（2）：

$$-\frac{d[A]}{dt}=k_2[A] \tag{7-86}$$

其中主反应和分解副反应的反应速率常数为：

$$k_1=4.4463\times10^5\exp\left(-\frac{4155.5}{T}\right) \tag{7-87}$$

$$k_2=6.0395\times10^8\exp\left(-\frac{7176}{T}\right) \tag{7-88}$$

对应的各组分的动力学方程如下：

$$-r_A=-r_{A1}-r_{A2}=k_1C_AC_B+k_2C_A \tag{7-89}$$

$$-r_B=-2r_{A1}=2k_1C_AC_B \tag{7-90}$$

$$r_C = -r_{A1} = k_1 C_A C_B \tag{7-91}$$

$$r_W = -r_{A2} = k_2 C_A \tag{7-92}$$

(2) 反应生成热的计算

已知上述各种物质的生成焓和比热容，见表 7-4。

表 7-4 各种物质的生成焓和比热容

物　质	比热容 C_p/[J/(mol·K)]	生成焓 $\Delta_f H_m$(298K)/(kJ/mol)
A	128.5	−61.63
B	86	−154.85
C	219	−495.35
E	38.64	82.05
N	109.87	−174.10
S	138.91	−813.989
W	75.29	−285.83

由表 7-4 中的生成焓和比热容数据得主反应（1）在任意温度 T 下的生成热为

$$\Delta H_{Rx1}(T) = \Delta H_{Rx1}(298\text{K}) + \Delta C_{p,1}(T-298)$$

$$= -99733 - 81.5T(\text{J/mol})$$

分解副反应（2）在任意温度 T 下的生成热为

$$\Delta H_{Rx2}(T) = \Delta H_{Rx2}(298\text{K}) + \Delta C_{p,2}(T-298)$$

$$= -137808 - 14.57T(\text{J/mol})$$

(3) 物料衡算

参照式(7-66)、式(7-67)，物料衡算式如下：

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{-u_0 C_A}{V_0 + u_0 t} + r_A \tag{7-93}$$

$$\frac{dC_B}{dt} = \frac{u_0 (C_{B0} + C_B)}{V_0 + u_0 t} + r_B \tag{7-94}$$

$$\frac{dC_C}{dt} = \frac{-u_0 C_C}{V_0 + u_0 t} + r_C \tag{7-95}$$

$$\frac{dC_W}{dt} = \frac{u_0 (C_{W0} - C_W)}{V_0 + u_0 t} + r_W \tag{7-96}$$

初始条件与边界条件如下：

$C_A|_{t=0} = 2.58\text{mol/L}$，$C_B|_{t=0} = 0$，$C_{B0} = 13.69\text{mol/L}$，$C_C|_{t=0} = 0$，$C_W|_{t=0} = 40.1\text{mol/L}$

$C_{W0} = 37.23\text{mol/L}$，$V_0 = 19.5\text{L}$。

(4) 能量衡算

设冷冻盐水的进口温度为 T_{c1}，出口温度为 T_{c2}，质量流量为 q_{mc}，质量比热容为 C_{pc}，总传热系数为 K_1，盘管的传热面积为 A_1，对盘管传热进行热量衡算，式(7-53)变为

$$Q_1(T) = q_{mc} C_{pc} (T_{c1} - T_{c2}) = q_{mc} C_{pc} \left\{ (T_{c1} - T) \left[1 - \exp\left(\frac{-K_1 A_1}{q_{mc} C_{pc}} \right) \right] \right\} \tag{7-97}$$

设热水的进口温度为 T_{h1}，出口温度为 T_{h2}，质量流量为 q_{mh}，质量比热容为 C_{ph}，总传热系数为 K_2，夹套的传热面积为 A_2，对夹套进行热量衡算，式(7-97)变为

$$Q_2(T)=q_{mh}C_{ph}(T_{h1}-T_{h2})=q_{mh}C_{ph}\left\{(T_{h1}-T)\left[1-\exp\left(\frac{-K_2A_2}{q_{mh}C_{ph}}\right)\right]\right\} \tag{7-98}$$

釜内所有物料热量衡算按式(7-84)，得到

$$\frac{dT}{dt}=\frac{Q-W_S-\sum F_{i0}(H_i-H_{i0})+(r_{A1}\Delta H_{Rx1}+r_{A2}\Delta H_{Rx2})V}{\sum N_iC_{pi}} \tag{7-99}$$

把各能量项的具体表达式代入式(7-99)，得

$$\frac{dT}{dt}=\frac{Q_1(T)+Q_2(T)-(u_0C_{B0}C_{pB}+u_0C_{W0}C_{pW})(T-T_0)+(r_{A1}\Delta H_{Rx1}+r_{A2}\Delta H_{Rx2})V}{(C_AC_{pA}+C_BC_{pB}+C_CC_{pC}+C_WC_{pW})V+N_SC_{pS}+N_NC_{pN}} \tag{7-100}$$

对此反应体系，进行总传热系数 K_1、K_2 的估算，并参考工业经验值，取 $K_1=K_2=300W/(m^2\cdot K)$。式中各参量取值如下：

$q_{mc}=297.7g/s$，$C_{pc}=2.800J/(g\cdot K)$，$T_{c1}=253K$，$K_1=300W/(m^2\cdot K)$，$A_1=0.2709m^2$；

$q_{mh}=137.8g/s$，$C_{ph}=4.174J/(g\cdot K)$，$T_{h1}=313K$，$K_2=300W/(m^2\cdot K)$，$A_2=0.3600m^2$；

$C_{pA}=128.5J/(mol\cdot K)$，$C_{pB}=86.0J/(mol\cdot K)$，$C_{pC}=219J/(mol\cdot K)$；

$C_{pN}=109.87J/(mol\cdot K)$，$C_{pS}=138.91J/(mol\cdot K)$，$C_{pW}=75.29J/(mol\cdot K)$；

$T_0=298K$，$N_N=30.765mol$，$N_S=63.36mol$。

联立式(7-89) ～式(7-98) 和式(7-100)，并代入各初始条件与边界条件值［其中 u_0 和 $T(0)$ 的数值需根据工艺条件输入］，即可获得作为时间函数的 C_A、C_B 和 C_C 的变化曲线。

许多常微分方程解法软件包（如 ODE 解法）可被利用，在本例的求解过程中将应用 Polymath 软件。此软件使用非常方便，在求解过程中，只需简单地将方程以及带有初始条件的相应参数的值输入计算机，这些方程即可求解出来。

本例的 Polymath 计算程序见表 7-5。

表 7-5 非等温半间歇反应器的 Polymath 计算程序

	变量	初始值	Polymath 方程	注 释
Explicit Eqs	*u*0		u0=0.0008816～0.0026	B 的水溶液的加料流量
	*CB*0		CB0=13.69	釜内 B 的初始浓度
	*CW*0		CW0=37.23	釜内 W 的初始浓度
	ra		ra=－k1*Ca*Cb－k2*Ca	组分 A 的动力学方程
	rb		rb=－2*k1*Ca*Cb	组分 B 的动力学方程
	rc		rc=k1*Ca*Cb	组分 C 的动力学方程
	rw		rw=k2*Ca	组分 W 的动力学方程
	*k*1		k1=7410.51664*exp(－4155.5/T)	反应 1 的速率常数
	*k*2		k2=10065813.49*exp(－7176/T)	反应 2 的速率常数
	V		V=V0+u0*t	反应釜的反应体积方程

续表

	变量	初始值	Polymath 方程	注　释
	$V0$		V0＝19.5	反应釜内的初始料液体积
	$ra1$		ra1＝－k1＊Ca＊Cb	反应 1 的动力学方程
	$ra2$		ra2＝－k2＊Ca	反应 2 的动力学方程
	$Q1$		Q1＝qmc＊Cpc＊(Tc1-T)＊(1-exp(-K1＊A1/(qmc＊Cpc)))	盘管的换热量
	$Q2$		Q2＝qmh＊Cph＊(Th1-T)＊(1-exp(-K2＊A2/(qmh＊Cph)))	夹套的换热量
	$Q3$		Q3＝0	其他换热量
	NCP		NCP＝(Ca＊CpA＋Cb＊CpB＋Cc＊CpC＋Cw＊CpW)＊V＋Ns＊CpS＋Nn＊CpN	系统的总比热容
	CpA		CpA＝128.5	组分 A 的比热容
	CpB		CpB＝85	组分 B 的比热容
	CpC		CpC＝219	组分 C 的比热容
	CpW		CpW＝75.29	组分 W 的比热容
	Ns		Ns＝63.36	未反应组分 S 的物质的量
	CpS		CpS＝138.91	未反应组分 S 的比热容
	Nn		Nn＝30.765	未反应组分 N 的物质的量
	CpN		CpN＝109.87	未反应组分 N 的比热容
	$T0$		T0＝298	B 的水溶液的温度
	qmc		qmc＝297.7	冷冻盐水的质量流量
	Cpc		Cpc＝2.8	冷冻盐水的比热容
	$Tc1$		Tc1＝253	冷冻盐水的进口温度
	$K1$		K1＝300	盘管的总传热系数
	$A1$		A1＝0.2709	盘管的换热面积
	$dh1$		dh1＝－99733－81.5＊T	第一个反应的摩尔生成热
	$dh2$		dh2＝－137808.14－14.57＊T	第二个反应的摩尔生成热
	qmh		qmh＝137.8	热水的质量流量
	Cph		Cph＝4.174	热水的比热容
	$Th1$		Th1＝313	热水的进口温度
	$K2$		K2＝300	夹套的总传热系数
	$A2$		A2＝0.3600	夹套的换热面积
Integration Vars	Ca	2.58	Ca(0)＝2.58	釜内 A 物质的初始浓度
	Cb	0	Cb(0)＝0	釜内 B 物质的初始浓度
	Cc	0	Cc(0)＝0	釜内 C 物质的初始浓度
	Cw	40.1	Cw(0)＝40.1	釜内 W 物质的初始浓度
	T		T(0)＝278～293	反应器的初始温度
ODE Eqs	$d(Ca)/d(t)$		d(Ca)/d(t) ＝ ra－(u0＊Ca)/V	关键组分 A 的摩尔衡算
	$d(Cb)/d(t)$		D(Cb)/d(t) ＝ rb＋(u0＊(CB0-Cb)/V)	关键组分 B 的摩尔衡算
	$d(Cc)/d(t)$		d(Cc)/d(t) ＝ rc－(u0＊Cc)/V	关键组分 C 的摩尔衡算
	$d(Cw)/d(t)$		D(Cw)/d(t) ＝ rw＋u0＊(CW0－Cw)/V	关键组分 W 的摩尔衡算
	$d(T)/d(t)$		d(T)/d(t)＝ (Q1＋Q2＋Q3-u0＊CB0＊CpB＊(T－T0)－u0＊CW0＊CpW＊(T－T0)＋(dh1＊ra1＋dh2＊ra2)＊V)/NCP	反应釜内的热量衡算总式
Indep Var	t		t(0)＝0 ; t(f)＝12000	独立变量时间 t 的步长

(5) 反应工艺的优化

在半间歇反应器的操作中，反应器初始温度、反应物 B 的加料速度和反应最终恒温温度（反应温度达到某一值后，控制反应恒定在此温度下进行）是影响含能化合物生产安全和产品收率的决定性因素。通过初始温度、加料速度和反应最终恒温温度对反应过程影响的数值模拟，可以得到优化的工艺条件。根据小试实验结果，本例的工艺条件范围如下：反应恒温温度 $T_c=298\sim308K$，反应器初始温度 $T(0)=278\sim293K$，物料 B 的加料速度 $u_0=0.00088\sim0.0026L/s$。

① 反应最终恒温温度对反应过程的影响　当反应物 B 滴加的初始温度为 283K，反应最终恒温在 299K、301K、303K、305K 下进行时，半间歇反应釜内目标产物的物质的量-时间曲线见图 7-18。由图可知，反应在不同温度下恒温进行时，目标产物 C 的物质的量 N_C 都是先增大，到某一值后再基本保持恒定；当反应最终恒温温度逐渐增大时，N_C 则越来越小，产率也越来越低。这是因为反应在较高的温度下恒温进行时，虽然增大了主反应的反应速率，但副反应的反应速率增大得更快，对温度的敏感性更高，导致在单位时间内生成了更多的副产物，相应地减少了目标产物的生成量。因此，要想提高目标产物的收率，反应应尽量在较低的温度下进行，但温度过低，反应速率太小，所需反应时间偏长。另外，温度较低，影响反应釜内传热与传质的均匀性，会降低最终产品的纯度与性能。故反应恒温在 301K 下进行时较适宜，此时反应时间约为 2h。

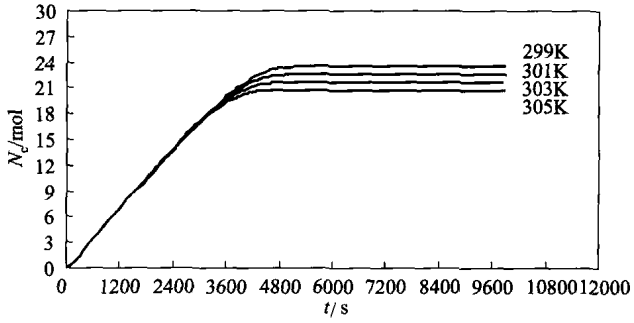


图 7-18　反应最终恒温温度对目标产物物质的量的影响

反应器初始温度 $T(0)=283K$，滴加速率 $u_0=0.00088L/s$

② 反应器初始温度对反应过程的影响　当反应器的初始温度为 278K、283K、288K、293K，反应最终恒温在 301K 下进行时，半间歇反应釜内目标产物的浓度-时间曲线见图 7-19。由图可知，当反应釜的初始温度逐渐增大时，反应生成目标产物的浓度则越来越小，产率也越来越低。这是因为反应物 A 在高温时较容易分解，温度越高生成的副产物越多，相应地生成的目标产物也就越少。因此，反应物 B 的滴加过程应在低温下进行，最好低于 288K，但是温度太低，又会使溶液的黏度增大，不利于传热、传质，故反应器较优的初始温度为 283～288K。

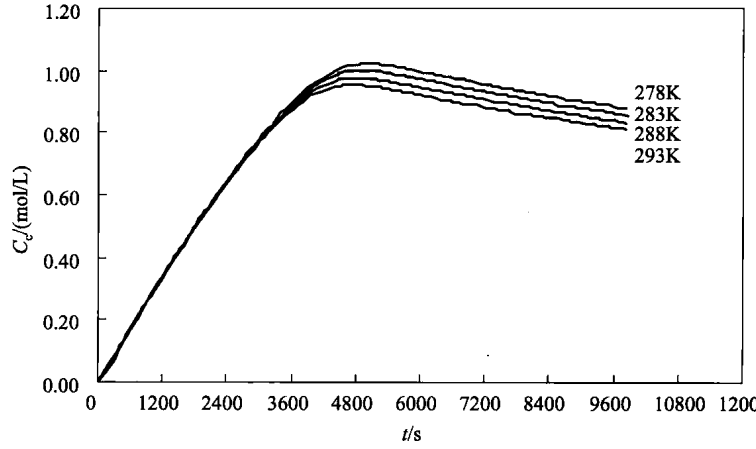


图 7-19　反应器初始温度对目标产物浓度的影响

反应最终恒温温度 T_c=301K，滴加速率 u_0=0.00088L/s

③ 反应物 B 的滴加速率对反应过程的影响　当反应物 B 的滴加速率为 0.00088L/s、0.0013L/s、0.0018L/s、0.0026L/s，滴加初始温度为 283K，反应最终恒温在 301K 下进行时，半间歇反应釜内目标产物的物质的量-时间曲线见图 7-20。由图 7-20 可知，N_C 随着滴加速率的增大而增大，这是因为反应物 A 参与副反应，从选择性方面考虑必须使其浓度尽可能小，低浓度的 A 将最大量地生成目标产物 C，故随着反应物 B 的滴加速率的增大，目标产物 C 的收率越来越高。但是反应物 B 的滴加速率也不宜过快，否则釜内的温度会在短时间内增大到一个较高值，进入温度敏感区，导致飞温失控。故反应物 B 较适宜的滴加速率为 0.0018L/s。

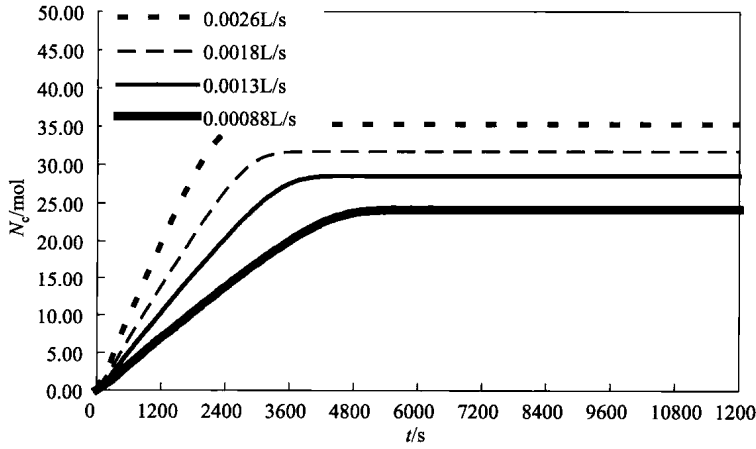


图 7-20　反应物 B 滴加速率对目标产物物质的量的影响

反应器初始温度 $T(0)$ =283K，反应最终恒温温度 T_c=301K

综上所述，本例较优的反应工艺条件是：反应器初始温度为283～288K，反应物B的滴加速率为0.0018L/s，反应最终恒温在301K下进行，反应时间约为2h。

7.7 含能化合物反应过程的飞温模拟及应急措施

在含能化合物生产过程中，多数化学反应是在有搅拌器的反应釜中进行的放热反应，反应介质以液相为主。因此，在反应器内进行放热反应时，需借助搅拌设备和冷却设备将产生的反应热及时移出体系之外，反应才能稳定进行。若冷却系统的冷却能力低于反应热的生成速率，反应体系的温度将升高。温度越高，反应速率越大，这反过来又使热生成速率进一步加大，进而影响整个工艺的热安全。

对于普通的放热反应，如果产生的反应热得不到及时排放，会使反应釜内的温度分布不均匀，反应速率进一步加快，容器内压力过大，或反应物料发生分解，或影响反应过程及产品质量，达不到预先设计的反应效果，但一般不会出现反应失控及飞温失稳。

对于部分含能化合物的强放热反应，当反应热不能有效移出时，便会导致反应热的蓄积，加快反应速率。因为反应放热随温度呈指数增大，而反应器的冷却能力随温度只是线性增加，于是冷却能力不足，温度进一步升高，就会出现局部过热，进而引起反应失控，甚至是热爆炸，严重影响财产和生命安全。

含能化合物生产时的常见强放热反应有硝化、磺化、氧化、重氮化等反应，它们都是放热量较大的化学反应，其反应热高达40kW/m^3[20]，有些甚至有235kW/m^3[21]。

7.7.1 含能化合物反应过程的飞温模拟

本节将针对7.6.4节中某含能化合物制备中的强放热反应实例进行飞温过程模拟，为含能化合物反应工艺的设计及风险的预防提供技术支持。

飞温过程模拟所需的数学模型与反应过程的数学模型相同，即式(7-89)～式(7-98)和式(7-100)，只不过反应工艺条件（T_{h1}和u_0等）与正常情况下有较大的不同（注：此时T_0=288K，其他参数同7.6.4节）。

下面将对几种非正常操作致使反应器发生飞温的情况进行模拟（以优化的工艺条件为基准）。

(1) 夹套内的热水温度发生变化

当t=1200s，夹套内热水的进口温度突然从40℃分别上升到50℃、60℃、70℃、80℃时，反应釜内温度-时间曲线见图7-21。从图可见，当夹套内的热水温度突然升到50℃时，反应釜内温度会高于28℃，接近35℃，但还不会失控；当夹套内热水温度达到60℃及以上时，釜内的压力均会超过2.5MPa，反应会失控，失控点标于图7-21。因此，要想实际反应温度在28℃左右，夹套内的热水温度一般

不能高于40℃；否则不但不能使反应正常进行，还有可能发生飞温。作为参考，图7-22给出了当t=1200s，夹套内热水进口温度升为80℃时的浓度-时间曲线。

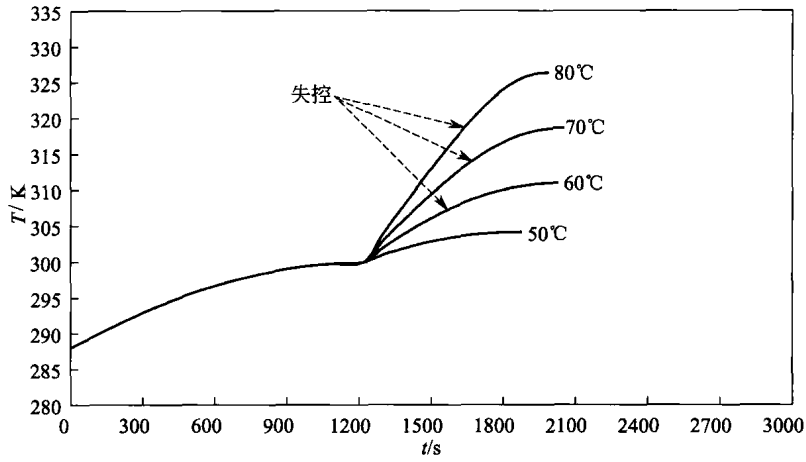


图7-21　t=1200s夹套内热水温度增大时反应釜中的温度-时间曲线

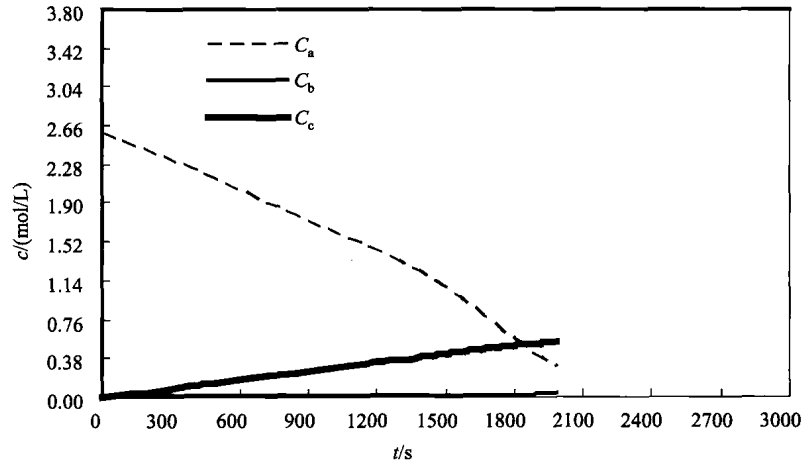


图7-22　t=1200s夹套内热水温度增大到80℃时反应釜中的浓度-时间曲线

(2) 盘管冷却突然失灵

在实际生产中，管路阀门因误操作关闭，无冷却水通过和突然停电等情况都会导致盘管的冷却失灵。当t=1200s时，盘管突然不工作即冷却突然失灵，反应釜内温度-时间和浓度-时间的曲线见图7-23和图7-24。由图可以看出，此种情况很坏，反应器温度在很短的时间内迅速上升至110℃，远远超过了正常反应温度28℃，釜内基本上也没有了目标产物；此时，反应物A大量分解成副产物，另外产物C也会分解成不凝性气体，如CO、N_2和N_2O，并释放出更多的能量，釜内会出现冲料甚至于热爆炸，反应失控点标于图7-23。在实际生产过程中，应尽量避免这种情况的发生，并采取必要的预防措施。

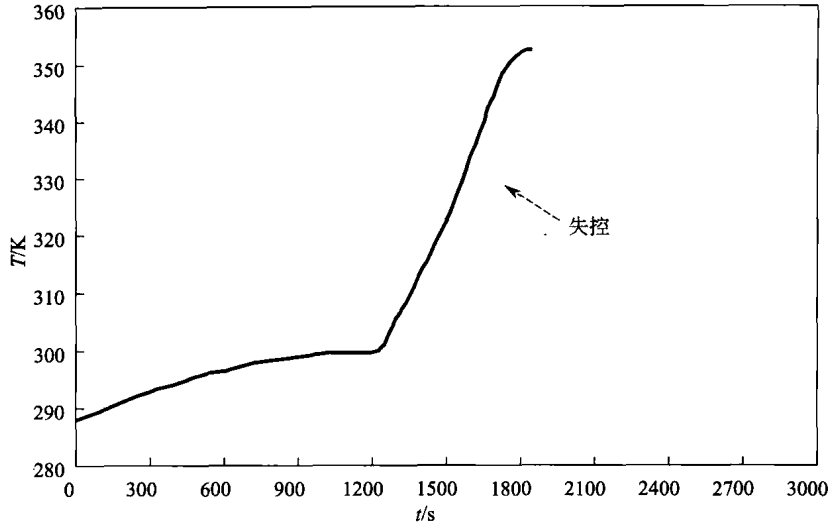


图 7-23 $t=1200s$ 盘管冷却突然失灵时反应釜中的温度-时间曲线

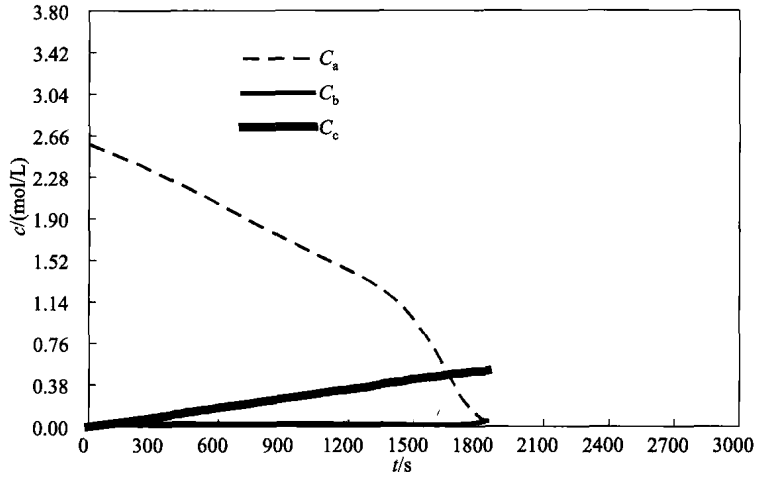


图 7-24 $t=1200s$ 盘管冷却突然失灵时反应釜中的浓度-时间曲线

(3) 反应物 B 的滴加速率增大

当 $t=1200s$ 时，由于操作失误，反应物 B 的滴加速率扩大为优化后滴加速率 (0.0018L/s) 的 1.5 倍、2 倍、2.5 倍、4 倍时，反应釜内温度-时间曲线见图7-25。由图可见，滴加速率增大至 1.5 倍时，反应釜内温度会高于 28℃，接近 40℃，但还不会失控；当滴加速率继续增大至 2 倍及以上时，釜内的压力均会超过 2.5MPa，反应会失控，失控点标于图 7-25。因此，要想实际反应温度维持在 28℃左右，反应物 B 的滴加速率不能过快；否则不但不能使反应正常进行，还有可能发生飞温。作为参考，图 7-26 给出了当 $t=1200s$，滴加速率增大至 2 倍时的浓度-时间曲线。

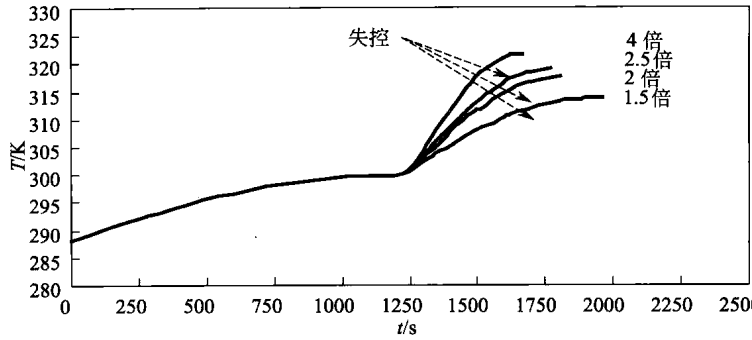


图 7-25　t=1200s 滴加速率增大时反应器中的温度-时间轨迹

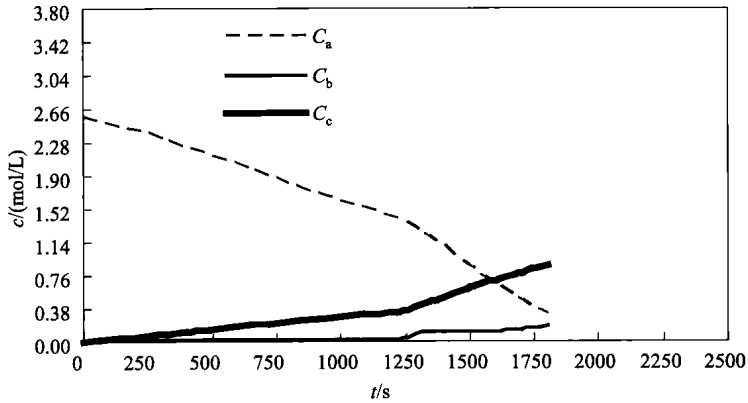


图 7-26　t=1200s 滴加速率增大至 2 倍时反应器中的浓度-时间曲线

7.7.2　含能化合物反应过程的技术预防和应急措施

本节重点关注技术预防和应急措施的设计，其目的在于失控反应被引发后，在完全失控前采取措施予以终止，避免进一步恶化。

(1) 控制加料

半间歇或连续操作过程中，加料速率控制反应进程。因此，加料速率在工艺安全性方面起着重要的作用。对于放热反应，通过技术方法限制加料速率是很重要的，主要方法如下。

① 分段加料，该方法只适用于半间歇等非连续工艺中。分段加料减少了反应器中反应物的物料量，即热累积的量，因而减少了反应失控时可释放的能量。

② 带有控制阀和重力流量计的加料箱，可通过阀门适当的开度得到期望的流率。

③ 加料箱和计量泵，流经计量泵的流量可以通过变速驱动装置控制，流速控制可通过固定的调节装置或流量计来实现。

现在的技术发展水平常将反应器加料与温度连锁，这样反应器温度过高或过低

均可终止加料（避免物料累积），还可将物料与搅拌连锁以避免混合不充分。

参照 7.7.1 节中的实例，当 t=1200s，反应物 B 的滴加速率扩大为优化后滴加速率（0.0018L/s）的 2.5 倍后，反应器中反应放热量、盘管（冷冻盐水流量调至最大）冷却移热量与时间的关系如图 7-27 所示。由图可知，反应器开始飞温后，初始阶段盘管冷却移热速率大于反应放热速率，但随着温度的上升，副反应增多，放热量明显增大，二者大概在 t=1400～1500s 之间达到一个平衡点；若温度继续上升，放热量将急剧增大，反应的放热速率会远远超过盘管冷却的移热速率。故一旦反应器出现飞温趋势，必须马上增大盘管的冷冻盐水流量，否则会失去最佳时间控制区域，造成严重的后果。图 7-28 描述了当 t=1200s，反应物 B 的滴加速率扩大 1.5 倍后，t=1400s 时停止加料，盘管中冷冻盐水流量增大到原来的 3 倍时，反应釜内的温度-时间轨迹。从图中可看出，反应器飞温得到了较好的控制，避免了进一步的失控。

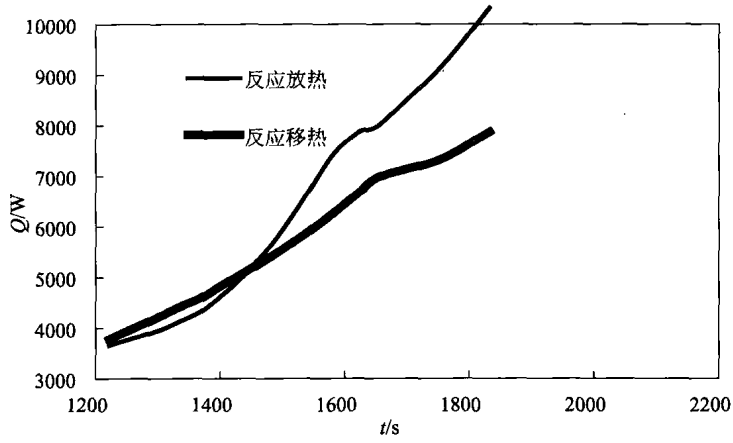


图 7-27 t=1200s 滴加速率扩大 1.5 倍后，
反应器中反应放热量、盘管冷却移热量与时间的关系

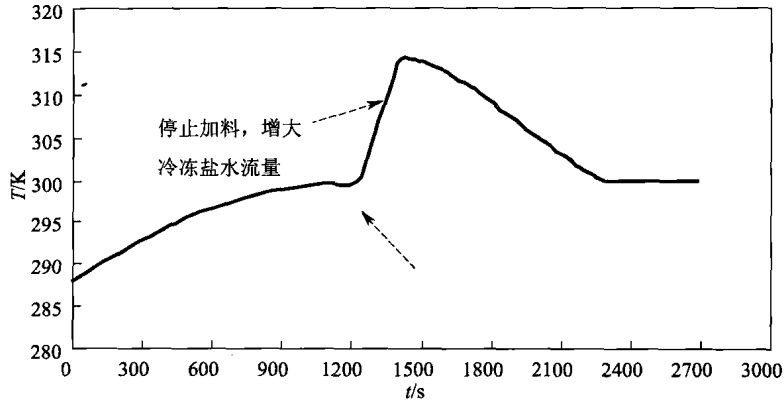


图 7-28 t=1200s 反应物 B 的滴加速率扩大 1.5 倍，
t=1400s 停止加料，盘管冷冻盐水流量增大后反应器中的温度-时间轨迹

(2) 应急冷却

一旦发生故障，可采取应急冷却以取代正常冷却系统。这就需要一个独立的低温冷却介质源，一般为通过反应器夹套或冷却盘管的冷却水。如果公用工程发生故障，尤其是供电故障，常常是导致冷却失灵的原因，则必须保证冷却介质能够流动。对于应急冷却而言，必须在反应放热速率高于系统冷却能量之前采取措施。

(3) 添加高效额外换热元件

为控制反应飞温，可以在搅拌反应釜内增加高效换热元件（如热管），作为应急辅助传热用。

(4) 骤冷及浇灌

有一些反应可以加入大量的惰性的和冷的物质来终止。此时浇灌起到稀释和冷却的作用，通过降低反应物浓度或温度来减缓和终止反应。这种措施要求反应釜必须有足够的空余体积，而这限制了批产量和生产能力。

(5) 倾泻

该措施与骤冷的区别在于：反应物料不停留在反应器中，而被转移至装有抑制剂或稀释化合物的容器（安全池）里。倾泻的优点是能够将反应物料转移到一个更加安全的地方，从而保护了反应器所在的装置。

在安全池的设计中，必须保证即使公用工程故障仍能对反应物料进行紧急转移，还需确保安全池内有稀释剂或骤冷流体。在实际生产过程中，必须避免转移物料的管路发生堵塞或阀门打不开。

7.8 含能化合物的反应釜放大

搅拌釜式反应器放大的目的是要使大型设备能够生产出与模型设备相同质量的产品。

由于搅拌釜中流体运动相当复杂，对搅拌过程的认识，尤其对非均相操作，只能做到定性的分析，达到定量的描述尚存在不少困难。目前搅拌釜的放大只能依赖于经典的相似放大，未达到不同规模的搅拌系统的总体相似。从搅拌机理出发，对搅拌釜搅拌过程提出新的更为合理的流体力学模型，是有待研究的课题。

从流体力学角度考虑，严格的相似放大，必须满足几何相似、运动相似和流体动力学相似，作为搅拌反应釜来说，除此之外，还需满足传热相似和化学相似。实际上，满足以上各种条件达到总体相似是很难的，一般需要调整某些尺寸比以便在合理的功率消耗基础上达到搅拌要求。

两系统运动相似，要求两系统中各对应点处的流体运动速度之比为常数。某些搅拌操作，例如搅拌釜中的传热和固体颗粒的悬浮，工艺过程的结果主要取决于流体的循环流动速度（宏观流动速度），那么只要做到宏观流动相似，便可近似地认

为达到了流体运动相似。但是对另一些搅拌操作，例如气液分散或液液分散，搅拌效果主要取决于流体的微观流体速度，即与流体的湍动速度分量有关。由于湍动的任意性，要使两个系统对应点处的湍动速度大小与方向都成比例，做到运动相似是不可能的。

两系统流体动力学状态相似，要求流体中存在的各有关作用力之比为常数。这些作用力之比组成了不同的无量纲特征数。例如，在不打漩的均相搅拌系统中，流体只受到惯性力和黏性力的作用，量纲，如果雷诺数相等，即认为达到了流体动力相似。倘若在打漩下搅拌，重力对搅拌过程产生影响，流体动力学相似还要使弗鲁德数相等。如果是非均相物料搅拌系统，界面张力影响分散相的行为，于是韦伯数也需相等。在两系统几何相似而且被搅拌物料的性质相同的情况下，如要求这三个特征数相等，则按这三个特征数的定义，两系统必须满足以下关系：

$$n_1 d_1^2 = n_2 d_2^2$$

$$n_1^2 d_1 = n_2^2 d_2$$

$$n_1^2 d_1^3 = n_2^2 d_2^3$$

显然，这些要求是相互矛盾的，就是说在流体惯性力、黏性力、重力和界面张力同时影响流体运动的状态下，达到流体动力学相似是根本不可能的。实际上，即使在最简单的情况下，即使不要求弗鲁德数和韦伯数相等的场合，做到雷诺数相等也不一定做得到流体动力学相似。例如，在黏性物料和非牛顿流体的搅拌以及搅拌釜传热场合，叶轮雷诺数只能反映叶轮附近流体的状态，并不能反映出对过程结果有重要影响的壁面附近的流动状态。搅拌釜中流动特性，只有通过流型、循环量、湍动状态和功率等参数来确定，才是比较严格的。

至于热相似和化学相似，则分别要求两个系统中对应点处的温度差和浓度差之比为常数。对于一个化学反应过程，从反应速率、副反应和转化率方面考虑，一般要求两系统在同样的温度及浓度条件下操作。

搅拌釜的放大有两类问题：一是功率数据的放大，即依据模型装置的功率数据推算工业装置的功率值；二是工艺过程结果的放大，即把模型装置达到的结果再现于工业装置之中。

功率数据的放大一般比较成功，因为这一放大必须满足的相似条件较少。在实验装置中测得的功率曲线适用于一切几何相似的搅拌系统，因此在几何相似的大、小两套搅拌装置中，只要维持同样的流体动力学状态，在抑制打漩的条件下只要雷诺数相等，便有相同的功率特征数值，于是即可由小试中测得的功率曲线计算工业装置在操作条件下的搅拌功率。

工艺过程结果的放大比较困难，由于影响搅拌效果的因素有很多，因此按相似原理进行工艺过程结果放大需满足很多相似条件，这在实际中是难以做到的，目前在很大程度上仍要依赖经验和判断。下文就工艺过程结果放大进行详细说明。

7.8.1 均相系统的放大

由于完全满足相似条件是不可能的，在实际放大操作中，一般先在实验或经验判断的基础上找出对于给定工艺过程最重要的搅拌参数，在放大过程中使该参数保持不变，称为“放大准则”，下面对各种有可能的放大准则分别进行讨论。

(1) 保持对流传热系数 α 不变

在搅拌操作中，如果传热是决定性的，便可以“保持 α 相等”为放大准则。通用的传热关联式为

$$\frac{\alpha d}{\lambda}=K\left(\frac{d^2 n\rho}{\mu}\right)^m\left(\frac{C_p\mu}{\lambda}\right)^n\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^b \tag{7-101}$$

对于相同流体和温度的几何相似系统，有

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{2m-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^m \tag{7-102}$$

式中，下标 1 表示小釜；2 表示大釜。

对任一给定系统，可固定 α，在不同的转速下通过实验确定 m 值，通常带夹套的搅拌釜，$m\approx0.67$。保持对流传热系数不变时，有

$$\frac{n_2}{n_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{1-2m}{m}} \tag{7-103}$$

放大后单位体积功率消耗的变化

$$\frac{(P/V)_2}{(P/V)_1}=\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{3-4m}{m}} \tag{7-104}$$

叶端速度的变化

$$\frac{n_2 d_2}{n_1 d_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{1-m}{m}} \tag{7-105}$$

雷诺数的变化

$$\frac{Re_2}{Re_1}=\frac{d_2^2 n_2}{d_1^2 n_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{1}{m}} \tag{7-106}$$

在不同的混合斜率的 m 下，表 7-6 列出了放大倍数 $d_2/d_1=2$ 时各个参数的变化情况。

表 7-6 α 恒定、$d_2/d_1=2$ 时各参数随 m 的变化情况

指数 m	n_2/n_1	$(P/V)_2/(P/V)_1$	n_2d_2/n_1d_1	Re_2/Re_1
0.5	1	4	2	4
0.6	0.8	2	1.59	3.17
0.75	0.63	1	1.26	2.52
0.9	0.54	0.63	1.08	2.16
1.0	0.5	0.5	1	2

由表 7-6 可见，m 值低时，放大后 P/V 值增长倍数高，m 值高时，放大后

P/V值减小。只有当 $m=0.75$ 时，放大后的 P/V 值不变。因此，从单位体积消耗功率方面来看，如果 $m<0.75$，则放大倍数越大越不经济，反之，如果 $m>0.75$，则放大倍数越大越经济。另外，叶端速度在放大过程中改变也不大，雷诺数在放大后增加较多，有利于提高搅拌效率。

(2) 保持单位体积传热速率 Q/V 的放大

在对温度极为敏感的反应中，放大后应保持同样的温度条件，只有保证工业装置和模型装置具有相同的单位体积传热速率，才能做到这一点。

$Q=KA\Delta T_m$，为方便讨论，假定总传热系数 K 近似等于釜内侧对流传热系数，即 $K\approx\alpha$，又有 $V\propto d^3$，$A\propto d^2$ 所以有

$$\frac{(Q/V)_2}{(Q/V)_1}=\frac{(\alpha A/V)_2}{(\alpha A/V)_1}=\frac{(\alpha/d)_2}{(\alpha/d)_1}=\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\frac{d_1}{d_2} \tag{7-107}$$

保持 Q/V 不变时，放大后对流传热系数 α 的变化为

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1}=\frac{d_2}{d_1} \tag{7-108}$$

将式(7-108) 代入式(7-102) 得到放大后转速变化

$$\frac{n_2}{n_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{2-2m}{m}} \tag{7-109}$$

放大后叶端速度的变化

$$\frac{n_2 d_2}{n_1 d_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{2-m}{m}} \tag{7-110}$$

放大后单位体积功率消耗的变化

$$\frac{(P/V)_2}{(P/V)_1}=\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{6-4m}{m}} \tag{7-111}$$

m 取 0.67 时，得到 $(P/V)_2/(P/V)_1\approx(d_2/d_1)^5$，按照这一准则放大，功率消耗增长太大，除非放大倍数不是很大时才有可能。

(3) 保持雷诺数不变

由雷诺数 $Re=\rho n d^2/\mu$ 易知放大时保持雷诺数相等有

$$\frac{n_2}{n_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-2} \tag{7-112}$$

放大后叶端速度的变化

$$\frac{n_2 d_2}{n_1 d_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-1} \tag{7-113}$$

对流传热系数 α 的变化

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{2m-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^m=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-1} \tag{7-114}$$

单位体积功率消耗 P/V 的变化

$$\frac{(P/V)_2}{(P/V)_1}=\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-4} \tag{7-115}$$

单位体积传热速率 Q/V 的变化

$$\frac{(Q/V)_2}{(Q/V)_1}=\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\frac{d_1}{d_2}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-2} \tag{7-116}$$

雷诺数保持不变时，对流传热系数、单位体积传热速率均大幅度减小，对于温度敏感的工艺过程不适合。

(4) 保持叶端速度不变

叶端速度为 πdn，所以保持叶端速度不变时有

$$\frac{n_2}{n_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-1} \tag{7-117}$$

对流传热系数 α 的变化

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{2m-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{m}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{m-1} \tag{7-118}$$

一般 $m\approx0.67$，所以放大后对流传热系数有所降低，但只要放大倍数不高，对流传热系数的改变也不会很大。

单位体积功率消耗 P/V 的变化

$$\frac{(P/V)_2}{(P/V)_1}=\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{3}\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{2}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-1} \tag{7-119}$$

单位体积传热速率 Q/V 的变化

$$\frac{(Q/V)_2}{(Q/V)_1}=\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\frac{d_1}{d_2}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{m-2} \tag{7-120}$$

由此可以看出保持叶端速度不变时，单位体积功率消耗降低，这是有利条件，同时对流传热系数在放大倍数不是很高时改变也不大，只是单位体积传热速率会变小，为了达到热相似，一般在放大后的搅拌釜内增加盘管或其他外循环系统，以保持 Q/V 恒定。

(5) 保持单位体积消耗功率 P/V 不变

对于过程结果主要依赖于流体湍动程度的操作，按 P/V 不变的准则放大，一般可以得到较好的结果。

由式(7-6) 知 $P\propto n^3d^5$，又 $V\propto d^3$，得到 $P/V\propto n^3d^2$，所以保持 P/V 不变

$$\frac{n_2}{n_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-\frac{2}{3}} \tag{7-121}$$

对流传热系数 α 的变化

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{2m-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{m}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{4m-3}{3}} \tag{7-122}$$

单位体积传热速率 Q/V 的变化

$$\frac{(Q/V)_2}{(Q/V)_1}=\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\frac{d_1}{d_2}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{\frac{4m-6}{3}} \tag{7-123}$$

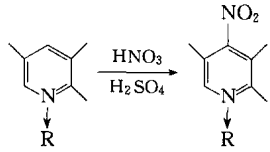
若 $m\approx0.67$，分别有

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-0.1} \qquad \frac{(Q/V)_2}{(Q/V)_1}=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-1.1}$$

由此看出，放大后对流传热系数改变不大，单位体积传热速率改变也不大，因此是可行的。

综上分析可以看出，保持恒定单位体积传热速率很难做到，一般采用恒定对流传热系数、恒定叶端速度或恒定单位体积功率，然后在放大后向系统额外增加换热面积或者将部分反应混合物进行连续闪蒸、冷凝并返回反应器，以保证单位体积传热速率恒定。

含能化合物反应釜放大实例：对于反应



R为某基团。在50L反应釜内实验成功时一些参数如下：反应温度控制在90℃，搅拌器直径 $d=0.15$m，转速为250r/min，反应釜内径 $D=0.5$m，放热量为20kW/m^3，现在需要进行放大设计至3m^3，说明如下：

3m^3 反应釜标准内径为1.6m，夹套传热面积为8.61m^2，首先进行搅拌器放大，按照几何相似的原则，得到

$$d_2=d_1\frac{D_2}{D_1}=0.15\times\frac{1.6}{0.5}=0.48\text{m}$$

参照国标圆整至0.5m，对于均相传热过程，选择保持单位体积功率消耗不变的原则，由式(7-121)得到

$$n_2=n_1\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^{-\frac{2}{3}}=250\times\left(\frac{0.5}{0.15}\right)^{-\frac{2}{3}}=112\text{r/min}$$

盘管传热面积设计：实际反应中，装料系数约为60%，即有1.8m^{3}的物料，放热量为36kW，按此大小进行设计。

盘管使用 ϕ32mm×3.5mm不锈钢，盘管盘曲直径 d_r 选为1m，冷却介质采用20℃自来水，20℃时密度为999.8kg/m^3，比热容为4183J/(kg·K)，热导率为0.599W/(m·K)，黏度为 1.004×10^{-3}kg/(m·s)，流速取1.5m/s。

将釜内流体物性数据与相关尺寸代入式(7-38)，得到 $\alpha_c=907$W/(m^2·K)。

将冷却流体物性数据与相关尺寸代入式(7-47)和式(7-48)，得到 $\alpha_2=5935$W/(m^2·K)。

由式(7-50)

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_1}+R_{\alpha1}+\frac{b}{\lambda}+R_{\alpha2}+\frac{1}{\alpha_2}$$

α_c 即为 α_1 在盘管侧的特殊形式，$R_{\alpha1}$ 取0.0004m^2·K/W，$R_{\alpha2}$ 取0.0002m^2·K/W，b 为0.0035m，λ 为17W/(m·K)，将所有数值代入上式得到 $K=481$W/(m^2·K)，

结合实际生产经验，K 取 400W/(m² · K) 进行设计。

盘管中自来水出口温度为：

$$t_o=\frac{Q}{q_m C_p}+t_{in}=\frac{36000}{1.5\times\frac{3.14}{4}\times0.025^2\times999.8\times4183}+20=31.7℃$$

则冷却水与反应液之间的平均传热温差为：

$$\Delta t_m=\frac{\Delta t_2-\Delta t_1}{\ln\left(\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}\right)}=\frac{(90-20)-(90-31.7)}{\ln\left(\frac{90-20}{90-31.7}\right)}=64.0℃$$

由传热速率方程，盘管的换热面积为：

$$A=\frac{Q}{K\Delta t_m}=\frac{36000}{400\times64.0}=1.41m^2$$

选用 ϕ32mm×3.5mm 的盘管，则盘管长度为：

$$l=\frac{A}{\pi d_{in}}=\frac{1.41}{3.14\times0.025}=18.0m$$

盘管盘曲直径 d_r 选为 1m，则盘管盘曲的圈数为：

$$n=\frac{l}{\pi d_r}=\frac{18.0}{3.14\times1}=5.7$$

考虑到设计余量，圆整至 8 圈。

夹套面积校核：夹套内加热介质为 120℃饱和蒸汽。根据式(7-55)，令 m 为釜内流体总质量，C_p 为釜内流体平均比热容，可以得到下式：

$$mC_p\frac{dT}{dt}=KA(T_a-T)$$

类似于盘管传热总传热系数计算，得到夹套传热总传热系数为 250W/(m² · K)，初始加料温度为 25℃，加热到 90℃所需的时间为

$$t=\frac{mC_p}{KA}\int_{25}^{90}\frac{dT}{T_a-T}$$

$$=-\frac{mC_p}{KA}\ln(T_a-T)\Big|_{T=25}^{T=90}$$

将 $m=3200kg$，$C_p=1980J/(kg\cdot K)$，$K=250W/(m^2\cdot K)$，$A=8.61m^2$，$T_a=120℃$代入计算出 $t=3393s$，即为 57min，由此看出，夹套面积合适，能够在 1h 之内将流体加热到所需温度，满足生产需求。

此釜已在实际中投入使用，效果良好。

7.8.2 非均相系统的放大

(1) 固液悬浮系统

对于固体颗粒容易悬浮的系统，放大后为了保证两相传质系数相等，可以按照单位体积功率相等的原则放大；如果固体颗粒较难悬浮，而悬浮主要取决于液体流

速，所以放大应按叶端速度不变原则放大。

(2) 液液分散系统

液液分散与界面面积有关，因此应该着眼于液滴尺寸进行放大，Mlynek 和 Resnick[22]通过实验证明，按照单位体积功率消耗相等的原则进行放大，大体上可以得到相同的液滴直径，不过这类强烈依赖于系统剪切特性的搅拌操作，只有细致地研究系统中的剪切特性，区分并控制不同的剪切作用，才能做到成功的放大。

符号说明

英文符号：

A	换热面积
b	夹套（盘管）厚度
C_a	锚和釜体的间隙距离
C_i	i 组分摩尔浓度
C_{j0}	j 组分滴加初始浓度
C_p	流体比热容
d	搅拌器直径
D	搅拌釜内径
D_e	夹套的当量直径
d_i	盘管管内径
d_r	螺旋盘管的盘径
d_t	螺旋盘管的管外径
E_i	流出系统的 i 组分的能量
E_{i0}	进入系统的 i 组分的能量
E_{in}	进入系统组分的能量
E_{out}	流出系统组分的能量
E_{sys}	系统内总能量
F_i	流出系统的 i 组分的摩尔流率
F_{i0}	进入系统的 i 组分的摩尔流率
F_{in}	进入系统组分的流量
F_{out}	流出系统组分的流量
Fr	弗鲁德数
g	重力加速度
G_i	反应生成的 i 组分的速率
H	压头
H	搅拌釜内液层深度
H_c	螺旋盘管的高度
h_c	盘管离底高度

H_i	搅拌器第 i 级叶片的高度
H_i	组分 i 在出口温度下的焓
H_{i0}	组分 i 在进口温度下的焓
H_j	搅拌器距釜底高度
K	总传热系数
l	搅拌器叶片长度
m	混合斜率
n	搅拌器转速
n_b	搅拌器叶片数目
N_i	系统内组分 i 的物质的量
N_{i0}	i 组分的初始物质的量
N_p	功率特征数
Nu	努塞尔数
P	搅拌功率
p	系统压力
Q	盘管（夹套）的换热量
Q_l	叶轮排液量
q_m	冷却（加热）介质的质量流量
Q_R	搅拌釜内流体循环量
Re	雷诺数
r_i	i 组分的反应速率
R_{a1}	釜侧的污垢热阻
R_{a2}	夹套（盘管）内侧的污垢热阻
s	搅拌器螺距
S_c	螺旋盘管的螺旋间距
T	流体（反应器）的温度
T_c	反应最终恒温温度
T_1	冷却（加热）介质的出（进）口温度
T_2	冷却（加热）介质的进（出）口温度
T_a	冷却（加热）介质平均温度
u	速度
u_0	半间歇釜中流体滴加体积流率
U_i	组分 i 的内能
V	反应体积
V_0	釜内物料初始体积
V_i	组分 i 的比容

W	挡板宽度
W	系统对环境做功速率
w	搅拌器桨叶宽度
w_i	搅拌器第 i 级叶片的宽度
W_S	其他功
X	转化率
Z	挡板数量

希腊符号：

α'	流体在直管内的对流传热系数
α_1	釜内侧对流传热系数
α_2	夹套（盘管）侧的对流传热系数
α_c	盘管外壁的对流传热系数
α_j	带夹套容器内壁的对流传热系数
$\Delta H_{Rx}(T)$	温度 T 时的反应热
ΔT	温度差
θ	叶片的倾角
Θ_i	i 组分初始流率与 A 组分初始流率之比
λ	流体或材料热导率
μ	流体黏度
μ_m	平均黏度
μ_w	壁温下的液体黏度
ρ	流体密度
ρ_L	液相密度
ρ_m	平均密度
υ_i	组分 i 的化学计量系数
φ	固体颗粒的体积分率、分散相的体积分率
Φ	功率函数

参 考 文 献

[1] 廖传华，任晓乾，王重庆．反应过程与设备．北京：中国石化出版社，2008.

[2] 余国琮，胡修慈，吴文林．化工容器及设备．天津：天津大学出版社，1988.

[3] 丁绪淮，周理．液体搅拌．北京：化学工业出版社，1983.

[4] 渠川瑾．反应釜．北京：高等教育出版社，1992.

[5] [苏] Э. А. 瓦西利佐夫，В. Г. 乌沙科夫．搅拌设备参考手册．姚兆生译．北京：化学工业出版社，1983.

[6] 张濂，许志美．化学反应器分析．上海：华东理工大学出版社，2005.

[7] 卓震．化工容器及设备．北京：中国石化出版社，2008.

[8] 庄骏，张红．热管技术及其工程应用．北京：化学工业出版社，1999.

[9] 林宗虎，汪军，李瑞阳，崔国民．强化传热技术．北京：化学工业出版社，2007.

[10] 池田羲雄．实用热管技术．北京：化学工业出版社，1988.

[11] Chilton T H, Drew T B, Jebens R H. Heat Transfer Coefficients in Agitated Vessels. IEC, 1944, 36: 510.

[12] Brown R W, Scott M A, Toyne C. An Investigation of Heat Transfer in Agitated Jacketed Cast Iron Vessels. Trans. Inst. Chem. Engrs., 1947, 25: 181.

[13] Strek F. Heat Transfer in Liquid Mixers-Study of a Turbine Agitator with Six Flat Blades. Intl. Chem. Eng., 1963, 3: 533.

[14] 永田进治．混合原理与应用．北京：化学工业出版社，1984.

[15] Oldshue J Y, Gretton A T. Helical Coil Heat Transfer in Mixing Vessels. CEP, 1954, 50: 615.

[16] Cummings G A, West A S. Heat Transfer Data for Kettles with Jackets and Coils. IEC., 1950, 42 (11): 2303.

[17] Pratt N H. The Heat Transfer in a Reaction Tank Cooled by Means of a Coil. Trans. Inst. Chem. Engrs., 1947, 25: 163.

[18] 蒋培华．反应与分离工程基础．北京：中国石化出版社，2008.

[19] [美] H. 斯科特·福格勒．化学反应工程．李术元，朱建华译．北京：化学工业出版社，2005.

[20] Ouyan P K, Chisti M Y, Moo-young M. Heat Transfer in Airlift Bioreactors. Chem. Eng. Res. Des, 1989, 67 (4): 451.

[21] 倪菊美．苯硝化反应器放大设计．石油化工设计，19 (1)，20，2002.

[22] Mlynek Y, Resnick W. Drop Sizes in an Agitated Liquid-Liquid System. AIChE, 1972, 18 (1): 122.

8 强放热管式反应过程

8.1 概述

反应器多种多样，根据结构型式可分为塔式反应器、管式反应器和釜式反应器。根据操作方式可分为间歇、连续和半连续（或半间歇）三种方式。在现代化工生产中，管式反应器是应用较多的一种连续操作反应器，常用的管式反应器有水平管式反应器、立管式反应器、盘管式反应器、U形管式反应器等型式。

管式反应器反应单元小，单位反应容积具有较大的传热面，通过管壁的热传递，具有较高的传热效率。反应放热可迅速排除，过程温度易于控制。因此，与间歇釜式反应器相比较，管式反应器具有以下优点。

① 生产安全性好，传统方法中间歇式生产停留时间难以掌握，发生溶液分解爆炸的危险性较大，管式反应器停留时间短，只要温度控制适当就无爆炸的危险。

② 流程设备简单，可连续生产，采用全盘自动控制，开工后很快就可以达到稳定状态，正常操作亦较简易，只需少量维修，同时调节生产的弹性亦较大。

③ 由于设备大量减少，一般可节约50%左右的投资。

由于管式反应器结构简单、加工方便；耐高压、传热面积大，特别适用于强放热和加压下的反应；易实现自动控制、节省动力、生产能力高等特点，因此广泛用于气相、均液相、非均液相、气液相、气固相、固相等反应。

管式反应器设计的基本内容是选择合适的反应器型式和结构；确定最佳的工艺条件；计算需要的反应器体积。设计计算中所应用的基本方程式是物料衡算式、热量衡算式和反应动力学方程式。反应过程如有较大的压力降并影响反应速率时，还要加上动量衡算式。管式反应器的设计计算也就是上述方程组的求解[1]。本章以管式反应器中的强放热反应为例，阐述管式反应器热效应分析和安全评价方法；并结合微反应器的特点，介绍了微反应器在强放热反应中的应用及小型管式反应器检测技术的研究进展。

8.2 管式反应器中强放热反应模型举例

8.2.1 管式反应器内硝化甘油反应简介

甘油 $C_3H_5(OH)_3$ 硝化生成硝化甘油 $C_3H_5(ONO_2)_3$ 的反应是一种典型的强放热硝化反应，硝化甘油作为炸药和推进剂的主要成分之一，已经被广泛使用了上

百年。

硝化甘油的生产工艺发展，可分为下面四个阶段：①最早采用的两种间歇反应是诺贝尔法（1862 年）以及纳唐-汤姆生法（1908 年）；②连续反应技术以施密德法（1927 年）和拜亚兹法（1935 年）为代表；③1950 年，Nilssen 和 Brunnberg 发明了一种新的硝化方法；④1978 年，美国的赫丘利公司设计了一种新的管道反应过程[2]。

生产硝化甘油最基本的反应是甘油和硝酸的酯化反应，反应方程式如下：

$$C_3H_5(OH)_3+3HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_3H_5(ONO_2)_3+3H_2O \tag{8-1}$$

在这个反应中，混酸包括硫酸和硝酸两种，硫酸的主要作用是除水剂，并不参与反应。实际上参与反应的只有硝酸。因此，甘油的消耗量可以表示为：

$$C_G=C_{G,0}(1-x_G) \tag{8-2}$$

硝酸的消耗量可以表示为：

$$C_N=C_{N,0}-3C_{G,0}x_G=C_{G,0}(M-3x_G) \tag{8-3}$$

式中，C_G 和 C_N 分别表示甘油和硝酸的浓度；x_G 表示甘油的转化率；M 是硝酸和甘油初始浓度之比。假设反应是甘油的 n 次，硝酸的 m 次，反应速率可以表示成阿伦尼乌斯公式的形式，其中 A 是指前因子，E 是活化能。

由实验可得 n、m、A 和 E 的值分别为 0.9350、1.117、1.630×10^{21} $I^{1-n-m}/(mol^{1-n-m}\cdot s)$ 和 122.0kJ/(g·mol)[3]。

$$\begin{aligned}-r_G&=kC_G^nC_N^m=Ae^{-E/RT}C_G^nC_N^m\\&=Ae^{-E/RT}C_{G,0}^{n+m}(1-x_G)^n(M-3x_G)^m\end{aligned} \tag{8-4}$$

8.2.2 管式反应器内质量和能量衡算

选择管式反应器时，平推流通常是所希望的目标，理想平推流模型的基本假设有：①在流体流动的任何截面上质量流速和流体性质（压力、温度和组成）是均匀的；②相对于主体流动，扩散作用可以忽略不计。

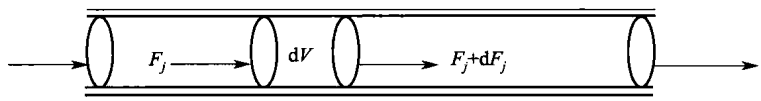


图 8-1 管式反应器示意图

假设反应系统如图 8-1 所示，质量衡算可以表示成：

$$F_{G,0}\,dx_G=(-r_G)dV \tag{8-5}$$

式中，$F_{G,0}$表示甘油的摩尔流速；V 表示管流反应器的体积。

将式(8-5) 带入式(8-4)，质量衡算可以表示成：

$$\frac{dx_G}{d\tau}=Ae^{-E/RT}C_{G,0}^{n+m-1}(1-x_G)^n(M-3x_G)^m \tag{8-6}$$

式中，$\tau=V/v_0$ 表示空时；v_0 表示反应物的体积流速。

管流反应器中能量衡算为：[单位体积积累的能量] = [单位体积输入的能量] − [单位体积输出的能量]，稳定状态下，单位体积的能量积累为 0，因此上式可以表示成：

$$0=\left[\sum_{j=1}^{s}h_j(T)F_j\right]_V-\left[\sum_{j=1}^{s}h_j(T)F_j\right]_{V+\mathrm{d}V} \tag{8-7}$$

式中，h 是反应物的焓，是温度 T 的函数；F 是反应物的摩尔流速；下标 j 分别表示反应体系中的 $C_3H_5(OH)_3$、HNO_3、H_2SO_4、$C_3H_5(ONO_2)_3$ 和 H_2O。式(8-7)两边同时除以 $\mathrm{d}V$，由于 $\mathrm{d}V\to0$，式(8-7) 可以表示成：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\left[\sum_{j=1}^{s}h_j(T)F_j\right]=0 \tag{8-8}$$

即：

$$\sum_{j=1}^{s}\left[h_j(T)\frac{\mathrm{d}F_j}{\mathrm{d}V}+F_j\frac{\mathrm{d}h_j(T)}{\mathrm{d}T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V}\right]=0 \tag{8-9}$$

其中，$\mathrm{d}F_j/\mathrm{d}V=r_j$ 表示不同反应物的反应速率，$\mathrm{d}h_j(T)/\mathrm{d}T=C_{p,j}$ 表示不同反应物的摩尔比热容。不同反应物的反应速率和摩尔比热容带入上式，可得：

$$\begin{aligned}&(r_{\mathrm{G}})h_{\mathrm{G}}(T)+(r_{\mathrm{N}})h_{\mathrm{N}}(T)+(r_{\mathrm{NG}})h_{\mathrm{NG}}(T)+(r_{\mathrm{W}})h_{\mathrm{W}}(T)\\&+\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V}(F_{\mathrm{G}}C_{p,\mathrm{G}}+F_{\mathrm{N}}C_{p,\mathrm{N}}+F_{\mathrm{NG}}C_{p,\mathrm{NG}}+F_{\mathrm{W}}C_{p,\mathrm{W}}+F_{\mathrm{S}}C_{p,\mathrm{S}})=0\end{aligned} \tag{8-10}$$

下标 G、N、NG、W 和 S 分别代表甘油、硝酸、硝化甘油、水和硫酸。不同反应物的反应速率关系如下：

$$-r_{\mathrm{G}}=-\frac{1}{3}r_{\mathrm{N}}=\frac{1}{3}r_{\mathrm{W}}=r_{\mathrm{NG}}=r \tag{8-11}$$

将式(8-11) 带入式(8-10)，得：

$$\begin{aligned}&-rh_{\mathrm{G}}(T)-3rh_{\mathrm{N}}(T)+rh_{\mathrm{NG}}(T)+3rh_{\mathrm{W}}(T)\\&+\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V}(F_{\mathrm{G}}C_{p,\mathrm{G}}+F_{\mathrm{N}}C_{p,\mathrm{N}}+F_{\mathrm{NG}}C_{p,\mathrm{NG}}+F_{\mathrm{W}}C_{p,\mathrm{W}}+F_{\mathrm{S}}C_{p,\mathrm{S}})=0\end{aligned} \tag{8-12}$$

即：

$$r(\Delta H)+\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V}(F_{\mathrm{G}}C_{p,\mathrm{G}}+F_{\mathrm{N}}C_{p,\mathrm{N}}+F_{\mathrm{NG}}C_{p,\mathrm{NG}}+F_{\mathrm{W}}C_{p,\mathrm{W}}+F_{\mathrm{S}}C_{p,\mathrm{S}})=0 \tag{8-13}$$

产生的热量包括两部分，一部分是反应生成热，另一部分是稀释热，可通过实验求得[4]，可以表示为：

$$\Delta H=\Delta H_{\mathrm{r}}+\Delta H_{\mathrm{d}} \tag{8-14}$$

式中，ΔH_{r} 表示反应生成热；ΔH_{d} 表示稀释热，总的热量也可以表示为：

$$\Delta H=\Delta H_{\mathrm{r},T_{\mathrm{ref}}}+\Delta C_p(T-T_{\mathrm{ref}}) \tag{8-15}$$

$$\Delta C_p = C_{p,\mathrm{NG}} + 3C_{p,\mathrm{W}} - C_{p,\mathrm{G}} - 3C_{p,\mathrm{N}} \tag{8-16}$$

式中，T_{ref}和 $\Delta H_{\mathrm{r},T_{\mathrm{ref}}}$分别表示标准状态下的温度和反应生成热。

将式(8-15) 带入式(8-14)，得：

$$\Delta H = \Delta H_{\mathrm{r}} + \Delta H_{\mathrm{d}} = \Delta H_{\mathrm{r},T_{\mathrm{ref}}} + \Delta C_p(T - T_{\mathrm{ref}}) + \Delta H_{\mathrm{d}} = \Delta H_0 + \Delta C_p(T - T_{\mathrm{ref}}) \tag{8-17}$$

其中 $\Delta H_0 = \Delta H_{\mathrm{r},T_{\mathrm{ref}}} + \Delta H_{\mathrm{d}}$

甘油、硝酸、硝化甘油、水和硫酸的摩尔流速可以与甘油的摩尔流速进行关联，结果如下：

$$F_{\mathrm{G}} = F_{\mathrm{G},0}(1 - x_{\mathrm{G}}) \tag{8-18}$$

$$F_{\mathrm{N}} = F_{\mathrm{N},0} - 3F_{\mathrm{G},0}x_{\mathrm{G}} \tag{8-19}$$

$$F_{\mathrm{NG}} = F_{\mathrm{NG},0} + F_{\mathrm{G},0}x_{\mathrm{G}} \tag{8-20}$$

$$F_{\mathrm{w}} = F_{\mathrm{w},0} + 3F_{\mathrm{G},0}x_{\mathrm{G}} \tag{8-21}$$

$$F_{\mathrm{s}} = F_{\mathrm{s},0} \tag{8-22}$$

将式(8-5) 和式(8-17)～式(8-22) 带入式(8-13)，得：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\Delta H_0 + \Delta C_p(T - T_{\mathrm{ref}})} = -\frac{F_{\mathrm{G},0}\,\mathrm{d}x_{\mathrm{G}}}{(F_{\mathrm{G},0}C_{p,\mathrm{G}} + F_{\mathrm{N},0}C_{p,\mathrm{N}} + F_{\mathrm{NG},0}C_{p,\mathrm{NG}} + F_{\mathrm{W},0}C_{p,\mathrm{W}} + F_{\mathrm{S},0}C_{p,\mathrm{S}}) + F_{\mathrm{G},0}x_{\mathrm{G}}(-C_{p,\mathrm{G}} - 3C_{p,\mathrm{N}} + C_{p,\mathrm{NG}} + 3C_{p,\mathrm{W}})}$$

$$= -\frac{C_{\mathrm{G},0}\,\mathrm{d}x_{\mathrm{G}}}{(C_{\mathrm{G},0}C_{p,\mathrm{G}} + C_{\mathrm{N},0}C_{p,\mathrm{N}} + C_{\mathrm{NG},0}C_{p,\mathrm{NG}} + C_{\mathrm{W},0}C_{p,\mathrm{W}} + C_{\mathrm{S},0}C_{p,\mathrm{S}}) + C_{\mathrm{G},0}x_{\mathrm{G}}(-C_{p,\mathrm{G}} - 3C_{p,\mathrm{N}} + C_{p,\mathrm{NG}} + 3C_{p,\mathrm{W}})} \tag{8-23}$$

把 $C_{\mathrm{G},0}C_{p,\mathrm{G}} + C_{\mathrm{N},0}C_{p,\mathrm{N}} + C_{\mathrm{NG},0}C_{p,\mathrm{NG}} + C_{\mathrm{W},0}C_{p,\mathrm{W}} + C_{\mathrm{S},0}C_{p,\mathrm{S}}$定义为 C_V，并带入式(8-23) 积分，可得：

$$\int_{T_0}^{T} \frac{\mathrm{d}T}{(\Delta H_0/\Delta C_p) + (T - T_{\mathrm{ref}})} = -\int_0^{x_{\mathrm{G}}} \frac{\mathrm{d}x_{\mathrm{G}}}{(C_V/C_{\mathrm{G},0}\Delta C_p) + x_{\mathrm{G}}} \tag{8-24}$$

假设热容和反应热是一个常数，甘油的转化率可以表示为反应温度的函数，积分结果为：

$$x_{\mathrm{G}} = -\frac{C_V(T - T_0)}{C_{\mathrm{G},0}\Delta H} \tag{8-25}$$

最后把式(8-25) 带入式(8-6)，得：

$$\tau = \frac{C_{\mathrm{G},0}^{-(n+m)}C_V}{A(-\Delta H)}\int_{T_0}^{T_{\mathrm{f}}} \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{e}^{-E/RT}[1 + (C_V/C_{\mathrm{G},0}\Delta H)(T - T_0)]^n \times [M + 3(C_V/C_{\mathrm{G},0}\Delta H)(T - T_0)]^m} \tag{8-26}$$

$$V = F_{\mathrm{G},0}\int_0^{x_{\mathrm{Gf}}} \frac{\mathrm{d}x_{\mathrm{G}}}{(-r_{\mathrm{G}})} \tag{8-27}$$

将具体反应数据[3]代入上述模型验证其可靠性，反应基本参数见表 8-1。

表 8-1[3] 反应基本参数

流体进口组成				反应条件			
甘油/g	硝酸/g	硫酸/g	水/g	总计/g	进口温度 T_0 /K	出口温度 T_f /K	反应时间 τ /s
32.72	160.48	562.08	77.44	800	283.15	307.65	1.8
33.60	192.96	516.17	94.87	804	282.95	303.05	2.1
33.17	124.96	567.28	107.76	800	282.15	301.15	6.6
22.80	68.34	445.14	86.52	600	282.35	299.35	14.0

参与反应的反应物生成焓及等压比热容见表 8-2。

表 8-2[3] 参与反应的反应物生成焓及等压比热容

物 性	甘 油	硝 酸	硫 酸	硝化甘油	水
$H_{f,T_{ref}}$/(kJ/mol)	−665.925	−173.008	−810.399	−368.462	−285.838
C_p/[kJ/(mol·K)]	0.1214	0.125	0.140	0.339	0.075

注：$\Delta C_p = -0.025$kJ/(mol·K)，$\Delta H_{r,Tref} = -41.027$kJ/mol。

四组反应反应物进出口浓度变化见表 8-3。

表 8-3[3] 四组反应的反应物进出口浓度变化

组别	反应时间 τ /s	进口浓度/(mol/L)		出口浓度/(mol/L)		$M=(C_{N,0})$	C_V/[kJ/(L·K)]
		甘油	硝酸	硝化甘油	硝酸		
1	1.8	0.6258	4.5274	0.0063	2.6689	7.2347	2.7029
2	2.1	0.6163	5.2209	0.0062	3.3904	8.4711	2.7176
3	6.6	0.6346	3.5265	0.0063	1.6417	5.5570	2.8182
4	14.0	0.5948	2.6297	0.0059	0.8632	4.4213	2.8738

混合过程稀释热数据见表 8-4。

表 8-4[3] 混合过程稀释热

序 号	ΔH_d/(kJ/mol·NG)	序 号	ΔH_d/(kJ/mol·NG)
1	−64.6104	3	−43.2737
2	−47.5252	4	−42.0429

以反应转化率 x_G 作为考察对象，将以上数据带入模型计算结果见表 8-5。

表 8-5 实验值与计算值的偏差

实 验 值	计 算 值	偏 差	实 验 值	计 算 值	偏 差
0.99	1.00	0.01	0.99	1.00	0.01
0.99	1.00	0.01	0.99	0.99	0

模型计算的结果与实验结果[2]比较吻合，证明了模型的可靠性。

8.3 管式反应器安全问题

8.3.1 管式反应器的热交换能力

管式反应器的几何尺寸，使其相对于搅拌釜式反应器具有一个大的比热交换面积。这就使管式反应器具有很高的比冷却能力（specific cooling capacity），由于其单位体积的冷却能力与实验室中的搅拌釜式反应器相比，在同一个数量级（见表8-6），因此，可以在管式反应器中安全地进行强放热反应。另一个优点是反应器的体积相对于间歇或半间歇反应器，管式反应器体积更小。此外，管式反应器能够承受高压，相比搅拌釜式反应器而言，投资更少。管式反应器具有故障-安全（fail-safe）的功能。然而，连续操作只适用于快反应，反应停留时间短。这并不是一个缺点，因为反应可以通过升高温度加速，而停留时间短又可以得到高的转化率。

表 8-6 不同反应器尺寸对应的比冷却能力

反应器	A/V /(m^2/m^3)	比冷却能力 /(kW/m^3)	反应器	A/V /(m^2/m^3)	比冷却能力 /(kW/m^3)
管式 dt=20mm	200	5000	中试 100L	9	225
管式 dt=100mm	40	1000	生产 1m^3	3	75
实验室 0.1L	100	2500	生产 25m^3	1	25
实验室(kg 级)2L	40	1000			

注：计算冷却能力时采用的传热系数为 500W/(m^2 · K)，与冷却介质的温差为 10K。

8.3.2 管式反应器的本质安全问题举例

与釜式反应器相比，管式反应器尺寸小，体现了一个很大的优势。在考虑热容问题时，不能忽略反应器的热容。因此，发生冷却失效时，反应释放的热量不仅用来升高反应物料的温度，还升高了反应器壁的温度。这种反应物料的热稀释（thermal dilution）效应源于反应器本身，这意味着一旦发生冷却失效，绝热温升将大大降低。与绝热量热仪中的热修正系数相比，主要区别在于管式反应器要求的热修正系数更高。

工作示例： PFR（活塞流反应器）中的快反应[5]

在 PFR 中进行反应 $A \xrightarrow{k} B$。反应遵循一级反应。反应温度 50℃，在 60s 时转化率达到 99%，假设反应器中为平推流，流速为 1m/s。综合传热系数为 1000W/(m^2 · K)，与冷却系统的最大温差为 50K。

(1) 如何进行等温反应控制；

(2) 能否进行慢反应；

(3) 当冷却失效时会导致什么后果。

解：

(1) 等温反应时总的热量平衡为：

热生成：

$$q_{rx}=v_0 c_{A0}(-\Delta H_r) \tag{8-28}$$

$$q_{rx}=6.94\times10^{-4}\mathrm{m^3/s}\times1000\mathrm{mol}\times200\mathrm{kJ/mol}=139\mathrm{kW} \tag{8-29}$$

热交换面积：

$$A=\pi d_r l=\pi\times3\times10^{-2}\mathrm{m}\times60\mathrm{m}=6.65\mathrm{m^2} \tag{8-30}$$

热移出：

$$q_{ex}=UA\Delta T=1\mathrm{kW/(m^2\cdot K)}\times5.65\mathrm{m^2}\times50\mathrm{K}=283\mathrm{kW} \tag{8-31}$$

与搅拌釜式反应器相比，由于管式反应器内壁面附近区域存在很高的湍流度，因此增大了传热系数。然而，与间歇反应器放热速率随时间的变化关系一样，活塞流反应器中放热速率沿反应器的管长而变，最大值出现在管体的入口处。转化率为10%处建立的更加精确的平衡方程显示，热移出速率为 6.5kW，而热生成速率为13.9kW。因此，在反应开始段容易出现热点，这可以通过逐步提高反应器的温度来消除（如使反应从一个较低温度开始）。然而，这种解决办法要求增加反应器的长度，因为反应器的开始部分是在较低的温度下工作的。另一个可行的办法就是管式换热器（tubelar heat exchanger）或装有冷却板的静态混合器（static mixer with cooled baffle），来增加反应器开始部分的冷却能力。

(2) 慢反应：如果在管式反应器中进行速率降低为 1/100 的慢反应，管长将达到 6km，这显然不切实际。尽管不会产生热点，但这种方法是不可行的，这也说明连续反应器中不适合进行慢反应。

(3) 冷却失效：若在准绝热条件下继续反应，反应器入口处是非常危险的（即使已经不再进料）。通过适当的设计可以限制其温升，如增加反应器自身的热容。就工业生产中进行的快速放热反应而言，PFR 是一种能保证其安全操作的使用方法。当需要承受高压时，相比于 900L 的 CSTR 和 $5m^3$ 的 SBR，容积较小（42L）的反应器显然更加简单而且经济。

在处理反应性化学物质时，为了解决反应器的本质安全化问题（passive safety），可以将反应器管体的半径设计得很小，从而避免管体内部可能出现的热爆炸，即使管体半径小于临界半径。因此，即使假设完全依赖于热传导机制进行散热（最坏情况下），反应物料中也不会产生不稳定的温度曲线。反应器可以安全地停车并重新启动。

工作示例：管式反应器的热修正系数[4]

管式反应器中进行绝热温升为 100K 的放热反应，管内径 30mm、壁厚 2mm、含水夹套的厚度为 30mm，假设公用工程流动停止且夹套中水流也停止。

反应物的密度为 $900kg/m^3$ 的有机液体，比热容为 $1800J/(kg\cdot K^2)$；管壁密度为 $8000kg/m^3$，比热容为 $500J/(kg\cdot K^2)$，水的密度为 $1000kg/m^3$，比热容为 $4180J/(kg\cdot K^2)$。

解：

取管长单位长度为 1m 计算，反应体积为：

$$V=\pi r_1^2 l=3.14\times0.015\times1=7.069\times10^{-4}\,\mathrm{m}^3 \tag{8-32}$$

式中，r_1 为管内径。

比热容为：

$$C_{p,\mathrm{r}}=\rho V C_p'=900\times7.068\times10^{-4}\times1800=1145\mathrm{J/K} \tag{8-33}$$

反应器壁的热容：

$$C_{p,\mathrm{w}}=\pi(r_2^2-r_1^2)l\rho C_p'=3.14\times(0.017^2-0.015^2)\times1\times8000\times500=804\mathrm{J/K} \tag{8-34}$$

对于水层

$$C_{p,\mathrm{c}}=25213\mathrm{J/K} \tag{8-35}$$

热修正系数为：

$$\Phi=\frac{C_{p,\mathrm{r}}+C_{p,\mathrm{w}}+C_{p,\mathrm{c}}}{C_{p,\mathrm{r}}}=\frac{1145+804+25213}{1145}=23.7 \tag{8-36}$$

因此，温升仅为：

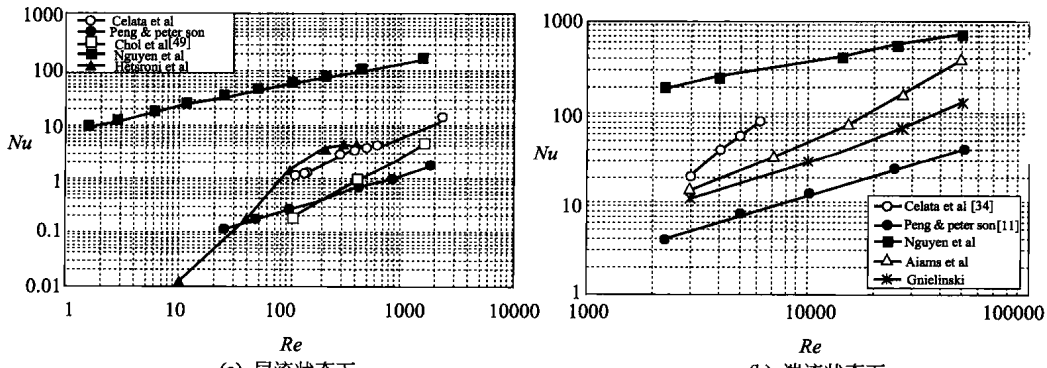
$$\Delta T=\frac{\Delta T_{\mathrm{ad}}}{\Phi}=\frac{100}{23.7}=4.2\mathrm{K} \tag{8-37}$$

显然，不会对反应器造成损坏。

8.3.3 微管传热现象研究进展

直管内的传热现象是 20 世纪许多科学家研究的课题，得到了许多与实际反应数据吻合很好的理论预测模型。在过去的几十年里，随着微结构、微产业的发展，大批的科学家都致力于微管流动和传热现象的研究，在不同几何结构的管道中湍流和层流状况、管壁轴向传导效应、黏性耗散效应等做了大量工作。

在微管内，气、液流动的努塞尔数关联结果如图 8-2 所示，比较现有的实验数据可以发现结果存在着很大的差异，迄今为止对这种差异没有一个能让人信服的解释。



(a) 层流状态下　　(b) 湍流状态下

图 8-2　微管内实验关联努塞尔数比较

微管传热的研究主要集中在层流状态下，针对不可压缩流体在不同结构、不同表面状况的通道中进行。实验的基本参数见表 8-7。

表 8-7 微通道基本参数

微通道结构	微通道尺寸			工作流体	壁面		Re
	D_h	L_h	L/D_h		材料	表面	
圆形	125.4～1070	53～335	72～500	蒸馏水和去离子水	不锈钢	光滑和粗糙	10～2600
矩形	133～2000	25～325.125	13～433	蒸馏水和去离子水	硅、铜	光滑和粗糙	40～9000
梯形和三角形	62.3～168.9	30	180～500	R 134a FC-84	硅	光滑和粗糙	15～1450

针对光滑圆管、粗糙圆管、矩形通道、梯形和三角形通道所作的一些典型研究如表 8-8～表 8-11 所示。

表 8-8 光滑圆管中的实验参数

作　者	通道数	内径/μm	外径/μm	加热长度/mm	无量纲长度	Re
Lelea et al.[6]	1	500	700	250	500	95～774
		300	500	95	317	
		125.4	300	53	424	
Hetsroni et al.[7]	1	1070	1500	335	313	10～450

表 8-9 粗糙圆管中的实验参数

作　者	通道数	内径/μm	相对粗糙度	加热长度/mm	无量纲长度	Re
Kandikar et al.[8]	1	1067	0.00178～0.00281	76.5	72	500～2600
		620	0.00161～0.00355	67	108	

表 8-10 矩形通道中的实验参数

作　者	通道数	宽/μm	高/μm	通道间距	加热段长度	水力学直径	无量纲长度	Re
Peng & Peterson[9]		100～400	200～300	2000	45	133～167	123～338	90～9000
				4500				
Harms et al.[10]	1	25000	1000		25	1923	13	173～12900
	68	251	1030	370		404	62	
Qu & Mudawar[11]	21	231	713	467	44.764	348	129	139～1672
Warrier et al.[12]	5				325.125	750	433.5	557～1552
Gao et al.[13]	1	25000	100～1000		62	200～2000	31～310	40～8000
Lee et al.[14]	10	194～534	884～2910		25.4	318～903	28～80	300～3500

表 8-11 梯形和三角形通道实验参数

作　者	通道数	顶部宽度/μm	底部宽度/μm	高/μm	长度/mm	水力学直径	无量纲长度	相对粗糙度	Re
Qu et al.[15]	5	198.33	94.83	35.41	30	62.3	482	1.118E-2	100～1450
		523.20	356.32	111.14		168.9	178	1.75E-2	
Wu & Cheng[16]	13	157.99～1473	0～1375	56.22～110.7			195.34～453.79	3.26E-5～1.09E-2	15～1500
Tiselj, et al.[17]	17	310	0		10	160	63		3.2～84

8.4 微反应器在强放热反应中的应用

8.4.1 微反应器发展概况

20世纪90年代以来，随着微加工技术的发展，微反应器（microreactor）应运而生。微反应器也称为微结构或微通道反应器，一般是指通过微加工和精密加工技术制造的小型反应系统，微流体通道尺寸在亚微米到亚毫米量级。最初，微反应器用于催化剂评价和动力学研究，其直径约为10mm。过去几十年，微反应器的应用已经显示了其优势，不仅具有所需空间小、质量和能量消耗少以及响应时间短的优点，更重要的是其在单位体积和单位时间内得到的信息量明显较大。在微反应器内，随着线尺度的减小，一些物理量的梯度很快增加，例如温度梯度、压力梯度、浓度梯度以及密度梯度，使微反应器的转化率、选择性有了明显的提高，传热系数和传质性能与传统设备相比也得到很大提高，而且可以保证流体流动的均匀性和理想性[18]。目前，微反应技术吸引了众多研究者在各个领域展开深入的研究，成为化学工程学科发展的一个新突破点。

8.4.2 微反应器的特点[18]

微反应器从本质上讲是一种连续流动的管道式反应器，包括化工单元所需要的混合器、换热器、反应器、控制器等。但是，其管道尺寸远远小于常规管式反应器，微反应器内部是由直径为10～500μm的很多微通道并联而成，有极大的比表面积。由此带来的优势是极大的换热效率和混合效率，即能实现对反应温度的精确控制和对反应物料以精确配比瞬间混合。反应物料在指定的温度、压力、反应时间内，在微通道内进行反应。微反应器的几何特性、传递特性和宏观流动特性决定了它在特定化学和化工领域的应用，有着大反应器无法比拟的优越性，其特点主要表现在以下几个方面。

(1) 传质传热特性

由于微反应器的传热系数可达到25kW/(m^2 · K)。这些性质使得可以在几乎等温的条件下操作微化学设备，因此避免了反应过程中的“热点”。在微通道反应器中由于增强了热传导，因此可以控制化学反应器的“点燃-熄灭”现象，使得可以在传统反应不可达到的温度范围内操作。这一点对于涉及中间产物和热不稳定产物的部分反应具有重大意义。对于强放热反应，常规反应器中由于混合速率及换热效率不够高，常常会出现局部过热现象，导致副产物生成，收率和选择性下降。在精细化工生产中，如果不能及时导出剧烈反应产生的大量热量，就会发生冲料事故甚至爆炸。微通道反应器极好的传热性质以及低热质和非常短的反应时间，非常有利于反应器的控制，对于反应器内的温度分布变化可以瞬时地

响应，因此，与新的传感技术相结合，微反应技术可以提供智能化的反应器操作和受控的能量供应。

对于圆管内层流流动，管壁温度维持恒定时，由式(8-38) 可见，传热系数 h 与管径 d 成反比，即管径越小，传热系数越大；对于圆管内层流流动，组分 A 在管壁处的浓度维持恒定时，传质系数 k_c 与管径成反比 [见式(8-39)]，即管径越小，传质系数越大。由于微通道内流动多属层流流动，主要依靠分子扩散实现流体间混合，由式(8-40) 可知，混合时间 t 与通道尺度平方成正比。通道特征尺寸减小不仅能大大提高比表面积，而且能大大强化过程的传递特性。

$$Nu=hd/k=3.66 \tag{8-38}$$

$$Sh=k_c d/D_{AB}=3.66 \tag{8-39}$$

$$t=d^2/D_{AB} \tag{8-40}$$

因此微尺度下反应器相对于常规尺寸反应器具有比表面积大、传递速率高、接触时间短、副产物少的特点。

(2) 反应时间控制

常规的釜式间歇反应，为防止反应过于剧烈，往往采用滴加反应物的工艺，这就造成一部分先加入的反应物停留时间过长。对于很多反应，反应物、产物或中间过渡态产物在反应条件下停留时间延长会导致副产物的产生。而微反应器技术采取的是微管道中的连续流动反应，可以精确控制物料在反应条件下的停留时间。一旦达到最佳反应时间就立即传递到下一步或终止反应，这样就能有效消除因反应时间长而产生的副产物。

(3) 物料以精确配比瞬间混合

对于那些对反应物料配比要求很精确的快速反应，如果搅拌不好，就会在局部出现配比过量，产生副产物，在常规反应器中几乎无法避免，而微反应器的反应通道一般只有数十微米，可以精确按配比混合，避免副产物生成。

(4) 反应器体积

对于非零级反应（自动催化除外），当物料处理量一样，起始及最终转化率都相同时，全混反应器所需的体积大于平推流反应器，而微反应器中的微通道几乎完全符合平推流模型；微反应器的传质特性使得反应物在微反应器中能在毫秒级范围内完全混合，从而大大加速了传质控制化学反应的速率。所以对于传质控制等类型的化学反应使用微反应器可以在维持产量不变的情况下，使反应器总体积大大减小(见图 8-3 和图 8-4)。

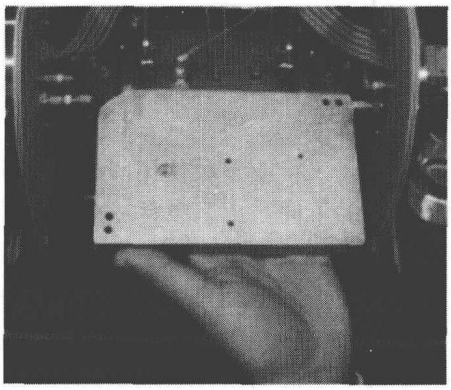


图 8-3 CYTOS 微反应器

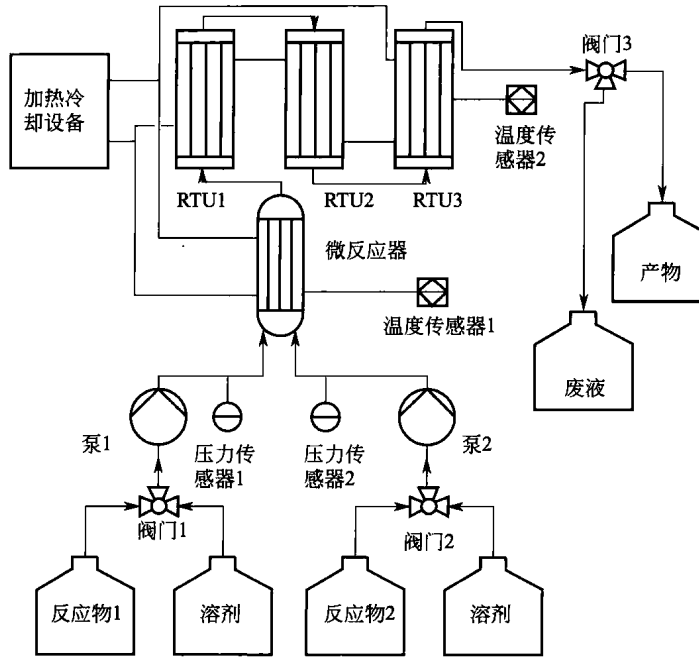


图 8-4　微反应器系统流程图

(5) 转化率和收率

微反应器能提高化学反应的转化率和收率。对大部分化学反应而言，提高收率的因素是多方面的，如：微反应器能大大缩短部分氧化反应中反应物的停留时间，从而大幅度减少了深度氧化的副产物；对于有最佳停留时间以获得最高收率的化学反应，微反应器能很精确地计算出最佳停留时间；而对于强放热反应，微反应器热的传热特性使得反应能够及时转移热量，从而减少副反应，提高反应的选择性。

(6) 安全性能

微化学反应中，微反应器的反应体积小、传质和传热的过程很快，能及时移走强放热化学反应产生的大量热量，从而避免宏观反应器中常见的“飞温”现象；对于易发生爆炸的化学反应，由于微反应器的通道尺寸数量级通常在微米级范围内，能有效地阻断链式反应，使这一类反应能在爆炸极限内稳定地进行。

(7) 工艺放大

精细化工行业多数使用间歇式反应器。小试工艺放大到大的反应釜，由于传热传质效率的不同，工艺条件一般都要通过实验来修改以适应大的反应器。一般的流程都是：小试—中试—大生产。而利用微反应器技术进行生产时，工艺放大不是通过增大微通道的特征尺寸，而是通过增加微通道的数量来实现的。所以小试最佳反应条件不需要做任何改变就可以直接进入生产，因此不存在常规反应器的放大难题。从而大幅度缩短了产品由实验室到市场的时间。这一点对于精细化工行业，尤其是惜时如金的制药行业，意义极其重大。

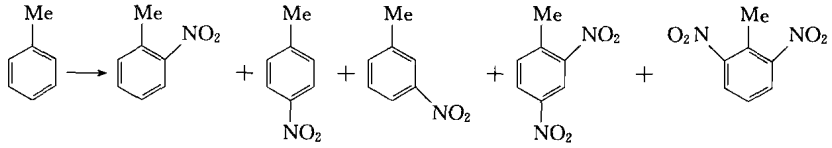
8.4.3 微反应器在含能化合物合成中的应用

硝化反应是含能化合物合成中最常用的反应，大多数硝化反应都对温度是很敏感的，尽管反应对于硫酸和硝酸的消耗量相当低，但是由于安全上的考虑，工艺设计人员一般不会采用直接硝化。近年来，许多科学家在微反应器内进行了一系列强放热反应（硝化、氧化）研究并与常规方法进行了比较。

(1) 甲苯的硝化反应

甲苯硝化是强放热和液-液两相反应，在微反应器研究中常用作模型反应，在不同类型的微反应器中该反应已得到了深入研究[19~23]。

常规的方法是将硝酸（7.27g，5.19mL，75mmol）加入冰硫酸（11.43g，6.21mL，113mmol）中，混合物再缓慢滴入纯甲苯（4.61g，50mmol）中，时间约为20min，以保证体系温度控制在10℃以下。混合溶液还需要搅拌2h，使反应完全。



流程 1

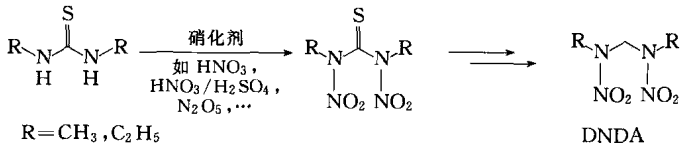
在微反应器中，通常有两种方法进行反应，一种是甲苯直接与硫酸、硝酸的混合物反应，控制温度在65℃，停留时间15min，可以达到98%的转化率，但是产物异构体的分布不理想。第二种方法是用醋酸酐和硝酸原位反应，温度控制在30℃，停留时间70min，且有较高的选择性，2-硝基甲苯和4-硝基甲苯选择性分别达到54%和39%，同时2,6-二硝基甲苯的生成被完全抑制了[24]。

微反应器中一般的反应流程：

体系体积70mL，停留时间70min，产量16.7g/h，反应温度30℃，每个通道的体积流速为0.5mL/min。溶液A：甲苯（205mL，1.93mol）溶于纯的醋酸酐（270mL，2.86mol）和浓缩硫酸（0.6mL）的混合物。溶液B：纯硝酸。产品通过萃取、干燥得到。

(2) 二乙基硫脲硝化合成含能增塑剂 DNDA 的反应[25]

这也是一种典型的放热反应。在常规的反应釜内，－25℃的反应温度下，目标产物的产率小于10%。

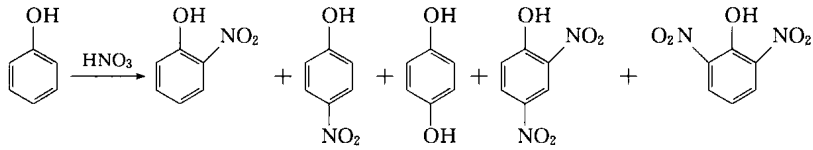


流程 2

当该反应在微反应器内进行时，把反应器放入水浴中，硝化剂和硫脲溶液使用注射泵缓慢注入微反应器中，流速在0.01～0.1mL/min，经过一个连续等温过程，停留时间达到3min就可以有85%的产率。

(3) 苯酚硝化

苯酚硝化是合成含能材料的重要反应，但是如果反应物混合不均匀会导致产生一系列副产物，例如芳香酸、芳香醛甚至一些易爆副产物，Ducry和Roberge[26]通过检测反应放出的热量比较了微反应器和常规反应器中芳烃自催化硝化反应。



流程3

在苯酚硝化常规反应中，即使反应液体积小（1L），放出的热量仍会导致反应温度上升55℃。相比之下，微反应器内反应时温度上升不到5℃，大大提高了硝化反应的选择性和产率，产率有常规反应器内的55%提高到75%，产物纯度也有所增加。

反应在一个玻璃制的微反应器中进行，有10条通道，每条宽0.5mm，总体积2.0mL。第一股流体为苯酚溶液、甲酸溶液、水以23∶6∶71的比例混合，与另一股65%的硝酸混合。混合物总的流速为21g/min。

8.5 小型管式反应器检测技术

分析检测技术广泛地应用于各个行业，但如何满足微反应器的分析还需进行大量的研究。目前，GC、HPLC、MS等分析技术已作为离线分析方法应用于微反应系统的研究。如果分析系统能进行在线检测或原位检测，就可以获得更多的微反应器特殊而具体的信息，如浓度、温度的三维分布等。相对于全混流釜式反应器，小型管式平推流反应器的在线分析检测系统有其特殊要求和一些专门的技术，最根本的要求是分析系统本身的微型化，例如微型化的温度传感器就以专门的薄膜技术来制备[27]。平推流反应器是指物料在反应过程中的流动状态满足平推流假设条件下的反应装置，即假定通过反应器的物料均沿着同一方向以相同速度向前流动，在流动方向上没有物料的返混，所有物料在反应器中的停留时间都相同，在定常态下，同一截面上的组成不随时间而变化。由于各流体微元在流过反应器时，反应物和产物的分子不发生从某一微元扩散到其他流体微元的现象，因此在平推流反应器中，每个微元中的反应物起始浓度相同，反应物通过反应器进行反应的时间相等，最终

转化率一样[28]。在实际中，管径较小，流速较大，比较长的管式反应器的流动状况比较接近这种理想流动，在此，以小型管式反应器（管径为 mm 级尺度）为对象，讨论平推流反应器检测技术与方法。

在小型管式反应器中，主要的检测参数包括管中的压力、温度、流量等常规检测内容，以及如气液、液液两相反应流动中的分相含率、两相流速和反应进行状况等参数的测量。由于管径较小，使得传统传感器安装存在一定的困难；而且作为反应器，常常会涉及强酸、强碱以及强腐蚀性物质的存在，接触式检测方法会对反应过程有一定影响，而且要求传感器具有耐强酸、碱及腐蚀性的能力；而实际工业中针对小型管式反应器现有的商业化检测方法很少，基本上处于实验室研究阶段。因此本章重点介绍在项目进行中所采用的几种非接触式检测方法，包括光学、电容和电导检测方法。

8.5.1 光学检测法

随着物理光学、应用光学、计算机技术、光电信号检测技术的发展，光学检测在测试方法、测试精度、测试效率等方面取得了巨大进展。光学检测范围广泛，方法主要包括基本的光学量测试、色度及光度测试、激光测试、光纤传感测试、图像检测等。目前，在小型管道中应用的光学测试技术主要包括光学探针法、高速摄像法、PIV 法以及利用激光的反射、透射、折射、干涉和衍射等现象进行相应参数的测量[29～36]。光学法在研究两相反应物的流动状态、分相含率和流速测量方面有着一定的应用潜力。本节将结合项目介绍一种简单的光学测试系统，利用光透射原理实现两相反应物流动测试工作[37]，并以气液两相反应物为例进行了相应的实验研究，结果表明所采用的方法是有效的，可以用于管式两相反应的过程监测。

光透射原理：当光通过不同介质时，由于介质对光线的吸收强度不同，在不同的流动状态下使得出射光线的强度发生变化，间接地反映了管内不同流动介质所占百分比，可用于两相反应介质的流动状态和含率的检测。其测量原理如图 8-5 所示。

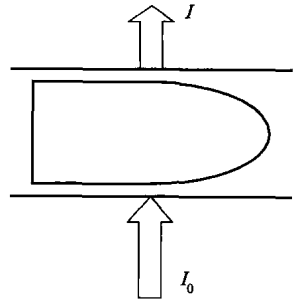


图 8-5 光学测量原理图

当光通（穿）过两相反应流体混合物时，根据 Beer 定律，在入射光方向上光强要产生衰减，其透射光强为：

$$I = I_0 e^{-\mu L} \tag{8-41}$$

式中，μ 称为衰减系数。它是一个两相接触面几何形状的复杂函数，只有在某些特定流动状态下，衰减系数才可表示成一个简单的形式[38]。

图 8-6 为实验系统装置示意图。氮气与去离子水作为气液两相介质，氮气流量范围为 3～6666.7mL/min；去离子水对应 4.0mm、3.1mm 和 1.8mm 的通道流量范围为 5.0～

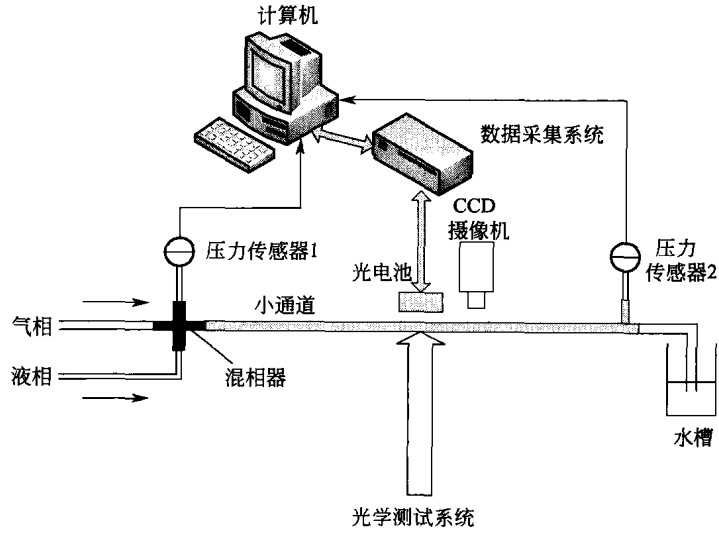


图 8-6 实验系统装置示意图

833.3mL/min、5～625mL/min 以及 5～333.3mL/min。测量过程中对低于 60mL/min 的流量采用 HARVARD Apparatus Inc. 型号为 Syringe Pump Model33 的注射泵作为驱动与测量装置，所控制的流量范围为 0.0073μL/h（使用 10μL 针筒）～53.346mL/min（使用 50mL 针筒），精度为±0.35%；超过注射泵量程则使用氮气罐作为驱动源，辅以流量计进行测量。气液介质经单相驱动后进入混相器混合，在小通道内流动稳定后形成各种流型。其他诸如温度、压力的数据利用 NI 数据采集模块进行数据的实时采集。计算机对采集到的数据进行存储和处理。

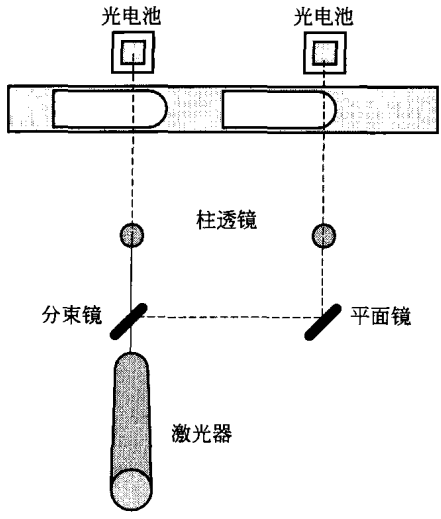


图 8-7 激光测量系统示意图

图 8-7 为激光测量系统示意图，由 He-Ne 激光器、分束镜、平面镜、柱透镜和光电池以及相应电路组成。激光通过分束镜变成两路等强度的光线，分别通过两个柱透镜形成两束片光，经过测试管段到达光电感应器件——光电池，光电池所产生的电信号通过放大电路传输到采集装置中，在计算机上记录所采集的信号，这里采用的数据采集装置为 NI 数据采集模块。气液两相反应混合物在不同流动速度下观测到的流动状态包括：泡状流、段塞流、层状流和环状流四种典型流型，图 8-8 为四种流动状态下光学传感器所获得的信号，可以看出通过光学信号可以清晰地分辨出不同的流动状态。

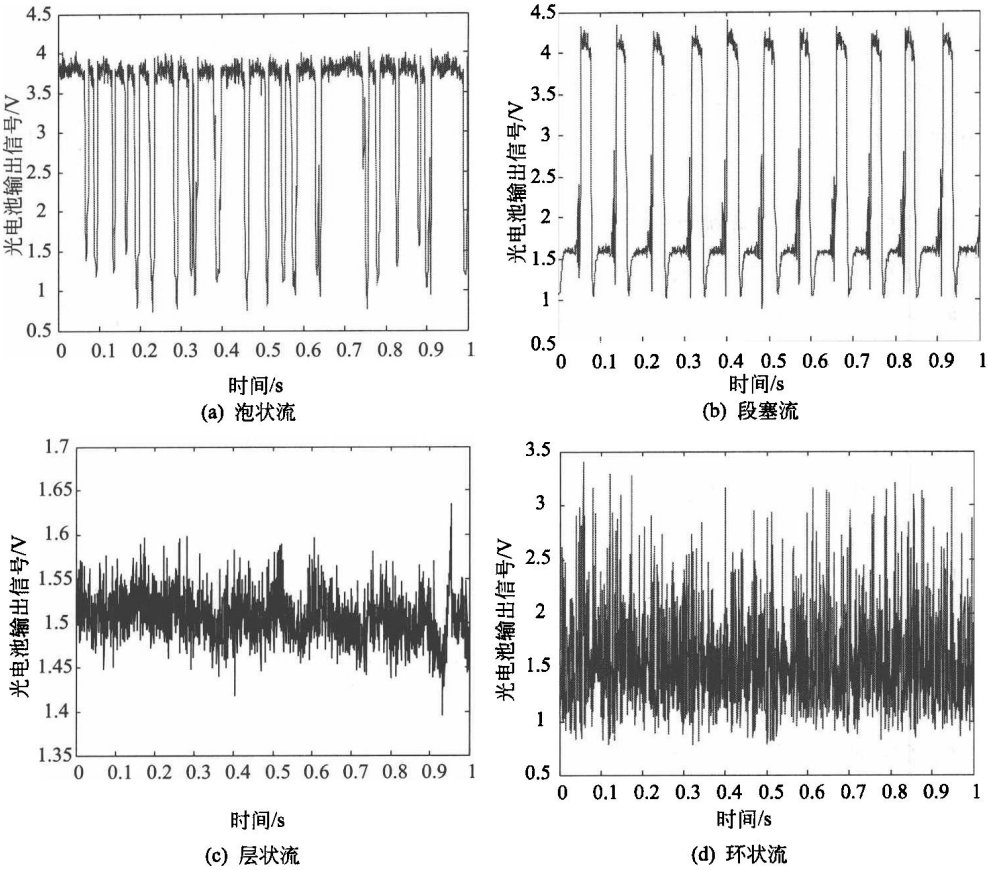


图 8-8 内径 4.0mm 小通道气液两相反应混合物光学信号

8.5.2 电容检测法

电容检测方法是利用电容传感器将非电学被测量（压力、位移、厚度、加速度、液位、物位、湿度、分相含率等）的变化转换成电容变化量，通过测量电容变化量，从而获得被测量变化信息的一种电学测量手段。电容传感器可实现微小量的测量，具有灵敏度高、动态响应快、温度稳定性好、测量范围大、结构简单、成本低廉、适应性好、可进行非接触式测量等优点。

最简单电容器，即平板电容器在忽略边缘效应的情况下，其电容量可以表示为：

$$C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\delta} \tag{8-42}$$

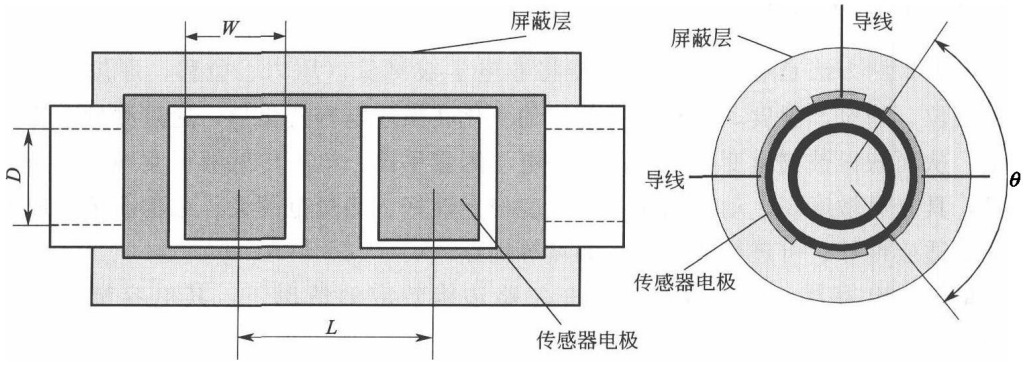
式中，ε_0 为真空中的介电常数（8.854×10^{-12}F/m）；S 为极板的遮盖面积，m^2；ε_r 为极板间介质的相对介电系数，空气 $\varepsilon=1$；δ 为两平行极板间的距离，m。

当 S、ε_r 和 δ 中的某一项或某几项有变化时，电容 C 发生变化，其中：S 的变化通常可以反映线性或角位移的变化，δ 的变化可以间接反映压力、加速度等的变化；ε_r 的变化可反映液位高度、材料厚度等的变化，因此，被测量变化引起电容参数变化的类型主要有三种：面积变化型、极距变化型及介质变化型。

电容检测方法在常规通道中的参数检测有着广泛的应用[39~46]，将其引入小型管式反应器中是该方法应用的一个新的尝试，现仍处于实验室研究阶段，可借鉴的文献较少，H. Canière 与 C. T'Joen 利用电容检测方法分析了 9mm 管径通道中气液两相流的流动状况[47]，得到了较好的效果，而在小于 9mm 的小型通道下电容方法的应用实例鲜见报道。在小型管式反应器中电容检测方法的应用主要是对于气液或液液两相反应系统，并且两种不同相物质非导电且介电常数相差较大的情形，这种情况在两相反应系统中占有一定比例。

在小型管式反应器中，电容传感器的设计以及电容值的测量是需要解决的两个难点问题。由于管径较小，电容传感器的设计主要问题是安装问题，以及如何在满足电容测量要求的前提下，获得较大的电容值；电容的测量属于微弱信号的测量问题，具有一定的难度。下面就这两个问题进行详细介绍[48]。

电容传感器结构的设计对其性能有重要的影响[49]。作为毫米级小通道传感器，首先要考虑满足检测性能指标的要求（如实现局部测量，消除干扰等），进行整体结构设计；然后在此基础上，具体确定每一部分的尺寸。图 8-9 为一种电容传感器结构示意图。其中 W 为电极片宽度，L 为两电极中心距离，θ 为电极夹角。电容传感器各结构尺寸的选取与管道外径的大小有一定关系，一般可在仿真的基础上，通过试验进行确定。



(a) 纵向视图　　(b) 截面图

图 8-9　电容传感器结构

此电容传感器包含两对电极，可以获得两组电容信号，以便用于互相关计算获知流速。每对电极由两片铜片对称地安装于待测管道的两侧，分别为激励与检测电

极。屏蔽罩、地均为铜，用于消除两组电极对之间及杂散电容影响。图中的电容传感器结构可实现电容值的测量，并可用于管内流动速度的测量。

电容传感器上的信号由信号采集电路得到，而后送至计算机进行后续处理。电容信号属于非常微弱的信号，易受外界干扰影响，对于微弱电容信号的测量，主要是基于充放电原理、电荷转移法和交流法等[46]，这里介绍一下项目研究中所采用本课题组自主研制的差分采样法[46]。

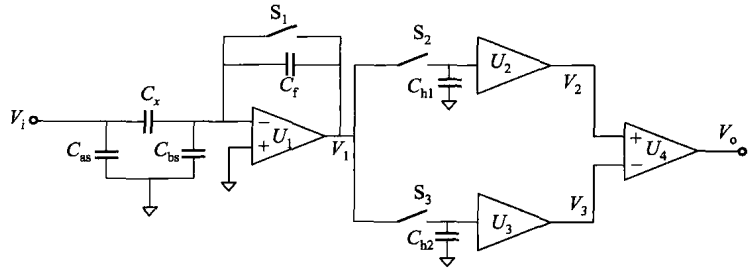


图 8-10 电容测量电路原理图

图 8-10 示出了差分采样电容测量方法的测量原理，图 8-11 示出了其工作时序。其中，V_i 是激励电极电压；C_x 是测量电容；C_{as} 和 C_{bs} 为电极和地之间的杂散电容；放大器 U_1，电容 C_f，电子开关 S_1、S_2 和 S_3 构成了电荷放大器；电压跟随器 U_2 和 U_3 和保持电容 C_{h1} 和 C_{h2} 构成两路采样保持电路（S/Hs）；U_4 为仪表放大器。初始状态下，三个电子开关 S_1、S_2、S_3 均处于闭合状态，V_1、V_2、V_3 均为零。t_1 时刻 S_1 断开，电子开关断开时会有电荷注入 C_f，引起 V_1 处电压变为负值 $V_1=V_L$，S_2 和 S_3 合上，两个采样保持器同时进行采样，V_2、V_3 等于 V_1；t_2 时刻，S_3 断开，U_3 进行电压保持 $V_3=V_L$ 保持不变；t_3 时刻，V_i 变为低电平，C_x 充电电荷为：$Q=\Delta V_i C_x$，U_1 的输出 V_1 为：

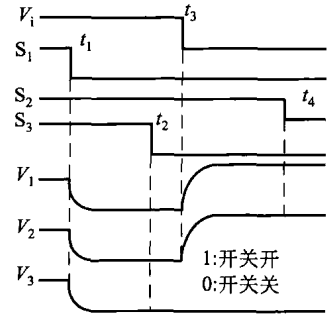


图 8-11 电容测量电路的时序图

$$V_H=V_L-\frac{Q}{C_f} \tag{8-43}$$

t_4 时刻，S_2 断开，U_2 进行电压保持 $V_2=V_H$，U_4 的输出为：

$$V_{out}=V_2-V_3=V_H-V_L=-\frac{\Delta V_i C_x}{C_f} \tag{8-44}$$

即得到与被测电容成正比的电压信号。

该方法在一次电容充放电过程中完成测量，不需要滤波器，从而可以得到较高的测量速度。同时该电路具有抗杂散电容的能力，并能够很好地消除电子开关的电荷注入效应，电容测量精度为 1fF。有关电容测量电路的具体信息详

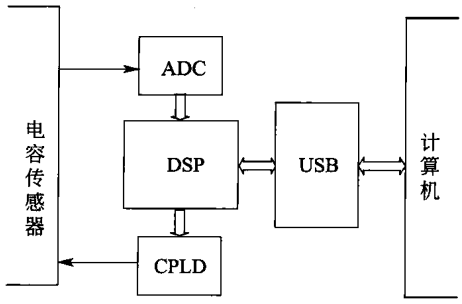


图 8-12　数据采集单元

见参考文献。

电容数据采集单元的结构如图 8-12 所示，该单元基于数字信号处理器（DSP）设计，使用复杂可编程逻辑器件（CPLD）辅助进行电极激励和采样的控制，并通过 USB2.0 接口实现 DSP 与计算机间控制信号和电容测量信号的传输。

图 8-13 为利用所采用的电容测量系统在小型管式反应器中测量的电容信号，图中 C^* 为无量纲标准化电容，$C^*=\dfrac{C-C_{空}}{C_{满}-C_{空}}$，$C$ 为实际电容测量值；$C_{空}$ 为空管时电容测量值；$C_{满}$ 为满管时电容测量值。从图中可以清楚地看到，气液反应物在不同的配比和流速下所得到不同流动状态下的电容值，可以清晰反映流动情况。

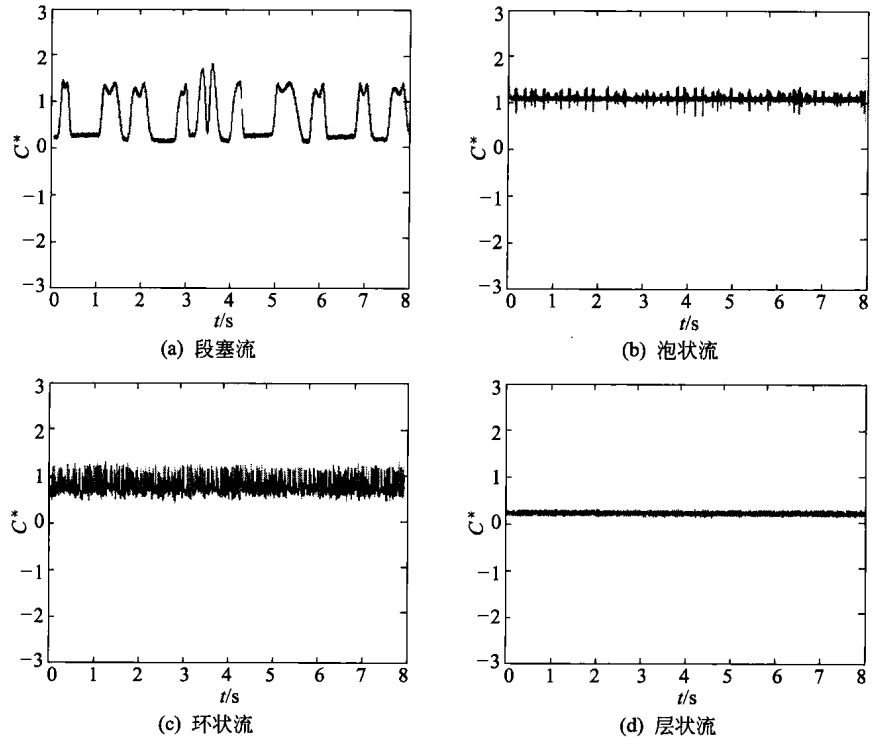


图 8-13　典型流型的电容信号

8.5.3　电导检测法

电导率是导电液体的基本物理参数之一，液体电导率的在线测量在科研和工业生产中具有十分重要的意义[50]，利用测量的电导率可以综合地反映过程的状态信

息。传统的电导测量方法主要为接触式测量，经过多年的研究和发展，接触式电导测量方法已发展得较为成熟，并得到了十分广泛的应用。接触式电导测量方法一般使用金属电极直接插入导电液体中进行测量。由于电极与被测液体直接接触，易发生电极极化效应和电化学腐蚀等问题，从而使得接触式电导检测系统的性能变差[51]。基于四电极结构的电容耦合式（C^4D）非接触电导检测方法于20世纪80年代提出，该方法在电导率测量过程中，电极不与液体接触，有效地避免了传统接触式电导测量方法存在的电极极化和电化学腐蚀等问题，并且C^4D测量方法具有电极结构简单、鲁棒性好等优点[52,53]。该方法一经提出，便得到了科研工作者的重视，在分析化学等领域得到了广泛的研究，取得了很好的研究成果，并展示出了该技术广阔的工业应用前景和很好的发展潜力[52~59]。

(1) 接触式电导测量方法

电导率的测量通常采用电极电导率测量法、电磁电导率测量法和超声波电导率测量法，尤其以前两种应用更为普遍。电磁电导率的测量，由于其测量机理决定了它只能测量高电导率的溶液，测量范围窄，而且使用该方法研制的电导率仪造价较高，体积大。本节重点介绍电极电导率测量法，电极电导率测量法根据电解导电原理，采用电阻测量法间接测量电导率[50]，相对而言，电极电导率测量法采用的电极结构简单、造价低廉、测量范围广，尤其适于低电导率的测量。

电导测量电极在测量过程中表现为一个复杂的电化学系统，存在着一些测量的特殊性，具体表现如下。

① 极化现象[51] 极化现象分为化学极化和浓差极化两种。化学极化的产生是由于电解产生物在电极和溶液之间造成一个电势，其方向与外加电势相反，使得电极间的电流减小，等效的溶液电阻增加。浓差极化的产生是由于主体溶液在没有搅拌或搅拌不匀的情况下，由于电化学反应，使得电极表面离子浓度降低，而主体溶液的离子又来不及迁移至电极上，造成极差电位。两种极化现象都会使测量结果产生很大的误差。因此，测量电解质溶液电导率一般都不采用直流电源。

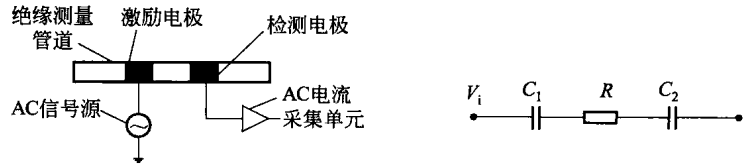
② 寄生电容[60,61] 当交流电流通过电极和溶液时，除电阻外，还会存在静电容和电解质电容。静电容由电极和溶液接触处的两层电荷之间产生，与溶液电阻相串联。而电解质电容则是因电荷的互相迁移及电荷对于电极的迁移所形成的，其与溶液电阻相并联。电容的存在不仅会改变两个极片间的电阻值，还会造成相移，引起测量误差。

③ 其他测量因素的影响 除极化现象及寄生电容外，还存在一些因素会影响到溶液电导率的测量。比如温度会直接影响溶液中电解质的电离度、溶解度、离子迁移速度、溶液的黏度和溶液的膨胀等，从而影响了溶液电导率的准确测量。而为了避免极化现象的产生采用交流供电，会不可避免地需要引入一系列的环节（如相敏解调等）对交流信号进行处理，使得测试系统结构复杂，数据采集时间较长，对实时性也有影响。

目前存在的电导测量方法有电桥法、分压法、运放法、脉冲法、电磁法、频率法和相敏检波法等。这些方法对于解决电导测量中的极化效应、电容效应各有特点[60~71]。

(2) 非接触电导测量方法[72]

电容耦合式非接触电导测量装置示意图如图 8-14(a) 所示，其中包含一条绝缘测量管道、两个金属电极（激励电极和检测电极）、AC 信号源和 AC 电流采集单元，其中两个金属电极紧贴绝缘测量管道的外壁安装。AC 信号源产生 AC 信号并施加于激励电极上，AC 电流采集单元测量检测电极上的电流。C^4D 的简化等效电路图如图 8-14(b) 所示，两个金属电极、绝缘管道和导电液体形成了两个耦合电容 C_1 和 C_2，导电液体等效为电阻 R，它们构成了一条交流通路。当在激励电极上施加交流电压的时候，整个通路就会有交流电流产生，通过 AC 电流采集单元采集交流电流，即可得到所需测量的电导信息。



(a) 电容耦合式非接触电导测量装置示意图　(b) 电容耦合式非接触电导测量方法的原理简图

图 8-14　电容耦合式非接触电导测量装置示意图

利用谐振可以使交流通路中的感抗和容抗相消，使整条交流通路呈纯阻性，从而提高测量效果和分辨率。有两种方法可实现谐振，即并联方式和串联方式。在此主要介绍串联谐振的 C^4D 测量方法[72]。

图 8-15 是基于串联谐振的 C^4D 测量系统的示意图。为了实现串联谐振，在信号发生装置与激励电极之间串联一个电感，与此同时，为了消除杂散电容的影响，引入了一种新型的屏蔽结构。

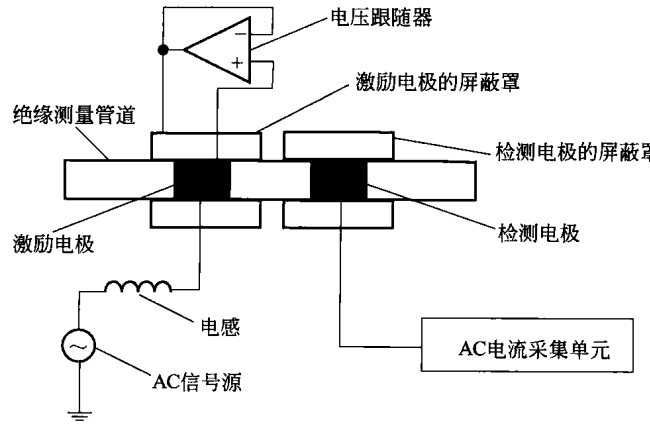
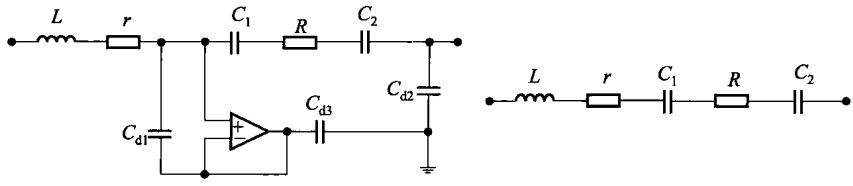


图 8-15　基于串联谐振的电容耦合式非接触电导测量系统示意图

① 屏蔽结构 屏蔽结构能有效地消除电导测量过程中杂散电容的影响，包括三部分：激励电极的屏蔽罩、检测电极的屏蔽罩和电压跟随器。图 8-16 阐述了这个屏蔽结构的工作原理。如图 8-16(a) 所示，C_{d1} 为激励电极与其屏蔽罩所形成的电容，C_{d2} 为检测电极与其屏蔽罩所形成的电容，C_{d3} 为激励电极的屏蔽罩和检测电极的屏蔽罩所形成的电容。由于电压跟随器的输入端分别与激励电极和激励电极的屏蔽罩连接，所以激励电极的电压和激励电极的屏蔽罩的电压相等，故 C_{d1} 对测量没有影响。流经 C_{d3} 的电流并不流过检测通路，故 C_{d3} 对测量也没有影响。同时，C_{d2} 对测量也不存在影响。因此，这种结构的屏蔽的引入，成功地消除了杂散电容对测量的影响，其等效电路图可以简化为图 8-16(b) 所示的结构。



(a) 新的C⁴D系统的等效电路图　　(b) 新的C⁴D系统简化的等效电路图

图 8-16 基于串联谐振的 C⁴D 系统（加入屏蔽）的原理示意图

② 谐振频率的确定 由图 8-16(b) 可得，检测通路的总阻抗（$C_1=C_2$）为：

$$Z=R+r+j(2\pi fL-\frac{1}{\pi fC_1}) \tag{8-45}$$

式中，f 为输入电压的频率；r 为电感的内阻。

谐振状态下，总阻抗的虚部为零，从而可以得到谐振频率 f_0 为：

$$f_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2}{LC_1}} \tag{8-46}$$

则，谐振状态下的总阻抗为：

$$Z=R+r \tag{8-47}$$

从以上分析可以看出，通过电感和新的屏蔽结构的引入，在谐振状态下，容抗成分消除，电路仅剩下对测量有用的阻抗成分。同时，由式（8-47）可以看出，总阻抗 Z 与被测电阻 R 是线性相关的。

③ AC 电流采集单元 AC 电流采集单元可以分为两部分：整流滤波电路和数据处理系统。整流滤波电路的作用是放大、全波整流和滤波从 AC 通路得到的信号。数据处理系统的作用是采集信号并且显示测量结果。数据处理系统的功能可以由许多商业装置实现，比如 National Instruments 的采集模块。然而，整流滤波电路需要特别设计。因此，整流滤波电路的设计是 AC 电流采集单元的关键点。

如图 8-17 所示，整流滤波电路包括三部分：放大电路、全波整流电路和低通

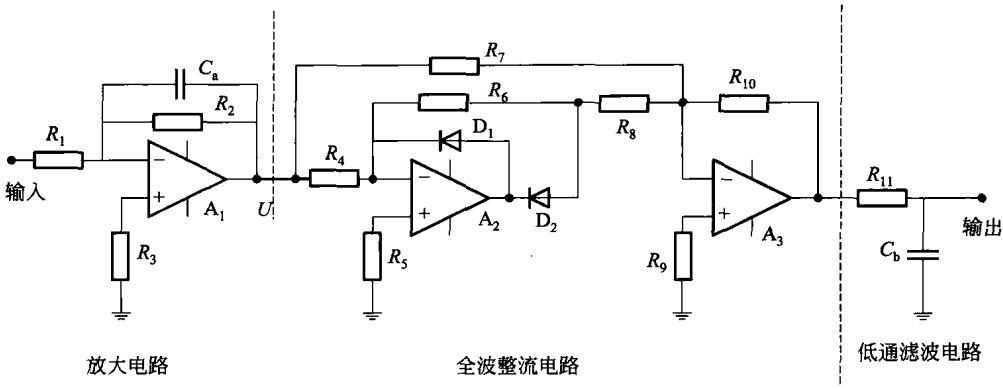


图 8-17　整流滤波电路

滤波电路。其中，$R_6=2R_4=2R_7=2R_8=2R_{10}$。AC 通路的信号是整流滤波电路的输入，通过运算放大器 A_1 放大。全波整流电路由运算放大器 A_2 和 A_3 组成，其工作原理为：当 A_1 的输出（电压信号 U）为正，二极管 D_1 截止，D_2 导通，A_3 的输出为 U；当 A_1 的输出为 $-U$，D_1 导通，D_2 截止，A_3 的输出也为 U，从而实现全波整流。最后，A_3 的输出通过低通滤波电路滤波，从而使得整流滤波电路输入端的交流电压信号转化为直流电压信号。

实验装置的结构示意图如图 8-18 所示，AC 信号源产生正弦电压信号，信号的幅值为 5V，电路的谐振频率为 273kHz。电感 L 的值为 30mH。电极由涂在管壁外壁的导电银漆形成（管道的内径为 1.8mm，外径为 3.2mm），屏蔽罩的材料为黄铜。两个电极的长度均为 20mm，激励电极与检测电极之间的间距为 40mm。数据采集利用 NI 数据采集模块。实验所用的导电液体为 KCl 溶液。

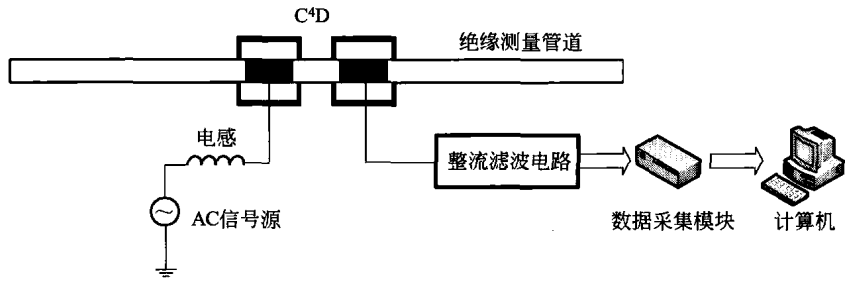
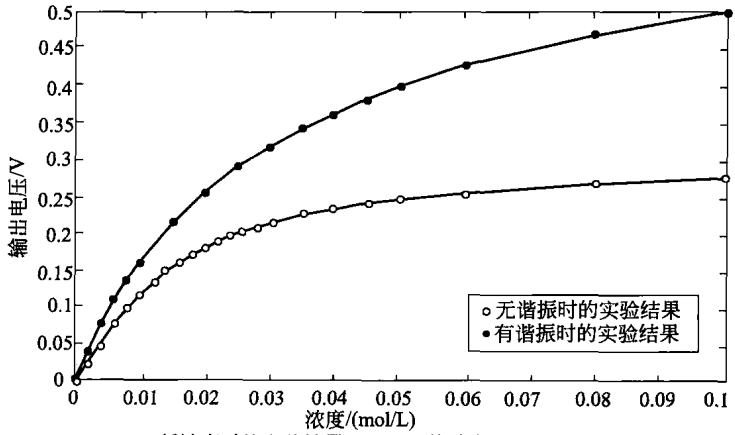


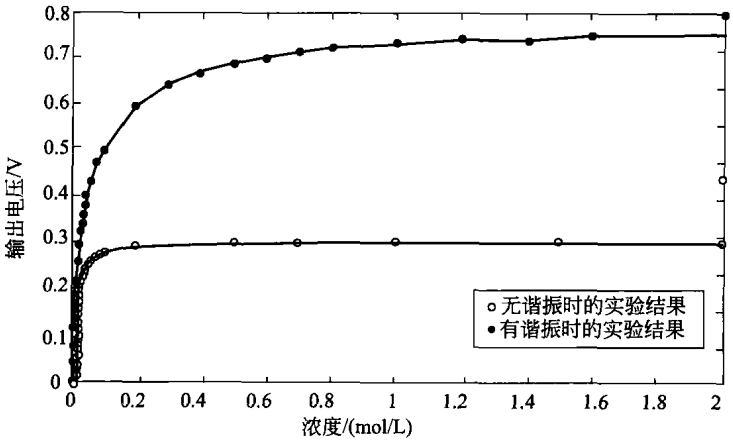
图 8-18　实验装置结构示意图

为了测试基于串联谐振的 C^4D 测量方法的有效性，分别利用基于串联谐振的 C^4D 测量装置和无串联谐振的 C^4D 测量装置进行了低浓度的实验（KCl 溶液的浓度范围为 0～0.1mol/L）和高浓度的实验（KCl 溶液的浓度范围为 0～2.0mol/L）。图 8-19(a) 为低浓度下的实验结果，图 8-19(b) 为高浓度下的实验结果，图 8-20 为实验的灵敏度曲线（KCl 溶液的浓度范围为 0～1.0mol/L）。

实验结果表明，基于串联谐振的 C^4D 测量装置的性能优于无串联谐振的 C^4D



(a) 低浓度时的实验结果(KCl溶液的浓度范围为0～0.1mol/L)



(b) 高浓度时的实验结果(KCl溶液的浓度范围为0～0.2mol/L)

图 8-19 基于 KCl 溶液的实验结果

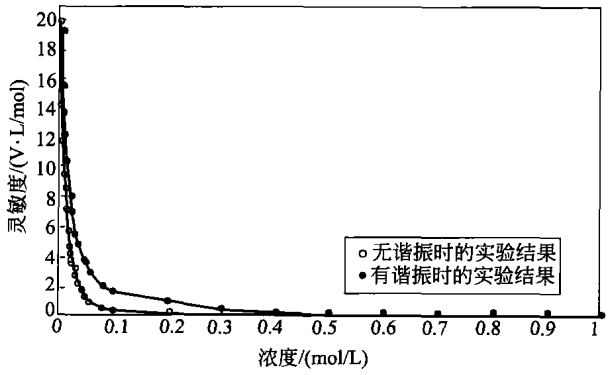


图 8-20 灵敏度曲线（KCl 溶液的浓度范围为 0～1.0mol/L）

测量装置的性能，通过谐振模块的引入，电导测量的分辨率明显提高，同时，测量范围明显扩大，尤其是对于高浓度溶液电导的测量。

④ 流速测量 这里流速的测量是采用相关流速测量的方法，它是基于相关分

析理论来实现流体流速（流量）在线测量的，其相应的测量系统一般称为相关流量计（correlation flowmeter）。同时由于相关流量计是通过两个流动噪声的互相关函数计算并确定其峰值所对应的渡越时间进而实现流量测量的，因此相关流量计也常称为互相关流量计（cross correlation flowmeter）[73]。

一般认为相关流量检测技术的研究和发展始于 20 世纪 60 年代。60 年代初英国科学家 Butterfield 提出并实现了热轧带钢运动速度的相关测量并建立了相应的检测系统。Butterfield 的这一研究虽然不是针对流量测量，但该研究成果的取得对相关流量测量技术的出现起到了重要的推动和促进作用。

基于 Butterfield 等的研究基础，为了探讨相关分析理论应用于工业管道流体速度测量并进而实现流量测量的可能性，从 20 世纪 60 年代中期开始，英国、前联邦德国、美国和日本等科技发达国家的研究人员先后开始了相关流量技术方面的研究。

70 和 80 年代是相关流量测量技术研究高速发展的黄金时期。70 年代中后期，已有许多关于相关流量计的研究报道和专利。70 年代末期和 80 年代初出现了实用型的商品化相关流量计，并在许多不同工业应用场合得到了实际应用，例如高炉喷吹煤粉流量和纸浆流量的在线检测等。我国自 70 年代末 80 年代初在一些高等院校和科研部门已逐步开展了这方面的研究工作，并已取得了不少阶段性成果。

进入 20 世纪 90 年代以来，计算机技术、微电子技术等技术的飞速发展促使相关流量测量技术的进一步发展。目前相关流量技术理论上已较为成熟，其应用范围也在不断扩展，相关流量计在许多应用场合已有工业实用化的定型仪表，为实现常规流量仪表难以检测的流体（常统称为“困难”流体）流量的在线测量提供了一条有效途径[39,74~82]。

相关流量测量方法的核心是流速测量，也为管式反应器中反应物流速的测量提供了思路，其具体原理如图 8-21 所示[73,83]。

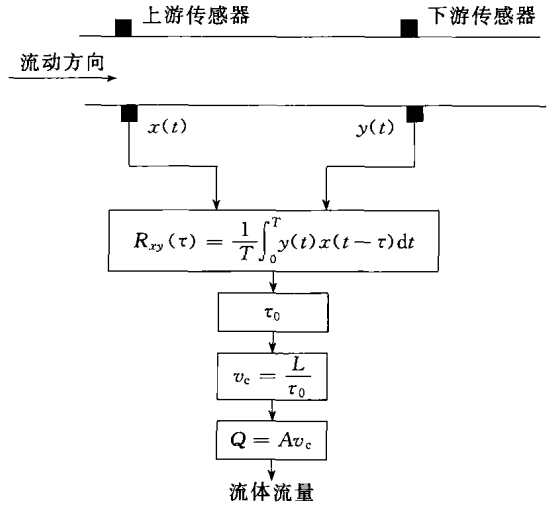
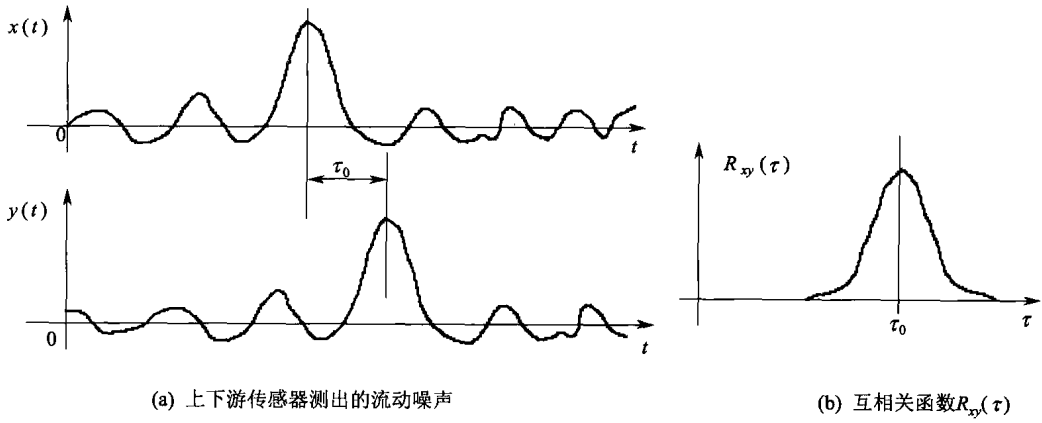


图 8-21　相关流量计工作原理简图

在被测流体管道相距 L 处安置两个相同特性的传感器（上游传感器和下游传感器），该两传感器分别测出被测流体流过相应测量区域时所产生的随机流动噪声信号 $x(t)$和 $y(t)$。流动噪声信号是流体在流动过程中某种物理特性的随机变化，它的大小、频谱特性及其物理意义与所采用的传感器工作原理、结构特性以及被测流体的流动状态等有关。例如，若采用电容传感器，则流动噪声信号反映的是流体介电常数的随机变化，若采用光传感器，则流动噪声信号反映的是流体对光的吸收系数或反射系数等的随机变化。如果两传感器间距离足够小，流体在上下游传感器之间流动时流动特性的变化较小，则随机信号 $x(t)$和 $y(t)$将基本相同，只是两信号间有一时间上的滞后，如图 8-22 所示。将信号 $x(t)$和 $y(t)$作互相关运算，则互相关函数 $R_{xy}(\tau)$为：

$$R_{xy}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8-48}$$

互相关函数 $R_{xy}(\tau)$图形的峰值（最大值）位置所对应的时间 τ_0 就是两信号间滞后时间，一般称为渡越时间，如图 8-22 所示。



(a) 上下游传感器测出的流动噪声　　(b) 互相关函数$R_{xy}(\tau)$

图 8-22 互相关流量测量示例

在理想流动状态下，即流体在上下游传感器流动符合 Taylor 的“凝固”流动图形假设，按下式：

$$v_c=\frac{L}{\tau_0} \tag{8-49}$$

所计算出的相关速度 v_c 将与被测流体的截面平均流速 v_{cp}，$v_{cp}=Q/A$ 相同，即 $v_{cp}=v_c=\frac{L}{\tau_0}$，但实际上流体的流动，不可能完全符合“凝固”流动图形假设，相关速度和实际流体截面平均速度有所差异，因此一般在式中均引入速度校正因子 K，相关速度与实际平均速度之间关系为：

$$v_{cp}=Kv_c=K\frac{L}{\tau_0} \tag{8-50}$$

则被测流体的体积流量 Q 为：

$$Q=Kv_cA=K\frac{L}{\tau_0}A \tag{8-51}$$

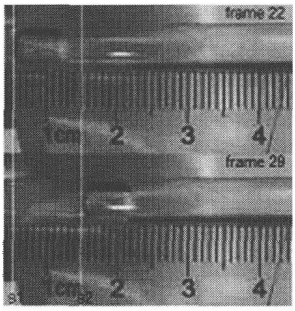
式中，A 为管道截面积。速度校正因子 K 的影响因素很多，很难通过理论计算获得，一般都是通过实验标定的手段来确定，速度校正因子 K 也常称为相关流量计的仪表系数或流量系数。

利用相关流量测量方法进行流速测量，其流动噪声传感器可采用上面介绍的光学、电容以及非接触电导传感器。下面以电容信号为例进行说明[48]。

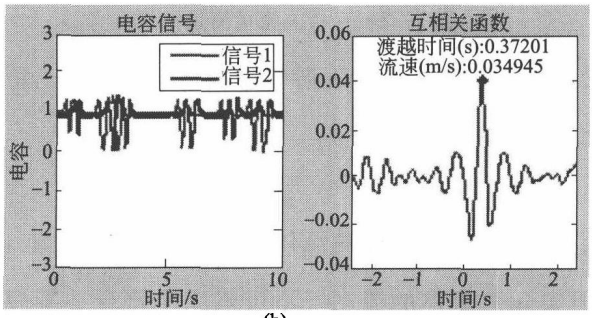
将两组电容传感器分别安装到管式反应器的上下游，并同时测量可得两组电容信号 $x(t)$、$y(t)$，结合两传感器位置差 l，则可求出相关流速为：

$$v_x=\frac{l}{\tau_0} \tag{8-52}$$

CCD 摄像机记录的视频图像作为流速测量研究的参考，对相关法测速进行验证。图 8-23(a) 显示了管内一气弹在两个时刻的位置 s_1、s_2，两幅图像采集时间间隔可以由图像的帧数确定，图 8-23(a)中得到的参考流速为 0.0339m/s；图 8-23(b) 采用互相关运算求出流速为 0.0350m/s。



(a)



(b)

图 8-23　CCD 摄像机记录图像与互相关计算结果

图 8-24 为气液两相反应物在段塞流流态下的测试结果，图中所示的相关流速与参考流速结果比较吻合，误差在 5%以内。

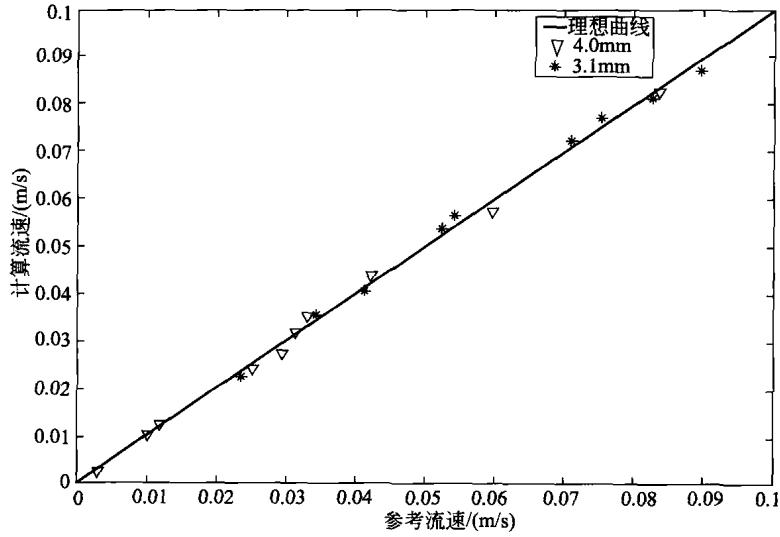


图 8-24 相关流速与参考流速比较

⑤ 反应物流动方向检测[84] 借鉴一维光电位置传感器（position sensitive detector，PSD），根据输出电流判断入射光位置的工作原理，利用两片光电池作为光信号的检测元件，实现了一种简易的两相反应物段塞流流动方向的判别方法。

光电位置传感器 PSD 是一种非分割型的光电器件，可通过输出的电信号判断光敏面上的光点位置。当光射在 PSD 的光敏面上时，PSD 的两个电极之间将产生电流，利用输出电流的变化，即可计算得到入射光斑的位置，这种现象称为横向光电效应[85]。

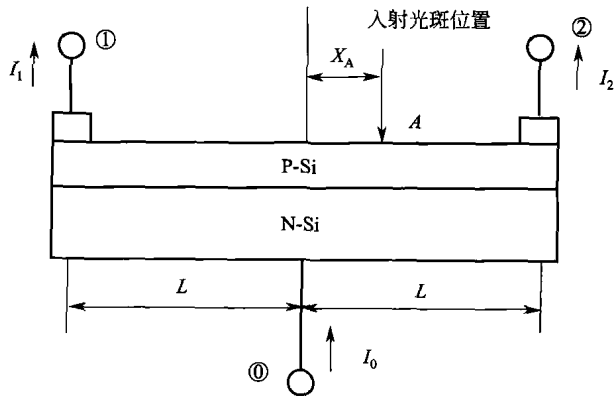


图 8-25 基于 PSD 的光学法测量原理

图 8-25 为 PSD 的结构图[86]，电极 1、2 输出的光电流 I_1 和 I_2 与入射光斑位置 A 至电极 1、2 的距离成反比，从而通过检测 I_1 和 I_2 获得入射光斑的位

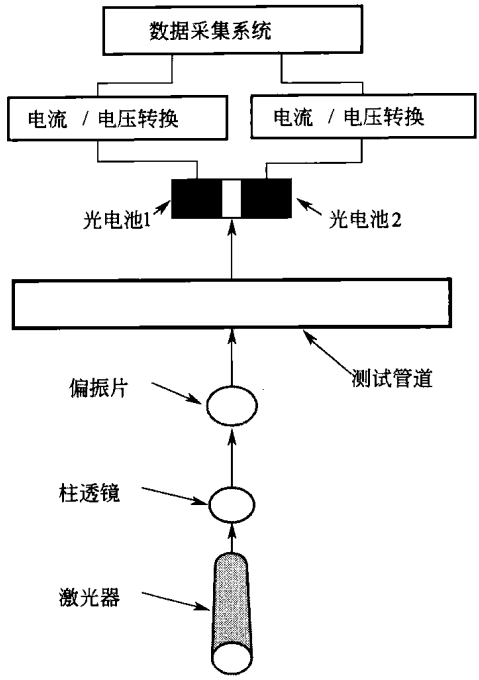


图 8-26 实验系统

置信息。

在 PSD 原理的基础上，重新设计了实验装置，如图 8-26，整个装置包括激光器、柱头镜、偏振片、测试管道、光电池、电流电压转换电路及数据采集系统。由激光器发出的光线经过柱头镜后转换为片光，由偏振片衰减之后，到达透明测试管道，经过管道及内部介质透射和散射的光到达光电池，其强度被转化为电信号输出。

当激光经过充满空气或水的管道时，光在流体流动方向上不发生偏转，直接照射在两片光电池的中间缝隙处，如图 8-27(a)、(c)所示，此时两片光电池输出电流相等。由于水对垂直流动方向的光线有会聚作用，光电池在管道内充满水时输出电流相差较大，因此，根据电压采样值大小可以判断管道内检测点处为何种介质。

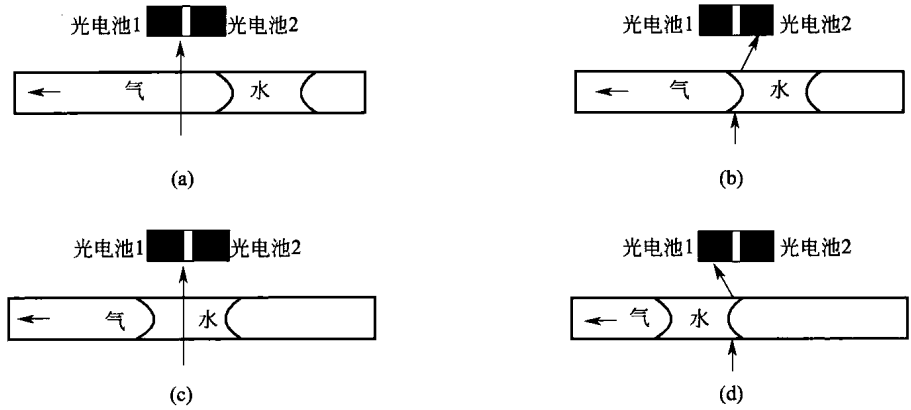


图 8-27 光路变化示意图

当激光检测点左侧为气，右侧为水时［见图 8-27(b) 所示］，由折射定律可知，激光将向右偏，因此

$$I_2 > I_1 \tag{8-53}$$

式中，I_1，I_2 分别为 1 号、2 号光电池的输出电流。

$$S = U_1 - U_2 \tag{8-54}$$

式中，U_1、U_2 是 I_1、I_2 经过转换电路得到的输出电压。

因此，当检测点左侧为气，右侧为水时，$S<0$。同理，当激光检测点左侧为水，右侧为气时［见图 8-27(d) 所示］，激光向左偏，此时 $I_2<I_1$，$S>0$。所以，根据 S 的正负可以判断相界面两侧介质分布情况。

由于 S 的大小与管道截面的相介质分布有关，所以，相界面沿不同方向经过检测点时 S 的变化情况不同，因此，根据 S 的变化趋势可以判断管道内两相流的流动方向。

实验中管道选用内径 4.1mm、外径 6mm 的透明玻璃管。

图 8-28(a) 为两片光电池在整个段塞流过管道时电压输出曲线，管道内充满气或水时，光线照射在两片光电池的中间缝隙处，两片光电池输出电压近似相等。由于水对光的聚作用，所以管道内充满水时光电池的输出电压较大。因此，根据光电池输出电压大小可以判断管道内检测点处为何种介质。如图中，光电池输出电压大约为 0.9V 时管道内为空气，此时管道内流动状态如图 8-27(a) 所示，输出电压大约 5.8V 时，管道内为水，管道内流动状态如图 8-27(c) 所示。

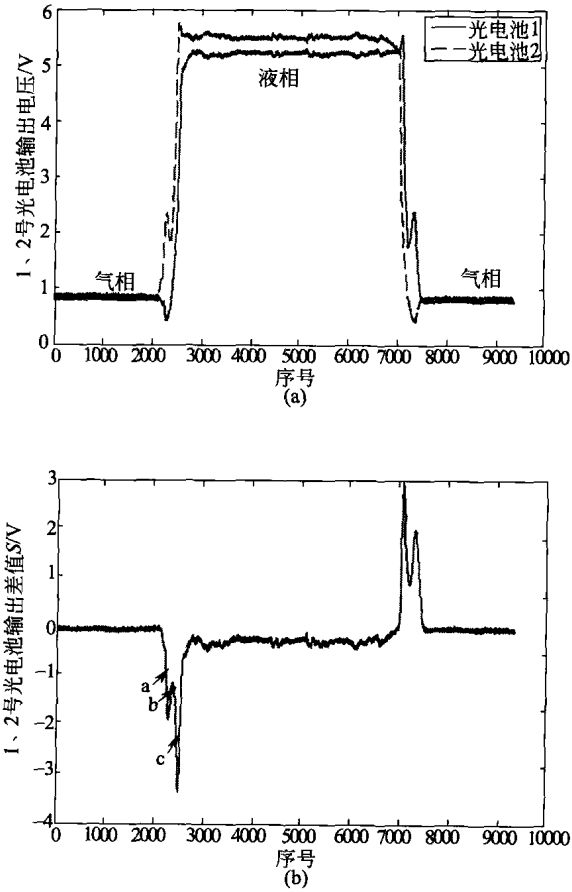


图 8-28 光电池输出电压变化曲线 (a) 及光电池电压差值 S 变化曲线图 (b)

为了减少环境光的干扰，本方法用两片光电池输出电压差值 S 的变化判断两相流界面两侧介质分布情况。

图 8-28(b) 为段塞自右向左流动时，光电池输出电压差值 S 的变化曲线。当图 8-27(b) 所示的相界面流过管道时 $S<0$，其变化可划分为三段 a、b、c。

当相界面刚经过激光时，光线向右偏转，1 号光电池接收激光减少，所以 U_1 减小，U_2 增大，故 S 减小，如 a 段曲线所示。随着界面运动，光路偏转角度增大，在流体流动方向上有光线照射在光电池外部，因此 U_2 略有减小，所以 S 增大，如 b 段曲线所示，此时，S 出现第一个极点。当截面处含有较多水时，由于水的聚光作用的影响，此时 U_2 将迅速增大，因此 S 如 c 段所示急剧减小。当相界面经过检测点以后，光线重新恢复直线传播，故在 S 出现第二个极点以后 $S=0$。同理，$S>0$ 对应图 8-27(d) 所示的流动状态。

因此，当 $S<0$ 时，检测点左侧为气，右侧为水，当 $S>0$ 时，检测点左侧为水，右侧为气。

由于光电池的输出电压差值 S 不是单调的变化，其幅值变化趋势受流动方向影响，因此，可将其作为判断两相流流动方向的特征信号。图 8-29 为单个段塞的一个相界面沿不同方向流动时光电池电压差值 S 的变化曲线。

对比图 8-29(a)、(b)可以发现，由于相界面经过入射光线的顺序不同，S 在变化过程中出现大小极点的顺序也不同（极点的大小定义为其绝对值大小），因此可根据 S 的大小极点出现顺序判断两相流的流动方向。在 $S<0$ 时，如果 S 出现极点的顺序由小及大，则流动方向自右至左，如果 $S>0$ 时，极点出现顺序由大及小，则流体流动方向自左至右。因而可以根据 S 的变化趋势来判断两相流的运动方向。

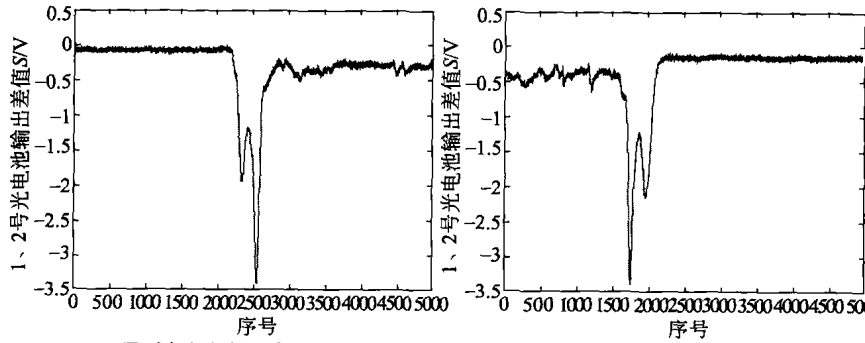


图 8-29　界面经过检测点时 S 变化曲线

图 8-30 为所示方法的具体判别流程。

所描述方法可以实现多个参数的测量：两相反应中反应介质、相界面两侧的介质分布情况以及两相反应介质的流动方向。

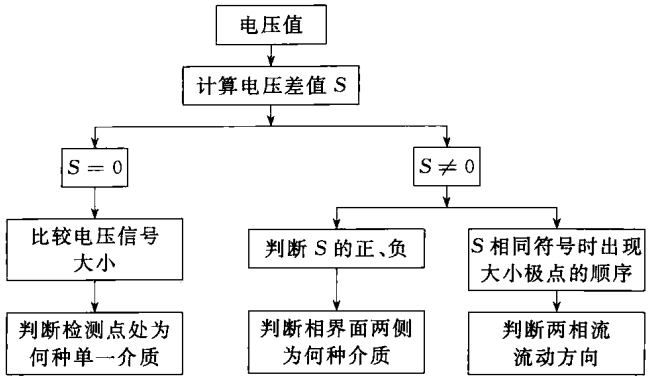


图 8-30 测量结果判断过程

符号说明

英文符号：

A	指前因子
c	浓度
C_p	各组分摩尔比热容 [kJ/(mol·K)]
C_V	反应物比热容 [kJ/(mol·K)]
E	活化能 (kJ/mol)
H	焓 (kJ/mol)
ΔH_d	稀释焓 (kJ/mol)
ΔH_r	反应焓 (kJ/mol)
k	反应速率常数
m	硝酸反应级数
M	硝酸和甘油的初始浓度比
n	甘油反应级数
r	反应速率
T	温度
v_0	反应液流速
V	反应器体积 (L)
x	转化率

希腊字母：

τ	停留时间

下标：

f	最终状态
G	甘油
j	反应各组分

N	硝酸
NG	硝化甘油
0	初始状态
ref	标准状态
S	硫酸
W	水

参 考 文 献

[1] G F 弗罗门特，K B 比肖夫著．反应器分析与设计．北京：化学工业出版社，1985.

[2] 任特生．硝胺及硝酸酯炸药化学与工艺学．北京：兵器工业出版社，1994.

[3] 韩光烈．赵长友．硝化甘油生产安全技术与管理．北京：国防工业出版社，1988.

[4] Kaye S M. Encyclopedia of Explosives and Related Items (vol. 8). Picatinny Arsenal, Dover, New Jersey: Report No. PATR-2700 [R], 1978b. 72-74.

[5] 弗朗西斯·施特赛尔．化学工艺的热安全．北京：科学出版社，2009.

[6] Lelea D, Nishio S, Takano K. The experimental research on micro-tube heat transfer and fluid flow of distilledwater. Int. J. Heat Mass Transfer, 2004, 47: 2817-2830.

[7] Hetsroni G, Gurevich M, Mosyak A, Rozenblit R. Drag reduction and heat transfer of surfactants flowing in a capillary tube. Int. J. Heat Mass Transfer, 2004, 47: 3797-3809.

[8] Kandlikar S G, Joshi S, Tian S. Effect of surface roughness on heat transfer and fluid flow characteristics at low Reynolds numbers in small diameter tubes. Heat Transfer Eng., 2003, 24 (3): 4-16.

[9] Peng X F, Peterson G P. Convective heat transfer and flow friction for water flow in micro-channel structures. Int. J. Heat Mass Transfer, 1996, 39: 2599-2608.

[10] Harms T M, Kazmierzak M J, Gerner F M. Developing convective heat transfer in deep rectangular micro-channels, Heat and Fluid Flow. Int. J. Heat Fluid Flow, 1999, 20: 149-157.

[11] Qu W, Mudawar I. Analysis of three-dimensional heat transfer in micro-channel heat sinks. Int. J. Heat Mass Transfer, 2002, 45: 3973-3985.

[12] Warrier G R, Dhir V K, Momoda LA. Heat transfer and pressure drop in narrow rectangular channels. Exp. Thermal Fluid Sci., 2002, 26: 53-64.

[13] Gao P., Person S L, Favre-Marinet M. Scale effects on hydrodynamics and heat transfer in two-dimensional mini and micro-channels. Int. J. Thermal Sci., 2002, 41: 1017-1027.

[14] Lee P S, Garimella S V, Liu D. Investigation of heat transfer in rectangular micro-channels. Int. J. Heat Mass Transfer, 2005, 48: 1688-1704.

[15] Qu W, Mala G M, Li D. Heat transfer for water flow in trapezoidal silicon micro-channels. Int. J. Heat Mass Transfer, 2000, 43: 3925-3936.

[16] Wu H Y, Cheng P. An experimental study of convective heat transfer in silicon micro-channels with different surface conditions. Int. J. Heat Mass Transfer, 2003, 46: 2547-2556.

[17] Tiselj I, Hetsroni G, Mavko B, Mosyak A, Pogrebhyak E, Segal Z. Effect of axial conduction on the heat transfer in micro-channels. Int. J. Heat Mass Transfer, 2004, 47: 2551-2565.

[18] W. 埃尔费尔德，V. 黑塞尔，H. 勒韦．微反应器——现代化学中的新技术．北京：化学工业出版社，2004.

[19] Dummann G, Quittmann U, Gröschel L, Agar D W, Wörz O, Morgenschweis K. The capillary-mi-

croreactor: a new reactor concept for the intensification of heat and mass transfer in liquid-liquid reactions. Catalysis Today, 2003, 79-80: 433-439.

[20] Halder R, Lawal A, Damavarapu R. Nitration of toluene in a microreactor. Catalysis Today, 2007, 125: 74-80.

[21] Burns J R, Ramshaw C. A microreactor for the nitration of benzene and toluene. Chem. Eng. Comm., 2002, 189: 1611-1628.

[22] Henke L, Winterbauer H. A modular microreactor for mixed acid nitration. Chem. Eng. Technol, 2005, 28: 749-752.

[23] Burns J R, Ramshaw C. Development of a microreactor for chemical production. Trans IChemE, 1999, 77: 206-211.

[24] Panke G, et al. A practical approach of continuous processing to high energetic nitration reactions in microreactors. Synthesis-Stuttgart, 2003, 18: 2827-2830.

[25] Antes J, et al. Analysis and improvement of strong exothermic nitrations in microreactors. Chemical engineering research & design, 2003, 81 (7): 760-765.

[26] Ducry L, Roberge D M. Controlled autocatalytic nitration of phenol in a microreactor. Angew. Chem. Inter. Edition, 2005, 44 (48): 7972-7975.

[27] Bökenkamp D, Desai A, et al., Microfabricated silicon mixers for submillisecond quench flow analysis, Anal. Chem., 1998, 70: 232-236.

[28] 陈甘棠. 化学反应工程. 北京：化学工业出版社，1981.

[29] Crowe C T. Multiphase Flow handbook. Boca Raton: CRC Press, 2006.

[30] Chen W L, Twu M C, et al., Gas-liquid two-phase flow in micro-channels. International Journal of Multiphase Flow, 2002, 28 (7): 1235-1247.

[31] Severin W, Rudolf R P. Two-phase flow characteristics in gas-liquid microreactors. International Journal of Multiphase Flow, 2006, 32: 791-806.

[32] Triplett K A, Ghiaasiaan S M, et al., Gas-liquid two-phase flow in microchannels Part II: void fraction and pressure drop. International Journal of Multiphase Flow, 1999, 25 (3): 395-410.

[33] Triplett K A, Ghiaasiaan S M, et al., Gas-liquid two-phase flow in microchannels Part I: two-phase flow patterns. International Journal of Multiphase Flow, 1999, 25 (3): 377-394.

[34] Ji H F, Qiu H H. 2D fringe probing of liquid film dynamics of a plug bubble in a micropipe. Measurement Science and Technology, 2009, 20 (2): 025402 (7pp).

[35] Wang X S, Qiu H H. Fringe probing of liquid film thickness of a plug bubble in a micropipe. Measurement Science and Technology, 2005, 16: 594-600.

[36] Nozhat W M. Measurement of liquid-film thickness by laser interferometry. Appl. Opt. 1997, 36: 7864-7869.

[37] Ji H F, Huang Z Y, Wang B L, Li H Q. Measurement System for Characterization of Gas-liquid Two-phase Flow in Micro-channel. Proceedings of the 26th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Singapore, May5-7, 2009, pp: 492-497. ISBN: 978-1-4244-3353-7, ISSN: 1091-5281.

[38] 李海青，两相流参数检测及应用. 杭州：浙江大学出版社，1991.

[39] Abouelwafa M S, Kendall E J. The Use of Capacitance Sensors for Phase Percentage Determination in Multiphase Pipelines. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1980, 29 (1): 24-27.

[40] Geraets M J J, Borst J C. A capacitance sensor for two-phase void fraction measurement and flow pattern identification. International Journal of Multiphase Flow, 1988, 14 (3): 305-320.

[41] Xie C G, Stott A L, et al., Design of capacitance electrodes for concentration measurement of two-phase flow. Measurement Science and Technology, 1990, 1 (1): 65-78.

[42] Strizzolo C N, Convertí J. Capacitance sensors for measurement of phase volume fraction in two-phase pipelines. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1993, 42 (3): 726-729.

[43] Huang S M, Xie C G, et al., Design of sensor electronics for electrical capacitance tomography, Circuits, Devices and Systems. IEE Proceedings G, 1992, 139 (1): 83-88.

[44] Yang W Q, Stott A L, et al., Development of capacitance tomographic imaging systems for oil pipeline measurements. Review of Scientific Instruments, 1995, 66 (8): 4326-4332.

[45] Reinecke N, Mewes D. Recent developments and industrial/research applications of capacitance tomography. Measurement Science and Technology, 1996, 7 (3): 233-246.

[46] Huang Z Y, Wang B L, et al., Application of electrical capacitance tomography to the void fraction measurement of two-phase flow. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2003, 52 (1): 7-12.

[47] Canière H, T'Joen C, et al., Capacitance signal analysis of horizontal two-phase flow in a small diameter tube. Experimental Thermal and Fluid Science, 2008, 32 (3): 892-904.

[48] 冀海峰，黄志尧，王保良，李海青. 小通道气液两相流电容测量方法研究. 工程热物理学报，2009，30 (3)：441-444.

[49] Heerens W C. Application of capacitance techniques in sensor design. Journal of Physics E: Scientific Instruments, 1986, 19 (11): 897-906.

[50] 傅卫卫，应伯根. 工业水处理过程中电导率测量方法的研究. 浙江大学学报，1999，33 (2)：204-208.

[51] 张发亮，郭茂林，陈伟. 电导率测量中应注意的几个问题. 山西化工，1995，(4)：41-44.

[52] Kuban P, Hauser P C. A review of the recent achievements in capacitively coupled contactless conductivity detection. Anal. Chim. Acta, 607 (1) 5-29.

[53] Shih C Y, Li W, Zheng S Y, Tai Y C. A resonance-induced sensitivity enhancement method for conductivity sensors. Proceedings of 5th IEEE Conference on Sensors, EXCO, Daegu, Korea, Oct, 2006, 22-25: 271-274.

[54] Pumera M. Contactless conductivity detection for microfluidics. Designs and applications, Talanta, 2007, 74: 358-364.

[55] Kuban P, Hauser P C. Fundamental aspects of contactless conductivity detection for capillary electrophoresis. Part I. Frequency behavior and cell geometry. Electrophoresis, 2004, 25: 3387-3397.

[56] Kuban P, Hauser P C. Fundamental aspects of contactless conductivity detection for capillary electrophoresis. Part II. Signal-to-noise ratio and stray capacitance, Electrophoresis, 2004, 25: 3398-3405.

[57] Kuban P, Karlberg B, Kuban V. Application of a contactless conductometric detector for the simultaneous determination of small anions and cations by cappillary electrophoresis with dual-opposite end injection. J. Chromatogr. A, 2002, 64 (9): 227-241.

[58] Tuma P, Opekar F, Stulik K. A contactless conductivity detector for capillary electrophoresis: effects of the detection cell geometry on the detector performance. Electrophoresis, 2002, 23: 3718-3724.

[59] J A F da Silva, Guzman N, C L do Lago. Contactless conductivity detection for capillary electrophoresis-Hardware improvements and optimization of the input-signal amplitude and frequency. J. Chroma-

togr. A，2002，942：249-258.
[60] 方初良. 电导式分析仪表. 北京：水利电力出版社，1984.
[61] 杨孙楷，张潞群，曹澄等. 电化学式分析仪器. 北京：机械工业出版社，1983.
[62] 刘铁军. 工程电导测试技术及应用研究. 浙江大学博士学位论文，2006.
[63] 胡宗定，王一平. 工程电导测试技术. 天津：天津大学出版社，1990.
[64] 朱建平，王保良，黄志尧等. 基于双极性脉冲电压技术的新型电导测量仪. 仪器仪表学报，2005，26 (S8)：57-58.
[65] 张敏. 一种新型工业电导信号测量仪的研制. 浙江大学硕士学位论文，2005.
[66] 陈文芗，倪可信. 采用电导—频率变换测量方法的电导率仪. 分析仪器，1997，(2)：21-23.
[67] Robbins A H，Miller W C. 二电路分析. 第 2 版. 北京：科学出版社，2003.
[68] 顾敏杰. DDG-5205 型的工业电导率仪的研制. 分析仪器，1998，(1)：10-12.
[69] 刘开培，曹顺安，黄天戍等. 高纯水电导率测定用动态脉冲产生方法. 工业仪表与自动化装置，1999，(5)：48-50.
[70] 曹顺安，刘开培，李俊娥. 高纯水电导率动态脉冲测定方法的研究和应用. 热力发电，1999，(2)：51-53.
[71] 曹顺安，刘开培. 火电厂高纯水电导率的测量及智能工业电导仪的研制. 锅炉压力容器安全技术，1995，(4)：13-17.
[72] Huang Z Y，Jiang W W，Zhou X M，Wang B L，Ji H F，Li H Q. A New Method of Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection Based On Series Resonance. Sensors and Actuators B：Chemical，2009，143 (1)：239-245.
[73] 李海青，黄志尧，特种检测技术及应用. 杭州：浙江大学出版社，2000.
[74] 李海青，黄志尧，软测量技术原理及应用. 北京：化学工业出版社，2000.
[75] Beck M S，Plaskowski A. Cross correlation flowmeter. Bristol. Adam. Hilger，1987.
[76] Coulthard J. Cross-correlation flow measurement—a history and the state of the art. Measurement and Control，1983，16：214-218.
[77] Beck M S. Correlation in instrument：cross correlation flowmeters. J. Phys. E：Sci. Instrum.，1981，14：7-19.
[78] 徐苓安. 相关流量测量技术的现状与发展趋势. 自动化仪表，1988，9 (3)：1-4.
[79] 祝海林，邹旻. 流量测量相关技术的历史和发展. 工业仪表与自动化装置，1995，(2)：7-9.
[80] [德] P. 普罗福斯著. 工业测量技术手册. 徐鹏，王伯雄，方仲彦译. 北京，机械工业出版社，1992.
[81] 林宗虎. 工程测量技术手册. 北京：化学工业出版社，1997.
[82] 李海青，乔贺堂. 多相流检测技术进展. 北京：石油工业出版社，1996.
[83] 徐苓安. 相关流量测量技术. 天津：天津大学出版社，1988.
[84] 王保良，徐晓辉，冀海峰，黄志尧，李海青. 基于 PSD 原理的小管道两相流参数光学测量. 中国工程热物理学会学术会议论文，吉林，2009. 08.
[85] 曾超，李锋，徐向东. 光电位置传感器 PSD 特性及其应用. 光学仪器，2002，24 (4-5)：30-33.
[86] 吴赛燕. 基于 PSD 的位移测量系统. 科技情报开发与经济，2007，17 (2)：159-160.

www.cip.com.cn
化科技图书 上化工社网

含能化合物合成反应与过程

HANNENG HUAHEWU
HECHENG FANYING YU GUOCHENG

ISBN 978-7-122-10338-3
9 787122 103383 >

销售分类建议：化学/有机化学，含能材料

定价：88.00元